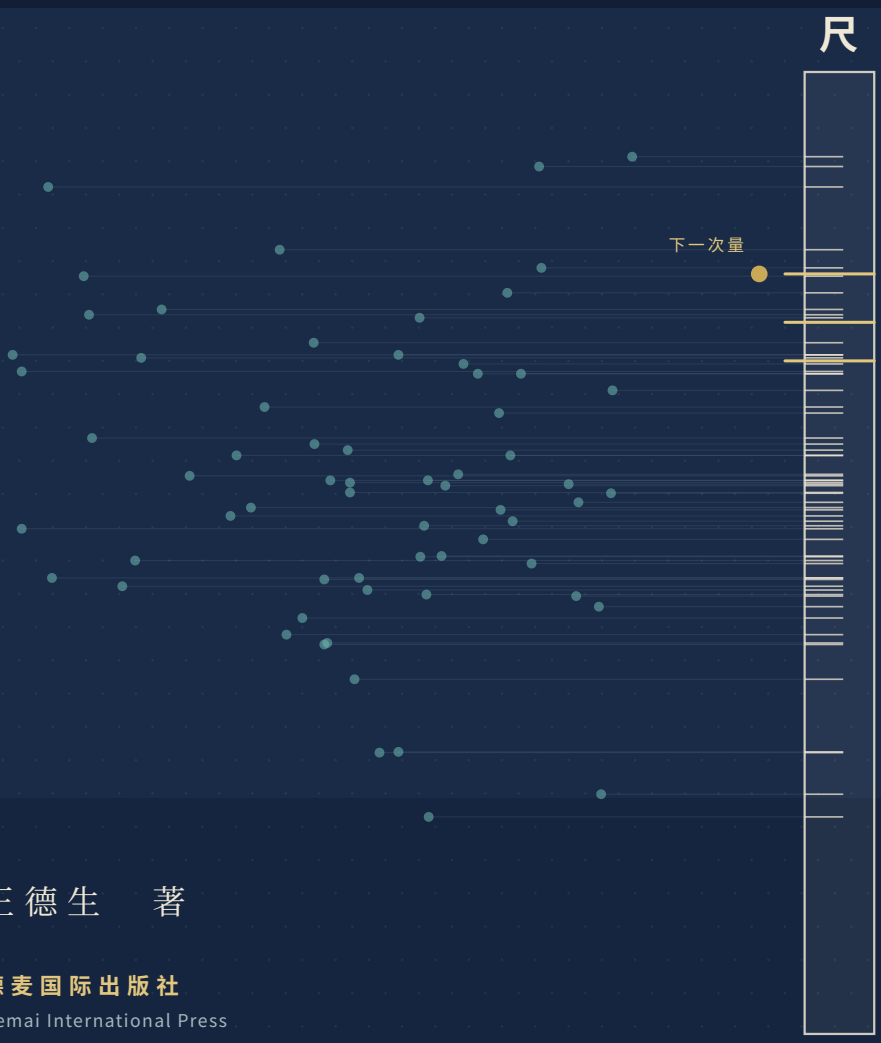
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 561 号

三书缝隙集 · SDE 发生学

尺子发生学

自然、语言与市场怎样量出自己的尺



王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 561 号

让经验长成思想

自然、语言与市场怎样量出自己的尺

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《尺子发生学》
副题	自然、语言与市场怎样量出自己的尺
英文书名	The Genesis of the Ruler: How Nature, Language and Markets Measure Out Their Own Rulers
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 561 号
ISBN	979-8-90690-570-3
定价	US$25.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 30 万字（前言、导论、三十三章与结语正文 299,507 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

全书结构：前言；导论；七编三十三章（第一至三编解构三部经典，第四编立律，第五至七编应用于生活、科学与真善美）；结语；参考书目；版本说明。

版权所有　侵权必究

没有天生的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。

—本书母题

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的母题、「三书缝隙集」的成书方法与三种透视法，由王德生提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，经统稿、事实核查与三审。

成书说明

这是一部研究性的思想专著，请按它实际做到的范围来读。

怎么来的。2026 年 11 月 3 日清晨，作者提出一种新的专著打造法：读三本隔得最远的经典——自然科学、人文科学、社会科学各一本——分别找出每本书思想体系里的缝隙，形成三个「缝隙集」；再用 SDE 透视，找出三个缝隙集共同的那个基点，这个基点就是新书的母题。作者同时规定了三种透视：体系的维度透视、方法论透视（三方程、六路径、三原理）、九宫透镜。本书是这套方法的第一次全程运行：三本书是达尔文《物种起源》、索绪尔《普通语言学教程》、斯密《国富论》；三种透视对账后指向同一处，作者定名为「尺子发生学」。

谁写的。母题、方法、书名与全书架构由作者裁定；正文由二十个 AI 写手按统一任务书并行执笔，经统稿、联网事实核查与三审。执笔者与审稿者同属一个底座，不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审，也没有实测数据。

哪些是事实，哪些是读法。三部经典的内容只作转述或短引，出处标到书与编章；科学史、医学史、教育史上的年份与数值经过核查，拿不准的已改成稳妥说法。各章开头的场景多为构想。九宫落格与维度定位是本书的读法，不是定论；书中写明了怎样推翻它们。

哪些是主张。尺子发生律、它的三条判死条款、与相近理论的分离线，是本书的主张；凡写作「押注」的，都是尚未检验的可证伪预言。全书不构成医疗、法律或投资建议。

正文字数。前言、导论、三十三章与结语的正文实计 299,507 个汉字；章题、节题、表格不计入。

前言

一把尺子的来历

这本书是从一个问题长出来的：标准从哪里来？

我们这一生，几乎每天都在被量。上学时被分数量，上班时被考核量，体检时被正常值量，谈婚论嫁时被一张看不见的清单量。我们也每天在量别人：这个人靠不靠谱，这道菜咸不咸，这句话说得对不对。量得多了，我们就习惯了一件事：尺子是现成的，放在那里，等着我们拿来用。

可是只要往回多问一步，这个习惯就站不住了。及格线为什么是六十分？血压为什么高过某个数就算病？一句话为什么这样说就对、那样说就别扭？一样东西为什么值这个价？每一把尺子背后，都有一段来历。顺着来历往回走，你会发现一个让人有点不安的事实：尺子不是先有的。它是被它量过的东西，一次次量出来的。

这本书想把这件事讲清楚。

一、为什么选这三本书

讲清一件这样大的事，从哪里下手？

我用的办法是：找三本隔得最远的经典，看它们各自在哪里卡住。一本是自然科学的，达尔文的《物种起源》；一本是人文科学的，索绪尔的《普通语言学教程》；一本是社会科学的，斯密的《国富论》。三本书讲的是三件完全不同的事——生物怎样变成今天的样子，语言怎样成为一个系统，财富怎样被创造出来。它们的作者不认识，书也不互相引用，读它们的人通常坐在大学里三栋不同的楼里。

正因为隔得远，它们若在同一处卡住，那一处就不是哪一门学科的毛病，而是我们看世界时一个共同的习惯。

每一本伟大的书都有缝隙。缝隙不是错误，而是作者为了把话说成，不得不先放在一边的东西。我把三本书的缝隙一道一道找出来，各自成了一个「缝隙集」；

再用三种不同的眼光——看它立了哪一维、缺了哪一维；看它的方程、路径和动力；看它的缝落在九宫格的哪一格——去照这三个集合。三种眼光，指向了同一处：

三本书都把「筛选的那一方」当成了不会被筛选改变的东西。自然在选，可自然不被它选出来的生物改写；语法在定，可语法不被说出来的话改写；市场在配，可市场里人的口味不被它配出来的东西改写。

而三本书自己的材料，都说明这不对。达尔文的孔雀，挑尾巴的那只雌鸟，她的眼光本身就是被挑出来的。索绪尔讲的类推，按旧样子造出的新词，回过头改了样子。斯密写在第五编里的那个被分工磨钝的工人，正是第一编里推动分工的那个人。

于是有了这本书的母题：没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。

二、这本书怎么读

全书七编。前三编各解构一本经典：先看他的尺子在哪里，再找三道缝，再用三种透视去照，然后看他怎样被自己的材料推翻，最后放回日子里。第四编把三编合起来，立一条律，叫尺子发生律，并写清楚看到什么就算它错了。后三编把这条律拿出去用：教育、健康、事业三把生活之尺；物理、化学、生物三把科学之尺；最后是所谓真善美之尺。

如果你只想抓住主线，可以先读导论、第四编和结语。如果你关心某一件具体的事，比如孩子的分数或者体检报告，可以直接翻到第五编对应的章节，那里会把你带回前面的论证。

每一章末尾都有「带走的话」和「想一想」。前者是一两句可以抄在本子上的话，后者是留给你自己去量的问题。

三、这本书不是什么

它不是一本反对标准的书。没有尺子，我们连一张桌子都做不成。它也不是说一切标准都是任意的、都是某些人随手定的——恰恰相反，本书要说的是，尺子有它的来历，而且那来历是可以查、可以讲、可以检验的。

它也不是一本已经证明了什么的书。尺子发生律是一条可以被推翻的律，书中写明了它的判死条款，也坦白了它没有吃干净的地方。我更希望你读完之后，带着这条律去自己的日子里试一试：哪一把尺子，是你以为天生、其实是被量出来的？

量过这一遍，你也许就不再只是被尺子量的人。你会成为一个知道尺子从哪里来、也愿意参与下一次量的人。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　一把尺子的来历 vi

导论　谁量的尺子? 1

第一编　自然的尺：解构达尔文《物种起源》 9

第 1 章　达尔文的尺子在哪里 10

第 2 章　三道缝 24

第 3 章　三种透视下的达尔文 38

第 4 章　孔雀尾巴：达尔文自己推翻了自己 52

第 5 章　放回日子里：生态位构建之后 66

第二编　语言的尺：解构索绪尔《普通语言学教程》 81

第 6 章　索绪尔的尺子在哪里 82

第 7 章　三道缝（索绪尔） 96

第 8 章　三种透视下的索绪尔 110

第 9 章　类推：索绪尔自己推翻了自己 125

第 10 章　放回日子里：网络流行语怎样改写词典 141

第三编　市场的尺：解构亚当·斯密《国富论》 157

第 11 章　斯密的尺子在哪里 158

第 12 章　三道缝（斯密） 172

第 13 章　三种透视下的斯密 187

第 14 章　第五编：斯密自己推翻了自己 201

第 15 章　放回日子里：购物车里的口味是谁养的 215

第四编　尺子发生律 229

第 16 章　三把尺，一道缝 230

第 17 章　尺子发生律 241

第 18 章　沉积的代价 252

第五编　生活之尺：教育、健康、事业 261

第 19 章　分数是被考出来的　262
第 20 章　教育之尺的锁定　273
第 21 章　参与量尺的教育　285
第 22 章　正常值是被测出来的　298
第 23 章　健康之尺的锁定　310
第 24 章　回到身体：尺子与感　322
第 25 章　成功是被评出来的　335
第 26 章　事业之尺的锁定　346
第 27 章　自己造尺　357

第六编　科学之尺：物理、化学、生物　369
第 28 章　物理之尺：米是怎样被量出来的　370
第 29 章　化学之尺：原子量的三次换尺　384
第 30 章　生物之尺：物种这把尺　398

第七编　所谓真善美之尺　413
第 31 章　真之尺　414
第 32 章　善之尺　422
第 33 章　美之尺　430

结语　学会和尺子一起长　438
参考书目　446
版本说明　本版字数、版本与交付　450

导论

谁量的尺子?

◆ 85 分算好吗

晚饭桌上，孩子把卷子往桌上一放，没说话。数学，85 分。你拿起来看了看，问了一句：「85 分，算好吗？」孩子说：「我们班平均 78。」你心里松了一口气。又问：「最高分呢？」「99。」你刚松下去的那口气，又提了起来。

同一张卷子，同一个 85。上一句话里它是「不错」，下一句话里它成了「还差一截」。变的不是卷子，不是孩子，也不是那道做错的题。变的是旁边摆着的那把尺子：先是平均分 78，后来是最高分 99。平时很少有人想这件事。说起「85 分」，好像这个数字自己就带着好坏。其实它什么也不带。它只是被一把尺子量了一下，量出来的一个读数。好不好，是尺子说了算。

换个角度想想。如果这张卷子是二十年前的，同样是 85 分，当年的「好」和今天的「好」，说的是同一回事吗？当年的卷子少一些，题目直接一些，满分的人也许更多。今天的卷子题型花哨，拉开差距的地方挪到了别处。分数还叫分数，线还叫线，可里面装的东西已经换过了。我们嘴上说的是同一个词，手里量的已经不是同一把尺。那么问题就来了。这把尺子是谁定的？

最先想到的答案是：老师定的，学校定的，教育部定的。这个答案不算错，但只说了一半。再往下追一步：老师凭什么觉得 78 是「平均」，90 是「优秀」，60 是「及格」？这些线是哪一年划下的？为什么不是 50，不是 70？划线的人当年是对着什么划的？追到最后你会发现，那些线不是凭空掉下来的。它是对着一批批考过试的孩子，一年一年试出来的。哪一道题大家都做不出来，下一年的卷子就容易一点；哪一类题全班都对，下一年就难一点。题目变了，分数线跟着变，「优秀」的样子也跟着变。过了二十年，考生是被这把尺子一遍遍筛过、教过、养过的孩子，而尺子，又是照着这样的孩子调出来的。一把尺子量人，人又在悄悄地改这把尺子。这本书要讲的，就是这件事。

再往前走一步，还有一件小事值得放在这里。你有没有想过，为什么孩子会说「我们班平均 78」？这句话里藏着一个很深的东西：孩子已经开始用班级这把尺子来衡量自己了。他不是被谁教的，是在一次次考完试、一次次听到排名、一次次看到谁受表扬的过程里，自己养成的。也就是说，孩子不只是被尺子量的那个东西，他同时在**吸收**这把尺子，把它装进自己心里，变成自己看自己的眼光。下一回，他拿着自己心里的那把尺子，去看别的孩子、去看他将来的孩子。尺子就是这样一代一代传下去，也一代一代被磨得更窄。这件事，第五编会专门讲。这里先点一下：尺子不光在外面，它还会长进被量的人里面。

◆ 一个很大的念头，从一个很小的疑问里来

这个念头起初很小。小到只是一个疑问：**量东西的那把尺子，它自己被量过吗？**照我们的常识，尺子是不被量的。木匠量桌子，用的是卷尺，卷尺本身是对的，桌子才有对错。称东西用秤，秤是准的，货才有轻重。尺子站在一边，东西走到它面前，被量一量，合格的留下，不合格的淘汰。这个常识，在日常的小事上没毛病。可是一旦换到大地方，就有点不对劲。

比如，什么样的生物能活下来？常识是：适应环境的活下来。那「适应」是按什么算的？是按环境这把尺子。可环境是谁？是一个定在那里、等着生物来碰的东西吗？比如，一个词为什么能留在语言里？常识是：它被大家用，用得顺，就留下来了。那「顺不顺」是按什么算的？按语言这套已有的规矩。可这套规矩又是谁定的？再比如，一件商品为什么卖得出去？常识是：市场认可了它。那「市场认可」又是按什么算的？是按买家的口味。可买家的口味，难道不是被一轮一轮买过的东西养出来的吗？三个问题，一个形状。每一个问题里，都有一把「判断好坏」的尺子，而每一次追问，尺子背后都站着一个同样的疑问：它是哪来的？

◆ 这本书是怎样来的：读三本隔得最远的书

要回答这个疑问，光在一个领域里转是不行的。在生物学里讲尺子，生物学家会说这是生物学的事；在语言学里讲，语言学家说这是语言学的事。每一门学科都有自己的行话，把自己的难题包起来，别人进不去，自己也出不来。所以换个办法。

德麦国际做专著，有一套办法，叫「三书缝隙集」。意思是这样的：找三本隔得最远的经典，一本讲自然，一本讲语言和人文，一本讲社会和市场。三本书互相没有来往，用的词不一样，吵的架不一样。然后，把每一本书当作一个完整的思想体系，认真地读，读到它的缝隙处。什么叫缝隙？再大的思想体系，也有它没有说完的地方。不是说它错了，而是它默认了某些东西不用解释，把它们当作地面，站在上面往上盖楼。地面没问题，楼才盖得起来。可地面本身是怎么来的，这个体系自己不讲。这个「不讲」的地方，就是缝隙。

我们选的三本书是：

达尔文的《物种起源》（1859 年）。它讲自然界怎样筛选生物。**索绪尔的《普通语言学教程》**（1916 年，是他的学生根据课堂笔记整理出来的）。它讲语言怎样成为一套有秩序的系统。**亚当·斯密的《国富论》**（1776 年）。它讲市场怎样把人们的自私，变成一个国家的财富。

这三位，一个是博物学家，一个是语言学家，一个是道德哲学教授兼经济学的开山人。前后跨了一百四十年，说着三种话，面对三类事。要说他们之间有什么共同点，恐怕只有一条：三个人都在讲「谁来判断好坏」，并且三个人都给出了一个很有力的答案。达尔文说，是自然。索绪尔说，是语言这个系统。斯密说，是市场。对每一本书各找缝隙，一共找出三组，叫缝隙集 A、缝隙集 B、缝隙集 C。每一组里，有这个体系默认不变的东西，有它只走一个方向的路，有它说不清来源的地方。还有一处最要紧：这位大师自己的材料里，有一块东西，反过来和他的体系对着干。后面三编，会一本一本地细看。这里先报个信：这三处「对着干」的材料，分别是达尔文的性选择，索绪尔的类推，斯密《国富论》的第五编。它们都不是我们挑出来的野史。它们就在原书里，白纸黑字。

◆ 为什么选这三本

选书有三条规矩。一是**隔得远**。自然、语言、市场，三个领域平时没有来往，一个领域里的习惯，不会悄悄带进另一个领域。如果三本书隔得远，却长着同样的缝，那么这道缝多半不是某个行当的偏见，而是更深处的东西。二是**立得稳**。这三本都是各自领域的奠基之作，后来的人要么接着它走，要么对着它吵，没有人绕得开。立得不稳的书，缝隙再多，也不值得拿来当地基用。

三是**自己留了门**。三本书里，都有一处作者自己写下来的材料，和他的主体系隔着一层。达尔文写了雌性对雄性的挑选，索绪尔写了类推，斯密写了分工对劳动者的塑造。这些地方，不是后人硬加的批评，而是作者自己看见了，写下了，却没有回头改他的体系。大师的缝，往往是他自己先走进去的。这三条规矩，保证了这不是三个领域里随手拾来的三个例子，而是在三个最硬的地方，各敲了一下，听同一个回声。

◆ 三种透视：用什么眼睛看缝

三个缝隙集摆在桌上，下一步是看它们有什么共同的地方。本书用了三种透视。所谓透视，就是三种看事情的角度。要用到德麦国际 SDE 的几个词，我先用大白话交代。SDE 有三个字母。**S**，是显露，意思是一件东西显出来的样子，比如一只鸟的体形，一个词的意思，一件商品的价格。**D**，是差异序列，意思是一步一步的变化，一条路，一段过程。**E**，是特征纠缠，意思是这件东西所处的条件、关系和场，比如气候、语境、市场。注意，这里的 S 是「显出来的样子」，不是「内部结构」。

第一种透视，叫**体系维度透视**。问的是：这位大师把哪一个当成根基，又缺了哪一个？结果是：达尔文立的是 D（渐变、积累，他的口号是「自然不做跳跃」），缺的是 S（新东西到底怎么冒出来的）；索绪尔立的是 E（只有差异的关系网），缺的是 D（语言怎样随时间变化）；斯密立的是 S（屠夫、酿酒师、面包师各自显出来的自利），缺的是 E（塑造这种自利的社会场）。这一点有争议，另一种读法是斯密立的是 D（分工是一条组织起来的路径）。第 13 章把两种读法并排放着，不躲。你看，三位大师缺的是三个不同的东西。这是第一个有意思的地方：缺的东西不一样，可「怎么缺」的方式一样，都是缺掉了那个会回头改写自己根基的变量。

第二种透视，叫**方法论透视**。SDE 有三条方程：S 由 D 和 E 决定，D 由 S 和 E 决定，E 由 S 和 D 决定。写成式子是 S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。三条都是「互相决定」，没有哪一个永远排第一。再看三位大师，每个人都只用了其中一条，并且把另外两条里的某一个变量，悄悄钉成了不动的常量。达尔文把环境钉住了，索绪尔把语言系统钉住了，斯密把人性和市场制度钉住了。三家共有的默认是：**筛选者不被它所筛选的东西改写**。

第三种透视，叫**九宫透镜**。S、D、E 各分一号位、二号位、三号位，合成九格。九道缝落到九格里，一数：有六道落在一号位。一号位是什么？是「被当作地面、默认给定」的那一层。缝，聚在地面上。三种透视，指向同一个地方。于是有了一点把握：这不太像是读出来的巧合，更像是三本书共有的一个形状。这把握有多大，第 3 章会老实交代。

◆ 母题：没有天生的尺子

这个共有的形状，压成一句话，就是本书的母题：

> **没有天生的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。**

我们习惯的图景是：尺子在那里，东西来了量一量，合格的留下。尺子是尺子，被量的是被量的。这本书要改的，是这幅图。更接近事实的图景是：被量的东西，一轮一轮地留下来；留下来的东西，一代一代地沉下去；沉到一定程度，它们就成了下一轮的尺子。**选择标准本身，就是历次被选中之物的沉积。** 像地上的路，不是先有路再有人走，是人走多了，路才出来。路出来以后，后来的人只能顺着走，路越踩越实，越走越窄。

这就带来一个后果，叫它**锁定**：尺子越量越窄，没有外面的冲击，它自己解不开。孩子的分数线是这样，医院的正常值是这样，一个行业里「谁算成功」的标准也是这样。锁久了，大家都以为那是天生的。这个说法是可以被推翻的，一本书敢这样说话，就得先把退路堵上。推翻的办法，也写在这里：**如果找到某一个领域，那里的选择标准，在被量的群体发生变化的时候依然稳定不动，那么本书的主张在那个领域就判死。** 一本书敢先写下自己怎样会输，读者才有理由往下读。

◆ 为什么偏偏说「尺子」

有人会问，为什么用「尺子」这个词，不说规律、不说规则、不说制度？因为尺子这个东西，有三个特点，正好是这本书要讲的。第一，尺子是用来**判断**的。它不负责生产东西，它只负责说一句「行」或者「不行」。自然选择说的是适应不适应，语言说的是通顺不通顺，市场说的是买不买。三件事的核心都是一个判词。第二，尺子一旦立起来，大家就**不再问它**。你拿秤称了二斤，没有人回头去检查秤。

检查秤的人是例外，不是常态。所以尺子最容易被当作天生的。第三，尺子有**刻度**，刻度是一次一次定下来的。老木匠的尺上，每一寸都有一段来历，只不过没有人记得了。

家里门框上的铅笔印，是个最家常的例子。孩子每年过生日，站到门框前划一道，旁边写上日期。第二年再划，先比的不是别人家的孩子，而是去年那一道。每一道刻度，都是上一次量出来的；下一次怎么量，又是从这些旧印子里长出来的。划得多了，门框就成了一把尺子，可当初划第一道的时候，谁也没打算做尺子。所以说尺子，是想把这三件事一次说清：它判断，它被默认，它有来历。

这里还要交代一个说法。本书讲「尺子是被量出来的」，不是说有谁在背后动了手脚，也不是说尺子是任意的，想怎么改就怎么改。恰恰相反，尺子一旦成形，是硬的，是改不动的。这本书的重点，正是这个又硬又有来历的矛盾：它有来历，所以不是天生的；它硬，所以一时半会儿动不了。

◆ 这本书不做什么

最后说几句本书的边界，免得读者期待错了。它不是一本达尔文、索绪尔、斯密的评传。三位大师的生平、论战、影响，市面上讲得很多，只取与「尺子」有关的那几页。它不是一本进化论、语言学、经济学的教科书。每一编里用到的专业词，第一次出现，都会用一句大白话交代，但不会把一门学科从头讲一遍。它也不是一本「破除迷信」的书。本书没有说，分数、正常值、成功都是假的。恰恰相反，它们是实在的，有后果的，会改变人的一生。我们只是说，它们不是天生的，是量出来的；既然是量出来的，就有一个可以追问的来历，也就有一个可以参与的缝。

◆ 路线图：七编，一个由近及远的走法

全书分七编，走法是这样的。**第一编到第三编**，是三本经典。每一编五章，顺序一样。先讲这位大师的尺子在哪里，再讲三道缝，再用三种透视看他。然后讲他自己怎样推翻了自己（孔雀尾巴、类推、《国富论》第五编）。最后「放回日子里」，用今天的事看一眼这把尺子是不是在变。三编走下来，你会三次碰到同一个形状，只是演员换了：一回是鸟，一回是词，一回是买卖。同一个形状碰上三回，才好问它是不是巧合。

第四编，是整合。三把尺，一道缝，把共同的东西提出来，正式立「尺子发生律」：量，沉积，成尺，再量。再讲这条律有什么代价，哪些东西它吃不干净。我们也会正面回答最近的两位对手：吉登斯的结构化理论，卢曼的自创生理论。吉登斯说结构既是行动的条件又是行动的结果，卢曼说系统自己生产自己的要素，两家都和本书靠得很近。分界线在于，本书只押注一件事：**判错的标准**，并且给出一个可以清点的后果：锁定。

第五编，是生活里的尺子：分数、正常值、成功。先讲日子里的事，再讲这把尺怎样锁，最后讲，一个人能不能参与量尺，甚至自己造尺。**第六编**，是科学里的尺子：米、原子量、物种。连最硬的科学尺子，也是被一次次量出来的。**第七编**，是最大的三把：真、善、美。不去争它们「到底是什么」，只问一个小问题：这三个标准，是从哪些被赞许、被验证、被欣赏的东西里沉下来的？最后的结语，讲怎样和尺子一起长。

◆ 读这本书的几条建议

第一，不必按顺序读。第一至三编是三个独立的故事，可以先挑自己感兴趣的那一本读。想直接看生活里的事，从第五编开始也行，遇到不懂的词，往回翻。第二，本书不是在批评谁。达尔文、索绪尔、斯密都是了不起的人，他们的体系至今还有用。找缝，不是要找茬，是想看清楚地基在哪里。一座楼的地基看清了，楼才能盖得更高。

第三，读的时候留一个小习惯：每遇到一个「好」「坏」「合格」「正常」「成功」，就问一句，这把尺子是照着谁量出来的？第四，备一个小本子。每一章末尾有「带走的话」和「想一想」，不必当场答完。哪天路过菜市场、坐在会议室、翻到孩子的成绩单，忽然想起其中一问，就在本子上记一笔。这本书讲的东西，多半不在书页里长出来，而是在你这样一次次回头看的时候，才慢慢显出来。

◆ 放回日子里

现在，回到那张 85 分的卷子上。下次孩子把卷子放在桌上，不管几分，你可以多问一句：「这个分数线，是怎么划出来的？」不用急着要答案。这一问，已经是在学着看尺子了。

带 走 的 话

> **一个读数好不好，先别看读数，看尺子。尺子不是天生的，是被量过的东西一次次量出来的。**

想 一 想

1. 你自己的工作或生活里，有没有一个「85 分算好吗」？这个「好」的线，是谁、照着谁划的？
2. 你见过一把原来很管用的尺子，后来不灵了吗？它是在什么时候、因为什么不灵的？
3. 如果你想推翻「尺子是量出来的」这个说法，你会去找一个什么样的例子？



第　一　编

自然的尺：解构达尔文《物种起源》

编　序

这一编五章，读达尔文。第 1 章找出他的尺子：自然选择像一位每日每时审视变异的裁判。第 2 章指出三道缝：环境只筛不被改，生物改造条件的回程缺席，变异的来源是黑箱。第 3 章用三种透视照他：他立的是渐变与积累，缺的是新东西怎样显出来。第 4 章看他怎样被自己的材料推翻：孔雀尾巴的挑选者，本身是被挑出来的。第 5 章放回日子里，并与生态位构建论划清界线：被改写的不只是环境，还有尺子本身。

01

第 1 章

达尔文的尺子在哪里

◆ 秋收后留种的人

秋天，稻子割完了，晒谷场上堆着新谷。一个种田的老人蹲在谷堆前，抓起一把，在手心里掂了掂。他不是在挑吃的，是在挑明年的种。他拨开谷粒，眼睛扫过去：这一穗饱，这一穗瘪；这一穗熟得齐，那一穗青黄不接。饱的、齐的，他放进一只单独的箩筐；瘪的、不齐的，进了大堆，磨成米吃掉了。明年春天，箩筐里的谷子下了田。秋天又收，又挑。如此年复一年。过了二三十年，这家田里的稻子，和他父亲那一辈种的，已经不是一个样子了：穗子更沉，成熟更齐，秆子也更矮。

这是天底下最老的一门手艺。我们叫它**留种**。现在请你问一个小问题：这个老人挑种的时候，用的是什么尺子？答案很简单：他的眼睛，他的经验，他对「好稻子」的看法。穗子沉的好，熟得齐的好。这把尺子，是他的，是看得见的。你想知道稻子为什么变成了今天这个样子，只要问一句「当年是谁在挑，他想要什么」，就清楚了。不过，再追一步，这把尺子也有来历。穗子沉的好，多半是他父亲教的；父亲的看法，又多半来自某几个歉收的年头：哪一种稻子在荒年里救过命，哪一种就被记成了「好稻子」。一把看得见的尺子，背后也站着一串没人细数的旧年成。达尔文的《物种起源》，是从这里开始讲的。

◆ 一本书从鸽子讲起

《物种起源》1859 年 11 月出版，全名很长，副标题是「论依据自然选择即在生存斗争中保存优势种族」。这个副标题里，「自然选择」四个字是全书的核心。可是如果你翻开这本书，第一章讲的不是自然，是**家养状态下的变异**。达尔文用了整整一章，讲狗、牛、马、鸽子、各种果树和花。其中最大的篇幅，给了鸽子。

这不是偶然。达尔文自己养过鸽子，也加入过伦敦的养鸽俱乐部，和那些养鸽人打交道。他知道，各式各样的家鸽品种，扇尾鸽、翻飞鸽、球胸鸽，外形差别大到让人不敢相信它们同出一祖。可他研究的结论是，它们都来自一个野生祖先：岩鸽。怎么从一种鸽子变成那么多种？答案就是养鸽人挑。一对鸽子里，哪一只尾羽多一点，就留哪一只繁殖；哪一只胸脯鼓一点，就留哪一只。一代，两代，几十代，尾羽就成了一把扇子，胸脯就成了一个气球。

达尔文在书里特别指出一点（这里是转述）：养鸽人往往并不是一开始就想好了要养出什么样的鸽子。他们只是在每一代里，留下自己看着顺眼的，一代一代，不知不觉，样子就变了。他把这叫作「无意识选择」。在这一章里，尺子是清清楚楚摆在那里的。养鸽人的眼光，养鸽比赛的评分标准，市场上的价钱，都是尺子。而且这把尺子，在家养的状态下，**是会变的**。这个年代流行球胸，下个年代流行短喙；这个城市的养鸽人喜欢这样，那个城市的养鸽人喜欢那样。达尔文并不回避这一点。他甚至把它当作论证的好材料：你看，同一种鸽子，在不同的尺子下面，被挑成了完全不同的样子。记住这个细节：**在家养的部分，达尔文笔下的尺子有人、有口味、有变化**。这一点后面要用。

— 把鸽子的故事搬到野外

达尔文的下一步，是整部书最大的一步。他说：养鸽人能挑，那么自然也能挑。这一步靠的是类比。养鸽人手里有尺子，自然手里也有尺子。养鸽人看着顺眼的留下，自然就把「适应得好的」留下。家养是人工选择，野外是自然选择。养鸽人的筛选，是一代一代的；自然的筛选，也是一代一代的，只是更慢，更长，更不动声色。

第四章是这个类比的正面展开。达尔文写下了一个很有名的意思（转述）：自然选择每天每时，在全世界范围内，审视着每一个变异，哪怕最细微的，淘汰坏的，保存好的，积累好的。（《物种起源》第四章，大意如此。）这几句话，是全书最有力的几句。读起来，像是有一位看不见的考官，坐在世界的每一个角落，一天二十四小时，一年三百六十五天，盯着每一只活着的东西，不放过一个最小的差别。

到这里，我们的问题来了。养鸽人的尺子，我们看得见：是他的眼睛，他的口味，他的比赛规则。那么，自然的尺子呢？这位「考官」，是谁？

◆ 那位考官长什么样

翻遍《物种起源》，你会发现达尔文给了好几个答案，它们散在不同的章节里。把它们拢在一起，大致是这么几样。第一样，是**气候和地理**。寒冷的冬天，干旱的夏天，一座高山，一片沙漠。耐寒的活下来，不耐寒的死去。这是最直观的一把尺。第二样，是**别的生物**。第三章讲「生存斗争」，达尔文特别说明，这个词是在广义上用的，既包括一个生物对另一个生物的依赖，也包括留下后代的成功。一只猎物逃得快，是被捕食者这把尺量的；一朵花开得艳，是被蜜蜂这把尺量的。第三样，是**同类之间的争夺**。同一种东西，彼此抢食物、抢地盘、抢配偶。后一样，后来单独成了一个题目，叫性选择，我们在第 4 章细讲。这几样合在一起，就是达尔文所说的「生存条件」。他在全书里反复用这个词。生物为适应生存条件而变，生存条件淘汰不合适的变异。

你会看到，这里已经有了一幅清晰的图：**左边，是一批各不相同的生物；右边，是一套生存条件；中间，是一道筛子。生物过筛，合适的留下**。这幅图好用，好懂，也解释了许许多多的现象。长颈鹿的脖子，啄木鸟的喙，北极熊的白毛，都可以在这幅图里找到位置。可你再看一眼这幅图。它里面有两样东西：被筛的，和筛子。被筛的东西，一代一代在变。那筛子呢?

◆ 筛子是不动的

达尔文的书里，筛子的位置是一个**稳稳当当的背景**。这并不是疏忽。这是他的思想的一个必要部分，而且，来自一位他很敬重的前辈：地质学家查尔斯·莱尔。莱尔的《地质学原理》（1830 年起陆续出版）主张一件事。要解释地球过去的变化，不用去找什么突然的大灾难，只用今天还在起作用的缓慢力量就够了：风吹，水流，地壳的升降。力量不变，时间足够长，积累起来，就是山脉与海洋。这叫「均变论」。据达尔文自己后来的回忆，他乘「贝格尔号」出海的时候，随身带着莱尔这部书的第一卷，一路读，一路在各地验证它。可以说，他是带着莱尔的眼睛去看世界的。

莱尔的眼睛里有两样东西，被达尔文原样接了过来。第一样，是**渐变**：大变化是小变化的积累，自然不做跳跃。这句话达尔文在书里不止一次写到（转述）。第二样，是**今天看得到的力量，就是过去起作用的力量**：也就是说，现在的筛子，和

从前的筛子，是同一种东西，按同一个办法在量。这两样合起来，就是一幅静静的图：筛子一直在那里，以同样的力度，一点一点地筛，筛了几千万年。筛出来的东西，由于筛得久，叠加得多，就成了今天的万千物种。在这幅图里，**变的永远是被筛的，不变的永远是筛子**。而这恰恰是后面几章要追问的地方。

— 尺子被写成了条文

养鸽人的尺子，有一个地方要留意：它后来被**写下来**了。养鸽、养狗、养花，只要到了一定规模，就会有协会，协会就会有「品种标准」。一只狗长什么样才算合格：头多大，耳朵怎么垂，毛什么颜色，尾巴怎么卷，连走路的步子都有说法。评委拿着这份条文，对着狗一项一项地打分。英国养犬俱乐部（Kennel Club）成立于 1873 年；以查尔斯·克拉夫茨（Charles Cruft）的名字命名的克拉夫茨犬展，1891 年在伦敦办了第一届。从那时起，各个品种的标准，一点一点地成文，一版一版地修订。

现在请你想一想，这份条文是怎么写出来的。不是哪位评委坐在屋里凭空想出来的。它是对着**历届得过奖的狗**写出来的。哪一年某只狗拿了冠军，它的耳朵、它的步子，就成了后来的人比对的样本。后来的养狗人想拿奖，就照着这个样子配种；配出来的狗站上评奖台，又成了下一届的样本。

斗牛犬是一个常被人提起的例子。这个品种的先人，原是用来和公牛对咬的；英国在 1835 年明令禁止了这种取乐的活动，斗牛犬的路就转向了家养和展览。后来的样子，据说是脸越来越短，身子越来越矮，皱褶越来越深，具体怎样一步步走过来，各家讲法不一，这里不细说。展览上的好，不是它能不能斗，而是评委喜不喜欢。喜欢的样子被留下，留下来的样子又告诉评委什么叫喜欢。

这里就有了我们这本书最想看的东西：

尺子，是被它量过的东西，一次次量出来的。

在养狗这件事里，这句话不是什么高深的理论，是明摆着的事。标准是拿过奖的狗写的，下一代狗是照着标准养的，标准和狗，一起长。达尔文知道这一点。他写家养变异，写养鸽人的「时尚」，写不同年代对不同点的偏好，他并不把养鸽人的尺子当作天生的东西。奇怪的就是接下来那一步：当他把这个故事搬到野外，那把**明明有来历、会变化**的尺子，变成了一个**没有来历、不变**的背景。同一位作者，

同一本书，家里的尺子是长出来的，野外的尺子是站着的。这个落差，是第一章要请你记住的东西。

一 「适者生存」：尺子的名字叫什么

一把尺子，总得有个名字，有个刻度，大家才知道它量的是什么。米尺量长度，秤量重量。那么自然这把尺子，量的是什么？达尔文最早用的词，是「有利的变异」。哪个变异对生物有利，就被保存。但「有利」是个含糊的词，有利在哪里？利于什么？后来出现了一个更响亮的说法：**适者生存**。这个短语不是达尔文发明的，是哲学家赫伯特·斯宾塞在读了《物种起源》以后造出来的。达尔文觉得这说法简明，就在 1869 年的第五版里采用了它，放在「自然选择」旁边做同义词。据说，是华莱士先写信劝他这样用的。

「适者生存」读起来很顺，几乎不用解释。适应得好的，活下来。可是只要你认真问一句：谁是「适者」？你会得到一个答案：活下来的，就是适者。再问：为什么这批活下来了？答案是：因为它们适应。再问：怎么知道它们适应？答案是：看，它们活下来了。这就绕成了一个圈。这个圈很早就有人指出来了，批评者说，「适者生存」说白了就是「活下来的活下来」，一句废话。这个批评不算公平，因为生物学家有办法把圈破开。办法是：不事后看谁活了，而是事前看，量一量这只鸟的喙，这棵树的叶，根据它们和环境的关系，预测它们的繁殖成绩，再对照。如果预测对了，圈就破了。后来的种群生物学家，确实就是这样做的。

但我们这本书关心的，不是这个圈破没破得开。我们关心的是圈里藏着的另一件事：**为了让这个圈破得开，必须先有一把独立于「谁活下来」的尺子**。 这把尺子要事先说清楚：什么样的东西算「适应」。它必须在被量的东西出现之前，就已经在那里了。换句话说，要想让「适者生存」不成为废话，就得假定，**筛子是先于被筛者站在那里的，并且在筛的过程中，它的刻度不会因为被筛的东西不同而变**。 如果筛子的刻度一直随着被筛的东西在变，我们就没办法事先说，什么叫「适应」。

这是一个很有意思的处境。从科学方法的需要出发，达尔文的后继者必须把尺子当成独立的、固定的。他们不是疏忽，是方法要求他们这样做。要预测，就得有一把不乱动的尺。而这里，我们的问题就更尖了：这把为了预测而被设定为不动的尺子，到底动不动？还是说，是我们为了能够预测，而把它冻住了？

— 马尔萨斯那一页：考题是哪里来的

再往前追一步。筛子要筛，得有东西可筛，也得有压力逼着它筛。一次考试，总要有考题，也总要有淘汰率。达尔文的考题，是从一本书里来的。这本书是马尔萨斯的《人口论》（1798 年）。马尔萨斯的主意很简单：人口按乘法往上长，粮食按加法往上长，早晚粮食不够吃，所以总有人要挨饿、生病、死去。据达尔文晚年自传的回忆，是 1838 年 10 月，他为了消遣读到了这本书。（他当年的笔记却把这件事记在 9 月 28 日，可见晚年的记忆差了一个月，这里两头都交代。）读着读着，脑子里闪过一道光：动物、植物不也是这样吗？生下来的比活得下来的多得多，那么谁活下来，谁淘汰，就是一场没有休止的筛选。

这道光，就是自然选择的核心。1858 年，另一位博物学家华莱士，在远隔重洋的马来群岛上，同样读了马尔萨斯，同样想到了这一点，写信给达尔文。两个人的文章，同年 7 月在伦敦林奈学会一起宣读。这是科学史上很有名的一段巧合。这段故事，对我们有用的不是它的传奇，而是它的**结构**。

自然选择这台机器，需要三样零件：第一，生物会变异，变异不一样；第二，变异能遗传给后代；第三，**生下来的比活得下来的多**，所以必有淘汰。前两样是关于生物自己的，第三样，是关于**考场**的。考场的规则是：名额总是不够，考生总是太多。注意，这里的考场，被写成了一个**既定的事实**。名额就是不够，竞争就是存在。马尔萨斯给了达尔文一个很厉害的发现，同时也给了他一个很稳固的前提：筛选的压力，是一个持续的、外在的、不受筛选结果影响的东西。

可是你想一想，实际的考场是这样的吗？一个学校里，如果往年考上重点中学的孩子多，家长会更努力，补习班会更多，考生会更多，名额的竞争会更激烈。竞争的强度，是被前几年的结果带着走的。自然界难道不是这样吗？一块草地上，第一年长的是几种草，第二年因为草的根改变了土壤，来的是另几种。草地的竞争强度，随着草本身的变化而变化。达尔文在这里留下的，是一个静态的考场。考场的压力是由马尔萨斯式的数字关系给定的，而这个关系，不会因为考过试而改变。这就是第二处，筛子里的不动。第一处，是莱尔给的：筛子的力量始终同样。第二处，是马尔萨斯给的：筛子的压力始终存在。这两样合在一起，筛子就成了一个稳稳的背景。

— 黑箱里的另一半

筛子被写成不动的，还有一个不那么显眼的原因：书的另一头，有一个黑箱。自然选择要起作用，被选中的特点必须能传给下一代，并且传下去以后不被冲淡。可是 1859 年的时候，没有人知道遗传是怎么回事。达尔文在书里承认，变异的规律，我们的无知是很深的（《物种起源》第五章，大意如此）。他也不知道，变异从哪里来；他只知道，变异有，且总有。

1867 年，工程学教授弗莱明·詹金写文章，提出一个尖锐的反对：当时流行的看法是，后代的特点是父母特点的混合，像两种颜色的水掺在一起。那么，一个新冒出来的有利变异，只要和普通个体一交配，就被冲淡了一半，再交配，又冲淡一半，很快就淹没在大多数里，起不了作用。詹金这条诘难，让达尔文很头疼，他在后来的版本里做了让步和调整。真正的解答，要等到二十世纪孟德尔遗传学被重新发现，才算有了眉目：遗传的东西是颗粒状的，不会被冲淡。

我们在这里不展开这段历史，只取一个角度看：在遗传和变异两样都是黑箱的情况下，达尔文要让他的理论成立，**唯一能依靠的就是筛子这一头**。变异说不清，遗传说不清，那就让筛子清楚、强大、稳定，让它成为整个解释里最牢靠的零件。这是很合乎情理的一种取舍。哪里薄弱，就把另一处立得更稳。结果就是：一头是黑箱，一头是铁板。后人读《物种起源》，常常赞叹那块铁板；而本书想看的，是铁板背后那个因为黑箱而不得不立起来的理由。有些「天生不动」的东西，不动，是因为动了就撑不住整座楼。

◆ 一个小实验：让筛子也进筛

下面做一个小小的思想实验，不用任何仪器。假设有一座小岛，岛上有一种草，草上有一种虫子，虫子身上有的颜色深，有的颜色浅，鸟来吃虫子。按达尔文的图：草是背景，鸟是筛子，虫子是被筛的。草的颜色如果偏深，深色虫子不容易被鸟看见，浅色的先被吃掉，几代以后，岛上的虫子就越来越深。

这个故事，换成一个有名的实例，就是英国的桦尺蛾。十九世纪中叶，英国曼彻斯特一带的桦尺蛾，绝大多数是浅色的，停在长着地衣的树皮上很难被发现。1848 年，当地第一次有人记录到一只黑色的。随着工业化，煤烟熏黑了树干，黑色

的桦尺蛾越来越多，浅色的越来越少。到十九世纪末，曼彻斯特一带的桦尺蛾绝大多数已是黑色。后来空气治理好转，树干变白，浅色的又回来了。

鸟、树、虫子、颜色，一条一条，都能在达尔文的图里找到位置。可是请看这个故事里，**谁在改变尺子？** 是煤烟。煤烟从哪来？从工厂来。工厂是人造的。也就是说，在这个故事里，筛选压力的变化来自外面一个不相干的力量，来自人类的工业。在达尔文的图里，这种变化是**外来的**：筛子被一只外面的手拨了一下，于是被筛的东西跟着变。这当然没错，而且重要。但我们的实验还可以再往前走半步，问一个不一样的问题：

如果拨动筛子的，不是外面的手，而是被筛的东西自己呢？

假设岛上的虫子，每一代都在啃草，啃多了，草长得更密，颜色更深；草的颜色一深，筛子（鸟看得见看不见）的刻度就变了；刻度变了，下一代的虫子就被另一套标准量。虫子是被筛的，可它又在悄悄地改筛子。这种情形，在达尔文的图里没有位置。图里只有一条箭头：条件指向选择，选择指向形态。反过来的那一条，形态指向条件，没有画。

这并不是说达尔文不知道这件事。他知道。晚年，他写了一本小书，叫《腐殖土的形成与蚯蚓的作用》（1881 年）。书里，他花了几十年的时间观察蚯蚓：一条一条的蚯蚓，吞土、排土，日复一日，把地面的土壤翻了个遍，改变了土层的厚度，改变了石头的位置。蚯蚓是生物，土壤是生物的环境，而生物，在悄悄地改变它的环境。这本书很有意思，因为它里面已经有后来「生态位构建」的影子。但是，达尔文没有把它和自然选择那张图接起来。蚯蚓改的是土壤，土壤变了，下一代蚯蚓面对的就是另一套条件。这是一个**回路**。可是在《物种起源》里，自然选择仍然被写成单向的。两本书，隔了二十二年，各自成立，没有合并。这就是我们要找的那道缝的第一个影子。它还很淡，我们先放着。

— 教科书里早有的一个反例

说了这么久「尺子可能会变」，你可能会觉得这是一个外面来的挑战。其实，进化生物学的教科书里，早就放着一个会变的尺子。它的名字叫**频率依赖选择**。意思是：一种类型好不好，要看群体里其他类型各有多少。举一个最简单的例子。假设一个群体里有两种个体，一种好斗（叫鹰），一种见势不对就退让（叫鸽）。全

是鸽子的群体里，一只鹰进来，到处占便宜，鹰的日子很好过。全是鹰的群体里，鹰跟鹰天天打，伤痕累累，这时一只鸽子反倒占优：它不打，不受伤，还能捡漏。结果是：鹰多了，鹰就不划算；鹰少了，鹰就划算。最后群体停在某一个比例上。这是约翰·梅纳德·史密斯在 1970 年代初发展出来的博弈思路，叫「鹰鸽博弈」。

请注意这里的尺子。在这个例子里，「好不好」这把尺子，**不是外面给定的**。它是由群体里谁多谁少决定的。被量的东西（鹰和鸽的比例）一变，尺子（鹰的得失）就跟着变。量和被量，缠在一起。有一点要说清楚：我们不是说，这个例子证明了本书的全部主张。它只证明了很小的一件事，叫作「在同一代的范围内，尺子可以由被量的东西共同决定」。本书的主张更大：尺子不只在一代之内被被量的东西牵着，它还会**一代一代地沉积**，沉成下一代的刻度。但这个小例子已经告诉我们，「筛子不动」不是自然界的铁律，是一种**在某些问题上好用的简化**。教科书自己，在需要的时候，也把它放下。留到第 5 章，我们会看到，生物改造环境的研究，把这个口子越撕越大。

— 搬运了什么，丢下了什么

回到开头那个留种的老人。养鸽人的故事，达尔文是当作一个**类比**来用的。类比的意思，是把一个熟悉的情境搬到一个不熟悉的情境里，借熟悉的来讲不熟悉的。那我们可以检查一下，这个类比搬了什么，又丢了什么。

搬过去的有三样。

第一，有一个「挑的」。养鸽人挑，所以自然也在挑。达尔文很清楚这只是比喻。他解释说，「自然」这个词指的是许多自然规律共同作用的结果，不是有位神灵在挑。这层解释，是从 1861 年的第三版起才加进去的。第二，挑的方向有积累。每一代都留一点，一点一点就叠成大变化。第三，挑的结果是适合挑的人需要的。养鸽人喜欢的样子越来越多，自然喜欢的样子也越来越多。

丢下的有两样。

第一样丢下的是：**挑的人本身是有历史的**。　养鸽人的口味是被养鸽协会、被市场、被他的老师、被他看过的比赛养出来的。他今天觉得球胸好看，是因为他看了很多年球胸；他明年觉得短喙好看，也许是因为邻居的短喙得了奖。养鸽人这个「挑的」，在时间里有来龙去脉。自然这个「挑的」呢？达尔文没有写它的来龙去

脉。自然选择每日每时地审视，可它为什么这样审视，它的标准是怎么来的，书里没有答案。因为在自然里，没有人去问。

第二样丢下的是：**挑的人和被挑的东西，是互相看着的。** 养鸽人挑鸽子，鸽子也在改变养鸽人：养出了漂亮的品种，养鸽人就更爱这个方向，更下功夫在上面。挑与被挑之间，有一个来回。到了自然里，这个来回不见了。自然是挑的，生物是被挑的，一方挑，一方被挑。这样看，达尔文这个类比，有点像一幅漂亮的素描：轮廓都对，但是漏掉了一个阴影。这个阴影，就是尺子自己的来历。

— 「自然」这个词

再看一个细节，在于达尔文怎么称呼那位「考官」。他在书里常常写「自然」：自然选择，自然在挑，自然保存好的、淘汰坏的。他还把自然选择的力量，和人的力量相比较（转述）：人的选择只看外表，自然的选择则关乎整个体质；人为自己的利益选，自然为被选的生物自己的利益选。（第四章，大意如此。）这样写，读起来很有气势，但也带来了一点后果：读者很容易觉得，「自然」是一个**主体**，一位考官，有判断，有眼光，有标准。达尔文自己对此是警惕的。在后来的版本里，他特意解释，说他用「自然」这个词，只是一种方便的说法，指的是许多自然规律共同作用的总和与结果，没有别的意思。读者要小心，不要把它当作一位有意志的存在。

可问题恰恰在这里。如果「自然」只是许多规律作用的结果，那么它就不是一位站在高处的考官，而是一团**由事物自己的运行所构成的东西**。考官并不在考场之外，考官就是考场里的一切互相作用。把这句话想通了，就会发现一个大的松动。既然「自然」就是生物、气候、土壤之间互相作用的总和，那么每一只生物的变化，本身就是这个总和的一部分。生物变了，总和就变了；总和变了，筛子就变了。在这个意义上，达尔文的哲学（他的自我解释）和他的图（单向的筛子）之间，有一道不大不小的缝。解释说，自然是许多作用的总和，图画的却是一把站在外面的筛子。这道缝，是他自己留下的。

— 这是缝，不是错

说到这里，有一点要讲清楚。我们说筛子被写成了不动的背景，并不是说达尔文错了。在很多问题上，把环境当作不动的背景，是一个**极好的近似**。你研究一只

鸟的喙，一个季节的干旱，十几年的跟踪，环境的变化相对于鸟的变化，的确可以当作外来的。达尔文的后继者们，用这个办法做出了许许多多的发现：从加拉帕戈斯的雀鸟，到细菌的抗药性，一条一条，都靠得住。一个好的思想体系，总要先找到一个能站住脚的地面。没有这个地面，什么也建不起来。达尔文把筛子当作不动的地面，才有了后面全部的高楼。

当然，也要老实承认，有些筛子确实几乎不被动。重力就是一个：一只鸟再怎么进化，也改不了地球的引力；它只能让翅膀适应这个引力，永远没法让引力适应翅膀。这样的筛子，本书不去招惹。我们要问的，不是「环境里有没有不动的东西」，而是「**判断什么算好的那个标准**，是不是也在动」。这两件事，常被混在一起，本书把它们分开。所以，缝不是错。缝是**地面的边缘**。是这个体系默认「不用问」的那个地方。我们做的，只是走到那个边缘，低头看一眼：这块地面，是不是也是被什么东西一点一点堆起来的?

这个问题，在达尔文的时代，没有人需要问。因为那时，要先把「自然会选择」这件事讲通，就已经够惊天动地了。可是到了今天，我们有了更多的材料：生物改造环境的研究、基因与环境互动的研究、选择标准本身会进化的研究。这些新材料一块一块地在提醒我们，那条缝，值得认真看一看了。后面四章，要做这件事。下一章，我们先把三道缝一道一道摆出来：方程缝、路径缝、原理缝。

— 稳，有时是因为看得太短

还有一个小理由，让尺子看上去不动：我们看的时间太短。一个人的一生，看一座山，觉得它千年不变。可是在地质学家眼里，山是在升、在塌、在被风雨一粒一粒搬走的。同样，一个观察者看一个种群，十年二十年，看到的筛子好像是同一把；可是筛子的刻度，如果是几百代、几千代慢慢沉下来的，那么在一个研究生的博士期间，它根本显不出来。这和天天见面的孩子是一个道理：你每天看他，看不出他长高；隔了一年没见的亲戚，一进门就说「又蹿了一截」。慢变化，要隔着一段距离才看得见。

这是尺子的一个性质：**它比被量的东西变得慢**。　　而变得慢，就给了人一种错觉，以为它没有变。养鸽人的尺子变得快，几年一换，所以谁都看得见。自然的尺子变得慢，慢到不在我们的日历里，于是被写成了常量。这里面有一个很朴素的道理：我们是把观察的尺度，当成了世界的尺度。要看见慢尺子，得换一种看法：不

只数每一代里谁活下来，还要看一长串的代里，筛子的样子有没有沉下来、固定下来。这就需要，把「筛子」也当作一个有历史的东西来问。换句话说，要看的不是哪一年的筛子，而是几十年、几百年里筛子沉下来的那条线。

◆ 读尺子的三个问题

到这里，可以给这本书立第一个小工具了。后面每一编，我们都会拿它去读一把尺子。三个问题，很朴素：**第一问：谁在量？**　这把尺子，是由谁、由什么拿着的？达尔文的答案是自然；索绪尔的答案是语言系统；斯密的答案是市场。**第二问：刻度哪来的？**　这把尺子上的每一道线，是怎么划下去的？是天生就有，还是历次量过之后留下的？**第三问：量完以后，尺子变不变？**　被量的东西一轮一轮地过去，尺子本身有没有跟着变？

用这三问去读达尔文，答案是这样的。第一问，书里答得很满：自然，每日每时地量。第二问，书里**没有答**。养鸽人的刻度哪来的，他写了；自然的刻度哪来的，他没有写。他默认刻度是给定的。第三问，书里答得很明确，也很含蓄：不变。准确地说，是**作为论证的前提，不变**。因为一旦承认尺子在变，预测就失去了立足点。

我们把这三问，称为「读尺三问」，后面会反复用到。你也可以拿它们去读你自己的工作与生活：量你的人是谁？他的刻度哪来的？量过你以后，他自己有没有变？读多了，你会发现，大多数时候，第二问和第三问是没人答的。不是答不出来，而是没人觉得需要问。这就是尺子的特点：越稳，越没人问；越没人问，越显得天生。

— 本章的小账

把这一章的账，算成两行。**第一行：达尔文的尺子是什么？**　一把由气候、天敌、同类、粮食的紧张共同构成的「生存条件」。它每日每时地量，淘汰不合适的变异，保存合适的。它的力量来自莱尔的均变论，它的压力来自马尔萨斯的人口论，它的样子来自养鸽人的类比。**第二行：这把尺子有什么没交代的？**　它的刻度哪来，没有交代；它量过之后变不变，没有写进主图；它的稳定，有三份来由：一份是方法的需要，一份是黑箱的补偿，一份是观察时间太短的错觉。（三条不同的理由，凑在一起，成了一块很稳的地面。）这两行账，就是下一章要展开的底稿。下

一章会把没交代的地方，按「方程」「路径」「原理」三种缝，一道一道地指给你看。每一道缝都不是我们加上去的，而是达尔文自己的文字里留下的痕迹。

— 补一句：为什么先从这里开始

三本书里，为什么先读达尔文？因为他的尺子，最像一把尺子：它有明确的名字（自然选择），有明确的功能（淘汰），有明确的位置（在被筛者之外）。读懂了这把最像尺子的尺子，后面语言的、市场的尺子，就一目了然。它们的样子不同，缝的形状却是同一种。

◆ 放回日子里

回到你自己的日子里，找一把「自然」一样的尺子。比如，你所在的行业，有没有一个说法，叫「市场会淘汰」？有人做得不好，市场就淘汰他；有人做得好，市场就留下他。大家说起这话，语气和说「自然选择」是一样的：既不带恶意，也不带怜悯，就是这样。

这时候，你可以模仿达尔文的鸽子，问两个小问题。第一个：这个「市场」，是不是有人在挑？像不像那个养鸽人？他的口味从哪来？是不是他自己看过的、买过的东西养出来的？第二个：被挑中的东西，有没有反过来改了这个「市场」的口味？一款产品卖得好，下一年同类的产品都往那个方向走，买的人看惯了这样的东西，再看别的就觉得不对劲。你原来是被挑的，挑着挑着，你也成了挑的人的一部分。

还可以再小一点。家里孩子学钢琴，老师说：「这孩子手型好，有天赋。」「手型好」是什么？是学钢琴这件事，几十年来筛下来、沉下来的一个标准。过去被留下来的钢琴家，大多是这种手型，所以「这种手型好」成了尺子。可是，那些手型不一样的孩子，当年有没有机会成为钢琴家，再去改写这把尺子？

再换一个场景。公司年底评优，评委手里有一张表：业绩、协作、创新，各占多少。这张表看上去是个冷冰冰的工具。可是去年评上优秀的那几个人，他们的做事方式，已经悄悄影响了今年表上各项的比重。去年谁靠业绩上来的，今年大家都冲着业绩；去年有人靠协作上来，今年协作分就高了半格。表格没怎么改，可是表

格背后「什么叫好」的意思，已经变了。你在这张表里是被量的人，可是你每一年的做法，也是在给这张表添一点点分量。你没有开会修改制度，但你参与了制度。

还可以试一个更小的：你家厨房里，盐放多少算「咸淡合适」？那是你妈妈、你奶奶一顿一顿做出来的口味，你从小吃，就成了你的刻度。你自己做饭时，照这个刻度放盐，做出来的菜，又去校准你孩子的舌头。你不必马上有答案。能养成这个习惯，已经是读这一章最大的收获：**看见一把尺子的时候，顺便看一眼它身后那一长串被量过的东西。**

带 走 的 话

> **达尔文把鸽子放进了尺子里，却把尺子放在了世界外面。一把尺子，不论它看上去多么稳，都值得问一句：它自己是被什么量出来的？**

想 一 想

1. 你家里或老家，有没有过「留种」「挑选」一类的事？挑的人用的是什么标准？这个标准，十年前和现在一样吗？
2. 「适者生存」这个说法，你以前是怎么理解的？读完这一章，你觉得它里面藏着哪一个没有说出来的前提？
3. 想一个你所在的行业或圈子里「大家都默认」的好坏标准。有哪些东西，是被这个标准选中了，才变成这个标准的样子的？

◆

02

第 2 章

三道缝

◆ 菜市场里拍西瓜的人

夏天的菜市场，瓜摊前总有人在拍瓜。手掌弯成半个碗，在瓜皮上拍一下，歪着头听。声音发闷的放下，声音脆、带一点回响的留下。摊主在一旁笑，说这一车都是甜的。买瓜的人不理他，接着拍。你小时候大概也见过，或者自己拍过。拍的人有一套标准，听上去是这样：脆的好，闷的不好。他不会怀疑这套标准。标准就在那儿，瓜来了，一个一个量过去，合格的上秤。

现在换到瓜农那一头。瓜农种瓜，要卖得出去。他知道买的人会拍，于是留种的时候，专挑拍起来脆的瓜留种。一年又一年，田里长出来的瓜，拍起来越来越脆。再过些年，买瓜的新一代人，耳朵里的「好瓜」，就是这个声音。这时你问一句：拍瓜的标准，是哪一年、谁定下来的？没有哪一年，也没有谁。是一茬一茬被拍过、被留下的瓜，把这个声音留成了「好」的样子。尺子是被它量过的东西量出来的。

这一点，在达尔文的书里，几乎就摆在眼前。他写养鸽子的人怎样挑鸽子，写得极细。可他在讲自然的时候，把这一点放下了。这一章要做的事，就是把他放下的地方，一处一处指出来。上一章讲过，达尔文的尺子，在《物种起源》里叫「自然选择」。这一章讲这把尺子身上的三道缝。

◆ 什么叫「缝」

先把「缝」这个字说清楚。本书说的缝，不是错。达尔文没有写错什么。他的书立得极稳，一百多年来，生物学几乎都站在它上面。缝也不是漏洞，不是他偷懒、没有想到。缝是这样一种地方：一个体系用来解释一切的那股力量，用到它自己身上的时候，停了一下。自然选择能解释鸟喙为什么长成这个样子，能解释岛上的甲虫为什么没有翅膀。可是自然选择本身是怎么来的，它凭什么那样筛，它的标

准有没有变过——这些话，书里没有说。不是说错了，是没有说。体系在那里留了一道细细的缝，光从缝里透进来。本章找出三道缝。它们长在同一个体系上，容易被混成一件事，说成「达尔文没解释清楚」。本书要把它们分开，因为它们是三件不同的事：

- 第一道缝在一个量上：有一样东西，被写成了不变的。
- 第二道缝在一条路上：有一段路，被画成了只走一个方向。
- 第三道缝在一个起点上：有一样东西，被当作现成就有的。

一个量，一条路，一个起点。后面会看到，补上其中一道，另外两道照样开着。这是它们不是一件事的证据。三道缝合在一起，指向同一处：**那把筛东西的尺子，自己从来没被筛过。**

◆ 达尔文的尺子，用一句话怎么说

在进缝之前，先把尺子的样子摆出来。上一章已经细讲过，这里只提三句。第一，同一种生物里，个体各有各的样子，这些不同会传下去一部分。第二，生下来的比活下来的多得多，于是总有一部分被留下，一部分被淘汰。第三，留下的，是那些样子恰好合用的。合用的样子一代代积累，就长出了新的物种。他管第三句话里的那个「挑」，叫自然选择。书里有一个著名的说法：自然选择每日每时都在世界各处审视着最细微的变异（《物种起源》第四章，大意如此）。

这句话里有一个「审视者」。它不睡觉，不偏心，不歇气。一切变异都从它眼前过。读到这里，很多人会点头。可你不妨停一下，问：审视者是谁？它拿什么审视？它的眼睛是怎么长成的？达尔文没有答，也没有觉得需要答。在他那里，审视者就是环境，就是气候、食物、敌人、同类。环境在那里，生物来了，被一个一个量。这就是我们要拆的地方。

◆ 第一道缝：审视者不被审视

先看第一道，叫方程缝。名字有点拗口，意思很朴素。想一个计算：结果取决于几样东西。算的时候，有一样东西被当成不变的数，写在公式里，不动。这就是方程缝：一个本来会变的量，被当成了常数。在达尔文这里，被当成常数的，是筛子。

1. 他的筛子是什么。 回头看拍瓜。买瓜的人的耳朵，在那一刻是不动的。他拿着这套耳朵，量一车瓜。如果你只看这一个下午，这样看没有错：耳朵是常量，瓜是变量。达尔文看自然，用的就是这个下午的眼光。每一代生物，面对的是一副现成的环境。环境在那儿，生物变，合不合用，环境说了算。变的是生物，环境是舞台。他当然知道环境会变。冰期来了，岛沉下去了，气候转冷了。可是这些变，他都当作从外面落下来的事，像天气。自然选择这把尺子本身的原则——合用的留下——没有谁来改它。

2. 他自己的材料里，已经有了松动。 这道缝最有意思的地方，是缝里的光，是他自己放进来的。《物种起源》第三章讲生存斗争，讲到一串著名的联系。红三叶草要靠大黄蜂传粉；田鼠会毁掉大黄蜂的巢；猫吃田鼠；所以村子里猫多的地方，三叶草长得好（第三章，大意如此）。这一串联系，说的是什么？说的是：对一种生物来说，「环境」的一大半，是别的生物。三叶草的环境里有大黄蜂，大黄蜂的环境里有田鼠，田鼠的环境里有猫。每一个生物在改变别人的环境。环境不是一块现成的布景，它是一群生物互相摆出来的局面。那么，筛子是谁？筛子是这一群生物一起撑起来的东西。当猫变多了，三叶草所面对的筛子，就换了一副样子。他看见了这一层，写得很漂亮。可他是把它写成「生存斗争的复杂性」，没有写成「筛子在变」。

3. 蚯蚓。 晚年他还写过一本小书，讲蚯蚓怎样一年一年翻动泥土，造出一层松软的表土（《腐殖土的形成与蚯蚓的作用》，1881 年）。这本书出版后卖得很好，头一年就卖出了六千册上下，起初几周比《物种起源》当年还卖得快。书里的蚯蚓，是在造环境。土被它们翻过，变疏松，变肥，后来的植物种子落在这样的土里，面对的就是蚯蚓留下的筛子。这几乎已经是后来「生态位构建」的雏形（第 5 章专讲）。只是在他的整套自然选择的论证里，蚯蚓这一路，没有接进主线。它是一本独立的好书，一个有趣的副产品。

4. 为什么这道缝不显眼。 常量缝最难看见，因为常量让计算成立。想一想算账。一家小店算每天的利润，房租当作固定的数，才好算。房租若天天变，账就没法做。达尔文的论证也是一笔账：变异多少，被留下多少，积累多少代。要把这笔账做得清楚，筛子就得不动。他是为了让论证能够立住，才把筛子放平的。还有一层来由，是他的对手。当时有一种流行的说法，认为生物会朝着某个方向「自己往上走」，像是体内有一股向上的劲。达尔文要驳的，正是这个。他要说明：不需要

体内有什么劲，只需要外面有一把筛子，就够了。为了把「劲」从生物里赶出去，他把一切推动力都放到了筛子那边，让筛子站得稳稳的、冷冷的、不偏不倚。这是他的力量所在，也是缝的由来：筛子站得越稳，就越没有人想到问一问它自己是怎样站稳的。

5. 为什么他的说法接不上。 现有的说法是这样：生物与环境互动，环境选择生物。这句话里，选择只有一个方向——环境向生物。要说「生物改了环境，所以下一轮的选择标准也变了」，这句话需要另一个动词：生物**改写**筛子。他的体系里没有这个动词。有「适应」（生物向环境靠），没有「改写」（生物把环境向自己拉）。有蚯蚓，有三叶草，有大黄蜂，这些材料却没有被放进同一个公式。这里要小心，不要说过头。后来的人说，生物当然改造环境，这是常识，达尔文怎么会不知道？他知道。他的缝不在知道，而在**写进公式**。知道一件事，和让这件事进入论证的核心，是两回事。拍瓜的人也知道瓜农会挑种，可他拍瓜的时候，不会把自己的耳朵算进去。

6. 缺的到底是什么。 缺的不是一份数据，是一条方程。用本书的话讲：S 是东西显出来的样子，D 是变化的过程，E 是条件与关系的场。达尔文写的是 S＝F(D, E)——生物的样子，由变异的积累和环境条件共同决定。E 在这里是一个给定的场。缺的是另一条：E＝H(S, D)——**场本身，由显出来的样子与走过的路共同写成**。这就是方程缝：一条该有的方程不在。三叶草、蚯蚓都指着它，它没来。

◆ 养鸽人的耳朵

方程缝还有一处证据，比蚯蚓更近，在《物种起源》开篇第一章。达尔文用了整整一章，写家养的变异：鸽子、狗、牛、苹果。他写养鸽的人怎样挑。扇尾鸽、翻飞鸽、球胸鸽，每一种都是爱好者一代一代挑出来的。他说得很明白：挑的人，并不总是怀着改良的计划。很多时候是「无意识的选择」——养的人只是每次留下自己最喜欢的，没有想过一百年以后，鸽子会变成什么样（第一章，大意如此）。

这一段里，有一个小小的、被读漏的东西。养鸽人喜欢什么？他喜欢的，是他手里已有的鸽子，加上他的朋友们、他的同行们手里已有的鸽子，彼此比出来的「好」。去鸽展上看一圈，你会觉得这种尾巴漂亮，那种体型有派头。你的审美，是从你见过的鸽子里长出来的。鸽子又是被你的审美挑出来的。这是一个圈：鸽子养出了养鸽人的眼睛，养鸽人的眼睛又养出了鸽子。

达尔文在这里看到了「选择」。他没有看到「选择的标准也在这里面转」。养鸽人的眼睛，他当成了一个现成的选择力。这就是同一道缝，在家养这一头的样子。到了自然那一头，因为没有养鸽人，没有一双看得见的眼睛，缝就更不显眼——筛子成了「环境」两个字，看上去与生物无关。于是第一道缝可以这样记：**他把尺子当成了不被量的东西**。不过，尺子为什么会被当成不被量的？下一道缝给出了一个线索：因为他画的那条路，只有一个方向。

◆ 第二道缝：只有去程，没有回程

第二道，叫路径缝。方程缝问的是：有一个量，是不是被固定了。路径缝问的是另一件事：有一条路，是不是只画了一半。想一座桥。桥上有来车，也有去车。如果地图上只画了去的车道，不画回的车道，你并不会发现地图出了什么错，因为所有的去车，都在地图上跑得好好的。你要等到有人问：回来的车呢？

1. 达尔文画的那条路。 这条路只有三站：条件，选择，形态。先是条件——气候、食物、敌人。条件摆好之后，选择开始工作，留下一些，淘汰一些。留下来的那些，经过很多代，形态改变，长出新的样子。条件→选择→形态。一条直线，一个方向。你若问：形态变了以后，条件有没有跟着变？他的书里并非没有碰到。可是**这一程没有被摆成主线的一站**。路到了形态，就停了，等下一轮重新开始：新的形态，面对旧的条件，再筛一遍。用拍瓜的比方说：路是「耳朵→拍→瓜」。可是瓜被挑出来以后，那些瓜又成了下一代买瓜人耳朵里的「瓜」。这一程——**瓜回来改耳朵**——在地图上没有车道。

2. 为什么这条回程在他那里画不出来。 理由有两层，一层是时代的，一层是体系的。时代的一层，是他当时根本没有遗传的机制可用。他知道性状会传，不知道怎么传。孟德尔的豌豆论文发表在 1866 年，达尔文生前似乎并未注意到它。他只好自己想了一个办法，叫泛生论（1868 年，见《动物和植物在家养下的变异》）：身体各处都会放出微小的「芽球」，汇到生殖细胞里，带着这一处的信息传给后代。这个设想后来被证明不成立。这就是常说的「遗传是黑箱」。箱子里发生什么，他不知道，所以他只能写**箱子外面**的事：条件在外面，形态在外面，选择在外面。

3. 詹金的一刀。 1867 年，一位工程师，弗莱明·詹金（Fleeming Jenkin），写了一篇书评，对准的正是这个黑箱。他的诘难，大意是这样：如果遗传是「混合」的，像把一杯红墨水倒进一桶清水，那么一个有利的新变异，生出来以后，一

和普通个体交配，就被冲淡一半，下一代再冲淡一半，几代之后就看不见了。有利的变异，还没来得及被「选择」，就被稀释掉了。达尔文很重视这个批评。据说他后来在书的新版里做过修改，对环境的直接作用、对用进废退，给了更多的位置（见此后的新版，如 1869 年的第五版、1872 年的第六版）。这说明他心里清楚，黑箱会让整条路走不通。后来的故事大家都知道：遗传不是混合的，是一粒一粒的颗粒，不会被稀释。这个黑箱，到二十世纪被打开了。

4. 可是打开黑箱，补的是哪一块。 这里要仔细看，因为很多人会说，缝已经补上了。黑箱打开了，补上的是**遗传**：性状怎么稳稳当当地传下去。这是路径中间的一小段，是「形态」怎么保住的问题。可是路径缝说的是另一段：形态变了以后，**回头去改条件**那一程。遗传机制补得再完整，这一程仍然没有车道。基因传得再准，传的也是「这一代怎样去面对条件」，没有回答「这一代怎样改了条件」。所以，黑箱和回程是两个不同的缺。詹金的刀，砍在黑箱上；本书说的缝，开在黑箱旁边。

回程为什么要紧。 有人会说，不过是多画一条线，有什么要紧。要紧在于，单向的路和有回程的路，走出来的东西完全不一样。单向的路，走到哪儿算哪儿，条件定了，形态跟着定，两边最后会安顿在一个合适的位置上，像水往低处流，流到底就静了。有回程的路，形态改了条件，条件又改了下一轮的选择，一圈一圈绕下去，每绕一圈，选择的范围就窄一点，走过的地方越来越像「唯一的路」。拍瓜的故事里，这一圈就是：耳朵挑瓜，瓜养耳朵。绕了十年，田里只剩脆瓜，耳朵也只认脆瓜。想吃一口别的味道的瓜，市场上已经没有了。这种「越绕越窄」，只有在有回程的路里才会出现。单向的路里，是出不来的。所以回程不是添一笔的事。它决定了整个体系会不会**把自己锁住**。这个词，本书后面会专门讲。

5. 缺的是什么。 缺的不是一个量，是一个方向。仍用本书的口径。三条原理里，有一条讲的是：S 与 E 之间的矛盾，推动 D 改变——显出来的样子，和它身处的条件之间不合了，路径就被推着转向。达尔文写出了其中的一半：条件把形态推着走。另一半没有写：形态把条件推着走。一条路若只有去程，就不是路，是单行的滑梯。滑梯有它的美：干净，一路向前。可是滑梯上的东西，是没有办法影响滑梯的。这个体系，就是这样一架滑梯：生物沿着条件滑向新形态，不能拨动滑梯本身的斜度。

6. 方程缝和路径缝，不是一件事。 这里先停一停，因为两者很容易混。方程缝说的是：E 这个量，被固定成了常数。路径缝说的是：从 S 到 E 的通道，没有开。

乍一看像一回事：不就是「生物不改环境」吗？看细一点，就不是。你可以固定一个量，而路是通的——环境本来就几乎不动，生物改它的力气小得可以忽略，这是量的问题。也可以量在变，而路是断的——环境一直在变，但是变都发生在外面，生物对此毫无办法。前一种，是常量缝；后一种，才是单向缝。达尔文的体系里，两样都有，却是两处不同的毛病，需要用两种不同的话去补。先记下这个差别，后面做检验时会再用到。

◆ 「自然不做跳跃」

在进第三道缝之前，要先说一句拉丁格言。这句话是理解全书的钥匙，也是第三道缝的入口。「自然不做跳跃。」（Natura non facit saltum）这句老话，在《物种起源》里反复出现（第四章、第六章等多处都有，大意如此）。意思是：自然里的变化，是一点点渐变的，从一个样子到另一个样子，中间一定有无数个很小的台阶。眼睛不是一下子长出来的，翅膀不是一夜之间冒出来的。这是达尔文的骨头，他靠它立住自己：用最小的步子，一步一步积累，走到很远的地方。

像爬楼梯：一层楼有二十级，每一级只抬一下脚，谁也不觉得费劲。他讲的就是这种楼梯，把一座看上去高不可攀的山，拆成人人抬得起脚的小台阶。这个办法很高明，高明到让人忘了问另一件事：楼梯的第一级，是谁放在地上的？用本书的话说，他立的是**D**——差异序列，变化的过程，一小步一小步的路。立了 D，缺的就是 S——新东西到底怎么冒出来。台阶是一级一级的，可是**第一级台阶从哪来**？

◆ 第三道缝：台阶从哪来

第三道，叫原理缝。方程缝在一个量上，路径缝在一条路上，原理缝在**起点**上。前两道缝，都是在体系**已经开动**之后，发现某个地方是封着的。第三道不同：它是体系还没有开动的时候就有的。机器要转，总得有东西送进去。送进去的是什么，从哪来？

1. 他自己的承认。 这一道缝，达尔文不是没有看见。恰恰相反，他看见了，而且说得很重。在讲变异规律的那一章（第五章），他写下大意如下的话：我们对变异规律的无知，是深刻的（《物种起源》第五章末的总结，大意如此）。这是一个

很诚实的句子。一位把整套理论建在「变异」之上的人，在书的中间，坦白地说：变异为什么这样出现，我们几乎不知道。他还说过一类话：一百个例子里，也难得有一个，说得出某个部位为什么和父母不一样；生长上有许多彼此牵连的情形，其中的缘故，我们完全无法理解。条件和变异之间，没有一条清楚的线。（第五章末的总结，大意如此）所以第三道缝的样子，是一个**坦白的空位**：书的中间，留了一个洞，作者自己指给你看。

2. 他是怎么处理这个洞的。 他的办法，很聪明，也很实用：把它放在一边，只管后面。变异从哪来，暂时不管；变异已经有了，会发生什么，才是他要讲的。有了足够多的变异，加上选择、加上时间，结果就出来了。他把自然选择写成一个**加工厂**：原料从外面运来，工厂只负责挑、留、积累。这个做法没有错。很多好的科学，都是这样开始的：先不管原料从哪来，只研究加工。万有引力也是在不知道引力是什么的时候，先把轨道算了出来。这样一来，变异在体系里的位置，就成了**偶然**。他的用词里常有「偶然」「自发」这一类的意思（他自己也解释说，所谓偶然，只是表示我们不知道原因）。变异像骰子，扔出来什么是什么。工厂来者不拒，挑好的留。

3. 缝开在哪里。 到这里，可以把缝看得清楚一些。这里的缝，不是「不知道机制」。机制后来被一点点补上了：遗传的物质基础、基因的突变、染色体的重组。今天的教科书，能够把变异的来源讲得很细。缝在更深一层：**变异在这个体系里的角色，是被动的。** 它是原料。原料只管被挑。

问题出在这里：新东西的出现，有没有可能不只是「随机冒出来」，而是跟**它已有的样子与它所处的条件之间的矛盾**有关？一个生物，样子是这样的，条件是那样的，两者之间不合，这个不合本身，会不会推着变异朝某些方向走？本书不在这里下结论。第 3 章和第 4 章会继续往下看。在这里只指出：达尔文的体系没有这一条。他的变异，是**从天上掉下来的**。用本书的原理说：原理一，D 与 E 的矛盾，推动 S 改变——路径和条件之间的不合，逼着新的样子冒出来。这是新东西的一种来源。达尔文的书，不是没有这样的材料，可是他的论证里**没有这个推动者**。新东西冒出来，是「有」，不是「被逼出来」。

4. 立 D，缺 S。 前面说，他立的是 D。现在可以说得更完整。他最强的地方，是路：渐变，积累，一步一步。他最弱的地方，是**路上的新东西从哪来**——也就是

S，显露：新的样子怎么在世界上第一次显出来。一个只有路的体系，要有人往路上送东西。送东西的人，在他的体系外面。

5. 补上机制，缝还在。 这是本节最容易被误解的地方，要慢一点说。有人说：现代进化论已经把这件事解决了。基因突变是随机的，这个答案不是很清楚吗？确实清楚：突变是随机的，这是今天的标准说法。那么，这是补上了缝，还是把缝换了一个说法？

看它回答了什么。它回答了：变异的**物质来源**——DNA 上哪里改了一个字。它没有回答：为什么这个世界上的新东西，是以这样的方式、这样的节奏、在这样的位置冒出来的。它把「无知」换成了「随机」，把「我不知道」换成了「概率分布」。「随机」是一个很有用的词，也是一个很容易让人停下来的词。说一件事是随机的，就可以不再追问它和别的东西有什么关系。所以，即使今天的综合理论把机制讲得很细，**原理缝**——新东西在体系里只是被动原料——仍然留在那里。它不是缺资料，是缺一条原理。

两种「不知道」。 说到这里，要把两种不知道分开。一种是资料不够：变异是怎么在细胞里发生的，显微镜不够好，先放着。这种不知道，时间一到就会补上。另一种是位置不对：体系里根本没有给「新东西的来路」留一个角色，所以无论补多少资料，补进去的东西都只能当原料用。达尔文的话，像是第一种；他的体系，像是第二种。拍瓜的事里也有这个分别。第一个脆瓜是怎么长出来的？你可以去查品种，查基因，查那一年的雨水。这是资料。还有一个问题，是资料回答不了的：买瓜的人的耳朵，在这个脆瓜出现之前，就已经预备好了要喜欢它吗？还是脆瓜出来以后，耳朵才学会喜欢？前一种想法，把耳朵当成现成的；后一种想法，让新东西和尺子一起长。这个分别，正是本书要抓住的。

6. 前面两道缝，一对比。 现在三道缝都在桌上了，可以放在一起看。方程缝：一个量被写成了不变。路径缝：一条路只画了一个方向。原理缝：一个起点被当成现成的。

三件事，都发生在「选择」这个词周围，可是各管各的。想把某一件说成另一件，是说不通的。下一节，就逐一试一试。

◆ 四种常见的回答

讲到这里，读者心里大概已经冒出了几句话。这几句话很常见，值得一句一句答。

第一句：这是常识，达尔文当然知道。知道。前面已经说过，三叶草，蚯蚓，养鸽人，他都写了。缝不在他知不知道，在知道的东西有没有进入论证的承重处。一座桥的设计师知道风会吹，可是计算书里没有风荷载，桥就是缺了一项。

第二句：后来的人早就补上了。补上了一部分，而且补的是不同部分。遗传机制补在路径的中间，突变机制补在起点的物质来源，生态位构建补在环境的回头一程。没有哪一项，同时补掉三道。下一节的检验会逐道看。

第三句：他只是简化，任何理论都要简化。是的，任何理论都要简化。可是简化有两种：一种是把不重要的东西去掉，另一种是把最重要的东西当作背景。第二种，要等到有人把背景拉到前台，才会被看见。简化本身不是毛病，毛病是没有标出「这里我简化了」。达尔文在第五章标出了变异那一处；筛子那一处，他没有标。

第四句：缝既然是他自己露出来的，他为什么不自己补上？这要看他写的是一本什么书。他在最后一章里说，整部书是「一个长长的论证」（第十四章，大意如此）。一个长论证，每一环都扣着下一环：筛子要稳，积累才算得清；积累算得清，新物种才讲得通。抽掉其中一环，换成会动的，后面的账全要重算。他在晚年一本讲蚯蚓的小书里，已经走到了那条回路的边上，只是《物种起源》的论证，已经按另一个样子立在那里了。立好的论证，比立好的房子更难动。

◆ 补上一道，另两道照样开着

说三道缝是三件不同的事，不能只靠口头。可以做一个检验：假定只补其中一道，看另两道会怎样。

先补方程缝。 假定我们承认环境不是常量，生物会改变它。把 E 写成会变的。这样补完，路径缝呢？还在。因为承认「环境会变」，不等于承认「变化是生物造成的、并且回头影响选择」。环境可以自己变，变得再勤快，也是从外面来的。生物仍然只能滑滑梯。原理缝呢？也在。变异是怎么冒出来的，一点没有被碰到。

再补路径缝。 假定我们在图上加一条回程：形态改变条件。生物也在造环境。这样补完，方程缝是不是就好了？大半好了，只是还有一块：回程只是说生物改变了环境，可是**改的是不是选择的标准**，还没说。生物把河挖深了，河变深了，水里的鱼面对的还是同一种「游得快的留下」。回程画上了，筛子的原则仍可以是常量。这是后面要专门划清的一条线（第 5 章）。原理缝呢？仍然在。

最后补原理缝。 假定我们承认，变异不是随机的原料，而是矛盾推出来的。新东西有它的来路。这样补完，方程缝和路径缝呢？仍然在。变异再有来路，选择的标准照样可以是一个不动的审视者。路径再有来路，也可以是单向的。一道一道试过，结论很清楚：**补一道，另两道照样开着。** 它们不是同一件事的三个名字。

用一个厨房的情形说，大概更好懂。一口锅，火在下面烧，米在里面煮。方程缝说的是：这口锅被当成永远不变的东西，不会被煮坏，不会被煮出锅垢。路径缝说的是：只考虑火怎样煮米，不考虑米怎样、一次又一次地，在锅底留下痕迹，反过来改变火力的分布。原理缝说的是：这米从哪来，什么时候下锅，我们不问，反正有米。锅、火、米，三样东西，各有各的缺。你补了锅，火还是单向的；你补了火，米还是从天上来的。下面是一张小表，把三道缝的差别并排放一遍。

	方程缝	路径缝	原理缝
缺在哪	一个量被写死	一条路只画一半	一个起点被当现成
达尔文那里	环境只筛、不被改	条件→选择→形态，没有回程	变异从哪来，自承深刻无知
他自己的材料里的松动	三叶草与田鼠，蚯蚓，养鸽人的眼睛	詹金的诘难；性状如何传	第五章的坦白
后来补了什么	生态位构建，补了一半	遗传机制，补的是路上的一段	突变机制，补的是物质来源
补完还剩什么	筛子的标准是否也被改	回程是否进入选择标准	变异是否只是被动原料

表里最后一行，是下一章要接着用的。三格「补完还剩什么」，会在第 3 章里被三种透视收到一处。

◆ 缝是怎么读出来的

最后交代一下读法，因为这三道缝不是本书凭空挑的。做法很笨，也很管用：不拿一把现成的尺子去量达尔文，而是顺着他的书，找他自己停顿的地方。一个人写一本大书，总有几处，笔下突然变得小心：用词变软，加上「或许」「大意」，或者干脆承认「我不知道」。这些地方，往往就是体系用力过猛、绷到极点的地方。

第五章的坦白，是一处。詹金的诘难让他改动新版，是一处。三叶草和蚯蚓，写得兴致勃勃却没有接进主线，是一处。养鸽人一章写得那样细，细到把「人的眼睛也被养出来」的线头露在了外面，又是一处。读的时候不预先带结论。先看这些停顿，看它们各自卡在哪里。卡在一个量上的，归为一类；卡在一条路上的，归为一类；卡在起点上的，归为一类。三类各自成堆，三道缝就这样站了出来。这个读法，有一条自我约束：一处停顿，只算一次。同一段话里的「或许」，不能今天算在方程缝上，明天又算在路径缝上。每个停顿只许归一个堆，归不进去的，就放在一边，不硬塞。

这样读，缝不是我们加给他的，是他的书自己露出来的。我们做的，只是把它们从一堆「他没有说清的地方」里，分成三件不同的事。分清楚有什么用？用处在下一步。三道缝若是一件事，补法只有一个。三件不同的事，却在同一个地方汇合，那就说明，汇合的地方，才是该盯住的东西。

◆ 三道缝合起来，指的是同一个地方

分开讲了半天，最后要回到三道缝的合力。这三道缝，有一个不容易看出来的共同点：**每一道缝，都出现在「选择」这个动作的边上，而不是选择的里面**。方程缝，在选择的标准那里。路径缝，在选择的结果回到标准那里。原理缝，在送进选择的东西那里。

选择这个动作，被擦得干干净净。选择**之前**是原料，选择**之后**是结果，选择**本身**是一把不动的尺子。一个体系，最不愿意质疑的，总是它赖以解释一切的东西。这不是达尔文一个人的毛病，是多数体系常有的毛病：解释的工具，不被拿来解释。达尔文的工具，叫自然选择。所以三道缝，都围着它。

这里有一个值得记下的对称。养鸽人的眼睛，是第一道缝的证据；詹金的诘难，是第二道缝的证据；第五章的坦白，是第三道缝的证据。三份证据，全是达尔

文自己交出来的，没有一份来自他的对手。一个体系的缝，往往不是外人撬开的，是它自己的诚实留下的：写得越细、越老实的地方，缝越容易被看见。反过来，写得越流畅、越顺口的地方，越要多看两眼，因为流畅有时是缝被抹平以后的样子。

再往前走一步，就能看见本书全部的起点。他的自然选择里，那个「选」，标准是怎样来的？他自己的书里，有一处已经动摇了这个问题。是一个极小的现象，只出现在一类动物身上，尾巴很长，羽毛很大，对生存并没有用处。那是第 4 章要讲的东西。在那之前，还有一章要走：用三种不同的透视，把这三道缝看成一个整体。

◆ 放回日子里

回到菜市场，回到那个拍瓜的人。你下次去买瓜，可以留意一下自己的手。你拍的那一下，是谁教的？大概是父母，或者是摊主，或者是某一个夏天你吃到一个特别好的瓜，从此就记住了那个声音。你的耳朵，是被之前吃过的瓜养成的。你的标准，不是你自己决定的，也不是哪个机构颁布的。它是你一次次拍、一次次吃、一次次满意或失望，慢慢沉进去的。

再想一想：你选的瓜，又去喂养了谁的耳朵？你买什么，摊主明年进什么；摊主进什么，别人明年见到什么。你不是在一把现成的尺子面前挑，你自己就是那把尺子的一小截。再举一个办公室里的例子。一家公司有条不成文的规矩：谁加班多，谁算努力。新来的人头几个月不懂，慢慢也跟着留下来。三年以后，评优秀员工，大家一致认为那个最晚走的人当之无愧。没有人开过会定这条规矩。它是一年又一年、一个人一个人地「被量过」留下来的。以后新来的人，一进门看到的，就是一把现成的尺子。你如果想早点回家，会发现你面对的不是某个人的意见，而是一整套已经长好的东西。这时你才明白，为什么「改规矩」这么难：它不在哪一个人手里，它在所有人走过的路上。

这不是要你从此不相信自己的耳朵。耳朵是好用的，它也是被养出来的。知道这一点，只是让你在耳朵和瓜之间，多留一个问号：我觉得好的，是因为它好，还是因为我习惯了？有一个小办法，明天就能试。挑一样你每天都在用的标准，比如「这家店好吃」「这个人靠谱」，问三句：这个标准，我是什么时候有的？它是被什么东西养出来的？我每一次按它去选，是不是又把它养得更牢了一点？问完不必

急着换标准，只要看见这个来回，就已经比昨天多懂了一层。回头再看达尔文的三道缝，你会觉得它们离你并不远。

再举一个更私人的。相亲的时候，大家嘴里都有一张清单：有房，有稳定工作，年纪相当。这张清单是谁起草的？没有谁。是一对对已经成了的、看上去过得不错的夫妻，一对一对沉下来的。后来的人照着清单去找，找到的又成了新的样本，清单就更硬了一点。清单上没写的，比如性子合不合、说话投不投机，倒要靠两个人自己在清单之外去补。这样问下去，你会发现，多数标准都有一段看不见的来历，只是平时没有人问。问得多了，对别人的标准也会宽和一些：他的尺子，也是一路被养出来的。

带 走 的 话

达尔文的三道缝，缺的是同一样东西的三种样子：一个量、一条路、一个起点。筛东西的尺子，没有被当作被筛的东西。

想 一 想

1. 你身边有哪一把尺子，你从来没有问过它是怎么来的？是上学的分数、买东西的口味，还是别的？
2. 补上一道缝，另两道还开着。你能不能想到自己生活里的一件事，也是「补了一处，另一处照旧」的？
3. 下次你说「这个东西好」的时候，试着问：我的「好」，是什么东西养出来的？

◆

03

第 3 章

三种透视下的达尔文

◆ 体检单上的三项

你大概体检过。抽血一项，心电图一项，B超又一项，三个科室，三个医生，各拿一张单子。多数时候，三张单子互不相干。血脂高一点，心电图没事，B超也没事。医生说，注意饮食，明年再来。可是有那么一年，三张单子在同一个地方画了圈。验血说有个指标偏了，心电图说节律有点乱，B超说那一处的壁厚了一点。三个医生凑到一起，口气变了：别分开看了，这是一处，得盯住它。口气为什么会变？因为三种检查用的是三种完全不同的办法。办法不同，却指到同一处，这一处就不太像是哪一台机器的毛病。

本章对《物种起源》做的，是同一件事。前两章，我们已经读过《物种起源》（1859），也找出了三道缝：第一道，环境只负责筛，自己从不被改；第二道，路只走一个方向，从条件走到选择，再走到形态，生物反过来改条件的那一程缺席；第三道，变异从哪来，书里没有交代。（这三道缝在第 2 章里叫方程缝、路径缝、原理缝；这一章换个叫法，叫常量缝、单向缝、无源缝，说的是同样三件事。）三道缝是从达尔文的文字里找出来的。这一章要换一个问法：同样这本书，用三种不同的办法去看，会看到什么？看到的是三张各不相干的单子，还是三张单子在同一处画了圈？

三种办法，本书叫三种透视。第一种，看他把哪一样东西立成了根基，又因此缺了哪一样。叫维度透视。第二种，看他的整套讲法里，哪个量被当成了常量，哪条路没人走，哪股推动力没写进去。叫方法论透视。第三种，不看哪一样，看哪一层。他踩着不去问的那一层脚下，到底是什么。叫九宫透镜。三种办法是一个学派的办法，用的是同一套工具箱。这一点先摆在桌面上，免得读到后面你替本书担心。读完三种，我们再回头问：三个医生同出自一家医院，他们的一致，到底能算多大的证据？

三种透视都要用到下面几个字。先一次说清，后面不再解释。S，本书叫它显露，意思是东西显出来的样子。一只孔雀、一片叶子、一种叫声，都是显出来的样子。注意，显露不是结构。结构是我们事后画的图，显露是眼前正在显的那一下。D，差异序列，意思是变化、路径、过程。一代一代的小变化，一步一步的积累，都是 D。你可以把它叫作路。E，特征纠缠，意思是条件、关系、场。一只鸟身边的气候、天敌、同伴、食物，缠在一起，就是它的 E。你可以把它叫作土。这三样不是三个东西，是同一件事的三个侧面：有土，有路，才有那一下显出来的样子；显出来的样子和走过的路，反过来也在改着土。

SDE 学派把这层关系写成三条式子，叫三方程：S＝F(D,E)：显出来的样子，由路和土一起决定。D＝G(S,E)：路怎么走，由样子和土一起决定。E＝H(S,D)：土怎么变，由样子和路一起决定。

三条式子地位平等，谁都可以当结果，谁都可以当原因。再往下是六路径，意思是这三样的六种先后次序，比如先有土、再有路、最后显出样子（E→D→S），或者先有样子、再改土、再带出新路（S→E→D）。一个理论，往往只走其中一两条。

最后是三原理，意思是三种「矛盾推动」：原理一，路和土之间的矛盾，推着样子改变；原理二，样子和土之间的矛盾，推着路改道；原理三，样子和路之间的矛盾，推着土改变。

如果你觉得绕，先记一句：这套工具箱就是问三件事——样子、路、土，哪一样被立起来了，哪一样被晾在一边，哪一样根本不许动。下面逐一用。

◆ 第一种透视：他把「路」立成了根

先问第一个问题：达尔文把什么立成了根基？答案几乎不用找。整本《物种起源》立的是一条路：很小的变化，一代一代，积起来。他在书里一再用一句拉丁老话来表态，意思是自然不做跳跃（Natura non facit saltum，见该书第四章、第六章等处）。要是有人问他，鸟的翅膀是怎么来的，眼睛是怎么来的，他的回答永远是同一个形状：不是一下子来的，是一小步一小步来的。

为什么他非这样答不可？因为他对面站着的，是「物种各自被一次造成」的老看法。那种看法里，一个新物种像一件新家具，从无到有，一下子摆进屋里。达尔

文要拆掉它，最顺手的工具就是慢：把一次跳跃，拆成一万个小到看不见的台阶。台阶足够小，每一级都不需要奇迹。所以说，他立的是 D，路。这一点要给足他公道。

第六章里，他专门讲「极其完善的器官」，拿眼睛当最难的例子。他摆出一串从简单到复杂的感光结构，说中间的每一级都有用处，所以不必假设谁一下子把整只眼睛造出来。（《物种起源》第六章。）这段论证，到今天仍是讲演化的人最爱用的一段。路这一维，他立得很稳。再给一份公道。路这一维一旦立稳，就有一个很大的收获：你不用再问「它从哪里来」，只需要问「它是怎么一级一级走到这里的」。生物学从此有了可以追的线索。这个收获实实在在，本书不打算收回。

现在问第二个问题：立了路，缺了什么？缺的是那个最先的「一下」。台阶再小，也得有第一级。第一级上的那一点点新东西，是从哪里冒出来的？一只鸟的羽毛比祖辈长了那么一丁点，它是怎么显出来的？达尔文的办法，是把这一问放在括号里：变异是有的，每个养鸽子的人都见过；至于变异怎么来，他自己说得很坦白，对变异规律的无知是深刻的（《物种起源》第五章末的总结，大意如此）。他不装作知道。

可是这样一来，他的整座大楼，地基最底下的那块砖，是「先给定了变异」。变异被当成了现成的料，自然选择站在料堆前挑拣。料怎么上的堆，不在理论的视野里。用工具箱的话说：他立了 D，缺了 S。缺的是「新样子最初怎么显出来」这一程。这里要提醒一句，免得误会。说他缺 S，不是说他不知道生物长什么样。他是史上最会看样子的人之一，藤壶看了八年。缺的是另一件事：他的理论里没有给「新样子的出现」留一个位置，只给「已有样子的存活与淘汰」留了位置。

一边是「出现」，一边是「淘汰」。他的全部力气，用在淘汰那一边。这就是维度透视看到的：立路，缺样子。缺的是新东西冒出来的那一下。顺手记一笔，后面要用。被他放进括号的那个「先给定的变异」，是一块没人去问的地面。他每天站在上面，从不低头看。

◆ 第二种透视：三方程、六路径、三原理

现在换第二副眼镜，工具箱里的三方程。先看第一条：S＝F(D,E)。显出来的样子，由路和土一起决定。放在达尔文身上，路是一代一代的小变异，土是环境。两

样都有，式子成立。麻烦出在「土」的写法上。《物种起源》里有一个著名的说法：自然选择每日每时都在审视全世界的每一点变异，把坏的丢掉，把好的留下（第四章，大意如此）。你读这句话，注意那个「审视者」。审视者每天都在审视，审视别人，自己不受审视。它坐在高处，用同一双眼睛看一切。

用数学的话说，土被写成了常量。什么叫常量？就是在整个式子里，别的量都在变，它不变。你解一道题，x 和 y 一起动，只有那个 3 不动。达尔文的式子里，变异在动，种群在动，物种一代一代换，只有「拿什么标准来筛」这一项，被当成站在原地的 3。

你可能会反问：环境不是一直在变吗？冰期来了，大陆漂了，气候冷了热了，达尔文都写了。对，他写了。但注意他怎么写：环境变了，是外头发生了什么，生物去适应。环境是演员，生物是跟着演的。环境本身的变化，不来自生物这一边。更要紧的是，筛选的「标准」，也就是「什么样的算合格」，由环境一次性给定。冷了，毛厚的合格；干了，根深的合格。标准跟着环境走，不跟着被筛的生物走。这就是第 2 章说的方程缝，也叫常量缝：审视者不被审视。

给他公道。把环境当常量，在很长一段时间里，是个相当好的近似。你要算一池鱼十年的变化，把水温当不变，大体不会错。几乎所有早期的理论都靠这样的近似起步。达尔文用它，是一个聪明的人在手里只有一把锤子时的聪明用法。这就像开车的人看后视镜。镜子帮你看清后面，是个好东西；可你一旦把镜子里的样子当成路本身，就会忘了路是弯的。近似好用，是因为它省事，省事的代价，是把一句「暂且不动」悄悄说成了「从来不动」。

可是缝也在这里。当你说「标准是常量」，你同时也在说另一件事：标准从来不被它筛过的东西改写。这句话不是一句观察，是一句默认。它悄悄藏在「环境」两个字的底下，从头到尾没有被证明过。怎样才能知道它值不值得信？只有一个办法：找一个例子，在那里，被筛的东西实际上在改写筛子。如果找不到，常量缝只是我们多心；如果找得到，这条默认就破了。第 4 章就是要找这个例子。而且是达尔文自己找到的。

再看六路径。土、路、样子，三样排队，有六种排法。达尔文走的是哪一条？读《物种起源》，你会发现他的因果链条几乎是固定的：先有条件，也就是食物不

够、天敌太多、地方太挤；条件逼出了选择，也就是生存斗争里的取舍；取舍留下了某种形态。条件、选择、形态，E→D→S，一条直路，从头走到尾。

那么反方向呢？样子反过来改条件，这一程走不走？走，而且他自己走过。晚年，达尔文写过一本很安静的小书，讲蚯蚓怎样把落叶拖进土里、翻出细土，一点一点造出了花园里的腐殖土（《腐殖土的形成与蚯蚓的作用》，1881）。一条蚯蚓每天翻的土不多，可是亿万条、千百年，土的样子就变了。这就是生物在改自己脚下的土。这个观察他是明白的。可是它没有进入《物种起源》的主模型。主模型里的环境，仍是先给的。蚯蚓的故事，是一本单独的小书，不是理论里的一条通路。所以第二道缝，叫单向缝：看见了回程，没把它修成路。

这道缝还有一个同胞兄弟，就是遗传。达尔文要有「变异能传下去」，才好讲积累。可是遗传是怎么回事，他手里没有答案。1867 年，工程师弗莱明·詹金（Fleeming Jenkin）写文章诘难他：如果后代是父母的混合，一个有利的新变异落进大群里，每一代都被稀释一半，几代就稀释没了，根本积累不起来（评论发表在《北不列颠评论》上）。这个诘难击中要害。达尔文后来为此伤过脑筋，提出过一套叫「泛生论」的猜想（1868），今天没有人采信它。

遗传的实情，要等孟德尔的豌豆杂交结果在1900 年被重新发现，再经过二十世纪上半叶的整合，才算有了着落。这里的要点，不在达尔文错了一次，而在错的位置：不是在「选择」上错，是在「样子怎样传给下一代、怎样改变路」这一程上留了黑箱。把这一段连起来，你会看到一个模样：路只往一个方向走，从土到样子；样子到土、样子到路的回程，要么没修，要么黑着。这就是路径透视看到的。

最后是三原理。三股「矛盾推动」：原理一，路与土的矛盾，推着样子改变；原理二，样子与土的矛盾，推着路改道；原理三，样子与路的矛盾，推着土改变。

达尔文用的是哪一股？只有原理一。变异（路上的小差异）碰上环境（土）里的生存斗争，两边顶牛，顶出了形态的改变。这一股，他用得淋漓尽致，一本书讲透。

原理二，样子碰上土，逼着路改道。放在生物身上，大致是说：一种已经长成的习性或身体，撞上环境，使后面的变化方向改了。《物种起源》里零星有这类影子，比如他谈习性变化引起构造变化。但它没有成为独立的一股。（这一股的细节，留给第 5 章。）原理三，样子碰上路，逼着土改变。放在生物身上，是说：一

个种群的身体、行为和它走过的路，会把它自己的生存条件改掉。蚯蚓改土，是一个例子。家里也有小例子：一张沙发坐了十年，坐垫早被坐出了凹痕，客人一进门，也往那个凹痕里坐。人的样子和坐过的路，把这张沙发的「土」改了，改过的沙发，又在安排下一个人怎么坐。海狸筑坝，把一条溪变成一片湖，是另一个例子。可是这些例子在《物种起源》主线里不占位置。

第三道缝，无源缝，其实是这个失衡的另一面。他的理论只有一台发动机，原理一。发动机要转，得有燃料，燃料就是变异。变异从哪来？原理二、原理三是可能的供油管：身体碰上环境，会产生新的差异；种群改了土，土又会产生新的压力。可是这两根管子没接上，所以燃料的来源成了一个空白，只能写「无知是深刻的」。

换句话说，第一道缝（常量缝）、第二道缝（单向缝）、第三道缝（无源缝），在方法论透视下，其实是同一件事的三个剖面：只开了一股推力，所以土显得不动；只走了一个方向，所以回程缺席；没接另外两股，所以燃料没有出处。三个剖面，一件事：他的理论里，样子和路对土的回写，是关着的。

还要补一句，防止你把三个剖面听成三个独立的错。错是一个一个改的，剖面却是同一块地方切开的三刀：你把土写活了，路的回程也就跟着有了；回程有了，燃料的来路也就多出两根管子。这是它们不是三个错的理由。

「回写」这个词你以后会常遇见，先在这里说清：回写，就是被量的东西反过来改写尺子。达尔文的理论，到处在量，却把回写这扇门关了。这就是方法论透视看到的。

◆ 第三种透视：缝落在哪一层

第三副眼镜，叫九宫透镜。前两种问「哪一样」，这一种问「哪一层」。先说什么是九宫。SDE 学派把样子、路、土各自再分三层，三乘三，一共九格，所以叫九宫。每一样里的三层，按号位编成一号位、二号位、三号位。这里用本书的白话读法，说得粗一点：一号位，是最底下那一层，是你说话时脚踩着、却从来不低头看的那一层；三号位，是最上面那一层，是你正在盯着看、正在争论的那一层；二号位在中间，是把两头接起来的那一层。（这是本书的白话读法，学派内部的严格定义更细，这里不展开。）

打个比方。你走在家里的地板上，要找一把掉了的钥匙。你看的是桌下、沙发缝、鞋柜，这些是你盯着的层，是三号位。你从来不会想：「地板会不会本来就是歪的？」地板是你默认给定的那一层，就是一号位。问题往往不出在你盯着的那一层。出在你踩着的那一层。

九宫透镜做的事，是把一本书里的缝，一道一道摆到格子里，看它们落在哪一号位。《物种起源》的三道缝，本书的判读是这样的：常量缝，也就是环境只筛、不被改，落在土的一号位。环境被当成了地面。（落点：E1。）无源缝，也就是变异从哪来不问，落在样子的一号位。「已经有了的变异」被当成了现成的料，被当成了地面。（落点：S1。）单向缝，也就是回程缺席，本书判它落在路的二号位：回程是把两头接起来的那一段，它缺了，所以路成了单行道。（落点：D2。）

这三个落点的判读，是本书自己的读法，不是一个可以直接查表的结果。凡是读法，都会有争议，所以这里先把话说在前头：这是读法，不是定论。三本书都判完之后，第 16 章会把九道缝一次摆出来，统一对账。这种读法既然带着读者的手，就该留一个可以验证的出口：把三道缝的描述抄给另外几位没读过本书的读者，让他们各自往九格里放。如果放出来的结果各不相同、毫无聚拢，那么这一节的判读就要收回。这个检验，本书没有做完，只把它的做法写在这里，等着别人去做。

先看这一本的结果：三道缝里，两道落在一号位。这个比例不算小。如果缝是随机落的，九格里一号位占三格，三分之一；三道缝落了两道，偏了一些。不过三道缝的样本太少，我们不下结论，只记一笔：这是第一本书的账，两本书之后，看它是不是还在往一号位聚。一号位聚缝，若是聚了，意味着什么？意味着：一本书的盲点，往往不在它争论的地方，而在它默认的地方。达尔文和对手争的是「物种是不是一次造成的」，是三号位的争论，他赢了，赢得漂亮。他没争、也没想争的那一层，是「筛选标准从哪来」，是「变异从哪来」，都在脚下。九宫透镜看到的就是：缝聚在被当作地面的那一层。

光说工具，容易飘。拿书里一句话来试一试。本章前面提到那个「审视者」的说法：自然选择每日每时都在审视每一点变异（《物种起源》第四章，大意如此）。就拿这一句。戴上第一副眼镜，维度透视。这句话里，立的是「每日每时」，也就是一小步一小步的路；被审视的，是「每一点变异」，也是路上的小差异。整句话谈的全是 D。那个「审视者」是谁，什么样，这句话里不出现。

戴上第二副眼镜，方法论透视。这句话里，审视是一个单向动作：审视者看，变异被看。看的人不在被看的里头。这就是土被当成常量的现场。戴上第三副眼镜，九宫透镜。这句话的重心压在「审视」上，也就是三号位，是眼前正在发生的、人人看得见的那一层。「凭什么这样审视」，也就是一号位，一个字没有。同一句话，三个读法，读出来的东西各不相同，却都指向那个没出场的「审视者」。

这就像你听一个人说「我每天都在检查孩子的作业」。第一个人听出了「每天」，第二个人听出了「检查是单向的」，第三个人听出了「检查的标准没说」。三个人听见的不一样，可是三个人都想追问同一个问题：你拿什么标准检查？这一句话的试验，不能证明什么。它只告诉你，三副眼镜在同一个字缝里转到了同一个方向，这是后面几节要认真对待的现象。

◆ 三张单子，是不是画在同一处

回到开头的体检。三张单子拿齐了：维度透视的单子：立路，缺样子。缺的是新东西冒出来的那一下。方法论透视的单子：只开了一股推力，只走了一个方向，回写的门关着。审视者不被审视。九宫透镜的单子：缝聚在一号位，聚在被当作地面的那一层。

现在，像那三个医生一样坐下来问：它们画的圈，是同一个圈吗？先说它们不是同一个字。第一张单子说的是「缺 S」，第二张单子说的主要是「土被当成常量」，第三张单子说的是「缝在一号位」。三个说法字面上各不相同，一个说样子，一个说土，一个说层。要是只比字面，三张单子互不相干。可是把它们的内容各自展开，会发现三张单子有一个共同的形状。

第一张单子，缺的那个「新样子最初的一下」，在达尔文的理论里不是不存在，而是被当成现成的料，不问来路。它是被默认给定的。第二张单子，常量的那个「土」，也不是不存在，而是被当成现成的标准，不问来路。它也是被默认给定的。第三张单子，一号位，本来就叫默认给定的那一层。三张单子画的圈，不是同一个点，是同一类点：被当作地面的东西。这样说才精确。

再往前走一步。这类点在达尔文那里，有一个具体的名字吗？有。落在土上的那一个，是筛选的标准，也就是「什么样的算合格」。落在样子上的那一个，是变异。二者看上去不同，可是换一个角度看，都跟一件事有关：被量的东西，和量它

的标准，到底是谁给谁的？在达尔文的讲法里，标准是给定的，被量的东西是由标准筛出来的。这条默认，既藏在「环境常量」里，也藏在「变异是现成的料」里（因为一旦料也是现成的，筛子和料就是两件互不相干的事）。

这就是母题要说的：筛子（尺子）和被筛的东西，不是互不相干的两件事。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。

还要补一句，防止「同一类点」四个字被听成含糊其辞。说「同一类」，不说「同一个」，是因为三副眼镜确实没有指向书里同一行字。维度透视指向「新样子从哪来」那一片，方法论透视指向「环境怎样被写成常量」那一片，九宫透镜指向的是它们共同站着的那一层。三个位置在书里相隔很远，一个在第五章，一个在第四章，一个在整本书的底部。能说的只是：它们有一个相同的功能，都是「被默认给定、不被追问」。这个功能，本书给它起个名字，叫「尺子的位置」。尺子的位置上，站着的是一个没有来历的标准。三种透视，各从一个角度，发现尺子的位置上没人追问来历。

至于这个发现站不站得住，读者可以自己设一个检验：下次读任何一本大书，也用这三副眼镜走一遍，看它们会不会同样聚到某个「没有来历的标准」上。如果换一本书、换一个领域，三副眼镜各奔东西，毫无聚拢的迹象，那么本书在达尔文身上看到的聚拢，很可能只是碰巧。第二编和第三编，就是替你做这个检验：换成索绪尔，换成斯密，看它们还聚不聚。

三个医生口气变了，是因为他们用的办法不同。这里也是同样的情形。维度、方法、层次，是三种完全不同的切法，却都落到「被当作地面」的那一类点上，这一点，不太像是哪一副眼镜的偶然。不过，有三件事要老实说。第一，三种透视是同一个学派的工具，由同一批人造出来，不是三家互不认识的独立实验室。它们一致，有一部分是因为它们本来就是一套东西的三个侧面，三条式子、六种路径、三种推力，原本就是从一个源头长出来的。这样的一致，说明工具箱前后自洽，不能算作独立证据。

第二，因此，真正的检验不在工具之间，在工具和原文之间。如果这个「被当作地面的东西」确是达尔文理论的弱点，那么达尔文自己，应该在某个地方、用他自己的材料，撞上它。工具说它在这里，书里就该有一处地方，筛选标准自己动了起来。第三，这样的地方，有。他自己写下了，而且写得很清楚。那就是性选择。

下一章整章讲它。这里先立一个可以被打掉的押注。如果在性选择里，雌性的偏好（也就是一把尺子）不是被选出来的，而是外头给定、不随种群变化的，那么这三种透视指向的那个「同一处」就立不住。

一个看法能被一处材料推翻，它才算认真对待过材料。

还有一处材料，值得在进入下一章之前先看一眼，因为它是达尔文自己摆出来的伏笔。《物种起源》第一章，他没有从荒野讲起，而是从家养鸽子讲起：翻飞鸽、扇尾鸽、突胸鸽，各种古怪的样子，都是人一代代挑出来的。他把这叫作人工选择，然后说，自然选择就是同样的过程，只是由自然来做（第一章，大意如此）。他自己还加入过伦敦的养鸽人社团，亲自养鸽、亲自剖鸽。

人工选择，是他整套论证的跳板。养鸽人挑鸽子，今天看来很清楚：挑的标准，是养鸽人的眼光。可是请你多看一眼这个「眼光」。养鸽人的眼光是天生的吗？不是。它是一个圈子里、一代代养鸽人一起养出来的：什么样的尾巴算漂亮，什么样的胸脯算体面，什么样的羽色是「好品种」。圈子的口味一变，被挑出来的鸽子就跟着变；鸽子变了，圈子又用变了的鸽子，来校正自己的口味。养鸽人的标准，和他们养出来的鸽子，是一起长出来的。

达尔文用这个例子是想说：你看，选择能造出这么多奇怪的形状。他没有停下来想：这个选择者的口味，自己是怎么长成的？因为在人工选择里，口味看上去是人这一边的事，是外面给的，所以可以放心地拿来当跳板。跳板搭好以后，他把「人」换成「自然」。换完之后，筛选的口味不见了，只剩下一个说法：自然在筛。本书不打算在这里停太久。这件事只想让你知道：达尔文的论证，从第一章起，就站在一个「有标准的选择者」身上，而这个选择者的标准，是什么时候、怎样来的，他当时没有追。追的人，是他自己，十二年后。

◆ 每副眼镜看不到的地方

三副眼镜讲完了。现在要公平地讲它们各自的短处。一副眼镜好用，是因为它有看不见的地方；不知道看不见什么的人，不配用这副眼镜。维度透视的短处：它只会说「缺哪一样」，不会说「缺的这一样，怎么补」。它把达尔文判成立路缺样子，这是一句诊断，不是一张药方。你读完这个判词，仍然不知道新样子到底是怎么冒出来的。而且这副眼镜有一个很容易滑过去的毛病：它爱把大师判成「某某中

心主义」，好像他只盯着一样东西。可是达尔文的样子，不是没看见。他每页都在写样子。他缺的不是看，是把「新样子的出现」写成理论里的一个环节。判词越短，越容易把这个区别说丢。

方法论透视的短处：三条式子地位平等，所以它没办法告诉你，在达尔文这一本书里，哪一条缝更要紧。常量缝、单向缝、无源缝，三个剖面摆在一起好看，但是你要问，如果只能修一道，先修哪道？它答不出。九宫透镜的短处最明显：它的落点判读，带着读者的手。同一道缝，换一个人，可能落到另一格。比如单向缝，有人会说它该落在路的一号位，因为「有没有回程」本是路的地基问题；也有人会说该落三号位，因为回程的缺席，是一眼就看得见的事。本书取二号位，理由是上面说的「接两头」，但这个理由并不能让所有人信服。这一点上面已经说在前头了。

三副眼镜的短处不一样，这是好事。如果三副眼镜的盲区重叠，它们一致就没什么意义；盲区不重叠，它们碰巧一致，才有一点分量。不过，也别把这点分量说大。还有一件事要特意交代：本书用这三种透视，并不是说它们能「证明」什么。它们做的事，是帮你在一本五百页的书里，把手指放对地方。放对了地方，剩下的证明，要靠那个地方的原文和事实。下一章整章在做的，就是这件事：把手指放到性选择上，然后一句一句读，看达尔文自己说了什么、后人又算出了什么。

读到这里，如果你觉得三种透视有些绕，不要紧。记住它们最后合成的一句话就够了：

达尔文立了路，筛选的标准却被他当成了地面。

这句话听上去平平常常，不吓人。它的分量，要等读完下一章才看得出来。读到这里，你也许替达尔文着急：他是不是被苛责了？我们设想他本人坐在对面，听完这三种透视。他很可能这样回答，大意是：我写的是一本讲物种变化的书。变异从哪来，遗传怎么传，我早就承认了不知道，而且把它写在书里，没有藏。至于环境怎么变，那是地质学家和气象学家的事。我的任务，是说明在变异已经存在、环境已经给定的前提下，生物为什么会逐渐改变。我说明白了。

这个回答，完全站得住。科学一向靠切分工作才能前进。一本书不可能回答所有问题。把变异、遗传、环境留给别的学科，是正当的切法。后来的遗传学补上了变异和遗传，地球科学补上了环境，达尔文的核心论证并没有因此垮掉，反而长得

更结实。所谓现代综合，大致就是这样一个把缺口补齐的过程。所以本书从头到尾不说「达尔文错了」。他的自然选择，是一条经受了一百多年检验的原理。

那缝又缝在哪里？缝不在「他没回答某些问题」，缝在「他回答问题的时候，用了一个没说出口的假设」。这个假设是：筛子和被筛的东西，互不相干。切分工作的时候，你可以把变异留给遗传学，把环境留给地质学，因为这样切，每块都可以单独研究。而「筛子不被它筛过的东西改写」不是一次分工，是一条关于世界的断言。分工说的是「我不管这块」，断言说的是「这块不会动」。

两句话听着相近，差别大得很。「我不管」，别人可以接着管。「不会动」，别人接着管也没用，因为你已经预先说了它不动。所以，达尔文的回答里，前半句成立，后半句要被检验。前半句是「我有分工」，后半句是「所以筛子不会动」。后半句没有被他证明过，他也没有打算证明，它是一个沉在水底的默认。

更值得玩味的是，达尔文自己是一个对默认特别警觉的人。他的一生，几乎就是不断翻出别人的默认、逐个质疑的一生：物种不变是默认，各自被造是默认。他拆了这么多默认，偏偏把自己脚下的这一块留着。这不是批评他，是说这件事难：谁都有自己踩着的那一层，踩得越稳，越不知道它在那里。而他又是那种最后会自己撞上来的人。因为他诚实。他把所有让自己难堪的事实，都一条条写进书里。性选择，就是这样的一条。

◆ 放回日子里

三副眼镜，不是只配戴在大师的书上。你可以拿来看自己家里的一件小事。想一想你家过年的规矩。谁坐哪个位置，谁先动筷，谁来洗碗，红包怎么给。这些规矩，你小时候只知道遵守，从没想过它们是怎么来的。现在戴上三副眼镜问三个问题。这三问，你可以抄在本子上，随身带着。

第一问，维度：这条规矩，是被当作一条「路」（一年年这么走下来的），还是被当作一个「样子」（天生就这样），还是被当作一片「土」（大家都这么想）？立的是哪一样，缺的是哪一样？第二问，方法：这条规矩，有没有一个量，在所有人都变的时候，唯独它被当作不变？谁在量，谁被量，量的人自己，有没有被量过？第三问，层次：你们争吵的，是哪一层？吵的往往是三号位的事，比如谁

今年没来、谁说话不好听。而没人问的，是一号位的事，比如这条规矩为什么是这一条。

下面是一个虚构的家庭，但你多半见过：奶奶说，儿媳妇必须最后一个上桌。儿媳妇二十六岁，在大城市做设计，心里很不服，每年都吵。吵的是「你为什么偏心」「你为什么不体谅我」，吵了十年，规矩纹丝不动。直到有一年，婆媳俩坐下来，奶奶讲了一件事：她当年做儿媳妇的时候，这个位置就是她的。她的婆婆坐了正位，她站着上菜。那条规矩，就是她站着熬出来的。她现在不是要欺负谁，是她觉得，这是一个媳妇熬成婆的路。

你看，这条规矩，是被一个个坐过那个位置的人，量出来、熬出来、传下来的。它不是天生的，也不是谁一个人决定的。看到了这一点，吵的就不再是「你偏心」，而是「这条规矩要不要换一种熬法」。这不一定能解决问题。可是争吵的层次，换了一层。三副眼镜的用处，就是这样：帮你从盯着的那一层，挪开半寸，看一眼脚下。

再换一个更小的场合：小区的业主群。群里天天吵「谁家装修太吵」「谁的车乱停」，这是三号位。可是没人问，这个群为什么默认谁在群里发言最多，谁就算「热心人」，谁沉默，谁就算「不合群」？这条没人写过的标准，是一条条发言、一次次点赞，沉下来的。吵架的双方，其实都在这把尺子里发言，所以吵完，尺子还是原来的尺子。

说到底，这一章并没有给达尔文下什么判决，它只做了一件朴素的事：把手指放对地方。三副眼镜各自看到的，是同一本书的三个剖面，它们合起来，才是一个有立体感的「缝」。读完这一章，你不必记住任何一副眼镜的名字，只要记住那个位置：被默认给定、没人追问来历的那一层，在达尔文那里，就是筛选的标准。

还有一种用法，在办公室里。新来的部门主管，发现团队每周的汇报会开得又长又没用。他的第一反应是三号位的：换会议时间，限发言时长，要求提前发材料。试了三个月，会还是那个会。有一天他戴上这三副眼镜，问了一句：这个会，是谁定的「开得好」的标准？答案是，没人定过，是前任主管留下的习惯，大家照着前任的口味汇报，前任爱听数字，于是人人带数字，数字越堆越多，要紧的问题越藏越深。这个标准，是历次汇报一次次量出来的，量到最后，成了「会该有的样子」。

他换的办法，是下一次开会前，先问大家一个问题：你觉得什么样的汇报，对你有用？这一问，就是低头看了一眼脚下。办公室里的小事，不像达尔文那么大，形状却一样：吵的、改的，都在三号位；要动的，是一号位那把没人记得是谁放下的尺子。

带走的话

吵架总是吵在三号位，要改的东西，常常藏在一号位。动手之前，先低头看一眼脚下的地。

想一想

1. 你身边有没有一条规矩，你从来没问过它是怎么来的？把它的来路问一遍，会问出什么？
2. 你有没有过「三张单子画在同一处」的经历，几件不相干的事，最后都指向同一个根？
3. 假如本章的三种透视都指向性选择，而性选择的材料偏偏不支持本书的看法，你希望本书怎么办？

◆

04

第 4 章

孔雀尾巴：达尔文自己推翻了自己

◆ 公园里的那一屏

周末的动物园，孔雀笼子前总是围着一圈人。雄孔雀忽然把尾羽整个撑开，一面带着蓝绿色眼斑的大屏，在太阳底下抖。孩子们尖叫，大人举起手机。有人小声说：太漂亮了。又有人说：这么大一堆东西，拖在后头，怎么跑？第二句话问得好。孔雀的尾羽，长的有一米多。飞的时候是累赘，逃命的时候是目标，每年换羽还要花力气重新长。要是自然选择只管「谁活得久」，这样的尾巴，早该被淘汰才对。偏偏它没有被淘汰。它越长越长，越长越艳。

据说达尔文本人，也被这个问题折磨过。1860 年 4 月，他写信给美国的植物学家阿萨·格雷，说了一句很重的话。大意是：每次盯着孔雀尾巴上的一根羽毛看，就浑身不舒服，字面上甚至是「恶心」（转述，见 1860 年 4 月 3 日致格雷的信）。那封信离《物种起源》出版，还不到半年。一个刚刚发表了「适者生存」的人，看着一根美得不讲道理的羽毛，说它让自己难受。他难受什么？因为这根羽毛，用自然选择的办法讲不通。

后来他想出了办法。这个办法叫性选择。它不仅解决了孔雀的问题，还顺带做了另一件事，一件达尔文可能没有完全意识到的事：它在他自己的整套理论里，那个「筛选者不被筛选」的前提上，悄悄撬开了一道口子。这一章要讲的，就是这件事怎样发生的。读之前，请你先在心里放一个问题，读完以后，我们再来对答案：孔雀的雌鸟，凭什么觉得那张大屏好看？

这个问题听上去像是闲谈，它其实是整本书的第一个正面交锋。因为「好看」，是一把尺子。雌鸟拿这把尺子，一只一只地量雄鸟。量得高分的，留下后代。那么这把尺子，是哪里来的？如果它是天上掉下来的，是自然给的、固定的，

那么本书的母题在这里就站不住了。如果它是一代代雌鸟和雄鸟一起量出来的呢？我们一步一步读。

◆ 旧账：自然选择管活命，性选择管交配

先把达尔文自己的办法讲清楚。《物种起源》里，自然选择管的是活命：谁在生存斗争里更能活下来、养大孩子，谁的特征就更容易传下去。可是他很早就明白，有些特征，和活命没关系，甚至碍着活命，比如鹿角、公鸡的距、孔雀的尾巴。于是他在《物种起源》第四章里，加了一小节，叫性选择（Sexual Selection）。意思是：选择有两种，一种是为了活下去，一种是为了找到伴侣。后一种斗争，不是跟自然斗，是同性之间争夺异性。他说得很具体：它不会带来死亡，只会让落败者少生后代或不生后代（第四章，大意如此）。

1871 年，他出版了《人类的由来，及性选择》，把一多半的篇幅，都用来讲这件事。书里讲了两种机制。一种是雄性之间的争斗：鹿用角顶，海豹用牙咬，谁赢谁得交配。这种好懂，因为争斗本身，就是一把现成的尺子：力气大的赢。另一种是雌性的挑选。雌性不去打架，她站在旁边看，看谁的羽毛更艳，谁的歌声更好，谁的舞跳得更长。看完，挑一个。被挑中的雄鸟，把特征传给儿子，于是孔雀尾巴一代比一代华丽。这第二种机制，就是孔雀的答案：尾巴不是为了活命，是为了被看中。

再多说一句雄性争斗那一支。鹿角相撞，看上去尺子是现成的：谁力气大谁赢。可是想一想，「力气大」这把尺子，量的是什么？是上一代赢家的角、上一代赢家的体型。角越大，赢家越靠大角取胜；大角越多，大角就越成为赢的条件。争斗的尺子，同样是历次争斗的赢家沉下来的。只是这一支的圈绕得慢，不如雌性挑选这一支转得明显，所以达尔文和后来的人，都先去盯了后者。

这个主张在当时很不受待见。连与达尔文共同发现自然选择的华莱士，都不接受「雌性有审美」这件事，他更愿意把艳丽的颜色，解释成雄性体质强壮的副产品（大意如此）。维多利亚时代的绅士们，不乐意相信一只母鸟居然有判断力。达尔文的态度很坚决。他认为雌性确实有一种审美的能力，能在许多雄鸟里挑出更美的那只。给他公道：这是一个相当大胆、相当有见地的主张。他把「美」引进了生物

学，让漂亮不再需要为有用而辩解。一个半世纪后，雌性选择已经是行为生态学里的一个正经领域，很多细节被实验一一验证。

可是请你注意，这个主张里藏着一个新角色。在自然选择里，选择者是「自然」，一个没有口味的、广大的、背景一般的东西。在性选择的雌性挑选里，选择者是「雌鸟」：一只具体的、活着的、有口味的动物。这个选择者，有一个性状，叫「喜好」。她喜欢长的、艳的、对称的、有眼斑的尾巴。喜好，是她的一个性状。「喜好是她的一个性状」，这句话要慢慢读。

性状是什么？是生物身上可以代代相传的特征。鸟有长腿，有短腿，有蓝羽，有灰羽；同样，有的雌鸟特别爱挑长尾的，有的雌鸟没那么挑，有的喜欢带眼斑的，有的随便。这些差别，只要有一部分来自遗传，它就和腿的长短、羽的颜色是同一类东西。好。既然是性状，它就受制于演化的一切规则：它可以变异，可以遗传，可以被选择，也可以因为别的选择被带着走。

现在再回到达尔文最初的设想：雌鸟挑选，雄鸟的尾巴因此变长。这里有一个没说出口的前提：雌鸟的口味，是一个稳稳站在那里的东西。她们喜欢什么，就一直喜欢什么，所以雄鸟的尾巴才会朝一个方向稳稳地变。稳稳站在那里，意思就是常量。又是这个词。可是口味是性状，性状会变，会被选。那么，口味被谁选？答案其实不难想：被它自己的后果选。一个喜欢长尾的雌鸟，选了长尾的雄鸟，生下儿子和女儿。儿子继承父亲的长尾，女儿继承母亲的口味。下一代里，长尾的儿子多了，爱长尾的女儿也多了。于是口味本身，也被带着走。

你看，这里出现了一个很奇怪的圈：雌鸟的口味，决定了哪些雄鸟的尾巴被留下；被留下的尾巴，又决定了哪些雌鸟的口味被留下。

量的人和被量的人，不是两群互不相干的鸟。她们的基因搅在同一个池子里。一边的变化，通过后代，带动另一边的变化。用本书的话说：尺子（口味）是种群的一个性状，而被量的东西（尾巴）也是种群的一个性状，二者共用同一套遗传的账本。

这就是常量缝裂开的地方。

本章开头问：雌鸟凭什么觉得大屏好看？现在可以给第一个答案了：她的「觉得」，是她从上一代雌鸟那里继承来的，而上一代雌鸟的「觉得」，是被更上一代

的选择结果留下来的。每一代的口味，是之前所有被留下的东西沉积出来的。不是自然有一把尺子，也不是雌鸟自己发明了一把尺子，是历次被选中的东西，沉成了下一次选择的标准。

这个说法要谨慎，不要说过头。第一，这里说的「沉积」，并不是说口味完全由过去决定，一点自由也没有。它说的是：口味的来历，要在这个圈里找，不能找到圈外去。第二，圈里并不是只有这一条路。后面会看到，口味还有别的来源，比如鸟的感官本来就偏爱某类信号。这一点我们稍后正面处理，不回避。第三，达尔文自己，有没有看到这个圈？看到了一半。他把雌鸟的挑选，看成一种在种群里慢慢形成的习性，不同的鸟，各有各的偏好，不是处处一样。他没有往下算：一旦喜好会遗传、会变，它和尾巴之间的互相牵引，会走到哪里。这一步，是近六十年之后，一位统计学家替他算的。

◆ 费舍尔：一场谁也停不下来的跑步

这位统计学家叫罗纳德·费舍尔（R. A. Fisher）。1930 年，他出版了《自然选择的遗传理论》，书里有一节，专门接着达尔文的性选择往下算。他设想的场景很简单。一个种群里有两样东西在变：雄鸟的尾巴，有长有短；雌鸟的口味，有的爱长尾，有的无所谓。

两样都能遗传。开始的时候，长尾也许略有一点用处，比如长尾的雄鸟身体稍好些，哪怕只是一点点。于是爱长尾的雌鸟，就多占了一点便宜：她挑的儿子更健壮，孙辈也更多。爱长尾的口味，就随着她的后代，一点一点多了起来。

到这里，还是一般的自然选择：口味因为有好处而被选中。关键在下一步。当爱长尾的雌鸟已经占了相当多数，事情就变了。这时候，一只雄鸟尾巴长不长，不再主要看它身体好不好，而主要看它有没有被挑中。长尾的雄鸟，几乎总能被挑中；短尾的雄鸟，几乎总被冷落。哪怕长尾已经开始拖累活命，只要它带来的交配好处，大于它带来的活命坏处，长尾就继续往前走。

而长尾越多，爱长尾的雌鸟越吃香，因为她的儿子都是长尾，个个抢手。她的口味被更多地选中。口味越普遍，尾巴越长；尾巴越长，口味越普遍。两边互相推着对方，一路加速。费舍尔把这个过程叫作失控（runaway）。这个失控，什么时

候停？只有当尾巴长到活命的坏处，大过交配的好处，才会刹住。也就是说，尾巴一直长到快要把自己拖垮，才算到头。孔雀的那面大屏，就站在这个刹车点的边上。

后来，兰德（Russell Lande，1981）和柯克帕特里克（Mark Kirkpatrick，1982）用数学模型把这个过程重新严格地算了一遍，确认只要口味和尾巴有遗传上的联系，失控在数学上是可能的。请你停下来，看一眼这个过程里发生了什么。没有谁在「决定」尾巴要长到多长。没有哪一个设计图。也没有一把固定的尺子，量一量说：这个长度合适。有的是一个互相牵着的结构：每一代，口味量一遍尾巴，尾巴留一遍口味。量一次，口味更偏一点；偏一点，下一次量得更苛一点。尺子在被量的过程里，一次一次地向着被量的东西靠。这就是本书母题的第一次正面出场：

没有天生的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。

注意最后这个「越量越偏」。在失控的过程里，尺子量的东西，不是「适应不适应环境」，而是「像不像上一轮被选中的东西」。尺子的标准，从环境那里脱了手，转而看自己的历史。长尾巴之所以好看，是因为从前长尾巴的被选中了；而被选中的原因，是因为长尾巴好看。这是一个绕着自己转的圈。在这个圈里，「好看」这个字，没有别的意思，它的意思就是「上次被选中的那个样子」。这就是尺子沉积。

读数学容易觉得是空的，我们不妨设想一个故事，把失控慢慢放映一遍。故事是虚构的，只用来演示机制，里面的数字一概不当真。岛上住着一群鸟，雄鸟的尾巴有长有短，长短差不多，雌鸟对长尾也没有特别的偏爱。岛上天敌很少，食物够吃。第一幕，尾巴长一点的雄鸟，恰好因为别的原因略微健壮些，生下的孩子活得略好些。几只雌鸟碰巧更爱和它们配对。她们的孩子里，长尾的儿子多一点，爱长尾的女儿也多一点。这一幕，看上去和寻常的自然选择没有区别。

第二幕，爱长尾的雌鸟多到了一定比例。这时候，一只短尾雄鸟的处境变了：它不再是「略微不够健壮」，它是「很难被挑中」。长尾的儿子们则在雌鸟那里一路绿灯。选择压力的来源换了：从「谁更健壮」，变成了「谁更像大家喜欢的样子」。第三幕，尾巴越来越长，口味越来越统一。偶尔出生一只短尾的雄鸟，从来

没有机会留下孩子。种群里的变化减少了，几乎所有雄鸟都是长尾，所有雌鸟都爱长尾。

第四幕，岛上来了一种新的猎食者，擅长抓飞不快的鸟。长尾鸟一只接一只被抓走。这时候，原来被锁住的东西，被外面的力量撬开了一条缝：活下来的，更多是尾巴短一些的，包括那些原本没有机会留下孩子的个体。口味仍然偏爱长尾，可是长尾的儿子活不到成年。口味和环境之间的距离，终于被活命的代价拉回来。放映结束。你会注意到几件事：第二幕和第三幕里，没有哪个角色「决定」了要长尾。第一幕里的偶然，被放大成了后面的必然。第四幕里，转机来自外面，不来自鸟自己。

这和孔雀的实际情况相比，当然粗糙得多。但是它展示了一件事：尺子沉积，是需要时间的；锁定，是需要一个过程的；解锁，是需要一次外力的。这是一个有时间维度的故事，不是一个静态的结构。后面几编，我们讲语言，讲市场，都会见到这四幕：偶然的起头；尺子的转向；越来越窄的锁定；外面来的一撞。只是演员换了，舞台换了。

◆ 别的讲法：好基因、感官偏好，以及它们动不动本书

读到这里，一个认真的读者会提出异议：尾巴长，难道不是因为长尾巴代表健康吗？这是另一派讲法，本书不能装作没听见。1975 年，扎哈维（Amotz Zahavi）提出过一个著名的想法，叫「累赘原理」（handicap principle）：那条沉重的尾巴，正因为是累赘，才可靠。一只雄鸟拖着这么大一条尾巴，还能活得好好的，说明它本身体质过硬。所以雌鸟挑长尾，是在挑一个「能扛得住累赘」的好身板。尾巴是一张不容易造假的成绩单。这一派叫「好基因」派。它的好处是，口味不再是空转，口味有了现实依据：它帮雌鸟选出身体更好的后代。

顺便说一句，要在野外把「失控」和「好基因」分开，是出了名的难：两种讲法常常预测出同样的尾巴，同样的交配成绩。所以今天的研究者，多半是同时留着几种可能，不急着宣布谁赢。近年一些研究在孔雀身上寻找证据。例如有人报告说，眼斑多的雄孔雀交配成功率更高（Petrie 与 Halliday，1994 年的研究）；也有

人在别的种群里没能重复出这个结果（日本一处半放养种群的研究，Takahashi 等，2008 年）。到今天，「孔雀的雌鸟究竟靠什么选」，仍有争论。

还有第三派，叫感官偏好。意思是：雌鸟的感官，本来就对某类刺激特别敏感，比如对大的、亮的、对比强烈的东西。这种敏感，是为了别的用途长出来的，比如找食、躲敌。雄鸟的信号碰巧踩到这个旧偏好上，就被推高了。有人在一种热带小蛙上做过研究（Ryan 等人，1990 年，《自然》）：雌蛙的听觉，对某一类叫声本来就有偏好，雄蛙后来的叫法，是去迎合这个偏好的。作者们的解释是，口味有时早于信号。三派的争论，本书不裁判。我们要问的只是一件事：这三派，对本书的母题，各有什么影响?

好基因派：口味被选，是因为它帮雌鸟选出好身体。口味还是被选中的性状，圈还在。区别只是，圈里多了一个外部的「好处」做锚。所以它没有推翻「尺子是被量出来的」，只是说，这把尺子曾被事实校准过。校准的历史，一次次沉下来，仍然是沉积。感官偏好派：口味早于信号，似乎确有一把「先来的尺子」。这一派最接近本书的反例，需要认真对待。不过往下追一步：那个先来的偏好，是雌蛙的感官系统里长出来的。感官系统自己，是在别的场合、被别的「量」选出来的，比如找食、辨认同类。所以先来的尺子，也有来历，来历在另一个场合的历次选择里。它不是天生的，是搬家搬来的。失控派：口味与尾巴互相牵引，圈最紧。

这样看，三派在这一点上其实没有分歧：口味是一个有遗传基础、有演化来历的东西。三派分歧的是，口味的来历有多少来自配偶选择自己、多少来自别处。所以本书的判断是：无论哪一派对，口味在这三派的讲法里，都有来历，也都有可能动，不是写死的常量。不是常量，达尔文的「审视者不被审视」，就破了一个角。

顺便把本书的可证伪押注摆出来。本书说，选择标准在被量群体变了的时候，会跟着变。那么，如果有一个物种，雌性的口味在雄性的信号怎样变化时，始终纹丝不动，比如实验里把雄性的特征改了很多代，雌性的偏好毫无移动，这一域，本律就要判死。这个检验现实中是可做的，也有人做过。一项对柄眼蝇的研究（Wilkinson 与 Reillo，1994 年），让雄蝇的眼柄向长、短两个方向各选了十三代；结果，长眼柄那一系的雌蝇，偏爱长眼柄的雄蝇，短眼柄那一系的雌蝇，偏爱短的。口味顺着被量的东西移动了。这对本律是一票支持，但只是一个物种的一个

实验。别的物种怎样，要一种一种地去验，本书并没有验完。本律不是处处都亮的灯，它在每一域都得单独验证。

◆ 锁定：越量越窄的路

回到孔雀。失控还产生了一个后果，比尾巴本身更值得想。设想你是一只短尾巴的雄孔雀，是个怪人。你的尾巴短，飞得快，吃得好，一点也不累。从逃命的角度看，你比同伴强。但你没有后代。所有雌鸟的口味，已经被几十万代的历史塑成了：看见长尾，才会兴奋。你再强，也没人看你。你的基因，在这一代结束了。你的短尾，不是因为不适应环境被淘汰的，而是因为不符合当时的尺子被淘汰的。环境对你很友好，尺子对你很不友好。这就是本书说的锁定。

锁定的意思是：尺子一旦沉积成形，后来者没有办法单独离开它。不是不想，是离开的代价被预先算进了：谁偏离，谁出局。路是踩出来的，走的人多了，路就硬了，路越硬，越没人能走别的路。再看锁定还带来什么。第一，变异越来越少。一个种群里，如果所有雌鸟都喜欢同一个方向，那么偏向另一个方向的雄鸟，几乎都被挡在外面。

演化学里有一个著名的疑难，叫「求偶场悖论」（lek paradox）。求偶场，指的是雄鸟聚在一处各自表演、雌鸟只来挑选的那块场地，松鸡一类的鸟就是这样。疑难是这样的：强而稳定的选择，应该很快把变异耗光，可是为什么雌鸟还能继续挑出差别？这个悖论至今仍在讨论，各家有各家的解释，没有一种被公认为定论。它从侧面提示：尺子越量越窄，是个实在的压力。这里不妨留意它的怪处：雌鸟挑了一代又一代，按理该挑得大家一个样了，可她们还在挑，还在挑得出差别，说明尺子要么一直有新东西供它量，要么它量的并不只是尾巴一项。这一点，本书留给读者自己掂量，不替任何一方下结论。

第二，尺子和环境脱了钩。尾巴为交配而长，却拖累了活命。尺子量的，不再是环境对谁友好，而是自己的历史对谁友好。量出来的东西，离环境的要求越来越远，离自己的口味越来越近。第三，要解锁，只能靠外面来一下大的。例如，天敌换了，一种能抓住长尾鸟的猎手来了，长尾的代价突然超过了好处；或者雌鸟的数量因为别的原因大大减少，口味的传承被打断；或者种群迁到了没有天敌的岛上，

口味可以更放肆，也可能走向另一个方向。这些都是「外面来的冲击」：不是尺子自己能松动的，是有东西从外头把圈砸开了一条缝。对岛上的孔雀来说，这三个变化，哪一个来了都是大事。

所以锁定不是比喻。它是一个可以清点的后果：标准变窄；标准与环境脱钩；离开标准的个体不能单独存活；解锁靠外力。

这四条，后面几编里，凡是遇到「尺子」，都要一条条去数。数得出，本律在那一域成立；数不出，要老实说数不出。这里还要给自己加一句防备：孔雀的锁定，并不是永远的。今天的孔雀尾巴，也许已经到了刹车点，也许还在加速，没有人能断言。本书只说，这个机制在这里是存在的，并且它走的方向，是越量越偏。

◆ 回到三副眼镜：这一回，原文自己开口了

上一章留了一个押注：如果在性选择里，筛选的口味是外面给定的，不随种群变化，三种透视指向的「同一处」就立不住。现在可以回头对账了。先用方法论透视的第三条原理。原理三说：样子与路之间的矛盾，推着土改变。放到孔雀身上，样子是尾巴，路是一代代的挑选和遗传，土是口味。尾巴碰上挑选的矛盾，推着口味变，口味变了，下一轮的挑选又换了面目。原理三，在这里转起来了。回忆上一章：达尔文的主模型里，三股推力只开了一股，就是路与土的矛盾推着样子变。他没有给原理三留位置。可是性选择这一节，恰恰把原理三请了进来。他的书里，在不知不觉中，开了一扇他理论没有设计的门。

再用维度透视。立路缺样子，在孔雀这里换了一副面孔：口味这一样东西，最初的一点偏好是怎么显出来的？失控模型回答了后半截（一旦有了偏好，怎样放大），前半截（最初那一点偏好怎么来），仍然落回「无源」。这说明维度透视指出的那个洞，仍然在，只是洞的位置，往后移了一步。再用九宫透镜。常量缝落在土的一号位：环境被当成地面。性选择里，被当成地面的「口味」，自己动了起来。地面不再是地面。三副眼镜各自重新对了一次焦，都落在同一个字上：口味。所以，本章可以做一个小结。

达尔文的理论里，原本有一条默认：筛选者不被它所筛选的东西改写。性选择这一节，在这一小块上把这条默认推翻了一次：雌鸟是筛选者，她的口味，是被她

筛选出来的后代塑造的。这不是后人从外面强加的批评。是达尔文自己，在《人类的由来》里，一页一页，把证据摆了出来。他是否意识到自己在拆自己的墙？这一点，本书不替他说。我们只看到：他的文字里，有这条默认，也有推翻这条默认的材料，两样东西同时在场。后来的费舍尔把材料往前算了一步，才看见这两样东西打架。「自己推翻自己」，意思是这个。不是他改了主意，是他的书里，早就包含了足以推翻自己某一条默认的证据。本书的第一个承重判断，到这里有了第一处具体的材料：

不是自然在选，不是系统在定，也不是市场在配，而是：选择标准本身，就是历次被选中之物的沉积。

孔雀的尾巴，是这个判断的第一次登场。后面的语言、市场，还要各登场一次；到了第 30 章，讲物种定义，孔雀尾还会回来收口；第 33 章，讲美，孔雀尾巴最后出现一次。这里有一个强读法和一个弱读法，要分清，免得本书说多了。弱读法是：在性选择这一小块里，选择的标准会随被选的东西一起变。这一句，有费舍尔的推演，有一批模型和观察支持，证据相当扎实。孔雀这一章，能立住的，主要是它。强读法是：不止性选择，所有的选择标准，都是被它选过的东西沉积出来的。这一句，孔雀尾巴证明不了。一只鸟的口味会变，推不出一条河的水位、一片森林的温度也跟着生物变。它要靠后面的章节，到语言、到市场、到科学，一域一域地去验。

本书把强读法留作全书要押的注，不拿孔雀当它的证明。孔雀给的，是第一个能清点的实例：在这一域，尺子确实不是常量。有了这个实例，我们才有资格带着同一个问题，走进别的域。这也是为什么本书不敢把话说成「一切都是被选出来的」。那样说，听上去很气派，却没有一个具体的东西可以拿出来对账。本书宁可只说一件小事，说得被人抓得住。还有一句要说明白，防止误读：这一章没有说，雌鸟的口味「不算数」，或者孔雀的美是「假的」。尾巴确实好看，口味确实存在。本书说的只是它们的来历：好看，不是挂在天上的，是在一代代的挑选里，长出来的。

为了让后面几编能照着用，这里把孔雀的故事，用三方程写一遍。别怕，式子只是记账的格子。$S = F(D,E)$：尾巴的样子，由一代代的挑选和遗传（D），以及口

味这片土（E）共同决定。尾巴长不长，不能只看尾巴自己，要看这一代雌鸟喜欢什么。D＝G(S,E)：挑选的路怎么走，由现有的尾巴和口味共同决定。种群里尾巴已经很长了，口味又偏爱长尾，路就会继续往长的方向走；要是尾巴已经长得拖垮了活命，路就会拐弯、停下，甚至倒着走。

E＝H(S,D)：口味这片土，由现有的尾巴和走过的路共同决定。这一条，就是达尔文的主模型里缺的那一条。有了它，口味就不再是一块定在那里的地，而是被尾巴和挑选的历史一起改写的土。注意这三条是同时成立的，不是一二三排队。你不能说先有口味、再有尾巴；也不能说先有尾巴、再有口味。它们像三只手互相拉着对方，一动，全动。这时候再回头看「失控」二字，意思就清楚了：三条式子都在转，而且每一条的输出，都是另一条的输入。一圈下来，放大一点。达尔文的模型是只开前两条，把第三条当成常数。费舍尔的模型是三条一起开。差别就在这里。

有一件事特别值得记：开了第三条以后，「尺子」这个词，才有位置。尺子，就是 E 里面的那一部分：专门负责「什么算好」的那一块土。不开第三条，它是死的背景；开了第三条，它是活的东西，有来历，有历史，有锁定，有解锁。后面每一编，我们会反复做同一件事：找出那一块「专门负责什么算好」的土，然后看第三条式子是不是被关着。关着，就是缝；打开，就看它怎么转。

这一章容易被读歪。有两个读法，现在先挡一挡。第一个读法：既然尺子是被量出来的，那尺子就是任意的，什么都可以，没有对错。不是这样。失控模型里，尺子的方向，有自己的来历：它由此前被留下的东西决定，不是随便定的。而且尺子最终要受环境的约束，尾巴再好看，长到活不下去，种群就灭了。刹车点，是环境在远处按的。尺子不是自由的，是被两头夹着的：一头是它自己的历史，一头是环境的底线。「被量出来的」，不等于「可以随便量」。路是人踩出来的，但踩的方向受地形限制。你不能踩出一条穿过湖心的路。

第二个读法：既然雌鸟的口味是被前一代塑造的，那雌鸟就没有选择，只是被历史牵着走。这也不对，而且这个错值得认真说。本书从头到尾不把「选」写成一个人或一只鸟「看穿了、决定了」的动作。雌鸟当然在挑，她每一次挑的动作都是实在的。但这个动作，不是从虚空里发出来的：她的口味、她的眼睛、她所处的种群，一起把这次挑选显了出来。挑选的那一刻，没有「一个站在外头的挑选者」。

有的是口味、尾巴、种群、环境缠在一起，其中的一个结，在这一刻显成了「她选了他」。

所以问「是她选的，还是历史选的」，是一个问错了的问题。就像问「路是走路的人踩出来的，还是路自己长出来的」。两边是一件事的两个侧面，没有先后。这一点，对后面几编特别要紧。到了语言，你会遇到「说话的人」和「语言系统」；到了市场，你会遇到「买的人」和「价格体系」。每一次，都会有人问：到底是人决定的，还是系统决定的？本书的回答，始终是这一句：问错了。尺子和被量的东西，是一起发生出来的。

最后，再老实交代一个边界。这一章讨论的，只是性选择这一小块。它没有推翻整个自然选择。比如，生物对环境的适应，大部分仍然靠「环境筛，生物被筛」来解释，解释得非常好。口味变动，只是在这个大框架里，打开了一个缺口。缺口有多大，其他地方有没有同样的缺口，要靠后面的章节一处一处去数。第 5 章要谈的生态位构建论，是一个更大的邻居：它说生物改造环境。本书和它的分别，也留到那一章再划线：它们说被改的是环境，本书说被改的，是尺子，也就是选择的标准。

◆ 放回日子里

孔雀离我们很远，可是失控离我们很近。想一想你老家的婚礼。三十年前，一场婚礼，摆几桌酒，请亲戚吃一顿，也就够了。后来有人多摆了几桌，有人请了车队，有人订了更大的酒店。每一次，办的人心里都有数：这样可以，体面。渐渐地，体面的标准升高了。不是有谁开了一次会，规定婚礼该办成什么样；是每一场婚礼，都在给下一场婚礼量尺寸。你去年参加了表哥的婚礼，这个比较，就成了你今年自己婚礼的下限。

一个叫小周的年轻人，二十八岁，在县城做销售，打算明年结婚。他和女朋友算了一笔账，想简办。他妈妈说：不行，你表哥那场是这样的，隔壁老李家闺女的也是这样，我们家不能低于这个。这里没有哪个人是坏人。小周的妈妈不是爱面子，她是在用她这些年量过的所有婚礼，量这一场。她手里的尺子，是她参加的每一场婚礼，一场场量出来的。而小周的婚礼办完，也会成为别人的尺子。

你看，这就是孔雀尾巴的小号版本：口味和排场，互相牵着，越量越长。长到什么时候停？长到很多家庭的存款撑不住的时候，那是它的刹车点。要打破它，有时靠一个外面来的冲击，比如一场疫情，大家忽然都没法办大了，于是尺子被迫松了。有时靠一个人，不管不顾地办了一场极简的，反而没有受冷落，别人悄悄松了口气，也跟着简了。那个人，等于是在尺子上凿了一个口子。但是你得知道，这不是谁的错。小周妈妈没错，表哥没错，隔壁老李也没错。出问题的是一个看不见的圈：尺子和被量的东西，绕着自己转。

说到这里，不妨想想手机里的美颜。一张脸，先被滤镜磨得光滑、眼睛放大一点，发出去，得了许多赞；别人看多了这样的脸，不磨的脸反倒觉得「没精神」；下一代滤镜，就照着大家看惯的样子，再磨一点。没有谁规定过脸该是什么样，是一张张被点赞过的脸，沉成了「好看」的刻度。看见这个圈，你就多了一个选择：不是去怪某个人，而是在自己的那一场里，想一想：我量的这把尺子，是谁、什么时候放下的？

这一点放在孔雀身上也一样。雌鸟没有办法跳出自己的口味去评价口味，就像你没有办法揪着自己的头发离开地面。能做的，只有等外面来一阵风，或者让种群里出现一点不一样的东西，把圈撬开一道缝。还有一点，常常被忘记：被尺子量过的人，下一次就成了量别人的人。小周办完婚礼，被亲戚夸了一句「办得体面」，这句夸奖，就是给他的婚礼打了分；而他的分数，转头又成了表弟明年的参照。在这条链子上，没有一个人是纯粹的「量的人」，也没有一个人是纯粹的「被量的人」。每个人在同一天里，既在被量，也在量人。尺子就是这样，借着每一个人的手，一年年传下去。

再讲一个更近的。你老家的村子里，这几年有没有人盖新楼？十年前，村里盖两层的就算气派。有一家盖了三层，带一个大门楼。第二年，又有一家盖了三层，门楼更高。再后来，四层的出现了，外墙贴了瓷砖，楼顶装了铁艺栏杆。很多楼，一层也不住人，常年空着，只在过年时开几间。没有哪个人在这里「决定」要比高。是每一座楼，都变成了下一座楼的参照。楼越高，参照越高；参照越高，楼越高。

这跟孔雀的尾巴，差不多是同一个机制，同一个过程。区别只在于，孔雀的圈由基因来传，村里的圈，由眼睛和面子来传。机制的细节不同，形状是一样的。至于本章前面说的那种「口味被锁定」的后果，你只要问问村里想盖得矮一点、简一点的人就知道：偏离的，不是没有，是总被问一句「怎么，是不是手头紧」。孔雀的故事里，最让人不安的不是尾巴长，而是没有一只鸟觉得自己在比。每一只雌鸟都只是在「挑自己喜欢的」，每一户人家都只是在「办得像样一点」。比拼是从每个人各自的小心里累出来的，不是谁宣布的。这也是它难解开的原因：找不到一个可以去谈判的对象。

所以别急着给尺子下判词。它不好也不坏，只是有来历。知道了来历，你才能问出下一句：它现在还合不合用，要不要换。两个明天能试的小办法：第一，下一次你觉得「应该这样才体面」的时候，问自己一句：这个「应该」，我是在哪里见到的？哪一次、谁家？第二，找一件你正在跟着别人「越办越大」的事，比如孩子的生日会、同事的送礼、小区里的装修，给自己定一个只比去年少一点点的数，试一次，看看天会不会塌。

多数时候，天不会塌。

带走的话

没有天生的「应该这样」。每一个「应该」，都是以前一场场量出来的。看见这一点，你才有地方下手。

想一想

1. 你生活里，有没有一件事的标准，是越攀越高的？高到什么时候，你觉得自己会停？
2. 如果孔雀的雌鸟突然换了口味，一代之内忽然不爱长尾了，雄孔雀的尾巴会怎样？这说明了什么？
3. 上一章留下的押注是「口味若不随种群变就推翻本书」。读完本章，你觉得本书这一押，押稳了没有？它最薄弱的地方在哪一处？

◆

05

第 5 章

放回日子里：生态位构建之后

◆ 阳台花盆里的土

你家阳台上，大概有一只养了好几年的花盆。刚买回来的时候，盆里是一包松松的营养土，黑的，轻的，抓一把能从指缝漏下去。养了三年，土变了。表面结了一层薄薄的硬壳，浇水的时候，水先在上面站一会儿才肯往下走。翻开来看，里面有细白的根，有几条蚯蚓，也可能有一两粒不知哪来的草籽。你说，这土是你的花养成这样的。也对，也不全对。花的根在土里扎，把一部分养分吸走了，又在土里留下枯根和分泌物。蚯蚓在土里钻，把土吃进去，排出来，土就成了一粒一粒的团。花、蚯蚓、浇水的你，几方一起，把一包土改成了现在这包土。

现在问一个小问题。新买来的一株小苗，种进这只盆里。它能不能活，由什么来定？多数人的第一反应是：由土来定。土肥不肥，水透不透，光够不够。这些是条件，小苗来了，条件在那儿，合适的活下来，不合适的蔫掉。这个回答没有错。可是你再想一步：这包土的「条件」，是谁定下来的？是前面那些花、那些蚯蚓，一次一次留下的东西。今天小苗要面对的，不是一包没来历的土，是一包被前人改过的土。

这一章要讲的，就是这件事。生物不只是被环境挑，它们还在改环境。这件事，达尔文自己早就看见了，后来有一群学者把它写成了一整套理论，叫生态位构建论。本书要认真对待这套理论，对它公道，也要在它旁边划一条线：它说被改的是环境，本书说，被改的是尺子。这两句话差在哪里，下面一节一节说。先交代一个词。生态位，大白话讲，就是一种生物在世界上占的那个位置：住哪儿，吃什么，被谁吃，跟谁抢。构建，就是自己动手把它造出来、改出来。生态位构建，就是生物自己动手改自己的位置。

◆ 达尔文先看见了蚯蚓

说来有点意外，第一个把「生物改环境」写成一整本书的，就是达尔文本人。1881 年，他出了一本很不起眼的小书，讲蚯蚓怎样靠它们的活动造出一层「植物土」（《腐殖土的形成与蚯蚓的作用》）。这是他生前出的最后一本书，第二年他就去世了。他自己说这是一本小书，可出版头一年就卖出了六千册上下，起初几周还比《物种起源》当年卖得快，对一本讲蚯蚓的书来说，算得上好卖。

书里的做法很笨，也很迷人。他在院子里观察蚯蚓怎样把土吞下去、从洞口排出来；他称过蚯蚓排出的土粒有多重，还托朋友在别的地方也称；他把一年里翻上来的土折成一块地上能铺出的厚度，再去和地里东西下沉的快慢对一对；他还专门跑去看过巨石阵和萨里郡的一处罗马别墅遗址，说那些东西一点点沉进了土里，蚯蚓有一份功劳。这本书的要点，是一个很朴素的意思：一种不起眼的小动物，日复一日，改了一大片土地的样子；而那片土地的样子，反过来又决定了别的生物怎么活。

你看，达尔文把这件事写得清清楚楚。可是在《物种起源》（1859）里，这件事没有进入「自然选择」的主模型。主模型里，环境在一边，生物在另一边；环境出题，生物答题；答得好的留下。题目是谁出的，题目会不会被答卷的人改写，这个模型里没有位置。这就是本书前四章反复指出的那道缝：审视者不被审视。第 2 章把它叫做方程缝，也叫常量缝，环境被当成不动的常量；第 3 章把它放到三种透视下看过。蚯蚓的书，等于达尔文自己在缝的另一边，放了一块材料。只是他没有把它搬回主桌上来。

这里要对达尔文公道。他没搬，不是因为他没看见。他看见了，写了，写得很好。他没搬，是因为在 1859 年的那套说法里，搬上来就要动根。动了根，「自然选择」这个简单漂亮的筛子，就不那么简单了。后来的人，接着这条线往前走。

◆ 生态位构建论说了什么

20 世纪 80 年代，遗传学家理查德·列万廷（Richard Lewontin）等人反复提出一个说法：生物不是被动地「适应」一个现成的环境，生物和环境互相决定，生物也在造自己的环境（可参见莱文斯与列万廷合著的《辩证生物学家》，1985 年）。差不多同一时期，道金斯（Richard Dawkins）在《延伸的表型》（1982）里把河狸的坝看成河狸基因的「延伸」：坝是河狸身体之外的一件作品，可是它的样子，

受河狸的基因影响。2003 年，奥德林-斯密（F. John Odling-Smee）、拉兰德（Kevin Laland）、费尔德曼（Marcus Feldman）三人合写了一本书，《生态位构建：进化中被忽视的过程》（普林斯顿大学出版社），把这个想法写成了一套完整的理论。这套理论说什么？抓住三件事就够了。

第一件，生物在改环境。 河狸咬倒树，用树枝和泥巴筑坝。坝把一条溪拦成一片池塘。池塘淹掉一片林子，造出一片湿地，抬高了周围的地下水位，给青蛙、水鸟、鱼和水草造出了新的住处。蚯蚓翻土，改的是土的疏松与肥瘦。蜘蛛织网，白蚁筑巢，鸟衔草垒窝。这些都是「构建」。

第二件，被改过的环境会传下去。 河狸死了，坝还在。它的孩子出生的时候，面对的已经是一个被上一代改过的池塘。这个叫「生态遗产」。大白话讲，除了基因，上一代还留给下一代一份别的东西：一个被改过的世界。**第三件，因果是来回走的。** 老的说法里，环境影响生物，是一条线。这套理论里，环境影响生物，生物又影响环境，这个环又影响下一代的环境影响，是一个圈。

这套理论在生物学里有过不小的争论。支持它的人认为，进化论的标准版本漏掉了一整条因果通道；反对的人认为，这些东西标准版本早就能装得下，不必另起炉灶。争论一直延续着，2014 年《自然》杂志上，Laland 等人发文问「进化理论需要重新思考吗」，另一批学者随即撰文反驳，针锋相对。本书不裁判这场争论。本书要问的，是另一个问题：就算这套理论完全成立，它离本书的母题还有多远。

先说它对在哪里。它补上了第 2 章说的「路径缝」里最显眼的一段。达尔文的主模型，只走一条路：条件→选择→形态。这套理论把回程补上了：形态→改条件。这一步，本书完全接受。如果这本书只是要证明「生物会改环境」，读到这里就可以合上了，因为这件事早已被证明。本书的话要从下一步才开始。

◆ 三个例子，一步一步往里走

先把三个例子摆出来。它们的「深度」不一样，要放在一起看。**例一，蚯蚓：改的是土。** 蚯蚓把土吃了又排，土的松紧、湿度、酸碱度变了。别的生物来了，面对的是变过的土。这是最浅的一层：环境的物理状态被改了。这一层，老的说法能装下。把「土」看成环境的一项，土变了，环境变了，选择的压力跟着变，后面的事照旧。

例二，河狸：改的是一片水。 坝一筑，溪变成池，池里的东西全换了。能在静水里活的，多起来；只能在急流里活的，少下去。鱼的种类变了，水鸟换了一批，岸边的树被淹死又被啃光。这一层，老的说法也不是不能装，只是要多装几项。可是有一点开始不对头了：坝不是自己长出来的，是一代一代河狸筑出来的，并且这些河狸，自己也在被这片池塘挑。会筑坝、筑得好的河狸，养得活更多的孩子；孩子生下来，就落在这片池塘造出来的日子里。池塘在选河狸，河狸在造池塘，两件事缠在了一起。

例三，人：改的是自己能吃什么。 这是拉兰德一派最爱讲的例子。成年人喝牛奶，有的人肚子舒服，有的人拉肚子。差别在一种酶，叫乳糖酶，能不能一直活到成年。按研究的说法，在历史上长期养牛、喝奶的人群里，成年后还能消化牛奶的人，比例明显更高；在没有这种饮食传统的人群里，比例低得多。也就是说：一群人先养起了牛，喝起了奶，这个习惯，后来选出了一种能消化牛奶的身体。

这个例子的味道，和前两个不一样。前两个，被改的是外面的东西：土，水。这一个，被改的是「什么算合适的身体」。养牛喝奶以前，能不能在成年后消化乳糖，没什么要紧，因为没奶可喝。喝奶成了习惯以后，能不能消化，忽然成了一道坎。你看，坎是怎么来的？不是天上掉下来的，是这群人自己的习惯踩出来的。

而且，那一群人里，后来换成什么样的人是「合适的」，取决于这个习惯本身有多普遍。一个村子里，人人喝奶，不能消化的人就吃亏；一个村子里，没有几个人喝奶，能不能消化，无所谓。同样的身体，在两个村子里，得到的是不同的打分。日子里也看得到这件事的影子。一个家里要是人人爱喝鲜牛奶，冰箱门上永远放着一大盒，那个喝了就闹肚子的孩子，就成了「毛病」；换到一个很少喝奶的家，同一个孩子，什么毛病也没有，只是胃口里没有这一项。毛病在哪里，要看这家人的冰箱里放什么。「合适不合适」这把尺子，量的是身体，定尺的却是这家人的饮食习惯。

打分的标准，不在那个村子的土里，也不在那个村子的水里。它在那个村子的人的习惯里，而习惯是被这群人一代一代的做法沉积下来的。这就是本书要抓住的那个地方。

◆ 坝垮了以后

有一个问题，能把「环境」和「尺子」拆开看，那就是：东西被改了以后，再把改它的力量拿走，会怎样？河狸是个好例子。河狸搬家了，或者被猎光了，坝没人修。几年之后，坝被洪水冲出一个口子，池塘的水慢慢漏光。你可能以为，溪流又回到了原来的样子。没有。池塘存在的那几年，泥沙一层一层沉在池底，积出一片又平又肥的地。水退了，露出来的是一片湿润的草甸。草籽先到，灌木后来，鸟换了一批，原来岸上的老林子没有回来。有时候，草甸会稳稳地待上很长时间，到底多长，各地差别很大。

生态学里有一个说法，叫「多个稳定状态」：同一片地方，同样的天气和土壤，可以稳在两种不一样的样子上，走到哪一种，看之前经过了什么。浅水湖有过很著名的讨论：一个湖可以是清水长满水草的样子，也可以是浑水浮满藻类的样子，条件差不多，却跳过去就回不来。（这方面常被提起的，是 Scheffer 等人 2001 年发在《自然》上的《生态系统里的突变》一文。）这个现象，本书借来用一下，但只借它的一层意思。它说明：**同样的物理条件，不一定得到同样的结果。** 差的部分，是走过的路。

放到「尺子」上，就是：一个地方，当前的物理条件，并不能完全告诉你「在这儿，什么算长得好」。你还得知道，这里之前发生过什么。草甸上「长得好」的草，是以草甸的历史为前提的。拿一个没有这段历史的类似地方，搬一批草来，不一定活得好。生态位构建论里的「生态遗产」，管的就是这类现象。本书对这个词没有意见。只是想多说一句：**遗产里，除了一份改过的环境，还有一份改过的标准。** 前者可以用土壤、水位去量；后者，要靠比较「同样条件下，不同经历的群体，怎样打分」，才测得出来。

再说一句关于「锁定」的话，后面第四编会正式讲，这里先露个头。锁定的意思是：尺子越量越窄。一块草甸，一旦成了草甸，里面的草会让别的东西更难进来：草根太密，树苗扎不下去；草多，火也多，烧一次，树苗又死一次。这样，草甸就把「怎样才算活得下去」这个门槛，抬成了只对草友好的样子。门槛越高，进来的越少，进来的越少，门槛越没理由降。要松动，通常要外面来一下大的：一场大洪水，一次大火，一批新物种闯进来。平常的日子里，它自己不动。

这一层，生态位构建论里是有影子的，不过多半用「正反馈」一类的词说。本书只是提一个更直接的说法：不只是环境被锁住了，**「合格」的定义被锁住了。**这

两个说法，在平常的年头，看不出差别。到了换一批新来的物种、想让它们在这片地方安家的时候，差别就出来了：只看环境条件的人，会说「条件够，应该活得下」；看尺子的人，会说「这里的门槛是为别人量出来的」。

后一种说法，更接近护林员、种草人、养鱼人手里的经验。种过草坪的人都知道：同一块地，换一种草，你要先把前一种草留下的东西清理干净，不然新草长不好。清理的，不只是土里的养分，还有前一种草的根、它的病、它让地变成的样子。这些东西合起来，就是前一种草给这块地「量」出来的尺。

◆ 环境被改，和尺子被改，是两回事

现在可以把线划出来了。先把两种说法并排摆好。生态位构建论的说法，大白话是这样的：生物改了环境；环境一变，对生物的「压力」就变；压力一变，后代的样子跟着变。整个过程里，「环境」是一个实实在在的东西，有水，有土，有光，有天敌；压力是从环境里读出来的。你告诉我环境是什么样，我就能告诉你压力是什么。本书的说法是：生物改了环境，这没错；但在这一串里，有一样东西不是「从环境里读出来的」，它是另攒起来的。这样东西，就是「什么样的算合格」，也就是本书一直在说的**尺子**。两种说法，差在一个箭头。

第一种说法里，箭头是这样走的：环境 → 压力 → 谁留下。第二种说法里，在「压力」这个位置上，不是一个由环境一口读出来的值，而是一把有来历的尺。它的来历是：过去谁被留下了，留下的是什么样，就把「合格」定成了什么样。这话听起来绕，举例子最清楚。

回到河狸。一条溪被拦成一片池塘，环境变了。池塘里的「压力」是什么？能在静水里长的，能躲过水獭的，能熬过结冰的冬天的。这些，大体上可以从池塘的物理与生物条件里读出来。这一层，生态位构建论说得完全对，本书不抢它的话。可是接着往下想一步。池塘里住下来的第一批鱼，是什么样的鱼，会改变第二批鱼「怎样才算合格」。第一批里，个头大的把小虫吃光了，后来的鱼就只能靠别的东西活；第一批里，爱躲在水草里的多了，水草就成了一种「被偏爱的藏身处」，后来的鱼，会不会躲、躲得好不好，成了一道坎。这道坎，不是池塘的物理条件，是前面那些住客的习惯，沉积成了后面住客要过的关。

一句话：**环境的物理状态一样，住客的构成不一样，尺子就不一样**。这是本书和生态位构建论的第一条分离线。它说的是：压力不能只从环境的物理状态读出来，还要看「到现在为止谁被留下了」。

第二条分离线，是**记忆**。池塘被河狸抛弃，坝慢慢垮了，水漏掉了，池塘变成一片草甸。那么环境是不是回到了河狸来以前的样子？不是。土被泡过、淤过，成了又肥又湿的草甸，再长出来的东西，和原来的溪边林子不是一回事。这在生态学里叫演替，也有人专门叫它「河狸草甸」。生态位构建论承认这一点，用的是「生态遗产」：旧的改动还在，影响新的。

本书要补的是：留下来的不只是「一份被改过的环境」，还有「一份被改过的合格标准」。草甸上现在什么样的草算长得好，是被前面一轮一轮的草、虫、鸟踩出来的。这套标准，有的地方可以用环境去解释，有的地方，只能靠「谁先来过」去解释。

好，现在把这条线压成一句可以判决的话。

在环境的物理与资源条件固定不动、只有被选群体的构成发生变化的情形下，生态位构建论预测选择压力不变；尺子发生学预测选择标准随群体构成而移动，并且在构成变回去之后，不会自动回到原处。

这一句，有三个地方要交代清楚，因为判决就悬在这三个地方上。第一，「环境的物理与资源条件固定」。意思是：水、土、光、食物量、天敌，都不动。这是设一个对照。第二，「被选群体的构成变化」。意思是：参与比拼的个体，比例、偏好、习惯变了。比如一个群体里，爱挑大个头的雌性多了；比如一群鱼里，躲得好的占多了。第三，「不会自动回到原处」，指的是锁定。构成变回去，标准没有变回去，因为中间那一段「谁被留下」已经沉积进去了。这三处，每一处都能拿到田野里或者实验室里去试。试得出来，就判。试不出来，本书这一句就算输。具体怎么算输，放在下一节讲。

先把两种预测并排放一张小表，后面好对照。

要问的事	生态位构建论大致会说	尺子发生学会说
环境没变、群体构成变了，选择的标准动不动	不动，压力由环境条件定	动，标准随群体构成移动
构成变回去，标准回不回	回，环境没变，压力就没变	不自动回，中间那段已经沉下去了
被改的主要是什么	环境的状态	量环境、量个体的那把尺
遗产里传下去的是什么	一份改过的环境	一份改过的环境，加一份改过的「合格」
这个说法怎么输	找到一个压力，随构成变而环境条件不变，且无法算作环境	找到一个标准，群体构成变了仍稳稳不动

最后一行，是两边各自的「死法」。这一行要看清：生态位构建论认为「压力」的变化，最终都可以归给环境，包括同类；本书认为，归给环境的做法，有一个代价，就是「环境」这个词，失去了「外面」的意思。两边在表的前两行预测不同，所以能做判决。后三行，是解释上的区别，不是判决。

◆ 一块稻田里的「好人」

再换一个离我们近的例子，看看这条线在人身上长什么样。南方水稻地，和北方旱地种麦子，日子是不一样过的。种过地的人都知道，水田要修渠，要排水，要放水，一条渠是一片田共用的。上游多放一点，下游就少一点。到了插秧、收割的时节，一家的活干不完，要换工，要请邻居帮手。麦地呢，雨水靠天，每家种自家的，不那么容易牵到别人头上去。

有一项心理学研究，拿这个来解释中国南北方人在性格上的差别：水稻区的人，更倾向于看重彼此的联系；小麦区的人，更倾向于看重个人的独立。作者是塔尔海姆（Thomas Talhelm）等人，2014 年发在《科学》杂志上。这项研究后来受到过不少质疑，有人换了数据重新算，结论没有原来那么干净。这个结论到底站得多稳，本书不替它作保。读者拿它当一个例子的「形状」来看就好：假定它成立，它说明什么？它说明的是——**水稻这件事，先改了地里的活法，活法再改了人，人再改了「什么样的人算好人」**。

你看这一串。稻子的需要，是物理的、生物的条件；这是环境。可是「好邻居是什么样」，是人们在几百年的换工、请帮手、争水里，一次一次评出来的。一个

人，只顾自家的田，不管渠，村里人嘴上不说，下一年就没人愿意帮他。一个人，肯拉一把，下一回就有人拉他。这样几代下来，「肯拉一把」成了好人的标准。这不是稻子规定的，稻子只管长，稻子不会说「你该是个热心肠」。标准是人和人之间，一次次量出来的。

生态位构建论在这里能说多少？它能说：人造了稻田，稻田是环境，环境改了人。这没错。可是要解释「为什么这里好人的样子是这样，那里好人的样子是那样」，就得多问一步：这个村子里，过去谁被帮了，谁被晾了。只看稻田，不看这一笔账，说不清。注意，这里不要掉进一个坑。不要把这话读成「每个村子里的人，都被稻田决定了性格」。这是把稻田当成发令者的老想法：好像有一个「稻田」站在那儿，一只手按着村民。本书说的不是这个。本书说的是：稻田、渠、换工、闲话、被帮过的人、被晾过的人，一起发生出来，一起沉下去，沉出了一个「这里的人怎样才算像样」。里面没有哪一个是发令的。

再看一点：这套标准一旦立起来，它自己就有劲了。一个外来的人，搬到这个村子，也要按这个标准活。村里的孩子，不用谁教，看着长辈怎么被评，就知道往哪边长。这是标准在传，传的不是稻田，传的是评过的结果。这一点，和蚯蚓、河狸不一样。蚯蚓的土，河狸的池塘，是「摆在那儿的东西」，后代可以直接站上去。稻田村子里的标准，不是摆在那儿的，它是活在人和人的来往里的。你把水抽干，稻田没了，这套标准还会再活很多年。这件事，在生态位构建论里，没有一个现成的位置放它，因为它不是环境的物理状态。可它实实在在地管着人。

◆ 这条线可能怎么输

一条线划得好不好，要看它会不会被一句话抹掉。所以这一节，本书自己先来攻自己。**第一种攻法：这不过是把「环境」的范围说大了。** 生态位构建论的人完全可以说：你说的「住客的习惯」「村里的评法」，都算环境的一部分，都是「别的生物和它们的行为」。环境本来就不只是水和土，也包括同类、异类。选择压力随同类的构成变化，生物学里早就有名字，叫频率依赖选择：某种样子，多的时候吃亏，少的时候占便宜。这个攻法，本书认。它说对了一半。

对的一半：如果把「环境」扩大到把所有被选者的构成都装进去，那么我说的「尺子随群体构成移动」，就可以被叫做「环境随群体构成移动」。名字换了，事情没变。那么，剩下的另一半，是名字背后的东西。当你说「环境」的时候，你心

里想的是一件摆在被选者外面的东西：它在那儿，被改，被读。当你把被选者自己也算成环境，「外面」这个意思就没有了。环境里装着被它选的东西，被选的东西又在改它。这时候再说「环境选择了谁」，就像说「一条路选择了走路的人」。话里还留着一个审视者，实际上审视者和被审视者已经分不开了。

所以本书对这一攻的回答是：你要这样叫，也行。但请你把「环境」这个词的老意思一起交出来。交出来以后，生态位构建论就走到了本书这一边。如果不愿意交，那这两种说法在上一节那条判决句上，就会给出不同的预测，可以试。

第二种攻法：你怎么测一把「尺子」？ 这一攻更狠，因为它问的是可操作性。压力，生态学家有办法测：对不同样子的个体，数它们留下的后代，画出曲线。可是「尺子」，你拿什么量？本书的回答是：尺子不用另找一个量具，它就是同一条曲线。在一个群体里，不同样子的个体，留下后代的比例，随样子的变化而变化，这条曲线就是尺子在这一刻的样子。要紧的是比较两个时刻，或者两个群体：

- 同样的环境条件，群体构成变了，这条曲线是不是跟着动？
- 构成变回去，这条曲线是不是回得去？

动了，且回不去，本书这句就成立。不动，或者能原样回去，本书这句就判死。这里要老实说一句：这个检验在野外很难做到。「环境完全不变而群体构成变化」，自然界里不容易遇到。只能找近似的情形：实验室里可控的小型群体，被人为引入的新种群，文化群体里的长期观察。本书不拿这个当已经完成的实验，只当一个可以去做的实验。

第三种攻法：你的例子大多不是生物学。 稻田、牛奶，用的是人类的例子，人有文化，有语言，生物学里的一般规律不见得适用。这一攻，本书也认一半。认的一半是：人类的例子，不能当作「自然界一般如此」的证据。本书只是借它们说明，那条判决句如果成立，会在什么样子的材料里显出来。要紧的检验场，要回到不靠文化的生物群体里去找：鸟、鱼、昆虫、细菌。不过，这一攻也提醒了本书：为什么第一编结束之后要去看语言（第二编）和市场（第三编）。因为在那里，被量者自己参与定尺这件事，一眼就能看到，不用到显微镜下去找。

这一节说了三种可能的输法，说完了。有一句话要记住：**一个说法，如果找不出任何一种输法，它就不是说法，只是口气。**

◆ 第一编收个口：达尔文、他的缝，和一把还没有名字的尺子

第一编走到这里，该回头把账结一结。**第 1 章**，找到了达尔文的尺子在哪里：自然选择。他把它写成一个每日每时都在审视的筛子，审视什么？变异。拿什么审视？环境。**第 2 章**，指出了三道缝。一，环境被当成不被改的常量，筛子本身从不被筛；二，路径只走一个方向，条件到选择到形态，生物反过来改条件那一程缺席；三，变异从哪里来，他自己承认不清楚。**第 3 章**，换了三副眼镜看他。结果是，三种看法指向同一个地方：缺掉的，总是回写自己根基的那一程。

第 4 章，看了达尔文自己拿出来的一块材料：性选择。做选择的雌性，她的喜好本身，就是被选出来的东西。筛子也是被筛出来的，达尔文的书里已经有了，只是书的主线没有接住它。**第 5 章**，就是这一章，把镜头拉到今天：这条缝，后来的人补了一半。补上的一半，是「生物改环境」。没补的另一半，是「被改的是尺子」。这时候，该给第一编写一句总判断：

达尔文看见了筛子，也看见了筛子会被改，却把后一半留在了书的边上。后来人把它搬进了正文，搬的是环境；可是被改的，还有那把量环境的尺。

有一件事要说清楚，免得读者误会本书是在批评达尔文。不是。本书佩服他。他是那种少有的人：自己搭了一个漂亮的框架，又老老实实把框架装不下的东西，一样一样写进书里。蚯蚓的书，性选择的书，《物种起源》里谈变异那一章承认的无知，每一样，都是他自己放在桌上的「不合缝的材料」。这些材料，没有被他藏起来。本书做的事，只是把这几样材料摆在一起，看它们的形状。它们拼在一起，是同一个洞。

这个洞，可以先用一句大白话说出来，后面慢慢长：

没有天生的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。

这是全书的母题。第一编里，它还只显出来一个角。第二编去语言里找，第三编去市场里找，第四编把三处合起来，立一条正式的「律」。在往下走之前，有三件事要提前说明，免得读者在后面几编里迷路。**第一，这本书不是在说进化论错了。** 自然选择，在它能说的范围内，成立。它能解释的东西很多，将来也会继续被用。本书只说：在它默认的那一件「地面」上，也有东西在长。

第二，这本书不是在说「一切都是相对的」。 尺子是量出来的，不等于尺子随便换。恰恰相反：尺子一旦量成，会变得很硬，比你想的硬得多。它越量越窄，越

窄越难动，这叫锁定。要松动它，靠的是外面来一下大的冲击。这一点，第四编才会正式立。**第三，这本书不是在给读者一个新的「中心」。** 以前的理论，总爱把某一样东西抬到最上面，叫它「决定者」：自然决定一切，或者社会决定一切，或者个人决定一切。本书不抬任何一样。本书说的是：量的和被量的，是一起长出来的。哪一个也不先于另一个。

所以读到这里，你对「到底是环境在选生物，还是生物在选环境」这个问题，该有一个新答法：这样问，问法本身就有毛病。问法里藏着一个预设，好像总有一个「选的」和一个「被选的」，一个先在那儿，另一个后到。先放下这个问法，去看一件事：东西是怎么一次一次被量过，又怎么把量的结果，一层一层压进了下一次的量法里。这件事，不用等到第四编，在本章的蚯蚓、河狸和稻田里，已经能看到它的影子。

蚯蚓不是在「选择」土。它在吃土、排土、钻洞。吃了排了钻了，土就成了现在这样。现在这样的土，里头长出来的东西，是下一轮的东西。每一轮，既是量，也是被量，也是下一轮的尺。河狸不是在「选择」池塘。它在咬树、堆泥、堵水。堵出来的池塘，成了河狸孩子要过的关，也成了青蛙要过的关。稻田里的人，不是在「选择」好人的标准。他们在换工，在争水，在记账，在闲话。记下来的账，闲话里的臧否，就是下一个人的尺。三个例子，三个层次，从土到水到人。越往后，被改的东西越不像「环境」，越像「尺子」。到人这一层，几乎没有哪一样是「摆在外面」的，全是人和人之间留下来的东西。

第一编就收在这儿。还有一件事，留给后面。本章没有再讲孔雀的尾巴。它在第 4 章已经出过场，在第 30 章和第 33 章还会回来。这一章故意绕开它。就算没有性选择那个最扎眼的例子，只靠蚯蚓、河狸和稻田这些平常的东西，也看得出尺子在被量的过程里长出来。孔雀是最响的一例，不是唯一的一例。

另外，也要对读者坦白本章最弱的地方。最弱的一处，是判决句里的「构成变化而环境不变」，在野外几乎找不到干净的样本。本书给的稻田和牛奶，是人的例子，还带着不少争论，只能当形状看，不能当证据数。能一锤定音的，是将来在可控的小群体里做出来的对照。这一点，本书不绕：目前，它还是一个可以去试的预测，不是一个已经试过的结论。

次弱的一处，是「尺子」这个词本身。在生物学里，它很容易被读成「选择压力」的另一个名字。本书的意思比这多一层：它既指压力，也指压力背后的那份沉

积。在第 17 章把「尺子发生律」正式立起来之前，读者可以先把它理解成「到此刻为止，什么算合格」，加上一句「这个算法是有来历的」。这两处说完，第一编就可以合上了。

下面，换一个地方。自然里的尺，要靠几十万年的数据才看得清。语言里的尺，几年就能看到。有一个词，去年还没有人说，今年已经出现在你孩子的口中，明年也许就被写进词典。语言这把尺，是怎样被说话的人一次一次量出来的，下一编，从索绪尔开始看。

◆ 放回日子里

回到你家阳台的那只花盆。你下回换盆土的时候，不妨留意一件事：你把旧土倒出来，抓在手里，那一把土里有根，有虫卵，有一点点白色的菌丝，有你当年没怎么在意的肥。你要换新土，其实是要把这些统统扔掉，重新来一遍。扔掉的这些，不是「垃圾」，是三年里这只花盆里所有活过的东西，一起留下的东西。很多人到了这时候会犹豫：旧土扔不扔？不是舍不得一把土。是你模模糊糊地感到：这一把里，有一些东西，是新买来的土给不了的。哪怕你说不出来是什么。这个感觉，值得认真对待。

日子里有很多这样的「旧土」。**你的房间。**　你一年一年地住在里面，把书堆在哪一边，把桌子靠在哪面墙，哪一个抽屉装什么，都是你的习惯一点一点沉下来的。后来，你的习惯反过来被这个房间管着：书放在那一边，你就总是往那一边伸手；桌子靠那面墙，你就总是在那面墙前面发呆。哪天朋友来你家，问你为什么不把书架挪到窗边，你说「那样我就不顺手了」。这句「不顺手」，不是房间的物理条件说的，是你之前所有伸手的次数，沉成的一把尺。

你的家。　一个家里，谁做饭，谁洗碗，谁先开口说话，谁最后让步，从来没有一份章程。可是每个人都清楚。新来的人，嫁进来的、搬进来的，要花好几年才摸得到。这几年，他们在被量，也在量别人，也在悄悄改这个家的量法。多一个孩子，整个家的量法都要重新来过一遍。**你的公司。**　一个新人来了半年，已经知道「在这里什么叫干得好」。没有人给他讲，也没有写在手册上。他是看着一个一个人怎么被夸、怎么被冷处理、怎么被默默绕开，把这把尺摸出来的。可是他也不是只被量：他带来的做法，如果有人学，就把这把尺轻轻挪了一点点。

这三个地方，都不是生物学。可是形状是一样的：先有人在里面做事，做出了痕迹；痕迹变成了下一个人的条件；条件变成了下一个人的标准；标准又被下一个人的做法，轻轻挪动。你可以试一个小办法，不用多，一个晚上。

明天晚上，找一个你天天待着的地方（你的书桌、厨房、或者手机里的某一个常用软件），问自己一个问题：这里面的「顺手」和「不顺手」，是谁定的？先别急着答「是我自己」，也别急着答「是它设计成这样」。把这两个答案先放一边，回想：这里，有哪些东西，是我一次一次用出来的？有哪些，是别人先用出来、我只是接着用的？写下三条。看看哪一条，你其实可以动，只是一直没想过要动。

写完以后，你可能会发现自己的「习惯」，有相当一部分，是被一个自己没参与定的标准，悄悄带着走的。这不是坏事，也不是好事。只是，看见了，就多了一点转身的余地。

> **带走的话**
>
> **没有谁天生就站在量器的外面。你改的每一处，都会回过头来，变成量你的那一处。**

> **想一想**
>
> 1. 你家里、你的办公桌上、你常用的一个应用里，有没有一条「大家都这样」的规矩，你说不出是谁定的？它最早是怎么来的？
> 2. 如果把一个地方的人全换一批，规矩会跟着换，还是原样不动？你见过哪种情形？
> 3. 本章说，「环境」和「尺子」是两回事。你能想出一个例子，环境一点没变，可是「怎样才算好」变了吗？

◆



第　二　编

语言的尺：
解构索绪尔《普通语言学教程》

编　序

这一编五章，读索绪尔。第 6 章找出他的尺子：语言是一个只认自己秩序的系统，说出来的话由它定价。第 7 章指出三道缝：系统被封成常量，说话的人被挡在门外；言语回写系统的通道被切断；变化被归为偶然。第 8 章用三种透视照他：他立的是差异的关系网，缺的是历时的变化。第 9 章看他怎样被自己的材料推翻：类推按旧模子造出新词，新词又改了模子。第 10 章放回日子里：网络流行语怎样一步步改写词典。

06

第 6 章

索绪尔的尺子在哪里

◆ 「就是不这么说」

你的外国同事学了两年中文，有天中午吃饭，他很认真地问你一个问题。他说，可以讲「我非常喜欢」，为什么不能讲「我喜欢极了很」？你愣了一下。这句话你一听就知道不对，别扭，像鞋穿反了。可要你说出为什么，你说不出来。你只好答：「就是不这么说。」他不甘心，接着问：谁规定的？你说，大家都这么说。他又问：大家是谁？你想了想，发现这个问题很难答。没有哪一个人开过会，没有哪一天颁过文件。你从小到大，也没有谁把「不能说喜欢极了很」这一条专门教给你。可你判得又快又准，一秒钟都不用。

你再试着回想一下，自己是怎么学会这些的。小时候，你并没有背过一页语法。你只是听大人说，跟着说，说错了，大人皱皱眉，或者笑一笑，你就知道哪里不对。一次，两次，几百次，几万次。到了六七岁，你已经能判断绝大多数句子行不行，而且判得比后来学过语法的人还稳。这就是日子里最常见的一件怪事：我们人人心里都住着一个裁判。这个裁判从不讲理由。他只说「行」或者「不行」。你每说一句话，他都在旁边听着；你说对了，他不吭声；你说歪了，他立刻皱眉。你从来没见过他，也翻不到他的规则本。小学老师教的语法书，是后来的事，那是有人把裁判已经判过的案子，一条条抄下来，整理成册。你要是拿着语法书去问他「凭什么」，他大概只会回你一句：我就是这么判的。

那么问题来了：这个裁判在哪里？他依据的尺子又是什么？你也许会说，尺子就是规则。可规则又是哪来的？你也许会说，尺子就是词典。可词典里的词，是一个一个被人用过之后，才被收进去的。你也许会说，尺子就是大家的习惯。可「大家」这两个字，刚刚已经被你的同事问倒过一次了。

瑞士人费尔迪南·德·索绪尔（Ferdinand de Saussure，1857—1913）一辈子在想的，差不多就是这个问题。他的回答，成了二十世纪语言学的地基，也成了后来结构主义、符号学的老祖宗。本编读他。先花一章，把他的尺子摆出来，摆足，摆得读者能讲给别人听；再花一章，指出三道缝；然后用三副眼镜看他；再读他自己怎样推翻了自己；最后把这一切放回今天的日子里。

本书的母题，你在导论里已经见过：**没有天生的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。**

放在这里，它会变成一个很具体的问句：那个住在你心里的语言裁判，是谁立的？读索绪尔的时候，请你始终留一只耳朵给这个问句。因为这位把「裁判」讲得最透的人，恰好也是最不愿意追问裁判从哪里来的人。他不是不知道，他的书里有一些句子，已经走到了门口。可他停下了。他为什么停，停在哪里，是第 7 章的事。这一章先只做一件事：把他的尺子，完完整整地摆在桌上。摆之前，先交代一件事：这把尺子，是谁递到我们手上的。

◆ 一本没有作者亲手写的书

先说一件很少有人在课堂上强调的事：《普通语言学教程》，索绪尔本人没有写过。他年轻时是个写得很快的人。二十一岁那年，他发表了一部讲印欧语元音系统的长文（1878 年的《论印欧语元音的原始系统》），一出来就让同行吃惊。后来他在巴黎的高等研究实践学院教了十年书，1891 年回到日内瓦。可是越往后，他越不愿意把想法写下来。1894 年他在给学生梅耶（Meillet）的信里抱怨过：语言学里通行的术语太乱，每写一句，都要先为这个词争辩一番，写起来叫人泄气（转述）。

他在日内瓦大学开普通语言学的课，前后讲了三轮，大致是 1906—1907、1908—1909、1910—1911 三个学年。每一轮讲法都不一样。他边讲边改，上一轮的说法，下一轮可能就换了。听课的学生不多，其中几位记了很细的笔记，里德林热（Riedlinger）是其中的一位。1913 年，索绪尔去世。他没有留下一部完整的普通语言学著作，抽屉里只有一些零散的草稿。

他的两位同事和学生，夏尔·巴利（Charles Bally）与阿尔贝·薛施蔼（Albert Sechehaye），觉得这些课不该就这么散了。这两个人，本身并没有听过全部三轮

课。他们向听课的学生借来笔记，参照着读，重新排了章节的先后，补上衔接，磨掉矛盾，编成一本书。1916 年，这本书在巴黎出版，书名就是《普通语言学教程》（Cours de linguistique générale）。后来的人，拿着学生的原始笔记，一页页和成书去对。20 世纪 50 年代，戈德尔（Robert Godel）出版了对笔记来源的研究；六十年代后期，恩格勒（Rudolf Engler）出了一部把各份笔记并排排开的校勘本。结论大家都知道：成书的样子，不完全是索绪尔讲课的样子。有些最出名的句子，是编者的整理，在原始笔记里找不到一模一样的话。

这件事，对我们有两层意思。第一层是公道话。读这本书的时候，每一句「索绪尔说」，都应该读作「《教程》里说」。本书写「索绪尔认为」，指的是这本书整体呈现出来的那个体系，不是说他每个字都这么讲过。引文一律转述大意，凡拿不准的，只转述，不直接引。这是对他的尊重，也是对读者的诚实。

第二层，才是本书要的。请你看看这个过程的样子：一位老师，在三个学期里，对着一小群学生，把一个想法讲了又改、改了又讲。学生们记下他的话，各记各的，记得不一样。两位编者把这些记法合起来，取一条大家都能接受的线，磨掉棱角，编成一本书。这本书一出，就成了此后一百年语言学最常被翻开的一本书。后来的学生，又拿它去量别的语言学家：合不合《教程》？

你看，连这把尺子自己，也不是谁一个人造好、然后交出来的。它是一次次讲课、一次次记录、一次次整理，沉下来的。这不是在挑他的毛病。几乎所有重要的「尺子」，都是这样来的：孔子的话由弟子记，苏格拉底的话由柏拉图记。尺子的第一个出处，常常就是一群人的手。

换个角度看，这也是一个很有意思的「锁定」的小样本。笔记有好几份，彼此并不一致，可成书只有一本。成书一出，后来的读者碰到的就只有这一本；后来的争论，就都围着这一本转。哪一份笔记里原来是怎么说的，要等几十年后，才有人专门去翻。一本书一旦成了标准，它的出身就慢慢隐到幕后去了。这是尺子的常见命运，本书会在许多地方再见到它。还有一个细节值得留意。编者在序里说，他们面对的是一个难题：老师的思想像一块一直在流动的东西，要把它固定在纸上，就一定会变形。你想想，这和语言本身是不是很像？一个人的话说出去，一经记录，就成了「定下来的」东西；而定下来的，往往就会被后人拿去当标准。

这种事，日子里到处都是。一个班开完家长会，三个家长各记了一份笔记，字句都对不上：有人记「老师说要多读书」，有人记「老师说作业要减」。可班级群里最后转发的，只有班主任整理的那一份「会议纪要」。第二年新来的家长，看的就是这一份；谁也不会回头去翻当天三份潦草的笔记。纪要的样子，从此成了「那次会议说的话」。《教程》的处境，和这份纪要很像：它是整理出来的，却被当成了原样。可是这个出处，在《教程》自己的内容里，没有被讲出来。书里没有一章，专门问：我们现在奉为标准的这套「语言系统」，它是怎样被讲出来、记下来、定下来的？这一点，后面会越来越重要。

◆ 裁判与考生：语言和言语

好，现在把尺子摆出来。第一件，是索绪尔做的最著名的一刀：把「语言」劈成两半。法语里，一半叫 langue，一半叫 parole。中文通常译成「语言」和「言语」。这两个词太像了，一不小心就混。本书换个说法，用两个角色：**裁判**和**考生**。

先说考生。考生是每一句实际说出口的话。你早上对孩子喊「快点，要迟到了」，你在会上说「我的意见是这样」，你在微信里发「收到」，这都是一次次具体的考试。每次考试，都有一个说话的人，一个当时的情境，一阵当时的嗓音，一点当时的情绪。每一次都不一样，没有两次完全重合。这就是「言语」。再说裁判。裁判不在任何一次考试里。他是所有考试背后那套共同的东西：哪些声音能用来区别意思，哪些词能放在哪些词的前面，什么样的排法算一句话。你和你的同事能互相听懂，不是因为你们俩的嗓子像，而是因为你们心里装着同一个裁判。这就是「语言」。

索绪尔对这两样东西，下了几个很干脆的判断。第一，裁判是社会的，考生是个人的。一个人再有学问，也不能一个人定出「喜欢极了很」算不算对。裁判是一群人共有的，谁也不能单独带走。可每一次开口，是这个人此刻做的事。第二，裁判是被动接受的，考生是主动做的。索绪尔说，个人对语言只是登记、接受，说话的人没法单独去修改它；而言语则是个人的意志和智力的行为（《教程》绪论第三章）。你小时候学话，不是你和大人商量过后定下来的，是你「登记」下来的。第

三，裁判是稳定的，考生是纷纷扰扰的。你今天说的话，明天忘了；可你判断一句话行不行的那套本事，今天明天都在。

第四，也是最容易漏掉的一点：裁判谁也不是完整拥有的。《教程》里有一句很有意思的话，大意是：语言是说话的实践存放下来的一笔财富，存放在同一个社会里众多人的头脑中。它是一个整体的系统，潜藏在每个人的脑子里，却没有任何一个人手里有它的全部。你注意这个说法里的两个词：**存放**，和**实践**。他是说，裁判这笔「财富」，是通过一次次的说话「存放」进去的。一次一次的考试，往一个共同的仓库里存东西。这句话，请你先放进口袋。本书不会在这一章用它，到第 7 章和第 9 章，它还会再次出来。现在只请你看到：索绪尔自己的笔下，已经写过「沉」这个动作了。

再看一个对比，帮你把角色摆稳。下象棋的时候，棋盘、棋子的走法、「将军」「困毙」这些规矩，是裁判。某一盘棋里，你走了炮二平五，他跳了马，这是考生。规矩不会因为你这一盘走得臭而改变；可没有一盘一盘的棋，规矩也无处可用。同样，没有谁看得见「语言」。你看得见的，永远只是某个人在某时某地说出的话。但你听懂这句话，靠的是你心里那个看不见的裁判。

这里有一个容易漏过去的细节，请你留意：裁判并不替你说话。裁判只是判，他自己不开口。一句话要出现在世界上，总得有一个人张嘴。所以，裁判要「活」，必须靠考生一次次出场；而考生要被听懂，又必须靠裁判在场。这两样东西，缺了哪一样，另一样都没法单独存在。索绪尔自己也看到了这种互相依靠，他用的话大意是：要让言语被听懂，要有语言；要让语言建立起来，要有言语（《教程》绪论第四章）。这句话请你多看一眼。它说的是一个圈：裁判靠考生建立，考生靠裁判被听懂。本书的母题，就是顺着这个圈长出来的。只是，索绪尔当时没有在这个圈上多停。

于是，索绪尔得到了他的第一个大选择：**语言学要研究的，是裁判，不是考生**。

他的理由很实在。考生太杂了：有人口吃，有人带口音，有人说梦话，有人念错字。要是研究语言学的人一头扎进这些，就像想研究棋艺却去数每个人的手指有多长。他要的是那个稳定的、大家共有的、能被系统地描写的东西。这是一个科学家的选择：先把变数封住，才有东西可研究。这个选择，在当时是极有力的。此前

的语言学，大多在比较一个个词的老祖宗，查某个音是怎么变的。索绪尔说：请你们先停下来，问一个更根本的问题——这个「语言」，作为一个整体，是什么？

◆ 照一张相片，还是拍一部电影：共时和历时

索绪尔做的第二刀，劈的是时间。你家里一定有一张老相片，和一部家庭录像。相片把一个瞬间定住：全家人站在门口，谁挨着谁，谁高谁矮，一眼看清。录像则让你看到事情怎么走：奶奶怎么慢慢变老，孩子怎么一年年长高。索绪尔说，研究语言也有这两种看法，而且必须分开。

共时（synchronic），是照相片。你把一种语言在某一个时刻的样子定住，看它里面各部分怎么摆、怎么互相牵扯。比如，今天的普通话里，「他」「她」「它」三个字怎么分工。这个时候，你不问这三个字从哪来。**历时**（diachronic），是拍电影。你顺着时间看一个词、一个音怎么变。比如，「他」字最早是怎么表示「别的」，后来怎么专指「第三个人」，再后来又分出「她」和「它」来。这个时候，你不问今天它们在整个系统里怎么站。他有一个很有名的比喻，用植物的茎。拿一根茎，横着切一刀，你会看到一个截面，里面纤维一圈一圈，是怎么排的，一目了然，这是共时。再顺着切一刀，你会看到纤维一根根往上长，这是历时。两种切法，看到的东西不同，不能混着看（《教程》第一编）。

他还有一个更生动的例子，是下棋。下到一半的一盘棋，你随便走进来，不需要知道前面怎么下的，你就能判断下一步该怎么走。盘面上每一个棋子的位置，已经包括了所有你需要的信息。前面是怎么走到这里的，对你当下的判断，可以说毫无关系。他的意思是：一种语言在某一个时刻的状态，就像这样一盘棋，可以独立地、完整地看。他强调，对一个说话的人来说，事情也正是这样的。你说今天的话，不需要懂这句话的历史。你的奶奶不知道「饭碗」二字是怎么来的，她照样把饭碗用得妥帖。对说话的人来说，只有此刻的这张相片，他没有机会也没有必要看录像。所以，语言学要想描写说话人心里的那个裁判，就应当照相片，把历史先放下。

另一个有名的比喻是火车。晚上八点四十五分从日内瓦开往巴黎的那趟快车，今天是它，明天也是它，哪怕车厢换了，司机换了，车头也换了。你说它「还是同一趟」，靠的是什么？靠的是它在整个时刻表里的位置：开车时间，往哪里去，和

前后别的车次的关系。换句话说，它的身份是被时刻表这个系统定出来的，不是被车厢的钢铁定出来的。这两个比喻，都在引出同一个意思：**身份来自关系，不来自质料**。

他把这两条线画成一个十字：一条横轴，是同一时刻里各样东西的并存；一条竖轴，是时间里各个阶段的相继。他要求语言学家站在横轴上，不要两条轴一起走（《教程》第一编）。这一刀，成了一个流传很广的口号：**先共时，后历时**。后来的结构主义者，乃至很多人文学科，都是按这个口号上路的。

公道地说，索绪尔自己并不认为「相片」是严格静止的。他提醒过，一个语言的「状态」，并不是时间里的一个点，而是一小段变化极小的时期，可能是十年，可能是一代人，也可能更长（《教程》论语言状态处）。这句话请你记着。它说的是：相片的快门，其实是一段时间；「静止」，是一个方便的说法，不是一个事实。

你不妨问一句：他为什么这么坚持？因为在他之前，语言学的主流是历史的。十九世纪的语言学家们，最得意的事是追溯：这个词在梵语里长什么样，到希腊语里变成了什么，再到拉丁语里怎么走。他们对一个词的过去了如指掌，却说不清楚：今天这个词，到底是怎样在一种活着的语言里站得住脚的？索绪尔觉得，这是一种错位。就好比你想弄清一盘棋现在的局势，却去翻两个小时前的走子记录。记录当然有用，可那是另一件事。他要先把「现在这盘棋」当作一个完整的对象，给它一个独立的科学。

这是一个有道理的决定。你要是做过家庭账本，你就明白：想知道这个月家里钱够不够，你先看现在账上有多少；至于这笔钱是怎么攒下来的，是另一个账本的事。再比如，你想知道街角这家小店眼下生意好不好，先数今天的客人、看今天的流水就是了；店主前年怎么起的家，那是另一堆旧账。先看现状，再问来历，两件事分开办，在日子里是很自然的做法。索绪尔的坚持，有这份常识的底子。

可是，请你注意这个决定里藏着的一个动作：**把时间关在门外**。在照相片的时候，相机的快门一按，时间就被「停」住了。相片里的人，没有一个是在「走」的。这个「停」，对于描写来说是很方便的，却是一个很大的手续。它到底把什么留在了相片外面，是下一章要追的事。

◆ 一张纸的两面：能指和所指

第三件，是索绪尔怎样看一个字、一个词。大多数人以为，词和东西是一对一的：这个声音，指向那个东西。叫「牛」的声音，指向地里那头牛。索绪尔说不对，这样想会出问题。他的看法是，词里没有东西，只有两样——一个声音的样子，加一个意思的样子，两样粘在一起。他给这两样起了名：

能指（signifiant），是声音的样子，或者说，你听到、你想到的那个「音像」。**所指**（signifié），是意思的样子，或者说，听到那个音像后你脑子里出现的那个「概念」。一个词，就是这两样的结合。他用了一个很到位的比喻：一张纸，有正面，有反面。你剪下正面，反面必然跟着被剪下。你没法单要正面，扔掉反面（《教程》第二编）。

注意，这里说的「所指」，不是地里的那头牛，是你脑子里「牛」的概念。这一步很关键：他把外面的世界挡在了门外，只留下嘴里的声音和心里的概念这两样，都在人的脑子里。那么，这两样为什么粘在一起？索绪尔的回答是：**没有理由，是任意的**。法语里「牛」这个概念，对应 b-ö-f 这个声音；到了德语，对应的是 Ochs。同一头牛，在两边的人嘴里是两种声音（《教程》第一编）。你要是问「为什么牛要叫牛」，答案只有一个：因为大家这么叫。

中文读者对这一点，反而很容易接受。你知道「猫」可以叫 cat，可以叫 neko。你没有觉得其中哪一个更「像」猫。不过，「任意」这个词容易引起一个误会。他说的任意，不是说每个人可以随意换。恰恰相反，他强调，一旦某个声音和某个概念粘上了，说话的人没法再改。你不能明天起，宣布从此「牛」叫「马」。这里先留一个小记号：**任意**与**不可改**，是他同时说出的两个判断。第一，粘合是没有理由的，原本可以是别的样子；第二，已经粘上的，个人没法动。这两句并在一起，就像一个人说「这条路原本可以走在别处，但如今它就在这儿，你不能改」。这是一种很特别的状态——一个原本可以是别的样子的东西，一旦定了，就变得不可改。

还有一个常见的想法，索绪尔也特意挡回去了：以为语言是一张名单，一边写着东西，一边写着名字，两边一一对上。这样想的人，等于假定东西早已在那里分好了类，语言只是给它们贴标签。他说不是这样。概念本身，并不是先于语言就切好的；它也是语言切出来的（《教程》第一编）。看颜色就知道。光谱是连续的一

条，没有哪里写着「红到这里为止」。可每种语言都在这条连续的东西上，各切各的刀。有的语言把蓝和绿放在一个词里，有的分得很细。你的「蓝」，并不是先有一块叫蓝的地方，再有这个字去认领；是这个字连同它的邻居，一起把那块地方划了出来。这一点，请你记在心里，因为它接下来会变成整套思想的底：不是先有东西，再有名字；而是名字之间的差异，把东西划了出来。

你也许会反驳：有些词明明是「像」的。公鸡叫「咯咯」，狗叫「汪汪」，这不是声音模仿东西吗？索绪尔想过这个反驳。他的回答大意是：这样的词很少，而且就算是拟声的，也只是被说话的人大致模仿了一下，然后就被各自语言的声音习惯「改造」了。同样是狗叫，中文听成「汪汪」，英文听成 bow-wow，法文听成 oua-oua。三种说法彼此并不一样，可每种说法都被它自己的人群当作「就是那个声音」。拟声词听起来像模仿，其实一进到一种语言里，就和别的词一样，由整套声音习惯来定了（《教程》第一编）。

这个回答，请你留意它的口气：连「像」的例外，也要被收进系统里去改造。尺子对例外的处理，总是这样——收编。这句话背后到底有什么，第 7 章会讲。现在，请你先把这三对概念摆在心里：

- 裁判与考生（语言与言语）
- 相片与电影（共时与历时）
- 声音与意思（能指与所指）

还差最后一块，也是最要紧的一块：这些东西，凭什么区分开来？凭什么说「牛」就是「牛」，不是「牛的邻居」？

◆ 价值由差异定：没有谁是靠自己站住的

现在，到了索绪尔思想里最硬的一块石头：**价值**。先看一个很家常的东西：羊。中文里有一个字「羊」，既可以指绵羊，也可以指山羊，还可以说「羊肉」。你说「今天吃羊」，没人会觉得缺了什么。可是英文里，「羊」这个概念被拆开了：活着的绵羊叫 sheep，山羊叫 goat；绵羊的肉端上桌，又换了一个名字，mutton。

索绪尔拿法文和英文来比这件事：法文的 mouton 和英文的 sheep，意思可以是一样的，价值却不一样。因为英文里 sheep 旁边还站着一个 mutton，它把「羊肉」这块意思划走了；法文的 mouton 旁边没有这个邻居，它既指羊也指羊肉（《教程》第二编）。你看，一个词到底「管」多大地盘，不是它自己说了算，是看它旁边站着谁。邻居多了，地盘就小；邻居少了，地盘就大。

这就是「价值」。他用的是另一个更生活化的比喻：钱。一枚五法郎的硬币，有价值，是因为两件事同时成立。第一，它能换到一样不同的东西，比如一块面包；第二，它可以和同类的东西比一比，比如一枚一法郎硬币、十法郎的纸币（《教程》第二编）。词也是这样：一个词能换到一个意思（这是它的「意义」），也能和别的词比一比，看自己占多大、站在哪里（这是它的「价值」）。他认为，后一件更要紧。

沿着这条线，他说出了整本书里被引用得最多的一个想法：**语言里没有一样东西，是靠自己的「实质」站住的，只有差异**。大意是：我们平常以为，差异要有一个现成的、有内容的东西才能差，可是在语言里，只有差异，没有一个自带内容的东西（《教程》第二编第四章）。

你不信，来看一个小小的实验。假如你在黑暗里听到一个人说话，你听到的不是「他的声音是什么」，而是「这个声音和那个声音不一样」。你能听出「爸」和「怕」不同，不是因为「爸」这个声音本身有什么魔力，而是因为在你的语言里，「b」和「p」是两个不同的位置。要是你的母语里没有这个区分，你就听不出来。许多说日语的人刚学英文时，分不清 r 和 l，正是这个道理。

再看手写。每个人写的「a」都不一样，有的圆，有的尖，有的连笔。可只要你能把它和旁边的「o」区别开，它就是「a」。笔画本身没有规定性，规定它的，是它和别的字母之间的距离。声音上的事，索绪尔也这么看。法语里的 r，有人用喉咙后面滚出来，有人用舌尖颤出来。两种发法听起来很不一样，可在法语里都算同一个音，换着用，意思不会变（《教程》第二编）。为什么？因为在法语的网上，这个位置没有邻居来逼它，它不必非得是哪一种。声音本身是什么质地，对语言来说并不要紧，要紧的是它能不能和别的声音分开。

十字路口的红绿灯，是最容易看懂的例子。红灯为什么是「停」？红色本身没有「停」的意思，换成蓝灯、紫灯，只要全城统一，照样管用。红灯的意思，来自

它和绿灯的差：灯箱里只有两盏灯、颜色不同，一亮一灭，人就读出了「停」和「行」。哪天城里加了一盏黄灯，红灯的地盘也跟着窄了一点。一个信号站得住，不是靠自己有多「红」，是靠旁边有谁。

中文里有一串词，正好拿来试：怕、畏、惧、恐。这四个字，查词典都能解释成「害怕」。可它们各自的地盘，是互相挤出来的。「畏」带着敬，「敬畏」「畏难」；「惧」带着退，「惧怕」；「恐」带着悬在半空的不安，「恐怕」「恐慌」。要是明天有一个字从语言里消失了，它那块地盘不会空着，会被邻居们分走。索绪尔举过一个法文的例子，大意也是这样：假如 redouter（畏惧）这个词不存在，它的全部内容就会落到它的竞争者身上（《教程》第二编）。你看，邻居不是摆设。邻居是量你的尺。

于是，索绪尔的语言，是一个**只有关系的网**。网上每个点，都是靠和别的点的差别，才成了它自己。拿掉一个点，旁边的点就要重新分地盘。注意，这是一个相当彻底的想法。它说的是：**没有哪一个词，是单独拥有意义的。** 你问「红」是什么意思，答案不在红这个字里，而在它与「橙」「紫」「粉」之间的那些距离里。

所以，如果非要问「索绪尔的尺子是什么」，答案不是某一个词，也不是某一条规则，而是**整张差异之网**。每个词既是尺子，又是被尺子量的：它用别的词量出自己的边界，别的词也用它量出它们的边界。你要说出一个词的位置，必须先有整张网。这张网，就是那个住在你心里的裁判。

◆ 把尺子摆在桌上：语法是裁判

好，现在可以回答开头那个问题了：索绪尔的尺子在哪里？我们把前面的东西合起来看。**第一，尺子在语言里，不在言语里。** 裁判是共有的系统；考生是一次次具体的话。要量一句话行不行，不是拿另一句话去比，而是拿整个系统去比。**第二，尺子是共时的，不是历时的。** 它是此刻摆在那里的整张网，不是它的来路。你判一句话行不行，用的是此刻的网。**第三，尺子是关系的，不是实质的。** 它不由哪个声音、哪个词的「本来面目」构成，而由词与词之间的差异构成。**第四，尺子是任意的，也是不可改的。** 它没有天然的理由，但对任何一个说话的人，它是现成的、不能自己改动的。你生下来，网已经在那里。

把四条合起来，你得到一个很清楚的画面：一个大家共有的、此刻摆在那里的、靠差异撑着的、个人改不动的、没有天然理由的系统。它不动声色地判着每一个考生。这个系统的「文字版」，就是语法。所以，本书说：**语法是裁判，说出的话是考生**。在这个画面里，你可以看到索绪尔的了不起。他把一件最容易被当成「天经地义」的事——语言——拆开了。他说，没有什么「天然」的名字，没有什么「本来如此」的词义，一切都是社会里的人共同养成的一套差异。这在当时，是一次很彻底的解放：词不再是物的影子，语言不再是思想的衣服。

这个画面在什么条件下完全成立，也该说清楚。你去学一门外语，你翻译一份合同，你给学生改作文，你判断一条短信有没有错字，这些时候，你要的都是「此刻的裁判」。你的观察时间，比语言变化的速度短得多。在这样的尺度上，把裁判看成不动的，一点问题也没有。你给学生改作文，圈出「他作业做完把了」，放过「他把作业做完了」，靠的不是哪一条条文，是你读过的几万句话在心里排好的队。索绪尔的这套办法，在这些场合里，好用得很。他把「尺子」这件事，第一次讲得这么干净。

你不妨拿一把日子里的尺子来对照一下。学校里的「及格线」，对考生来说，是一把摆在那里的尺子：六十分，过或不过。你交卷之前，它就在那里，你改不了它，它也不管你今天心情怎么样。语法对说话的人，就是这样一把及格线。你说的话，是一份份交上去的卷子。这个对照，很贴。也正因为贴，才会引出一个本书后面要认真追的问题：那条六十分的线，是谁画的？是一开始就画好了，还是一届一届的卷子考出来的？这个问题，在第 19 章会正式问。现在只请你注意，索绪尔把尺子讲成「现成的」，这在逻辑上是完全自洽的。他回答的问题是：尺子「怎么用」。他没有回答：尺子「怎么来」。

不过，请你同时留意这个画面里，有几样东西是被他特意安排成「不动」的：裁判不动。他是此刻的相片，不是电影。裁判不被考生改。考生的千百次考试，不算进裁判里。一个人说错了，不影响规则；说对了，规则也不因此多一条。裁判从哪来？他不问。这个问题属于电影那一边，属于历时，属于另一个学科。这三个「不动」，是一个科学家为了把对象看清楚，有意做的安排。它们本身并没有错，在很多场合，这样安排还很有用。你想搞清楚一盘棋此刻的局势，当然应该先把局势定住。

可是，本书是带着一个具体的问句来读他的：**尺子是被量出来的吗？**我们现在已经能看出，在索绪尔的画面里，这个问句落在哪里了。裁判是整张差异网，考生是一次次的话。如果尺子是被量出来的，那就是说，考生的话必须能「回写」进裁判里；裁判必须能被历次的考试沉出来。可在他摆好的桌面上，这条回路是关着的。

不过，他自己说过两句话，正好站在这条回路的两头。一句是前面见过的「财富存放在人们的头脑里，是通过说话的实践」。另一句是他在别处说的，大意：从历史上讲，言语的事实总是先于语言（《教程》绪论第四章）。也就是说，在他笔下，**言语先到，语言后来；语言是言语存放出来的。**这几乎就是本书母题的一个雏形。可他没有顺着它往下走。他在同一本书里，又用别的话把门关上了。为什么关、怎么关，下一章细讲。

再补一句。他的这套办法，还有一个好处，是让「语言」成了一个人人平等的东西。裁判是共有的，哪个词都没有天生的高低，方言和普通话，在这个意义上，没有谁比谁更「像语言」。这一点在当年，是一种相当解放的看法。后来很多人文学科，借着它，把「哪种说法才是正宗」的问题放下了。

◆ 放回日子里

回到开头那个吃午饭的中午。你的外国同事还在等你的答案。现在你可以这么答他了：没有人规定。我们每个人心里，各装着一个裁判。这个裁判，是我们从小听别人说话、跟着别人说话，一次一次被点头、被皱眉，养出来的。我们并没有学过它，我们是被它一点点「调」成这样的。你还可以补一句：你现在也在养你自己的那个。每次你开口，别人皱了眉头，你就往里面存了一笔。

这不是一句玩笑。你换个新单位试试。第一周，同事在会上说「这个事先对齐一下颗粒度」，你听不懂，又不好意思问。第三周，你已经能点点头，知道大概是「先说清楚要做到多细」。第三个月，你自己在会上说出这句话，而且说得很顺，没有一个人觉得奇怪。这三个月里，没有人给你上过课。你只是听，跟着说，看大家的脸色。你说对了，没有人表示；你用歪了，有人迟疑一下，你就记住了。你的那个裁判，被人悄悄地换了一次芯。这时请你想一个问题：这家公司的这句行话，

最早是谁说的？是谁定的它能这么用、不能那么用？没有人。它是一个个会议、一次次邮件，沉出来的。而你，现在也成了沉它的一份子。

这一章摆给你的，就是索绪尔看见的那个裁判。他看得很准：裁判是共有的，是靠差异撑着的，是你一个人改不动的。你用他的眼睛去看公司里的行话，看孩子们学话，看外国朋友的困惑，都会看得更清楚。你也许已经隐约觉得，有一件事他没怎么说。你在公司里学会那句行话的时候，裁判是被你们这些考生一次一次养出来的。那么，你们这些考生，在他的画面里，算不算尺子的一部分？这就是下一章要接着问的。

一 明天能试的一件小事

明天一天里，留心听三次别人说话时的「皱眉」：对方愣了一下，或者半笑不笑，或者重复你的话。那一下，就是裁判在你耳边出手。记下这三句，晚上看一看，每一句，你是不是第一次这么说？如果有人在你这儿「皱眉」没皱，你就留意：你们之间，那条线是不是松了一点。这样的小本子，你记上一个月，就会看见一把尺子是怎么在你身边一点点长出来、一点点动的。

> **带 走 的 话**
>
> **语言里没有哪个词是靠自己站住的，它的边界，是旁边的词一起画出来的。**
> **你心里那位从不讲理由的裁判，是你被一次次点头和皱眉，养出来的。**

> **想 一 想**
>
> 1. 你最近一次「一听就知道不对」的句子是什么？你能说出它为什么不对吗？说不出来，那条规矩是从哪里进到你脑子里的？
> 2. 你所在的行业里，有没有一个词，三年前没有人这么用，现在人人都这么用？它是什么时候开始「算对」的？
> 3. 如果把「裁判是此刻摆在那里的」改成「裁判是被人一次次养出来的」，你对「这句话说得对不对」的判断，会有什么不同？

◆

07

第 7 章

三道缝（索绪尔）

◆ 观棋不语

傍晚的小区门口，树荫底下，总有一张石桌，桌上刻着棋盘。两个老头在下象棋，一圈人围着看。你从旁边路过，会发现一个很有意思的规矩：围观的人，手背在后面，嘴闭着。哪怕看出了一步臭棋，也只是摇摇头，咂咂嘴。谁要是忍不住伸手去指，另一个老头会抬起头来，不客气地说一句：「观棋不语真君子。」这句老话，把一件事说得很清楚：棋盘上的事，归下棋的两个人；围观的人再多，再有想法，也不算棋局的一部分。规矩是现成的，「车走直线」「马走日」「象走田」，没有人会在下棋的当中问：为什么马要走日？这一点你很熟，一看就懂。但请你再想一层。

这张石桌上的象棋，规矩从哪里来？下棋的两个老头，没有一个人发明过它。他们的父辈传给他们，父辈的父辈传给父辈。可你要是去查，会发现象棋的走法，几百年里改过不止一回。每一回改，都是有人在某个地方，提出了一种新的下法；一桌、两桌、一村、两村，大家觉得好，就这么下了。所谓「现成的规矩」，是无数个傍晚的石桌，一桌一桌下出来的。石桌旁的老头，不会想到这一层。他只觉得：规矩就是规矩。

索绪尔自己就爱拿象棋来作比。他说，一盘棋里，一个棋子是木头做的还是象牙做的，不要紧；要紧的是它在盘面上的位置，和它跟别的棋子的关系。你丢了一颗马，找一块石头顶上，只要大家认它是马，这盘棋就能接着下。（绪论第五章用它讲过内部与外部，第二编第四章讲「价值」时又用过，第一编第三章还有一大段发挥。）他是想说：身份来自位置，不来自材料。这个比喻，第6章里我们已经见过它的威力。可是，请你看这个比喻自己没讲的那一半：棋盘、棋子的走法，是谁定的？下棋的人可不可以，在下着下着的时候，把一条规矩下得不一样了？在石桌边，答案是：可以，而且常常这样。可是在比喻里，这一半没有出场。

现在请你把这个场景，换到索绪尔的书里。在他那里，语言是一盘棋。规矩是整个系统，每一次说话是一步棋，说话的人是下棋的。围观的是谁？是语言学家。语言学家的规矩，就是「观棋不语」：只许在一旁看规矩、描规矩，不许插手，也不许问规矩从哪来。这样做是对的。一个做科学的人，要先把对象看清楚，就得先站到旁边去。上一章已经看到，索绪尔把这套办法使得多么漂亮。

可是，本书是用另一个问句去读他的：**尺子是被量出来的吗？** 这个问句，是在石桌的另一头发问的。它要问的是：那些一桌一桌下出来的规矩，是怎么变成「现成的」的？下棋的人，到底算不算规矩的一部分？请你先记住一个读法：下面每一道缝，我都会先问「他凭什么这么做」，再问「这样做的代价是什么」。这样读，不是要找他的错，是要看一个很高明的体系，在它最用力的地方，留下了什么样的空位。

带着这个问句，再去看索绪尔的体系，你会在三个地方，摸到缝。这三道缝，不在同一个位置，也不是同一件事。第一道，是**门**：谁被关在了门外。第二道，是**路**：有一条路被封上了。第三道，是**源**：有一股水，不知从哪里来。在逐道讲之前，先说一说，他的体系，凭什么值得我们这样认真地去找缝。

◆ 先说对在哪儿

第6章已经把他的尺子摆出来了，这里只补三句公道话，然后才动手。第一句：他的「封」，是有理由的。任何一门科学，都要先决定：什么东西进来，什么东西挡在外面。物理学要研究落体，就先不管风。化学要称量，就先把天平罩起来。索绪尔把说话人的千差万别、把时间的流动，暂时放到一边，才得到一个可以系统地描写的对象。这一点，今天的语言学家，哪怕反对他的人，也承认：没有他那一刀，就没有现代语言学。

第二句：他自己没有把门焊死。他的书里，到处是提醒。他说过，「状态」不是一个点，是一小段时期（前面已讲）。他说过，言语先于语言。他在讲历时的章节里，专门花了大篇幅讲语音怎么变、词怎么类推地造出来。他不是不知道变化；他知道得很清楚，而且讲得很细。

第三句：缝，不是错。本书说的「缝」，不是说他错了，也不是说他「没想到」。缝是这样一种东西：一个体系为了把自己立起来，必须有意地不去碰的那些

地方。它不是漏洞，是接缝——像两块板拼在一起时，中间那条线。你只有顺着那条线摸，才知道这个东西是怎么拼起来的。

所以，我们找缝的办法，是顺着他自己的句子走。不是拿外面的理论去批他，是看他自己的话，在什么地方，一边说着一件事，一边又用另一句话，把这件事的后路堵上了。这样的地方，一共三处。每一处，我都会：先把他的话摆出来，转述大意，标出处；再指出，他在这一处，做了一个什么样的动作；最后问：这个动作，对那个「尺子是不是被量出来的」问句，造成了什么后果。

还有一点公道：这三道缝，后人不是没有看见。20 世纪下半叶，有一批语言学家，专门去研究「常用的说法怎样固定成语法」，这就是语法化研究，霍珀和特劳戈特（Paul Hopper & Elizabeth Traugott，1993 年的《语法化》）是其中的代表。哲学家大卫·刘易斯（David Lewis）1969 年的《约定》（Convention，也有译作《惯例》的），则把「语言是一种约定」这件事，讲成了一套博弈的道理。他们都在往门里走，或者在补路。本书和他们靠得很近，也有一条分界，留到第8章和第17章去划。

为了讲得白，先把三个本书常用的词交代一下。本书用三个很家常的东西，来看任何一件事。第一个，是**形状**：东西此刻显出来的样子，比如这句话听上去顺不顺。第二个，是**路**：东西是沿着怎样的变化走到这一步的。第三个，是**土**：东西长在什么条件和关系里，周围有什么在托着它、推着它。一件事要站得住，这三样缺一不可：有形状，有路，也有土。而且，它们是互相牵着长的：土影响路，路长出形状，形状又落回到土里，把土改一点点。这最后一步，我们叫它**回写**。用这几个词看索绪尔，你会发现，他的体系里，形状和土写得非常细：形状是一个个声音和意思，土是差异的网。路，也就是变化的那条线，他放在了另一个学科里，没有放进主模型。这是第8章要细讲的话。眼下你只要有个印象就够了，免得读第三道缝的时候，觉得突兀。

有一点要先说好。三道缝，容易被讲成三个角度的同一个批评：都是「他忽略了历史」。如果是这样，写三道就多余了。本书要讲的，是它们的不同。门，是**谁在场**的问题；路，是**往哪个方向走**的问题；源，是**从哪里来**的问题。三个问题，三种动作，三种后果。请你读的时候，随时拿这三个词去对。

◆ 第一道缝：门外站着说话的人

先看第一道缝，门。门的问题很简单：在索绪尔摆好的这盘棋里，谁能站在场上，谁被留在了门外？**他在场上放了谁。** 他放了裁判，也就是整个共时的系统。那是一张已经织好的差异之网，此刻摆在那里。**他在门外放了谁。** 他把说话的人放在了门外，把一次次具体的说话也放在了门外。更准确地说，是把他们放在了「考生」的位置：可以被判，不能改判。这里需要读得仔细一点，因为他的话并不是一句「说话人不重要」。

他的《教程》里，有一章专门讲「符号的不变性和可变性」（第一编）。在讲不变性的时候，他列了几个理由，大意是：第一，符号和概念的结合是任意的，没有理由。既然没有理由，也就没有可供讨论的基础，你没法拿出一个理由来说「应该换成别的」；第二，符号的数目极多，要改就得牵动一大堆；第三，系统太复杂，普通人没有能力去改它；第四，集体有一种惰性，对任何革新都本能地抵制。他由此得出一个结论，大意是：一个社会，总是把语言当作一份从前辈那里继承来的遗产，不能不接受；人们面对的，从来不是一件可以重新讨论的东西。他甚至特意说，语言不能当成一份可以自由订立的契约：它是强加给说话人群的（转述）。

你看，这一段写得有多彻底。一个说话的人，生下来就被扔进了这张网。他可以用，可以说得好不好，但他没有资格去改动网的任何一个结。这个意思没有错。你就是没法明天起宣布「牛」叫「马」。一个孩子学话，就是在被这张网调。但请你注意，这一章里，他对「人」的态度，是一种很精确的安排：

说话的人，被当作「意识」请进来，不被当作「手」。

在讲共时研究的时候，他说过，语言学家要站在说话人的立场上。看什么？看说话人的意识里，哪些东西被感觉到是「不同的」，哪些被感觉到是「一样的」（《教程》第二编）。所以，说话人并不是不在场。他们的**感觉**在场，他们的**判断**在场：觉得「这个说得对」、「那个不对」。但他们的**动作**不在场：他们的一次次开口，怎样改变着这个判断的标准，不在这一层里。这就是「常量缝」。

「常量」是一个数学上的词，意思是：在一次计算里，被当作不变的那个数。算一道题，你先把某个量定成常量，别的量才好变。索绪尔把共时的系统定成了常量，这样，他才能在一切具体的话之间，找出稳定的规律来。这没有问题，这是做

科学的常规手续。但常量有一个特点：**它在被当作常量的那一刻，就不再接受任何追问**。

你来想象一场考试。考生答题，裁判判分。如果你要研究的是「考生怎么答」，当然可以把评分标准当作常量。可是，如果你要研究的是「这套评分标准是怎么来的」，常量就挡了路。我们用一个小例子来看它挡路的样子。假设今天有一位外国人，在你们公司说了一句「我们来对一下颗粒度吧」，被所有人听懂了，而且大家觉得顺。在这一刻，这个说法「通过」了裁判。可是，这次通过，对那个裁判有没有留下一点痕迹？在常量的画面里，答案是：没有，裁判还是原来的那个，只是多了一个成功的考生。可在日子里，我们都知道不是这样。这句话通过之后，下一次说就更顺了，再下一次就成了行话，三年后它进了培训手册。**裁判的标准，被通过的考生改了一点点**。这个变化，在常量的画面里，没有位置。

这里再讲一个常见的场景，帮你看这道门是怎么关的。一个孩子，从小跟着父母在外地长大，说的是普通话，带一点那边的口音。十几岁回老家过年，在饭桌上说了一句话，满桌的老人笑了。不是恶意的笑，是那种「你这话怎么这么说」的笑。孩子脸红了，从此在老家尽量少开口。这一刻，裁判在判，考生被判。孩子学到的是：老家的裁判，不认我这种说法。

现在换一个镜头，往前拉远一点。老家这几年，回乡的年轻人一茬一茬多起来，都带着外面的说法。又过了十年，饭桌上的老人开始自己说「这个很不错」，一半是老家话的调，一半是外面的词。再往后，村里的孩子，已经分不出哪句是「外面的」，哪句是「本地的」。裁判变了。是谁变的？是那些一次次被笑过、又一次次继续开口的考生。

可是，在「常量」的画面里，这十年是看不见的。它只会说：十年前的系统是 A，十年后的系统是 B，两张相片，并排摆着。它没有一个位置，写这个孩子脸红的那一下，是怎样一点点变成 B 的。所以，第一道缝的形状是：**裁判被固定为不应试的一方**。他不是看不见考生，他把考生放进了「被判」的席位，同时把裁判放进了「不被判」的席位。两个席位，一个朝里，一个朝外。尺子在这里，有了一个不被它所量的位置。

再补一个细节。《教程》里，说话的人偶尔也以「集体」的身份出现，叫作「说话的群体」。群体的作用，在他笔下是**接受**，以及**惰性**：群体接受一套语言，

并且对任何变动都有天然的迟疑。你看，群体在场，可群体的角色，是「稳住」，不是「改动」。他其实说过一句反方向的话：语言人人天天在用，所以时刻受所有人的影响。可这句话他拿来证明「革命不可能」，没有把它修成一条从言语通向系统的通道。一个会稳住尺子的群体，和一个会量出尺子的群体，是两回事。前者是在保管，后者是在制造。

小区业主群，是个现成的小样本。物业发通知，说「电梯每周五保养」，群里一片「收到」，这是接受。谁要是在群里说「能不能改到周三」，头几个人没人接茬，过两天才有人说「是啊，周五我正好要出门」。通知一旦发出，群的惰性就站在通知那一边。可是半年后，那个周五保养，悄悄改成了周三，没人记得是哪一天、被谁一句话松动的。群在场，群的作用被记成了「收到」；群怎样一点点把时间表扳过来，不在记录里。《教程》里的「说话的群体」，就坐在这个群里。好，这个位置，是**门**的问题：谁被挡在门外？答案是：说话的人的**手**。他们那些一次次的开口，在这个体系里，只能被判，不能入档。请记住这条缝的名字：**门**。接下来，我们看一条完全不同的缝。

◆ 第二道缝：回程的路被封了

第二道缝，是路。这条缝和门不一样。门问的是「谁在场」，路问的是「事情朝哪个方向走」。先用家里的一个场景。你家饭桌上有一条老规矩：吃饭的时候不看手机。当年是你定的，或者是你的父母传下来的，总之，孩子们生下来就在这条规矩里长大。规矩管着孩子，这是一条路：**规矩 → 孩子的行为**。

可日子往下过。孩子大了，有了工作群，有了必须马上回的消息。起初是偶尔，吃到一半拿起手机回一句。你皱了眉，他说就一句。下次又一句。再下次，你自己也在等一个快递的消息，也拿起了手机。过了两年，你发现饭桌上人人手边一只手机，没有谁觉得不对。这时，那条规矩，名义上还在，实际已经换了：变成了「可以看，但不要一直看」。这里有另一条路：**孩子们的行为 → 规矩**。

你看，一个家庭里的规矩，是靠这两条路一起维持的：上面往下管，下面往上改。如果只有第一条，规矩就是一件死东西；有了第二条，规矩才是一件活的东西。现在回到索绪尔的《教程》。他的体系里，这两条路，是什么样的？**第一条，规矩 → 行为，通的，而且通得很宽。** 整套差异之网，决定每一个词的价值，也决定

每一句话行不行。这是他最强调的东西。一个词，不是靠自己有什么，而是靠系统给它定位。

第二条，行为 → 规矩，被他封上了。 不是明文封的，是靠几个说法一层一层封上的。最关键的一句，大意是：**系统从来不是被直接改动的；它在自身是不变的，被改的只是其中的个别要素，而且不管这些要素和整体之间有什么互相牵连的关系**（《教程》第一编第三章，转述）。

这句话请你一个词一个词地读。「不是被直接改动的」——意思是，没有任何一次改动，是冲着系统去的。「被改的只是个别要素」——意思是，变化发生在一个个孤立的东西上：一个音，一个词尾，一个词的意思。「不管它们和整体之间的关系」——意思是，这些变化发生的时候，并不是出于要对系统怎样的考虑。

换句话说，**变化是零碎的、盲目的、各自为政的；系统是整体的、有秩序的、稳固的。** 两者属于不同的世界，被写成两个不相干的东西。他举了一个例子来说明，是德语里「客人」的单复数。古高地德语里，单数「客人」是 gast，复数是 gasti，靠词尾的 -i 来表示「多」。后来，那个 -i 影响了前面的元音，把 a 带成了 e，复数变成 gesti。再后来，词尾变弱成了 -e，有的地方干脆掉了，留下来的，是中间那个元音的区别。到今天的德语，单数是 Gast，复数是 Gäste，「多」不再靠词尾，靠中间那个元音的变化来表示（《教程》第一编第三章；书里还拿英语 foot / feet 作了同样的说明）。

他的评论大意是：这里每一步，都只是个别的音，在个别的词里，出了个别的变化。没有谁，也没有什么，是冲着「改一改德语表示复数的办法」去的。可结果，整个德语表示「数」的办法，换了一个地方。他把这叫作：事件是孤立的，后果却落在了系统上。这个例子讲得很漂亮。可请你换一个角度看：在这个例子里，从「孤立的音变」到「系统的重排」，这一程，是怎么走的？按《教程》的讲法，是系统在事后，**重新解释**了这些零碎的结果，把原来的偶然残余，当成了新的区别手段。路是有的，可这条路，是由系统事后自己「解读」出来的；说话的人，在其中只是一群「发生音变的人」，没有任何一个环节，是他们在为系统做事。

对于饭桌上的规矩来说，这就像是：孩子们的手机习惯，是「个别要素的零星变化」；而全家那条新规矩，是「系统事后的重新解释」。孩子们没有人想过要改规矩，可规矩是改了。这个过程，就是日子里的样子。可在索绪尔的体系里，这个

过程不是共时系统要讲的事，要交给历时去讲，而历时的事，被他说成跟共时「互不相干」。这就是第二道缝：**一条本来很自然的回程，被写成了一个与系统无关的「外部事件」**。

他其实看到了这条路。我们前面提过那个下棋的比喻，他在讲这个比喻的地方，补了一句：每走一步棋，虽然只动了一个棋子，可整个盘面的局势都会跟着变；而且，下棋的人没法预先算出这个影响会有多大（《教程》第一编）。你看，路是被他看见的，**可他把这一程叫作「不可预料」**，于是它没有被放进系统的主模型里。

你也许会说：既然他承认了后果，为什么还说是缝？因为「承认后果」和「放进模型」是两回事。就像一个会计，知道公司里有一笔灰色的收入，可账本上没有这个科目，那这笔钱对公司的账来说，仍然是「不存在」的。它存在于会计的脑子里，不存在于账本上。《教程》的价值论，是一套账本：每个词的价值，由它在系统里的位置算出来。而「考生的话改变位置」这一笔，没有科目。

再换个眼光看。一条乡间小路，村里人天天走，路面被踩实了，这是「往下」：路定了人怎么走。可小路也会被走歪：有人图近，从田埂上斜穿过去，踩的人多了，田埂上就出了一条新道，旧路反倒长了草。这是「往回」：走路的人，改写了路。如果有人写一本《本村道路志》，只记「路定了人怎么走」，把田埂上那条斜道记成「个别村民的偶然行为」，那这本志书对路的描写，就缺了一半。《教程》对待回程的办法，正是这样的记法。所以，第二道缝的形状是：**往下的路是宽路，往回的路被记成了偶然的旁路**。

它和第一道缝，是两件事。第一道缝讲谁在场，这一道讲方向。一个体系可以让说话人在场，却只许单向走；也可以让说话人不在场，却承认路是双向的。《教程》恰好把两件事做在了一起，所以读起来像是一件事。分开看，才看得出每一处各自在挡什么。

◆ 第三道缝：水从哪儿来

第三道缝，是源。门问谁在场，路问往哪走，源问的是另一件事：**新东西从哪里来？**先看一件你一定知道的事：南方人说「十」「百」「学」这几个字，有些方言里，嘴巴最后会「咔」地一收。粤语里的「十」，是 sap，收在 p 上；「百」是

baak，收在 k 上；「学」是 hok，也收在 k 上。可在北方的普通话里，这一类带短促收尾的字，几乎都不见了，全分散进了别的声调里。古汉语里把它们叫作「入声」。

一整类声音，在北方话里消失了。这不是一个孤立的字的事，这是一整个类别，从系统里掉了出去，别的类别因此多了成员。为什么会这样？你去翻语言学史，会看到各种各样的说法。有人说是因为异族人来了，说话的人换了嘴型；有人说是因为官话在市井里，被人们一步步说得更省力；有人说是别的。每种说法都有些道理，没有一种说得服所有人。这是一件今天仍在争的事。

现在，请你看索绪尔，面对同一类问题，是怎么处理的。《教程》讲历时与共时的关系时，有一个核心结论：**一个历时的事实，是一个自有其存在理由的事件；它在共时系统里造成的后果，对它来说是完全外在的**（转述）。这句话我转述得有点拗口，大意是：音变这件事，是它自己的事。它为什么发生，不需要从系统那里找。它发生了以后，系统被它搅动了，这是系统的事，跟音变这件事本身无关。

接着，他讨论了音变的原因。大意是，他把前人提过的几种解释逐个看了一遍，比如种族的特点、气候、省力的倾向、社会状态。他指出每一种都靠不住，最后承认：原因很难说清楚。这是一个诚实的科学家的态度。他没有编一个答案。他老老实实地说：我们不知道。

可请你注意一个细节：当他说「不知道」的时候，他用了几个词来收口。在整个《教程》里，凡是讲到历时变化的来源，最常见的几个词是：**时间**、**偶然**、**盲目**。先说**时间**。在讲「可变性」的时候，他的理由大意是：时间会改变一切，没有理由语言可以例外。这句话很对，可它同时是一个空的回答。「时间」不是一个原因，它是一个背景。说「时间让语言变了」，就像说「过了一年，苹果熟了」，它没有告诉你熟是怎么熟的。再说**偶然**。他讲音变，把它叫作任意的、不可预见的、与系统无关的事件。德语 Gast / Gäste 那个例子，他强调的就是：发生音变的人，并没有想到要造一个新的复数规则；规则是意外撞出来的。最后是**盲目**。音变的规律，他承认非常整齐，有很强的规律性，但它们不是为了任何目的而来的。它们是规律的，同时是盲目的。

好，现在问一个问题：这几个词，在做什么？它们都在做同一件事：**给一个不知道来源的东西，起一个名字，让它可以先放在一边**。「偶然」这个词，在科学里

是很常用的，意思往往是：我暂时还不能把它纳入我的模型。承认偶然，是一个诚实的做法；可是，当偶然被当作**全部的**解释，所有新东西的来源就都落进了「偶然」这一个格子。这个体系于是有了一个很特别的形状：**它有一个很精密的内部，和一个什么也没有的源头。**

这就是「无源缝」。用最白的话说：这个体系能讲清楚，现有的系统怎么给东西定价；可它讲不出来，**新的差异，从哪里长出来**。而它的整套价值论，恰恰是建立在差异之上的：没有差异，就没有价值。那么新的差异从哪来？这个问题的答案，等于是这个体系自己的「水源」。他的回答是：水从体系外面来，来自偶然。请你想想，这和本书的母题「尺子是被量出来的」，是什么关系。如果尺子（差异之网）是由差异构成的，而新的差异总是从「偶然」里来，那么：**尺子的每一次更新，都来自它自己无法解释的地方。** 这并不是错，这是一个坦白的缺口。它在说：这个体系，把「尺子怎样被更新」这件事，全部留在了体系之外。

音变发生之后，系统是怎么应对的，倒是看得见的。入声没了，许多原本靠收尾区分的字，念出来一模一样了。「十」和「石」，北方话里读起来一样。按语言学里一种常见的讲法，同音字多了，说话就容易听混，于是人们越来越多地把单字说成两个字的词，「石头」「十个」，靠多一个字把意思撑开。你看，音变是零碎地、不管系统地来了；系统事后调整，从单字走向双字，又长出许多新的差异。这一幕，恰恰是一条从「偶然」到「新差异」的完整的路。可是，在这条路上，「偶然」那头的来历没人讲清，「新差异」这头又由系统接了过去，说话的人夹在中间，仿佛只是路过的。

你在日子里，其实常常遇到这种「命名一个缺口」的做法。去医院看病，医生有时会说：这是「特发性」的。「特发性」的意思，是原因不明。这个词很实用，它让医生可以接着往下治，不必先把病因弄清。但你若是把「特发性」当成病因本身，就糊涂了。它是一个空格，不是一个答案。「偶然」在《教程》里，有时就起这个「特发性」的作用。它让体系可以接着运转，价值论可以接着建，不必先去问差异的源头。这没有什么不光彩，是所有科学都常做的事。只是，当整个体系的「新东西」都从这一个空格进来，这个空格就成了体系最重的一块。好，这个缺口，是**源**的问题：新的差异，由什么长出来？他的答案是：时间、偶然、盲目。这三个词，是在给一个缺口命名，不是在填它。

再举一个更平常的。一家饭馆的老顾客问老板：「这道菜怎么越做越咸了？」老板说：「口味嘛，时间长了就变了。」这话不假，可顾客没有得到任何东西：是厨师换了，是食客的口味重了，还是有一阵子进货的酱油变了？「时间长了」把这些可以追的线头一把拢住，打了个结，结上写着「自然而然」。《教程》里的「时间」与「偶然」，常常就是这样一个结：打得很结实，里面的线头却谁也没拆开看过。到这里，三道缝，各讲了一遍。

◆ 三道缝，是三件不同的事

现在把三道缝并排摆出来，看它们各是什么。

缝	问的是什么	他在那里做了什么	好比
门（常量缝）	谁在场	把共时的系统定成不被判的一方，说话人只留在被判的席位	观棋不语，棋局的规矩不受围观者影响
路（单向缝）	事情往哪个方向走	让「系统 → 价值」一路畅通，把「言语 → 系统」记成偶然的旁路	规矩往下管得很宽，往回改的路被叫作「不相干」
源（无源缝）	新的差异从哪来	把变化的来源收进「时间、偶然、盲目」	一条河，有极好的河道，没有水源

你可以拿三个问句去对：

- 问**门**：这条尺子，有没有一个时刻，自己也要接受检验？
- 问**路**：考生的话，通过哪一条路，能够改变裁判？
- 问**源**：裁判里的每一道新差异，是怎么出现的？

这三个问句，一个比一个靠后。第一个问的是位置，第二个问的是通道，第三个问的是出处。我想特别强调：**三道缝，不是一件事的三种说法，彼此不能互相推出来**。一个体系可以只有门缝，没有路缝。设想一个体系，说话人不能进系统的「席位」，但承认考生的话会通过一条清楚的通道改变系统。这时，门是关着的，路是通的。

一个体系可以只有路缝，没有源缝。设想一个体系，承认系统只能单向地管着考生，但同时给出了新差异从哪来的具体说法，比如是某个确定的力量推动的。这

时，路是单向的，源却是明白的。一个体系也可以只有源缝，没有门缝。设想一个体系，把说话人完全请进了系统，却对新差异的来源只说一句「天知道」。

三种情况都有可能。《教程》的特别之处，是它把三件事叠在了一起：说话人在门外，回程是旁路，源头是偶然。三层叠起来，才让「尺子是被量出来的」这个问题，在这个体系里没有了落脚的地方。如果只有一层，你还可以用别的两层来补。叠到三层，补不了了。这就好比一栋房子的三处漏。只有一处漏，你拿个盆接着；三处漏同时有，你就得把屋顶掀了重盖。

好，这里要说一下，本书为什么在这一章只讲缝，不给解释。因为给解释，是下一章的事。第8章，要把这三道缝放进 SDE 的三副眼镜里看，看出它们为什么偏偏落在这三个位置，以及，三道缝合起来，缺掉的是什么。那是一个更大的问题。在那之前，我们不抢着答。

还有第9章。索绪尔的《教程》里，有一部分讲「类推」：人们按照现成的形式，造出新的形式。比如，学英语的孩子，从没听大人说过 goed，却会自己按「加 -ed」的模样，把 go 的过去式说成 goed。这个现象，索绪尔看得很清楚，写得很细。可是请你留意：当新造的形式反过来改变了原来的模型，那就是考生改裁判的一次现场。这一幕，正好站在三道缝的中间。他自己留下了一扇通向门外的小门。第9章，我们就从这扇门走出去。

换成日子里的话来说：一个家，规矩只许往下管，不许往回改，又说不出最初是怎么来的，这个家的规矩就成了「祖宗之法」：不用问，也问不得。三道缝叠在一起，造出来的，是一种很稳的东西，也是一种很难自己松动的东西。后者，就是本书后面要讲的「锁定」的雏形。

这里，也给本书自己，立一条可以被推翻的话。**本书对索绪尔的判断，收窄成这样：他的体系里，没有留一个位置，让「被量过的东西」成为「尺子」的来源。**这句话可以被推翻。只要有人在《教程》里找到一处明确的论述，把说话人的开口当作改变共时系统的直接原因，并且纳入了他的价值论，这一判断就要收窄。第9章会认真地查，类推那一部分，是不是这样的一处。

讲完之后，请你合上书想一想：三道缝叠在一起，是什么样子？为了把「裁判」这个东西看得清清楚楚，所有可能弄脏它的东西，都被一样样挪开了：说话的手，回程的路，水的源头。挪得干干净净，裁判就显得像从天上掉下来的。这不是

谁的本意，是一套体系做下来的**效果**。体系有自己的效果，常常比写它的人想的更远。三道缝，各是一件事，讲完了。

◆ 放回日子里

回到小区门口的石桌。两个老头还在下棋，一圈人还在看。你今天路过，换一种眼光看这一幕。你会发现，门外的围观者，并不是「不在」：他们站在那儿，下棋的人就多一分在意。谁要是悔棋，围观的人一声不吭，可那双眼睛已经起了作用。这一圈人，是桌上规矩的一部分，只是没有被写进规矩。

你还会发现，桌上的棋，规矩里有一些，是不同的石桌各自留下的。有的地方「将」和「帅」不许对脸，有的地方允许悔一步，有的地方，输的人请客。这些地方规矩，没有一条是从总章程里推出来的，是一桌桌下出来的。它们原本是「偶然」，后来成了「规矩」。这就是三道缝在日子里的样子：门外有人，不算在内；回程有路，叫作旁路；新规矩有源，说是偶然。

你拿这三个问句，去问你身边任何一把你习以为常的「尺子」，会得到很有意思的结果。问的时候，别急着下判断，先只做一件事：把「谁被挡在门外」「哪条回程被说成旁路」「哪个新东西被说成偶然」各记一笔。三笔记下来，往往不用你再说什么，尺子的来历自己就浮出来了。比如，你家孩子的学校，有一条「早上七点四十到校」的规定。你问：**门**，谁在这条规定里是「被量的」？孩子、家长；谁是「不被量的」？定规矩的人。你问：**路**，家长们的怨言，通过什么路，能让这条规定改一改？你问：**源**，最早是谁、为什么，定在七点四十？你会发现，大多数日子里的规定，三个问句里至少有一个，没有答案。这并不是说规定不好。是说，当你把一把尺子当作「天然在那儿」的时候，你其实是在默认这三个问句的答案是：没有人，没有路，没有源。

在这个小区里，你也许认识一个常年在门口看棋的老人，他不下，只看，却对每个人的棋风了如指掌。有一天，他轻轻说了一句「这步可以悔」，两个下棋的人愣了愣，真的悔了。从此，这张桌上多了一条规矩。这条规矩，是谁定的？是下棋的人，还是看棋的人？还是那个晚上的那一句话？你问不清楚。这就是尺子被量出来的样子：它没有一个确定的作者，它是一桌一桌下出来的。

再换一个更近的。你自己的一天里，有没有一条「我从来就是这样」的习惯？比如，早上一定先看手机，吃饭一定要有声音，睡前一定要翻几页。你问问自己：这条习惯，是我一开始就这样的吗？还是某天有个原因，之后每次重复，它越来越「理所当然」？这个问题没有统一的答案。可是你一旦问了，这条习惯在你眼里，就从「天然如此」变成了「沉下来的」。你要是愿意，可以把这三个问句，教给身边正在上学、正在上班的人。问多了，他们看规矩的眼神会变：不再只问「我合不合格」，也会问「这条线是谁、怎么画的」。这是尺子自己长出来的第一步。

带走的话

一把尺子被当成「现成的」，往往不是因为它天生如此，而是因为有三件事没有被问：谁被挡在门外，回程的路在哪，新的东西从哪来。

明天能试的一件小事

挑一条你天天遵守的规矩，可以是公司考勤、家里的作息、孩子的作业要求。拿三个问句各问一遍：谁是被量的，谁不被量？被量的人有没有一条路能改它？最早是谁、因为什么定下的？

写在手机备忘录里，每问一遍，一句话就够。你多半会发现，第三个问题最难答。

想一想

1. 你身边有没有一条规矩，围观的人从不说话，可其实一直在影响它？
2. 「偶然」这个词，你在什么时候用过？你当时是确实找不到原因，还是不想找？
3. 如果门、路、源三道缝里，只许你补一道，你会补哪一道？为什么？

◆

08

第 8 章

三种透视下的索绪尔

◆ 红笔圈出来的病句

小学三年级，语文作业本上，有一句话被老师用红笔圈了出来。孩子写的是：「我妈妈很淑女。」旁边批了两个字：病句。老师的道理讲得清楚。「很」是个程度副词，后面接形容词，不接名词。「很高兴」「很漂亮」，可以；「很淑女」，不行。孩子不服气，没敢说出口。晚上回家，把本子递给妈妈看。妈妈看完笑了，说：我们办公室里，大家天天这么讲，「很女人」「很上海」「很学生」，谁也不觉得怪。

这时候，一支红笔和一屋子大人对上了。红笔背后站着一把尺子，叫「语法」。屋子里的大人也在说话，可他们说出来的东西，在那把尺子面前，是被量的一方。再往下想一步，事情就有意思了。要是这种说法一年比一年多，多到老师自己备课时也顺口这么讲，那支红笔会怎样？它会悄悄松手。哪一天松的，没有人记得。过些年，新一版的教辅书上，这句话不再是病句。

也就是说：那把尺子，是被一屋子大人一句一句说过来的。

这个想法，听起来平常。可在语言学里，一百多年前，有一本书把语言讲得极有条理，又恰好在这个地方，留了一道门缝。这本书就是索绪尔的《普通语言学教程》。上一章我们找出了它的三道缝；这一章，要换三副眼镜，把这三道缝再看一遍，看看它们是不是同一处裂口的三个侧面。第3章里，我们用同样的三副眼镜看过达尔文。这一章看完索绪尔，最后要把两家摆在一起比一比。先说结论的轮廓：达尔文缺的是一个维，索绪尔缺的是另一个维，缺的东西不同，缺的方式却一模一样。

◆ 三副眼镜，各管一件事

三种透视，名字听着吓人，其实各问一个朴素的问题。**第一副：维度透视。问的是：这套讲法把哪样东西立成了根基，哪样东西没地方放？**先交代三个字母，后面要用。S，是「显露」，指一样东西显出来的样子，比如一句说出口的话。D，是「差异序列」，指变化、路径、过程，比如一个词的读音这些年怎么一点点变了。E，是「特征纠缠」，指条件、关系、场，比如一个词旁边有哪些别的词，它们互相牵扯着。要记住：S 是显露，不是结构。一句话说出来，那是显露；话背后的语法，是别的东西。任何一套讲法，都要从这三样里挑一样当地基，另外两样就得挨着地基安排位置。挑得最牢的那一样，往往就是它最强的地方；挨不上的那一样，往往就是它的缝。

第二副：方法论透视。问的是：这套讲法默认了什么样的因果走向？

这副眼镜有三个镜片。三方程，是三句话：S＝F(D,E)，显露出来的样子，由变化和条件一起决定；D＝G(S,E)，变化怎么走，由已经显露的东西和条件一起决定；E＝H(S,D)，条件、关系网长成什么样，由显露的东西和走过的路一起决定。三句话地位平等，缺了哪句，哪句背后就有一块地方没人管。六路径，是 S、D、E 三样东西先后顺序的六种排法。一套讲法常常只走其中一两条。三原理，是三种「撞」。D 和 E 撞出矛盾，推动 S 改变；S 和 E 撞出矛盾，推动 D 改变；S 和 D 撞出矛盾，推动 E 改变。看一套讲法，就看它讲了哪几种撞，哪一种撞它想都没想过。

第三副：九宫透镜。问的是：这些缝，落在哪一层？

每一维都分三层，叫一号位、二号位、三号位。一号位是最底下那一层，是被当作地面、默认给定的那一层。人走路不会天天问脚下的地硬不硬；一套讲法也一样，它不会去问自己的一号位。缝要是落在一号位上，说明这套讲法最根本的「默认」出了事。三副眼镜看的是同一本书，但角度不同。如果三副眼镜都指向同一处，这一处就值得认真对待。在这一章里，我们要看的「同一处」是什么？先说出来，免得读者一路悬着。索绪尔那里，被当作常量的是语言系统本身；被挡在门外的，是说话的人和他们说出来的话；被当作偶然的，是系统怎样变。三者合起来是一个意思：**语言这把尺子，被封成了不动的东西。**

◆ 先交代一件事：这本书不是索绪尔自己写的

读《普通语言学教程》，有一件事不能漏掉。索绪尔生前没有出过这本书。1907 年到 1911 年，他在日内瓦大学讲过三轮普通语言学。他去世后，他的两位同事巴利和薛施蔼，根据学生们的听课笔记，把讲义编成了一本书，1916 年出版。他们两位自己并没有听过这几轮课。后来的学者拿学生笔记和成书对照，发现编者做了不少整理、调序、补缀的工作。（如戈德尔 1957 年对手稿来源的研究，恩格勒 1960 年代后期的校勘本。）有些地方，成书比课堂上讲得更干脆、更成体系，课堂上的索绪尔，可能还带着犹疑。

这件事要放在心上，因为我们这一章要说「这套讲法缺了什么」。我们说的是**成书的这套讲法**，而不是在替那位日内瓦教授的脑子下判断。何况，我们这本书的做法本来就是看一套体系的结构。不管课堂上的人犹豫过什么，书印出来之后，留给世界的就是这个样子，后来一代代学生就是按这个样子学语言学的。打个比方。一条路是怎么形成的，可以问；这条路修成之后，后来人踩着它走，也可以问。我们问的是后一件。

◆ 维度透视：立 E，缺 D

先看第一副眼镜。

这套讲法把 E 立成了地基。

E 是什么？是关系，是条件，是东西与东西之间牵扯成的网。索绪尔最出名的一个想法，正是这个：一个词是什么，不取决于它自己，取决于它在整张网里同别的词的差别。他举过一个例子，很容易懂。法语里有个词 mouton，英语里有 sheep 和 mutton。从羊身上说，两边指的是同一种动物。可英语里，活着在草地上走的叫 sheep，端上桌的肉叫 mutton；法语一个词，兼管这两头。所以英语的 sheep，和法语的 mouton，价值并不一样。因为它们各自旁边站着的词不一样。（《普通语言学教程》第二编第四章，讲语言的「价值」。）

放在汉语里，也一样。「爷爷」和「外公」，普通话分得清清楚楚；英语里一个 grandfather 全包了。哪一边的词更细，不是亲戚本身决定的，是各自语言里旁边的词一寸一寸划出来的。他还用象棋打过比方。棋盘上的一个「马」，本身是木

头也好象牙也好，都不要紧；要紧的是它在棋局里同别的棋子的关系。丢了一只，拿个瓶盖顶上，只要大家认账，棋照样下。（绪论第五章已经用象棋作过比，第二编第四章谈「价值」时又用到它，第一编第三章还有一大段发挥。）

他还有一句话，被后人引了又引：语言里只有差别，没有一项自己带着正面的内容。（第二编第四章，此处为转述。）这一整套想法，立的就是 E。它不看一个词里头装着什么，只看一个词和别的词之间的距离。这是一次极大的转向，也是三本书里最先把「尺子」直接摆上桌面的一次。你想想：一句话对不对、一个词用得准不准，靠的就是这张差别的网。网就是尺子。每一句话说出来，都要在这张网面前被量一量。

可是 D 没有地方放。

D 是变化，是过程，是时间里一步一步走出来的路径。索绪尔不是不懂这个。他年轻时就是历史比较语言学的行家，二十出头写过一部讲印欧语元音的书，靠的全是对古代语言变化的细密追查。他不是忘了变化。他是给变化安排了另一间屋子。《教程》把语言研究劈成两门：共时的，只看某一刻的语言状态；历时的，看语言随时间的变化。两门课，两套方法，不许掺和。而且在他的讲法里，共时优先：说话的人，心里装的是一个当下的状态，而不是一条历史的长河；对于使用者，系统的来路无关紧要。

这就是 D 的处境。D 有屋子住，屋子叫历时语言学；可这间屋子和 E 那间屋子，中间没有门。门被拴上了，说是为了科学。一个状态是个整体，一个整体要研究，就得让它停着。你要是一边量一边让尺子长，量出来的东西谁也不敢信。这个理由，不能说没有道理。但代价也在这里：停着的东西，只能是一个常量。

◆ 缺法：缺的是「回写自己根基」的那一个

把这一节的结论说得再准一点。索绪尔缺 D，缺的不是「他没提变化」。他提了，还专门写了一整编。他缺的，是**变化回头改写系统**这一程。变化在他笔下是什么样的？是孤立的、一个个落在具体的词、具体的音上的事件。一个音变了，一个词的意思偏了，这些事件发生了，系统看起来还是那个系统，只是里头的某个零件

换了。他在书里强调：历时的事实，不是冲着系统去的，它们落在个别要素上；系统不是直接被改动的。（《教程》第一编第三章，转述。）

可是请回头看那个象棋的比方。他自己说，棋局里走一步棋，动的只是一个子，可整个局面的价值关系，全跟着变了。这就怪了：棋盘上一子动，全局都动；语言里一个要素动，系统却「不是直接被改动」？他的解释是：下棋的人有意图，会盘算；语言里的变化是盲目的，没有人在盘算。所以语言里的「一步棋」，是意外，是偶然，没有谁在背后决定。这个解释，把变化归给了「无人主管的偶然」，也就等于说：变化不是系统的事。

这里要说明白一件事。我们这一章不是在批评索绪尔「没看到」。他看到了，他写了。我们要指出的是：**他立起 E 这根柱子的同时，把 D 变成了落在柱子外面的事**。E 是那把尺，D 是量的历史。尺子立住了，量的历史就被推到外面去了。于是尺子成了「一直在那儿」的东西。

◆ 他其实已经说了一半：任意性与不变性

读到这里，可能有人要替索绪尔抱屈：他不是早就说过，语言这把尺子是人定的吗？是的，他说过，而且说得干脆。这是《教程》最有名的一条：语言符号是任意的。一个声音配一个意思，没有道理可讲。为什么那种四条腿、会汪汪叫的动物，在汉语里叫「狗」，在英语里叫 dog，在法语里叫 chien？没有哪个声音天生就贴着那只动物。（第一编第一章。）这一条，翻译成这本书的话，就是：**没有天生的尺子。** 语言这把尺，不是自然给的，是人群约定的。在三本书里，索绪尔是头一个把这半句话说得这么响的。

可是紧接着，他在下一章讲了另一件事，叫「不变性」。符号一旦被社会接受，个人就没法动它。你不能今天起床，决定把「狗」改叫「木」；你改了，没人懂你。语言是一个群体的事，群体里的每个人生下来，它就在了，早于你，也会晚于你。这一章里，他特意说，语言不能当成一份可以自由订立的契约：它是一份人人都被绑进去、却从来没有人坐下来签过字的东西。（第一编第二章，转述。）任意，却又改不动。这两样放在一起，其实已经是一个相当完整的锁定图景了：尺子不是天生的，可一旦立起来，谁也动不了它。

他还讲了第三样，叫「可变性」。时间一长，符号和意思之间的对应，会慢慢滑动。他的大意是：时间一长，语言挡不住那些一刻不停地挪动能指与所指关系的力量。（第一编第二章，转述。）奇怪的是，不变性说它改不动，可变性说它总在滑。两样放在同一章里，他靠一个说法把它们捏合起来：**不变，是因为社会的惯性；可变，是因为时间。** 两种力，各管各的。问题就在这个「各管各」。

不变性，管的是眼下这一刻：个人动不了系统。可变性，管的是长时间：时间让对应滑动。但是，「一个人动不了」和「许多人一起、一天一天，用着用着就动了」，这中间是什么关系？时间之所以能让对应滑动，是靠什么滑动的？总不会是日历翻页让词义变了。能让词义变的，只有无数次的说。这个「无数次的说」，恰恰就是言语。所以，不变性和可变性之间的那道接缝，正是言语回写系统的那一程：**每一次说，都是一次小小的量；量的次数多了，尺子滑动。** 索绪尔把滑动交给了「时间」，把不动交给了「社会」，唯独没有把「说话的人一次次地说」摆到中间，当成这两样之间的桥。

桥没有搭，两岸就成了两间屋子。一间叫「共时」，一间叫「历时」。这样，我们就明白了：他立 E，缺 D，不是漏看了变化，而是**把变化和系统之间的那道桥，也就是尺子的发生过程，留成了空白。**

◆ 方法论透视（一）：三句话，只用了半句

现在换第二副眼镜。先看三方程。回到开头那支红笔。孩子写下「我妈妈很淑女」，这是一次**显露**，S。它凭什么显出这个样子？三方程的第一句说：S＝F(D,E)，显露出来的样子，由两样东西合出来。一样是路（D）：这个孩子、这个家、这些年耳朵里灌进来的说法所走过的路。另一样是此刻摆在那里的条件和关系网（E）。索绪尔的讲法里，这一句只剩了一半。

第一句，S＝F(D,E)，被削成了 S＝F(E)。

在《教程》里，一句话说得对不对、一个词用得准不准，看的是它在系统里的位置。系统是常量，话是变量，话要对着系统交账。至于这句话是怎么一路走到嘴边的，是从哪个家、哪条街、哪几年的电视里一步步学来的，那是历时的事，是另一间屋子的事。所以第一句，被削成了单变量：话＝系统的函数。

第二句，D＝G(S,E)，几乎没有出场。

这句话的意思是：变化怎么走，由已经显露的东西和条件一起定。已经说出口的话，一句一句，加上语言的网络，合起来决定下一步往哪变。这个想法，恰恰是后来的语言学家看语言变化时最爱用的。可在《教程》的主线上，这句话没有位置。变化是偶然，偶然就没有「由什么决定」一说。

第三句，E＝H(S,D)，是最该有、却最缺的那一句。

这一句说的是：关系网长成什么样，由显露出来的东西和走过的路一起决定。说得直白一点：**系统是被说过的话、被走过的路堆出来的。**有意思的地方就在这儿。索绪尔其实说过这句话的半句。绪论第三章里，他讲语言的性质时，有一个很有名的说法：语言像一座仓库，由同一社会里的人们靠说话的实践一点点填满。（转述。）存放，沉淀，一笔财富。这几个字放在这本书里，就是「尺子是被量过的东西沉出来的」。他已经站在门口了。

可是这个说法没有继续往下走。因为他紧接着做的事，是把「说」和「所说的系统」分家：说，叫言语，是个人的、偶然的、乱七八糟的；系统，叫语言，是社会的、有序的、可以研究的。他要研究的是后者。前者是「门外的」。于是沉淀只被写成了**一次交代**，没有被写成**一个还在进行的过程**。财富存放进去了，从此是一笔存好的财富。这笔财富是不是还在被一天一天地存进来、取出去、改成色，不在讲法之内。三句话，用了不到一句。而被丢掉的两句，都是「回头改写」的那一类。第三句尤其重要：它是尺子怎么长成的那一句。

◆ 方法论透视（二）：六条路，只走一条

再看六路径。S、D、E 三样东西，排出先后次序，一共六种。我们不用把六种全摆出来。只需要看清索绪尔走的是哪一条，没走的是哪些。他走的是：**条件先于显露**。语言系统（E）在前，一句句话（S）在后；系统定下来，话照着系统出来。这是一条朝下的路，从尺子到被量的东西。

反过来的路，没有走：**显露回头改写条件**。话说出来了，说多了，说成了习惯，系统因此换了面貌。这条路的最后一站，正是「系统长成什么样」。这一点，在《教程》里有个明白的症状：**系统定价值，而言语回写系统的通道被切断**。用开

头的例子说：红笔对着孩子，是顺着第一条路走的。「很淑女」不合规矩，所以是病句，系统在前，句子被量。可是十年后红笔松手，走的是被切断的那条路：句子多了，规矩换了。这条路在讲义里不能走，因为一走，系统就不是常量了，「共时研究」这个科学的基础就动摇了。

其次是**变化只落在孤立要素上**。一个音变了，一个词义偏了，被算作个别的事。哪怕许许多多个别的事累积起来，整张网换了模样，讲义里也不以「系统被改写」来命名这件事。这就好比说：一座城市里，每天有人在某条街上多踩出一道脚印，但是地图上，路永远叫那个路。路的名字在地图上，脚印在地上，这两件事，被分在两本书里。所以第二副眼镜里的这一枚镜片，看到的是一个**单向**：尺子→被量者。**回程被切断了**。

◆ 方法论透视（三）：三种「撞」，漏了最后一种

最后看三原理。三种撞，一种一种对。**原理一：D 和 E 撞出矛盾，推动 S 改变**。 走过的路和眼下的条件对不上，显露出来的样子就得改。这一种，索绪尔是看见的，而且看得很细。他讲过：声音的变化（D）是盲目的，它不管语法上的关系，一个音变了，原来整整齐齐的词形变化就可能被弄乱。弄乱之后，语言里的关系网（E）就要别扭，别扭的结果，是新的词形冒出来（S）。他把类推看作是对音变造成的混乱的一种修复。这一程，在他的笔下有声有色。（第三编第四章、第五章。）

原理二：S 和 E 撞出矛盾，推动 D 改变。 说出来的话和关系网撞，撞出的矛盾，推着变化走。这一种，他只摸到一个边。《教程》里有一处很关键的话：凡是历时里的东西，都是通过言语进入语言的；一切变化的萌芽都在言语里，每一个变化，先由若干人说出来，然后才进入通行的用法。他举的例子是德语：从前说「ich was」，十六世纪以后改说「ich war」，最初是一些人受 waren 的影响类推出来，说的人多了，被共同体接受，才进了语言。（第一编第三章末尾，转述。）

这简直是一扇打开了的门。变化从哪儿来？从说话的人那里来。一个新说法，先是少数人嘴里的事，传开了，才成为大家的事。可是门开了一道缝，就被关上了。因为接着他的重点，落在「这些变化是偶然的」。谁先说了，为什么说，说的

人和系统之间有什么纠缠，他不展开。变化的源头，在他这里**是个没有源头的偶然**。这就是第7章所说的「无源缝」。

原理三：S 和 D 撞出矛盾，推动 E 改变。 说出来的东西，同走过的路相撞，撞出的结果，是关系网本身换了模样。这一种，《教程》整个儿没有。有的是前两种撞的零碎。有的是「系统在变化之后重新取得平衡」的说法。可是「被说过的话和被走过的路，一起把系统改写了」，这一句，不在内。开头那支红笔，要的正是这一句。「很淑女」这类说法一年多过一年，多到红笔松手，这就是 S 和 D 相撞，撞到了 E——撞到了语法这把尺子本身。三种撞，看见了一种，摸到半种，漏了最后一种。而漏掉的这一种，**恰好是尺子自己被改写的那一种**。

◆ 九宫透镜：两道缝在一号位，一道是被拆掉的桥

第三副眼镜，看缝落在哪一层。先回忆一下：每一维分三层。一号位是最底下的那一层——被当作地面、默认给定的一层。《教程》的三道缝，不能一口气都往一号位里塞。要分开问：每一道缝，说的是「哪一层被当作了地面」，还是「哪一座桥被拆掉了」？

第一道，**常量缝**：语言系统被封成常量。系统是一张关系网，关系网是 E。它被当作默认的地面，不问来历，不许改动。这一道缝，落在 E 的一号位。第二道，**无源缝**：历时的变化被归为偶然。变化是 D，是时间里一步一步走出来的路径。变化背后总该有个「怎么走到这里来」的来路，那是 D 的一号位，是被当作「不需要交代」的一层。把变化说成盲目的、偶然的、与系统无关的事件，就是把它的来路一笔勾销。这一道缝，落在 D 的一号位。

第三道，**单向缝**：言语回写系统的通道被切断了。这一道要小心，它**不落在一号位**。它讲的不是哪一层被当作地面，而是地面和地面上的东西之间，那座回头的桥被拆了：系统可以管言语，言语却不许改系统。说出来的话（S）、说话的人，被挡在系统的门外，本该从言语走回系统的那条路，没有修。这样的缝，落点在「连接」上，不在「地面」上，所以不记在一号位的账里。

读到这里，要停下来看一件事。三道缝，两道是「地面」，一道是「桥」。两道地面，一道在 E，一道在 D：系统不问它怎么形成（E 一号位），变化不问它从哪

里发出（D 一号位）。S 呢？S 在这里没有占到一号位，它是被挡在门外、本该走回头路的那一头。这一点很有意思：说话的人和他们说出来的话，在索绪尔这里不是被当成地面，而是被挡在了桥的那一头。

好比一座楼，你只管上面的楼层怎么装修、怎么分户，从不问地基是怎么打的；这是地面那两道缝。可还有一件事：楼里的人天天上上下下，脚踩的泥、手抹的灰，一点一点把楼的样子改了，这是回头的路。有地基，没有回头的路，楼就成了「只许用，不许改」的东西。把三道缝并起来看，两块不被追问的地，加一座被拆掉的桥，围着的是同一件东西：**尺子**。

这里要补一句话，免得误会。九道缝里（三本书各三道），每家的常量缝和无源缝落在一号位，共六道，单向缝三道都不在一号位。索绪尔这边，一号位上占了 E1 和 D1 两道。至于另外两家的缝落在哪几层，合起来怎么对账——六道缝里 S 在一号位的有两道、E 有三道、D 有一道——留到第13章和第16章再算。这是本书的读法，不是唯一的读法。

这样，三副眼镜指向了同一处：维度透视说，缺的是回写系统的那一维；方法论透视说，回程被切断，最后一种撞没有；九宫透镜说，两块地面不被追问，一座桥被拆掉。三者合起来，是一句话：**语言这把尺子，是一个不被问来历的给定，而且没有一条路能让说话回头改它**。

◆ 把缺的那一句补上，会看到什么

想知道缺的这一句有多大分量，不妨把它补上，看看开头那支红笔的事，会变成什么样子。用三方程第三句，E＝H(S,D)，把「很淑女」的故事重放一遍。第一步，**少数人在说**。　某个圈子里，有人开始说「很学生」「很上海」，意思很明白：很有学生的样子，很有上海人的派头。他们说的时候，并没有想改动语法。他们只是图一个方便、一个俏皮。这是 S，一次次的显露。

第二步，**说多了，圈子里没有人再觉得怪**。　这时候，听的人心里那把尺，已经不一样了。以前听到「很」后面接名词，会愣一下；现在不愣了。变化发生在听的人心里。这是 D，一步步走出来的路。第三步，**尺子偏了，下一次的说就更顺**。　这

是容易被忽略的一步。尺子偏了一点点，下一个人说「很男人」的时候，不再有压力，于是说的人更多。说得更多，尺子再偏。量出尺子，尺子又影响下一次量。

第四步，**红笔松手。** 老师备课，翻到新的参考书，书里的说法也松了。她再批作业，手上的笔，稍微慢了一拍。这四步里，每一步都是 S 和 D 在撞，撞出来的是 E，也就是关系网本身的重新排布。注意，这四步里没有一个「决定」。没有人坐下来说，从今天起，「很」可以接名词了。没有一个人看穿了语法的局限，也没有一个人推翻了旧规矩。尺子和用尺子的人，是一起长出来的。

再看《教程》的讲法。它能不能容纳这四步？第一步，可以，那是言语，是门外的事。第二步，可以，那是历时，是另一间屋子的事。第三步，不行。第三步说的是，两间屋子之间有一道门，门一直开着，来回走。第四步，不行，系统的变化不是被「撞」出来的，而是「偶然」的。所以，**缺的那一句，就缺在第三步与第四步。** 第三步是回写，第四步是尺子的松动。这两步，是尺子发生律要立起来的两个环节。第17章会把这几步写成律；这里，先让它们在红笔的故事里露一次面。

◆ 同一道缝，两张脸：达尔文的「立 D 缺 S」

第3章里，我们给达尔文做了同样的三种透视。现在把两家并排放，看看什么相同，什么不同。先说不同，因为不同很明显。达尔文立的是 D。他的整本书讲的是渐变、积累、一代一代的小差别攒成大差别。他自己有句口头禅：自然界不做跳跃。（《物种起源》第六章、第十四章等处都出现过，拉丁文原话是 Natura non facit saltum。）D 是他的地基。他缺的是 S：新东西是怎么冒出来的？一个新的性状，第一次是怎么出现的？这个他不知道，并且坦率地承认，对变异规律的无知，是深刻的。（《物种起源》第五章，转述。）

索绪尔立的是 E。他整本书讲的是差别构成的关系网，价值是网里的位置。E 是他的地基。他缺的是 D：变化怎样回头改写这张网？这个他没放进系统，把它推到了另一间屋子，叫作偶然。一个立 D 缺 S，一个立 E 缺 D。立的维不同，缺的维也不同。再说相同。相同的地方，要放得慢一点看。

第一重相同：缺的位置，是同一种位置。

把三方程拿出来对。达尔文立的是 D，那条描述 D 的方程是 D＝G(S,E)：变化怎么走，由已经显露出来的东西和条件一起定。这条方程里有两个自变量，S 和 E。达尔文把 E 当常量摆在一边，而 S，也就是生物自己的形态和行为反过来怎样影响变化的走向，他讲得极少。缺的，是这条方程里的 S。索绪尔立的是 E，描述 E 的方程是 E＝H(S,D)：关系网长成什么样，由显露的东西和走过的路一起定。这条方程里，自变量是 S 和 D。索绪尔把 S（言语）挡在门外，把 D（变化）安排成偶然。缺的，是这条方程里的 D，和半个 S。你看出规律了吗？**每一家，把一个维立成了地基，而缺掉的，恰好是决定这块地基怎么长成的那个输入**。地基是被什么长出来的？达尔文没回答，索绪尔也没回答。他们回答的是地基立起来之后的事。

第二重相同：有一把尺子，被封成了常量。

达尔文那里，尺子叫环境。自然选择每日每时审视着每一个变异，可是，审视者自己从不被审视。环境筛选生物，生物不改变环境。索绪尔那里，尺子叫系统。系统给每一句话定价值，可是，系统自己不被话改变。话对着系统交账，系统不对话交账。两处的句式一模一样：**筛选者不被它所筛选的东西改写**。 这就是方法论透视里「共有的默认」。

第三重相同：各自的书里，都留着一个反面的证人。

达尔文后来写《人类的由来》，讲性选择：做选择的雌性，她们的偏好本身，是被选出来的东西。选择者被选择改写了。这件事写在他自己的下一部大书里。（第4章细讲。）索绪尔在讲类推的那几章里，讲到按现成的形式造新形式，而新形式又成了后来类推的模型。造出来的东西反过来改了造它的模子。这件事写在他自己这本书的历时那一编里。（第9章细讲。）两位都亲手写下了「尺子被量出来的东西改写」的例子，又都没有把它写进主体系。

◆ 两张脸，有一处明显的不同

相同之外，有一处不同值得单独说，因为它决定了这两条缝，哪一条更容易看见。达尔文的尺子在**生物之外**。环境是天气、食物、天敌、地形，是摆在生物面前的东西。所以后来的学者要反驳「环境是常量」，得先说明「生物能改造环境」，要绕一个弯，才能碰到尺子。第5章会讲，这个弯，生态位构建论已经走了。

索绪尔的尺子在**被量者之内**。系统不是摆在说话人面前的东西，它存放在说话人的头脑里，是整个说话群体共有的一笔账。尺子本来就是被量者自己的集体产物。这使得索绪尔这一条缝，比达尔文那一条更像是**一道自己跟自己过不去的缝**：他自己说，系统是言语实践存放下来的；他又要求系统不被言语碰。尺子明明是被量者长出来的，却被写成了与被量者无关的外物。用一句大白话讲这个对比：达尔文是把尺子放在门外，说它一直在那儿；索绪尔是把尺子放在屋里，却不许屋里的人碰。

◆ 缺法相同，是什么意思

回到这一章的标题：三种透视下的索绪尔。三副眼镜，各给出一句话：

透视	达尔文	索绪尔
维度	立 D，缺 S	立 E，缺 D
方法论	筛选者（环境）不被改写	筛选者（系统）不被改写
九宫	常量缝 E1、无源缝 S1，单向缝 D2（回程之桥）	常量缝 E1、无源缝 D1，单向缝不在一号位

第一行，缺的维不同；第二行、第三行，缺的方式没有差别：两家都有被当作地面的一号位，也都有一座被拆掉的回程之桥。**缺的维不同，缺法相同。** 意思是：这不是某个学科的偶然疏忽。自然科学那边的一本书，人文科学这边的一本书，隔着近六十年，对象完全不相干，却在同一类地方，留下了同一类缝。这一类缝，用一句话说：**把量的标准当成了不被量的东西**。至于这一类缝，在第三家那里长什么样，第13章再说。斯密立的又是另一个维。这三个维，一家一个，轮着来：D、E、S，每一家缺的，正好是上一家立的那个，转满一圈，回到起点。轮换着缺，缺法却不变。

◆ 替索绪尔说句公道话

写到这里，该给对方一个说话的机会。为索绪尔辩护的人，通常有这样几句话。**其一：共时研究是一种方法，不是一种主张。** 物理学家算自由落体的时候，先把空气阻力放一边，不等于他相信世界上没有空气。同样，把语言先当成某一刻的

系统来研究，只是为了把问题看清楚，并没有断言语言永远不变。这个辩护，有道理。方法就是方法。我们并不反对任何人为了看清楚而先停一停。

其二：他自己也承认，「一个状态」并不是一个点。 他说过，一个语言状态，不是一个没有宽度的时间点，而是一段长短不定的时间，这段时间里，变化小到可以忽略。（《教程》第二编第一章，转述。）这话说得很实在。他知道，所谓「某一刻」，是一种近似。他不是看不见流动。

其三：他的重点，是让语言学成为一门有对象的科学。 在他之前，语言学主要是在追查词的来历、比较古今。他要给这门学问找一个站得稳的对象。系统，就是这个对象。这个功劳，没有人能抹掉。这三条辩护，我们都收下。可是，收下之后，还要问一句：**方法停在什么时候松手？**

物理学家把空气阻力放一边，他随时准备把它放回来；他知道，到了高速、到了羽毛，那个被放一边的东西会决定结果。他的「先放一边」，有一个明确的回收时间。索绪尔的讲法里，这个回收时间在哪里？《教程》让「先停一停」的方法，变成了一条原则：共时和历时，在方法上必须分开。分开之后，没有一个回头的接口。后来的语言学，沿着「系统是对象」这条路走了很远，走出了大量的成果；可也正因为这样，「尺子是不是被说话的人说出来的」这个问题，在很长的时间里，成了一个不太方便问的问题。

我们说的缝，说的就是这个：方法一开始是临时的，后来变成了地基；临时放一边的东西，后来成了不用再问的东西。这又是一件有意思的事。**方法本身，也在被它量出来的成果沉积，一点一点变成了尺子。** 一个方法立住了，做出了许多漂亮的成果，成果又反过来证明这个方法好，于是，没人再去检查它最初那个「先放一边」的假设。这是尺子发生律在学问本身上的一次小小的显现。第18章讲「沉积的代价」时，我们还会回来看它。

◆ 放回日子里

你家里，有没有一个这样的词？比如孩子在外地长大，回老家过年，嘴里冒出一个普通话的说法，老人听了皱眉，说：不是这么讲的。过了两三年，孩子再回去，老人自己顺嘴也这么说了。又过些年，表弟表妹小一辈，谁也不知道老家原来

不是这么说的。那天饭桌上皱眉的老人，是那把尺子的代言人。可他的尺子，是怎么来的？是几十年饭桌上，一句接一句说出来的。孩子带回来的那一句，不过是又添了一笔。

你再想想你自己。你在微信里发过一个口头禅，朋友回你一个，你们俩就这么用起来了。过了半年，你发现这个说法已经成了你们小圈子里的「标准说法」，谁要是换个说法，反而显得生分。这就是一个小小的尺子，在你们几个人中间长出来的样子。

还有，你给孩子改作业。红笔拿在手里的那一刻，请记得：笔是你的，尺子不是你一个人的。你量的那一刻，也是在替一群人传话；而这一群人，你也是其中一个，你说过的话，也已经沉进了这把尺子里。不必为此愧疚，也不必从此不敢用红笔。只是下一次落笔之前，多留一个念头：这个「不对」，是对谁说的？它对了多久？

带走的话

索绪尔把语言当尺子，看得清清楚楚；可他把尺子写成了一个不动的给定。尺子是被说话的人说出来的，别忘了你也在说。

想一想

1. 你家里或者你所在的单位里，有没有一个「以前不能这么说、现在大家都这么说」的词？它是从什么时候开始松动的？你能不能回忆出，是谁、在哪一次场合，说了第一遍？
2. 如果有人跟你说「这个词用错了」，他靠的是什么？是词典、老师，还是「大家都这么用」？如果这三样彼此打架，你听谁的？
3. 达尔文把尺子放在门外，索绪尔把尺子放在屋里却不许碰。你身边有没有一把尺子，你曾经以为它「一直就在那儿」，后来发现它其实是被一批人一点一点量出来的？

◆

09

第 9 章

类推：索绪尔自己推翻了自己

三岁的小孩趴在地板上搭积木，搭倒了，抬头对妈妈说：「积木 falled 了。」换成中文的家，场景也差不多。孩子指着窗外说：「妈妈你看，那只鸟飞得好高高。」大人笑起来，因为「高高」不是这么用的，至少在大人嘴里，「飞得好高」就够了。可孩子没有听过「好高高」，也没有人教过他。他是从别处学来的：「慢慢地走」「轻轻地放」「远远地看」，这些叠起来的说法他听得多，顺手就把「高」也叠上了。英语家庭里的孩子说「goed」「holded」「mouses」，中文家庭里的孩子说「好高高」「吃饱饱」。大人一边笑，一边纠正。过几年，孩子自己就改过来了。

这件小事里藏着一个很大的问题：孩子从来没听过「falled」，可他说得出来。他说出来的这个东西，是哪儿来的？不是从词典里来的，词典里没有。不是从大人嘴里来的，大人不这么说。它是孩子凭着听来的一大堆说法，自己「推」出来的。听过「walk—walked」「jump—jumped」「play—played」，就推出「fall—falled」。这个推的动作，语言学里叫**类推**。大白话讲，就是照着现成的样子，造一个没有听过的新样子。这一章要看的，是索绪尔怎样对待这个动作。他是把语言看成一个封起来的、只认自己秩序的系统的人；可他一碰到类推，就说了一些让这个封闭系统关不上门的话。我们要看他说了什么，又是怎样一边说一边往回收的。

◆ 类推到底是什么

先把类推讲清楚，免得后面绕。索绪尔在《普通语言学教程》里拿法语的例子讲类推（第三编第四章）。他的说法是：类推可以写成一个「四项比例」。「pardonner（原谅）」配「impardonnable（不可原谅的）」，那么「décorer

（装饰）」就配「x」，这个 x 就是「indécorable（不可装饰的）」。（以上转述自《教程》第三编第四章。）

换成我们熟悉的说法就是：「爱」配「可爱」，「怕」配「可怕」，那么「恨」配什么？有人说「可恨」，早就是通行的说法了。再往下，「笑」配「可笑」，「怜」配「可怜」。这里面每一对，都是在做同一个动作：看已有的一对，照着样子，造出缺的那一半。英语里同样。「walk」配「walked」，「talk」配「talked」，那么「fall」配「x」。孩子填进去的 x 是「falled」。这个 x 是错的，因为英语里「fall」恰好是个老的、不规则的动词，过去式是「fell」。可孩子这个动作，和大人造「selfie」的复数、造「email」的动词用法、造「to google」的过去式「googled」，是同一个动作。

这就是类推的第一个特点：**它不需要先听过**。它让一个说话的人，说出自己从来没听过的东西，还让别人听得懂。第二个特点是：**它不是随便造的**。孩子说「falled」，不会说「fallo」或「fallxyz」。他是照着模子造的。模子是哪儿来的？是他听过的那一大堆说法。听得越多、越常用的模子，越容易被拿来用。这两条放在一起，就是类推的全部要点：照着已有的，造出没有的；而「已有的」是从以前说过的话里来的。

◆ 索绪尔放它在哪儿

现在看索绪尔把类推摆在书里的什么位置。教程分几大块，最要紧的两块是「共时语言学」和「历时语言学」。共时，是把一种语言在某一个时刻拍一张照片，只看这张照片里各个成分怎样互相对立、互相定价值。历时，是看一种语言怎样随着时间变化。索绪尔把前一块当作语言学的正业，后一块是附带的。类推被放在历时那一块里。这一点其实有点奇怪。因为类推听上去并不像时间里的「变化」：孩子说「falled」的那一刻，并没有什么东西被换掉，只是在已有的规则下多造了一个形式。

可索绪尔自己心里清楚，类推不是一件小事。他在这一章里说了几句分量很重的话，大意是：类推和语言里一切创造的原则是一回事；类推从头到尾是语法的事，是规则在起作用；它的结果，一开始只属于言语，是一个说话人随口造出来

的。（《教程》第三编第四章，转述。）他还专门说过，类推本身不算「变化」，是「创造」：新形式出生的时候，并没有替换掉什么。这是一个很干脆的说法。你要是把它和教程的总口径放在一起看，就会觉得别扭。

教程的总口径是：语言是一个系统，系统里每个成分的价值，由它和别的成分的对立来定。这个系统是被封起来看的，是共时的、静态的。说话的人，说出的话，是系统的「执行」，是外面的事。可是类推这个动作说的是：系统里的规则，是**靠说话的人说出新形式来起作用的**。没有人把「fall」说成「falled」，规则就是死的；有人说了，规则就活了。规则的力量，是在一次次的说话里显出来的。这和「系统是常量，言语是它的执行」这个架子，已经不是一个味道了。

◆ 他自己说的那个先后

更要紧的是索绪尔对类推的「先后」的交代。他明确地说：一个新的类推形式，**最先出现在言语里**，出现在某一个说话的人嘴里，出现一次；然后，别人模仿、重复，用开了，才进入语言。（《教程》第三编第五章，转述。）他在这一章里还提到，孩子最爱造这种没被接受的形式，法语里的孩子会把 venir（来）说成 viendre，把 mort（死的）说成 mouru。

也就是说，语言里每一个类推来的形式，都有一个出生之前的阶段：它先是一次言语。这一句话看似平常，其实把整个教程的「门」给拆了一块。教程一开始，花了很大的力气，把语言（langue）和言语（parole）分开：语言是社会的、系统的、被动存储的；言语是个人的、临时的、主动运用的。语言学研究的对象是前者，后者被请出门外。可是类推说：语言里的东西，是**从言语里进来的**。进来的路是这样的：某人说了一次，别人也说，说得多了，就在系统里站住了。这样，言语就不是门外的东西了。它是系统里新形式的出生地。

索绪尔不是没有看到这一点。他看到了，并且说出来了。但是他接着做的事情，才是这一章要抓的要害。

◆ 他怎么往回收

索绪尔看到类推是从言语里来的，下一步他做了什么？他做的是把这个动作的力量**限定在系统的边上**。教程里有一个很有名的区分：语音变化是**破坏性**的，类推是**重建性**的。语音变化把原来整齐的东西搞乱了：比如拉丁语的「honos（荣誉）」，属格是「honoris」，中间那个 s 在两个元音之间变成了 r，于是主格「honos」和属格「honoris」不再整齐。后来人们按着「orator（演说家）—oratoris」那样的模子，把主格也改成了「honor」，整齐了。

这个故事的叙述是：语音变化先把整齐的搞乱，类推再把乱了的整齐回去。类推是修补工，是系统自己的恢复机制。这样一讲，类推就被安放在「系统的自我维护」这个角色里。系统被外力（语音变化）冲击了，类推把它修好。系统本身，还是那个系统。你看这个安排多漂亮：类推看起来是一股活的、从言语里长出来的力量，但在叙述里，它被收编成了系统的免疫反应。变化从外面来（语音），修复从里面来（类推）。系统本身不变，或者说，被修回原样。

可是这个叙述，只要拿几个具体的例子一对，就对不上了。

◆ 英语的老动词是怎样被磨成规则的

先拿英语的不规则动词来对。英语里有一批动词，过去式不是加「-ed」，而是变元音：sing—sang，drive—drove，break—broke，write—wrote。这一批叫强变化动词，是很古老的一类。古英语时代，这一类动词的数目不少；加「-ed」（古英语里写法不同）的那一类叫弱变化，和它们并排存在。后来的故事，大家熟悉：弱变化那一类越用越多，强变化那一类一个个地改了道。「help」的过去式，早先是「holp」，在近代早期的英语里还见得到，后来被「helped」顶掉了。「climb」的过去式，也曾经是「clomb」，现在是「climbed」。「weep—wept」还留着，「creep—crept」还留着，可「leap」，有人说「leaped」，有人说「leapt」，两个形式在并排走。

有人做过统计。哈佛的一个研究组在 2007 年的《自然》上发表了一篇文章。他们查了古英语以来的不规则动词，发现一个很有意思的规律：越是常用的不规则动词，越能保住原样；越是不常用的，越容易被「-ed」收编。他们的说法大意是，动

词变规则的速度，和它使用频率的平方根成反比。（这是 Lieberman 等人的研究，文章题为《语言演化动力学的量化》，这里只取大意。）这个规律用大白话讲就是：「be」「have」「go」「do」这种天天要用的词，一时半会儿谁也动不了它们。每个说话的人嘴里都有上千次的记忆，哪个说错了，听上去就扎耳朵。可是「wreak（造成）」「slink（溜走）」这种偶尔才用一次的词，说话的人记不牢，临时要说，就顺着最顺手的模子——加「-ed」——说出去了。

看这个过程。每一次有人把一个冷僻的老动词说成「-ed」形式，都是一次小小的类推。单看一次，什么也算不上。可几百年、几亿次这样的小事加起来，「-ed」这个模子就越来越大，越来越像「语法本来的样子」。到了今天，一个说英语的孩子，听到一个从没听过的新动词——比如「to google」「to photobomb」——他想都不用想，过去式就是加「-ed」。没有人规定，没有人告诉他。**这个「默认就是加 ed」的感觉，是几百年里无数次类推沉积下来的。**请注意这一点：今天我们觉得「加 -ed 才是规则的」，这个「规则」的说法，本身就是被无数次的说话沉出来的。古英语里，「-ed」的前身只是动词几种变法里的一种，和变元音的变法并排站着，谁也不算「规则」。后来它一路扩张，成了默认，成了「规则」。尺子换了。

◆ 模子是会走样的

把这个故事只讲到这一步，会让人以为类推永远只往「更规则」那个方向走。其实不是。英语里还有反方向的例子。「sneak」本来是规则的，过去式是「sneaked」。可是美国英语里，越来越多的人说「snuck」。这个形式是从哪里来的？一般认为，是顺着「stick—stuck」「strike—struck」那一类不规则动词的样子类推出来的，这个形式的来历，各家说法略有出入。类似的还有「dive」：本来过去式是「dived」，美国英语里常说「dove」，像是顺着「drive—drove」走的。

你看，这里发生的事情是：一个本来规则的动词，被一个不规则的模子「拉」走了。这对索绪尔的叙述是一个很麻烦的事实。按着他「类推是重建整齐」的讲法，类推应该总是把乱的整成齐的。可「sneak—snuck」是把一个整齐的整成了不整齐的。类推没有一个固定的方向，它往哪边走，取决于**哪个模子在说话的人心里**

更近、更顺手。而「哪个模子更近」，是被说过的话决定的。这样一来，类推就不是系统的修补工。它是系统本身正在被说话的人**改写**的那个过程。

还有一类更有意思的情形：模子是从一个**拆错了的词**里长出来的。英语里的「alcoholic」，是「酒鬼」的意思。后来有人造了「workaholic」（工作狂），「chocoholic」（巧克力迷）。你仔细看：这些词里的「-holic」，在原来的「alcoholic」里，并不是一个独立的零件，那个词的零件是「alcohol」加上「-ic」。可说话的人不管这些，他们把「alcoholic」从中间切开，把后半截「-holic」当成了一个现成的后缀：「沉迷于某物的人」。从此，后半截就成了一个能自己造词的模子。

「-gate」也是这样。1970 年代美国的水门事件，英文叫 Watergate，本来「Water-gate」只是一栋大楼的名字。后来，每逢政界出了丑闻，报纸就爱在事情的名字后面接一个「-gate」：Irangate，Partygate。「-gate」从一个地名里的零件，变成了「丑闻」的标记。这个模子又被汉语借了去，2008 年那桩轰动一时的「艳照门」，就是照着它造的；此后「某某门」成了汉语里指称风波的一个现成说法。两个例子放在一起，能看出一件事：模子不是语言学家画好了再发给大家的。它是说话的人把一个旧词**切错了地方**，错着错着，竟切出了一把好用的尺。要是有人拿着教科书去说「-holic 不是后缀」，说话的人只会笑笑，接着往下造。这时候，「对不对」的裁判，已经不在教科书里了。

◆ 能产的与不能产的

语言学里有个概念，叫「能产性」。大白话讲：一个模子，现在还能不能用来造新词。英语里有个后缀「-th」，造出「warmth（暖）」「depth（深）」「width（宽）」「length（长）」「strength（强）」。从形容词变名词，听着很顺。可是你现在要造一个新词，从「cool」造一个「coolth」，几乎没有人这么说（偶尔有人半开玩笑地用一下）。「-th」这个模子，现在是死的，它留下一批老词，不再生新词。而「-ness」（kind—kindness，happy—happiness）和「-ity」（able—ability）就活得好，到今天还能造新词。

汉语里也有这样的对比。「-们」表复数，可以加在「我们」「你们」「孩子们」上，现在还在往新地方走。网上有人说「小伙伴们」「铁粉们」，也有人故意说「猫猫们」「狗狗们」，把本来很少用「们」的对象也加上了。再看「-族」。「族」本来是家族、民族的「族」，是一个名词。可是后来，它被拿来做「某一类人」的后缀：上班族、月光族、啃老族、低头族、追星族。这些词一批批地造出来，不是哪个词典编出来的，是说话的人，一个顺着一个说出来的。「上班族」一出来，大家听懂了，就有了「月光族」；「月光族」站住了，就有了「啃老族」。每一个新词，都是在照着前一个词的样子造。

到后来，「族」这个字在人们的耳朵里，已经不太是「家族」的意思，更像一个现成的模子：**「凡是有某种共同习性的一类人，都可以叫『某某族』。」**这个模子是被造出来的词沉出来的。它没有谁规定，没有谁批准，可它现在就是汉语里一把造词的「尺」：一个新词合不合格，听上去像不像「族」字辈的，一听就知道。

◆ 「晒」的一路

再来一个汉语的例子，看它怎样一步一步被拉开。「晒」，本来说的是太阳底下晒东西：晒衣服、晒被子、晒太阳。这是它的老本分。后来，大约是在网络论坛流行起来之后，出现了一批新说法：晒工资、晒娃、晒美食、晒旅行、晒恩爱。意思是把自己的东西拿出来给人看。这里的「晒」，已经不是实实在在拿到太阳底下，而是「摆出来让大家都看见」。

这个用法是怎么来的？来历有不同的说法，有人认为还跟英语 share 的读音有关，出处不确。这里只取比喻这一路来讲，大致是两步：第一步，「晒」和「太阳底下摊开」连着，被人拿来打比方：把工资单摊开，就像把被子摊开晒太阳。第二步，这个比方被说多了，「晒 + 某物」成了一个现成的格式，谁都可以往里填东西：晒心情、晒作业、晒伤口、晒对象。

填的东西越来越多，「晒」的意思也跟着松开了。到最后，「晒」不再要求「有太阳」，甚至不再要求「东西是好的」——「晒惨」「晒伤痕」也成了通行的说法。这就是类推的第二个特点：**它造出来的新形式，会回过头改变模子自己。**「晒 + 物」这个格式，一开始只能填被子衣服，现在能填一切可以展示的东西。每

一个新填进去的词，都把这个格式的「口」撑大一点。回到索绪尔的叙述：他说类推是把系统修整齐。可「晒」的故事说的是：类推把一个词的范围撑开了，一个格式的口子撑大了。系统不是被修回原样，而是被改了样。

◆ 给孩子一个没有的词

类推这件事，不用只靠猜。上世纪五十年代末，有位语言学家想出过一个很巧的办法，把它放到实验室里看。她给四五岁的学龄前孩子和一年级的孩子看一张画，画着一只不认识的小鸟一样的怪东西，说：「这是一个 wug。」再指着画上的两只说：「现在又有一个。它们是两个。这里有两个——」然后停下来，让孩子自己接。孩子接的是：「wugs。」（这是 Jean Berko 1958 年做的「wug 测验」，发表在《词》杂志上。）

「wug」是她编的，世界上没有这个词。孩子不可能在哪里听过「wugs」。可孩子说出来了，而且说对了，复数加 s，读成 z 的音，和「dogs」「bags」一个读法。这个实验的意思很清楚：孩子脑子里不是装着一本词典，一个词一个词地存。他装着的是一些**模子**，碰到新东西，就把新东西倒进最合适的模子里。再对照索绪尔那个「四项比例」的说法，两者是一回事：dog 配 dogs，bag 配 bags，wug 配 x，x 就是 wugs。

在说英语的家里带过孩子的人，都听过类似的话：孩子说「two foots」「I breaked it」「she bringed me a cup」。这些话，大人从来没教过，当然也没有谁示范过。每一句都是孩子自己照着模子造出来的，造得整整齐齐，只是撞上了一个「例外」。大人听了，笑一笑，随口纠正：「是 feet，是 broke。」孩子过一阵就改口了。请你留意这个场景里发生的事：孩子的话，被「尺子」量了一次，不合格；孩子改口，是尺子在孩子身上量出来的结果。可是反过来，这个孩子造出「foots」的那一刻，他用的恰恰是同一把尺子最常用的那个模子。尺子在**教**他造，又在**罚**他造。两件事同时成立，说明「例外」这个词，是站在多数模子的立场上说的：多数人用惯了的模子，把少数几个老形式，标成了「例外」。

这个实验还有一个更容易被忽略的结果。她同时问了一些过去式的题，比如让孩子说一个编出来的动词「gling」的过去式。据她的报告，多数孩子说

「glinged」，只有极个别说成「glang」。反倒是成年人，说「glang」或「glung」的更多，他们是在照着「sing—sang」「ring—rang」「swing—swung」那一串模子走。听过的句子越多，手边的模子越多。也就是说，**模子不止一个。同一个空位，会有几个模子同时伸手来拿**。哪个模子赢，要看哪个模子在说话的人心里更「近」。这一点非常要紧。因为它说明，类推不是「按规则做」那么简单。它是几个模子在同一个空位上**竞争**。

◆ 谁来决定哪个模子赢

竞争就有输赢。那是谁来裁判的呢？答案不在别处，就在**过去说过的话里**。一个模子，被用过的次数越多，涵盖的词越多，越容易被抓住。拿汉语里「很」字的用法看看。「很」是个程度副词，老规矩是修饰形容词：很好、很大、很高兴。修饰动词，只限于一小批表心理、愿望的词：很喜欢、很想念、很怕。修饰名词，在老规矩里是不通的，说「很桌子」「很石头」，没有人听得懂。

可是这些年，人们常听见这样的说法：「这个人很中国。」「她很淑女。」「这件衣服很欧美。」「那顿饭很家常。」这是怎么来的？「很」的老模子是「很 + 带性质的词」。像「淑女」这样的名词，带着一整套性质：温柔、端庄、有礼。人们说「很淑女」，其实说的是「很有淑女的样子」，省掉了「有……的样子」。这一步一旦有人做了，听的人也懂了，下一个人就可以说「很中国」，再下一个人说「很男人」「很北京」。

每说一次，「很 + 名词」这个模子就多一个成员。到了某一个时刻，它不再是「偶尔有人这样说」，而成了一个能自己长出新成员的格式。这时候，「很」这个字的**用法范围**，就不是老语法书里写的那一个了。语法书要重写一条。重写，是因为尺子换了。而尺子换的原因，是一批一批的人，在日子里说了这样的话，别人听懂了，没有觉得别扭。**「没觉得别扭」，就是新尺子的第一次通过**。

◆ 通过与被挡

不是所有的新说法都能通过。同一个时代里，也有一些新造的说法，一出来就被挡住，没有活。比如有人尝试说「很桌子」「很电脑」，没有人跟。为什么这些不行，而「很淑女」「很中国」行？没有一条先定好的规则能回答这个问题。你只

能说：「淑女」「中国」带着一整套大家共有的性质印象，而「桌子」「电脑」没有。

可是，这条界线也不是一成不变的。如果哪天「电脑」在某个圈子里，确实带上了一套鲜明的性质——比如「很电脑」表示呆板、机械、一板一眼，有一个群体天天这么说——它就会通过。于是，**哪些说法能过关，是由当时大家心里共有的东西决定的**，而这个「共有」，本身又是以前说话说出来的。这样转一圈：说话沉成了「共有的印象」，「共有的印象」决定哪些新说法能通过，通过的新说法又沉进去，改变「共有的印象」。

量，沉积，成尺，再量。

◆ 为什么这是索绪尔最麻烦的材料

最后，把这一节的意思和教程的总架子对一对。教程说：语言是一个系统，每个成分的价值，由它与别的成分的对立决定。「很」的价值，是由它和「太」「非常」「挺」「有点」的对立定的。这样讲是对的，是语言学的一大发现。但「很」这个成分的价值，**现在已经不是十年前的样子了**。它能搭的东西变了，它和「太」「非常」的分工也在变。对立的网，在变。

教程要怎样处理这个变化？它只能说：这是历时的事，是一件一件孤立的事，是「很」这一个要素的事，不涉及系统。可是，「很 + 名词」这个模子，**不是一个孤立要素在变**，它牵动了名词和形容词的边界，牵动了「性质」这个概念在整个语法里的位置。边界变了，系统变了。

教程里有一句很重的话，大意是：变化从来不是针对系统整体的，而是针对系统的某个要素。类推正好是一个反例——一个新模子的出现，改动的不是一个要素，而是**一整类要素之间的关系**。这不是我们强加给他的。只要老老实实把他讲类推的那些章节读完，再看一遍汉语、英语里的实例，就会发现，他的「孤立要素」这个说法，在类推这里撑不住了。

◆ 一句话是怎样变成「语言」的

把前面的零碎拼起来，可以看见一个新形式从出生到站住的几个台阶。这里用的是日常观察，不是实验数据。第一级，**出生**。某个场合里，有人顺嘴说了一个以前没有的形式。绝大多数时候，这就完了，听的人没有注意，说的人自己也忘了。

第二级，**被听懂**。听的人没有觉得别扭，顺着意思接了下去。这一步看着平常，其实是一次通过：听的人脑子里的那把尺子，量了一下，没有拒绝。第三级，**被学去**。听的人也在别的场合用了一次。注意，这时候他用的，已经不是「自己想出来的」，而是「我听别人这么说过」。形式开始有了来历。

第四级，**被反复**。用的人多到一定程度，这个形式就不再要靠类推去「造」了，直接可以从记忆里提出来用。这时它已经是语言的一部分，下一代孩子学语言时，学到的就是它，而不是它的造法。第五级，**成模子**。如果同类的形式足够多，它们合起来，就成了一个新的模子，可以去造更多的新形式。

台阶走到这里，前面每一级的「通过」，量它的尺子，都是此前台阶上留下来的东西。而它自己走完以后，又成了下一批新形式要面对的尺子。我们用不着去想「谁决定了它能不能上台阶」。没有这个「谁」。每一级里，都是一些说话的人和一些听话的人，在彼此的反应里，让它过去，或者让它停下。**尺子和被量的东西，是一起发生出来的。**

索绪尔在教程里写到的「先在言语里，后进入语言」，说的就是这几级台阶的头两三级。他看见了这个过程，也把它写下来了。可惜他的体系没有给这个过程留位置：台阶的前三级，被算作「言语」，不归语言学管；第四、五级，被算作「语言」，才归语言学管。**整个台阶被切成了两截，一截在门外，一截在门里。**可是台阶是一个台阶。切开之后，门里的人就只能看见成品，看不见成品是怎样来的；也就只能把成品当成一把早就在那里的尺子。

◆ 「错」是谁量出来的

现在回到那个三岁的小孩。他说「falled」，大人说：错了，是「fell」。这里有一把尺子在量：它判「fell」合格，判「falled」不合格。这把尺子是什么？是语法书吗？小孩没读过。是老师吗？妈妈也不一定说得出理由。她就是觉得「falled」

听着别扭，因为她这辈子听过的「fall」的过去式，全是「fell」。所以这把尺子，就是她这辈子听过、说过的一切句子，沉在她脑子里的东西。

再对比另一个例子。一个新词「to google」刚出现的时候，没有人听过它的过去式。第一个人说「I googled it」，听的人没有觉得别扭。为什么没有别扭？因为「-ed」这个模子，已经是英语里最大的一块，一个没有旧例的新动词，它就是默认的去处。这里，同一个动作，加「-ed」，对「fall」是错，对「google」是对。判错的尺子，不是看动作本身，而是看这个词在**历次被说的记录**里，有没有一个更强的先例。「fall」有「fell」顶着，是因为「fall」太常用了，「fell」被说了不知多少亿次，牢牢地站在那里。「google」没有先例，所以「-ed」可以直接长进去。

你看，这里「对」和「错」的分界线，并不是一条画在天上的线。它是**被一代一代的说话沉出来的线**。「fell」之所以对，是因为一直被说成「fell」；如果有一天，英语社群里绝大多数人都说「falled」，那「falled」就对了，「fell」就成了一个古董。这样的事，英语里发生过很多次，「holp」变成「helped」就是一例。这就是本书要讲的「尺子是被量出来的」，在语法这一层的样子。判语法对不对的尺子，是历次说话沉积的结果；每一次说话，又都在这把尺子的量度之下，被判对或判错；而被判对的，就进入下一次的尺子。量，沉积，成尺，再量。

◆ 索绪尔自己用了「沉积」这个词

说到这里，有一件事要特别指出来。索绪尔自己在教程里，用过一个极接近「沉积」的说法。他给语言下过一个著名的描述，大意是：语言是一个宝库，是由说话的实践，存放在同一个社会里所有人身上的。「由说话的实践存放而成」。这句话要是认真读，已经把我们这一章的意思全说了：**语言这个「系统」，是被一次次的说话存进去的**。

那么系统和说话的关系，就不能是「系统在上，说话是它的执行」了。更接近事实的讲法，是：说话一次次沉下来，沉成了系统；系统又成为下一次说话要对照的尺子。这个讲法，索绪尔自己说出来了。可是他紧接着的做法，是在方法上把它放到一边：研究语言，要先把说话这一头关在门外，只看已经沉好的系统。

为什么要这样做？教程给的理由很实在：说话是千变万化、因人而异的，如果把它们都放进来，语言学没法成为一门科学。要想有一门学问，先要找一个稳定的、可以描述的对象，那就是系统。这个理由是站得住的。可是它有一个代价：一旦把说话关在门外，系统就成了一个**没有来历的东西**。它是怎样沉成的、又怎样继续在变，都被放到「历时」那个角落里，说是附带的事。而类推这个题目，正好是卡在这个角落里的刺：它既要被放在历时（因为它会让语言变），又总被说成是语法的（因为它受规则管）。教程在这里反反复复，一会儿说类推是变化，一会儿说类推是系统的运作。两头都有一点道理，可两头合起来，就是承认：**那道把系统与说话隔开的门，在类推这里是开着的**。

◆ 路是怎么接上的

把前面几节收一收，看看索绪尔的三道缝，在类推这里是怎样被他自己补上的，又是怎样被他自己掀开的。第一道，常量缝。教程把共时系统封成常量。可类推说，系统里的规则要靠说话来「活」，要靠说话来「扩」。一个规则，用的人多了就强，用的人少了就弱，甚至死掉。规则不是常量，它是一个**随着使用而涨落的东西**。

第二道，单向缝。教程里通道是：系统定价值，价值管着说话。回头的路，从说话回写系统的路，被切了。可类推正是那条回头的路：说话的人说出一个新形式，这个新形式被人接受，就改了系统。第三道，无源缝。教程把历时变化归为偶然的、盲目的事件。可类推是有来源的：它有模子，有比例，有方向。它不是盲目的，是**顺着已有的东西往外推**。虽然具体哪个人在哪一天说出哪一句话，是偶然的，但「往哪边推」，不是偶然的。

三道缝，在类推这一个点上，同时被他自己的材料顶开了。这就是为什么说「索绪尔自己推翻了自己」。我们不是从外面拿一个别的理论去推他。是他自己在教程里，认真地分析了类推，而一认真，就把自己前面立的架子打了一个洞。

◆ 锁定：为什么孩子最后总会改口

到这里，故事只讲了一半。本书母题的后半句是：尺子一旦沉出来，会越用越窄，会锁住。小孩说「falled」，过几年就自己改成「fell」。为什么？因为身边的

人都说「fell」，他每听到一次，每被纠正一次，「fell」的路就更深一点，「falled」的路就更浅一点。到了十来岁，「falled」在他脑子里已经是一个「听着别扭」的词。这就是锁定在个人身上的样子：路被走深了，后来的话只能顺着走。

锁定在整个语言上，是一个更大的版本。语言里最常用的那些不规则形式，被锁得最牢：「is，was，were」，没有任何一个说英语的人会把它们规则化为「be-ed」；「go—went」这一对，更是奇怪得很，「went」原来是「wend（走）」的过去式，不知从什么时候起，被拉过去做了「go」的过去式，而「go」本来的过去式（古英语里的形式）反倒消失了。这种两个不同来历的词凑成一对的现象，只有在极高频的词身上才保得住，因为它们每天都被说成千上万次，谁也改不动。

那么，什么情况下，锁死的东西才会松动？英语史上有一次很大的松动：古英语时代词形变化很繁，名词有格、有性，动词有人称变化，到了中古英语时代，这些变化大量消失了。语言史上有一种常见的讲法（学界对此有争议）：这与北欧维京人的定居、后来诺曼人的征服所带来的大规模语言接触有关。说话的人群变了，本来锁得很紧的屈折系统，一下子松了。这里只取「大规模人群变动伴随尺子松动」的大意。这正是本书立的那条可证伪押注在语言上的样子：**如果被量的群体变了，而尺子纹丝不动，那尺子发生律就在这一域判死**。英语史上的这段，是一个对得上的案例，不是本书做过的检验；若有一天有人拿出一个反例——一门语言，说话的人群发生大变动，而它的语法判错标准毫无变化——这条律就要认账。

◆ 回头看：索绪尔为什么必须这样写

写到这儿，不能把索绪尔写成一个糊涂人。他对类推的分析极其细致，甚至可以说，他是把类推讲明白的第一批人之一。他看到了该看的。但他有他的处境。他要为一门新学问立门户，需要一个稳定的对象。他立的对象是共时系统。立住之后，凡是不稳定的东西——说话的人、历时的变化——就都被安排在了后院。类推是后院里最不安分的住户，所以他讲类推时，一会儿说它是创造，一会儿说它是整理。

我们要做的，不是批评他「该早些看出来」，而是顺着他自己留下的线，把没有走完的那一步走完：**语言这把尺子，不是在说话之外的某个地方定好了，等着去**

量说话。它就是被说出来的话，一次次量出来的。类推是这件事发生的最近的地方。一个新形式出生，立刻就要被已有的尺子量一量：对不对，顺不顺，听不听得懂。量过了，被留下了，就成了尺子的一部分。

◆ 为什么「错」是尺子的生长点

还有一层，值得单独说一句。如果尺子只是一把早已定好的东西，那么孩子的「falled」、网上的「很淑女」，都只是「量不过关的废品」，扔掉就是了。它们对尺子没有任何影响。可事实是，废品和新品，在出生的那一刻，长得一模一样：都是一个听着有点怪的新说法。只有过了好些年，回头看，才分得出哪个被留下了、哪个被扔了。被留下的那一小批，正好是把尺子改掉的那一小批。

也就是说，尺子的每一次更新，都是从一次「按旧尺子看是错的」的说话开始的。没有这样的「错」，尺子就永远是原来的样子。反过来讲，一个社群如果把所有的「错」都挡得严严实实，它的语言就锁得更紧；而这种锁，不是因为语言本身有多硬，而是因为量的人太一致、太严。这一点，在后面讲学校、讲考试的几章里，我们还会再碰到：量得越严，尺子越不容易换。

小孩子的语言，恰恰是这种「错」最多的地方，也是语言最不设防的入口。每一代孩子学话时，都把大人的话重新拆开、重新归类、重新倒进模子。哪些模子被他们抓得牢，哪些被漏掉，语言下一代的样子，就在这里悄悄偏一点点。偏得很小，可日子一长，路就改了。语言学家把这种偏移叫作代际的重新分析，大白话讲，就是下一代人对同一句话，看出了和上一代不一样的拆法。拆法一换，同样的声音，在新一代的脑子里，就归到了另一个模子底下。

◆ 放回日子里

你今天说过的话，有多少句是你以前从没听过的？细想想，大部分都是。你说的每一句日常的话，大概率是你第一次说出来的整句，只是用了你熟悉的词和熟悉的格式。你是在用类推说话。再想想，你有没有过这样的时刻：听见一个孩子，或者一个外国人，说了一句不太对的话，你一下子觉得别扭，却说不出为什么？那一下「别扭」的感觉，就是你脑子里那把尺子在量。它不是谁给你的，是你听过的几十年的话给你的。

还有一件可以留心的小事。下一次，你听到一个年轻人用了你不习惯的新说法，先别急着说「这不对」，问自己一句：我这个「不对」的尺子，是哪儿来的？它是我这辈子听出来的。而他那一辈子，听出来的是另一把。两把尺子不一样，不是因为一把对一把错，而是因为它们量过的东西不一样。

不妨再做一件小事：翻翻你手机里的聊天记录，找出三年前你写的几句话，再对照今天你写的。你会发现，有些词你已经不用了，有些写法当年你自己都觉得「怪」，现在却顺手得很。没有人给你下过通知，也没有人改过你的规矩，是你自己每天收到的、发出去的那些话，一点点把你自己的耳朵磨成了另一个样子。你的「语感」，就是你自己说过、听过的话沉下来的东西。

带走的话

语言的规则，不是挂在天上的，是被说出来的话一句一句踩出来的路。路踩深了，后来的人就顺着走；路上来了一大群新人，路就会改道。

想一想

1. 你说话时，哪些「别扭」的感觉最强？试着回想：这个「别扭」是哪儿来的，是谁、哪一段日子，让你形成了这个判断？
2. 你周围有没有一个词或一种说法，十年前还被认为「不对」，现在大家都在说？它是怎样从「错」变成「对」的？中间发生了什么？
3. 如果让你给「语法规则」下一个定义，你会说它是「早就在那儿的规矩」，还是「说出来的话沉下来的路」？两种说法，各自会让你怎样看孩子说的「falled」？

◆

10

第 10 章

放回日子里：网络流行语怎样改写词典

过年回老家，饭桌上，上初中的侄女说了一句：「这菜绝绝子。」三姑愣了一下，问：「绝什么？是说不好吃吗？」侄女笑得直不起腰：「是特别好吃。」三姑转头问：「那『绝』不是完了的意思吗？」整桌人都笑了。三姑说得没错，「绝」在她那一辈人的耳朵里，是「断了、没了、到头了」：绝望、绝路、绝交、绝症。可在侄女嘴里，「绝」变成了「好到极点」。同一个字，两个方向。

吃完饭，有人拿起手机，想查查「绝绝子」算不算个词。翻词典是翻不到的，只能去网上搜。搜出来一堆解释，各说各的，又过了两年，这个词在年轻人嘴里已经很少听到了，换成了别的。这一章要问的是：**这些来来去去的流行语，到底碰不碰得着「词典」这把尺子？**词典这把尺子，是谁定的？它能不能被流行语改写？如果能，是怎样改的？上一章我们看了类推：新形式从说话里生出来，又改写造它的模子。这一章把镜头拉远一点，不看单个的模子，看**整部词典**：它收什么、不收什么，这条线是谁画的，又是怎样被一批批流行语推着动的。

◆ 词典是一把什么样的尺子

先把词典摆正位置。一般人心里，词典是「权威」：它收了的词，就是正经的词；它没收的，就是不正经的、俗的、乱的。查不到，就好像这个词「不存在」。可是翻一翻编词典的人自己怎么说，会发现情况不是这样。

现代的词典编纂，大多讲「描写」，不讲「规定」。大白话说：词典编者的工作，不是裁判哪个词配进词典，而是看大家实际在怎么说，把说的东西如实记下来。英语世界的大词典，如《牛津英语词典》《韦氏词典》，编者都靠一大批语料来做判断：报纸，书，网络文本。他们看一个词用得多不多，用了多久，用的范围广不广，然后决定收不收。各家的细则不尽相同，这里取的是通行的大意：用得多

不多，用了多久，用的范围广不广。中文的《现代汉语词典》也是类似的路子。它在凡例和历次修订说明里，大意是着重收现代汉语里通行的词语，每次修订都增收一批新词语和新义项。

这样看，词典这把尺子，是靠**量别人说过的话**来定刻度的：

- 一个词出现得多不多（频率）；
- 一个词存在了多久（持续）；
- 一个词在多少种场合、多少种人嘴里出现（广度）。

三条加起来，就是门槛。你注意到了吗？这把尺子的刻度，**是用被它量的东西自己定出来的**。词典量词，量的依据却是词被说了多少。如果说话的人变了，说的话变了，门槛上的刻度就要跟着动。这正是本书的母题在词典这一层的样子。

不过，说到这里，要防一个误会：词典不是一面镜子，不是说话怎样它就怎样。它有自己的惯性。一旦一个词进了词典，它就有了一个「被认可」的身份，学生写作文敢用了，报纸敢用了，外国人学汉语时也会学到它。这个身份反过来让它的使用更多、持续更久。词典不是被动地记，它也在给词续命。量和被量，在这里已经缠在一起了。

◆ 「被」字：一个老字的新用法

要看流行语怎样撞词典，最好的材料之一是「被」字。「被」是汉语里一个很老、很常用的字。它最基本的用法，大家都熟：放在动作前面，表示承受这个动作的是句子的主语。「窗户被打破了」「他被老师批评了」。语法书里把它叫作被动标记。

关于「被」字被动句，语言学界早有一个一般认为成立的观察：这种句式，早期多半用来说**不如意的事**，比如「被杀」「被骗」「被罚」「被抓」。后来受外语翻译影响等原因，中性、甚至如意的用法也多了起来：「被评为先进」「被选为代表」。这段演变的细节，语法史著作里争论不少，这里只取大意。到了 2009 年前后，网上出现了一批新说法：**「被就业」「被自愿」「被代表」「被增长」**。这些说法有一个共同点。「就业」「自愿」「代表」「增长」，这些词本来都是**当事人**

自己的事：你就业，是你找到了工作；你自愿，是你自己愿意；你代表，是你站出来替别人说话。这些动作，本来都是由主语自己发出来的，主语是「主动的」。

现在把「被」放到它们前面，意思就变了：**本来是你自己的事，被别人说成是你的事了，而你自己并不是那么回事**。「被就业」，是你并没有找到工作，统计表上却写着你已经就业了。「被自愿」，是你并不愿意，文件上写的却是你自愿的。请注意这里发生了什么。老语法里，「被」后面接的动词，是一个**可以被外力施加的动作**：被打、被骂、被抓。你不能说「被愿意」，因为「愿意」是个内心的事，没有外人能替你「愿意」。可新用法偏偏就是把外人替你「愿意」这件事，说出来了。而且说得所有人都听得懂，还觉得这个说法准确得惊人。

这个新用法一出来，原来那把尺子——「被 + 什么样的词才合格」——就被撞了一下。这一撞的动静不小：「被就业」进了《咬文嚼字》杂志评出的 2009 年十大流行语；同年，「被」字在年度国内字的评选里排第一位。这次评选，由国家语言资源监测与研究中心的网络媒体语言分中心、商务印书馆和新浪网文化读书频道共同发起。一个语法小零件，成了一年的字。

◆ 尺子是怎样被撞的

怎么撞法，要看细一点。在「被就业」之前，「被」后面接的是**及物的、可以由外力施加的动作词**。这是个默认的要求：这个要求不写在哪本语法书上，是说话的人心里都有的感觉。听到「被跑步」「被高兴」，会觉得根本不通。「被就业」出现后，第一批人说它的时候，其实是在**故意打破这个要求**：就是要让你听着别扭，别扭才有味道。这是一种修辞，是一种反讽。反讽的意思是：我知道这么说不通，我就是要这么说，因为现实里就有这样不通的事。

可是接下来的发展，很有意思。一批人这么说，另一批人跟着这么说，一个月后，两个月后，「被」后面能接的词的范围，在人们的耳朵里就悄悄变宽了。类似的说法一时间出了一长串，「被增长」「被代表」只是其中广为人知的两个，随手在网上搜一搜，还能找出许多。到这个阶段，「被 + 本该主动的词」已经成了一个**现成的格式**。会用的人不再需要经过「故意打破」的那一步，直接套用就行，意思大家都懂：**有人替你把这件事定了，你自己并不认**。

你看，这和上一章讲的「晒」的路子是同一条：先是某些人故意用，用多了成了格式，格式的「口」被撑大了，原来的尺子变了。区别在于：「晒」的撑大是慢慢滑开的，「被」的撑大是一下子撞开的，带着对一件社会事件的情绪。这也提示了一件事：**撞开尺子的力量，有时候来自语言之外**。是一件让很多人觉得说不出口、又都想说的事，借着一个语法的缝隙冒了出来。

◆ 词典怎么办

那么，词典面对「被就业」这样的东西，怎么办？编词典的人，面前实际上有三种选择。第一种，不理它。理由是：这是个临时的修辞，不是稳定的用法，等热度过了，它自然会消失。第二种，收它的具体词形，作为一个词条，附上一句说明。第三种，在「被」字的条目里，给它单列一个义项或说明，承认「被」有了新的用法。

三种选择，没有哪一种是天然正确的。选哪一种，取决于编者对「这个用法能不能持续下去」的判断。而这个判断，只能靠一件事来下：**看之后的几年里，它还有没有人在用，用在多大的范围里**。现在的编者有语料库可看。把一个词每个月出现的次数画成一条线：烟花型的，是一个尖尖的峰，峰一过就落回地面；沉淀型的，是一级台阶，涨上去以后不再掉下来，甚至在新的高度上缓缓往前走。编者要找的，就是这样的台阶。可是请注意，哪一种线算「台阶」，台阶要平多少个月才算数，这些划法也不是天上掉下来的，是前几轮收词、弃词的经验攒出来的。量词的尺子，本身就带着量过的痕迹。

至于中文最权威的那部词典怎样处理「被　+　本该主动的词」这个用法，各版「被」字条的实际写法，读者有兴趣可以自己翻开对着看。据报道，2012 年第六版新增的词语里，就列有「被代表」。不管怎样处理，有一点是确定的：**词典的决定，不是在词典之外的某个权威那里做的。它是在一堆流行语、一堆语料、一堆年复一年的使用记录里，被推着做的**。词典不是裁判。它更像是一个**很慢的沉淀池**：流行语是水，大部分会流走，沉下来的那一点点，成了词典里的字。

◆ 大部分流行语活不过一个冬天

先别把话说得太满。流行语撞词典，不是每次都撞得动。回到开头那个「绝绝子」。它火过一阵，现在已经少有人说了。另外还有一大批：年年有「年度十大网络用语」，翻翻十年前的榜单，会发现其中大半是今天读来让人一愣的词，要想一想才记起是什么意思。这是正常的。流行语的一生，大致有这么几种走法：

第一种，烟花型。一个事件、一个段子、一句台词，火几个星期，然后消失。比如某年某部电视剧里的一句台词，满网复制，三个月后没人再提。这种词和说话的场合绑得太死，场合一过，词就没处去了。**第二种，换壳型。**词保留下来，但意思变了，或者变窄了。比如有的词，起先是个调侃，后来成了某一小群人之间的内部暗号，不再对外流通。**第三种，沉淀型。**一个词在很多场合都能用，意思又清楚，替换不了，就慢慢留下来了。留得足够久，它就不再是「网络用语」，而成了普通词。只有第三种，才会碰到词典这把尺子。

拿「点赞」来说。「赞」本来是称赞，文章里的「赞美」「赞扬」，是书面的、正式的。网络上有了「点赞」这个动作，是在页面上点一下那个小拇指，表示认可。刚出来的时候，是个纯网络动作。后来离开了网页，现实里也说「给他点个赞」，表示夸奖，用在新闻里，用在领导讲话里。再后来，权威辞书也把它收了进去，比如《新华字典》的第 12 版。它之所以能沉下来，是因为它**补了一个没人补过的空**：汉语里没有一个又短又口语化的词，专门表示「我认可这个」这个动作。「夸」太重，「赞」太书面，「点赞」刚好。

再看「内卷」。这是个更有意思的例子，因为它不是新造的，而是一个老学术词被大众拿去改了用。「内卷」原来是人类学和历史学里的一个术语，说的是一种发展模式。一个社会（比如爪哇的稻作农业）不能向外扩张，也不能产生质的突破，只好在内部越做越精细、越做越复杂，产出的增加却越来越少。美国人类学家格尔茨在上世纪六十年代用过这个词来描述爪哇农业；后来有中国的历史学者，借过来讲华北、江南的小农经济，黄宗智先生就是其中最有名的一位。

这个词在学术圈里待了几十年。大约到 2020 年前后（具体从哪件事开始火起来，说法不一），它突然在网上爆开了。大家拿它描述一个很具体的生活感受：人人都在拼命，可拼命的结果不是生活变好，而是门槛越抬越高，每个人都得更累才

能留在原地。这里发生的事，是一把新尺子对一个老词做了**改写**。老的「内卷」，是学者用来**量一个社会的发展形态**的；新的「内卷」，是普通人用来**量自己的处境**的。同一个词，同一个骨架（在原地越做越细、越做越累），被换了一个量法。这个词进不进词典，怎么进，怎么写它的义项，就成了一个典型的问题：词典里该把学术义放在前面，还是把大众义放在前面？该不该说这两个义项有关系？这一问，其实已经是在**重新定刻度**了。

◆ 词典的周期

再看一个有点枯燥、但很能说明问题的事：词典自己的节奏。纸本时代，一部大词典，几年甚至十几年才修订一次。《现代汉语词典》上世纪五十年代开始编，1978 年出了第一版，此后陆续修订：第五版是 2005 年，第六版是 2012 年，第七版是 2016 年，每版之间隔着好几年。在这个节奏下，一个词要进词典，要先「熬」过几年：编者需要等它证明自己不是烟花。这样的节奏，本身就是一种尺子的**刻度**：它让词典偏向于收录「熬得过去」的词。

「给力」是一个走完全程的例子。它大约在 2010 年红遍全网，意思是「有劲、够意思」。它补的也是一个空：口语里有「棒」「牛」，却缺一个轻快、不夸张、又带点调侃的说法。到 2012 年，第六版《现代汉语词典》出来，当年的新闻报道列举新增词语，其中就有它。从火起来到进词典，大约两年，在纸本词典的节奏里，这已经算快的了。而同一版里新增的词，据报道有三千多个，可见每一轮修订，都是一次集中的「过筛」。

不过，到了电子时代，情况变了。在线词典、网络辞书，可以几天甚至当天更新。像维基词典这样的在线辞书，任何人都可以提交词条。这样一来，「熬」的门槛被大大地拉低了。一个词只要被一批人用了几个月，就有可能被收进去。这是尺子的刻度被**技术**改了。而技术改了刻度之后，被量的东西也会变：既然进词典容易了，造词的人就更敢造；既然词条更新得快，词的寿命反而可能缩短，因为「被记录」不再等同于「被认可」。这个过程我们没法预先画出一个结局，只能看到：**量的方式变了，被量的东西变了，下一轮量出来的尺子也就不是原来的样子。**

◆ 收了，也要打个标签

词典的门槛，不是「收」和「不收」两格那么粗。收进去以后，还有一排小标签：口语的，标一个「口」；方言的，标一个「方」；书面语的，标一个「书」；过时的，标一个「旧」。翻开一部汉语词典，这些小记号随处可见。标签是一种更细的刻度。一个词刚进词典时，若标着「方」，等于告诉读者：这是某个地方的话，别处不一定通。几十年后再版，这个标签被摘掉了，就等于说：它已经走出了老家，成了大家的词。反过来，一个词从无标签变成了「旧」，是说它退到了书里、老人嘴里。所以，词典对一个词的态度，是一条斜坡，不是一道门。而这条斜坡上每一级的位置，仍旧是看说话的人怎么用：用的地方变宽了，标签就往「通用」那头挪；用的人少了，标签就往「旧」那头挪。尺子的刻度，连这样的小地方，都是量出来的。

◆ 同一个词，两种「合格」

有一个更细的事实，值得停一下。同一个流行语，在不同的「量的人」面前，合格不合格是不同的。「绝绝子」在侄女那一圈同学里，是合格的，甚至是「有味道」的标志；在三姑面前，它是怪话；在语文老师批改作文时，它是要被圈出来的；在一本年度网络用语榜里，它是可以被收录和解释的。

四个「量的人」，四把尺子。每一把尺子都有自己的来历：侄女的圈子，是靠短视频、聊天群、同学间的互相模仿沉出来的；三姑的尺子，是几十年的日常说话和看过的报纸沉出来的；语文老师的尺子，是课本、考试、作文评分标准沉出来的；榜单的尺子，是编辑部的收词办法沉出来的。一个词到底算不算「合格」，没有一个唯一的答案。它取决于**你站在哪把尺子的前面**。

但这些尺子并不是各过各的。它们之间有交通：侄女的词传到三姑的耳朵里，三姑笑一笑，觉得有意思，哪天在微信里也用了一次；语文老师在课堂上批评了它，同学们反而更爱用了；榜单收了它，它又被更多没听过的人知道了。交通多了，几把尺子的刻度会互相拉扯。一个词，要想从「只在一个圈子里合格」变成「在大多数圈子里都合格」，就是要让几把不同来历的尺子，对它做出相近的判断。这件事，非常慢，也非常偶然。但每一个沉进词典的词，都走过这样一遍。

有意思的是，这一遍走完之后，几把尺子并没有变成同一把。侄女那一圈，很快就会嫌这个词「老了」，转头去造新的；三姑这一边，倒是刚刚接受，还要再用上好些年。同一个词，在不同的尺子上，处在不同的年龄。词典站在中间，记下的往往是它在「多数尺子上都还活着」的那个阶段。这也解释了一个常见的错觉：词典里收的词，总好像比街上的说法「慢半拍」。这不是编者迟钝，而是这把尺子的构造决定的：它要等几把尺子的判断靠拢，才落笔。慢，是它的刻度。

反过来，词典里也有一类词，街上早没人说了，词典里却还留着，标一个「旧」或「书面」。这些词是尺子上的化石：当年量过它们的人群已经散了，刻度却还留在那里，一直到下一次修订，才有人把它擦掉。词典修订时也会删去一些陈旧的词语，可见擦刻度这件事，同样是编纂的一部分。所以说词典是一把尺子，既不算错，也不算全对。它同时有两个方向的拖尾：对新词，它慢半拍；对旧词，它也慢半拍。两头都慢，是因为它量的东西本来就是沉下来的东西，而沉淀，需要时间。时间在这里不是背景，它就是刻度本身：一个词要被记下，先得被说够久；一个词要被擦掉，先得被忘够久。尺子的快慢，就是被量的东西的快慢。快的年代，词典一年一补；慢的年代，一部词典管几十年。哪一种年代，都不是编者挑的，是说话的人群和传播的方式一起给的。

◆ 和语法化理论划一条线

读到这里，懂语言学的读者会想起一个现成的理论：语法化。要把话说清，得先把这条线划出来，免得被当作旧酒装了新瓶。语法化理论的代表人物，是霍珀和特劳戈特（Hopper & Traugott）。他们的书，名字就叫《语法化》，1993 年出第一版，2003 年出第二版。大意是：语言里的语法成分——比如介词、助动词、词尾——大多不是凭空来的，而是从实词一步步「磨」出来的。一个有具体意思的词，用得多了，意思越来越虚，位置越来越固定，读音越来越轻，最后成了一个只起语法作用的小零件。

英语里最常被举的例子是「be going to」。本来是实实在在的「走去做某事」：「我正走去集市」。后来意思虚了，成了表示将来的「要」：「It is going to rain（要下雨了）」，读起来还缩成「gonna」。汉语里的例子也不少：「把」原来是动词「握持」，后来成了处置式的标记；「被」原来也是个实义动词，有

「遭受、蒙受」的意思，后来才成了被动的标记。这是汉语语法史上的常见说法，细节上学者们还有不同的意见。这套理论有一个很强的观察：语法化大多是**单向**的。实词变虚词容易，虚词变回实词很难。他们把这条路画成一个「斜坡」：实词 → 语法词 → 附着成分 → 词缀。

这个理论和本书的关系，有同有异。**同的地方：**它同样不把语法当作一个先定好的静态系统，而是把它看成从使用里长出来的东西。这一点它和本书站在同一边。我们很乐意承认，它的大量材料，是我们这章可以借的。

异的地方有三处：

第一，**它讲的是一个词的路，不是尺子的路**。语法化描述的是「某个成分怎样一步步变虚」。它的单位是一个词、一个结构。而本书问的是另一个问题：「什么叫合格」这把尺子，是怎样从历次的使用里沉出来、又怎样回头量下一批使用的。一个词由实变虚，是被量过的东西所走的路；而「实到什么程度该算实词、虚到什么程度可以算语法成分」，这条判断线本身，是不是也在走？语法化理论大体上没有把这件事当作题目。

第二，**它强调单向，我们强调回写**。语法化的「斜坡」，是一条往一个方向滑的线。而「被就业」这类现象，恰好不在这条斜坡上。「被」已经是一个高度语法化的被动标记，它没有再往下滑成词缀，而是被**重新拿来用**，用在它原来不允许的地方，生出了新的意思和新的色彩。这种「用已经虚化了的东西，去做新的、带有实义色彩的事」，语法化理论的圈子里也有人讨论，叫「去语法化」（degrammaticalization）。不过那是少数派的讨论，争议也不小。我们并不借此去反驳语法化理论，只想说：流行语对词典的改写，大量发生在这条斜坡之外。

第三，**它不管「锁定」**。语法化理论讲怎样生成，讲得很细；但对于「生成的东西为什么会锁住、什么情况下才松开」，它的重心不在这里。本书的重点恰恰在后半句。所以这条线是：语法化是描述一个成分怎样沿着路径变化的好工具；本书讲的是，**那个判断路径合不合格的尺子，是被历次路径沉出来的**。两者可以并用，但不是一回事。

◆ 和惯例论划一条线

另一个近邻，是哲学家大卫·刘易斯（David Lewis）1969 年的书《惯例》。刘易斯想回答的是一个很哲学的问题：语言是靠约定俗成的，可这个「约定」是怎么来的？总不可能是大家坐下来开会定的。他的办法是用**博弈**来想。设想一群人，每个人都需要和别人协调着行动，才能得到好处，比如大家都靠右开车，就不会撞车；至于是靠左还是靠右，其实无所谓，只要大家一致。这样的局面里，一旦有了一种做法，每个人都希望自己和别人一致，而且知道别人也希望一致，这个做法就稳住了。这样稳住的做法，他叫它「惯例」。他认为，语言的符号和意义之间的关系，就是这样的惯例。这是对刘易斯那本书的通行转述，细节以原书为准。

大白话说：大家都管那种动物叫「狗」，不是因为「狗」这个声音和这种动物天然有联系。是因为大家都这么叫，而且每个人都知道别人也这么叫，谁也没有理由单独换一个叫法。这个理论很漂亮，它很好地回答了「为什么稳」的问题。本书和它的距离，在于：**第一**，惯例论重点解释**稳定**，而本书的律由两半组成：稳定（锁定）和更新（再量）。惯例论的均衡，一旦达到，就像一个坑，谁也不愿意单独爬出去；它对「大家一起爬出来」的情形，没有太多话说。而流行语恰恰是一批人一起爬出来的活例子。

第二，惯例论把「惯例的形成」主要放在背景里。刘易斯自己提到过，惯例可以由先例（precedent）形成：过去大家这样做过，现在就这样做。这一点，和本书的「沉积」相当接近，我们应当承认，这是最近的一处。区别在于：本书关心的不是单个惯例怎样建立，而是**判定合不合格的那一层标准**，怎样从一次次的先例里沉出来，又怎样回头量下一批新说法。

第三，惯例论的「人」，是一群有理性、能预期别人的行动者。本书不预设这样的主体。「绝绝子」在侄女那圈同学里传开，不是因为每个人做了理性计算，而是因为一些听着有味道的说法被一次次地学去、说出。尺子与说话的人，是一起发生出来的，没有哪一个先在。两条线划完了。要强调的是：我们拿它们当近邻，不是当对手。本书在它们的肩上往前走了一小步，这一小步限定得很具体：**把「判错的标准」本身，当作被历次判对的东西沉出来的，并给出它会锁定的后果。**

◆ 英语那边：一个商标变成动词

英语世界里有一个很好的对照，可以放在这里，看词典这把尺子是怎样被一个流行说法推着动的。「google」原本是一家公司的名字，是个专有名词，大写，不是普通词。可是很快，人们开始说「I'll google it（我去网上查一下）」，把它当成一个普通动词，小写，有过去式「googled」，有进行时「googling」。这是类推的又一次实例：「查」这个空位上，有一个简短顺口的新词，照着「call（打电话）」「text（发短信）」「email（发邮件）」那一串名词变动词的模子，直接长了进去。

这个说法进词典，大约是在本世纪头十年的中段。2006 年，《牛津英语词典》和《韦氏大学词典》（第十一版）先后把它收成了动词义项。与此同时，那家公司的法务部门却不大乐意。商标一旦被当作普通动词，保护起来就麻烦。所以同年晚些时候，公司公开表示，希望人们只在指这家公司和它的服务时才用这个名字。

这里有一幕值得看：一个商标的主人，想守住自己名字的「尺」，要求这个词只能指一家公司；而一批说话的人，天天用它指「上网查」这个动作。两把尺子，一头是商标法的，一头是日常说话的，对着干。最后词典收了哪边的？收了说话的那边，同时在条目里附上一句说明，说它源自一个商标。这一幕和「被就业」不同：这里撞词典的，是一个商业名字的普及；那里撞词典的，是一个社会事件引出的修辞。但两者结构一样：**词典这把尺子的刻度，不由编者一个人定，也不由词的「主人」定，而是由说话的人用出来的。**

◆ 学校和考试：尺子的回写

流行语撞词典，还有另一条容易被忽略的路：词典不只是被说话的人量，它自己也在量别人。一个孩子，从小学开始，就在被词典量：写作文时，老师说「这个词不规范」；考试时，有一道题叫「下列词语书写完全正确的一项」；作文评分标准里，「语言规范」占一格。

这一整套，是在把词典这把尺子，**再复制一遍**，复制到一代一代的孩子脑子里。比如一个孩子在作文里写了句「这个公园绝绝子」，老师在旁边批一个「口语」，让他改成「非常美」。孩子改了，也就同时学会了一件事：有些话是「写出

来」的话，有些话只配「说出来」。这一课，没有哪本书专门教，是一次次红笔圈出来的。孩子学会了这把尺子，长大后成了作者、编辑、教师、记者，写出来的东西，又以「规范」的面貌，进入下一批语料。这个循环，就是前面说的「三层之间的回路」。它的效果是：词典的刻度，通过学校，被一次次加固。

所以，一个流行语想要进词典，不仅要在网上被说，还要在某种程度上穿过这些「量的机构」。被媒体采用，被教材提及，被考试默许，或者至少，没有被明令禁止。这条路难走，这也是为什么大部分流行语最终只活在网上。但也不是走不通。有些词，先是被老师批评，后来被报纸引用，再后来被收进辅导书的「网络用语」一栏，最后在某次作文里被评了高分。到那个时候，它的身份就换了。

这一整个过程，没有一个人在「决定」它合格。每一步，都是一个机构的尺子，在量它，没有挡住。**合格，是一连串没有挡住的叠加**。学校与考试的尺子，后面第五编还要专门讲。这里先记一笔：语言的尺子，和教育的尺子，是缠在一起的。

◆ 新的量尺：平台和推荐

还有一把新近才长出来的尺子，不能不提：各种网络平台的推荐机制。一句话在平台上被看见多少次，取决于它被点击、被转发、被停留的次数。看的人多，系统就推给更多的人；推给更多的人，看的人就更多。一个说法，一旦起了头，就容易滚成雪球。

这等于给流行语的诞生，加了一台**放大器**。过去，一句俏皮话要在一个小圈子里传好几个月，才有机会出圈；现在，几天之内，千万人都见过它。词典的「频率、广度」两项指标，在这种环境里被迅速地刷高了，可「持续」那一项，反而变得更难判断。于是，编词典的人面对的是一个新处境：数据比以前多得多，可数据里有多少是「实际在用」，多少是「被推着看到」，不容易分开。这把尺子，在量的同时，也在被它量的东西改着。放大器放大了什么，下一轮的词典就更容易记下什么。这不是在说平台「不好」。只是想指出：每一种新的传播方式，都会带来一批新的量法，而新的量法，会沉出新的尺子。

◆ 什么情况下，这个说法就错了

本书的每一编，都要留一条「认账的口子」。放在语言这一域，是这样的。我们的押注是：词典（以及更一般的「什么算合格的说法」这把尺子），是历次被收下的说法沉积出来的；被量的人群变了，尺子就会跟着动。那么，下面几种情形，只要有一种被查实，这个说法在语言这一域就要认账：

一、 找到一个语言社群，说话的人群发生了很大的变化，比如新一代大量改用另一种语言，或大量移民涌入，或媒介彻底换了。可它判断「什么合格」的标准，在几十年里纹丝不动。二、 找到一部词典，它的收词门槛，在整个语料环境巨变之后依然没有任何改动，而且这种不变可以不依赖于编者的主观坚持来解释。三、 找到一批流行语，数量很大，使用很广，持续很久，却始终没有一个进入任何形式的权威记录，也没有改写任何一个相关的语法或词义判断。

这三条都是可以去查的，不是空话。我们这一章没有做大规模的语料统计，所举的例子也多半是日常观察和已有研究的转述，因此这里说「押注」，不说「证明」。把这些例子换成严格的语料研究，是以后的功课。倒过来，也要说清楚我们**不**主张什么：

我们不主张词典被流行语「牵着鼻子走」。词典有自己的节奏和惯性，大部分流行语撞不动它。我们不主张「怎么说都行」。尺子一旦沉出来，是实实在在的约束，三姑听不懂「绝绝子」，就是这个约束在起作用。我们也不主张「尺子随时都在换」。多数时候，尺子是锁着的，只有在被量的人群发生较大变化、或者来了一次外面的冲击时，才会动。

◆ 第二编收一收：语言这把尺

写到这里，第二编的五章走完了。回头看一遍。**第6章**，我们问：索绪尔的尺子在哪里。他的答案是：在系统里，在差异的关系网里。每个成分的价值，由它和别的成分的对立来定。这是一把很漂亮的尺子。**第7章**，我们找出了它的三道缝：把共时系统封成常量，把「系统管言语」的单向通道当作全部，把历时变化归于偶然。

第8章，我们用三种透视把三道缝对齐：他立了「关系」这一维，缺了「变化」这一维，缺的正是那条能回写自己根基的路。**第9章**，我们看他自己的材料：类推。

他讲得细，讲得对，可是一讲细，就把自己的门打开了。语言里的新形式先在言语里出生，系统是被说话一次次存进去的，类推会改写它所依据的模子。**这一章**，我们把镜头放回日子里：流行语怎样一次次撞词典，词典的门槛怎样被人群、技术和媒介改着刻度，又怎样在多数时候锁着不动。五章合起来，是同一件事的五个侧面：

语言的尺子，不是先在的。它是被说出来的话，一句一句量出来的。

量的过程里，有三层东西缠在一起：最底下一层，是**模子**，也就是类推依据的格式，比如「-ed」「族」「被」。它们是说话沉出来的，又是下一次说话的依据。中间一层，是**判断**，也就是一个社群里「听着顺不顺」的感觉。它是模子的沉积，又在决定哪些新说法能过关。最上面一层，是**记录**，也就是词典、语法书、课本。它把判断写下来，让它更牢固，也让它更容易被后来者当作「本来如此」。

三层之间，上下都有路。最容易被忽略的，是上一层往下一层的回路：记录让判断更牢，判断让模子更牢，模子让下一次说话更顺着走。**这就是锁定在语言里的样子**。而打破锁定的力量，常常不是来自这三层内部，而是来自它们外面。大规模的人群变动，新的传播媒介，一件让很多人都觉得「没法用旧话说」的社会事件。自然的尺，上一编我们讲过，是被选中的性状沉出来的；语言的尺，这一编讲了，是被说出来的话沉出来的。两把尺，两个领域，一个形状。下一编，我们去看第三把：市场。

◆ 放回日子里

这个春节，你家的饭桌上，一定也有这样的一刻：年轻人说了一句，年长的人没听懂。说不定过上一年，三姑自己也会在微信里发一句「绝绝子」，发完还要问一问孙辈用得对不对。到那时，侄女这一边多半已经换了新词，嫌它老了。一个词在两代人之间走一个来回，两边的尺子各挪一点，这就是词典背后的那个沉淀池，在一张饭桌上的缩影。

下一次，试着不去判断谁对谁错，只问一个问题：他这个词，是从哪个圈子里来的？那个圈子，量过什么，沉下了什么？你会发现，听不懂，不是因为谁笨，也不是因为谁乱，而是因为你们各自带着一把尺子，这两把尺子，是在不同的日子里

磨出来的。还有一件事可以试：找出你自己嘴上的一个口头禅，问问它是哪年开始说的。你多半说不清。那说明，这把尺子是在你不注意的时候，悄悄长在你身上的。

带走的话

词典不是裁判，是个很慢的沉淀池。说话的人在不停地往里倒水，沉下来的，成了字。

想一想

1. 你最近听到的一个新说法里，哪一个你觉得「迟早会进词典」，哪一个「过两个月就没人说了」？你凭什么判断？这个判断的标准，是不是你自己的一把尺子？
2. 如果你来编一部词典，你会怎么定收词的门槛？你定下的门槛，和你自己平时说话的习惯，有多大关系？
3. 想想你的父母那一代人，有什么词在他们那一辈是「正经话」，到你这一辈已经变得别扭了？那把尺子，是在哪段日子里换的？

◆



第　三　编

市场的尺：解构亚当·斯密《国富论》

编　序

这一编五章，读斯密。第 11 章找出他的尺子：分工、交换与价格，看不见的手替社会配好一切。第 12 章指出三道缝：交换倾向被写成人性先验，分工回写劳动者的那一程被放在第五编，秩序的收敛机制只是被宣布。第 13 章用三种透视照他，并把「立显露」与「立路径」两种读法并置。第 14 章看他怎样被自己的第五编推翻：被分工塑造的人，正是推动分工的人。第 15 章放回日子里：购物车里的口味，是谁养出来的。

11

第 11 章

斯密的尺子在哪里

傍晚六点多，菜市场快收摊了。鱼摊的老板蹲在一排鲫鱼前面，把价牌翻过来，原先写的是二十八一斤，他拿粉笔擦了擦，改成十八。他没有跟谁商量，也没有人通知他。他只是看了看左边的摊子，左边的老李已经把价牌改成十六了；又看了看人流，下班的人开始往外走，拎着空袋子的越来越少。他知道，再不降，这一筐鱼明天就是另一个价了，而且是更低的价。十分钟以后，鲫鱼卖完了。老板收了秤，心里觉得今天这个价「对了」。

这个「对」，是谁说的？不是政府，不是行会，也不是哪位懂行的老先生。是那个价牌。价牌一翻，鱼走了，就是对；价牌不翻，鱼剩下了，就是错。日子里每天都在发生这样的事，我们太熟悉，熟悉到不再觉得那里有什么需要解释的东西。两百多年前，有一位苏格兰人把这件熟悉的事情写成了一本很厚的书。他叫亚当·斯密，书叫《国富论》（原名是《国民财富的性质和原因的研究》），1776年出版。这本书回答的是一个看上去很大的问题：一个国家怎么变富。可是读进去你会发现，它想讲清楚的是另一件事——为什么没人指挥，菜市场、面包铺、织布坊、码头上的货物，却大致都能各得其所。

这一章要做的事很小：把斯密那把尺子找出来。找的办法是先听他自己讲，一句一句听，讲完了，再问一句：在他的书里，谁是量的，谁是被量的，量的那一把东西，放在哪儿？注意，我们这一章只找位置，不挑毛病。毛病在下一章。

◆ 一座制针厂

《国富论》第一编第一章，开头第一页就讲一件小东西：别针。斯密说，拿别针这个很不起眼的行当来看吧。一个没受过这行训练的工人，也不会用做别针的机器，即使拼命干，一天恐怕也做不出一根，肯定做不出二十根。可是，如果把做别针这件事拆开，会怎样？一个人拉铁丝，一个人拉直，一个人切断，一个人削尖，

一个人磨顶端好装针头。做针头又要两三道工序，把针头装上去是一件事，把针擦亮是一件事，最后装进纸里又是一件事。他数下来，大约分成十八道工序。

他看到的那家小工厂，只有十个人，每个人承担其中一两道，有的人兼着两三道。十个人一天加起来能做四万八千多根针，平均每人四千八百根。从「一天不到一根」到「一天四千八百根」。这个差距不是靠谁更用功，不是靠谁更聪明，而是靠把一件事拆开，各管一段。

斯密接着说，分工为什么能让产出增加那么多，他数了三条理由。第一条，一个人天天只做一件事，手越来越熟，越来越快。第二条，一个人不用再从这件活换到那件活，省下来换手的时间。第三条，因为活儿拆得细，有人专门盯着一道工序想办法，就容易发明出省力的机器。这三条，都很具体，都是可以到工厂里去数、去量的。也正因为具体，这一章在读者心里造成一个很强的印象：分工是一个走在前面的东西，它一出现，后面的一切——生产力、富裕、日子变好——都跟着来。先把这个印象记在本子上：**分工在前，富裕在后**。这是《国富论》第一编的主线，也是后来大学经济学课本里最先讲的一页。

不过，斯密并没有停在工厂里。他随后写了一个极有名的例子：一个普通日工身上穿的毛料外套，粗糙，不起眼，可是要把它做出来，需要多少人。牧羊人、拣毛的、梳毛的、染色的、纺线的、织布的、缩绒的、裁剪缝纫的……还有造剪刀的、造织机的、运货的船员、造船的木匠、炼铁的矿工。他的意思是：一件最普通的东西背后，是成千上万个互相不认识的人在各管一段。没有人规划，没有人通知所有这些人，可是外套出现在日工身上。这就带出了一个问题，也是第一编第二章的问题：这么多互不相识的人，凭什么各管一段？

◆ 为什么要交换

斯密的回答，写在第二章的开头。他说，分工并不是哪个聪明人事先想出来、然后推行开的。它是人性里有一种倾向，慢慢地、不知不觉地带出来的结果。这种倾向，中文通行的译法是「互通有无、物物交换、互相交易」的倾向（英文原文的说法是 propensity to truck, barter, and exchange）。这个倾向是什么意思？大白话：人喜欢拿自己有的，去换自己没有的。

他举了一个很生动的对比，这个对比后来被引用了无数次：没有谁见过两只狗公平地、有意地拿一根骨头换另一根骨头。狗要什么，只会摇尾巴，讨好；人却会说，你给我我要的，我给你你要的。然后他写了那一段最出名的话，大意是：我们每天的晚饭，不是靠屠夫、酿酒师、面包师的善心得来的，而是靠他们对自己利益的关心。我们不对他们讲人道，只对他们讲他们自己的好处；我们不说自己需要什么，只说对他们有什么好处。

你注意这一段里的主语。屠夫要卖肉，是因为想挣钱；酿酒师要卖酒，是因为想挣钱；面包师要卖面包，也是。可是三个人各挣各的钱，晚饭就上了桌。每个人想的都是自己的事，结果却是一件大家都受益的事。这是《国富论》最让人着迷的地方之一。它说，社会的协调，不必要求每个人都是好人；只要每个人关心自己，一起把事情做成。接下来，斯密立了一个小小的因果：因为人有交换的倾向，所以每个人可以集中做一样东西，剩下的向别人换；因为大家都集中做一样东西，所以技艺越来越精；因为越来越精，所以才有第一章里那个别针工厂。分工是交换倾向的产物。

可是到这里，一个有意思的细节出现了。他在第二章的同一页上，接着往下说，你以为哲学家和街上扛箱子的搬运工，天生就差别很大吗？不是的。他说，这差别与其说是天性造成的，不如说是习惯、风俗和教育造成的。他们刚来到世上的头六到八年里，其实非常相像，父母和玩伴几乎看不出差别；大概是到了那个时候，或者不久之后，他们才被送去做不同的事，差异才慢慢大起来。斯密这里是顺手写下的。他的目的，是用这个例子说明，人的才能差异主要是分工的结果，而不是分工的原因。可是请你记住这句话，我们在下一章会回来：才能的差异，来自于被分过工、被分过工之后长成的样子。

那么，交换的倾向本身呢？它是怎么来的？斯密的态度很有意思，他在这里很老实，没有硬说。他说，这种倾向，是不是人性里本来就有的某种原始原则，还是说，更可能是理性与语言能力的必然结果，这个问题，不属于眼下要讨论的范围。这句话非常重要。我们先放下，留到下一章细看。现在只需要记住，**斯密在这一步，把「交换的倾向」当作了已有的出发点**，同时承认，这个出发点怎么来的，他没有在这本书里解决。

◆ 价格：裁判登场

分工有了，交换有了，接下来最要紧的一件事是：东西换的时候，一个换几个？回到菜市场。一条鱼换多少钱，一斤米换多少钱，一件外套换多少斤米。没有人规定，可是每天都有一个大致的数。这个数从哪里来？斯密在第一编的第四章到第七章里，一口气处理了这个问题。我们把它拆成三步，每一步都讲得简单一点。

第一步，价值有两种。他先做了一个区分：一样东西有「使用价值」，是它用起来有多大用处；还有「交换价值」，是它能换到多少别的东西。他举的例子是水和钻石。水用处极大，却几乎换不到什么；钻石几乎没什么用处，却能换到很多东西。这段话出现在第四章的末尾。这是后来经济学里一个著名的谜。它提醒我们：价格不是用处的直接读数。

第二步，价格里有三个部分。斯密说，一样东西的价格，拆开来看，大致包括三块：付给工人的工资，付给资本家的利润，付给地主的地租。这是第六章的内容。比方面包铺的一个面包，里面有师傅的工钱，有老板的利润，还有那间铺面的租金。每一块都有它「通常的水平」，这个水平随时间地点而不同。

第三步，市场价格绕着自然价格转。这是最关键的一步，在第七章里。斯密说，有一个「自然价格」，就是工资、利润、地租这三块都按各自通常的水平付给，加起来的那个数；而实际上市场里每天成交的那个价，叫「市场价格」。市场价格可能高一些，也可能低一些，但它总是在向自然价格靠拢。为什么靠拢？斯密给的说法是这样的：如果市场上来的货少了，买的人多，价格就会涨到自然价格以上；价格高了，做这一行的人赚得多，别人就想进来；货一多，价格又回落。反过来，货太多，价格跌到自然价格之下，做这行的人亏钱，有人就退出去，货少了，价格又回升。

好，这一套机制，是整部《国富论》里最像「一把尺子」的东西。你可以这样想：自然价格像一条线，画在墙上，高度是工资、利润、地租三者的通常水平加在一起。每天，各种买卖在那条线周围上上下下。线之上，赚得多，人往里挤；线之下，赚得少，人往外撤。这条线，就是裁判。每一笔买卖，就是一个考生。考生拿着自己的货去赶考：我的鲫鱼，我的面包，我的外套。裁判一句话也不说，只是站在那儿，高了有人进，低了有人走。过一段时间，各行各业的人数自己就调整好了。没有人去通知谁转行，也没有人去分配谁做什么。

斯密在这一章里，说得很清楚的是：**价格是裁判，买卖是考生。**

这个比方，是这一章里最要紧的一把钥匙。请你把它想牢，因为本书后面所有的话，都是围绕这句话来问的。再给它补两点细节。第一点，裁判的判法是「留下或离开」。一个行当里的人，若能按通常水平拿到工资、利润、地租，就留下；拿不到，就离开。裁判不管你的心意，只看你的结果。第二点，裁判是公开的、不断重新判的。每天，每笔买卖，都在重新给出一次「够不够」的信号。

◆ 讨价还价如何磨出一把尺子

还有一个小细节，容易被读过去，却值得停一停。第五章里，斯密谈到一个难题：不同的东西，怎么互相比较？一件外套和一袋米，凭什么说谁抵得上谁？他说，当然，劳动是衡量交换价值的真实尺度。可是在日常生活里，人们并不是靠去数「这件东西花了多少劳动」来交易的，因为劳动的多少很难直接量出来。

他的说法是，人们靠的是市场上的讨价还价。通过讨价还价，一种粗略的相等被磨出来了，它不精确，但足够日常生意往下做。（原文的说法是 higgling and bargaining of the market。）请你注意「磨出来」这三个字。斯密这里等于承认了一件事：**交换的尺度不是事先有一把现成的尺放在那里，等着大家去量。尺度是在一次又一次的讨价还价里，被慢慢磨出来的。**

菜市场上的鱼，今天卖十八，明天上游的塘里下来一批鱼，卖十六。老板们互相看着，看三天五天，一个「差不多的价」就出来了。这个「差不多的价」，在他们心里成为下次开价的参照。下次开价，一半是看成本，一半是看上次磨出来的那个数。这一笔，斯密写得很轻。可是你要是顺着它想下去，会发现他用的是同一个口径：他给「自然价格」的定义里，工资、利润、地租的「通常水平」——这个「通常」，是怎么来的？是此地此时的人们在以往无数次雇佣、借贷、租地中谈出来的。也就是说，那条线本身，是以前被量过的东西沉积下来的。

请你再读一遍这句话，因为它是本书整个故事的种子：**裁判手里的线，是前一轮考试的成绩留下来的。**

菜市场上还有一个小事实，能帮你看清这一点：同一条鲫鱼，熟客来买是十六，生客来买是十八。老板心里没有一个唯一的「对」价，他有的是一串磨出来的默契：这位大姐常来，不讲价，也不挑三拣四；那位小伙子头一回来，说不定转身

就走。价牌上那个数，只是这些默契的最大公约数。可见「通常的价」从来不是一个孤零零的数，它是许多次来往的沉积，沉在每个摊主的手感里。

不过，斯密自己在这里并没有停下来，把这一点当成大事来处理。他一笔带过，立刻转去讲别的了。这是他的方式：他把「线怎么来」当作背景，让它安静地站在那里，只讲「线之上、线之下，人们怎么动」。在这一章里，我们先承认斯密的方式，先看他怎样把这一套讲得首尾圆通。下一章里，我们再回来，问这条线。

◆ 这是一个什么样的裁判

价格这个裁判，有几样脾气，值得一条一条记下来。因为后面几章里，我们要拿这些脾气去对照别的裁判：自然的、语言的。**它不说理由**。鱼卖不掉，价牌不会告诉你是鱼不够鲜，还是位置不好，还是今天下雨。它只给结果：卖出去了，或者没有。想弄明白原因，得老板自己琢磨。

它不记仇，也不通融。今天卖不掉的鱼，明天照样按明天的行情重新判。没有人替你说情，也没有什么「曾经辉煌」可以抵。**它同时问所有人同一个问题**。鲫鱼摊、黄鱼摊、卖豆腐的，各有各的行情，但「够不够本、值不值得做下去」，是同一个问题。所以工资、利润、地租这三块的「通常水平」，才能成为跨行业的参照线。一个木匠想不想转去做泥瓦匠，他拿的是同一把尺。

它不要求考生懂它。鱼摊老板不必读过一页经济学，也能每天按它的意思改价牌。它靠的是结果的压力，不靠道理的说服。**它只认能上价牌的东西**。一位老人每天替全家买菜做饭，半夜起来照看生病的孩子，这些活没有谁给标价，在价格这位考官的眼里就等于不存在。可是同样的活，一旦有人开了家小饭馆、办了家月子中心，立刻就有了价牌，立刻就能被量。哪些东西能被量到，是这把尺子自己划的边界，边界之外的东西，它既不奖励，也不惩罚，只是看不见。

所以它很像一个沉默而公正的考官：不讲情，不讲理，只讲结果，而且一视同仁。斯密为之着迷，不是没有道理。请你留意一个细节：这位考官，手里的评分标准写在哪儿？如果你去问鱼摊老板，他大概会说：「行情嘛。」再追问行情是谁定的，他会笑：大家定的。「大家」是谁？是昨天、前天、上个月在这个市场上买过卖过的所有人。他们的买卖，合起来成了今天的「行情」。今天的买卖，又合进明天的「行情」里。

这就是为什么我们说，这位考官和一般的考官不一样：一般的考官，评分标准是事先写好的，考生来考，不会改它。而价格这位考官，评分标准正是历次考生的成绩叠出来的。斯密在他的书里承认了考官，承认了考生，承认了考生的进进出出，甚至承认了「磨出来」和「通常水平」。他没有把这几个承认连起来，说成一句话。这句话，我们在这一章里还是先不说。我们先把它留在这儿，等第12章把缝一道一道数出来，到第13章三种眼光合起来读，再看它是不是站得住。

再说一句。这位考官的另一个特点，是考生越多，它越有权威。一个只有三户人家的小村子，价格说不上什么裁判，谁也没有压力。一个有三千个摊子、三十万个买家的大市场，价格就成了谁也绕不开的东西。也就是说，裁判的分量，是被它量过的人数垫出来的。这一点很朴素，却是后面所有故事的前提。

◆ 市场有多大，分工就能分多细

第一编第三章的标题，是整本书里最容易被匆匆翻过的一个标题。它大意是：分工的程度，受到市场大小的限制。道理很家常。一个只有几十户人家的山村，开不起一家专门修自行车的铺子，因为一年里坏的自行车不够养活一个师傅。于是村里那位会摆弄铁器的人，什么都修一点：锄头、水桶、自行车、锅。他是个「万能」的人，不是因为他喜欢万能，而是因为市场太小，养不起专门。

等到有了公路，有了镇子，镇上有了三千户，修车的活儿多起来，才会有人专门干这一行。再往大一点，到了县城、省城，会有人只修一种牌子的变速器。斯密讲这个，用的例子是水运。他说，沿着河、沿着海的地方，市场可以延伸得很远，分工就细得很早；深入内陆、没有水路的地方，货运贵，市场窄，分工就细不起来。他还提到，埃及、孟加拉和中国东部的一些省份，因为河道多、水运方便，工商业很早就发达。

把这条线和前一节接起来，你会发现一个回路已经在斯密自己的手里了：市场大 → 分工细 → 生产力高 → 东西多、价格低 → 能卖到更远、更多的人手里 → 市场更大。这个回路，是转起来的。它不是一条直线。可是，在《国富论》的叙述里，这个回路被「切」成了一条线来讲。读者读到的次序是：先有交换的倾向，再有分工，再有生产力，再有富裕。回路里「市场大」这一环，被放在了第三章，像是一个条件，而不是整体里的一环。一本书只能一页一页地讲，一个回路只能被拆开来

讲，这是书的无奈，不是斯密的错。可是被拆开讲的东西，读者常常记成了「一条线」。后世的教科书，就是这样记的：分工是原因，富裕是结果。

你也许会问，这和「尺子」有什么关系？关系是这样的。一旦市场大了，分工细了，每个人在市场里扮演的角色就更窄、更专门。一个只会削针尖的人，他对什么叫「好价钱」的感觉，是由削针尖这一行的行情养出来的。一个只会开网约车的人，他对什么叫「够本」的感觉，是由平台的派单规则和油价养出来的。被量的人，在被量的过程里，长出了自己用来看世界的眼睛。这双眼睛，又用来下一轮的开价和接受。斯密自己并没有说这句话。可是他的第三章，已经把这句话需要的零件摆在了桌上。

◆ 钱：一把大家都用的尺

还有一把最直接的尺子，斯密也讲了，在第一编第四章：货币。他讲货币的来历，讲得很朴素。最早大家以物易物，可是物物交换有个麻烦：你有鱼，想换面包，可是面包师不要鱼，他要布。你得先找到一个既有布、又要鱼的人。这很费工夫。于是每个社会里，聪明人都会预备一样大家都愿意收的东西，随时可以拿去换想要的东西。不同的时间地点，人们选过不同的东西：牲畜、盐、贝壳、干鱼、烟叶，最后几乎各处都落到了金属上，因为金属耐久，可分，不易坏。接着，国家给金属打上印记，保证成色和分量，这便是铸币。

斯密在这里还留意到一件有意思的事：单位的名字可以不变，里头装的东西却会变。英镑这个名字，最早对应的就是一磅重的白银；后来历代铸币，一镑里含的银子越来越少，名字却一直叫一镑（第一编第四章）。这就好比墙上的刻度还是那些刻度，尺子本身却悄悄缩了水。可是用的人只认刻度，不称银子，一时看不出来。尺子的名字，比它的内容稳得多。从尺子的角度看，这一章很有意思。钱是一把所有东西共用的尺：一个面包五块，一件外套三百，一间铺面一个月一万二。所有的东西，都用同一个单位报价。

那么，这把尺子是谁定的？斯密的叙述里，没有谁「定」，它是慢慢被大家接受的。哪个东西被越多的人接受，它就越好用；越好用，就越多人接受。这是一个「越用越用」的过程。你一定见过类似的事：一种新的手机支付方式，刚出来时没人用，后来大家都用了，到后来商户不收它就做不了生意。没有人在某个会议室里

宣布「以后用这个」，可是它成了大家共用的尺。这个故事里，被量的和量的，是同一批人。他们用这把尺来报价、来比较，同时，他们的使用，也一次次在加固这把尺。

斯密讲这个，并没有特别强调这个反身的意思。他讲的重点是：有了钱，交换变容易了，分工就更容易展开。请你把这一点收好：**在他自己的书里，最基础的尺子——钱——就是「被用出来的」，不是「被规定出来的」**。这是本书会反复用到的一种形状：哪把尺子被越多的东西量过，它就越稳固；越稳固，后来的东西就越只能让它来量。

◆ 把一个早上的菜市场当作考场

为了不让这些话显得太空，我们把鱼摊再拉回来，用一个早上的时间，把裁判和考生的关系摆开看一遍。早上五点，批发市场开门。鱼贩们从塘口拉来一车鲫鱼，批发价已经定在一个大概的数上，这个数是昨天、前天、上星期的成交慢慢带出来的。老板们各自心里有一个「今天能卖多少」的预期。

六点半，鱼摊摆好，价牌立起来。二十八一斤。老板这样写，一半是因为批发价加上他要的毛利，一半是因为上周这个时候，别人就是这个价。八点，来买菜的主要是老人。他们有一套自己的「贵」和「便宜」，是几十年里一次次买出来的。有人走到鱼摊前看一眼，说一句「又涨了」，转身走。有人蹲下来问：二十五行不行？老板摇头，对方站起来，往下一个摊子去。

十点，生意清淡，旁边的老李把价降到二十四，写在新的牌子上，用红笔画了个圈。这个红圈，等于向周围发了一个信号。十一点，老板的心里就开始琢磨：要不要也跟？下午四点，下班人流的口味又不一样：他们要的是快，是处理好的，是半成品。老板发现，同样一条鱼，剖好洗净的卖得比活的贵三块还好卖。到收摊，价牌上写的是十八。

这一天里，每一笔成交都是一次小小的考试。价牌是裁判，也是分数。每一个「又涨了」，每一个「二十五行不行」，都是一次对裁判的测试。你能看出来，这个「裁判」其实同时是两层东西：第一层，是「今天的价格」，每笔买卖都会推它一下。第二层，是「大家心里的合理价」，它变得慢，一个月、一年才挪一点。

第一层被第二层拽着，第二层被第一层一点点推着。老板们每天都在向第二层靠拢，同时每天的成交，又在把第二层往上或往下磨一点点。斯密的「市场价格」与「自然价格」，大致就是这两层。他讲得很对。他没有讲的，是第二层不是天上掉下来的，它就是前面一年又一年第一层的沉积。如果你问斯密：这是不是说，那条线（自然价格）本身也是被买卖推出来的？

我们不能替他回答。我们能做的，是把他的文字摆在这里，让读者自己看：他在写「自然价格」时，用的是「通常的、平均的」这样的词；他写「讨价还价」时，用的是「磨出一种粗略的相等」这样的说法。这两个说法，本身已经是答案的一半。另一半，他没有写。留给下一章。

◆ 看不见的手

现在可以谈那只著名的手了。《国富论》第四编第二章里，斯密讲到一个商人：他把资本投在本国的产业上，而不是投到国外去。斯密说，这个商人只想着自己的安全，只想着自己的收益。可是他像在许多别的场合一样，被一只「看不见的手」引导着，去促成一个并不在他本意之内的目的。接着他又说了一句挺有意思的话：这个目的不在他的本意之内，并不一定对社会更坏。通过追求自己的利益，他往往比他真心想要促进社会利益时，更有效地促进了社会利益。

这个段落一经出现，就变成了整个经济学的招牌。后来人们讲「市场的神奇」，讲「自私的人也能造成公共的好处」，开头都是这只手。奇怪的是，在《国富论》里，这只手只在这一处出现，说得又非常轻。它不像一个「理论」，倒像一个「比喻」。读斯密的人注意到，它在斯密的另一本书《道德情操论》（1759）里也出现过一次。那里讲的是，富人虽然只顾自己的奢侈，却在不知不觉中，让土地的产出被分配给更多的人。这在《道德情操论》的第四部分。所以，它是一个比喻，用在斯密全部写作里为数不多的地方，却被后人当成了整套理论的名字。

那么，如果我们拆开来看，「看不见的手」在说什么？它至少说了三个意思：第一，每个人只管自己的事，没有人负责整体。第二，整体却会长出一个大体合理的秩序。第三，这个秩序，不是任何一个人设计出来的。这三句，每一句都是对的。可是，第二句和第三句之间，有一道需要继续往下问的地方：**秩序是怎么长出来的？**

这就回到前面说的那个「自然价格」机制。斯密实际上给了一个答案——货少了价涨，价涨了人进，人进了货多，货多了价跌。这就是「手」在做的事。它不神秘，它是一个靠进出而调节的过程。请你想想，这个答案里「价涨了人进」的「涨」，是跟谁比的涨？是跟「自然价格」那条线比的。而那条线，我们刚才看到，是工资、利润、地租三者的通常水平。这三个通常水平，是靠以往的买卖、雇佣、租地磨出来的。

所以「手」的说法，实际上是这样一个回路：买卖在线的上下动 → 线之上人进，线之下人走 → 价格向线靠拢 → 靠拢的结果又成为下一轮的「通常水平」 → 线被轻轻地重新画了一次。斯密本人没有把最后一步画出来。他把前三步画得清清楚楚，把第四步，留给读者自己去看，或者说，留给后人自己去问。我们这一章要做的是：不急着下判断，先把这个回路画清楚，把斯密写出来的那几步和他没写出来的那一步，分开放。后者在下一章里，将被我们称为一道缝。

◆ 他在对谁说话

读一本两百多年前的书，要先问一句：作者在跟谁吵架？也先问一句：作者是什么人？斯密当过格拉斯哥大学的道德哲学教授，后来给一位年轻贵族当家庭教师，随他在法国住了两年多，见了不少当时的思想家。回到苏格兰老家以后，他又花了许多年才把这本书写成。他不是一位坐在书斋里凭空造模型的人，他的脑子里装着港口、作坊、关税和账本。这一点要记住，因为他下面的「亮处」和「暗处」，都是从这样一双眼睛里选出来的。

斯密吵的对象，是当时欧洲占上风的那一套想法，后人叫它「重商主义」。大白话说，就是一种认为国家的财富等于手里金银多少的想法。照这个想法，国家要多多出口、少少进口，让金银流进来；要用关税、特许、垄断去保护本国的商人；要由政府来安排谁可以做什么买卖。斯密反过来讲。他说，一个国家的财富，不是金银堆起来的，是每年劳动出产的东西，是人们实实在在能吃到、穿到、用到的那些。要让这个出产增多，办法是让分工顺畅地展开，让人们各自去做对自己有利的事，政府少插手。这是第四编里的主要论调。

你看，他的敌人是「有人在上面安排一切」的想法。所以他才特别强调：没有人安排，反而更好。「看不见的手」，在这个语境里，是对着「看得见的手」（国

王、官员、特许商人）说的。这一点，对我们理解他的尺子很有用。因为一个人在跟别人吵架时，会把自己的论点推到最亮的地方，同时把背景放暗。斯密要证明「不必有人安排」，就要把市场写成一个可以自己运转的东西，裁判在，考生考，不需要谁来调。他放亮的是：价格这个裁判不是任何人的意志。

他放暗的，是裁判自己怎么长出来。因为他一旦去讲这件事，就要讲市场制度、法律、习惯、商人阶层、教育——这些东西的长成，是一部很长的历史，在他那场吵架里用不上。所以，我们读到的斯密，是一个「在吵架的斯密」。他站在制高点上，讲一套自己运转的机制。至于机制背后站着什么，他留了一部分，写在了别的页上，写在了第五编里，写在了《道德情操论》里。这不是责备。任何一本有力的书，都是因为选择了亮处和暗处才有力的。

◆ 把斯密的尺子记成三句话

这一章快到末尾了。我们把斯密的尺子，用最短的话记下来，后面两章都要拿这三句话做底。**第一句，出发点是一种倾向**。人有互通有无、交换的倾向。这是分工的起点。（第一编第二章）**第二句，路是一条线**。分工使生产力提高，生产力提高使财富增多。市场的大小限制分工，是一个条件。（第一编第一至三章）**第三句，秩序由一只手来保证**。每个人追求自己的利益，价格作裁判，进出调节，整体趋于一个大体合理的状态。（第一编第七章，第四编第二章）

这三句，对应着我们后面要逐道讲的三道缝。第一句的缝在「倾向」：它被写成了人性里先有的东西。第二句的缝在「线」：回程被看见了，却没有放进主图。第三句的缝在「手」：比喻的位置上，机制没有交代全。读者可以看出来，这三句话的缝，不是同一个形状。第一句的缝，是一个出发点被悬在那儿；第二句的缝，是一个看见了的东西放错了地方；第三句的缝，是一个比喻坐在了本该放机制的位置上。这三种缝，下一章会一道一道讲，不会合并，因为它们是三件不同的事。

◆ 尺子在斯密的书里站在哪儿

现在，把前面的东西收到一起，看看这把尺子在斯密的世界里到底站在哪个位置。我们用一张最简单的「账」来做这件事。账有两栏：量的和被量的。**被量的，**

是人们拿到市场上来的东西，和做这些东西的人。鲫鱼、面包、外套；摊主、师傅、织工。他们拿着自己的货，带着自己的开价，去撞价格。

量的，是价格，更准确地说，是价格与自然价格的距离。距离大于零，说明这一行好赚，人往里挤；距离小于零，说明这一行难做，人往外走。按照斯密的口径，这个「量」的结构是稳定的。他从来没有说过，裁判有一天会改变口味，或者说，裁判的口味是被考生养出来的。在他的书里，裁判站在那儿，考生在考。

不过，在他自己的书里，有三个地方不自觉地露出了另一种说法：其一，我们刚才读到的「讨价还价磨出一种粗略的相等」——尺度是磨出来的。其二，「哲学家与搬运工的差别，来自习惯与教育」——人的才能，包括人对待交易的态度，是被分工塑造的。其三，「通常水平」这个词——自然价格里的每一块，都是「此时此地通常的」，也就是前面无数次买卖沉积下来的。

这三处，每一处都很短，都顺手写下，都没有被当作主线。可是它们摆在一起，像是一个人把一件旧衣服翻过来，缝线露在里面。我们现在不去拉那些线。只说一句：**斯密是个很诚实的观察者，他看见的东西，比他的模型装得下的要多。**这就是后面两章要做的事：第12章，把那些没被模型装下的东西，逐道讲清楚，一道缝一道缝地数；第13章，换三种眼光再读一遍；第14章，看他自己的第五编怎样推翻了第一编的出发点。

◆ 放回日子里

你不需要读过《国富论》，也每天都在斯密的世界里。你去超市买一箱牛奶，看到一个价，你觉得「贵了」或者「便宜了」。这个「贵」和「便宜」，是跟什么比的？不是跟某个公式比的，是跟你上次买的比，跟你妈妈当年买的比，跟隔壁小区的超市比。你的「差不多的价」，是以前买过的东西一次次沉下来的。

你开店，或者想开店，也会先去看别人怎么定价。你看的不是成本核算表，你看的是左右邻居。你的价，向他们的价靠拢。这是裁判在你身上做的事。但请你同时留意另一件事：你之所以觉得「这个价合理」，是因为你已经被这个市场训练了很多年。你的口味，你对「合算」的感觉，也是被一次次买卖训练出来的。

你的第一份工资，也许是个让你高兴了好几天的数；可你要是把今天同事的月薪，对着当年的你说，当年的你多半不信。哪个数算「高」，是你一个月一个月领

出来、花出来的，不是哪本书上写好的。斯密的书里讲，尺子在那儿，考生去考。我们这本书想问的是：尺子是不是也在这些考试里长出来的？下一章，我们就一道缝一道缝地问。

带走的话

价格是裁判，买卖是考生；可裁判手里那条线，是前一轮考试的成绩留下来的。

想一想

1. 你最近一次觉得某样东西「贵了」，你是拿什么跟它比的？那个「比的东西」是从哪儿来的？
2. 如果一个行业里所有的人都在向同一条价格线靠拢，这条线本身会不会被他们一起推动？请举一个你见过的例子。
3. 斯密说哲学家与搬运工的差别主要来自习惯与教育。你身边有没有一个人，他今天的「口味」，是被他的工作一点点养出来的？

◆

12

第 12 章

三道缝（斯密）

有个人刚从老家来到城里，在小区门口租了个摊位，卖早点。头一个星期，他夜里睡不着，脑子里转着三个问题。第一个问题：为什么大家愿意拿钱来换我的包子？包子是我蒸的，钱是他们赚的，凭什么我这边递过去一个，他那边就递过来三块？第二个问题：我要是这样天天蒸包子，蒸上十年，我会变成什么样？到那时，我还会不会想别的事，还会不会有别的本事？第三个问题：这条街上，有七八家卖早点的。没有人安排谁卖包子、谁卖豆浆，为什么这条街不会全是包子，也不会一家都没有？

这三个问题，是两百多年前亚当·斯密想过的三个问题的家常版。上一章，我们听完了他怎么回答：人有交换的倾向；分工带来生产力；价格是裁判，看不见的手把一切摆平。这一章，我们要做的是另一件事：顺着这三个问题，看他的答案里有哪三道缝。

◆ 缝是什么，缝不是什么

先把「缝」这个词交代清楚，因为它容易被读成「错误」。缝，不是错。斯密没有写错什么。屠夫、酿酒师、面包师确实各为自己的生计在忙，价格确实在把货物往各自的地方推。这些他都说对了。缝，也不是遗漏。一本书不可能把世界上的话都说完。缝，是一个很具体的东西：**书里有一个地方，作者把一件会变的东西，当作不变的东西来用了；而这件会变的东西，恰恰是他自己后面的论述需要用到的。**

打个比方。你在墙上刷漆，刷得均匀光亮，可是在两块板的接口处，有一条细细的线。你站远了看不见，凑近了才看得见。这条线不是漆刷坏了，是两块板拼在

一起的地方。斯密的书，是拼起来的：第一编讲分工，第五编讲教育和国家，《道德情操论》讲同情和旁观者。拼的地方，就是缝。

找缝，有一个最朴素的办法：问「这个东西是从哪儿来的」。第一个问题问起点：他拿来当出发点的东西，是从哪儿来的？第二个问题问回程：他讲的那条路走到头，会不会反过来影响起点？第三个问题问机制：他说「自然会这样」的地方，中间那一步是什么在推？按照这三问，我们在斯密的书里找到三道缝，在本书的叫法里，是**方程缝**（又叫常量缝）、**路径缝**（又叫单向缝）、**原理缝**（又叫无源缝）。这些名字，不必记。记住三件事就好：起点被悬着；回程被放错了地方；机制的位置上坐着一个比喻。每一道，我们都要讲透。而且，要讲成三件**不同**的事，不能把它们合并成「斯密忽略了社会」一句话。那样说，三道缝的形状全丢了。

◆ 第一道缝：一个被悬起来的出发点

先看第一道。在上一章，我们已经读到了斯密的原话大意：人有互通有无、物物交换的倾向；这种倾向是分工的起点；至于这种倾向本身是不是人性里原有的原始原则，还是理性与语言的必然结果，这个问题不属于眼前的讨论。请你把这句话再读一遍，因为整个第一道缝，全在这一句里。

斯密做了一件很有分寸的事：他没有说「这是天生的」，他说「我不在这儿回答这个」。这是一种悬置。把一个问题放在一边，先往下讲。悬置在写作里再正常不过。问题在于，悬着的东西被用在了哪里。在《国富论》接下来的几十万字里，「交换的倾向」是以什么身份出现的？是一个**已经在那儿的**东西。分工因它而起，市场因它而大，价格因它而有裁判可当。它被用作一块稳稳的地面，所有后面的论述踩在上面。

于是出现了这样一件事：一个「尚未交代来历」的东西，在使用中，悄悄变成了一个「不需要交代来历」的东西。读者的理解，一般是这样走的：作者既然拿它当出发点，那一定是个不言自明的东西；既然不言自明，那就是人性本来如此。后世的教科书，就把这句话改写成了「人是追求自身利益的经济人」，写在了第一页。这一道缝，是**常量缝**：一个会变的东西，被当成了不变的地面。

一 这个「会变」，有什么凭据

你可能想问：你凭什么说交换的倾向是会变的？我就觉得人人都爱占便宜、爱讲价。让我们找几个日子里的凭据。第一个凭据，来自你的老家。过年的时候，邻居给你家送来一盆腊肉，你家回送一篮橘子。这不是在「交换」吗？表面上是，可是谁会回过头去算：腊肉两斤二两，橘子要还多少斤才扯平？没有人算。你要是拿秤去算，会被人笑话，甚至伤了两家的情分。这是一种互通有无，可是它的运转方式，和菜市场上的「互通有无」完全不同。一个靠「不算」来维持，一个靠「算清」来运转。在不同的场里，同样叫做「给出去换回来」的行为，长相不同，规矩不同，连人心里的感觉都不同。

第二个凭据，来自斯密自己。我们在上一章读到了他那个对比：哲学家与搬运工，差异主要来自习惯、风俗与教育，而不是天性。这句话如果是对的，那么「人的倾向」本来就是随着习惯和教育而变的。他前一页说了倾向是起点，后一页说了倾向是被养出来的。第三个凭据，来自小孩子。四五岁的孩子站在小卖部的柜台前，一开始分不清一块钱和一毛钱，抓着一把硬币乱递。是柜台那边的一句「不够」、一句「找你」，一回回教出来的，他才知道数目大的更值钱，再大些才学会货比三家。会盯价牌，是一门教出来的功课。

第四个凭据，来自斯密的第三编。第三编讲欧洲各国富裕的先后次序，他讲得很细（第三编的题目，大意就是「不同国家富裕的不同进程」）。为什么城镇后来才有力量？为什么农村那么久没有商业？为什么一些法律和习俗压了商业好几百年？读下来你会发现，他自己已经把一件事讲得明明白白：市场、商人、契约、法庭，这些东西是有历史的，是一点点长出来的。一边是「交换倾向是人性」，一边是「市场制度是长出来的历史」。这两个说法，在书里是分开住的：一个住在第一编，一个住在第三编。

二 它到底悬的是什么

现在可以说清楚，第一道缝悬着的是什么了。

它悬着的，是「这把尺子的使用者是怎么被养成的」。

价格要做裁判，必须有人愿意拿东西去换，愿意盯着价牌，愿意在价低的时候退出、价高的时候进来。这些「愿意」，是一种习性，一种被养出来的口味。斯密

把这些习性写成了人性。于是尺子的使用者就成了一个常量：每个人都是那个会盯价牌的人。尺子本身，也就成了一个只有「量」这一种动作的东西。可是，**会盯价牌的人，是被价牌养出来的。**

老家的老人去城里的超市，面对满货架的价签，不知道从哪一个比起。他们不是不聪明，是没被这把尺子量过。而在城里长大的孩子，三岁就知道「这个贵」。说到底，第一道缝是这样一件事：**被悬着的出发点，其实是尺子的产物。** 把产物当出发点用，就像把一条走出来的路，当成地面本来就有的东西。

— 这一道缝的性质

最后，把这一道缝的「性质」记清楚，因为后面要拿它和另外两道比。它是一个**悬置**。斯密自己说了：「不在这儿谈。」悬置之所以会变成缝，是因为被悬着的东西，在后来的使用里，转成了「不用问」的东西。它在书里的位置，是**起点**。它回答的问题是：**从哪儿来？**它的补法，只有一种：把起点拉回来，让它也成为被研究的对象。这需要在书的外面补一整套东西——习性是怎么形成的，市场制度是怎么长出来的。这一道缝，斯密是知道的，所以他「悬」了；他知道，所以他没有骗人。

◆ 有人会说：倾向就是天生的

对第一道缝，最常见的反驳是：交换的倾向，难道不是天生的吗？小孩子不是从两三岁起就会说「你给我这个，我给你那个」吗？这个反驳有一半的道理，我们得认下来。人确实有一种很早就冒出来的、愿意跟别人来回给予的倾向，这一点没有什么好争的。本书不押注「没有任何天生的东西」。可是请你把话说细一点。天生的，是「愿意来回给予」这个很宽的东西，还是「拿着价牌，算着合不合算，进退有据」这个很窄的东西？

前一个，很宽，宽到可以装下送腊肉、回橘子，装下互相帮忙盖房子，装下家里人轮流照顾老人。后一个，很窄，窄到只有在一个有价牌、有货币、有契约、有法庭的地方，才会长成这个样子。斯密把宽的那个，写成了窄的那个的出发点。宽的那个确实可能是天生的；窄的那个，是被市场一遍遍养出来的。从宽到窄，中间有一段很长的路，那段路，才是《国富论》要讲的东西，却被「倾向」两个字省掉

了。所以，这一道缝最准确的说法是：**斯密悬着的，是「从宽到窄」的那一段**。这一段，不是靠人性补，是靠历史补。

◆ 第二道缝：回程看见了，却不在图里

第二道缝，和第一道完全是两回事。第一道缝里，斯密是「没讲」，他悬着。第二道缝里，斯密是**讲了**，讲得还很重，可是讲的地方，不在主模型里。先回忆那张主图。第一编的主线是一条线：交换的倾向 → 分工 → 生产力 → 财富。读者从第一页读下来，脑子里留下的就是这样一条往右走的箭头。每一站都是上一站的结果，每一站都比上一站更好。

现在翻到第五编。第五编的主题是国家的开支：国防、司法、公共工程、教育。在谈教育的那一部分，有一小段话，写得很重。大意是：分工发展到一定程度，大多数靠劳动吃饭的人，一生都在做几个简单的动作，甚至就是同一个动作。这样的人没有机会运用头脑，也没有机会去想办法克服什么困难。于是他们变得愚钝无知，差不多到了一个人所能变成的极限（《国富论》第五编第一章第三节第二款，这里是转述）。他的精神麻木了，不能进行理性的谈话，不能产生宽厚、高尚的情感，也不能对日常生活中的许多私人义务做出正确的判断。他甚至接着说，这样的人连保卫自己国家的能力也丧失了，因为他的勇气被单调的日子磨掉了。

你把这一段，和第一编开头那座制针厂摆在一起看。同一个分工，在第一编里，让十个人一天做出四万八千多根针；在第五编里，让做针的人变成了「愚钝无知」的人。这不是两个不同的东西。这是同一个东西的两头。

◆ 缝在哪里

斯密完全看见了这个回程。他不但看见了，还提出了补救：国家应该办教育，让普通人的孩子至少学会读书、写字、算术。这样，他们在日复一日的单调劳动之外，还有一点精神上的出路。可是，**这个回程，没有被放进第一编的因果链里**。

为什么说它是「放错了位置」，而不是「没有」？请你想一想书的结构。第一编，是「财富怎样增长」。这里的因果是往前的。第五编，是「国家该办哪些事，钱从哪里来」。在这里，劳动者的愚钝是被当作一个**需要国家出手处理的问题**写进

来的，是政策问题，不是机制问题。两处所问的问题不同，所以放在不同的地方。读第一编的人，不会因为读了第一编，知道分工会把人变愚钝；读第五编的人，又不会因为读了第五编，回头去改第一编的模型。

这就是**单向缝**：路径明明有一个回头的箭头，可是这个箭头被写在另一间屋子里，主图上看不见它。如果把它画出来，会是这样：主图上的线：倾向 → 分工 → 生产力 → 财富。被放在别屋的回程：分工 → 劳动者的头脑、习性、勇气。把两张图合起来，就成了一个圈：倾向 → 分工 → （一部分流向财富）和（一部分流回人）→ 人的习性变了 → 回头影响下一轮的倾向。圈和线，差别很大。线是「一次到底」，圈是「一圈一圈地转」。线里，起点永远是起点；圈里，起点就是上一圈的终点。

— 一个具体的人

为了让这件事离日子近一点，我们看一个具体的人。想象一位在百货大楼柜台后面站了三十年的售货员。她每天面对的是同一类问题：这件多少钱，有没有折扣，能不能再便宜。三十年下来，她看人，先看对方有没有拿钱的意思；看一件东西，先估价。这不是她的错，也不是她的品格差。这是三十年柜台「养」出来的眼睛。她的孙子来问她：「奶奶，月亮是怎么回事？」她愣一下，然后说：「你问这个干什么，作业做完没有？」不是她不爱孙子。她的日子，没有给「月亮」留位置。斯密在第五编里写的，就是这种事，写得比这里更沉重。他看见了。

现在把话拉回缝上。如果我们把这位售货员也算作《国富论》里的一个「交易者」，她站在柜台后面，按斯密的口径，是在「追求自己的利益、判断价格、与人交换」。这是第一编里要求的那种人。可是，这个人，**是被三十年柜台养出来的**。她对价格的敏感，对交换的熟练，对「这个价合不合理」的直觉，不是她出生就有的。斯密在第一编里要求交易者「有交换的倾向并善于判断价格」。在第五编里他承认，长期的分工会让人变成另一种人。这两处没有互相触碰。

— 回程其实早在第一编里露过头

有一点容易被忽略：回程不只是在第五编里。它在第一编里，就已经露过头。我们在上一章读到过那个哲学家与搬运工的对比。斯密写那段话，想说的是：人的

才能差别，主要是分工的结果。注意这句话的方向：分工在前，才能差别在后。也就是说，分工把人「做成了」不同的人。这已经是一条回程：分工 → 人。

可是你看他怎么用这个结论。他用它来说明：正因为人们的才能差别并不大，所以人们才能靠交换，把各自养出来的不同才能凑到一起，互相得益。差别是结果，凑到一起是好处。他没有往下问：这个「被分工做成的不同」，会不会反过来，改变下一轮的交换？改变人们愿意交换什么、怎样交换、拿什么当作合理？他的目光，停在了「好处」上。这又是一次错位：回程的苗头，被放进了一个「论证好处」的段落里，没有被放进「论证机制」的位置上。两次错位叠在一起——一次在第一编，一次在第五编——说明这不是偶然疏忽。是主图的形状，把它们推到了边上。主图是一条线，线上没有回头的位置。

— 这一道缝的性质

和第一道比，第二道缝有一个重要的不同。第一道是**悬置**：斯密说了「不谈」。第二道是**错位**：斯密谈了，谈得不轻，可是放在了主模型之外的地方。悬置的东西，读者读到的是一片空白，会自己去填。错位的东西，读者读到了，可是它不在主图里，所以被当成了「副题」，一个政策建议，一段对社会的忧虑。悬置，回答的是「起点从哪来」。错位，回答的是「走到头会怎样」。

悬置的补法，是把起点拉回来研究。错位的补法不同：不需要新材料，只需要**把已有的材料重新排一次**——把第五编的那一段，搬进第一编的因果图里，让线变成圈。所以，**这一道缝是斯密最容易被补上的缝**：材料他已经给齐了。后来的人，补这一道缝的难度，在于主图的习惯。不过，补完了以后，会发生一件让人坐不住的事。线变成圈，说明起点不再是起点。第一道缝悬着的那个问题——「交换的倾向从哪来」——就有了一个答案的方向：它来自上一圈的终点。两道缝，在这里碰上了。但我们现在不急着让它们碰，各讲各的，先讲第三道。

◆ 第三道缝：手坐在了机制的位置上

第三道缝，和前两道又不一样。前两道缝，一道是悬着，一道是错位，都是斯密「有东西没放对地方」。第三道缝，是**一个词，坐在了本该是一段推理的位置上**。这个词，就是「看不见的手」。先复习一下，上一章我们已经看到：这只手，

在《国富论》里只明确出现了一次，在第四编第二章；在《道德情操论》里也出现过一次；还有一次出现在他早年的一篇讲天文学史的文章里，那里说的是古人以为雷电是天神那只看不见的手在作怪，和经济毫无关系。前面我们说过，它更像一个比喻，而不是一个理论。

现在问的是：这个比喻，替哪一段推理站了岗？我们回到价格的机制。斯密在第一编第七章，确实给了一段推理：市场价格偏离自然价格，会引起资本和劳动的进出，进出又把价格拉回去。这是一个有头有尾的机制。如果「看不见的手」只是指这一段，那它是有内容的，不是空的。不过，「看不见的手」的意思，比这一段大得多。在第四编里，它说的是：每个人追求自己的利益，整个社会的利益就会被促进。

这是一个大得多的断言。要从「价格向自然价格靠拢」跳到「社会整体利益被促进」，中间至少隔着三步：第一步，**靠拢的方向是不是对的？**价格靠拢的「自然价格」，是工资、利润、地租按各自通常水平加起来的那个数。这个数合不合理，看的是这三个「通常水平」合不合理。但三个通常水平，是以前的交易磨出来的，磨出来的东西不一定合理。

第二步，**靠拢的速度是不是够快？**机制是要有时间的。资本要流动，工人要转行，货要运过来。在这段时间里，人们的口味、技术、法律、习俗已经变了。靠拢的目标，在靠拢的路上被移动了。第三步，**人们想要什么，是不是固定的？**价格要向「有需求的地方」去，需求是什么？需求是人们愿意并且有能力付钱买的东西。可是人们愿意买什么，是被什么养出来的？你看，这三步，每一步问到最后，都回到同一处：**裁判手里的那条线，它本身是怎么定的。**

— 比喻顶替了什么

「看不见的手」这个说法，把三步全装进了一个意象里。读者读到它，觉得有一种说得通的圆满，不再追问中间那三步。这种事在思想史上很常见：当一个词太好用的时候，它就变成了答案本身。日子里也有这样的比喻。老人安慰人，爱说一句「车到山前必有路」。说的人未必不知道，路是有人去修、有人去走才有的。可这句话说出口，听的人的心就落了地，不再追问：谁修？怎么修？修不出来怎么办？比喻让人安心，安心让人不再往下问，缝就在这里悄悄合上了口。

后来的经济学家并没有放过这个词。他们花了很长的时间，用数学去替这只手补上机制。问题是：在什么条件下，一个有很多买家卖家的市场，价格会收敛到一个让所有人都「没法再改善」的状态？这类工作，起点在十九世纪的瓦尔拉斯，到二十世纪五十年代，阿罗和德布鲁才给出了严格的条件。有意思的是，这些严格的条件里，有一条几乎总是被预先写下：**人们的偏好是给定的，不随买卖而变**。也就是说，要让那只手证明得通，先得假设裁判的口味是固定的。这等于把我们这本书想问的那一件事，当作了定理的前提。这不是在批评那些经济学家。他们很诚实：模型要证明点什么，就得把一些东西固定住。可是固定住的那一件，恰恰是母题要问的那一件。

— 这一道缝的性质

第三道缝的形状，要和前两道区分开来：第一道，**悬置**：斯密明说「不谈」，所以空白。第二道，**错位**：斯密谈了，放在别处，所以看不见。第三道，**借位**（也就是无源缝）：斯密没说「不谈」，也没放在别处，而是用一个比喻坐在了推理的位置上，所以**看上去有，其实没有**。悬置的缝，读者感觉得到空；错位的缝，读者读到了但没联上；借位的缝，读者最不容易察觉，因为它看起来是圆满的。它回答的问题是：**靠什么？**也就是：秩序靠什么机制长出来。补法有两条，而且都不容易。第一条，把机制一步一步写出来，每一步都不用比喻。第二条，更难：承认机制所依赖的那条线，也在被机制推动。

第二条，才是我们这本书要走的路。

◆ 一杯奶茶的小账

第三道缝，可以用一杯奶茶来看。小区门口开了第一家奶茶店，十五块一杯，排队的人绕了半条街。三个月后，对面又开了两家，价格降到十二块。半年后，一杯十二块的奶茶，在年轻人心里已经变成了「正常价」；再贵的，要有一个额外的理由，比如联名杯，比如网红店。按斯密的机制讲，这就是一个漂亮的收敛：价格高、赚得多，人进来；人多了，价格降，向「通常水平」靠拢。可是请你看这个故事里有几样东西在同时动：

第一，价格在动。这是机制要讲的。第二，「一杯奶茶是不是一件正常的东西」在动。三个月前，一个上班族每天买一杯，是奢侈；半年后，每天买一杯是习惯。需求本身，是被一杯一杯喝出来的。第三，「十二块算不算贵」在动。这条线不是工资、利润、地租三块加出来的，它是一批人喝了半年，心里生出来的。这三样动的东西里，机制只管第一样。第二和第三样，在机制里是被当作背景的。可是正是第二和第三样，决定了第一样会靠拢到哪里去。

所以「看不见的手」在这个例子里，推的是价格；它推到哪里去，却是由被它推过的买卖，一杯一杯地改着。手在推，路也在被手推出来。这就是第三道缝，用一杯奶茶就看得见。换成街角的理发店也一样。十几年前剪一次头发十五块，如今翻了一倍还多。起初人们骂贵，骂着骂着不骂了，三十块成了「正常价」，二十块倒让人起疑：是不是手艺不行？价格被手推到哪里，是由人们一次次掏钱、一次次肉疼又一次次接受写下来的。「接受」这一步，恰恰不在机制的账上，可没有它，手一寸也推不动。

◆ 三道缝，三件事

现在把三道缝并排放在桌上，看它们各是什么。

	第一道	第二道	第三道
在书里的位置	起点（第一编第二章）	回程（第五编对第一编）	机制（第四编第二章）
回答什么问题	从哪来	到头会怎样	靠什么
斯密做了什么	说「不在这儿谈」	谈了，放在别处	用一个比喻代替
缝的形状	悬置	错位	借位
读者感觉到的	一片空白	一个副题	一个圆满
补法	把起点拉回来研究	把已有材料重排成圈	写出机制，并承认线也在动

你可以看到，这三件事，其实是三种不同的**书写动作**，各有各的来历。悬置，是作者的谨慎。他知道问题在那儿，所以按下不表。错位，是书的结构。一部长书要分编分章，每一编有每一编的任务，回程落进了别的编。借位，是语言的诱惑。一个漂亮的比喻，比一段琐碎的推理更好记，更有力量，所以它就坐了上去。如果

我们把这三件事压成一句「斯密忽略了社会的塑造作用」，就会漏掉所有这些差别。更糟的是，补缝的人会以为只有一个补法，于是三道缝一起打补丁，哪一道也没补好。

— 三道缝为什么偏偏在这三处

有一点值得停下来想想。为什么缝出现在这三处：起点、回程、机制？因为这三处，是一个理论里最不能被省略的三个位置。任何一个想说明「事情是怎么运转的」的理论，都必须回答：它从什么开始，往哪走，靠什么走。斯密在每一处，都留下了一个「当作地面」的东西：起点处，他把交换的倾向当作地面。回程处，他把「人在被分工之后的样子」当作另一间屋子的事，主图上人还是原来的人。机制处，他把「裁判的线」当作地面，让手去推价格。

三处的地面，指向同一个东西：**那个做量的人，和那把被拿来量的尺**。倾向，是做量的人的口味。人在分工之后的样子，是做量的人被养成的样子。裁判的线，是尺子本身。三道缝，其实是在三个不同的角度上，露出了同一个没被处理的东西：**量的人和尺，是被量过的东西养出来的**。这个话，我们要到第13章用三种眼光合着读，才会站稳。这里先只说到：三道缝，是同一处根上的三条细线。

◆ 斯密自己知道

读到这里，也许有人会替斯密不平：一个写了《道德情操论》的人，怎么会不知道人是被社会养出来的？他当然知道。而且这一点，恰恰是三道缝为什么是「缝」而不是「洞」的证据。后世有一个著名的说法，叫「亚当·斯密问题」。十九世纪的一些德国学者读完两本书，觉得对不上：《道德情操论》（1759）讲人有同情心，讲人心里有一个「公正的旁观者」；《国富论》（1776）讲人追求自己的利益。一本讲同情，一本讲自利，是不是同一个人写的？这个疑问大约在十九世纪中叶以后，由一些德国学者提出来。

后来多数读者的看法是：并不矛盾。《道德情操论》讲的是人怎样在与别人的相处里学会判断什么是合宜的；《国富论》讲的是人在市场里怎样各管一段。前者是后者的底子。这个说法，我们可以同意一半。同意的那一半是：斯密确实把人看作社会里养成的东西。他讲「公正的旁观者」，意思是：每个人心里都长出一个想

象中的旁观者，用它来衡量自己的行为合不合宜。这个旁观者，不是天生的，是一辈子在与别人的目光交往中，一点点养出来的。

不同意的那一半是：这样一个「被养出来的人」，在《国富论》的主图里，并没有出场。主图上出场的，是已经养好了的、会盯价牌的人。这就是缝：两本书在一个人的脑子里，可以相安无事；可是放进一个模型里，就得有人把线接上。斯密没有接。他也许觉得没有必要，也许觉得是下一个人的事。更可能的是，他在吵架（上一章说过），吵架的人，不需要把所有线都接上，只需要把最要紧的线拉紧。

所以，我们在本章里对斯密的态度，应该是：**他看见了，他也写下了，他只是没有在一张图上把它们画在一起。** 画在一起，是后人的事。这也是为什么本书不称这三道缝为「斯密的错误」。错误是写错了的东西；缝是写对了的东西之间，没有焊上的地方。

◆ 你也可以自己找缝

找缝，不是读书人的专利。你在日子里，面对任何一个「理所当然」的说法，都可以用这三问去碰一碰。举个小例子。有人说：「小孩子就是爱玩手机，没办法。」**问起点：**爱玩手机，是从哪来的？是天生的吗？一个从没见过屏幕的孩子，会爱吗？他「爱」的，是手机，还是手机里那些被设计得让人停不下来的东西？这个「爱」，是被什么养出来的？

问回程：孩子玩了三年手机，他会变成什么样？他的耐心、他对「好玩」的标准，会不会被手机养出一个新的样子？这个新的样子，反过来是不是会决定他下一次想玩什么？**问机制：**说「没办法」，中间那一步是什么在推？是谁在推？谁在设计？推的力量有多大？三问问下来，这句「没办法」就裂开了三条缝：一条在起点，一条在回程，一条在机制。同样的办法，可以用在很多日常说法上：

「市场自然会调整的。」「考试成绩就是能力的体现。」「这是行业规律。」「大家都这样，没办法。」

每一句话，后面都有一个被当作地面的东西。找缝，就是问：那个地面是怎么来的，它会不会被它托着的东西改写，托着的那一段是靠什么推的。找缝的目的，不是推翻这些说法。很多时候，这些说法都有道理。找缝，是为了看见：它们的道

理，建在一块还会动的地面上。这是整本书的功夫。我们在自然、语言、市场三处各找一遍，等到第四编，才会把这三处的缝合起来，看它们是不是同一道。

◆ 三道缝之间的牵连

最后，我们看一眼三道缝之间的牵连，为下一章做个铺垫。三道缝既然是三件不同的事，就不该合并。可是它们并不是互相无关的。第二道缝（回程），一旦补上，会给第一道缝（起点）一个方向：起点是上一圈的终点。第一道缝（起点）一旦补上，会给第三道缝（机制）一个条件：机制要依赖的那个「线」，也是上一圈的沉积。第三道缝（机制）一旦补上，会回头问第二道缝：回程不是只在单个人身上发生的，它在整个市场里都发生，靠的是同一套「进出和靠拢」的机制。

三道缝，串成一个环：回程 → 起点 → 机制 → 回程这个环，就是后面要讲的「量 → 沉积 → 成尺 → 再量」。我们现在不展开，只是提前指一下，让你知道这三章不是各讲各的。到第13章，我们会用三种眼光，把斯密再读三遍：一遍看他立了什么，缺了什么；一遍看他的方法里有什么默认；一遍把他的缝放进一张九宫格里，看它们落在哪儿。读完你会发现，三道缝落在同一块地方。而且，在那一章里，我们不回避一件事：这三道缝，有两种读法，可以读成「他缺了社会的场」，也可以读成「他立的其实是分工这条路」。这两种读法，我们会摆在一起，让它们互相顶一顶。

◆ 只补一道缝，会怎样

设想后来有三位学者，各补一道。第一位只补起点。他写了一大本书，讲人是怎样被市场养成的，材料扎实，可他的模型没有变：市场照旧是个稳稳的裁判。养人的故事，成了一篇漂亮的前传，正文原样不动。第二位只补回程。他在公式里添了一项：工人的技能会随分工而退化。这一项进了模型，可退化之后想要什么、会怎样去买去卖，没有人管。回程只多出一个参数，圈并没有闭上。

第三位只补机制。他把「手」的每一步都用数学写清楚。写清楚以后，对「目标线会不会漂」这一条，只好假设它不漂，因为不这样，证明就做不下去。三份补丁，都做得认真，没有一份把缝补上。道理很简单：它们各补了一道缝的一部分，而三道缝是连成一个环的。只拉一根线，环不会松，别的线反倒绷得更紧。

◆ 为什么这一章不急着补缝

读到这里，你可能很想问：缝找出来了，那该怎么补？本章不补，原因有三。第一，补缝需要眼光。同一道缝，用不同的眼光看，补法就不同。有人会说缺的是「社会的场」，有人会说缺的是「回程的路」，有人会说缺的是「变化的记录」。这几种说法各有各的道理，需要摆在一起比一比，才知道哪种最贴材料。这是第13章的事。第二，补缝需要一个能自己顶得住的证据。斯密有没有自己推翻自己？这要看他的第五编，要一条一条读，不能用一句话带过。这是第14章的事。第三，补缝需要放回日子里试一试。一个说法，如果只在书里站得住，在购物车里站不住，那它就不是我们要的东西。这是第15章的事。

所以这一章，只做一件事：把三道缝的形状辨清楚，各自的来历说清楚，不让它们糊成一团。形状辨清楚了，后面的功夫才不会白费。做木匠活的人都知道，量好了再锯，比锯错了再补强。缝，就是先量好的那几个刻度。刻度一旦弄混了，后面每一刀都会偏；刻度清楚了，补的时候该用哪块料、补在哪一边，自然就有了依据。我们宁可在这里慢一点，也不在后面返工。毕竟这本书要走的路很长，第一步的刻度错了，三编下来，差的就不是一星半点。

◆ 放回日子里

这一章讲的三件事，你都在自己的日子里遇到过，只是没有这么叫它们。**悬置**：你小时候问过父母「为什么要上学」，得到的回答是「你长大就知道了」。这就是一个悬置。大人没有错，他只是把这个问题放在一边。可是你长大以后，对「为什么要上学」的回答，其实是自己一年一年的日子带你走到的，不是当年的那句话给的。

错位：你的朋友一边抱怨工作累，一边说「做这行就是赚钱的」。累的话和赚钱的话，说在不同的场合，没有放在一起。你会觉得他在说两件不相干的事。其实是同一件事的两头：赚钱的那一头，正在养累的这一头。**借位**：你听到别人说「时间会证明一切」。这是一句漂亮的话，它坐在一个推理的位置上：到底是时间里的什么在证明？谁证明？拿什么证明？这些问题，被这句话盖住了。

日子里的悬置、错位、借位，都不是坏事。它们是我们说话和过日子的方式。但如果有一天你觉得某个说法，「听起来很对，做起来不对」，你可以试试这三问：它的起点是哪来的？它走到头会怎样？它中间那一步是谁推的？

带走的话

三道缝是三件事：起点被悬着，回程被放错了地方，机制的位置上坐着一个比喻。把它们合成一句话，就丢了形状。

想一想

1. 你最近一次说「没办法，就是这样」，那个「就是这样」背后，被当成地面的是什么？它是从哪来的？
2. 你身边有没有一个做了很多年同一件事的人？这件事把他养成了什么样？他今天做这件事的方式，是不是也是被这件事养出来的？
3. 找一个你常用的比喻（「水到渠成」「时势造英雄」「市场的手」），问一问：它替哪一段推理站了岗？

◆

13

第 13 章

三种透视下的斯密

清晨四点，菜市场后门的卷帘门拉开一半，肉摊老板已经在案板前磨刀了。他起这么早，不是因为心疼谁家没有肉吃。他图的是中午前把这一案肉卖完，晚上能数出几张钞票。隔壁卖豆腐的也一样。大家各管各的账，可是到了七点，整条街的人都买到了肉和豆腐，没有人去安排过这件事。这是《国富论》最招牌的画面：每个人只想着自己的利，结果大家都吃上了饭。不少人读这本书，是先被这个画面吸进去的。可是换个问法，画面就变了样。这个老板为什么觉得「自己的利」就是这样一个东西——一案肉、一叠钞票、一个中午前的期限？三十年前，这条街上也有人天不亮起来，可他们要的不是钞票，是粮票和肉票。再往前，赶集的人只带一篮鸡蛋来换盐。那个「各图各的利」的样子，是一直就在那儿的，还是被这条街一年一年养成的？

前面第11章和第12章，我们已经把《国富论》的尺子找出来，又把三道缝摸了一遍。这一章不再找新的缝，而是换三副眼镜，把同一本书再看三遍。看完以后你会发现：三副眼镜指向的是同一个地方。而且，这一章还要做一件不太讨喜的事。在这三副眼镜里，第一副有一个地方是可以吵架的：同一段文字，换一种读法，结论的重心会挪位置。我们不绕开它，把两种读法并排摆出来，让你看见各自会走到哪里，再说本书为什么暂时站在其中一边。

◆ 三副眼镜，各管什么

先把三副眼镜交代清楚，免得你读到后面还要翻回前面的章节。第一副叫**维度透视**。我们把任何一个东西，拆成三样来看。第一样叫显露，记作S：东西显出来的样子，比如一个屠夫、一块面包、一个价格。第二样叫差异序列，记作D：变化、路径、一步接一步的过程。第三样叫特征纠缠，记作E：把东西拴在一起的条件、关系

和场，比如一条街的规矩、一个城市的口味。要紧的是，S是「显出来的样子」，不是什么固定的结构、骨架。一个思想家，往往只把其中一样当成根基，把另外两样当成背景。这副眼镜要问的就是：他把哪一样立为根，所以又必然缺了哪一样。

第二副叫**方法论透视**。SDE有三条方程：S由D和E决定，D由S和E决定，E由S和D决定，三条地位平等。又有三条原理：D和E的矛盾推动S改变，S和E的矛盾推动D改变，S和D的矛盾推动E改变。这副眼镜不问他立了什么，只问：他的整套推演，默认了哪一条方程不动、哪一条原理不转。第三副叫**九宫透镜**。三个字母各分三个「号位」，一共九格。它问的是：他的每一道缝，落在九格里的哪一格。三副眼镜用在达尔文身上，是第3章的事；用在索绪尔身上，是第8章的事。这一章用在斯密身上。

读这三副眼镜之前，先立三条规矩。第一，凡是说「他立了什么」，必须能指到他书里一句具体的话或一个具体的画面，不能凭印象。第二，凡是说「他缺了什么」，必须能指到书里某处的裂口，也就是他自己说过却没让它进主模型的地方，不能凭我们今天的知识去挑他的毛病。第三，凡是引他的原话，只引短的，拿不准的就改成转述，并注明出自哪一编哪一章。这样做慢一点，但读者随时可以停下来，翻开原书自己去核一核。

◆ 维度透视：立S，缺E

先看第一副眼镜。《国富论》立的是哪一样？翻开第一编第二章，斯密在讲分工从哪里来。他的回答不是「因为有人设计了它」，也不是「因为有人预见了好处」。他说，分工来自人性里的一种倾向：互通有无、物物交换、互相交易的倾向（《国富论》第一编第二章）。他还说，这种倾向是人人都有的，别的动物没有。接下来的画面，我们都熟。想吃肉，指望的不是屠夫的仁慈，而是他自己的利益；面包师和酿酒师也一样（第一编第二章，说法为转述）。

注意这个写法。屠夫、酿酒师、面包师，每个人都是一个「显出来的样子」：一个带着自利的人，站在那里。这些人是起点。市场、价格、分工、财富，都是从这些人身上一层一层推出来的。用我们的话说，斯密把**S，也就是各人显出来的自利，立成了根基**。那么缺的是哪一样？缺的是**E**，也就是把这些自利「养成这个样

子」的场。屠夫的自利，不是石头缝里蹦出来的。他生活在什么样的集市里？周围的人用什么当钱？邻居靠什么谋生？城里的行会收不收学徒？法律保不保护契约？这些条件合在一起，才让「天不亮磨刀、中午前卖完」成为一个看起来自然的念头。

斯密写到了其中一些条件，比如市场大小、道路和水运、行会和学徒制。可是这些条件在他的主模型里，都只是**给定的背景**，不是被推出来的东西，更不是会反过来被屠夫们改写的东西。这里有一个很小、但是扎手的地方。斯密说，哲学家和街头搬运工之间的差别，与其说是天性造成的，不如说是习惯、风俗和教育造成的；这个差别在他们还是孩子的时候几乎看不出来，是后来的分工把它拉开的（《国富论》第一编第二章，转述）。读到这一句，请停一下。他承认了：人的才能，是分工的结果，不是分工的原因。可是同一章的开头，他又把「交换的倾向」放在了分工之前，当作分工的原因。倾向在先，还是分工在先？他两头都说了，却没有让两头碰在一起。这就是「立S缺E」的样子：根基是一个个显出来的人，而塑造这些人的场，被留在了屏风后面。

再举一个斯密自己的例子。他在第一编里谈过学徒制和行会：想进一个行当，要先当几年学徒，行会还限制一个师傅能带几个徒弟（《国富论》第一编第十章，转述）。斯密批评这些规矩，说它们压低了劳动的自由流动。可是换一个角度看，这些规矩正是一座**养人的作坊**。一个孩子七岁被送去学打铁，十四岁出师。他对「一件铁器值多少、一个钟头该换多少钱、什么样的活算体面」的全部感觉，是在那间作坊里一锤一锤敲出来的。到他成为那个「追求自己利益的人」的时候，他想要什么、怕什么、觉得什么划算，已经带着这个行当的印子。

斯密看见了行会，但他看行会的方式，是把它当成**挡在自然倾向前面的障碍**：拿掉障碍，人性就畅通了。这个看法的前提，是障碍之下有一个现成的、没被染过的倾向。而行会的作用，恰恰是在倾向被拿出来用之前，就先把它塑造过一遍。如果你把「障碍」和「塑造」看成一回事，缝就出来了：拿掉了行会，不会露出一个干净的人性，只会换一套塑造的办法。这就是「立S缺E」在日子里的样子：他把人放在前面，把养人的场放在后面，还要求后面的东西别挡着前面的路。

还有一个细节值得点出来。斯密自己也不是完全看不见这个场。他的另一本书《道德情操论》（1759），讲的恰恰是人怎样在别人的目光里学会分寸。所谓「公正的旁观者」，是一个人把周围人的眼光吸进自己心里之后长出来的「内在审判官」。这明明是E在塑造S。可是到了《国富论》，这个审判官只作为背景里的一道微光，没有被请上主桌。（两本书之间怎么衔接，学界有「亚当·斯密问题」之争，这里只取一个方便的读法。）一本书里立S，另一本书里在讲E塑造S——这两块摆在一起，你就能听见咯吱一声。这一声，就是缝。

◆ 另一种读法：立D，分工是路径组织

上面这个读法，有人不同意。不同意的人会这样说：你看《国富论》的第一页，斯密讲的是什么？是针。他讲一家制针的小作坊：一个人单干，一天也许做不出一根针；分成十八道工序，由十来个工人分着做，一天能出几万根（《国富论》第一编第一章，数字为转述）。这一整套讲的，是**把一件事拆成一连串先后相接的步骤，再把步骤分给不同的人**。这不是一个个「显出来的人」，这是一条**路径的组织方式**。

用我们的话说，这个读法认为：斯密立的是**D**。他的主角不是屠夫的自利，而是分工本身——一条路怎么被切成段、段与段怎么衔接、衔接得越细产出越多。第一编开头几章，几乎全是这个调子：分工提高劳动生产力；分工的程度受市场大小限制；市场越大，分工越细；分工越细，财富越多。这一整条链是路径，一环扣一环。而且，这个读法还有一个有力的证据。斯密自己讲得很清楚，分工并不是人们预先设计的结果，而是交换倾向慢慢地、一步步带来的后果，没有谁预见过它的好处（第一编第二章，转述）。「没有谁预见，却一步步积累起来」，这不正是D的味道吗？

那么在这个读法下，缺的是什么？缺的是**S**：新东西从哪里冒出来。分工把路径越切越细，可是一个新的行当、一种新的口味、一个新的发明，是怎么在这条路径里冒出来的？斯密把不少发明归功于分工本身，甚至说有些机器是干活的工人为了省力想出来的（第一编第一章，转述）。可是「冒出来」这件事，他没有交代，只是把它挂在分工账上。你看，同一段文字，换一副脸，缺的东西就换了。

拿街口一家馄饨铺来对一对。夫妻俩加一个帮工：一个擀皮包馅，一个下锅煮，一个收钱端碗。每人只管一段，一早上能卖出几百碗。读法二会说，这家店的本事在「路径怎么切」；读法一会说，这家店的本事在「三个人为什么都想把这碗馄饨卖出去」。至于去年夏天为什么突然多了一种冷汤馄饨，而且卖得很好？两种读法都得老实承认：这个新东西是从哪里冒出来的，分工的账上写不出来，自利的账上也写不出来。

我们把两种读法的走向并排放在一起，看一看各自会把结论推到哪里。**读法一：立S缺E**。缺口在「塑造自利的场」。顺着这个缺口往下走，会走到：场是被什么沉积出来的？是被一代一代的买卖、一代一代的教育、一代一代的行会和法律沉积出来的。于是第五编（分工使人愚钝）就成了关键证据：同一个分工，塑造了它的工人。回到本书的母题：**量过的东西，回头把「量」这件事本身改了**。这条路是直通的。

读法二：立D缺S。缺口在「新东西哪里来」。顺着它往下走，会走到：新行当、新口味，是路径走着走着自己长出来的。这条路也不是死路。第五编在这里也有位置：分工这条路径，在路上把工人「磨」成了某种样子，是路径在改写走路的人。这也指向母题。但两条路在**重心**上分了岔。读法一把重心放在「场」上：尺子是场里沉积出来的标准。读法二把重心放在「路」上：尺子是路径走过之后留下的辙。前者问的是「谁在养这些自利」，后者问的是「这条路什么时候会走窄」。

还有一个后果，我们必须老实交代：读法二会让三编的维度读数变得不那么整齐。达尔文立D缺S，斯密如果也立D缺S，那三编就成了「D、E、D」，缺口成了「S、D、S」，轮换的漂亮规律就没了。本书不想靠一个漂亮的轮换来立论，所以不能因为轮换好看就选读法一。那么，本书凭什么**暂取立S**？有三条理由，也写明白它们各自有多重。

第一，看箭头怎么指。在斯密自己的推演里，交换的倾向在前，分工在后：分工是倾向的结果，不是倾向的来源。如果分工是根基，它就不该被什么东西「生出来」。斯密给它找了一个出处，这个出处是人性里的倾向，是S。所以，在他的因果箭头里，D是被推出来的，S是被预设的。这一条分量最重。第二，看缝和自我推翻材料对得上不上。第五编推翻的是什么？它推翻的是「那个倾向是先天的」。因为

分工塑造了劳动者，而劳动者的倾向，正是第一编的出发点。受到冲击的是S的先验性，所以缺口读成「缺E」最顺。如果读成「立D」，第五编是路径改写了人，也成立，但被推翻的那一格就不那么对准了。

第三，也是最轻的一条：立S读法更接近本书要问的问题。本书问的是「尺子从哪来」，立S读法让我们直接问「自利这把尺子是谁养的」。这三条理由，没有一条是判决。所以，在本书后面，凡是用到「斯密立S缺E」的地方，读者可以心里多加一句「暂取」。如果有人把读法二论证得更好，三编的读数要改，但母题不会塌：因为不管读成立S还是立D，被留下的那个缺口，都是**回写自己根基的那条通道**。这个共同点，下一节马上就要用到。

◆ 两种读法各押一注

吵架不能光靠谁的嗓门大。两种读法既然会把结论推向不同的地方，就应当各自押一注，让材料来判。读法一（立S缺E）押的是：**凡是斯密写到「人的倾向」的地方，都能在别处找到一块塑造这个倾向的场**。如果它对，我们应当在《国富论》里找到不少这样的缝合处。我们已经找到几处：哲学家与搬运工的差别是习惯与教育养成的；学徒制在孩子身上留下行当的印子；第五编里，分工把工人的头脑养成了另一个样子。三处都指向同一个方向。

读法二（立D缺S）押的是：**凡是斯密写到「新东西」的地方，都被他挂在分工的账上，没有单独交代**。如果它对，我们应当看到他每次讲到发明、新行当、新机器时，都回到「分工使然」。这也有证据：他讲机器来自工人和机器制造者的改进，归于分工之细（《国富论》第一编第一章，转述）。两注都没有输。这不奇怪，一本一千页的大书，几乎什么读法都能找到几条证据。所以，要在两注之间分出轻重，得换一个问法：**哪一注，一旦输了，对本书的损失更大？**

假如读法一输了，也就是有人证明斯密的「倾向」在他的模型里其实一直是被场塑造的，那「缺E」就不成立。这等于说斯密比我们想的更先进，第五编便不再是「自我推翻」，只是「自我展开」。本书第14章的标题要改。假如读法二输了，也就是有人证明分工在斯密那里并不是一条路径，而是一种静态的分类，那「立D」就站不住。斯密回到立S的位置上，三编的轮换反而更整齐。这一注输了，对本书几乎

无损，甚至有利。两种输法，伤的地方不同。读法一输，第14章的立论要跟着改；读法二输，本书白得一圈整齐。这笔账摆在这里，反而该多提防自己：对本书有利的那一边，正是最需要被别人来查的那一边。本书取立S，是因为第14章要讲的那个自我推翻，用立S读法说得最清楚；一旦有更好的论证，这里的取舍就该改。

◆ 方法论透视：谁不被改写

第二副眼镜，不问斯密立了什么，只问：他的整套推演里，有什么是「从头到尾不动」的。三条方程，各管一件事。第一条说，东西显出来的样子，由路径和条件一起决定。第二条说，路径怎么走，由样子和条件一起决定。第三条说，条件怎么排布，由样子和路径一起决定。三条是平等的，谁也不是常量。拿这三条去量《国富论》，会发现一个很整齐的缺口：斯密实际用到的，几乎只有第一条半。「分工这条路径＋市场这个条件，决定了财富这个样子。」路径和条件是自变量，样子是结果。

再看第二条和第三条在哪儿。第二条是「样子反过来改路径」。斯密有一点点：机器发明改变了分工的细法。第三条是「样子和路径一起改写条件」。这一条几乎是空的。市场、货币、法律、行会，在主模型里是**给定的场**。斯密批评行会、批评重商主义的垄断，可那是在批评一些坏制度，不是在说「这些制度是由一代代买卖者一起写出来的」。这就是第一个默认：**条件不被条件所筛选的东西改写**。用大白话说：市场是个舞台，演员上去演，台子不变。

这里可以拿斯密的「自然价格」做一个小检验。他在第一编第七章里区分了两个价格。一个是市场上一天一天实际成交的价格。另一个是「自然价格」，也就是各种生产条件摆在那里时，价格最终会被拉回的那个中心（第一编第七章，转述）。实际价格围着自然价格上下摆动。这个设计很漂亮，但它有一个暗含的设定：那个中心是**自己站在那里**的。实际价格围着它转，却不会把它拉走。可是回到肉摊。如果这条街的人连续三年，都是中午前最后一小时才把肉打折，久而久之，「最后一小时打折」就成了行情的一部分，也就是把「中心」本身往下挪了一点。围着转的东西，把中心带歪了。斯密的图里没有这一笔。这一笔，就是前面说的「原理三」：样子和路径一起顶，把条件顶变形。

第二个默认，藏在「看不见的手」里。斯密在第四编讲进口限制的时候，说了一句后来出名的话。大意是：每个人在追求自己利益的时候，被一只看不见的手引导着，去促进一个并非他本意的目的（《国富论》第四编第二章，转述）。这句话常被当成市场自动调整的宣言。可是仔细看，它说的是「被引导」，没说**怎么**被引导。价格怎样从一次次的买卖里收敛成一个稳定的价格，需求怎样追着供给走，他在别处用「自然价格」和「市场价格」给了一套说法。但「收敛」这个过程本身，是以宣布的方式出现的：秩序有了，因为手在那儿。

放进方程里看：没有交代收敛，就等于没有交代**第三条原理**——「样子和路径的矛盾推动条件改变」。买卖这么多次，价格的口径、交易的规矩、人们对「值多少」的默认，是怎么一点点被磨出来的？这个「磨」，是第三条原理该管的事，在斯密那里是空的，由一只手顶上。于是第二个默认出现了：**筛选者不被它所筛选的东西改写**。把「价格」或「市场」看成筛子：好的生产者留下，差的被淘汰，筛子自己一直是那把筛子。把这个默认放回前面两编，你会觉得耳熟。达尔文的自然选择，筛选者是环境，环境只筛、不被改。索绪尔的语言系统，筛选者是系统，系统定价值，言语改不了它。斯密的市场，筛选者是价格和制度，买卖者改不了它。**三个人，三个行当，一个共同的默认**。

三条原理，同样可以逐条对账。**原理一**：D和E的矛盾，推动S改变。就是路径和条件拧在一起，顶出一个新的样子。斯密用得最足：分工这条路，撞上市场这个条件，顶出了更多的财富。整个第一编，都在这条原理上走。**原理二**：S和E的矛盾，推动D改变。就是样子和条件顶牛，逼着路径改道。斯密只用了一点点：当市场太小、分工细不下去的时候，人们要么找新市场，要么换新做法。第一编第三章讲分工受市场广度的限制，大意就是这样（转述）。

原理三：S和D的矛盾，推动E改变。就是样子和路径一起顶，把条件顶得变了形。这是斯密几乎没有碰的一条。一座城里的人天天买卖，买卖的结果是价格，价格又成了下一轮买卖的条件，条件久了成了「行情」，行情久了成了「规矩」。这个循环，今天我们叫它制度的生成，在《国富论》里，它是由一只手代为交代的。所以，在方法论透视下，斯密的缝，可以说得非常具体：**原理三缺席，条件被当作**

地面。这与达尔文那里「生物改变环境缺席」、索绪尔那里「言语改变系统缺席」，是同一个形状。

最后一道，是六路径。S、D、E三个字母，能排出六种先后次序。《国富论》主模型的走法是：条件（E，市场大小）→路径（D，分工）→样子（S，财富）。第一编的整个形状，就是这一条。可是第五编里，有另一条走法：路径（D，分工）→样子（S，劳动者的愚钝）→回头撼动出发点（S的倾向）。这是**回程**：分工把人磨成另一个样子，而这个人，正是第一编的起点。斯密看见了回程。他在第五编里讲得相当重，说一辈子做几个简单动作的人，几乎成为一个人所能成为的最愚钝无知的人（《国富论》第五编第一章，转述）。可是他没有把这个回程放进主模型，而是在后面用「国家应该出钱办教育」来补救。回程被当成**需要补救的副作用**，不是**模型自己的一条边**。这三个默认，合起来可以说成一句话：**斯密的体系，在筛选者的位置上，装了一块不会被改写的地板**。

◆ 九宫透镜：缝都落在哪一格

第三副眼镜，是把缝落到九格上。我们先把九格说简单一点。S、D、E三个字母，各自又分三层。每一个字母下面的「一号位」，是**被当作地面的那一层**：不用解释、默认给定、用到的时候连想都不用想的那一层。二号位、三号位则是越来越「被拿出来讲」的层面。于是，一道缝落在哪一格，问的就是：它缺的东西，是躲在地面那一层，还是躲在被讨论的层面。

斯密的三道缝，大致落在这样的地方。**方程缝**，也就是「互通有无的倾向被写成人性先验」。这一道落在**S的一号位**。倾向是一个「显出来的样子」，却被当作人天生的、不需要问来历的地面。**原理缝**，也就是「看不见的手」，秩序被宣布出来、收敛机制没交代。这一道落在**E的一号位**。条件怎样收敛成一套公认的规矩，被一只手遮住了；规矩本身，当作现成的地面用。

路径缝，也就是「分工使人愚钝」被看见却没放进主模型。这一道的位置要小心说。它不完全是在地面上，因为斯密把它写了出来，只是写在了边上。所以它落在一号位**以外**：他讲得出，却不让它进主模型。于是斯密的三道缝，两道落在一号

位，一道在外。把三编的九道缝合起来数：S的一号位两道，E的一号位三道，D的一号位一道，一共六道落在一号位；另外三道落在别处。

六比三。这个比例要小心读。三道单向缝，按本书的口径，本来就是被拆掉的「桥」，不记在一号位；所以真正说明问题的，是另外六道常量缝和无源缝，全都落在了地面这一层。这个落点是本书自己读出来的，不是一次独立的检验。三编的落点各是在各自的章节里、从各自的材料中判出来的，读者尽可以翻回去，看看哪一处判得站不站得住。这副眼镜给出的结论是：**缝聚在「被当作地面、默认给定的那一层」**。

地面是什么？就是你踩在上面、从来不低头看的东西。达尔文的地面是环境，索绪尔的地面是系统，斯密的地面是人的倾向和市场的规矩。三个人，在三块不同的地面上，各自搭起了一座高楼。楼里每一层都推得严丝合缝，但地基那一层，没有被问过「你是怎么来的」。拿肉摊再对一遍。老板「想多卖钱」这件事，是S的一号位：没人问它从哪来。他每天凭感觉定价，价格怎么就稳在这个数上，没人交代，是E的一号位：行情在那儿，像天气。至于他的徒弟看着他一辈子磨刀剔骨，手艺窄了、眼界也窄了，这件事大家都看得见。可它从来没有进过「这条街怎么运转」的解释，在一号位以外：看见了，没算数。这三种「没算数」，是同一种不同位置的样子。

再换一个今天的摊位看。现在菜市场里每个摊子都挂着一块收款的二维码，顾客扫一下，钱就过去了。没有人会停下来问：为什么价钱要用这种方式报出来、收进去？它是什么时候成为「当然」的？这块码，和十几年前案板边那只装零钱的铁盒子，是两套尺子的外壳。可对摊主来说，两样都是「地面」：脚下踩着，不用低头看。地面换了一块，他几乎没有察觉，这正是地面的本事。

有人会追问：说「缝聚在地面」，会不会是任何理论都免不了的事？任何理论都得有一块地面，不然推演无从开始。这个质疑是有分量的，必须正面回答。回答是：地面不可免，**不可免的是有地面，不是地面不被问来历**。数学要公理，物理要常数，可是公理和常数的来历，不是不能问，有的时候问了，整个学科换了一个样子。第六编会讲，米是怎样一次次被重新定义的。所以，这里批评的不是「有地面」，而是「把地面写成了不需要来历的东西，而且恰恰是尺子那一层」。一座楼

不可能没有地基，可是如果这座楼的功能，就是丈量别的东西，那么它的地基是被什么丈量出来的，就不该是个禁区。

◆ 三编排成一轮

现在把三编的维度读数，排在一起看。**达尔文：立D，缺S**。他的根基是渐变、积累：自然不做跳跃，一点一点攒出来。所以他最难交代的，是新东西怎么冒出来；变异的来源，他自己承认所知很浅（《物种起源》第五章，转述）。**索绪尔：立E，缺D**。他的根基是差异的关系网：每个词的价值，由它和别的词的差别决定。共时系统是一张封住的网。所以他最难交代的，是这张网怎么变；历时变化被他归为偶然的、各自为政的小事件。**斯密：立S，缺E**。他的根基是一个个显出来的自利的人。因此他最难交代的，是这些人是在什么场里被养成这个样子的。

把三行写成一个小表：

经典	立的根基	缺的一维
《物种起源》	D（积累的路径）	S（新东西从哪来）
《普通语言学教程》	E（差异的关系网）	D（系统怎样变）
《国富论》	S（显出的自利）	E（养成自利的场）

把它读成一圈：D缺S，E缺D，S缺E。立的是D，缺的是S；立的是E，缺的是D；立的是S，缺的是E。每一编立的那一维，恰好是下一编缺的那一维。三个字母轮了一遍，一个不落，一个不重。第一个反应，你可能会觉得：太整齐了，是不是硬凑的？这个怀疑是对的，应当留着。上一节已经说过，如果斯密改读成立D，这一圈就破了。所以，这一圈的整齐，**不是母题的证据**，母题不靠它。本书只拿它来做一件事：提醒我们，三个隔得这么远的行当，没有一个把三个维度平等地用起来，每个人总有一个维度被当成地面。要紧的不是「轮换」，是「缺法一样」。

你再看一遍这三行。达尔文缺的S，是「新东西冒出来」，也就是**被选择的东西自己发生**那一边。索绪尔缺的D，是「系统怎么变」，也就是**系统被它里面的言语改写**那一边。斯密缺的E，是「场怎么养人」，也就是**市场被里面的买卖者改写**那一边。三个缺口，说的是同一件事：**在筛选者的位置上，有一块不被改写的地面。缺**

掉的维度，正好是能把这块地面改写掉的那一个自变量。达尔文缺的S，如果补上，S会反过来改写环境，环境不再是常量。索绪尔缺的D，如果补上，历时的言语会改写共时的系统，系统不再是常量。斯密缺的E，如果补上，场会被场里的人改写，市场不再是背景。三个字母，三种补法，补上之后做的是同一个动作：**让尺子被它量过的东西改写**。

这就是三副眼镜看出的同一个地方。维度透视告诉我们缺的是什么；方法论透视告诉我们，缺的是同一块地面；九宫透镜告诉我们，这块地面就是各自的一号位。三条线收在一起：母题不是从某一本书里读出来的，是三本书各自的缝，一起指向的那个点。

指到这里，还有一件事要先放下，因为它没有被吃干净。斯密第五编里的东西，还有一半没有进母题。分工把劳动者磨成愚钝，这个代价落在了人的自由和幸福上，不能只当作「尺子被改写」的证据来用。这是第14章和第18章要接着讲的账。

再说一句三副眼镜之间的关系。它们不是三个独立的证人，各说各的，最后凑成一个证词；更像是三个人从三个方向看同一座山。维度透视看的是山的哪一面被说了、哪一面没说；方法论透视看的是山上有没有一块石头从来不动；九宫透镜看的是那块石头在山的哪个位置。三个方向的读数，一个看缺口，一个看不动点，一个看坐标，彼此不能互相替代，却能互相校对。一个看错了，另外两个多半会对不上。这一章里，维度透视出现了两种读法的分歧。另外两副眼镜都没有受到这个分歧的影响：不管读成立S还是立D，原理三缺席，缝也还是落在地面那一层。这恰恰说明，分歧是在表层，共同点是在深处。

◆ 这一圈不能说什么

读到这里，容易滑向两个过头的说法，要先拦住。第一个过头的说法是：「三位大师都错了。」不是这样。他们各自立住了一个维度，并且把它推到了极致。达尔文把积累推得让人无法反驳。索绪尔把差异的关系网推得让后人整整一个世纪在其中做研究。斯密把分工和市场的联动推得让今天的经济学入门课仍然从他开始。缝，是他们的楼立得高的代价，不是他们的过失。

第二个过头的说法是：「补上缺的维度，问题就解决了。」也不是。补上以后，要处理的是一个更难的东西：尺子和被量的东西**一起变**，没有哪一头是不动的参照。这也是为什么第四编要专门立一条「发生律」，并且同时立一条「锁定」：变得太久，路也会踩死。第三个过头的说法是：「那凡是有地面的理论，都该被拆掉。」更不是。一个理论要说话，总得先站稳一块地方，这是任何写字的人都躲不开的处境。就连本书自己，也有它默认不动的东西：比如它把「尺子」这个比方，当作了看材料的起点。区别只在于，本书把这一点摆在明处，并且留了一条认账的口子，等着别人来判它错。地面可以有，要紧的是别把它写成「不用问来历」的东西。

还有一点要老实说：三编的读数是用同一套眼镜读出来的。用同一套眼镜读三本书，有可能读出三本书其实没有的整齐。防这一点的办法，只有一个：让每一编的读数都带着它的原文证据，让读者可以自己去翻。这一章里，凡是引到斯密的地方，都标了出处，或者明说是转述，就是为了这个。末了，把这一章欠下的两笔账记清楚。第一笔：立S与立D的并置，没有分出胜负，只分出了暂取。第二笔：第五编的代价，也就是工人被磨窄之后自由与幸福的损失，母题吃不下，要留到第18章单独算。一章书把自己没做完的事写在明处，比把它抹平更值得信任；读者看到哪里还空着，也就知道该在哪里下手去查。

还有一层提醒：把斯密读成「只看见自利的人」，本身也是一种后世的简化。他写过《道德情操论》，写过对工人处境的同情，也写过对商人结党的警惕。这一章说他「立S」，说的是他主模型的起点，不是他全部的为人与思想；一个人的全部，总比一副眼镜看到的宽。

◆ 放回日子里

回到清晨四点的肉摊。老板磨刀的样子，你现在可以用三副眼镜重新看一遍。他为什么觉得「卖完一案肉」是天经地义的目标？第一副眼镜说：那是这条街、这个行会、这套货币一起养出来的，不是他的天性。第二副眼镜说：他和邻居们每天的买卖，一刀一刀地，把这条街「一斤多少钱」的口径磨了出来，这个口径又回头决定他明天怎么卖。第三副眼镜说：你以为是地面的那样东西，是最该问来历的。

你也可以用来看自己的一天。比如周一早上，你被闹钟叫醒，赶着打卡。「按点上班」这件事，你多久没想过它是怎么成为「当然」的？在钟表和工厂的时间表出现之前，人们是跟着日头和农活过日子的。让你在八点五十九分心跳加快的那把尺子，是几代人一天一天排班、一天一天迟到被扣钱，沉出来的。你认为「理所当然」的那些东西——工资要按月发，成绩要排名，朋友圈要点赞——在哪一层上是你的「地面」？你有多久没问过它是怎么来的？

再换一个现代的场景。你在手机上点外卖，页面上有「好评率」「月售」「配送时长」。这些数字看上去只是商家的成绩单。可是商家为了拿高分，会去调整口味、分量和包装，骑手为了不超时，会去抄近路、闯红灯。几个月以后，「什么叫一份好外卖」的样子，已经被这些数字改写过了。你下一次点外卖时，自己脑子里那把尺子，也是被这些数字量过的：你开始觉得送得慢就是不好，月售低就是不放心。这时你再回头问：我的「口味」是天生的吗？斯密的屠夫问的是同一个问题，只是换了一个年代。最后一个小练习。下次你听到有人说「这是人的本性」，不要急着反驳，也不要急着点头，只问一句：「这个本性，是在哪里、被谁、被多少次量过之后，长成这个样子的？」问得多了，你会发现，大多数时候答案是有的，只是平时没有人问。

带走的话

我们最容易当成天性的东西，往往是被一遍遍量出来的。

想一想

1. 你每天做的一件「理所当然」的事，如果往前数三十年，有人这样做吗？它是什么时候变成「理所当然」的？
2. 斯密同时说了「倾向在先」和「才能是分工的结果」，你觉得哪一句更接近你的生活？
3. 同一段文字，既可以读成「缺场」，也可以读成「缺新东西」。碰到这种两可的情况，你自己会凭什么选一边？

◆

14

第 14 章

第五编：斯密自己推翻了自己

小周在物流中心的分拣线上干了十五年。传送带把包裹送到他面前，他扫一下码，看屏幕上跳出的格口号，一抬手扔进去。一天几千件，从不出错，全组里数他最快。周末，同事们约着出去吃饭，问他想吃什么。他愣了一会儿，说：「都行，你们定。」再问去哪儿玩，还是「都行」。这不是他客气，也不是他脑子慢。他修起自行车来比谁都利索，聊起球赛来头头是道。只是十五年里，每一天最要紧的那件事，都是屏幕替他定好的：往哪个格口，什么时候扔，扔多快。他练出来的是「听屏幕的」那一手。轮到没有屏幕的时候，他手里那一手，就不太够用了。

先别急着说这是谁的错。你想一想，那条分拣线是靠什么衡量一个人的？是单位时间里扔对了多少件。小周是被这把尺子一天天量出来的——量得越准，他就越被磨成这把尺子最顺手的形状。而这把尺子下一次再来量人的时候，面对的已经是磨过的人了。这件事，二百五十年前有人写过。写它的人，恰好是把「各人干各人最拿手的活儿」夸成财富之源的那一位：亚当·斯密。

◆ 大家引用的那一页

提起《国富论》，大家记得的是前面的画面：制针作坊里，把一根针拆成十几道工序，每人只管一道，一天出的针比一个人从头做到尾多出几百倍。这一章不再重讲这座作坊，只借它的一个结论：分工让人手上变得更熟，所以产量猛涨（《国富论》第一编第一章）。接着，斯密在第二章里问了一个更深的问题：人们为什么愿意分工？他的回答是，因为人有一种倾向——拿自己的东西去换别人的东西。他说这种倾向是人人都有的，别的动物身上看不到。他还举了个有名的例子：从来没有人见过一条狗，跟另一条狗公平地、有商有量地拿一根骨头换另一根骨头（《国富论》第一编第二章，转述）。

注意这一步是怎么走的。分工是果，交换的倾向是因，倾向是人性里本来就有的东西。这一块，就是第12章说的「方程缝」：这个倾向被当成了地基，像地球引力一样，用不着解释，也不会变。整本书最漂亮的那条链，就是这么搭起来的：人天生爱交换，所以有分工，分工带来生产力，生产力带来国民的财富。每一环都顺，每一环都往前走，一个方向，没有回头路。

可是，翻到书的后半截，斯密自己把这条链掰弯了。而且他掰得并不隐蔽，就写在一段平平常常谈教育经费的文字里。这一章要做的事情就是：把这段文字请到前台来，看它怎样把第一编那块「地基」的底，掏了一个洞。更要紧的是，要看清这个洞为什么没有让整座房子塌下来——它被斯密当成了一个「可惜」，而不是一个「错误」。

◆ 第二章里已经埋下的一句话

先别急着翻到第五编。其实在第一编第二章，紧接着「狗不换骨头」之后，斯密就说了一段让人意外的话。他的意思是这样的：人和人天生才能的差别，比我们以为的小得多。哲学家和街上扛包的挑夫，差别看上去有天壤之别，可这差别与其说来自天生，不如说来自习惯、风俗和教育（《国富论》第一编第二章，转述）。他还补了一句生活里的观察：这两个人刚来到世上的时候，头六到八年里，大概是差不多的。他们的父母和玩伴，那时候也看不出两个孩子有什么大不同。到了差不多那个年纪，各自被送去干不同的事，差别才被人注意到，然后一点点拉开，一直拉到哲学家再也不肯承认自己和挑夫有任何相似的地方。

读到这里，请你停一下。斯密在说什么？他在说：人的才能，是被所干的行当养出来的。可这话和前面那条链放在一起，立刻有了一个别扭的地方。链条的起点是「人有交换的倾向」，这个倾向被当成人人一样的、先于分工的东西。而这里他又说，人在分工之前差不多是一样的，分工之后才拉开差别。那么，被分工拉开之后的人，还有没有那个「同样的倾向」？倾向要是也随行当而变，那链条的起点就不再是起点，只是某一轮分工留下来的东西。

斯密似乎觉察到了一半。他紧接着说：要是没有交换的倾向，每个人就得自己供应自己的一切需要，人人干一样的活儿。这样一来，就没有能让才能拉开差别的

工作差异了（《国富论》第一编第二章，转述）。你看，他把问题绕回了原点：没有交换，就没有差别；有了差别，才有交换的好处。因果是对着转的。这里值得记住的，是一个很小但很硬的事实：斯密在一本书的头几页里，同时说了两句话。一句是「倾向在先，分工在后」；另一句是「分工在先，才能（连带倾向）在后」。两句话他都没有收回。后世的读者喜欢引第一句，因为它给了市场一个干净的起点。第二句被当成了顺口的闲笔，一笔带过。可对一本关于「尺子怎么来」的书来说，这顺口的闲笔，恰恰是钥匙孔。

这个细节还有一层意思，先放在这儿。斯密说的「习惯、风俗和教育」，说的是人在行当里被养成什么样。而一个行当里的人被养成什么样，又反过来决定这个行当里什么算好、什么算差。挑夫的世界里，「力气大、肩膀稳」是好；学者的世界里，「想得远、说得清」是好。两套好坏的标准，各自从各自的人身上长出来，又各自把自己的人养得更像自己。斯密在第一编里就碰到了这一点，只是当时把它当作解释「人和人为什么差别大」的旁证，没有想到它会拆掉自己的起点。

◆ 第五编里的那一大段

第二句话在第五编里被写成了一大段。第五编谈的是国家的开支。其中一节专门讲教育青年的机构需要多少钱、怎么管。就在这一节里，斯密忽然把话头拐向了干活的人。他的意思是这样的：一个人一辈子都在做几件简单的操作，结果几乎总是同一个。他就没有机会动脑子，也没有机会想办法排除困难，因为困难根本不会出现。于是他自然而然地失掉了用脑的习惯，变得像一个人所能变得的那样愚钝、无知（《国富论》第五编第一章第三节，转述）。

他没有停在「愚钝」这个词上，往下列了一串。这个人的脑子迟钝，就不能欣赏、不能参加合情合理的谈话，也不能怀有宽厚、高尚、温柔的感情。私人生活里许多日常的义务，他无法形成正确的判断；国家的大事，他更无从判断。他甚至不能保卫国家，因为单调的生活把他的勇气也消磨掉了。斯密的总结是：这个人对本行手艺的熟练，是用他的智力、社交和尚武的美德换来的。最后一句话，是整段话最要紧的。他说，在每一个进步的、文明的社会里，从事劳动的穷人，也就是大部分人民，必然会落入这种状态，除非政府出面来防止（《国富论》第五编第一章第三节，转述）。

把这一段放回小周的故事里读，几乎字字对得上。再想想他修自行车、聊球赛时的利索劲儿，你会发现斯密的话还有一层意思：愚钝不是脑子坏了，而是脑子的用处被一点点收窄，收到只剩下那条线需要的那一小块。「都行，你们定」，是用来换「一天几千件不出错」的。现在把两个地方并排放着看。第一编说：分工让生产力飞涨。第五编说：分工让做事的人被压扁。两句话都对。可是第二句里的「人」，不是第一编里那个满怀交换倾向、天生就要拿东西去换东西的人，而是被这个体系磨过之后的人。

这里要说得精确，不要说过头。斯密并没有说交换的倾向被磨掉了。他说的是智力、社交能力、判断力、勇气这些东西被磨掉了。他从未把「交换倾向」本身放进被磨的名单。但这并不影响本章的判断。他承认了分工会改变做事的人，改变的又是做事的人身上最关键的东西：判断什么好、什么坏、什么值得要的能力。而市场这个体系，最后正是靠这些人的判断在运转的。换句话说：被市场量的人，反过来在改变市场用来量人的东西。

◆ 这段话后来被怎么读

第五编这一段，后世读它的人不少，读法也各不相同。先把几种读法摆出来，本书的位置才看得清楚。一种读法，是把它当成**资本主义的罪状**。马克思在《资本论》讲工场手工业的那一章里，引用过斯密的这类话，用来说明分工怎样把工人变成局部的、残缺的人。在这种读法里，愚钝是一种被制造出来的损害，要追究，要改变制度来解决。

另一种读法，是把它当成**文明的代价**。就是斯密自己的口气：这是进步社会里难免的事，可惜，要用公共教育来缓和。在这种读法里，愚钝是一笔账，是为了财富增长而付出的成本，政府要负责补偿。还有一种读法，是把它当成**政府该管什么**的依据。后来的经济学教科书讲到公共教育为什么要由国家出钱时，常常追溯到这里。在这种读法里，这段话就成了一条政策理由。

这三种读法，各有各的道理，也各有各的用处。但有一件事，三种读法是一样的：它们都把「愚钝」看成**落在人身上的一个结果**，然后讨论这个结果怎么评价、怎么补救。本书读它的方向，换了一下。这个结果算不算罪、算不算代价、归不归

国家管，这里不论。只问一件事：这个结果，**有没有回过头去改变那把量人的尺子**。

一个社会里，大多数人被磨成了什么样，决定了他们会买什么、会为什么付钱、会同意什么样的规矩、会觉得什么样的工作算体面。这些东西加在一起，就是市场的尺子，就是「什么样的东西能在这里卖出去，什么样的人能在这里被需要」。所以，愚钝不只是一个落在个人身上的损失，它还是写进了尺子里的一笔。这一读法并不否认前三种。罪状也好，代价也好，政策理由也好，都可以成立。只是多问了一句：它们说的那个「被磨坏的人」，是不是又变成了下一轮的尺子？

◆ 斯密对「富人」和「穷人」的一个细节

第五编里还有一个细节，对我们很有用。斯密在谈教育的时候说过，有钱有地位的人，不太需要国家花力气去教育。原因是，这些人十八岁以前受教育的时间比较长。到了该做事的年纪，他们也不用急着靠手艺吃饭，有的是闲暇，也有的是机会去培养各种能力。普通劳动者没有这样的时间，从很小就要去干活（《国富论》第五编第一章，转述）。所以斯密的结论是，普通人更需要国家的关照。

这个细节看起来是在谈教育的公平，但这里要读出的是另一件事：**被量的方式因人而异**。有钱人家的孩子，先被一把「你懂不懂得多」的尺子量；穷人家的孩子，先被一把「你能不能马上干活」的尺子量。两把尺子，磨出来的是两种人。再往下一步，这两种人长大以后，又会用不同的眼光去看市场、看彼此。一个社会里的「尺子」，从来不是一把，而是一组彼此套着的尺子，不同的人落在不同的尺子下面，被磨成不同的形状，再各自把自己的形状带回市场。这是后面的章节要反复碰到的结构。第19章会看到，一个班里的分数，如何把孩子们分到不同的尺子下面；第26章会看到，事业的评价，如何把人分到不同的轨道上去。斯密在第五编的这个小细节，是它们最早的影子。

◆ 把回程画出来

把这个意思画成一条线，看得清楚一些。斯密的主线是：倾向 → 分工 → 生产力 → 财富。四个站，一路向前。第五编补出来的是：分工 → 做事的人变了样 →

（变了样的人去买、去卖、去判断、去投票、去教自己的孩子）→ 下一轮的市场。这条回程有三个站，一个一个看。

第一站：用什么算「好工人」。 在分拣线上，好工人就是单位时间里扔对最多件数的人。这个标准不是天上掉下来的，是线上的节拍给的。人被这个标准挑中、留下、奖励，剩下的人被淘汰、调岗、辞退。十五年下来，留在线上的，都是被这把尺子磨过的人。这时你再去问「线上的人都擅长什么」，得到的答案就是尺子自己的形状。这是第4章讲孔雀时的那个意思，只不过换成了工厂里的话：被选上的东西，留下了选择的痕迹。

第二站：什么算「需要」。 市场靠买的人说话。买的人想要什么、肯出多少钱，就是这把尺子最直接的刻度。可是一个人下了班想要什么，是被他白天过的日子决定的。白天是一整天的重复，晚上想要的就是「不用动脑子的东西」。这一点，放到下一章去展开，那里有新的材料。

第三站：谁来给尺子纠错。 一把尺子要是量歪了，总得有人看出来，说「这不对」。斯密在第五编里恰恰指出，一个社会里大多数人，丧失了判断和谈话的能力。也就是说，能说「这不对」的人变少了。这一点最要紧：尺子的纠错能力，和被量者的状态连在一起。设想分拣线上有这样一回：系统里一个格口号印错了一位，老员工照扔不误，因为大家早就习惯了「屏幕说了算」。只有一个刚来三天的新人停下手，问了一句：这个格口怎么会在这儿？线长说，你照扔就行。老员工并不笨，他们那份「停下来问一句」的本事，早就在一天几千次的扫码里让给了屏幕。新人还没被磨过，所以他看得出尺子的错。等他也扔满一年，多半就不再问了。纠错的能力，是跟着被量者的状态一起变钝的。

好，回到第13章留下的那个争论。那一章说，《国富论》既可以读成「立S（各人自利的显露）缺E（养出自利的场）」，也可以读成「立D（分工是路径组织）缺S」。当时没有选边，现在也不选，因为这一段在两种读法下说的是同一件事。读法一：把分工当成场（E）的塑造力量，那么第五编写的就是「场反过来改了显露出来的人」，主线里缺的就是这条从场到人的回路。读法二：把分工当成一条路径（D），那么第五编写的就是「路径走多了，路径上的东西被磨成了路径的形状」，主线里缺的是路径对路径上之物的回写。

两种读法，缺的是同一条箭头。这条箭头，斯密不但看见了，而且写得相当用力，只是没有把它搬进《国富论》最招牌的那几章的逻辑里。他把它放进了一节讲学校经费的文字里。这个位置本身就说明了问题：回程被当成了一个「社会问题」，而不是一个「理论问题」。

◆ 为什么主模型放不下这条回程

斯密为什么不把这条回程放进《国富论》的主线？这不只是疏忽。读者可以替他想一想，放进去会发生什么。《国富论》最让人佩服的一个本事，是它说得出市场为什么会「自己整理好」：东西卖少了，价格涨，涨了就有人多生产；东西卖多了，价格跌，跌了就有人少生产。价格围着一个「自然的」水平上下摆动，最后总会靠拢它（《国富论》第一编第七章，转述）。

这套说法有个前提：买的人想要什么，是一个相对稳定的东西。他们想要的是面包、布匹、烟酒，需要多少，价格高了少买，价格低了多买。只要这个需求的「形状」是稳的，价格才有地方可以收敛。现在把回程放进去。买的人想要什么，是被他们干过的活、买过的货、看过的别人养出来的，而且每一轮交易之后，这个形状都会动一点。那么，价格要收敛到的那个「自然水平」，本身就在漂。你追着它，它也在被你的追赶推着走。

这时候，「看不见的手」的说法就不好办了。它原来的意思，是有一个等在那里的、稳定的目标，大家各自行动，最后都被拉向那个目标。如果目标自己是被行动的人一点点推出来的，谁在拉谁，就说不清了。这正是第12章说的「无源缝」：收敛是被宣布出来的，却没有交代那个被收敛到的东西从哪里来。所以出现了一个很微妙的局面。斯密的第五编，等于替这个无源缝提供了一份来源：目标是被走向它的人养出来的。但只要这份来源进了主模型，那个「自然的、稳定的」价格就站不住了。主模型要保持漂亮，就得把这份来源留在书的末尾，当作一桩需要政府善后的社会问题。

这不是说斯密对不起读者。任何理论都得选一块地方站稳，才能往前说。他选了一个稳定的需求，说得干净利落，赢得了二百多年的读者。这里要做的，只是把他没有放进去的那一块补上，看它会怎样改变整幅图。补上之后的图，不再是「稳

定的尺子，量一批变化的东西」，而是「一批东西和一把尺子，一起变」。这样的图画起来麻烦，但它终于和前两编对上了号。第一编的达尔文式故事，第二编的索绪尔式故事，都有一把被默认不动的尺子。三家各有一处自己推翻自己的地方（孔雀的尾巴、类推、第五编），里面都有那把尺子悄悄动了的记号。

◆ 另一本书里的镜子

如果第五编只是一个孤例，可以说它是斯密一时的感慨。可是他在写《国富论》的十七年前，还写过另一本书：《道德情操论》（1759）。这本书里也有同一个形状的东西。这本书里最有名的设计，叫「公正的旁观者」。大意是：要判断自己做的事好不好，办法是想象一个公正的、不偏不倚的旁观者站在一边看着，他会不会赞同。这个旁观者住在人心里，斯密有时叫他「胸中的那个人」（《道德情操论》第三部分，转述）。它就是一把尺子。量的是自己的行为，量的结果是「愧」或者「安」。你可能觉得这把尺子是天生的，是良心。

但斯密不这么说。他在同一部分里先讲了一个思想实验：设想一个人从生下来就独自活在荒岛上，没有见过任何同类。这个人对自己心灵是美是丑，就像对自己的脸长什么样一样，毫无概念。要让他有概念，得有一面镜子；而社会，就是那面镜子。人在别人的脸上、别人的神色里，看到自己的举动被赞同还是被嫌恶，才第一次有了「自己做得好不好」的意思（《道德情操论》第三部分第一章，转述）。

斯密还往前走了一步。他说，人心里那些一般性的道德规则，归根结底建立在经验之上。人一次一次看到，什么样的行为被自己的道德能力认可，什么样的被反对，这些经验积累起来，就成了「一般规则」（《道德情操论》第三部分第四章，转述）。请读者注意这几个字：一次一次，积累起来。这就是沉积。把这三句话合在一起：公正的旁观者是尺子；尺子是由社会这面镜子养出来的；养它的材料，是历次被赞同和被反对的行为。这和本书的母题几乎一字不差：选择标准，就是历次被选中之物的沉积。

这样看，《国富论》和《道德情操论》，其实在一个地方撞到了一起。《道德情操论》里，斯密明明白白地说了：判断的标准是被社会养出来的。《国富论》里，他却把「互通有无的倾向」和市场背后那个自利的人，当作先于社会的东西摆

在了起点。同一个作者，在两本书里对「人心里的尺子从哪来」的回答，是不一样的。后来的学者给这件事起了个名字，叫「斯密问题」：一本书讲同情，另一本书讲自利，两者合得起来吗？很多人为此争论了很久，多数当代研究者认为二者并不矛盾。这里不加入那场争论，只指出一点。不论二者是否矛盾，两本书里都有同一个回路：被量的人，养出了量人的尺子。这个回路在《道德情操论》里是主角，到了《国富论》里就退到了脚注的位置。

◆ 穷人的儿子：连「想要」也是看出来的

还有一处，最能说明「人心里的东西是社会养的」，可惜读《国富论》的人常常不看它，因为它藏在《道德情操论》的第四部分里。斯密讲了一个小故事，大意是这样：有一个穷人家的儿子，老天爷在发怒的时候，让他生出了野心。他看见有钱人的住所、车马、仆从，觉得那种生活安逸、体面、令人羡慕。于是他发誓要往上爬，从此日夜操劳，牺牲了睡眠、健康、安宁，去追那个「让人看起来幸福」的位置。等到老了才发现，那些东西并没有给他想象中的安宁（《道德情操论》第四部分第一章，转述）。

斯密对这个故事的评价很有意思。他说，是这种「骗局」——人们把财富的好处想象得比实际大——推动了勤劳，推动了耕种、造房、发明、改良，推动了人类生活的整个面貌（转述）。把这个故事放在本书的主线里看，有两点要说清楚。第一点，穷人的儿子「想要」的东西，是他从别人的目光里看来的。他想要的不是某一件具体的东西，而是「被人赞赏、被人羡慕」的那种位置。而哪些东西能带来赞赏，是这个社会历次赞赏过什么，一点点堆出来的。换句话说，他心里那把「什么值得要」的尺子，是社会这面镜子给他的。

第二点，这把尺子又通过他的劳动，回到了社会里。他拼命往上爬，造出了更多的房子、更多的车马，下一个穷人家的孩子看见的，就是更高一级的「体面」。尺子被量过的东西抬高了一格。所以，《国富论》里被写成先验人性的那个「改善自己处境的愿望」，在《道德情操论》里却有一个来历：它是在别人的目光里学会的。（斯密在《国富论》里说，这个愿望从娘胎里带出来，到进坟墓才离开，见第二编第三章。）

这就让《国富论》里的「自利」换了一副面孔。屠夫、酿酒师、面包师图的「自己的利」，不是一个干净的、孤立的、各人天生就有的东西，而是已经被社会的赞许和羡慕反复修整过的东西。市场并不是把一群本来就明白自己要什么的人聚到了一起；市场是一个把「该要什么」也一并养出来的地方。读到这里，有的读者会觉得：这不就是说，斯密其实什么都知道吗？不完全是。他知道，但他把「知道」分在了两本书里，一本讲人心怎么被养出来，一本讲市场怎么靠人心运转，中间那道门，他没有开。后来的人读《国富论》，看到的是第二本，于是那把被养出来的尺子，在主流经济学的视野里淡了二百多年。

这里要提防一个误解。「尺子是被养出来的」，不等于「所有人想要的东西都是假的」。穷人的儿子想要的安宁和体面，对他而言完全是实在的。要说的只是：这把尺子有来历。有来历的东西，才有可能换。若是把它当成天生的，它就不能换，只能顺着。

◆ 他开的药方

斯密看见了第五编里的病，当然也开了药。药方是什么，很说明问题。他的办法，主要是教育。他认为，有钱有闲的人，从小受教育，长大有的是机会培养见识；而干苦力的普通人，没有这个机会，所以国家要出面，在各个教区、各个地方办小学，让普通人家的孩子，以很低的费用学读、写、算，再学一点几何和机械的入门知识。他还主张，要用一种压力推着人去学：进入某些行业，或者取得某种资格之前，要先经过考核（据斯密的设想，是进入行会、或开业经商之前，见《国富论》第五编第一章，转述）。药方对不对，这里不评，只看它的形状。

第一，药方是从**外面**加进来的。斯密的意思是：除非政府想办法防止，否则这种状态必然出现。这句话本身就在说，分工体系自己没有办法把这个病治好，它越运转，病越重。这恰好是母题里说的「锁定」：越量越窄，无外力不解锁。斯密没有用这个词，但他的意思就在那儿。第二，药方里用的东西，还是尺子。办学校，考一考，看你合不合格。他是想用一把新的尺子，去量那些被旧尺子磨坏的人。这也没什么不对，可是问题就换成了：新尺子是谁量出来的？新尺子又会把人磨成什么样子？这个问题，他没有再往下问。（第19章和第20章会回来问。）

这里还有一层，斯密没有展开：考核一旦成了进门的条件，它就不再只是检验，它同时也在规定人们该学什么。考核考什么，学校就教什么；学校教什么，孩子就会长成什么样。药方里最关键的一味，本身就带着把人磨成某种形状的力气。他对教师薪水那把尺子看得那么透，对考核这把尺子，却只当作一剂现成的药。第三，斯密在同一编里，还讨论过教师的薪水。他的看法是，教师的收入如果全部来自固定的基金，跟教得好不好没有关系，教师就容易懈怠；如果一部分收入要靠学生愿意付的学费，就有了一把「学生肯不肯来」的尺子（《国富论》第五编第一章第三节第二款，转述）。你看，他清楚地知道尺子的分量：换了一把尺子，教师就会变成另一种教师。

这三条合在一起，得到一个有点讽刺的结论：斯密在第五编里，对「尺子会塑造被量的人」掌握得相当透彻，透彻到可以给教师的薪水设计尺子。但他从未把这个洞察回过头来用在《国富论》最核心的那个假设上：那个「互通有无的倾向」，那个坐在市场起点上的、不变的人。于是你看到一个很有意思的局面：这本书的两头，说的是相反的话。开头把人当常量，结尾用整整一节来承认人是变量。而中间所有关于市场如何收敛、价格如何自然的论述，都建立在开头那个假设上。

这就是为什么说，斯密推翻的不是自己的结论，而是自己的起点。他推翻得很温和，用的是一个「可惜」的语气，但推翻得很深。《国富论》的地基，被《国富论》自己的最后一编松动了。后世的经济学没有沿着这条线走。主流的做法是把第五编的话当作「政府该干什么」的材料，把第一编的倾向留下来继续当地基。这个选择很合理，也很省事。但它让一个关键问题悬了二百多年：做事的人如果是被事养出来的，那么市场收敛到的那个「自然价格」，究竟是不是一个独立的、等在那里的东西？还是它也只是被历次交易沉积下来的一个习惯？

◆ 这一编能不能被检验

写到这里，一位认真的读者可能会提出一个质疑：你说斯密的第五编证明了「被量的人在改尺子」，可它不过是斯密的一个观察、一种担忧，凭什么算证据？这是个好问题。借它正好说清楚，本书对「证据」的要求。第一，斯密这段话本身不是证据，是**线索**。它的价值在于，一个把「倾向」写成先验的人，在同一本书里亲手写下了反例的形状。线索告诉人往哪里查，不替人下结论。

第二，检验要看另一件事：被量的人群变了，量他们的标准有没有跟着动。母题里那条「可证伪押注」说的就是这个。把它翻译成《国富论》能懂的话：如果一个行业的工人整体换了一批，受过的教育也整体变了，而「好工人」的标准依然纹丝不动，那么斯密的第五编在这个行业里就是白说，本书的押注也就在这一域判死。反过来，如果工人群体的构成变了，而「什么算好工人」的标准在几年之内跟着挪了位置，挪的方向又恰好朝着新一批人最擅长的那一头，那么押注就得到了一个支撑。

举一个可以去核对的例子。流水线上的「节拍」，也就是每道工序规定多少秒完成，并不是机器的物理极限定的。在不少工厂里，节拍的定法大致是这样：先看一批工人实际能做多快，多数人做得到的，写进标准，做不到的，判成「不合格」。标准写进去之后，新来的人从第一天起就按这个标准训练，再被量，再被写进更紧的标准。这里说的是一般的做法，不是对哪一家工厂的实测，本书也不编造数字。这是一条典型的「量→沉积→成尺→再量」的链。这条链在每个具体行业里转了多少圈、有没有被外力打断，要一个行业一个行业地去查。

第三，要承认斯密这条线索的**边界**。他写得再重，也不能因此说他「预言了」今天。今天的重复劳动者，下班后可以看书、上网、学手艺，比当年的日工手里的东西多得多。他写的是十八世纪英国的制造业和乡村，一个手工分工刚刚展开的社会。他看到的「愚钝」，有多少是分工造成的，有多少是当时的贫困和缺乏学校造成的，他自己也没有分开。后来的实证研究可以问：同样做重复工作的人，如果下班后有机会接触复杂的活动，会不会保住判断力？这个问题这里不替答，只记在这里，因为它决定了锁定能不能被日常生活里的小东西松开。

第四，对第五编这个例子，母题还留了一个反过来的检验口。假如发现，不论社会怎么变，人对「改善自己处境」的追求总是一个样，那就说明斯密第一编的那块地基确实稳固，第五编讲的那些变化只是表层的。这样的材料，本书也会老老实实记下，因为它正好是押注判死的情形。这一章走到这里，只做了一件事：把斯密书里的一条回程指给你看，并说明这条回程够不够硬，要看证据。下一章，就把这条回程搬到今天，搬到一个每个人手里都有的东西上去：购物车。

◆ 放回日子里

回到小周。你和他的区别，可能比你想的要小。你的「分拣线」可能不是传送带，而是一张表格、一套话术、一个每天都要填的系统、一种每天都要回的消息。哪怕你自己并没有把它当成线，它也在用它的尺子量你：回得快不快，填得准不准，开会能不能不出岔子。你被量得越准，留下来、得到奖励的就越是「这种量法下最顺手的那个你」。

这不一定是坏事。熟练是实在的好处，斯密一点都没有否认。要学的是一种提问的方式：当你发现自己「都行」的时候，问一问：这是我本来就无所谓，还是日子里有一部分选择，长期以来都是别人替我做了？当你发现自己很擅长某件事的时候，问一问：这是我本来的样子，还是我被这件事的尺子磨出来的样子？两者没有谁对谁错，但分清楚了，你才知道哪些地方是还可以再长的。当你在单位里定规矩、评人的时候，问一问：这把尺子，会把眼前这些人磨成什么样？过两三年，用它量出来的「优秀的人」，会不会都长得越来越像？

这三个问题不用一次答完。放在心里，隔几个月再翻出来问一遍，答案会变。变了的那一部分，就是日子里的尺子在你身上留下的痕迹，也是你还能再长的地方。最后一个问题最难。因为它要求你承认，自己手里的尺子，也是被量过的人一点点养出来的。斯密的第五编写了一个「可惜」，读完得到的是一个更具体的要求：别等到判断力被磨平了，才想起要找外力。

再说一个小场景。你开车时用不用导航？用了三五年的人，常常发现自己的方向感退了：路是导航在选，转弯是导航在报，自己只管听。这也是一种「都行，你们定」。更有意思的是回程那一半。成千上万的司机都听导航的，导航推荐的那几条路就越来越堵，堵出来的数据又成了下一次推荐的依据。被量的人在听尺子的话，尺子又在吃被量的人留下的痕迹。

还有一个场景。你家里有没有一个「一直这样」的规矩？比如过年怎么分红包，周末谁做饭，孩子考多少分算「还行」。问问自己：这条规矩最早是谁量出来的？量的时候，家里是什么情形？如今情形变了，它还在原地不动吗？很多家里的争吵，吵的不是谁对谁错，而是一把早年量出来的尺子，还在量已经换了样子的人。斯密没有来得及问这些问题，但他把问题的入口留在了第五编里。顺着这个入

口往里走，就会发现，人手里最顺手的那把尺子，往往最不容易看见。看见它，是松动它的第一步；至于松到什么程度，要看外面有没有来一下。

带走的话

被量的人，会把量他的尺子磨成自己的形状。斯密写下了这一半，却没有让它进主模型。

想一想

1. 你每天重复最多的那件事，是靠什么标准被评价的？你有没有发现，自己在某些地方已经「长成」了那个标准的样子？
2. 如果斯密的「公正的旁观者」是社会这面镜子养出来的，那么换一个社会，镜子里的「自己」会不会不同？你能从自己的经历里找到一个例子吗？
3. 斯密给出的药方（办学校、设考核）本身也是尺子。请你想一想：有没有一种不是「再加一把尺子」的办法，能让被磨过的人重新长出判断力？

◆

15

第 15 章

放回日子里：购物车里的口味是谁养的

周日晚上，你躺在沙发上，打开购物软件，想随便看看。首页的第一排是一双运动鞋，第二排是一款你从没听说过的咖啡豆，第三排是一本讲整理术的书。你点开了咖啡豆，看了两分钟，又退出来。过了几天，你发现手机里的广告变了样，满屏都是手冲壶、磨豆机、滤纸。再过一个月，你在朋友聚会上很自然地说：「我现在只喝手冲，速溶的喝不下去。」朋友们点点头，有人说：「我也是。」

你说这话的时候，很肯定：这是我的口味。这句话没有错。你确实喝不下速溶了。可是请你把这条线往回走一遍：你的口味是怎么来到你这里的？你没有去逛过咖啡馆，也没有谁教过你。是首页的某一排，让你看了两分钟；是这两分钟，让软件把你归进了某一类人；是这一类人先前点过的东西，成了你后面看到的东西。每一步都很小，每一步都像是你自己选的。

上一章读到，斯密在第五编里承认，做事的人会被事养成别的样子，市场用来量人的那把尺子，也跟着被养歪。当时说过，这条回程还要搬到今天来看。这一章就是把它搬到你手里这块屏幕上。请你先注意一个很小的词：口味。它既是你的「想要什么」，又是市场用来决定「什么东西留下来、什么东西被撤架」的那把尺子。你的每一次点开、每一次下单，都是对一件商品的一次判决，判决累积起来，就成了商品的命运。可是这些判决的依据，也就是你的口味，又是被前一批商品、前一轮判决养出来的。这一章要追的，就是这个圈。

◆ 斯密账上的口味

先回到斯密。他是怎么看口味的？《国富论》第一编第十一章里，有一段谈需求的话。大意是：人对食物的欲望是有限的，因为人的胃容量有限；可是对房屋、衣服、车马、家具这些便利和装饰的欲望，似乎没有边界（《国富论》第一编第十

一章，转述）。换句话说，吃饱了就是吃饱了，可穿得好不好看、住得体不体面，却没个头。

你看，斯密已经看到了一件事：一旦东西超过了温饱，人想要什么就不再由身体决定，而是由别的东西决定。由什么决定？《国富论》没有说，只留下一个「没有边界」。答案在《道德情操论》里。第五部分的题目，直接就是「习俗和时尚对道德情操的影响」。开头一章谈的是习俗和时尚怎样影响人对美和丑的看法（《道德情操论》第五部分，转述）。斯密在那里的意思是：觉得什么好看，在很大程度上是看惯了的。时尚一变，昨天难看的今天顺眼，昨天顺眼的今天难看。

这个答案，斯密写在了另一本书里。上一章说过，他把「知道」分在了两本书里。《道德情操论》说的是：口味是习惯养的。《国富论》说的是：市场靠需求运转，需求是人的欲望，欲望是给定的。两本书合在一起，其实已经有了一个完整的圈：人被时尚、习俗养出口味；口味决定买什么；买什么决定生产什么；生产出来的东西又成为下一轮的习俗和时尚。只是这个圈，斯密没有把它画出来。

后来的主流经济学，选了《国富论》这一头。它的标准做法，是把偏好当成给定的：一个人喜欢什么，是他的事，经济学只研究他在预算约束下怎样选。两位经济学家（贝克尔和斯蒂格勒）1977年在《美国经济评论》上发表过一篇文章，题目是一句拉丁谚语，通常译作「口味是不用争论的」。他们的主张大致是：与其说人们的口味在变，不如说是价格和收入在变，口味本身是稳定的。这是一种很有力的立场，因为它让经济学可以不管口味是怎么来的，直接开始计算。这份力量要承认。本章只是拿几个具体的东西去试一试：口味稳定吗？还是说，在某些地方，被量的东西正在悄悄改写量它的尺子？

◆ 第一个例子：推荐算法

先说你手里最直接的一个：推荐算法。先把它的做法用大白话交代一遍。你打开软件，它要决定先给你看什么。它的办法大致是：先看你过去点过什么、看了多久、买没买、有没有划走；再看和你类似的人点过什么；然后把「你最可能点」的东西排到前面。你点了，它就记下来，下一次排得更准。

这里面的尺子是什么？是「点击」「停留」「购买」这几项数字。商品要不要留在首页，视频要不要继续推给更多人，靠的就是这把尺子。能被点的，留下来，被推给更多的人；不能被点的，沉下去，慢慢没人看见。这是一把典型的「选择标准」。关键在于，这把尺子是怎么刻出来的。它是用大量用户过去的点击刻出来的，也就是用**被量过的东西**刻出来的。你昨天点了什么，成了今天量你的标准的一部分；和你相似的一万个人昨天点了什么，也成了标准的一部分。

于是出现了这样一个来回：第一步，软件按照已有的尺子，把一部分东西排在你面前。第二步，你只能在排到面前的东西里选，你的点击于是落在这些东西上。第三步，这些点击被记下来，改写了软件对「你喜欢什么」的估计，也改写了商品的「受欢迎程度」。第四步，新的估计成了新的尺子，回到第一步。四步里没有一步是坏的。每一步都忠实地执行了上一步留下的东西。可是转几圈之后，你面前的世界就比一开始窄了：你看到的东西越来越像你点过的东西，而你点过的东西，又越来越像你看到的东西。

这个现象，有人叫它「信息茧房」，有人叫它「过滤泡」。它到底有多严重、在哪些平台上最明显，研究者之间有争论。有的研究发现，人们实际读到的观点比担心的要杂得多，影响没有想象的那么大。这里不站在任何一方，因为要说的不是「茧房有多厚」，而是这个圈的**形状**：尺子是被被量的东西刻出来的，刻出来之后又去量新的东西。形状是明摆着的，厚薄才要用数据去量。而且，这个圈有一个很干净的检验方法，放到后面再说。先看下一个例子。

◆ 第二个例子：那一小口

算法太新，难免有人说，这是技术时代才有的怪事。换一个老得多的：一瓶汽水。可口可乐有一桩被反复讲的旧事，值得细看。1985年春天，这家公司宣布，要换掉用了将近一百年的老配方，推出一种新口味，叫「新可乐」。这个决定不是拍脑袋拍出来的。公司做了大量的盲测：让很多人在不知道牌子的情况下，喝几小口，然后说更喜欢哪一杯。据公司事后的说法，这样的测试前后做了近二十万人次，结果是，更甜一些的新配方，在这种测试里占了上风。

新可乐上市后，却招来了一场出乎意料的反对。很多人写信、打电话抗议，要求把老可乐还回来。新可乐是1985年4月23日上市的，7月11日，老配方以「经典可乐」的名字重新上架，前后只隔了七十九天。这桩旧事通常被讲成一个营销教训：数据不能代替人心。这里读它，看到的是另一层。那把尺子，是「一小口」。一小口的特点是，甜的东西占便宜：舌头对第一口的甜度反应最强烈，而一整罐喝下去，甜腻反而成了负担。所以靠「喝一小口」测出来的好口味，和靠「喝一整罐、配着饭喝、喝一个夏天」测出来的好口味，不是同一把尺子。

但这还不是最有意思的地方。最有意思的是，**一整个行业用这把尺子量了几十年**。凡是要在竞争里活下去的饮料，都得先过「一小口」这一关：在货架前被拿起，被尝一尝，被说一句「还行」。过了这一关的，越来越甜；越来越甜的东西，喝的人越多；喝的人越多，「甜」就越成了「正常」。到后来，人们说「这个太淡了」的时候，参照的是一个已经被拉高了的甜度。

之后的故事，恰好给了一个对照。过去二十来年里，各国都有人在宣传少糖、无糖。在这样的社会气氛里，无糖饮料、淡口味的茶，从边缘慢慢走到货架中间。人群被另一些东西养了一轮，那把「一小口」的尺子也跟着动了：以前被判「没味道」的，现在被判「清爽」。这就是母题要说的那件事：尺子不是甜度计，不是舌头里天生的某个刻度。它是历次被喜欢的饮料，一轮一轮沉积出来的。你不信，可以去问问十岁的孩子和七十岁的老人，各自觉得什么算「太甜」。

◆ 第三个例子：握在手里的那块

第三个例子，你此刻可能正握在手里：手机。问一个简单的问题：什么算「好手机」？你多半会报出一串东西：屏幕要大、要亮，拍照要清楚，电池要耐用，反应要快。这串东西，既是你的口味，也是各家厂商拿来比拼的尺子。每年新机发布的时候，大家看的就是这串东西的升级，哪一项高了几个点，哪一项又多了一个新功能。

这把尺子有一个特点：它很容易被量。屏幕多少寸，摄像头多少个，刷新率多少，都是可以写在纸上的数。可以写在纸上的东西，才能进评测，才能进广告，才能成为大家比拼的对象。于是厂商的努力，就流向了这些能被写下来的方向。这时

候，你的口味就被悄悄地教育了一遍。你开始用这串数来想问题。你原本可能只是觉得「拿着顺手」，但评测文章教你说「这块屏幕有多高的刷新率」。用惯了更顺滑的屏幕，再回去用旧手机，就觉得卡了。这种「觉得卡」是真的，是你的身体和眼睛真实的感受，但它是被新产品养出来的。

还有一个更长远的例子。十几年前，智能手机刚兴起，不少人把带实体键盘当作好手机的标志，觉得屏幕上敲字不靠谱。带实体键盘的黑莓手机，就曾是一类人心里的首选。后来触摸屏手机普及了，一批人用惯了，实体键盘反而成了需要解释的怪癖。这里的转换，不是谁说服了谁，而是一批批新用户，从一开始就用触摸屏学会了打字。等他们成为大多数，「好手机」的标准就换了一套。被手机养的，不只是你对手机的看法。你拿手机的姿势，拇指能够到哪儿，页面把按钮放在哪儿，都在互相配合。屏幕大了，按钮就往下放，因为单手够不到上面；按钮往下放了，用户的手就越来越习惯在下半屏操作。手和机器，谁在适应谁？说不清，因为它们是一起长出来的。

把三个例子放在一起看，你会发现它们有一个共同的构造：算法：尺子是点击，点击是被推荐养出来的。汽水：尺子是一小口，一小口是被越来越甜的货架养出来的。手机：尺子是参数，参数是被评测和新机养出来的。三处的尺子，都不是先在那儿、被量的东西来了才被动检验的。它是被量的东西一轮轮沉积出来的。

◆ 好评榜：尺子长在排名里

还有一把尺子，你天天在用，却很少想它：好评。你要买一个电饭煲，会先看评分和销量。评分高、销量大的排在前面。排在前面的，被看到的机会多，买的人多，于是评价也多，销量也更大。反过来，一个质量不差、但一开始没人买的东西，评价少，排得靠后，更没人买。这是一个很朴素的「量→沉积→成尺→再量」。一开始，几个人买了，留下了几条评价，这几条评价就成了尺子的第一道刻度；有了刻度，后来者就拿它来挑；挑出来的结果，又写进下一轮的刻度。起点的一点点差别，会被一圈圈放大，最后看上去像是品质的差别。

学者们早就在别的场合做过检验。2006年，萨尔加尼克、多兹和瓦茨在《科学》杂志上发表过一项网上实验：一万四千多人来听四十八首不知名乐队的歌，喜

欢就可以下载。一部分人看不到别人的选择，各凭耳朵；另一部分人被分进八个互不相通的「世界」，每个世界里的人，能看到本世界里每首歌被下载了多少次。结果是，看得见别人选择的那些世界里，红的歌更集中；同一首歌，在不同的世界里，红的程度可以差得很远。

质量最好的歌很少垫底，最差的也很少夺魁，可是中间一大片，谁红谁不红，很大程度上取决于起步时那几下运气。这个现象说的就是：当大家看着别人的选择做选择，榜单就开始自己养自己。这里要老实说一句。这并不等于「排名都是假的」。排名里确实含有实在的质量信息，好东西更容易被留下。只是排名也有一部分是在自己养自己，而这一部分，没有人有意造假，也会发生。

你会发现，这一例和前面的算法其实是一家人，只是尺子的材料不同：算法用的是你的点击，好评榜用的是大家的评价。日子里也有这样的事。一家新开的小馆子，头几天没人进，门口冷清；隔壁老店排着队，你路过时多半会想：排队的，应该不错。这个念头一起来，你就是在用别人排出来的队，替自己量那家店了。队伍越长，量的人越多，量的人越多，队伍越长。

把这个圈压成一个最小的算式，能看得更清楚。设货架上有两款电饭煲，品质一样，各有一条好评。定一条规则：每来一位顾客，他被引到哪一款，与两款现有的好评条数成正比；他买了，就给那一款添一条好评。这是一个最简单的「富者愈富」的过程。这样的过程，跑多少遍，都有一个特点：两款的份额最终不会回到一半对一半。每一遍都会停在某个偏向的位置，偏向哪一边，由最前面几位顾客碰巧去了哪里决定。起点的几笔，被永远记下来了。

但请注意，这个算式只证明了一件事：**哪一款胜出，是路径定的。** 它还没有证明尺子变了。要证明尺子变了，得再往前走一步：顾客看惯了「好评多的就是好」，开始用这个意思去判断另一些没有任何好评的新东西，把它们也量一遍。这一步才是本书要押的地方：被选中者留下的痕迹，变成了判断什么算好的依据。前一步，榜单自己就能做到；后一步，要看顾客的行为。他们愿不愿意去买一款全新的、没有好评的东西，随着这类榜单的普及，是不是一年比一年低？降了，说明尺子在变硬；没降，说明榜单只是放大了偶然，没有塑造标准。这个区分，在后面「一个可以动手的检验」里还要用到。

◆ 被养出来的口味，还是不是「我的」

写到这里，一个很自然的担心会冒出来：如果我的口味是被养出来的，那它还算不算我的？我是不是只是一个被产品牵着走的人？这个问题值得认真回答，而且要避免两个极端。一个极端是说：「口味被养出来，所以都是假的，是被操控的。」这话说过头了。你喜欢手冲咖啡的香气，是你舌头和鼻子上实际发生的事。口味有来历，不等于它不实在。一个人的母语也是被养出来的，没有谁因此说那不是他的话。

另一个极端是说：「口味是我的，我天生如此，别人管不着。」这话也说过头了。它把一件有来历的事，当成了没有来历的事，而没有来历的事，是不能换的。本书的说法在两者之间：口味是实在的，也是有来历的。「我的」这个词，不在于它从哪里来，而在于它是不是还能继续长。一个知道自己口味有来历的人，可以问：我想不想让它再多长出一点别的？一个以为自己口味天生的人，只能一路守着它。按这个思路，「自己的口味」这件事，就不再是一个关于「纯不纯」的问题，而是一个关于「开不开着」的问题。养你的东西多，你的口味就长得宽；养你的东西窄，你的口味就越来越窄。这一点，到第27章谈「自己造尺」时，还会接着讲。

◆ 做东西的人，也在被量

前面讲的，都是买的人这一头。其实卖的人、做的人这一头，同样在被量，而且被量得更直接。一个做短视频的人，很快就会发现：开头三五秒如果留不住人，后面做得再好也没人看。于是他把最精彩的画面挪到最前面，把铺垫剪掉，把节奏压紧。别的做视频的人也发现了同样的事，大家都往同一个方向改。过一阵子，整个平台上视频的样子，就长得越来越像：开头抓人，中间不停，结尾留个钩子。

这时候观众也被养了一遍。看惯了开头就抓人的视频，再看一个慢慢铺陈的，就觉得拖沓。慢的视频更没人看，更没人做。尺子在这里是留存率，是完播率。它不是哪个人规定的，是历次被看完的视频沉积出来的。做东西的人跟着尺子改，尺子又被改过的东西继续养着。音乐也能看到类似的苗头。有一项研究统计了1986年到2015年间美国年度流行榜上的歌曲，发现歌曲前奏的平均长度，从二十多秒缩到了五秒上下（《音乐科学》杂志，2018年）。作者的解释是流媒体时代听众随时可

能切歌，这个解释是推测。如果它成立，说的就是同一回事：切歌这个动作，成了一把尺子，量着每一首歌的头几秒；活下来的歌，头几秒越来越紧。

所以这一章的例子，其实有两个层面。一个是买的人的口味被养；一个是做的人的东西被养。两头一起转，圈才转得快。而且做东西的人未必喜欢这把尺子，他们常常抱怨，却不得不照着做，因为不照着做，就会被量成「不合格」。这对理解锁定有一个提醒：锁定不一定靠大家都喜欢才形成。大家都不太喜欢，也能形成。只要每个人单独看，顺着尺子走比逆着走更划算，尺子就稳了。

◆ 画三条线：反身性、路径依赖、偏好内生论

读到这里，懂经济学的读者会说：这些不就是已经有人讲过的东西吗？是的，有三位近邻，要一位一位划清。**一、索罗斯的反身性。** 索罗斯在《金融炼金术》（1987）里提出过一个著名的想法，叫「反身性」。大意是：参与市场的人，对市场的看法是有偏差的；这些看法会通过行动改变市场本身；市场的变化又反过来改变人们的看法。两头互相推，就形成了循环。股价涨了，人们觉得公司好，买得更多，股价涨得更高，一直涨到某个点，崩下来。

本书和他的亲缘关系很近，这一点要老老实实认。「被量者改变量它的东西」，他早就看到了。但有三处不同，需要划清。第一，**他的反身性，主要发生在「东西的价格或状态」上，不发生在「判断好坏的标准」上。** 股价涨跌是被量出来的数。反身性说的是：这个数会因为人们的看法而偏离它的「基本面」。本书说的是：连「什么算基本面」「什么算好公司」「什么算合格」这把标准本身，也是被历次评出来的东西沉积的。

要老实交代一句：索罗斯自己并不认为基本面是独立不动的。他的经典例子是，股价涨了，公司借钱更容易，公司的状况也跟着变好，这是看法改了基本面。所以他的反身性，改的是被量的东西的状态，包括公司的资产和信用。至于「用什么指标判断一家公司好不好」这把评价的尺子，是怎样被历次被看好的公司沉积出来的，不是他账上的主角。这是本书的读法，不是他的话；读者可以拿他的书去核。

第二，**他讲的是涨落，本书讲的是锁定**。　反身性的典型画面是一轮繁荣与崩溃：来回摆动，最后回头。本书的后果是另一种：尺子一圈圈刻下去，越来越窄，不一定摆回来，没有外力就不解锁。摆动的是东西，锁住的是尺子。第三，**他的主语是参与者的「看法」，本书的材料是沉积下来的「标准」**。　看法可以一夜之间变，标准不能。标准是长在货架、评测、课程、制度里的，要改它，不是改个想法，而是要换一套摆放东西的办法。所以不说「本书发现了反身性」。该说的是：反身性看见的是一半，一个圈，圈里的东西会互相推；本书补的是另一半，这个圈推到最后，推进了尺子里面，而且尺子推进去之后，就硬了。

二、诺斯的制度与路径依赖。　第二位近邻，是制度经济学。道格拉斯·诺斯在《制度、制度变迁与经济绩效》（1990）里说，制度是一个社会的游戏规则，也就是人们设计出来、用来约束彼此互动的东西。他还讲了一个后来影响很大的想法：路径依赖。一个社会在某个时候选了某条路，就会有各种力量把它锁在这条路上。已经投入的成本，围绕这条路形成的组织和利益，人们的习惯和信念，都会让改道变得越来越难。这几乎就是「锁定」，所以这笔账要算清楚。

路径依赖的故事，有一个更早的经典例子：打字机键盘上的 QWERTY 排列。保罗·大卫在1985年的一篇文章（《克利奥与QWERTY经济学》）里讲，这个排列早年定下来之后，大家都学了、都买了，厂家都按它做，就一直沿用下来，哪怕后来有人设计了据说更顺手的排列。这个例子后来被另一些学者反驳过：利博维茨和马戈利斯1990年写了一篇《键盘的寓言》，认为那些所谓更好的排列并没有被证明更好。争论至今，这里不替任何一方下判断。

诺斯和路径依赖的论述，跟本书有一处**重合**，一处**不同**。重合在于，锁定的后果是一回事。路径依赖里的几种力量，如规模收益、网络效应、习惯，都可以拿来解释尺子为什么越用越硬。这一部分，本书直接借，不装作是自己发现的。不同在于，路径依赖通常讲的是：**一个选择**被选上以后，怎样锁住了后面的选择。比如这个键盘、这种制度、这条技术路线。本书讲的是另一层：**判断选择好坏的那个标准**，是怎样被先前被选上的东西养出来的。前者说的是「路被走多了就固定了」，后者说的是「路被走多了，连『什么算一条好路』的看法也被走出来了」。两者可以接上：路径依赖是尺子发生律的一种后果，而本书多讲的那一步，是把尺子本身

放进了被锁的东西里面。这一步能不能站住，要看后面几编里，能不能在一个个具体的领域，找到「标准被沉积」的证据。

三、偏好内生论。 第三位近邻，离本书最近，所以放在最后讲。偏好内生论，是经济学里一支不小的传统。大意是：人的偏好并不是给定的、先于市场的东西，而是会被环境、制度、广告、同伴和过去的经历所塑造。加尔布雷思在《丰裕社会》（1958）里提出过「依赖效应」，说的是：当生产创造了需求本身，需求就依赖生产。更晚近，塞缪·鲍尔斯在1998年的《经济文献杂志》上发表长文《内生偏好》，系统讨论过市场和其他制度怎样改变人们的偏好。说得直白一点：这一章讲的，大半就是偏好内生论讲的。口味是养出来的，这一句，他们早就说了，而且说得很有章法。

那么本书还剩什么？老老实实地盘一盘，有两点，其余的都不必装作新鲜。第一点，是**没有设计者**。偏好内生论的经典叙事里，塑造偏好的常常是一个有意的力量：广告商、企业、权力。加尔布雷思的口气，就带着一种「生产者在制造需求」的指控。本书的材料是：塑造口味的，可以是一个没有任何人打算要塑造它的过程。推荐算法没有想把你养成手冲爱好者，一小口的测试没有想把全社会养成嗜甜，评测文章没有想改写你的手指。它们只是各自忠实地执行了上一轮的尺子。这样的塑造，没有谁可以被问责，所以也没有谁能一句话停下来。

第二点，是**尺子这个落点**。偏好内生论的结论，通常是「偏好会变，所以福利的评价要小心」。本书的结论是：被量的东西把尺子沉积出来，尺子于是越来越硬，一个域里的选择标准会进入锁定。这是一个可以清点的后果，第四编里会把它列成条款。如果这两点最后站不住，那么本书这一部分，就只是偏好内生论的一次通俗复述。这样说，不是客气，是为了让读者知道，押注押在哪里。

◆ 一个可以动手的检验

三条线划完了，回到押注。母题那一条说：某一域的选择标准，在被量群体发生变化的时候依然稳定不动，本律在这一域就判死。把它搬到购物车里，可以设计出一个很具体的检验。设想两批起点相近的人。他们的年龄、收入、地区、最初的喜好都差不多。给他们配上两套不同的推荐办法：第一批人看到的，是按他们过去

的点击排出来的；第二批人看到的，是在这个基础上，每天固定掺进一部分与他们过去很不相似的东西。过半年，再让两批人在同一个货架前、在没有任何推荐的条件下自己选。

如果两批人选出来的东西，差别极小，说明他们的口味是稳定的，推荐只是在搬运，没有在塑造，那这一域的押注判死。如果两批人的口味分开了，而且分开的方向正好跟各自看到的东西一致，说明尺子是被「看到过的东西」沉积出来的。这个检验，本书没有查到一个公认的、正面对准「口味」这一问的结论，也不假装有。要说的是两件事。第一，它**可以被做**。这说明本书的主张不是一句漂亮话，是一个可以被现实打脸的主张。哪天有人拿出材料，证明口味在这个域里比这里想的稳得多，就该老实认账。

第二，它告诉人**该看什么**。不是看人们说自己喜欢什么，因为那是尺子的输出；而是看换了养料之后，尺子有没有跟着动。汽水也可以做类似的检验：同一批孩子，一组在少糖的环境里长大，一组在多糖的环境里长大，成年后盲测，选的甜度有没有分开？这样的长期对照很难做，本书不引任何数字，只把它留作一个问法。这几个检验有一个共同点：它们都把「人群的构成或经历」当作一个可以拨动的旋钮，然后看标准有没有跟着动。动了，就是沉积；不动，就是常量。每一域的尺子，都可以用这个办法得到一个明明白白的判决。

◆ 圈越转越窄，谁来松开

如果这个圈一直转，会转到哪里？前面说了，尺子越量越窄。放在购物车里，就是这样一条可以想象的路：你看到的东西越来越像你已经喜欢的东西，你喜欢的东西越来越窄，你的口味于是越来越确定。确定本身不是坏事，被确定的人常常很满足。问题在于，这时候你已经不太容易遇到能让你改口味的东西了，因为它们没有机会排到你面前。这就是「锁定」：不是谁把你关起来了，而是圈子自己转窄了。

斯密说过，这样的状态，除非政府出面防止，就会一直走下去。他开的药方是外力。放到今天，外力是什么样子？一种外力，是规则。比如中国的《互联网信息服务算法推荐管理规定》，2022年3月1日起施行。其中第十七条要求：算法推荐服

务提供者应当向用户提供不针对其个人特征的选项，或者提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。这是一个典型的外力：不是算法自己想松开，是外面的规则要求它留一个口子。

一种外力，是冲击。一场疫情，让所有人都在家里买菜、上课；一个新品牌杀进来，改写一个品类的价格；一代新人长大了，从小就没用过旧东西。这样的冲击，会让原先的尺子面对一群完全不同的被量者，尺子要么跟着换，要么被淘汰。还有一种外力，来自你自己：有意识地去走一次不在推荐里的路。去一家没人推荐的小店，听一张没有人点赞的唱片，买一件从没想过会穿的衣服。这么做不是为了证明什么，是为了让你自己这个被量者，往尺子之外多探出去一寸。

这三种外力，大小不同，能管的范围也不同。规则能管平台，冲击能管一个行业，自己的这一寸能管你自己的日子。它们共同的特点是：都来自圈子外面。从圈子里面是松不开的，因为圈子里面的每一步，都在忠实地执行上一步。这一点，第17章会把它写成条款。现在，只需要记住：尺子的松动，几乎总是从外面进来的。

◆ 第三编收尾：三本书，三个第五编

这一章是第三编的最后一章。回头看，三编走完了三本隔得最远的书。把它们并排摆一摆，看看这三个「自己推翻自己」的地方，长得有多像。在第一编里，达尔文把自然选择写成每日每时审视变异的筛子，筛子本身不动。可是到了性选择，雌孔雀的偏好，也就是筛子的一部分，是被选出来的东西。做选择的那把尺子，原来是被历次选中的东西养出来的。

在第二编里，索绪尔把语言写成只认自己秩序的系统，个人的言语只是系统的一次外现。可是到了类推，一个新造的形式，按旧形式的样子造出来，之后又成了后人造形式的模型。系统里的规律，是被一次次言语沉积出来的。在第三编里，斯密把「互通有无的倾向」写成人性里的先验，市场是这个倾向的舞台。可是到了第五编，做事的人被分工养成了别的样子；到了《道德情操论》，连「公正的旁观者」也是社会这面镜子养的。被量的人，一次次养出了量人的尺子。

三个地方，形状一样：**一把本来被当作地面的尺子，在作者自己的材料里，露出了它是被量出来的底。** 三位作者都看见了，也都没有让它进入主线。而这一章，

把这条线一直拉到了你的购物车里：算法、汽水、手机，都是同一个形状，只不过材料换成了今天的。这样一看，就不只是在读三本老书了，而是在读三个人，在各自的领域里，分别摸到了同一件事的一角。这件事，到第四编才会被正式命名、列出条款、给出可以被推翻的条件。在那之前，请你带着购物车里的这个问题往前走：我在这个域里，是在被一把尺子量，还是在一起养着这把尺子？

◆ 放回日子里

下一次你打开购物软件，不妨试一试这样几件小事。先看首页，问自己一句：这一排东西，哪些是我主动找的，哪些是它排到我面前的？别急着责怪它，只是数一数。数出来的比例，就是你今天的圈子有多大。然后，在搜索框里，有意输入一个你从没搜过的词。可以是一种你不认识的食材，一种你从不看的书，一个你不会穿的颜色。不用买，只看它给你排出什么。你会看到自己的「推荐」被临时撕开了一道口子。再然后，在家里做一个很小的盲测。给自己和家人倒几杯不同牌子的水、茶或饮料，不告诉牌子，请大家各自排个序。再看看各人的「好喝」，跟包装上写的是不是一回事。你会发现，同桌人的尺子也是不一样的，而且每一把都有来历。

最后，如果你是做东西的人，开店、做内容、做产品，请你多问一句：我是在用什么标准判断「这个东西好卖」？这个标准是从谁那里量来的？量到的那一批人，是不是只是我已经遇到的那一批？这些小事不会让你从圈里出去，但会让你看见圈。看见圈，是你与它之间多出来的一点空隙。有了这一点空隙，下一次你说「这是我的口味」的时候，就多了一层意思：这是我的口味，它也有来历。

如果你带着孩子，还可以多做一件事：留意孩子的屏幕里，推给他的是什么。小孩的尺子还没有硬，正是最容易被养的时候。你不必禁止什么，只需要在他的日子里，多放几样推荐之外的东西。一本图书馆里随手翻到的书，一次没有目的的公园散步，一顿餐桌上多出来的陌生菜。孩子将来的尺子有多宽，很大程度上取决于这些「推荐之外」的东西有多少。这些东西没有点击，没有评分，也没有人为它们刻度，但它们恰恰是尺子之外那一寸。

做内容的人也可以试一个小办法：每个月留出一条，不看任何数据地做，只做自己最想做的那一条。做完以后，既不急着看它的成绩，也不拿它去和别的比。这一条的用处，是让你知道，除了尺子给你的形状，你自己还剩下什么形状。还有一个办法更简单：请一个口味和你很不一样的朋友，替你选一次东西，一份外卖，一首歌，一本书，不挑剔，先试三天。你不用接受它，只需要感受一下，那把陌生的尺子量出来的世界，和你平时住的世界，差了多远。这个距离，就是你自己那把尺子的轮廓。

带走的话

口味是尺子，也是被尺子养出来的。你每点一次，就在替下一轮量你的东西，刻一道痕。

想一想

1. 你最近一次说「我就喜欢这个」，是在什么场合？回头想一想，你是在什么时候、经过哪些东西，才开始喜欢它的？
2. 如果要检验「你的某个口味是不是被养出来的」，你会设计一个怎样的小实验？旋钮拨哪一个，看哪一个？
3. 在你做的事情里，有没有一把「评好坏」的标准，是你一直在用、却从没追问过来历的？它是量过哪一批人才有的？

◆



第　四　编

尺子发生律

编　序

这一编三章，是全书的合论。第 16 章把三个缝隙集并排放下，用三种透视对账：三家缺的是三个不同的维，缺法却一模一样。第 17 章立律：量、沉积、成尺、再量；尺子越量越窄，无外力不解锁；并写下看到什么就算本律错了，与吉登斯、卢曼划清分离线。第 18 章收下斯密留下的剩余：被量的人为尺子付出的代价，是这条律的另一面。

16

第 16 章

三把尺，一道缝

老房子的门框上，常有一排铅笔道。最低的一道旁边写着「五岁」，往上是「六岁」「七岁」，一道一道爬上去，到了「十二岁」，笔迹已经淡了。每年过年，大人把孩子叫到门框前，让他挺直背，用一本书压在头顶，在书的下沿划一道。孩子踮脚，大人说：脚跟落地，别作弊。这排铅笔道有一个很不起眼的用处：后来的孩子也来量。弟弟妹妹贴着哥哥的旧道比：「你五岁的时候，比我现在高。」于是哥哥那一排刻痕，成了弟弟的尺。弟弟长得慢一点，大人就开始担心：怎么比哥哥当年矮？可是没有人想过，哥哥那一道，当年是谁量的？拿什么量的？那本压在头顶的书，厚薄是随手抓来的。尺子在这里露了一下底。它不是从天上掉下来的刻度，是上一个被量的人，留在门框上的痕迹。

这一章要做的，就是把前三编里反复碰到的那件事，摆到桌面上。前三编，我们分别读了三本隔得很远的书。第一编读达尔文的《物种起源》，讲自然怎么选；第二编读索绪尔的《普通语言学教程》，讲语言怎么定价值；第三编读亚当·斯密的《国富论》，讲市场怎么配置。三本书，一本管生物，一本管话语，一本管买卖，彼此之间没有直接的师承。读的时候，我们各自给它们找了缝：书里写着、立着的东西，和书里没写、却被它悄悄用着的东西，对不上的那个地方。现在三份缝摆在一起了。这一章不再读书，只做一件事：对账。

对账有一个规矩。三家各有各的缝，如果只是说「你看，都有缝」，那什么也没说，任何一本书都有缝。要说出点东西来，必须能回答一个更窄的问题：这三道缝，是不是长在同一个位置上？位置相同，才叫共同基点。位置不同，只是三本书各有各的毛病。下面先把三份缝隙集，用最短的话各复述一遍。

◆ 三份缝隙集，各一页

集A，达尔文。三道缝。第一道，叫常量缝：自然选择每日每时审视着所有变异，可是做审视的那个「环境」，从头到尾只负责筛，不负责被改。审视者自己从不被审视。第二道，叫单向缝：书里走的是「条件到选择到形态」这一条线，生物反过来改变条件那一程，几乎缺席。第三道，叫无源缝：变异从哪里来？达尔文在讲变异法则的那一章里，坦率承认自己所知甚少（《物种起源》第五章）。后来的人拿「混合遗传」去顶他，说好变异会被平均掉（詹金，1867）。遗传这个黑箱，他到死没打开。

集B，索绪尔。同样三道。常量缝：语言被当成一套只认自己秩序的系统，在某个时刻「冻住」来看，说话的人、说出来的话，被挡在系统的门外。单向缝：系统决定每个词的价值，可是话从嘴里说出去，反过来改写系统的那条通道，被切断了；变化只落在个别的词上，系统本身从不被直接改动。无源缝：历时变化，也就是语言怎么一代代变，被他归为偶然、盲目的事件。

集C，斯密。也是三道。常量缝：「互通有无、物物交换、互相交易的倾向」，被他写成人性里本来就有的东西，市场制度成了背景（《国富论》第一编）。单向缝：第一编里，分工提高生产力，生产力带来财富；可第五编里，分工使劳动者愚钝无知——他看见了回程，却没有把回程放进主模型。无源缝：「看不见的手」，秩序是被宣布出来的，怎样收敛到秩序，没交代。九道缝，每家三道，名字恰好是同一套：常量缝、单向缝、无源缝。这不是硬替他们起的整齐名字。对账的时候发现，三本书的毛病，确实长成了同一副模样。

◆ 第一笔账：三家缺的是三个不同的维

先用最简单的一把透视：看一本书「立」了什么、「缺」了什么。这里要交代一下我们的基本口径。看任何一件东西，可以分三个方面看：它显出来是什么样子，叫S，大白话说就是「看得见的那个样子」；它是怎么变过来的、一步步怎么走的，叫D，就是「差异的序列」，变化、路径、过程；它是在什么条件、什么关系里显出来的，叫E，就是「特征纠缠」，条件、关系、场。三个方面缺一不可，可是一个思想体系，往往偏爱其中一个，把它立为根基。

达尔文立的是D。他的整本书，是「渐变、积累」：一点点差异，经过很长很长的时间，积累成物种之间的大差异。他有一句著名的格言，「自然不做跳跃」，在书里不止一处出现（《物种起源》第六章里就有，书中别处也有）。他缺的是S：一个新东西，是怎么一下子冒出来、显出来的？变异从哪来，他说不清。索绪尔立的是E。语言是「只有差异的关系网」，一个词的价值，来自它和别的词之间的差别，不来自它本身指着什么。整个体系是一张网，网里每一个点的意思，由其他点决定。他缺的是D：网怎么随时间变？共时的网他写得精细，历时的变化，被他放到了系统之外。

斯密立的是S。书的开头是屠夫、酿酒师、面包师：每一个人，为了自己的利益，显出自己的行动。每个人的「自利」，是他的出发点。他缺的是E：这些人的自利，是在怎样的社会场里被养成的？这一点，他自己在第五编里碰到了。这里有一处必须明说的争议。斯密立的维，也可以读成D：分工本来就是一种路径组织，是「怎么把活分成步骤」。这两种读法都有文本支持。第13章已经把两种读法并置过，结论是：不论取哪一种，缺口的方向不变——他缺的都是「塑造劳动者、塑造自利的那个场」，也就是E，或者说，是E对S的回写。所以本章对账，取更保守的读法：立S，缺E，并在需要的地方提醒读者，另一种读法同样走到缺口。现在把三家放在一起看：

书	立	缺
《物种起源》	D（渐变积累）	S（新东西怎么冒出来）
《普通语言学教程》	E（关系网的差异）	D（历时的变化）
《国富论》	S（各人显出的自利）	E（塑造自利的场）

第一眼看，三家缺的是三个不同的维：S、D、E，一家一个，轮了一圈。这说明什么？说明它不是某一个人、某一个学科的特殊毛病。如果三家缺的都是同一个维，我们大可以说，那是这个维难办，大家都绕着走。可是三家各缺各的，没有一个重复。那么，缺得一样的地方在哪里？要看「缺的那个维，在体系里扮演什么角色」。

达尔文缺S，而S是什么？是「显出来的形态」。在他的体系里，形态是被选择的对象，是选择之后才有的东西；选择者本身，也就是环境，却不是形态，是背景。索绪尔缺D，而D是什么？是「变化的路径」。在他的体系里，路径是言语的事，是说话的人一次次在说；系统本身却不走路，是背景。斯密缺E，而E是什么？是「条件与场」。在他的体系里，场是制度、风俗、教育养成的东西；自利的人却是出发点，场反倒成了背景。

三家缺的维不同，缺的位置却是同一个：**缺的，都是「回过头来改写他自己根基的那一个自变量」**。达尔文的根基是环境筛选，缺的是形态回改环境；索绪尔的根基是系统定价值，缺的是言语回改系统；斯密的根基是自利的倾向，缺的是分工回改自利。用更朴素的话讲：三个人都在讲「一个东西被另一个东西量过之后会怎样」，而对于「那把量的尺子，自己会不会被量过的东西改变」，三个人都没有放进正文。

◆ 第二笔账：三家共有一条没说出口的默认

第二把透视，不看书里立了什么，看书是怎么推理的，也就是「方法论透视」。我们的口径里，有三条互相咬合的方程：S等于F（D，E），意思是「显出来的样子，由变化路径和条件场共同决定」；D等于G（S，E），「变化路径，由显出的样子和条件场决定」；E等于H（S，D），「条件场，由显出的样子和变化路径决定」。又有三个原理，讲的是三对张力怎样推动第三项改变：D和E之间的矛盾推动S改变，S和E之间的矛盾推动D改变，S和D之间的矛盾推动E改变。

不必记。这里只用到一个观察：三条方程是对称的。每一项，都既是别人的因，也是别人的果。如果一本书的模型里，三项里有一项只当自变量、从来不当因变量，那么这条方程就被「砍了半截」。回头看三家：达尔文的模型里，E（环境、条件）只出现在方程的右边：S等于F（D，E）；他写了很多「环境怎样决定形态」，却没有写「形态怎样决定环境」，也就是缺了E等于H（S，D）这半条。生态位构建论后来补的，正是这一半。

索绪尔的模型里，E（系统）同样只在右边：言语的价值由系统给；缺的是系统由言语的历时积累来给，也是E等于H（S，D）。斯密的模型里，E（制度、风俗、

教育养成的场）写成了背景；缺的还是E等于H（S，D）。三家缺的是同一条方程的同一个位置。这一点，换一个更日常的说法，就是我们在导论里提到的那条默认：**筛选者不被它所筛选的东西改写**。

这条默认，有一个很顺手的名字，叫「审视者不入账」。达尔文的「自然选择」，把变异一个一个拿来过堂，堂上坐的法官，不在被告席上；索绪尔的「系统」，把每一个词的价值判定下来，系统本身不受审；斯密的「市场」，让每一个交易者各取所需，市场的偏好是怎么形成的，不进账本。注意，这一条默认，不是三个人偷懒。它有一个极大的方便：只要把尺子固定，量才可以成为一门学问。物理学家量长度，先得有一根不变的米尺，然后才有测量的科学；如果米尺一边量一边变，所有数据就没法比。所以把审视者当常量，是做学问的一个正当起手式。

可是正当不等于够用。一旦被量的东西多到一定程度，被量的东西本身就开始参与量尺的形成——那时，常量的假设就不再是起手式，而变成了盲区。这里先停一下，防止读者误会。我们不是说「三个人都错了」。每一个人都在自己的领域里，把常量这件事做到了极致，才让后人看清楚常量的边缘在哪里。缝，是在体系做得足够好的时候，才会显出来的。做得差的体系，没有缝，只有坑。第二笔账的结论：三家共有一条默认——尺子是常量。这条默认，在三家那里，被写进了三个完全不同的概念：达尔文叫它「生存斗争的条件」，索绪尔叫它「语言的状态」，斯密叫它「人性里互通有无的倾向」。名字不同，作用相同：都是让一把尺子站着不动，好让别的东西被量。

◆ 第三笔账：九道缝，六道落在一个位置

第三把透视，叫九宫透镜。它的做法是：把每一道缝，放进一张三乘三的格子里，看它落在哪一格。格子的一条边，是S、D、E三个维；另一条边，是「一号位、二号位、三号位」，也就是在这个体系里，这个维是「被当作地面、默认给定的那一层」（一号位），还是「正在被推动的那一层」（二号位），还是「被显出来给人看的那一层」（三号位）。

大白话讲：每个体系里都有一层东西，是它站在上面说话的地面，它从来不去审问脚下的地面；有一层是它正在摆弄的；有一层是它最后拿出来给人看的。一号

位，就是那块地面。九道缝落格的结果是：九道缝里，有六道落在一号位。其中S在一号位的有两道，E在一号位的有三道，D在一号位的有一道。具体怎么落的，下面把九道缝逐一交代清楚。三家的「常量缝」和「无源缝」，共六道，落在一号位：达尔文的常量缝，环境只筛不被改，环境是E，落E一号位。他的无源缝，变异从哪来，变异是新显出来的东西，是S，落S一号位。

索绪尔的常量缝，系统被冻成常量，系统是关系网，是E，落E一号位。他的无源缝，历时变化被归为偶然，变化是D，落D一号位。斯密的常量缝，倾向被写成先验，倾向是各人显出的自利，是S，落S一号位。他的无源缝，「看不见的手」只宣布秩序、不交代怎样收敛，收敛所靠的是各人行动之间的相互约束，那是场，是E，落E一号位。这六道的落法，是本书的读法，不是唯一的读法。读者不同意哪一道，可以自己改，本章后面「对账会不会是自己骗自己」一节会说，改了以后账怎么变。这六道，每一道都在回答同一件事：**「它被当作了地面，没有人去问地面从哪来。」**

剩下三道，三家的「单向缝」，不落在一号位。它们讲的不是哪一层被当作地面，而是**那条回程的路被切断了**：生物改环境、言语改系统、分工改人，这三条回程，正是尺子被量过的东西改写的通道。所以单向缝本来就在二号位、三号位上：它们不是「地面」，而是连接地面与地面上的东西的那座桥，桥被拆了。具体说，达尔文的单向缝，生物回改条件那一程，落在D二号位：那是一条正在被推动的路径，只是被他删掉了回程。索绪尔和斯密的单向缝，同样不在一号位。

合起来，一号位共六道：S一号位两道（达尔文的无源缝、斯密的常量缝），E一号位三道（达尔文的常量缝、索绪尔的常量缝、斯密的无源缝），D一号位一道（索绪尔的无源缝）。这样一来，九道缝合成了一幅图：六道缝在说，「有一层东西被当作了地面」；三道缝在说，「从地面往回走的桥，没有修」。地面和桥，合起来是一件事：一块没有人去问来历的地面，又没有一座桥能让地面上的东西回头改写它。三个人没有商量过，彼此也谈不上师承。达尔文是十九世纪的博物学家，索绪尔是二十世纪初日内瓦的语言学教授，斯密是十八世纪苏格兰的道德哲学教授。可是他们的缝，落在同一个格子里，缺的是同一座桥。

◆ 三笔账指向同一处

现在把三笔账合起来：第一笔，维度透视：三家缺的维不同，缺的方式相同——缺的是回写自己根基的那个自变量。第二笔，方法论透视：三家共有的默认相同——筛选者不被它筛选的东西改写。第三笔，九宫透镜：九道缝，六道落一号位，另三道是回程的桥，指向「被当作地面的那一层」。三个透视，彼此独立：第一个看立缺，第二个看推理方式，第三个看位置。它们互不依赖，却指向同一处。这是对账里最重要的一件事。如果一个结论只有一个透视支持，那它可能只是那个透视的偏好；三个独立的透视各自走到同一个地方，偏好的可能性就小了很多。

这个同一处，用一句话说出来，就是全书的母题：

没有天生的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。

三家不约而同地漏掉的，是尺子自己的来历。他们都在认真地量，量得很好；可是量的那把尺子，是从哪里来的？达尔文的回答是「自然就在那儿」，索绪尔的回答是「系统就在那儿」，斯密的回答是「人性就在那儿」。三个「就在那儿」，是同一个「就在那儿」。

◆ 三把尺，三种样子

说「三家的尺子是同一类东西」，读者会觉得牵强。自然的尺、语言的尺、市场的尺，看上去一点也不像。所以要把三把尺的样子摆出来，看看「同一类」究竟同在哪里。自然的尺，是「能不能活到生下后代」。它没有刻度，没有人拿着它，可它确实在判：这一窝里，哪一只留下，哪一只不留。判的结果是实实在在的，留下的，下一代的「什么算合适」就跟着它们走。

语言的尺，是「别人听得懂、听着顺不顺」。同样没有刻度，没有人拿着它。一个新词、一个新说法，说出来，有人笑，有人学，有人皱眉；被学去的，慢慢成了「正常的说法」，被笑掉的，就消失了。市场的尺，是「有人肯付钱」。有价格这个刻度，看上去最像一把尺。可价格背后实际判错的，是买不买：卖不出去的，被判不合格。三把尺，样子完全不同：一把靠死活，一把靠听懂，一把靠付钱。可它们有三个共同点，而且这三点是可以检查的：

第一，它们都能「判错」。尺子的本事，不在于告诉你好在哪里，而在于告诉你这个不行。一把只会夸人的尺不是尺。第二，它们都不是任何一个人手里拿着的。没有谁站在自然背后说「这只死」，没有谁站在语言背后说「这句错」，也没有谁站在市场背后说「这件废」。判错是在大量的相遇中发生的，哪一次相遇都不是判官。

第三，它们判错的依据，都来自过去相遇的结果。什么叫合适的体型，要看上一轮谁活下来了；什么叫顺耳的说法，要看上一轮谁被听懂了；什么叫值钱的东西，要看上一轮谁被买走了。第三点，是全书的支点。用不着任何高深的概念，只要承认前两点，第三点几乎是顺着出来的：既然尺子不在任何人手里，它就只能从大量的相遇里来，从过去的相遇里来。

而三位大师，恰恰都在第三点前面停了脚。他们都承认尺子在判，都承认没有谁握着尺子，可是一说到「尺子的依据从哪里来」，就都说「它本来就在」。这里要补一句防误会的话：说依据来自过去的相遇，不是说尺子每天都在变。多数时候，一把尺子在一代人的眼里稳得像石头，变化慢到看不见。慢，正是沉积的特点。看不见变化，不等于没有来历。

◆ 三家都自己碰到了这道缝

如果只是后人替他们找缝，说服力还不够。更硬的材料是：三个人，都在自己的书里，亲手碰到了那道缝，而且都碰得不轻。**达尔文碰到的是性选择。**在《人类的由来》（1871）里，他讲雌性挑选雄性：孔雀的尾巴、天堂鸟的羽毛，是雌鸟的偏好选出来的。可是雌鸟的偏好，又是哪里来的？它也是一种性状，也要靠遗传，也会被前一代的选择塑造。做选择的那一方，自己是被选出来的。后来费舍尔（1930，《自然选择的遗传理论》）把这个想法推到极致，写出所谓失控选择：偏好和被偏好的性状一起放大，谁也拦不住。这件事第4章细讲。审视者进了账。

索绪尔碰到的是类推。《教程》里讲类推：说话的人按照现成的形式，造出新的形式。比如孩子学会了「我吃饭了」，就按这个样子造出「我喝水了」。（这是借来说明的例子，不是《教程》里的原例。）新造的形式如果被大家接受，反过来

就改写了原来作为模型的那个形式系统。模型生出了新形式，新形式又改了模型。系统被言语改了。

斯密碰到的是第五编。分工带来财富，这是第一编的主线。可到了第五编，讲到教育的时候，他承认：一个人一辈子只做一两件简单的事，他的头脑就得不到锻炼，会变得愚钝，愚钝到人类所能达到的程度（《国富论》第五编第一章，论青少年教育经费一节，转述）。而第一编的出发点，那个「互通有无的倾向」，恰恰是需要头脑去运用的东西。分工把运用它的人养成了另一种人。

三个「自己推翻自己」的材料，形状完全一样：

> **做量的那一方，被量的过程改写了。**

达尔文的雌鸟偏好、索绪尔的类推模型、斯密的劳动者倾向，都是「尺子」；都被各自的「量」改写了。而且，三个人都没有停下来，把这一点升格为理论的中心。达尔文把性选择当作自然选择的补充，单独放一章；索绪尔把类推放在「历时」那一边，当作变化的一种；斯密把第五编放在末尾，谈国家职责。这就是为什么我们称它们为「自我推翻」：不是我们硬加给他们的批评，是他们自己的材料，一直在朝他们自己的前提反击。他们没有装作看不见，三个人都诚实地写下来了。只是诚实写下之后，体系没有跟着改，因为改了，常量就没有了，学问就没法做下去了。

◆ 常量是方法，还是事实？

有一个反驳必须当面接。它说：把尺子当常量，是任何测量的起手式，三位大师这样做，是方法上的自觉，算不上缺口。这个反驳有一半是对的，前面已经认了。要分开的是另一半：常量这个假设，有两种身份。一种是**方法身份**。我先把尺子固定，是为了量得出东西，并且随时准备在需要的时候把它放开。这种常量，写在方法里，有一个标志：作者知道在哪里可以放开它，也知道放开要付什么。一种是**事实身份**。尺子本来就不动，没有哪个地方需要放开。这种常量，写在结论里，有另一个标志：作者的推演遇到反例的时候，宁可把反例收拾成例外，也不回头动前提。

怎样分辨？看作者碰到自己的反例时怎么办。达尔文碰到雌鸟的偏好，写了专门的篇幅，把它归为自然选择之外的另一种选择，而没有回头问：自然选择里那个「环境」，是不是也能被选择者改写。索绪尔碰到类推，把它放在历时一侧，并明说共时与历时不可混着讲。斯密碰到愚钝的工人，开一剂教育的药方，保住了第一编的结论。三个人在反例面前，做的是同一个动作：把常量从方法提成了事实。本章对账要记下的，就是这一提。方法上的常量，没有人反对；事实上的常量，才是三份缝隙集共同记下的那一笔。这个分法还有一个好处：它给读者一个可以自己拿去用的判据。读任何一本书，都可以问一句：它的常量，是写在方法里的，还是写在结论里的？

◆ 对账会不会是自己骗自己？

这么整齐的一份对账，该有人起疑心。写这本书的人自己也起过疑心。下面把几处最可能出毛病的地方，一一摆出来。**第一，三家是不是挑出来凑数的？**确实是挑的。挑的标准有两条：隔得远，三个学科、三个世纪、三种语言，彼此没有承袭；影响大，三本书各自奠定了一门学问。这样挑，不能保证结论正确，只是保证：如果缝在这三家身上长在同一处，不会是同门师承造成的。但读者完全可以拿第四本、第五本来试。第五编以后，我们自己就要拿别的材料来试。**第二，缝是不是找缝的人造出来的？**找缝的人，当然带着眼镜。防备的办法是：前三编里，每一道缝，都尽量落在书里的具体文字上，而不是落在「我觉得」上。而三家的自我推翻材料，是他们自己的话，不是我替他们说的。

第三，九宫的落格有多少是读法？上一节已经说了，落格有读法的成分。斯密那一家，还有立S或立D两种读法。如果换一种读法，格子里的数字可能是五道、七道，而不是六道。但三个透视里，最硬的是第一个和第二个——缺的是回写根基的那一个自变量，筛选者不被改写。九宫透镜是第三个支持，不是唯一支持。**第四，母题是不是太大了？**确实大。所以下一章立律的时候，我们要把它收窄：不押「一切都是互相塑造的」这种谁也驳不倒的话，只押一项——「选择的标准」，也就是「判错的依据」，是被历次被选中之物沉积出来的。收得窄，才有可能被打败。

◆ 放回日子里

回到门框上的铅笔道。你家里如果有这样一排刻痕，不妨留意一下，它是怎么变成「标准」的。第一道线，只是量了一个孩子，没有什么标准；第二个孩子来了，贴着第一道比，这时第一道线就开始当尺子；到了第三个孩子，大人说「老二当年就是这个高度」，尺子又加了一层；越往后，那些线越像一条「正常成长曲线」，谁长得偏离它，就有人担心。

没有谁规定这套刻痕要当标准。是量过的孩子，一个个把痕迹留下，后来的孩子贴着它长。你在单位里也能看见这种事。「我们单位的好员工」是什么样，起先没有谁写过；是前几年被表扬、被提拔的那几个人，一个接一个留下的样子；新来的人照着这个样子行事，再被表扬，这个样子就更牢了。你说它是公司的标准，它确实是；你说它是前人的刻痕，它也确实是。下次碰到一句「这个不合格」，不妨先停一停，问一个小小的问题：这个「合格」，是谁留下的刻痕？

带走的话

三个相隔很远的人，各自漏掉了同一件事：量的那把尺子，自己是从哪里来的。

想一想

1. 你家里、你单位里，有没有一把「大家都默认的尺子」？能不能说出，它最早是被谁、被什么样的东西量出来的？
2. 三家的缺口是同一座桥：被量的东西回头改写尺子。你能在自己的行当里，指出一座这样的桥吗？它是通的，还是被拆了？
3. 如果三家的缝只是巧合，你觉得需要再找到几本书，在什么条件下，才会让你相信它不是巧合？

◆

17

第 17 章

尺子发生律

小区花坛边上有一块草坪。起先它是完整的一片绿。有一天早上，一个赶着上班的人嫌绕路太远，从草坪的一角斜着穿了过去。第二天，另一个人看见草上有一道浅浅的倒伏的痕，就顺着它走。一个月后，那道痕变成了一条土路，草在那里死了。再往后，连从来不抄近道的人，也走这条路，因为它看上去就是「路」。物业在旁边插了块牌子，写着「请勿践踏」，没用；后来干脆在上面铺了几块砖。

这件事里，没有一个人决定「这里该有一条路」。第一个人只想省两分钟；第二个人只是跟着；第三个人跟着前两个。可是走到后来，这条路对每一个新来的人，都成了一个判断：往这儿走，对；往草里走，不对。再往后还有一层。有个年轻人想从另一个角度走，试了两步，草是软的，鞋湿了，边上的老人看他一眼。他没有被谁禁止，但他退回来，上了那条砖路。这就是本书要讲的那条律，最小的样子：被走过的路，变成了怎么走才对的标准；这个标准，让以后的走法越来越像以前的走法。这一章要把它立成律，立得足够硬，使它能被打败。

◆ 一句话的律

先把话说在前头，下面逐字拆。

> **量，沉积，成尺，再量。**
> **一个域里的选择标准，是历次被选中之物沉积下来的；沉积成了尺，尺又去量下一轮；每量一轮，被选中的东西就更像尺，尺就更窄。没有外力，不会松开。**

这句话是三层意思，叠在一起：第一层，来历。选择标准不是先于选择而存在的。它是历次选择的结果，被选中的东西留下了什么，标准就是什么。第二层，成圈。标准来自被选中的东西，被选中的东西又由标准选出来。这是一个自己喂自己的圈。第三层，后果。圈每转一圈，范围就窄一点。这就是锁定。三层里，第三层最容易被忽略，也最容易被验证。第一层可以被说成是「废话」：标准当然是人定的、事后追认的。第二层可以被说成是「循环论证」。只有第三层——会变窄，无外力不松开——是一个有方向、可清点、能出错的断言。所以这条律的分量，压在第三层。

◆ 用本书的口径说一遍

本书的口径里，有三个基本字母。S，是显露，就是东西显出来的样子；D，是差异序列，就是变化、路径、过程；E，是特征纠缠，就是条件、关系、场。三条方程把它们互相拉住：S等于F（D，E），D等于G（S，E），E等于H（S，D）。用这套口径，尺子发生律是这样的：被量的东西，一个个显出来，有的被选中，有的被判错，这是S。历次量的先后，也就是一轮一轮的序列，是D。尺子，是「什么能留下、什么要被拒绝」的那个条件，是E。

那么：**E等于H（S，D）**：条件，也就是尺子，由历次被选中的样子和量的先后序列共同生出。这是「沉积」和「成尺」。**S等于F（D，E）**：下一轮显出来、能留下来的样子，由序列和现有的条件决定。这是「再量」。两条方程接成一个圈。传统的模型只有第二条：S等于F（D，E），条件是常量，是给定的，被量者在里面显。本书加上第一条，条件不再是给定的，它自己也是被生出来的。

第三个原理在这里出场：S和D之间的矛盾，推动E改变。把它换成大白话：被选中的东西，和量的先后之间，总会有对不上的地方——比如某一次被选中的东西，是照着旧尺子之外的某个理由留下的；这些对不上的地方，一点一点地改变尺子。尺子，就是这样一点点被推着动。这里要提醒一件事：这一节所有的话，都不需要有一个人来「决定」标准。没有人在草坪上说「这里是路」。路，是显出来的。

◆ 四个词，逐个说清

一条律，立得住与否，看它的词有没有说死。下面四个词，各给一个能核对的说法。**量**。一次相遇里，某个东西被判为「留」或「不留」。自然里，是活下来、生下后代；语言里，是被听懂、被模仿；市场里，是被买走；考试里，是进了线。判的结果必须是有后果的，只是被打了分而没有任何后果，不算量。**沉积**。被留下的那些东西，共同的样子，留存下来。注意「共同」两个字：不是每一个被留下的东西都沉积，是它们之间共有的那部分、重复出现的那部分，才沉积下来。偶然被留下的一次，沉不下去。沉积靠重复。

成尺。沉积下来的共同样子，开始被用作判错的依据。这一步是最微妙的。同样的沉积物，一直躺在那儿不去判人，只是历史，不是尺。当后来的被量者开始拿它对照，当有人说「这个不像样」，沉积物才变成尺子。这一步，同样不需要谁宣布，只需要有人开始拿它比。**再量**。用已经成型的尺子，去量下一批。下一批里被留下的，又会沉积一层。这四个词里，每一个都能指到具体的、可数的东西：量，是一次相遇的结果；沉积，是被留下者的特征分布；成尺，是后来者的行为依据，可以从他们怎样自我修正看出来；再量，是下一轮的结果。

还有一个词要单独交代：**尺子**。本书说的尺子，窄得很。它不是「一切规范」，不是「制度」，也不是「文化」。它只指一件事：**能把一个东西判为不合格的那个依据**。为什么只押判错？因为判对太容易了。一个东西被留下来，可以有一万种原因，很难清点；一个东西被拒绝了，拒绝它的依据，是比较容易被说出来的：它太大、太怪、太贵、不通顺、不及格。尺子的力量，就在「拒绝」里。拒绝的范围，可以量出来，可以前后对比，可以拿给人看。所以，这条律押的是：拒绝线怎么来的，怎么变的。

◆ 锁定：为什么越量越窄

现在说第三层，那个有方向的断言：越量越窄。先不讲道理，讲一个玩具。设有一个域，里面的被量者，某个特征分布在零的两边，宽度各十。开头尺子很宽：这个特征落在负八到八之间的，都算合格。第一轮，被留下的是负八到八之间的那些，它们留下了后代，或者被模仿，或者被买走。下一轮的被量者，是上一轮被留

下者的样子的翻版加上一点偏离。但注意：被留下者的分布，已经比原来的窄了——只在负八到八之间，而且集中在靠近中间的地方，因为越靠近中间的，越容易同时过多条关。于是第二轮的尺子，由第一轮的被留下者沉积而成，更像是负六到六。第二轮筛过，剩下的又更窄。

这个玩具不是数据，只是为了让读者看出一个结构：**尺子是从被选中者里抽出来的，被选中者是尺子筛过的；抽出来的东西，总比原来的窄**。这不是什么神秘的事。任何一个从样本里抽共同点的过程，都会丢掉边缘。丢掉边缘，下一轮的尺子就没有边缘可比，边缘上的东西就更难被留下，也就更不会进入下一轮的沉积。边缘越丢越多。

这里要把话说严一点，免得读者抓住漏洞。筛一遍，宽度就缩，这只在「没有新的偏离补进来」的时候才成立。现实里，每一轮都有新的变异、新的怪人、新的错别字补进来。所以窄化不是铁律，是一场赛跑：一边是每轮被筛掉、被削掉的边缘，一边是每轮新补进来的偏离。筛掉的比补进来的多，范围就缩；补进来的比筛掉的多，范围就稳住，甚至胀开。这样，锁定就有了一个可以查的条件：**在一个域里，数一数每一轮被拒收和被削去的偏离有多少，再数一数每一轮新冒出来的偏离有多少**。前者持续大于后者，才叫锁定；反过来，后者持续大于前者，下面的判死条款三就在这个域里成立。外力在这场赛跑里的位置也清楚了：外力是一种不经过尺子的「补进来」，它不必被尺子放行，就能把边缘送回场里。

窄化还有第二条路，比筛更隐蔽：**被量者主动向尺子靠拢**。草坪上的年轻人，没有被拒绝，他自己退回来了。考试的学生，不用谁强迫，就知道哪类题好拿分，就往那里练。新词的使用者，不会去造那些听着别扭的组合。这时候，尺子根本不需要去拒绝谁，因为被量的人在量之前，就已经事先把自己削成了尺子的形状。所以锁定有两个来源：筛掉边缘的，和削去边缘的。前一种是外在的，后一种是内在的，两种合起来，窄得更快。

锁定的特征，有三条，每一条都是可以清点的：第一，被留下者的变异范围缩小。同一域里，成功者越来越像。第二，被拒绝的范围扩大。曾经被允许的做法，渐渐不再有人尝试。第三，偏离尺子的代价上升。离尺子越远，越难被留下，就越没有人去试，也就越没有数据说明偏离是否可行。第三条里藏着锁定最难受的一

点：**尺子越窄，越难被证明它窄**。因为证明它窄，需要有偏离的样本，而偏离的样本，正是被它压没了的。

◆ 怎么查：三个读数

锁定如果只能感觉，不能查，就不算后果。下面是三个读数，任何一个域都可以拿去试，不需要高深的设备。**读数一，被留下者的离散度**。把一个域里，被留下的东西排成一排，看它们彼此差多远。编辑部一年里发出来的稿子，彼此像不像；一个行当里升到高位的人，履历像不像；货架上同一类商品，口味差多少。不同年份的这个「差多少」，前后比较，是一个直接的读数。变小了，是窄化的信号。

读数二，被拒收者的理由。把被拒收的东西，和拒收的理由，一条一条记下来。理由的清单长了还是短了？同一个理由被反复使用，还是不断出现新理由？理由越来越集中到少数几条，是尺子变硬的信号。**读数三，偏离者的下场**。那些偏离了尺子、仍然尝试的人，后来怎样了。留下来的有多少，退回来的有多少，改行的有多少。偏离的代价，写在他们的下场里。

三个读数里，第三个最难拿到，因为偏离者正是最容易从记录里消失的人。这不是一个技术问题，是锁定本身的特点：被尺子压没的东西，不会在尺子的账本里留下名字。所以在后面的各编里，凡是要查一把尺子，我们都会先问：谁没有出现在记录里？三个读数同时指向窄，才算锁定；只有一个读数指向窄，只能算嫌疑。

◆ 解锁：外面那一下

既然圈是自己喂自己的，它靠自己松不开。凡是从圈里面发出的力，都按圈的方向走。要松开，力要从圈外来。外力有三种，各给一个读者认得出来的样子。**第一种，被量者的构成变了**。新的一批被量者进来，不是由旧尺子筛出来的，他们带着另一种「样子」，却又必须被这把尺子量。草坪上，新搬来的住户里有小孩子，孩子不走砖路，就在草里打滚。群体换了，尺子要么跟着变，要么大量地拒收，拒收太多就会失灵。

第二种，相遇的方式变了。量的场合、媒介变了，旧尺子够不着。语言里，当话不再只能面对面说、不再只能印在纸上，新的传播方式让原来的听懂标准失去了

把关的位置。市场里，当买卖不再只发生在街上的摊位。尺子要么跟着搬家，要么被绕过去。**第三种，尺子自己判出了灾难**。被尺子选中的东西，大批地死掉、失败、过时。尺子选的是「合格」，结果合格者在新的处境里全都活不下去。这时候，被拒绝的那些边缘，忽然成了唯一活着的东西。尺子的权威，一夜之间塌了。

三种外力的共同点，是**它们都不经过这把尺子**。第一种，新群体不是尺子筛出来的；第二种，新场合不是尺子管得着的；第三种，灾难是在尺子的筛选之外发生的。力从圈的外面来，圈才松。还有一件事要说清楚：解锁不是回到起点。外力之后，新的一轮沉积开始，从新的被量者、新的场合、新的灾难中长出新尺子。新尺子又开始变窄。锁定与解锁，是一个往复的节奏，不是一次性的解放。这个节奏，在前三编的材料里能找到影子，只是当时没有这个名字：生物大灭绝之后的辐射，语言的接触与混合，市场里新技术带来的重新洗牌。这里只是点名，还不是已经做完的检验。

◆ 押一注：怎样算本律错了

一条律如果不告诉人怎样算它错了，就不是律，是口号。所以这里不写「本律适用于一切领域」。写另一种话：在哪个域、看到什么事，本律就判死。先说清楚押的是什么。**押的不是世界是什么，是判错的依据怎么来、怎么变**。圆周率是多少，水几度沸腾，这些是世界的事，不在押注范围之内。押的是：某个域里的人，用什么依据判一个东西「不行」，这个依据有没有历史，历史的方向是什么。押注有三条，每一条都写成可判决的句子：

判死条款一。在某个域，被量群体的构成发生了显著变化，被选中者的特征分布跟着变了，而该域判错的依据，在可比较的长时期内一点没动。——这个域，本律死。「依据没动」要有办法查：看拒收线，也就是被拒收者的特征。拒收线可以写在条款里，也可以从行为里反推——比如编辑部退稿的理由、评审会否决的理由、父母训斥孩子的理由。拒收线前后能对得上，才叫没动。「显著变化」和「长时期」也要事先说死，否则条款会在看材料之后被挪动。本书的办法是：群体构成的变化，以该域自己公布的进出人数和来源构成为准；长时期，至少跨过两个完整的更替周期，比如一代考生、一届编辑班子、一个物种的几个世代。读者可以嫌这个门槛高或低，但门槛必须在看材料之前定下。

判死条款二。在没有外力的时期，尺子不沿着被选中者变化的方向漂移，甚至往反方向漂。——本律死。本律说，尺子是被选中者沉积出来的，所以被选中者变到哪里，尺子应该慢慢往哪里去。如果被选中者年年变，尺子却不跟着变，或者变的方向和被选中者无关，那沉积这个说法就站不住。

判死条款三。在没有外力的长时期里，某域的尺子越来越宽，拒收的范围越来越小，而且不是因为外力。——本律的锁定判死。这一条最重。前两条判的是「沉积」那一半，第三条判的是「锁定」那一半。有可能沉积成立而锁定不成立：尺子确实由被选中者沉积而来，但它没有变窄，反倒越来越宽容。如果有这样的域，本书的立律要收回一半。

反过来，什么不算反例？一把尺子在长时期里没动，但被量群体也没有变，被选中者也没有变：这不构成反例，这只是没有压力。一把尺子的变化，来自一道行政命令，而且命令没有跟被选中者的变化挂钩：这也不构成反例，那属于外力解锁。有一类候选的硬反例，值得点名：数学的证明标准。数学家用什么样的论证算数，似乎几千年来稳得惊人。但稳不稳，要看实际：十九世纪，分析学的严格化（柯西、魏尔斯特拉斯等人的工作）重写了「什么算证明」；一九七六年，阿佩尔和哈肯借助计算机完成了四色定理的证明，引起了「计算机算出来的算不算证明」的争论。这个争论本身，说明标准是有历史的、被新材料挑战的。至于它是否符合「窄化」的方向，留给第31章。

本书押这一注，不是因为有把握，是因为把赌注写出来，读者才有办法跟我对赌。

◆ 回头把三本书过一遍

律立了，先拿前三编的材料对一遍。这里只点名，细账在各自的章里。自然这一头。雌鸟的偏好，是尺子。它判的是「这只雄鸟不行」。被它选中的雄鸟，尾巴长；后代里，偏好长尾的雌鸟和长尾的雄鸟一起增多。尺子由被选中者沉积，沉积又加固尺子：这正是「量、沉积、成尺、再量」走了一圈。圈转得太快，就是费舍尔说的失控。锁定的那三个特征，都能在这里找到对应：尾巴的变异范围缩小，短尾的雄鸟被拒收，偏离的代价上升。

语言这一头。一个社群里，什么算「顺口的新词」，是尺子。某类构词方式被大量采用，这类方式就越来越像「规矩」，别的构词法渐渐显得别扭。拒收线往里收。市场这一头。什么算「值得买的东西」，是尺子。一个口味被买得多，货架上就多摆，多摆就多人接触，接触多了口味就更稳。偏门的口味没有货架，没有货架就没有人买，没有人买就没有理由上货架。这三个对法，没有一个需要「某人决定」。每一个都是自己转起来的圈。

◆ 这条律不说什么

一条律的边界，和它的内容一样要紧。下面几件事，本律明明白白地不说。**不说尺子是好的还是坏的。**尺子可以让一个社群高效，也可以让它僵死。同一个锁定，在一个环境里是稳定，在另一个环境里是脆弱。本章只讲它怎么来、怎么窄，不评价。评价是第18章的事，而且也只评价代价，不评价尺子本身。**不说有人在操纵。**很多人读到「尺子是量出来的」，马上想到：那一定是谁在背后量。本律的要点恰恰相反，不需要谁。当然现实里常有人试图握住尺子，比如考试的出题人、市场里的大平台，但那是另一个问题：握尺子的人本身，也是被尺子量出来的。

不说所有的标准都是沉积。世界的事不在押注里：一座桥能不能承重，是材料和力的事，不是谁沉积出来的。但「多大的安全系数算合格」，是尺子，是历次桥塌与不塌沉积出来的。同一件事里，有世界的那一半，有尺子的那一半，两半要分开说。**不说尺子永远不变。**它会变，而且会变得很大，只是大变要靠外面那一下。**不说有谁能「看穿」尺子然后摆脱它。**一个人明白了尺子的来历，不会因此就站到尺子外面去。他自己的判断，仍是被他量过、被量过他的东西养出来的。明白，只能是尺子发生的一个新的环节，而不是出口。这一点在结语里，会变成一个难办的问题：学会和尺子一起长，是什么意思。

◆ 与吉登斯划界：他说了什么，本书押了什么

最近的敌人有两个。先说吉登斯。吉登斯在《社会的构成》（1984）里提出一个有名的想法，叫结构二重性：社会的结构，既是人们实践活动的媒介，又是实践活动的结果。人们按规则和资源行事，行事又把规则和资源再生产出来。（这里是

转述，不是原句。）乍看，这和本书的「尺子由被量者沉积」几乎同一件事：结构是实践的结果，结构又规范实践。

有三处不同，每一处都可以写成判决。第一，**范围**。吉登斯要讲的是整个社会理论，结构是规则和资源的总体，大到一切。本书只押一项：判错的依据。吉登斯的理论覆盖面广，所以很难被某一个具体的观察打败；本书覆盖面窄，所以一个反例就够。这不是谦虚，是押注的方式不同。第二，**方向**。二重性说结构在实践里被再生产或被改变，它并没有断言往哪个方向。本书断言一个方向：变窄。它写出三条可清点的后果——变异缩小、拒收扩大、偏离代价上升——和一个解锁条件：没有圈外的力，不松。

第三，**可输性**。二重性是一种概念框架，一个观察，无论是结构保持了，还是改变了，都可以用它解释。本书的律，在三条判死条款面前，是可以输的。把这三点缩成一个句子：**吉登斯告诉你尺子和实践互相生成，没有告诉你尺子会不会越来越窄；本书告诉你会，并且告诉你在哪种观察面前，这个「会」算错**。所以，若找到一个域，其中结构随实践长期变宽、拒收线后退、无外力，吉登斯的二重性毫发无损，本书的律该判死。两者不在同一个赌盘上。

◆ 与卢曼划界：封闭，还是要外面那一下

再说卢曼。卢曼把社会看成一个个功能系统：法律、经济、科学、政治，每一个都有自己的运作方式，用自己的要素再生产自己。这个思路源头在生物学里的自创生概念（马图拉纳与瓦雷拉），卢曼把它搬到社会学（《社会系统》，1984）。在他那里，每个系统有一个二元代码，比如法律的合法与不合法，经济的支付与不支付，系统靠自己的运作封闭地延续，环境只能给它一些「激扰」，由系统按自己的方式处理。

本书和卢曼有一个明显的相同：判错的依据，在系统内部生成，不是外面给的。不同也有三处。第一，**封闭还是开放**。卢曼的系统在运作上是封闭的，外面的东西必须翻译成系统自己的语言才起作用。本书的尺子，是被量者沉积出来的；被量者从哪里来，是可以从圈外换进来的。第一种解锁，被量群体的构成变了，就是圈外的人直接进了圈。

第二，**尺子能不能靠自己松**。卢曼的系统可以通过自己的运作改变自己的「纲领」，也就是判断的具体条款；他不要求一个外力。本书则说，纲领的自我调整，会按窄化的方向走，实际的松动，来自圈外。第三，**押注的位置**。卢曼的二元代码，被当作区分一个系统的根本，代码本身是稳定的，变的是纲领。本书并不押「代码不变」，也不押「纲领会变」，只押一件：判错依据的拒收线，怎么沉积、怎么变窄、怎么松开。

于是，也有一句判决：**如果在某个域，判错依据的变化完全可以由该域上一轮的内部运作预测，而且没有任何圈外更替，依据自己松开、变宽了，那么卢曼的封闭自我调节，比本书的锁定更接近事实**。两家的差别，说到底是一个问题的两个答案：一把尺子要松动，需不需要外面来的力？卢曼倾向于系统自己能处理；本书说，不能，要外面那一下。这个分歧，是第五编以后要不断拿材料去检验的。教育、健康、事业，三个域里，都会碰到「外面那一下」从哪来的问题。

◆ 两条分离线，合成一张判决表

把上面两节收成三条判决，读者可以直接拿去对材料。**判决一，分吉登斯**。观察到某个域里，结构随实践长期变宽、拒收线后退，且期间没有圈外的更替。——吉登斯的二重性毫发无损，本律判死。**判决二，分卢曼**。观察到某个域里，判错依据的变化可以完全由该域上一轮的内部运作预测，且在没有圈外更替的情况下，依据自己变宽了。——卢曼的封闭自我调节更接近事实，本律判死。

判决三，两家都不能替本律。观察到某个域里，有圈外的更替，判错依据随之变了，而且变化的方向与新一批被选中者一致。——这一条，吉登斯和卢曼都能各按自己的话解释，本律不多赢什么。本律多出来的一项断言，要到没有圈外更替的长时期里去验：依据是窄下去，还是松开。三条判决里，前两条分别划开了两个近邻，第三条老实交代了：在有外力的时候，本书与两位近邻在预测上可以重合，分得开的地方只在无外力的长时期。这个地方，数据最难拿，也最值得拿。

◆ 为什么只押这一项

有读者会问：既然吉登斯和卢曼讲得那么宽，本书为什么偏偏把赌注收得这样窄？因为宽的话，对谁都说得通，也就对谁都没有用。一条律要能帮人做事，得能

回答具体的问题：我所在的这一行，拒收线是不是在收紧？我家孩子面对的那把尺子，还有没有松动的余地？我手里这件东西，被判错的时候，判它的依据是不是已经过了期？这些问题，宽泛的框架答不了，只有一个窄而硬、能输的断言答得了。窄，也让它可以被拿去和别的域对账。后面各编里，凡是拿一个新的域来试，都要重新数一遍这三个读数、对一遍这三条判死条款。数得对不对，读者自己能核。

◆ 放回日子里

回到小区草坪。你可以数一数身边的「砖路」：家里谁先洗澡、饭桌上谁先动筷、单位里开会谁先发言，这些都没有谁规定过，是一次一次被走出来的。每一条，都曾经有一个「第一个人」，但那个第一个人已经不重要了，重要的是后面跟着走的人。也可以数一数「绕开的草」：你有没有想做一件事，试了一两步，看到前面没有路，就退回来了？是你错了，还是路没有？

带 走 的 话

尺子不是谁定的，是一次一次量出来的；量出来之后，它就开始让后来的东西越来越像它，要松开，得靠外面来一下。

想 一 想

1. 你所在的行当里，「不合格」的标准，最近十年变宽了还是变窄了？变的时候，被量的人有没有换？
2. 找一个你熟悉的域，试着自己写一条「判死条款」：看到什么，你就承认这条律在那里不成立？
3. 一把尺子松开的时候，你见过的那个「外面那一下」是什么？

◆

18

第 18 章

沉积的代价

食堂打饭的窗口，你大概见过这样一位师傅。一勺菜下去，手腕一抖，不多不少，正好二两。他自己都不看勺里有多少，眼睛已经望向下一个人了。排队的人都说他「手准」。食堂的尺子是那只勺：二两，是一份。二十年下来，勺里的二两，一点点刻进了他的手腕里。他不再需要勺，手腕就是勺。后来食堂改成了自助。每人自己拿盘子，自己舀，按重量结账。师傅被调去收盘子。他站在传送带前，手腕偶尔还会抖一下，空空地抖。他说不出哪里不对，只觉得手不知道往哪里放。

这件事里，没有谁做错了什么。勺子是食堂定的，二两是大家商量过的，师傅是勤快的人。可是有一件东西，在二十年里被付出去了：他的手，只对一只勺子合用。前一章把尺子发生律立起来，说的是尺子怎么来，怎么窄。这一章要说它的另一面：一把尺子窄下去的时候，被量的人，付了什么。

◆ 斯密留下的那一笔

第三编读斯密的时候，已经碰到过这一笔，现在换一个角度读它。《国富论》第一编，一路讲的是好处：分工使得同样数量的人做出多得多的东西，国家因此富起来。书的开头，著名的扣针工场，每个人只做一道工序，产量大得惊人。到了第五编，讲教育的时候，斯密忽然转了口气。他说，随着分工的进展，靠劳动为生的绝大多数人，一辈子的活计会被限制在少数几个极简单的操作上；这样的人没有机会运用理解力，没有机会发明办法去克服困难，于是他们自然就失去了运用的习惯，变得愚钝无知，到了一个人所能达到的程度。（出处在《国富论》第五编第一章，论青少年教育经费一节，这里是转述。）他不只是描述，还开了药方：国家应当为普通人的教育花钱。

对母题来说，这一笔有两层。一层，是前面已经用过的：这是斯密的自我推翻材料。第一编的出发点，是人有「互通有无」的倾向，会算计，会交易。第五编却说，分工把这种需要头脑的能力，从劳动者身上磨掉了。尺子（人的倾向）被量过（分工）之后，变了。另一层，是前面一直没有谈的：**磨掉的东西，是有价钱的。**那个变得「愚钝」的人，不是模型里的一个参数，是一个人。他的自由少了，他的日子窄了。母题讲的是尺子怎么来。可它到此为止，没有替那个被磨的人说话。斯密把他放在了第五编，读者不能把他放回第一编的光环里，就当没看见。这一章，就是要把这一笔算清楚。

◆ 付出的是什么：三种付法

被尺子量的人，付出代价，大致有三种付法。它们彼此不同，要分开看。**第一种，变窄。**一个人长期面对同一把尺子，他能做的、会做的事，向尺子的方向集中，其余的萎缩。打饭师傅的手腕，只有二两这一个动作。这和尺子发生律里的「削去边缘」是同一件事，只是站在人的这一边看。变窄不一定是坏事。专业，就是变窄的好名字。一个人窄进去，是他在某件事上变得极好。窄成为代价，是在两个条件同时成立的时候：一，他窄进去的那条路，是被尺子划定的，不是他选的；二，尺子换了，他换不过去。

第二种，变形。这比变窄更深一层。变窄是能力的集中，变形是人本身的样子被改了。一个常年被分数量的孩子，渐渐觉得自己「就是」那个分数；一个常年被业绩量的销售，渐渐觉得朋友也是业绩。尺子量的是一个侧面，可是被量久了，这个侧面扩大成了整个人。变形的特点是：被变形的人自己，往往觉得这样才是「对」的。因为他的判断，也是被这把尺子养出来的。

第三种，被拒。前两种是在尺子里面的人付的，第三种是在尺子外面的人付的。尺子判错，被判错的东西，不是消失了，就是被挡在了外面。一个有另一种才能的孩子，被考试的尺子判为「不行」；一个有别的味觉的人，在只卖一种口味的货架前，被判为「不合群」。这三种付法，叠在一起，就是尺子的账。账不是一个数，是三种不同的东西：窄的、形变的、被挡的。

◆ 把代价放到律里：D1是什么

这里需要交代一个口径，说明这个代价为什么落在「自由和幸福」上。前面说，D是差异序列，是路径、变化、过程。D还可以分层。最上面一层，叫D1，它管的是「往哪里去」：意义与目标。D1里有两个大白话可以说清的东西：**自由**，指的是一个人面前还有几条路可以走；**幸福**，指的是他走的路和他自己合不合。用这两个词去读那三种付法：变窄，是路少了：自由的损失。变形，是路和人不合了，人是被路削成的：幸福的损失。被拒，是路根本进不去：自由的损失，也是幸福的损失。

斯密第五编看到的，正是这两样：他说劳动者「愚钝」，说的是人不能再发明办法，也就是路少了；他又说，这样的人没法参加像样的交谈，也难以生出宽厚、高尚、温和的情感（同在这一节，转述）。本书的母题处理的是E与S：尺子是条件，条件由被选中的样子沉积。代价处理的是D1。母题没有碰到D1，所以它吃不干净这一块。下面要把没吃干净的部分，一块一块摆出来。

◆ 同一个机制的两面

先说一个让人不舒服的结论。代价不是尺子发生律的故障，是它的另一面。回头看律：量，沉积，成尺，再量；每量一轮，被选中的更像尺，尺更窄。这里的「更窄」，从尺子这一边看，叫锁定；从被量的人这一边看，叫变窄、变形、被拒。同一件事，两个名字。

这意味着：**锁定得越深，代价越大，两者是同一个量的两个读法**。不存在一种「深度锁定而没有代价」的尺子，也不存在一种「有代价而没有锁定」的尺子。这是律本身的结构，不是偶然的副作用。为什么要把这一点说得这么死？因为有两种常见的误解，正好来自把两面拆开。

误解一：把锁定看成好事，代价看成可以忽略的杂音。「标准统一了，大家办事有章可循。」不错，锁定带来可预期、可协调。但那份可预期的好处，是用被量者的变窄换来的。你不能只收好处，不认账。误解二：把代价看成坏人造成的，只要换一批好人当权，代价就会消失。如果代价是同一个机制的另一面，换人是换不

掉的。新的人拿起尺子，尺子仍然按沉积的方向窄下去。坏人也许会让代价更快增加，好人只能让它慢一点，不能让它不存在。

这听上去悲观，其实有一个出口：既然代价和锁定是同一个量，那么**测代价，就是测锁定**。一个域里被量者付的代价有多重，就是这个域的尺子有多紧。代价是尺子的温度计。打饭师傅的例子，可以拿来试这个温度计。食堂的尺子是二两一勺，窗口固定，很紧，师傅付了手腕的代价；改成自助，尺子松了，他的手腕无处可用，又付了另一笔代价。尺子紧时付一笔，尺子换时再付一笔，两笔账都有。

这里要再加一条，也是对前一章的补充：**解锁，也有代价**。外面那一下，把一把尺子打破，被旧尺子养成的人，不会随着尺子一起换。旧尺子养出的手腕、口味、眼光，新尺子来了，都是错位的。沉积不只在尺子里，也在被量者里。尺子可以被一夜打破，人没法一夜换掉。

这一节的断言，也要写成能输的样子。「锁定和代价是同一个量的两个读法」，说得太满，会变成口号。把它收成一句可以判决的话：**在同一个域里，用上一章的三个读数量出锁定在加深（被留下者越来越像、拒收理由越来越集中、偏离者的下场越来越差），而同时用独立的办法量被量者的三种付法（能力集中到几项上的程度、自我评价对这把尺子的依附程度、被拒者的人数与去向），三项没有一项上升。——这个断言，在该域判死。**

要点是「独立」二字。量代价的办法，不能是读数三的另一个名字，否则两个读数只是同一把尺子读了两遍，什么也证明不了。反过来也一样：只看到代价上升，而锁定的三个读数纹丝不动，那这笔代价是别的原因造成的，本章「同一个量」的说法，要在这个域里收回。把两个量这样绑在一起，说「它们同一个机制的两面」才不是定义上的同义反复，也不是随口一说，而是一个会被材料打脸的主张。

◆ 谁付，谁收

接下来是一个很容易说歪的问题：代价是谁付，好处是谁收？最顺口的答案是：付的是下面的人，收的是上面的人。这句话有一部分是对的，但不是尺子发生律给的。律给的是另一种分配：**早被选中的，定了尺；晚来的，被尺量**。第一批被

选中的东西，留下了最初的沉积，后来的尺子，是从它们身上长出来的。所以，越早被选中，尺子越像自己；越晚来的，越要把自己削成别人的样子。这是一种时间上的先后，不一定等于上下或贫富，尽管现实里常常重合。

我们要特别小心一个说法：不要把早来的人，看作「握着尺子的人」。早来者留下的是痕迹，不是权力。草坪上第一个抄近道的人，并没有权力规定后来者怎么走。只是他的痕迹在那儿。当然，现实里有实际握尺子的人：出题的、定价的、审稿的。他们的位置让沉积加速，这是权力的问题，值得单独谈。可是即使握尺子的人，他手上这把尺，也来自他自己被量过的经历。一个考官，往往是被同一套考试选出来的人。这就是前一章说的：握尺子的人，也是被尺子量出来的。

所以分配的真相是：**付代价的是每一个被量的人，只是付得不一样多**。离尺子近的，付得少，付的是变窄；离尺子远的，付得多，付的是被拒。而最早被选中、最像尺子的人，付的是另一种：他们几乎不付，因为尺子就是他们的样子；可正因如此，他们是最看不见尺子的人。

这是一个小小的悖论：最没有代价的人，最不知道有代价。

◆ 代价会不会自己把尺子撬开

既然代价是尺子的温度计，一个自然的问题跟着来：温度高了，尺子会不会自己松？有时会，但路很窄。代价要变成松动尺子的力，得先变成「信号」：有人看见，有人说出来，有人拿它去对照。变窄的人，往往觉得自己是在「成长」，他不会喊疼；变形的人，用被尺子养出来的判断看自己，觉得一切正常；被拒的人，恰恰是最容易从记录里消失的人。三种付法，没有一种天然会发出声音。所以代价大多数时候是沉默的。它只有在一种情形下才会响：尺子选出来的东西，在新的处境里大批失败，也就是上一章的第三种外力。到了那时，窄化的账一下子摆在桌面上，人们才回头去问，当初为什么没人说。

斯密的药方，可以放在这里读一遍。他说国家该为普通人办教育。用本书的话说，这是想在分工这把尺子之外，另立一把尺子：学校。一个在工场里只做一道工序的孩子，在学校里被另一种东西量，读，写，算。两把尺子并排，被量的人就不至于只被一把削。这个想法的可贵之处，在于它找对了方向：解锁要靠不经过旧尺

子的东西。但它也留下一个问题，斯密没有问：学校自己，会不会也成为一把会窄的尺子？答案在第五编里，第19章到第21章会拿教育这个域，一点一点数。先在这里留一个预告：外面那一下，如果自己也被制度化，几十年后，就会变成新的「里面」。

◆ 三个域里，账长什么样

代价的三种付法，在前三编的材料里各有一副面孔。这里只点出轮廓，不重复前文的主例。在语言里，付账的最常见形态是被拒。一个地区通行的话，被另一种话认作「标准」之后，原来的说法就成了「土」。孩子进了学校，学着改口，回到家里，爷爷奶奶听着觉得生分。没有人禁止方言，禁止是多余的：尺子一立，被拒的那部分，自己就退到角落里去了。付账的，是那些最后一代把它说得最地道的人。

在市场里，付账的最常见形态是变形。一个人天天在一种推荐里被喂养，他的口味先是被量出来，再被养出来，最后被他自己认作「我就爱这个」。他没有觉得损失了什么，因为他不知道自己没尝过什么。变形的账，最难记，因为当事人是账里的一栏。

在自然里，这一步要小心说。自然不是人，生物没有「付出代价」的感受，说代价是用我们的话去读它。我们能说的是：尺子窄了，种群里能应付新变化的变异少了。窄到一定程度，外面一下就是灭顶之灾。这是代价在自然里的样子：不是疼，是余地。三种面孔里，有一个共同的东西：**余地**。被拒的，是别处的余地；变形的，是自己的余地；变窄的，是能力的余地。余地，就是自由这个词在日子里的意思。

◆ 记账，不是追责

讲到代价，容易滑到一种口气上：谁让我付的？谁该负责？先把这种口气收一收。尺子发生律的主语纪律，在这里最要紧。尺子和被量者是一起发生出来的，没有一个站在外面的「谁」，先把尺子放好，再去量别人。所以代价不是谁欠谁的。说「某人害了我」，往往是真的，也是局部的；说「尺子害了我」，则把一个过程，错当成了一个对手。

记账，是为了看清楚。看清楚三件事：哪些余地没了；是谁在承担；还有没有别的尺子，可以并排放着。关于「量代价的尺子，本身也是沉积的」这个绕不出去的圈，实际有一个半救的办法：**多放几把尺并排量**。一把尺子量代价，量到的是这把尺子认得的代价；两把出身不同的尺子并排，它们的分歧，就是各自盲区的位置。分歧不是麻烦，是地图。

教育的尺和健康的尺不同，市场的尺和邻里的尺不同；把这些尺同时拿来量同一个人，量出来不一样的地方，就是这个人正在被哪一把尺压着、又在哪一把尺里逃生。这个办法不能让人跳出尺子，但能让人在几把尺子之间，保留一点转身的余地。这一点余地，第五编以后会反复回来，最后落到结语里的那句话：学会和尺子一起长。

还有一个朴素的做法，不需要任何理论：在每一个「不合格」的判决旁边，留一栏，写「被挡在外面的是什么」。教师批卷，写下分数，也写下那道题为什么只有这一种解法；编辑退稿，写下理由，也写下这篇稿子要是发出去，世界上会多出什么。这一栏通常是空的。空着，就是尺子最安静的时候。写几次，尺子就会发出一点声音，余地也就有了名字。这一栏写久了，会写出另一件事：同一个余地，在这把尺子里叫「偏题」，在那把尺子里叫「创见」。叫法不同，东西是同一个。账记到这里，就不再是追责的账，而是一张尺子之间的对照表。对照表摆在桌上，两个人争执的时候，可以先问一句：我们用的是哪一把尺？问完这一句，很多争执就从「你错了」变成了「我们各量了什么」。

◆ 斯密为什么把它放在最后

还有一个问题值得停一停：斯密看见了这一笔，为什么放在末尾，放在讲国家职责的一编里，而不是回头去改第一编？一个朴素的解释是：他放进去，第一编就得重写。第一编的力量，来自一个干净的起点：人有互通有无的倾向，分工把这个倾向放大成财富。如果承认分工会反过来磨损这个倾向，那么起点就不再干净，整条推演要变成一个会自己改变前提的圈。圈里的东西，没法像扣针工场那样，一道工序一道工序地数出来。

所以他选了一个体面的办法：把问题放到国家那一编去处理，用一剂教育的药方，让第一编的结论保持完整。这不是欺骗，是学问的分寸。每一个体系，都会把自己最难处理的那一块，放在离主线最远、又不至于被删掉的地方。对读者的好处是：这个位置，是最容易找到缝的位置。大师最不想动的前提，往往被他用最诚实的笔墨，在一个不显眼的角落里记了一笔。

◆ 母题没吃干净的那一块

诚实交代。下面四块，是母题没有吃干净的，一块一块说。**第一块，律不给价值判断。**尺子发生律只告诉你，尺子怎么来、怎么窄。它没有告诉你，窄是不是该付。一个社群为了安全，把尺子锁得很紧，付了很多代价，换来了没有饥荒；这笔账该不该付，律答不了。有人会说，那就用幸福或者自由去衡量；可是「幸福」「自由」本身，是不是也是尺子？是的，它们也是被沉积出来的。这是一个绕不出去的圈。本书不假装能绕出去，只承认：当我们说「代价」的时候，我们用的那把量代价的尺，也是一把沉积出来的尺。

第二块，代价没有统一的单位。变窄、变形、被拒，三种付法，没有办法折算成同一个数。一个孩子少了半年的睡眠，一个手艺人失去了一门手艺，一种口味从货架上消失了，哪个重？没有现成的尺子。读数一、二、三能量出锁定，量不出代价。我们能说「代价和锁定同方向变化」，不能说「代价是多少」。这是律的缺口，不是它的成果。

第三块，并不是所有代价都来自尺子。天灾、疾病、偶然的失败，都会让一个人变窄、变形、被拒，却和任何一把尺子无关。把所有的苦都算到尺子头上，会把律变成一个无所不能的解释，而第17章说过，一条无所不能的解释，没有任何可以输的地方，也就不成其为律。所以代价这一块，律只管其中由尺子造成的那一部分，其余的，律不吃。

第四块，解锁的代价，律也没有完全说清。外面那一下，是好事还是坏事？它让被拒的人进来，同时让被旧尺子养成的人失所。哪一边更重，律没有一个公式。历史上，大的换尺，往往伴随着很大的痛苦，这是事实；但事实不能自动变成「所以不该换」或者「所以应该换」。

这四块加在一起，说明一件事：本书的律，是一条关于**尺子怎么发生**的律，不是一条关于**尺子该怎么办**的律。从第五编起，会看到几个具体的域，教育、健康、事业，在那里，「该怎么办」会逼上门来。到时候也不会假装这四块已经解决了，只能带着它们走。斯密留下的那一笔，母题吃了一半：吃掉了「尺子被量过的东西改写」这一半，没有吃「被量过的人付了什么」这一半。吃不干净的这一块，是诚实的缺口。缺口留着，比用漂亮的话糊上要好。

◆ 放回日子里

回到打饭窗口。你身边大概也有这样的人：手艺精到极处，却只对一把尺子合用。也许是你自己。一个做了十几年同一类报表的人，一个只会按一种评分标准写文章的人，一个只在一种口味里长大的人。他们不是不好，是被一把尺子养得太合身了。

合身，是尺子给的奖励，也是尺子的账单。

有两件小事，可以做。第一件，给自己的「合身」做一次盘点。你身上哪些本事，只在一把尺子里有用？如果这把尺子明天换了，你还剩下什么？不是为了焦虑，是为了知道自己付过什么、手里还有什么。第二件，看别人的「不合身」时，多问一句。那个看起来笨拙、格格不入的人，也许只是被另一把尺子养大的。他不是不行，是不合这把尺。你可以不接受他，但别急着判他错。

> **带走的话**
>
> **尺子越紧，被量的人付得越多；合身是奖励，也是账单。**

> **想一想**
>
> 1. 你身上，有没有一项本事，只在一个窗口、一把尺子下才有用？
> 2. 你身边有没有人，被某一把尺子判为「不行」，而你觉得他其实只是另一种？
> 3. 当你说「这个代价值得」的时候，你用来量代价的那把尺子，是谁留下的？

◆



第　五　编

生活之尺：教育、健康、事业

编　序

这一编九章，把尺子发生律带进日子里。第 19 至 21 章讲教育之尺：分数是被考出来的，应试怎样把尺子越量越窄，以及怎样让学生参与量尺。第 22 至 24 章讲健康之尺：正常值是被测出来的，指标怎样代替了身体，以及数值之尺与体感之尺谁量谁。第 25 至 27 章讲事业之尺：成功是被评出来的，内卷就是所有人挤向同一把尺子，以及怎样自己造尺。

19

第 19 章

分数是被考出来的

设想这样一个晚上。十一点钟，一位初中语文老师坐在客厅里，面前一摞作文本。批到第七本，她停下笔。这篇写得不错，可是打几分？四十五？四十八？她拿起手机，翻出一张照片：那是上周年级组一起定下来的「样卷」，一篇四十八分的作文。她把第七本和照片放在一起比。开头有点像，结尾差一些，四十六。批到第二十本的时候，她发现自己已经不翻照片了。那张照片里的「样子」，不知什么时候，已经长进了她手里的红笔。

这件小事里有一个大问题：「四十八分的作文该是什么样」，这把尺子，是谁定的？最顺口的回答是：教育部定的，课标定的，评分细则定的。可是你把评分细则拿出来读一遍，会发现上面写的是「内容充实、中心明确、结构完整、语言流畅」。这些词，每一个都要再问一句：多充实算充实？多流畅算流畅？细则回答不了。回答它的，是那张照片，是那几篇样卷，是改过的几百本作文在老师手上留下的手感。

本章要讲的就是这一点：**分数这把尺，不是先有了尺、再拿去量人，而是被量过的人和卷子，一份一份地把尺子压出来的。**

◆ 细则里写不下的那一半

先看一场大型考试是怎么阅卷的。做法在各地大同小异，这里只讲通行的骨架（具体到某省某科，细节各有不同）：正式阅卷开始之前，先要「试评」。阅卷组长从收上来的真实答卷里挑出一批，分给几位老师各自打分。打完一对，分数对不上。于是开会吵：这篇为什么给你四十五、给他四十一？吵到最后，大家在几篇卷子上取得一致，把它们留下来，当作各档分数的「样子」。之后几百位老师照着这些样子批。批的过程中，如果两位老师给同一份卷子的分数差得太多，就由第三位老师再评一次。

美国的大型考试里，也有一套差不多的手艺。他们把挑出来定档位的卷子叫「锚卷」（anchor papers），挑卷子的过程叫「选样」（range finding）。这是评分业里的通行叫法，具体流程因考试而异。名字不同，意思是一个：**尺子的刻度，是靠几份具体的卷子钉住的**。注意这个顺序。不是先有了一把完整的尺，再去量卷子。是先有一批卷子，在争论里被排出了高低，然后这个高低的次序，变成了尺。写在纸上的细则，是事后对这些卷子的概括。概括只能概括出大意，细处的差别——「这一篇的好，好在哪个地方」——只活在样卷里，活在老师们反复校准之后一致起来的手感里。

所以，同一条细则，换一批样卷，尺度就会变。去年的样卷里，一篇写亲情的、规规矩矩的作文拿了高分；今年的样卷里，一篇敢用冷幽默的作文拿了高分。条文一个字没改，尺子已经动了半寸。也所以，一位刚入行的老师，读十遍细则不如批一百份卷子。细则教给她的是大意，卷子教给她的是尺子。说到这里，我们得到了一个朴素的观察：**评分的尺子，有一部分在文件里，更大的一部分在「批过的卷子」里**。这一部分，不会被谁一次定好，只会越批越清楚。

◆ 一千多年的活标本：程文与闱墨

要看一把尺子怎样被量过的东西压出来，再没有比科举更好的标本了。科举取士，一般认为从隋唐起（具体起点，学界有争论），一直考到清末。明清两代，主要的考法是八股文：从四书里出题，写文章要有固定的几个部分，破题、承题、起讲，往下是成对的股，一层层对仗着展开。这个格式，一般认为是在明代成化年间以后逐渐定型的。

你会以为，既然格式是规定的，那就是先有了尺子。可是想一想：规定了「要有破题」，没有规定「怎样的破题算漂亮」。漂亮不漂亮，要看考官的眼睛。考官的眼睛，又是哪里来的？答案是：来自上一科。每一科考完，榜上有名的人的文章，连同主考官自己写的示范文章，会被刻印出来，流传到市面上。前者通常叫墨卷或闱墨，后者叫程文（各朝各地的用法不尽一致，这里取大意）。下一科的考生，人手一册，揣摩、背诵、模仿。刻书的书商也发现了生意：把中式的文章选编成集，是一门长久的买卖。

下一科的考官是谁？是从前几科的中式者里升上去的人。他们当年就是读着再前一科的程墨，一路考上来的。你看这条链子：考官评卷，评出一批中式之文；这

批文章被印出来，成了考生的范本；考生模仿范本，写出一批更像范本的文章；这些文章又由同样出身的考官来评。每转一圈，「好文章的样子」就多了一层沉积。

我们并不能说有哪位皇帝或哪位大臣，一次性规定了八股的「好」。能规定的是框子——考哪几部书，按哪家的注释讲。框子里面「什么样子最合适」，是历科中式之文一层层压出来的。这里值得停一下，对一对账。**这一圈里，被量的东西（考生的文章），最后变成了量的尺子（范本和考官的眼睛）。** 没有一个环节是「尺子在外面，不受影响」。考官是被量过的人，范本是被量过的文章，考生是准备被量、也准备成为下一代尺子的人。

你也许会说：那八股文后来被骂得那么惨，这不正说明有人看出了尺子的毛病吗？是的。后面第20章我们会看到，那个毛病，恰好就是这样一把自己压出来的尺子越用越窄的毛病。

◆ 连「标准答案」，也是考生答出来的

有人会说：作文是主观的，所以靠手感。可是考卷里还有「标准答案」，那总该是先有的吧？我们看看开放一点的题——语文的阅读理解，历史、政治的简答题，就是这样一类。出题的老师在命题时，会写一份参考答案：这道题，答出哪几点给分。写的时候，他想的是自己心目中的「理想作答」。

然后考试发生了。几十万份答卷涌进来，里面出现了许多出题人没有想到的说法。有的说法很怪，却说得通；有的说法很常见，却和参考答案对不上。阅卷组长这时要做的，是在试评阶段把这些情况收集起来，开会商量：这种答法给不给分？给几分？商量的结果，写成对参考答案的「补充说明」，发给全体阅卷员。这是通行的做法，各省各科的细节不尽相同。请注意这份补充说明的位置：它出现在考试之后。**「什么算对」，有一部分是在考试之后，由考生的实际答法倒逼着定下来的。**

这件事如果只做一次，没什么。可是做了很多年，会怎么样？当年被补充进答案的说法，成了下一年命题人心里「学生通常这样答」的一部分；它被写进下一年的参考答案，又被培训班的老师收进「答题模板」；模板被下一批学生学会，下一年的答卷里，这种说法占了更大的比例。比例大了，阅卷员见得多了，手感上它就更像「对的」。你看，一条答法，从一个考生的偶然写法，变成了补充说明，变成了参考答案，变成了模板，变成了一批人共同的习惯，变成了「就该这么答」。每

一步都很小，没有一步是谁下的命令。出题人当初写下的「理想作答」，则在这个过程里一点点被磨掉了棱角，变成了「最常出现、最容易达成一致的作答」。**尺子靠拢的，不是出题人的理想，是被量过的人的集体习惯。**

我们不妨把时间拉长，设想一所学校自己编期中考试卷的情形。第一年，年级组新编一份卷子，没有任何样卷，大家凭各自的经验打分，分歧很大，开了两次会才统一。第二年，他们手里有了去年的卷子和去年大家商量出的尺度，开会只需要半小时。第三年，新来的老师拿到的是一份已经「定型」的卷子和评分表，她根本不知道这些尺度里有多少是当年争论后的妥协，只觉得「这就是标准」。到了第五年，这份卷子的评分表，已经带着那个年级组历届老师的脾气和历届学生的答法，成了一件有分量的东西。

没有人在这五年里「制定标准」。标准是在五次量过之后，自己立起来的。这也是为什么，你到任何一所学校问老师「你们的标准哪里来的」，得到的回答常常是：「一直是这样的。」「一直是这样的」，正是一把压出来的尺子，被忘掉了出身之后的样子。

◆ 题目也是被筛出来的

科举是靠人的眼睛。现代的标准化考试，号称靠的是题。一道题，不看考官心情，对就是对，错就是错。这回总该有一把客观的尺了吧？我们来看看这些题是怎么来的。一九〇五年，法国的比奈和西蒙编出一套测验，目的是在学校里把需要额外帮助的孩子找出来。后来的修订本（一九〇八年）把题目按年龄分档：某个年龄的孩子多数答得对的题，就归进那个年龄的档里；和年龄对不上的题，就挪走或删掉。这里只是转述大意。

这个办法后来被越用越成熟，成了今天题库建设里最常见的一道工序，叫「题目分析」。大白话讲，就是：一道新题，先拿给一批学生试做。然后看这道题的对错，和这些学生的总分合不合拍。总分高的学生多数做对、总分低的学生多数做错，这道题「区分度好」，留下。人人都对的题，区分不出谁高谁低，删。人人都错的题，一样删。最要紧的是第三种：总分高的学生反而错得多、总分低的反而对得多——这道题和「已有的总分」背着走，也删。

留下来的题，都是什么题？是与「已有的总分」合拍的题。那么「已有的总分」又是什么？是上一批题量出来的。这就是一把尺子在数学里的沉积方式：**新题**

的去留，取决于它与旧题所量出的结果是否一致。　　第一批被量的学生、第一版的题，决定了后来每一道题的去留。

题库越用越自洽，内部的相关越来越高，信度（同一个人两次考，分数稳不稳）越来越好看。可是「自洽」不等于「量对了什么」，它只能证明：这套题量的是一个稳定的东西。至于那个稳定的东西究竟是不是我们想量的，题库自己回答不了。举一个小小的假想。假如最初那批学生里，凡是爱把题干读两遍的孩子分数都偏高，那么凡是需要读两遍才能做对的题，会因为和总分合拍而留下；那些靠一眼直觉就能答对的、好孩子里也有人答错的题，会渐渐被淘汰。几轮之后，这套尺子量的，就越来越是「肯读两遍题干的习惯」。没有人想要它这样，它是自己长成这样的。

再看分数的数字本身。美国的大学入学考试，有一个著名的数字：五百分。最初定标的时候，参照群体是一九四一年的一万多名考生，他们的平均分被定为五百分，此后几十年的成绩，都对着这个参照来换算。后来考生群体的构成变了，平均分一路掉到了五百分以下。于是九十年代中期又重新定标，改用一九九〇年的考生做参照，把平均分拉回了五百分上下（从一九九六届考生起施行）。

这个故事的要点是：**「五百分」不是天然的中间，是一次抽样留下的纪念物。**它的意思是「和当年那批人比，你在哪里」。我们说一个人考了六百五，是在说他比那批被量过的人高出一截。尺子上的零点，是被量过的人给的。中国的分数线，也是这个道理，只是更直白：一本线、二本线，每年不同，是按当年的考生人数、报考位次和招生计划划出来的。同样六百分，这一年是稳上，下一年可能够不着。每一个读者都经历过这件事——**分数从来是「相对于一群人」说话的。**　　一旦这样说，就没有「绝对的好」，只有「比被量过的人好」。

还有一个更隐蔽的环节：怎么保证今年的六百分和去年的六百分是一回事？题年年换，难度不会恰好一样。考试业的办法叫「等值」：在今年的卷子里，混进一小组去年用过的旧题（叫锚题），拿这一组题在两年考生身上的表现，把两年的分数对到同一把尺上。这个办法很聪明，也有一个后果：**今年的尺子是对着去年的尺子校的，去年的又对着前年的。**链子一环扣一环，每一环都有一点点误差、一点点漂移，几十年累下来，最早那一环，谁也回不去了。考试界知道这种累积的漂移，叫它「量表漂移」；它不是谁出了错，是链条本来的样子。

更要紧的是，锚题本身，也是从往年留下来的「好题」里挑的，同样要先过上一节说的那道筛子。于是今天说「这一分的含义和去年一样」，凭据不是一个站在外面的标准，而是一串前后相扣的校准。尺子在这里，几乎是字面意义上，被历届考生一环一环接出来的。

◆ 「好学生」的样子，是被评过的学生剩下来的

卷子上的尺子，还只是尺子的一半。另一半，在评语里，在座位表里，在班主任的心里。开学第一周，班主任还叫不全名字，心里已经在排座次了。谁坐前面，谁当小组长，谁可以托付一点事。排的依据是什么？是「像不像好学生」。

「好学生」长什么样？翻翻学生手册的评语栏，你会读到一串熟悉的词：踏实，勤奋，有礼貌，上课认真听讲，团结同学，希望再活泼一点，希望上课积极发言。这套词是一代代老师写评语时互相借用、互相修改的结果。校长改过一次，家长反馈过一次，新来的老师又从老教师的旧评语本里抄了一遍。词汇表窄，就是因为它是这样沉下来的：用得顺手的词，被留下；用着别扭的词，慢慢没人写了。

更早一些，还有「三好」。身体好、学习好、工作好，这个提法出自一九五三年六月毛泽东关于青年工作的一次谈话（「要使青年身体好，学习好，工作好」），后来成了学校里的通行说法。一个人要同时满足三条，才算得上一个「好」。三条之后，各地、各校再往里添自己的具体说法：不迟到，不早退，作业整洁，书包整齐。这些词是怎么来的，比这些词说了什么更重要。因为这里有一个很少被留意的环路：

做老师的人，自己就是「好学生」剩下来的。能考上师范、考上编制、一路教下来的人，绝大多数是当年被评为「好」的那一批。他们评别人时用的眼睛，是自己被评过之后长出来的眼睛。做班干部的孩子，一届届地留下来，成为下一届老师心里的「模板」。「像去年那个班长」，是班主任在新班里找班长时，最常有的念头。这些孩子被评为好，是因为他们符合尺子；而他们又成了尺子。**被量的人，沿着量的路，一路走到了量人的位置上。**

看到这里，应该问一句：尺子上没有刻度的人，到哪里去了？一个爱问古怪问题的孩子，评语栏里没有他的位置。老师只能把他放进已有的词里：「聪明，但不够专心。」「调皮。」词汇表里没有「对世界保持追问」这一项。这个孩子并没有在尺子上得零分，他是根本没被量到。**尺子上没有刻度的东西，不是量出零，是量**

不出。　　他的那一种样子，没有机会被评过，也就没有机会沉淀成后来者眼里的「好」的一种。

这里要讲明白一点：这并不是在指责老师。每一位老师都是在这把尺子里长大的，她写下「踏实」二字时，并不觉得自己在维护什么，只是觉得那个孩子确实踏实。尺子最顺手的时候，恰恰是它最看不见的时候。

◆ 分数线是划在考完之后的

再看一个很说明问题的例子，它来自英国。英国中学毕业时有一类全国性考试，长期分出A、B、C等等级别（英格兰的中学毕业考试近年改用9到1的数字等级，道理一样）。你可能以为，每个等级对应一个事先定好的分数：考了多少分以上就是A。其实不是这样。据通行的说法，各个等级的分数线（他们叫「等级界线」）是在考试和阅卷全部结束之后，才由专门的评定会议划定的。

会议上，资深的考官要看一批处在边缘的卷子，判断「这一份的水平，够不够得上去年的A」；同时还要参考统计：今年的考生群体，按他们此前的成绩预测，大约该有多少比例达到各个等级。近年英格兰的考试监管机构，把这种做法称作「可比结果」，由各考试局按监管要求执行，细节因科而异。这套做法的初衷是好的：每年的试卷难度不同，如果把分数线固定，今年题难了，A就少得可怜，不公平；所以让线跟着题的难度走。

我们只看其中的机制：**分数线是考完以后，对着一批具体的卷子、一批具体的考生，商量着划出来的。**「A是什么水平」，由去年的A和今年的边缘卷共同提供参照。去年的A，又是前年的A和去年的边缘卷共同提供的。一年接着一年，这条链子拖得很长，链子头上的那个「最初的A」，早已没有人说得清了。

这个设计里，被量群体和尺子之间有一种有趣的拉扯。统计的预测，使得尺子倾向于「和过去的群体保持一致」：只要今年的考生和往年差不多，等级的分布就要差不多。要是考生群体确实变强了呢？这时尺子面对的是一个选择：承认群体变强（于是A变多），还是维持分布（于是A的含义偷偷变严）？哪一种选择，都不是「客观」的，都是尺子对被量群体做出的一次回应。这种拉扯本身，就是尺子被量过的东西改着、又反过来量它们的证据。

◆ 满分作文的传阅

回到眼前。每年考试一结束，各地阅卷还没收尾，网上已经开始传「满分作文」。考后几天，培训机构的公众号发出详细解读：这篇开头用了什么引用，中间转了几个弯，结尾怎么升华。语文老师在家长群里转发。第二年的高三学生，开学第一周就收到了一本《历年满分作文精选》。这个现象和明清的闱墨，几乎是一件事的两个版本。

满分作文是什么？是在上一年的那把尺子里，得分最高的几篇。它们被选出来，公开，解读，被拆成可学的「套路」。套路被一年级一年级的学生练熟。练熟之后，下一年考场里，每一个考生手里都有这些套路，于是——第一，写得「像样」的作文越来越多。区分度被压缩了。第二，阅卷员的眼睛，也在这些作文里受过训练。他们每年见到成千上万篇作文，其中相当大一部分都是学过同一批套路的。套路的「样子」，成了他们手里「正常水平」的参照。第三，为了在这个压缩过的群体里把人区分开，评分的人会不自觉地把标准往更细的地方推：开头的引用是否新鲜，结尾是否有「金句」。尺子被迫往套路之内的细节更深处伸。

这三件事连在一起，就是一把尺子的自我推进：量过的好作文，变成教材；教材教出更多好作文；更多好作文让尺子变得更挑剔、也更窄。这里并不是说满分作文不应该公开。公开本身有它的道理：让考生知道标准。这里要看清的只是一个机制：**把高分样本公开，等于把尺子的刻度直接交到被量者手里，被量者按刻度长，尺子就按被量者的长势再刻。**　　这个圈，不由哪一个人发起，也没有哪一个人能叫停。

◆ 被量的人也在量尺子

到目前为止，我们一直站在「量的一方」看。换到被量的一方，会看到另一半。任何一个班级里，学生很快就会「摸出」老师的脾气。这位老师爱看引用，那位老师不喜欢排比；这位老师给「有自己想法」的作文高分，可是「有自己想法」的意思，是敢于批评，而不是敢于离题。考完试，同学们凑在一起对分数、传阅高分卷，一个下午就把一把尺子的轮廓拼了出来。

这是一个了不起的学习过程，也是尺子的又一条回路。学生摸清了尺子，下一次作答就朝着尺子去；他们答得越朝着尺子，卷面上越多的是尺子喜欢的东西；老

师见到的卷子里，尺子喜欢的东西越多，就越觉得「这就是好作文该有的样子」。**被量的人在读尺子，读出来的结果又写回尺子。**

我们在前面几节里一直把「考生」当成被动的一方。其实，他们是最勤快的一批尺子的读者与改写者。一个班级一年下来，学生对老师的评分偏好的总体判断，常常比老师本人还要准——准的不是老师想的，而是老师手上实际在做的。两者之间那段差距，正是写在文件里的尺子，和压在手里的尺子之间的差距。读到这里，三书里的缝可以再补一笔：达尔文的环境只筛不被改，是把生物当成被动的一方；而现实里，生物（和考生）一直在改着筛子，只是这一程在书里缺席。教育这一域，没法再把这一程缺席下去——因为被量的人就坐在教室里，天天做着这件事。

◆ 拿尺子发生律对一遍账

前面讲了四件事：试评定样卷，科举的程文，题库的筛选，好学生的评语。把它们摆在一起，每件事都走了同一个圈。**量。** 阅卷员给卷子打分，考官评文章，试做的学生被题目量一遍，老师给学生写评语。**沉积。** 争论后留下来的样卷，刻印出来的墨卷，通过了区分度筛选的题，被评为好的班干部和他们的作文。**成尺。** 细则背后的手感，八股的「漂亮」，题库的内部一致，评语栏的词汇表，还有「像个好学生」的整体印象。**再量。** 这些尺子立刻用来量下一届：新的卷子、新的考生、新的孩子。

用第四编立起来的方程说，读者不必记公式，只记大意。显出来的分数，是答卷的样子（一个个作答怎样展开）和一张条件网（细则、样卷、考官、题库）共同作用出来的。这张条件网并不是天上掉下来的：它是前几届的分数和作答，一层层沉下来的。**分数由条件网决定，条件网又由旧分数决定。** 这是三条方程里最容易被省掉的那一条——人们总把条件网当作「背景」，没人去问背景是怎么来的。

三书里的缝，在这里全部能找到影子。达尔文笔下的自然选择，审视一切，自己不被审视；考官也是这样，他评别人，没有人评他的眼睛。索绪尔把语言系统封成常量，言语改不动它；评分细则也被当成文件里的常量，没人看见答卷在悄悄改它。斯密把「互通有无的倾向」当成人性里本来有的；「好学生」也常被当成孩子身上本来有的，「这孩子天生就是读书的料」。三处都是同一个习惯：**把压出来的东西当成本来就在那里的东西。**

读到这里，你可能会反问：这样说，是不是太一厢情愿？也许「好作文」本来就有一个客观的样子，历届评分只是越来越逼近它，不能叫「压出来」。这个问题问得对，本书要为它留一条可检验的线。**如果尺子确是越来越逼近一个现成的标准，那么，当被量的群体变了——考生的来源变了，写作的习惯变了，使用的工具变了——尺子应当纹丝不动，因为那个现成的标准没有动。反过来，如果尺子是被量过的东西压出来的，那么被量的群体一变，尺子迟早要跟着走。**

所以，在教育这一域，本律的判死条件是：考生群体的构成发生了大幅变化，而样卷的选取、各档作文的「样子」、题库的筛选结果，在相当长的时间里一点也没有动。这样的事实一旦摆出来，本章讲的这一圈就站不住。反过来的情形，我们能想到几处：高考恢复后，积压了十余年的考生一起涌进考场，首批试卷的命题和阅卷尺度，和停考前很不一样，这一点第20章细讲；一九九九年起高校连年扩招，当年的招生人数比上一年多出近一半，此后几年继续大幅增加，分数线、录取位次与「什么样的分数算好」的社会含义都随之变了。这些变化的材料只点到为止，因为这一章要做的，是先把机制摆出来：哪一环可以检验，检验时看什么。看什么？看样卷换没换，看高分作文的体裁与套路和考生群体是否一同移动。移动，本律站得住；不动，本律在此域判死。

◆ 放回日子里

回到开头那个晚上的老师。她第二十本不再翻照片，这是好事，也是一件需要留心的事。好事在于：她已经是这个年级组的一把活尺子，批得快，批得稳。要留心的是：那张照片里的样子，已经长在她手里，她下次遇到一篇完全不像样卷、却别有味道的作文，手会先给一个「偏低」的反应。这一点，不靠「更加用心」来解决，因为手感本来就不由用心决定。能做的是在批改的流程里，留一个小小的缺口：每批二三十本，随手抽出一本最不像样卷的，放到旁边，隔一天再看。让尺子之外的东西，有机会进到尺子里来。

家长面对孩子的成绩单也是这样。六百分、八十八分，都是「和被量过的人相比」的位置。孩子的成绩下降了五分，可能是他变差了，也可能是这次考生里多了一批更会考的人。分数是一面镜子，照的是自己，也照着一圈人。学生自己更要明白：「我不是好学生」这句话，说的是「我不像被留下来的那一批」，不是「我这个人量出来不行」。

还有一件日常的事，值得每个当老师、当家长的人留意。孩子拿回一份批过的卷子，我们习惯先看分数，再看错在哪里。不妨多问一句：这一处扣分，是因为他不会，还是因为他写得「不像」？前者是知识的缺口，补上就行。后者是尺子的偏好，孩子需要知道它存在，也需要知道它不等于对错。把这两种扣分分开，孩子才不会把「不像」当成「不行」，也不会把「像」当成「对」。

做老师的，不妨隔一阵子把几年前的样卷翻出来，和今年的并排放着看。如果两份几乎一样，那可以安心，也可以多想一想：这几年的学生一直没变吗？如果差了不少，那就看看，这中间是尺子跟着学生走了，还是学生被尺子磨成了另一个样子。

带走的话

分数不是量出来的，是考出来的。考的过程中，尺子和被量的人一起长成了现在的样子。

想一想

1. 你读书时，哪一位同学是老师心里「好学生」的模板？他身上被留下的那些特点，后来你有没有在自己身上看到过？
2. 你最近一次给人打分、写评语（或被人打分、写评语）时，脑子里先浮现的「参照」是谁？
3. 如果让你重新挑三篇「样卷」来定一把作文的尺子，你会挑什么样的？挑完后，你自己的挑选标准又是从哪里来的？

◆

20

第 20 章

教育之尺的锁定

高三的办公室里，墙上贴着一张表。表的左边是近五年的真题，右边是题型：这个知识点考过选择题，那个知识点考过大题，这类阅读材料已经三年没出现，旁边用红笔画了个圈，写着两个字：该来了。表是一位带了十几年毕业班的老师做的。他教得好，这是公认的，他带的班，提分率年年靠前。

有一天下课，一个学生追到讲台边，问了一道课本之外的问题，一个由课文里一句话引出的小小疑惑，很有意思。老师张口就说：「这个不考，别管。」话出了口，他自己愣了一下。他不是不喜欢这个问题，他甚至觉得问得好。可是那句话是自己冒出来的，快得像膝盖被敲了一下就抬腿。

这一章要讲的，就是这条「被敲了一下就抬腿」的腿，是怎样长出来的。上一章讲了教育的尺子怎样被考出来；这一章接着讲：**这把尺子一旦成了，它会越用越窄，窄到把量它的人和被它量的人都收进同一个模子里。**　　这个现象，本书叫「锁定」。

◆ 越考越窄：一个圈怎样收紧

先把圈画出来。考试出题，要参考往年的题。这是很自然的：往年的题已经被检验过，有区分度，没出过大乱子。没有哪位命题人想被说成出了「偏题怪题」。偏题怪题一旦出现，学生骂，家长骂，新闻也要骂，命题的人要写检讨。所以命题的人最怕的，是被说偏、被说怪。怕，就会往稳处靠。稳，就是像往年。

题像往年，老师就研究往年。研究的结果，是总结出「考点」「题型」「答题模板」。这些总结一经成表，就是上面那张贴在墙上的纸。老师按表教，学生按表学。学生考出来的分数，高的那些，是「按表学得最熟」的人。分数高的人，又成

了下一年被总结的样本：他们的答卷，成了模板的原料。命题人看到满分答卷的样子，下一年出题时，下意识地照着这个「学生能答到的上限」去出。

于是圈就合上了：**题→教→学→答卷→题。** 每转一圈，三样东西同时收紧：题的变化范围变小，教的内容变少，答的路径变窄。这个现象，教育学里早有观察。人们叫它「为考试而教」，意思是教的东西越来越围着考试转。美国二〇〇二年签署了「不让一个孩子掉队」的法案，把年度测验成绩同学校的奖惩挂钩。美国的教育政策研究中心（Center on Education Policy）在二〇〇七年对全国近三百五十个学区做过一次调查，约百分之四十四的学区报告说，为了腾出时间给阅读和数学，削减了别的科目或活动的课时。社会、科学、艺术等科目都在其中。测验没有涉及的东西，就这样一点一点挤出了课表。

社会科学里还有两句常被引用的话。一句通常叫坎贝尔定律，是美国社会心理学家坎贝尔在二十世纪七十年代中期提出的。意思是：一项量化的社会指标，越是被用来做重大决策，就越容易受到扭曲的压力，也越容易把它本来要监测的过程扭曲掉。另一句叫古德哈特定律，出自英国经济学家古德哈特一九七五年前后谈货币政策时的一个观察，后来被人概括成一句话：一项指标一旦变成目标，就不再是一项好指标。（两句都是转述，不是原文。）

这两句话说得对，可是它们藏着一个本书不打算接受的前提：**指标原本是好的，后来才被「扭曲」。** 照这个说法，好像先有一把端端正正的尺子，后来被人用歪了。本书的说法是另一回事。上一章已经看到，尺子从头就是被量过的东西压出来的，没有一个「原本端正」的状态。所谓「扭曲」，不过是这个压的过程在尺子被赋予重大利害之后，加快、加深、收窄了。用本书的话说：**当尺子和每个人的前途绑在一起，每一次量，都变成一次强力的沉积。** 沉积快了，就锁得快。

◆ 一位老师怎样被自己的尺子量死

回到那位老师。他刚当班主任的头两年，课上有很多「多余的话」。讲到一首诗，他会顺着岔开去讲诗人的遭遇，讲到哪里学生笑了，他就多讲几句。考试成绩出来，他的班并不突出。教研组长找他谈过一次，话说得很客气：你的课学生爱听，可是分数得跟上。

他改了。怎么改的？不是某一天下了决心，而是每一堂课、每一次练习之后，成绩都在给他的做法「投票」：这样讲，学生下次考得好，这种讲法留下；那样讲，学生考得一般，那种讲法慢慢不再出现。一年，两年，十年。留下来的，是经过无数次分数筛选之后的讲法：每一句话都对得上考点，每一个例子都对得上题型。到了第十年，他的课没有一句多余的话。没有一句和考试无关的话。

这里要小心，别写成一个老师的「堕落」或「放弃理想」的故事。那是旧的看法，好像有一个叫「他」的人，站在岔路口，做了一个选择。事实不是这样。**他的教法，本身就是被分数一次次量过之后留下来的东西，教法变成了一把尺子，量着他之后的每一堂课。** 他备课时，脑子里最先过的问题是「这个考不考」，这不是他定下的规矩，而是长在他备课流程里的一个反应。那句「这个不考，别管」，是十年里一万次筛选压出来的动作。

更有意思的是，这把尺子不光量他的课，还量他对学生的判断。他看一个学生，先看「这个孩子是不是能在考试里表现出来」。一个脑子活、却总粗心丢分的孩子，在他的眼里排在「不稳」一栏；一个脑子一般、却答题规整的孩子，排在「稳」一栏。他没有意识到这个标准是怎么形成的，他只是觉得，这就是做老师的经验。

这份经验是实在有用的，在这把尺子之内，它几乎从不出错。问题恰恰在于「之内」二字：**在尺子之内越准确，对尺子之外的东西就越不敏感。** 锁定的最深一层，是感觉被收窄了——不是他不想看到别的，而是别的东西，不再「显得」重要，不再在眼睛里成形。一个人被自己的尺子量死，说的就是这个：不是尺子杀了他，是他身上能够感知尺子之外东西的那部分，在一次次的量里，被悄悄地磨掉了。

◆ 一所学校：同一把尺，层层传下去

一位老师被量死，还只是个案。看一所学校，就是一整套机构在共同维持同一把尺子。在许多学校的大门口，你能看到横幅：本科上线率多少，重点上线率多少，较去年提高多少。这一行数字，不只是宣传，它同时是招生的凭据，是经费和

评优的依据，是校长年终述职的第一页，是教师职称评审时被反复翻到的指标，是家长择校时的主要参照。这说的是常见的情形，各地的评价办法并不一样。

一个数字，同时被五六个不同的「量」所使用。这就是锁定的第二个条件：**尺子的使用者越多，改动它的代价越大。** 校长不敢动，因为招生要用；班主任不敢动，因为奖金要用；家长不敢动，因为孩子的前途要用。每一方都说，我愿意改，只要别人先改。结果谁也没动。于是课表上出现了「主科」与「副科」的分别。这两个词，本来只是个说法，但在这套体系里，它们是一个有分量的划分：主科是在尺子上有刻度的，副科是没有刻度或刻度很小的。

体育课被借去讲题，美术课被借去讲评试卷，在许多学校里不是个别的现象，而是一个多年稳定的做法。没有校长在大会上宣布「取消美术」，只是每个月总有几个星期，美术课恰好被借走，借走的总是在考试前，借走的总是为了尺子上有刻度的东西。借出去的时间从来没有被还回来。这时的「量」，已经不只是量学生。它量老师：谁的班成绩好，谁评优。量班级：平均分排在第几。量学校：升学率在全区的位次。量到最后，一所学校的每一个角落都在被同一把尺子量着。而尺子的用处，又反过来使每个角落都主动向尺子靠拢。

这里有一个很重要的区别，值得点明：**一把尺子单独量一件事，它只是一把尺子。同一把尺子同时量许多件事，它就变成了一张网。** 网的特征是：你从任何一个点拉扯，整张网都要动。所以想只改一个点，几乎不可能。

◆ 一个地区：尺子的接力

学校之上，还有地区。在有些地方，县里把中学的高考上线人数当作对校长的重要考核，校长把这个压力分给年级主任，年级主任分给班主任，班主任再分给每个学生。一条链子，从县政府一直连到教室里最后一排的孩子，传的是同一把尺子。这同样是对常见情形的概括，各地的做法并不相同。

链子越长，每一环越不能松。因为松一环，等于主动掉队。于是出现了今天人们熟悉的各种做法：更长的学习时间，更密的月考周考，更严的作息管理，更细的「分数段」责任分解。这些做法，每一种单独看，都有道理，也都在尺子的逻辑里

是合理的。合起来，则是地区这个层面的锁定：**整个地方的资源配置，围绕着一把尺子长了一圈。**

韩国是另一个常被拿来对比的例子。那里的大学入学考试被家长们看得极重，课外辅导机构发达。二〇〇九年前后，首尔的教育部门推行辅导机构夜间十点前必须关门的规定，用来限制孩子的学习时间，韩国宪法法院当年裁定这一做法合宪。可是据韩国媒体后来的报道，违规的深夜授课仍然屡禁不绝。需求还在，尺子没动，只是量尺的路换了。

再往历史里看，明代还有一件事，叫「南北榜」。洪武三十年（一三九七年），会试放榜，录取的几乎全是南方考生，北方士子哗然。朱元璋命人复阅，仍不满意，又亲自出题策问，另取了六十一人，全是北方人。这件事后来叫「南北榜」，也叫「春夏榜」。这件事的实情，史家有分歧：有人认为考官确有偏私，也有人指出试卷是弥封过的，皇帝重考是出于政治考虑，要笼络北方的读书人。无论哪一种读法，它都常被看作后来分南北卷取士的先声。放在我们的话里，它是一次很清楚的「尺子被群体结构撞了一下」：地区分布的差异大到让结果无法被接受，尺子上就加了一条「分区取录」的附加规则。但是附加的规则，并没有改变尺子的主体，八股还是八股。这一点，讲八股时还要回头看。

◆ 锁定到底是什么：三个可以清点的后果

「锁定」这个词，如果只停在感觉上，就显得空。第17章立律的时候，要求它必须可以数。这里先在教育这一域，列出三条可以清点的后果。**第一条：变化范围缩小。** 你把一个科目连续十年的试卷拿出来，数一数：不同的题型有几种，同一类材料重复出现了几次，一个知识点以什么方式被考查。如果种类逐年减少，重复率逐年上升，这就是尺子在变窄。反过来，如果十年里每年都有新的东西进来，那就是还没锁。数的时候要防一个陷阱：题型种类少，不一定就是锁。一个科目的内容本来就窄，比如只有几条定理可考，题型再怎么翻新也就那几种。所以不能只看一年的种类数，要看同一个科目自己的走向，十年前和十年后比，而不是拿数学去比语文。数的是变化的方向，不是绝对的多少。

第二条：时间向尺子集中。 看课表，看你家孩子的时间分配，看一周七天里「有刻度的事」占几成。这个比例越高、越稳定、越难被打破，锁定越深。**第三条，也是最要紧的一条：非标准的好答案，得分期望低于标准的平庸答案。** 就是说，一个答得很出色、却不走常规路径的学生，平均得到的分数，低于一个走了常规路径、答得平平的学生。这种情形一旦稳定出现，说明尺子已经窄到把「出色」和「像样」分开了，并且奖励后者。

这第三条为什么要紧？因为它直接对应前面讲的「变异」。生物进化需要变异，思想和能力的成长也需要变异，需要有人走出一点不一样的路。当尺子惩罚变异的时候，变异就被压下去了，剩下的人群越来越像。像到一定程度，尺子甚至失去了区分的能力，因为所有的卷子都差不多了。这时，尺子只能在更细、更不重要的地方寻找差别。孔雀尾巴的故事，我们在第4章已经讲过：偏好一旦把自己放大，就会走到失控。教育这里，也有它的一个小版本：满分作文的「金句」越用越多，阅卷人的眼睛对金句越来越挑剔，学生准备的金句越来越精巧。尺子越细，离「写得好」越远。这里只一笔带过，不展开。

还有一层，是被量的人对自己的尺子化：学生用「我像不像个好学生」来量自己。一个孩子考砸了，说的不是「这次的内容我没学好」，而是「我不是读书的料」。尺子已经长进了他对自己的感觉里。**锁定的完成，是被量的人开始用尺子来看自己。**

◆ 连命题人也被锁在里面

说了这么多，有一个角色还没有认真出场：命题人。命题的老师，通常是教学一线挑出来的骨干，或者高校里的学者。他们是怎么成为命题人的？是因为在这套尺子里表现好：自己当年是考出来的好学生，后来是带出好成绩的好老师，最后成了被信任的人。换句话说，**出题的人，是被这把尺子量过、又被它选出来的人。**

他们出题时有自己的追求：想出一道有新意的题，想让聪明的学生有发挥的地方。这个追求是实在的。可是一旦进入命题的流程，约束就来了：题要保密，要经过多轮审核，要试做，要论证难度和区分度，要预估各种答法，要防止歧义，要对得起几百万考生的公平。每一道关，都是一次对「出格」的过滤。一道确实新的

题，几乎一定在某一道关里被指出「风险」：学生没见过，评分不好统一，有人可能答出意想不到的东西。风险，意味着争议；争议，意味着有人要负责。

负责的人，自然往稳处走。这并不是谁胆小。是整个流程的设计，使得**新的东西的代价，总是由具体的人承担，而稳的东西的代价，由所有人分摊**。所以每一年，出格的题被一道一道磨圆，留下来的是仍有一点新意、却不会出大事的题。许多老师都遇到过这样的情形：一道精心设计的新题，考完以后，评卷的人发现学生的答法五花八门，评分没法统一。最后只好简化参考答案，把五花八门的答法归成两三种。第二年，命题人记住了这个教训：这样的题，评分太麻烦，不如出得规整些。

你看，被量的群体（答出了五花八门的学生），倒是想往尺子之外走了一步，可是尺子把这一步又收了回来，并把它记成了「教训」。这条教训，进入了下一年的命题经验，成了尺子的一部分。所以，如果说学生、老师、学校、地区被锁在一把尺子里，命题人是被锁在尺子的最里层。他们既是最了解尺子的人，也是最没有办法单独改动它的人。要想让他们动，不是劝他们大胆，而是改变这个流程里「出格的代价由谁承担」的分配。

◆ 几百年的锁：八股怎样越写越窄

有了这三条清点的办法，回头看科举，就更清楚了。八股取士在明清延续了几百年。几百年里，文章的格式没有大改，可是「什么样的八股算好」，一直在往更细处走：破题要不要新巧，对仗要不要工稳，用典要不要生僻。考生要在一个越来越窄的空间里，找到别人找不到的差别。

到了明末清初，明白人已经看出了问题。顾炎武在《日知录》里批评八股，大意是：它的祸害不亚于秦的焚书，败坏人才，比坑儒还要厉害（转述，不是原句）。焚书只是烧了书，八股却使读书人不再读书，只读有用于考试的那一小撮东西。这正是「时间向尺子集中」的极端形态：读书人不是被禁止读别的书，而是别的书在尺子上没有刻度，读它们不会改变结果。**没有任何禁令，只有一把尺子，就足以让一个社会里最勤奋的人群，把精力用在同一个狭小的方向上**。

那么，内部有没有人想过改？有。清代不止一次有人建议改变考试内容，比如以策论代替八股。一八九八年六月，光绪帝下诏，乡试会试改试策论，几个月后戊戌政变，新政大多被废止。一九〇一年八月，在清末新政之下，朝廷再次下诏废除八股文，从次年起乡试会试改考：头场是中国政治史事论，二场是各国政治艺学策，三场才是四书五经的义理。

改了之后会发生什么？有一种流行的说法，把改后的策论叫作「新八股」，意思是策论很快也有了套路。这个说法出处不确，这里不把它当史实。可是它提出了一个可以检验的问题：**只改题面，不改谁在量、量谁、样卷从哪里来，改革的东西会不会很快被原来的沉积机制吃回去？** 因为沉积机制本身一点也没动：还是考生写，考官评，评出来的好文章被刻印，被模仿。按本书的律，多半会；但这要靠史料去数，不能靠一句口号。

◆ 什么样的冲击才能解锁

尺子锁住了，怎么解？第17章立的说法是：无外力不解锁。这里先看教育这一域留下的几个例子，看「外力」究竟指什么。**第一个例子：一九〇五年，科举停止。** 一九〇四年的甲辰科是最后一次会试；一九〇五年九月二日（光绪三十一年），清廷下诏，科举从此停止。

促成这件事的，有一连串外部冲击：甲午战败，庚子之乱，新式学堂与留学的兴起，朝野对「考出来的人才用不了」的越来越强烈的感受。大家都熟悉的一点是，废科举，并不是某一天有人突然想通，而是整个尺子所处的环境，早已被外面的事撞得松动了。更重要的是，废科举同时意味着「量什么、在哪里量」的整套机构被换：新学堂有了自己的课程、自己的考试，留学生有了自己的资历认证。尺子被换，是因为量的机构换了，不是因为原来的机构里改了几道题。

第二个例子：一九七七年，恢复高考。 高考中断了十年。恢复之时，被量的群体发生了一次剧烈的突变：积压了十余年的考生同场，当年约有五百七十万人走进考场，最后录取约二十七万人；年龄从十几岁到三十多岁，经历从农村到工厂到军队，很多人自学而来，几乎没有谁受过「应试训练」。这批考生没有被旧的尺子磨过，旧的尺子也没法用，因为题要出给这样一群人。当年没有全国统一的试卷，各

省、市、自治区自己命题，考试的日期也各地不同。也就是说，全国统一的尺子暂时不存在，每个地方都得重新量一次。

后来的事我们都知道：尺子重新长了出来，一届一届，渐渐稳定。这个例子说明的是：**被量群体的构成发生突变，旧尺子失效，新尺子要从头压。** 这是本律在教育域最清楚的一个例子：群体变了，尺子动了。

第三个例子：二〇二〇年前后的「免试」潮。 疫情使得很多美国大学在申请时不再要求提交标准化考试成绩。这是一次来自外面的冲击，它把一把尺子从申请流程里暂时拿掉了。后来的事更有意思。拿掉了这把尺，另一些尺立刻变得更重：申请文书、推荐信、课外活动、种种「个人特质」。这些东西同样会被评、被筛、被沉淀，而且它们在「谁更有资源」这件事上的偏向，并不比考试小。

后来，麻省理工学院、达特茅斯学院等一些学校陆续宣布恢复要求提交成绩。二〇二四年二月，达特茅斯学院给出的理由是：该校研究者发现，标准化成绩加上中学在校成绩，能比较可靠地预测学生入学后的表现。它还能帮着找出来自低收入家庭、乡村和经费不足的学校的优秀学生。这个例子说明：**拿掉一把尺，不等于没有尺。** 量人的需要还在，尺子会在别的地方长出来补位。冲击要想解锁，不仅要拿走旧尺子，还要改变「被量群体—量的机构—样本从哪里来」这个整体结构，否则新尺子照旧会在原来的位置上长出。

第四个例子：正在发生的事。 二〇二三年以后，能写出像样文章的机器普及开来。过去，一篇规整的议论文，是一个学生花了几年工夫练出来的；现在，一台机器几秒钟就能写出来，而且恰好是「标准好作文」的样子，因为它正是学习了海量这样的文字。于是，尺子上最窄的那一段——「写得规整」这一格——的区分能力，几乎一夜之间被抽空了。这是第三类冲击：**不是群体变了，也不是机构换了，而是尺子上刻度的区分力被抽空。** 很多学校开始回头看口试、手写、课堂即时作答，这些都是在尺子失效之后，另找一个能区分人的地方。结果是什么，现在还看不出来。我们只能说：这是一次尺子被外力撞击的现场，本书不下预言。

◆ 对账：三种冲击，一条判据

把四个例子合起来，我们可以对出一张简短的账。能解锁的冲击，到目前为止看到三类：第一类，**被量群体的构成突变**。 一九七七年的考生，一九九〇年代后大幅扩大的考生，生源骤减的地区的学校。群体变了，旧的样卷不再适用，旧的区分度不再有效，尺子必须重新压一遍。

第二类，**量尺的机构被换**。 一九〇五年。原来量人的整套机构被新的机构取代，样卷从哪里来、谁来评、评了留什么，全都换了一遍。第三类，**尺子的区分力被抽空**。 满分太多，套路泛滥，或者机器能够代做。尺子还在，可是它不再能把人分开，于是使用者不得不另找一把。不能解锁的，也有一类：**只改题面**。 八股改策论，换一套教材，增加或减少几个考点，这些都发生在原有的沉积机制之内，尺子改了一层皮，肉还是原来的。

这四条放进本书的方程里，其实就是：尺子的锁定，是条件网（细则、样卷、考官、题库、评价机构）被自己过去的显露一层层压实；要打破，必须动到条件网的「根」——被量的是谁，谁来量，样本从哪里来——而不是动显露的表面。用第17章立起来的话说：锁定时，D（作答的路径）在被E（条件网）压窄；解锁时，是S和D这两头的巨变，反过来撞动了E。三条原理里的第三条，在这里露了面：**显露与路径的矛盾，推动条件网改变**。 当答卷的样子和作答的过程，一起把旧样卷顶得站不住，样卷就被换掉。

这里也要把话讲在前头，不要夸大：这几个历史例子，每个都是拿来说明机制的，不是对本律的完整检验。真正的检验，要看的是具体可数的东西：同一个科目的试卷类型数，高分作文的体裁，课表里有刻度科目的占比，在被量群体发生变化的前后，是否同步发生了移动。如果一个地区的考生结构有了几年的大变化，而这三项数字都纹丝不动，那么这个地区的教育之尺，就是本律的一个反例。这个判死条件，和上一章留下的，是同一条。

◆ 锁定也不全是坏事

写到这里，容易给人一个印象：好像尺子一锁，全是坏事。其实不是。一把稳定的尺子，有它实实在在的好处。它让一个孩子知道自己要朝哪里努力，让一个出

身农村、没有门路的孩子，能凭一张试卷走出去。八股取士那些年里，无数寒门子弟靠这把尺子改变了命运。一九七七年恢复高考，也是靠一把统一的尺子，给了无数人一次机会。尺子越稳，越能抵抗熟人、关系、权势的干预。这是它压出来的「公平」的一面。

也就是说：**尺子的稳定，既是公平的来源，也是锁定的来源。** 你不能只要前者不要后者。要想让尺子保持公平，就要它稳；要想让尺子不锁死，就要它能变。这两个要求在同一把尺子身上是互相拉扯的。第18章已经提过「沉积的代价」：每一次沉积，都把一部分可能性压了下去。教育这一域，代价是最清楚的，也是最沉重的，因为被压下去的，是一个个具体的孩子。

这也是为什么，对教育的尺子，最该问的不是「它好不好」，而是「它现在转到了第几圈」。第一圈的尺子，往往还有很大的余地，能容下不同的孩子、不同的教法。转到第十圈、第一百圈，余地就所剩无几。同一个制度，在不同的圈数上，给人的感受完全不同。许多人对考试的怀念与怨恨，说的其实是不同圈数上的同一把尺。因此，这一章不打算给出「应该取消考试」或「应该改革评价」的结论。本书不开这种药方。本书能做的，是把尺子的来历说清楚，让身在尺子里的人，知道自己正在量与被量之间的什么位置。

◆ 放回日子里

回到那位老师。他听见自己那句话，愣了一下。这一下「愣」，值得珍惜。它说明，在他身上，尺子之外的那部分感觉，还没有被磨光。一个人对尺子的察觉，往往就从这样一次愣神开始。他可以做的事很小：下一次，学生再问一个「不考的问题」，他可以说：「这个不考，可是我也想知道，我们下课再聊两分钟。」两分钟，不会让谁的分数掉下来。但这两分钟，是尺子之外的东西进入课堂的一个缺口。

家长也有自己的缺口。孩子选课外班，是不是每一样都对着有刻度的科目？有没有一样，纯粹是因为孩子喜欢？这一样不必有任何用处，它的用处就是：让孩子知道，尺子之外还有东西值得花时间。做学生的，则可以在作业之外，自己留一小块「没人打分」的时间，读一本不会被考到的书，写一篇不会被批改的文字。这不

是浪费。这是在给自己留一点尺子够不到的地方，让身上那部分「尺子之外」的感觉，一直活着。

最后是一句关于我们自己的话。你我都是从某一把尺子里走出来的人。今天对「什么是好」的判断，绝大多数是那把尺子压给我们的。意识到这一点，不是要推翻它，而是要在每次下判断之前，多问半句：这个「好」，是谁量出来的？

带走的话

尺子越稳越公平，也越稳越窄；想在稳里留出变，只能在尺子够不到的地方，给自己留一块不被量的时间。

想一想

1. 在你读书、工作的经历里，有没有哪一次，你说出「这个不考，别管」或类似的话，说完又愣了一下？那一刻你被什么量着？
2. 你所在的学校、单位或地区，有没有一个数字，被五六个不同的方面同时使用？如果要改动它，哪一方会第一个反对？
3. 如果让你判断一把尺子是否已经锁死，你会数哪三样东西？这三样东西，在你熟悉的领域里，近五年是在增加还是在减少？

◆

21

第 21 章

参与量尺的教育

星期五下午，初二（3）班的作文发下来了。每个人的作文纸背面贴着一张小表，表上五行字：立意、结构、语言、细节、书写。每一行后面打一个分，最后加起来，三十分满分。后排的小周拿到二十一分。他盯着「语言」那一行，写的是三分，满分是六分。他举手问老师：「老师，『语言生动』到底怎么算生动？我写了『夕阳像一个咸蛋黄』，这个算不算？」老师愣了一下，说：「这个……有点俗。」小周又问：「那上次别人写『夕阳如血』，您给了满分。『如血』就不俗吗？」教室里有人笑了。老师说：「下课再说。」

下课后没有再说。可是这个问题留下来了，而且它问得很准：这把尺子上的刻度，是谁刻的？刻在哪里？为什么「如血」在刻度之内，「咸蛋黄」在刻度之外？这一章讲的，就是让小周这样的学生，不只站在尺子下面被量，还能伸手摸一摸尺子，必要时，在尺子上划一刀、添一道。

◆ 被量的人，一直看不见尺子

先把前两章的话收一收。第19章讲，分数是被考出来的：什么样的答卷得高分，是历次考试里「得过高分的答卷」一点一点沉积成的样子。第20章讲，这把尺子越量越窄，最后锁住。这两章里，学生都站在尺子的一头：被量。这一章换一个问法：被量的人，能不能也站到量的这一头来？

先看看现在的常态是什么样子。绝大多数课堂里，尺子是藏着的。老师心里有一把尺子，这把尺子是老师自己被量出来的：他当学生时，哪样的作文得过红圈，他当老师后，哪样的作文被教研组夸过，被同行点过头。这些东西沉在他心里，成了他看作文的眼光。他自己未必说得清。

学生呢？学生拿到的是一个分数，加上几句评语。分数告诉他「量出来多少」，没有告诉他「尺子长什么样」。于是学生只好猜。猜什么？猜老师喜欢什么。这一猜，就出了怪事。小周猜来猜去，猜出一条规律：写景要用比喻，比喻要用「如血」「似火」这样大家都用过的，用没人用过的有风险。他猜对了，这确实是那把尺子沉积出来的方向。下一篇作文，他会写「夕阳如血」。尺子没有变，小周变了，变得更像尺子要的那个样子。

这就是母题在课堂里的最小模样：被量的东西，朝着尺子长；尺子又从一篇篇被量过的东西里沉出来。两头在咬合，没有谁是故意的。老师没有想把小周教成「如血」派，小周也没有想放弃「咸蛋黄」。咬合是自己发生的。如果尺子一直藏着，这个咬合就一直是暗的。学生看不见，也就没法说话。他能做的只有两件事：照着长，或者长歪了被扣分。

◆ 把尺子从样本里「长」出来

怎样让学生碰到尺子？最笨也最有效的办法，是不要先发尺子，先发样本。设想这样一节课（这是一个设想的课例，用来说明做法，不是某个真实班级的记录）。题目是「介绍一个你熟悉的人」。老师不发量规，发三篇匿名的样文，都是往届同学写的。请学生读完，不讨论，只做一件事：把三篇按「更想继续读下去」的顺序排一排。排完以后，同桌两个人比一比。比出来往往不一样。这时候老师问：你们为什么这样排？

有的说，第二篇里写外婆数钱，数到一半停下来看窗外，「我就看见她了」。有的说，第三篇太整齐，什么都有，可是读完记不住。有的说，第一篇字最好看。旁边就有人反驳：字好看算不算文章好？这些话说出来，全班一起往黑板上记。记完了，再一起归：哪些话讲的是同一件事？「看见她了」和「记得住」，是不是都在讲细节？「太整齐」和「记不住」，是不是在讲千篇一律？归完一遍，就有了四五条，是这个班自己的话，写的是这个班自己读出来的东西。这就是一把尺子「长」出来的过程。它不是从天上掉下来，也不是老师拍脑袋定，是从「被量过的东西」——那三篇样文，加上读样文的人的反应——里面沉出来的。

还有一个小窍门：把量规里的形容词换成样例。量规上写「语言生动」，等于什么也没说，小周那一问就是冲着这里来的。换成样例，就是在「语言」一栏下面

贴两三句真实的句子，旁边各写一句理由：这一句，因为让人看见了颜色；那一句，因为只是把别人用过的词又摆了一遍。样例比形容词笨，却不容易吵不清楚。而且样例可以换：下个学期读到更好的句子，就把旧的撤下来。这样，尺子上贴着的，永远是被量过的东西本身，不是一个悬空的词。

这个做法并不是我们这本书的发明。教育评价的研究里，很早就有人讲过类似的话：学生要想把一件作品做好，得先有一个「什么叫好」的概念，而且这个概念最好跟老师手里的差不多。澳大利亚学者萨德勒（Sadler）一九八九年那篇讲形成性评价的论文，把这一点放在学生改进自己作品的几个必要条件的头一条。Black 和 Wiliam 一九九八年那篇《黑箱之内》（Inside the Black Box），也把让学生弄清学习的目的、学会评价自己的作品，放在改进课堂评价的要紧位置。这些研究说的是：学生看得见尺子，学得更好。我们这本书在这里要多说半句：学生看见尺子还不够。看见的尺子，仍然是别人定的尺子。学生要能让这把尺子**因为他们而变**，这才叫参与量尺。

◆ 三种假参与

「让学生参与」这句话很好听，也很容易做假。常见的假法有三种。第一种，走过场。老师早已有一张量规，课上装作和学生讨论，讨论完把老师那张拿出来，说「同学们说的和这个差不多」。学生一眼就看出来，自己说的话没有进入尺子。以后再叫他们发言，他们就只说老师想听的。第二种，哄孩子。尺子是现成的，只在不要紧的地方让学生挑：挑颜色、挑名字、挑谁来念。学生觉得是在玩，没有觉得是在量。第三种，放任。老师说「你们自己定」，然后撒手。结果是：最有话语权的几个孩子定了，定出来的条目是他们自己最擅长的东西。会写的定「文笔」，会画的定「创意」，嗓门大的定「表达」。这把尺子没有从样本里沉出来，是从几个人的长处里挤出来的，量的时候自然偏向他们。

实在的参与要满足一条硬标准，我们把它叫做**回写**：学生的话，要能改变尺子；改变了的尺子，要能改变分数。具体到课堂，至少有三个动作。一是**条目能被推翻**。量规写出来以后，用它量一篇大家都公认写得好的作文。如果这篇作文在量规上拿不到高分，那就不是作文有问题，是量规有问题。要当场改条目。这个动作很小，却是整个参与里最要紧的：让「好作品」有资格去修理尺子。

二是**修改要留痕**。哪一条为什么改，谁提的，记在量规背面，注上日期。这样下一届的学生接过去，看到的不是一把光溜溜的尺子，是一把带着年轮的尺子。三是**有一部分分数用学生改过的尺子算**。哪怕只占百分之二十，也要算数。尺子的修改如果对分数一点影响没有，学生很快就会明白，改不改都一样。

这三条里，第一条最难。因为它要求老师在课堂上承认：我手里的尺子可能量错了。这对许多老师是一件很难的事，因为他自己就是被这把尺子量出来的。这不是责备老师，是说清楚困难在哪里：要老师松手，得先有一个让他不丢面子的办法。办法之一，是把尺子的版本写在明处，叫「第三版」「第四版」，改版是常事，不是认错。

◆ 互评：量别人的时候，学会尺子

让学生互相打分，是参与量尺里最常见的做法，也是最容易翻车的。翻车的原因，常常是只做了「打分」这一步，没做「校准」这一步。五十个学生各拿一张表，互相打，分数出来乱七八糟，有的同桌互送高分，有的因为前天吵过架互打低分。老师一看，心里说：还是我自己来吧。

问题出在哪里？问题出在把互评当成了「替老师减负」。其实互评的价值根本不在打出来的分数，在打分的过程里发生了什么。一个学生拿着别人的作文，对着量规，要说出「这里的细节为什么只能给三分」，他就必须把尺子读进脑子里，还要拿尺子去对一件具体的东西。这个动作，他自己写作文的时候是做不到的，因为写的时候他在里面，量的时候他在外面。站到外面来量，尺子才实在进了他的眼睛。

所以互评应该这样做。先**试量**：全班拿同一篇样文各自打分，打完把分数报上来，画在黑板上。几乎肯定会散开，有人给五分，有人给两分。再**对账**：专问给得最高和最低的两个人，你们看的是同一句话吗？往往发现，一个人把「细节」看成了「写得多」，一个人把它看成了「写得准」。这就找到了条目里说得含糊的地方，回头改条目。然后才**正式互评**。这时候分数的散度会小很多，而且更重要的是，量规里有几条已经被这一次对账改过了。

注意这里面发生的事：尺子一开始是含糊的，量的人各按各的理解去量，量出来的分数散开，散开的分数逼着尺子变清楚，变清楚的尺子再去量下一批。这不是

谁在管着尺子，是量与尺在来回地磨。磨到后来，这个班就有了一把比开学时更清楚的尺子。

互评也有它自己的局限，要说清楚。学生之间的评价，容易往「大家都差不多」的方向收，因为谁也不想得罪人。少数特别的作品，有时反而在互评里吃亏——这一点，我们没有教育实验的数据可以引，只能当作一个需要老师留心的风险，写在这里。

◆ AI 来了，尺子量的是什么

下面要说的这件事，已经在许多教室里发生，不再是预告。过去几十年，课堂上的尺子主要量一样东西：**交上来的成品**。作文、习题、实验报告、小论文。成品量得好，就当作人学得好。这个「当作」能成立，靠一个没人说破的前提：成品是这个学生自己做的，做出成品要花的功夫，就是学习要花的功夫。AI 把这个前提拆了。一个初二学生，对着一个对话框说一句「帮我写一篇《我的外婆》，六百字，要有细节」，三十秒后得到一篇很像样的文章。这时候，尺子再去量这篇文章，量出来的是一个分数，可这个分数量的是什么？量的是对话框，不是学生。

很多学校的第一反应是堵：禁止使用，设软件检测，检测又不准，于是起冲突。这条路的问题，不在于对错，在于它把尺子当成不动的东西，想让被量的一方回到原来的样子去适应它。我们这本书的看法是反过来的。尺子是被它量过的东西量出来的。现在被量的东西变了：学生手里多了一个能一秒写出成品的工具。被量的群体一变，旧尺子留下来的沉积，就开始对不上新的情况。这时候，该动的是尺子。动成什么样？我们不替教育界开药方，只说几条从母题里自然长出来的方向。

第一，**量过程，不只量成品**。让学生交的不仅是文章，还有「这篇文章是怎么来的」：问了 AI 几次，每次问什么，哪里不满意，自己改了哪几处，为什么改。这个过程记录不再是附件，是被量的主体。因为在新的情况下，实在属于学生的东西，就在这一串「问」和「改」里。第二，**量提问，不只量回答**。一个好问题的刻度，过去在尺子上几乎没有位置，因为课堂上提问的永远是老师。现在，向 AI 提一个能得到好东西的问题，成了一件要学、要量的事。同样问「写外婆」，有人问出来是模板，有人问出来是有细节的初稿，差距就在问的方式里。

第三，**量判断，不只量产出**。AI 给的东西，有对有错，有自然有生硬。学生能不能一眼指出「这句话外婆不会这么说」「这个数据我怀疑」，这是旧尺子里没有的刻度，却是以后最要紧的刻度。第四，**当面说**。口头答辩、现场改稿、当堂追问，这些办法古老，成本也高，可它们有一个好处：对着面坐着的时候，成品和人是连在一起的，没法分开。

这四条合起来，其实是一个转向：尺子从量「东西」，转到量「东西是怎么发生的」。而东西怎么发生，学生是最清楚的那个人。让他们来参与定这把尺，不是一种教学上的客气，是不得不然：成品发生的路径，老师在场外，看不全；学生在里面，看得见。

◆ 尺子换代，换给谁

说到这里要防一种误解：既然 AI 这么厉害，是不是干脆让 AI 来出题、来阅卷、来定标准？这条路在技术上已经走得通，在效率上也诱人。可是看它从母题里推出来是什么：AI 的评分标准，是从它读过的海量文本里沉出来的。那是一个巨大的、平均的、已经发生过的「好」。让它来当尺子，量出来的东西会朝着「平均的好」收敛。小周那句「夕阳像一个咸蛋黄」，如果交给一把由海量文本沉出来的尺子去量，多半会被判为「不够典雅」。

这就是第20章讲的锁定，换了一个更快、更广的版本。以前一把尺子锁一个班、一个地区；现在一把尺子可以锁所有用它的人。所以尺子的换代，不能是把尺子整个交给 AI。也不能是把 AI 挡在尺子外面，假装它不存在。较合适的位置是：**AI 是样本的来源，不是尺子的主人。**　它可以帮学生一下子看到一百种写外婆的方式，可以帮老师把互评的分数分布画出来，可以把一把量规对照另一个地区的量规列出差异。可是，哪一条留、哪一条改，要由被量的人和量的人，在具体作品面前，一起定。

再加一条：**尺子要有版本号，要公开。**　学校用了哪一把量规、哪一年改了哪几条、AI 在其中给了什么参考、学生提了什么意见，都留在明处。这一条看起来像行政手续，其实是整个参与的骨架：没有公开的版本，就无从回写，也无从知道锁定有没有发生。

◆ 小一年级也能量尺：什么叫「好听众」

读到这里，你可能觉得这一套只适合初中以上，孩子要能读样文、能归纳、能说理由。其实低年级一样做得起来，只是换一个小一点的尺子。设想一个一年级班，老师头疼的是上课没人听别人讲话。她不订规矩，先做一件事：请两个孩子上台，一个讲昨天吃了什么，一个当「听众」。第一回，让听众低头抠手指。第二回，让听众看着讲的人、点头。然后问底下坐着的孩子：刚才哪一个「听」，让你想讲下去？

孩子们答得很准：「他看着我的时候我就不怕了。」「那个人点头，我就想多讲一点。」老师把这些话变成三个图画，贴在黑板上：看着、点头、不插嘴。这就是这个班的「好听众」之尺。这把尺子特别在哪里？它是从「被听的感受」里长出来的。每一条，都有一个孩子的亲身感觉在背后。一年级的孩子还不会讲什么叫「规范」，可是他们清清楚楚知道被人认真听着是什么感觉。这个感觉，成了尺子的原料。三个星期后，有个孩子提议加一条：「不要一直笑，我讲难过的事的时候他笑，我就不想讲了。」老师把第四幅图画添上去。尺子长了一条。提议的那个孩子，一个月前还是班里最爱插嘴的。

这件小事里有三点，值得拿出来。第一，**尺子的原料不一定是知识，也可以是感受。** 能量出一个班上的好坏的，不光是考卷上的东西。第二，**提议加条目的，常常是以前被这把尺子量得最吃亏的人。** 这并不奇怪：吃亏的人对尺子的缺口感觉最清楚。让他们说话，尺子就补得最快。第三，**尺子一旦是自己参与长出来的，量别人就变成了自己的事。** 那个班后来不用老师提醒，听众会自己调整。管着他们的，是自己参与长出来的那几幅画，不是老师的嗓门。

◆ 反过来量：学生给老师打分

参与量尺还有一个方向，我们前面没说：让被量的人去量原来的量尺人。学生评教，在大学里已经很普遍：学期末，学生给每门课、每位老师打分。这是一次真实的反向测量。老师教得怎么样，原先主要由同行听课和领导评价来量；现在，一直被量的那一群人，也成了量尺的一方。

这件事的结果，教育学界讨论得很多。有一种常被提到的担心是：学生打分会受到许多和教学质量无关的因素影响，比如老师的性别；也有人担心课程的难易、

给分的松紧会影响分数。还有一项汇总了近百项研究的元分析（Uttl 等人，二〇一七年），报告说评教分数同学生实际学到了多少，几乎没有显著的关系。这类研究各有争议，这里不去替任何一方下结论，只看它与母题的关系。

关系是这样的：学生评教一旦成了老师的考核指标，它就成了一把尺子，而且是一把有后果的尺子。有后果的尺子，会改变被量的东西。老师知道期末要被学生打分，教法就会朝着「学生打分高」的方向挪。这是一件很自然的事，谁在被量，谁就朝尺子长。这时候，尺子和被量者的咬合，出现了一个新的圈：学生量老师，老师为了被量好而改变教学，改变后的教学又塑造学生下一轮的打分习惯。这个圈里，没有谁是坏人，也没有谁在设计它。它就这样转起来了。

我们想从这里取出的，是一个对比：同样是「让被量的人参与」，学生评教是把量的**权**分给了学生，而前面讲的共拟量规，是把量的**依据**交给学生一起长。两者差别很大。前者容易变成一场分数的交换，后者才是在量什么上动手。所以，参与量尺的教育，要的是后一种：不只是换谁来打分，而是换「拿什么去打分」这件事本身，要让被量的人参与。

◆ 老师也在被量：教研组的评课表

再往上一层看。老师自己手里的尺子，是从哪儿来的？很多学校有一张评课表，听课的人对着打分：导入、重点、互动、板书、时间。老师们熟悉它，也怕它。一个新来的老师，第一年的任务，就是把课上成这张表上写的样子。这张评课表，同样是历次「被评为好课」的课沉积出来的。哪种课得过奖，被推广过，被写进经验材料，它的样子就进了表。老师们照着表备课，评出来的课越来越像表，表于是越来越有道理。

教学里最宝贵的是那堂无法归入任何一栏的好课：一个孩子突然问了一个偏题的问题，老师把整个预案放下，跟着他走了二十分钟，下课铃响的时候全班都没有动。这堂课在评课表上，可能被扣「重点不突出」「时间安排不合理」。不少老师心里都明白这件事，可是评课表要照打。他们的无奈，不是个人的无奈，是一把锁定了的尺子在起作用。

参与量尺，对老师也同样成立。一所学校如果允许老师在评课表上，每学期公开改一两条，并写明理由：这一条改，是因为上学期那堂被扣分的课，学生后来的表现反而好。那么，评课表就有了回写的路。

没有回写的评课表，三年以后就是一份文物。

◆ 档案袋：让尺子跟着人走

还有一种做法，值得单独说一说，叫档案袋评价。意思是：不只看某一次考试，而把学生一学期甚至几年的作品，按时间顺序收在一起：第一次的作文，改了三稿的作文，一次实验记录，一次失败的小制作和它的修改说明。档案袋的好处，用我们的话说，就是**把「被量过的东西」留下来了**。普通考试，量完就扔，分数留下，作品没了。分数是尺子给的读数，作品才是被量的东西本身。把作品留着，学生和老师才有机会回头问：这个分数是怎么来的？尺子当时偏了吗？

档案袋最要紧的用处，是它让学生可以拿自己的变化，去校对尺子。一个孩子翻出三个月前的作文，再看现在的，他自己能看出「进步在哪里」。这个「进步在哪里」，有时候与老师给的分数并不一致。这个不一致，就是尺子可以被修理的地方。当然，档案袋也有成本：收集、整理、点评，都要花时间；用得不好，会变成一堆让学生反感的「材料」。所以它适合与本章前面的做法合用：以档案袋里的作品为样本，学生和老师一起校准量规。

◆ 参与的代价

任何一件好事都有代价。参与量尺的教育，至少有三种代价，说清楚比遮着好。其一，**费时间**。共拟量规要上几节课，互评对账要再上几节课。在考试内容排得满满的学期里，这像是奢侈。我们不否认。能说的只是：一把自己参与长出来的尺子，学生后面不用老师再解释，也不会反复问「怎么算对」。这个账，要拉长了算。

其二，**会吵**。尺子一旦能改，大家对它就有话说，有话说就有分歧。小周和别的同学一定会为「咸蛋黄」和「如血」争起来。有的老师不喜欢这样的课堂。可是吵，正是尺子在被检验的样子。一把没人吵的尺子，要么已经完美，要么已经没人在乎。其三，**尺子会不稳**。今天改一条，明天又改一条，学生会不会觉得没有准？

这确实要小心。所以前面说，要留版本号，一个学期里只在固定的节点改，不随时改。尺子可以动，可是动要有节奏，像地上的路，也不能天天翻修。

还要补一条界限：不是所有的尺子都能拿到课堂上共拟。实验室里的安全规程，写错一条可能伤人，这样的条目不能当场投票推翻，只能讲清楚它是怎么来的，让学生明白它背后的事故。参与量尺的意思，是在能商量的地方真商量，而不是什么都拿来表决。能商量的是「好作文有什么特点」这一类的判断，不能商量的是底线。把这两类分开，也是在教学生认识尺子。

这三种代价，换来的是一个东西：被量的人，对尺子有了一份参与的责任。他不再只是问「我得了多少分」，他开始问「这把尺子，量得对不对」。对一个正在长大的人来说，这个问题，值得拿几堂课去换。

◆ 往上走一层：班级的尺子和制度的尺子

到这里为止，我们讲的都是一间教室里的事。教室里的尺子，有一部分是自己长的，可是它上面还压着更大的尺子：课程标准、考试大纲、升学规则。这些尺子，学生够不着，老师也够不着，甚至校长也只能照着走。这时候要问：参与量尺，是不是只能在教室这一层做？不全是。上层的尺子，同样是被量过的东西沉出来的。课程标准隔上若干年就要整体修订一次。比如义务教育的课程标准，二〇二二年那一次修订，上一版已经用了十多年；修订要解决的，正是旧标准用下来暴露的毛病，比如学段之间衔接不紧，对「学到什么程度」交代不清。也就是说，旧标准是被它用过之后的情形校对的。这个过程里，一线课堂里发生的事，是有路径往上走的，只是这条路很长，很慢，中间要经过许多手。

所以，教室里的参与，还有一层意义：它在往上产生**样本**。一个班级把一学期共拟、修改量规的全过程记下来：哪些条目改了，改的理由，改后学生的表现，这是一份实实在在的材料。成百上千个班级都有这样的材料，上层修订尺子时，手里的东西就不一样了。反过来，如果各个教室里都只有「照着尺子长」，没有「向尺子回话」，那么上层看到的永远是尺子自己的影子：每个班都在表明，这把尺子很合适，因为大家都长成了它要的样子。这是最危险的一种情形——尺子从被量者那里听到的，只有自己的回声。

这也说明了为什么，我们在本章一开始就坚持，参与不是一个教学技巧，是一条通路。通路是否通，不看老师口头讲不讲民主，看下面三样东西有没有：留得下的样本，写得出的理由，能走上去的渠道。

◆ AI 时代的新刻度：与机器合作的分寸

回到 AI。前面讲了过程、提问、判断三个新刻度。还有一个，是这一代学生独有的：**与机器合作的分寸**。举个设想的例子。同一个班，两个学生用同一个 AI 工具做同一份「家乡的老字号」的小调查。一个学生，把题目丢进去，拿到一份五段的报告，改了几个词，交了。另一个学生，先问 AI「做这样的调查一般要问哪些人」。然后他自己跑去店里，问了两位老师傅，回来把录音整理出来。他再让 AI 帮着找出老师傅们说法互相矛盾的地方。其中一处矛盾，他拿去追问了第三个人，结果发现那家店的「百年历史」其实是后来改的招牌。最后文章是他自己写的，AI 只帮着看语句通不通。

两份报告，从成品上看，第一份可能还更整齐。可是哪一个是学习，哪一个是搬运，在过程里一目了然。这里要量的，就是**分寸**：什么时候让机器顶上，什么时候自己必须在场。这个分寸，没有现成的刻度。因为这是一代人第一次碰到。哪些该让机器做，哪些必须自己做，这条线，不可能由哪个专家先画好，再发给所有人。它只能从大量的实际使用里，一点点沉出来：用了哪种合作方式的学生，后来实在学到了东西；用了哪种的，没有。这个沉积正在发生，而学生，是这个沉积里最重要的一手材料。

所以，请学生参与量这一把尺，不是什么教学上的好意，是不得不然：你问他们，这样用 AI，算是学了，还是没学？他们的回答，比任何人都更贴近真相，因为他们每天都在用，也每天都在被这件事量着。当然，学生的回答也有局限：他们可能说「这样最省事」，那就是「好」。所以老师的角色没有消失，反倒更重：不是出一把尺子，而是帮着学生把「省事」和「学到了」这两件事分开看。这个分开看的能力，本身就是一种要教的东西。

◆ 一个容易被忽略的好处：尺子不再是命运

最后说一个我们认为分量最重的好处，也最容易被忽略。当尺子是一个从天而降、不可更改的东西，被它量出来的结果，就容易被当成「我这个人是什么样」。三十分的作文拿了二十一分，就变成「我写作文不行」。分数悄悄由一个读数，滑成了一个身份。

当学生知道，这把尺子是一些人在一些作品上一点点定出来的，是可以讨论、可以改的，是有版本号的，二十一分就回到它应有的位置：用第三版量规，在这一篇作文上，得到二十一分。仅此而已。这个转换听起来很小，对一个孩子的成长，却可能很大。它让孩子知道：量我的这把尺子，不是我的天花板，也不是世界的真相。它是一些人在某个时候做出来的东西。我可以用它，可以不服它，也可以有一天，参与把它改掉。

这与我们整本书的母题，是同一件事的两面：没有天生的尺子。知道了这一点，并不等于站到了尺子外面：他的判断，仍是被他量过、也量过他的东西养出来的。可这份明白，是他被量出来的路上多出的一个环节，往后再面对尺子，站姿会不一样。

◆ 这个说法怎样才算错

按本书的纪律，每个说法要有可以被打倒的办法。本章的说法是：被量的人实在参与量尺，尺子会因此变动。把它翻成可检查的话：一个班如果真的用「样本→归纳→试量→对账→改条目」的办法做了一学期，学期末的量规，跟开学时老师心里那一张相比，应该有清清楚楚的改动，而且改动的方向，能追溯到具体的作品和具体的学生发言。

如果做完一学期，量规一个字没动，只有两种可能。一种是没有真的做到回写，成了前面说的假参与。另一种是，在这一个领域里，尺子根本不吃被量者的影响，比如某些纯粹由外部考试大纲规定的科目。如果后一种情形大量出现，我们对教育这一域的判断就要收回。这是一个可以去课堂里数的东西，数一数就知道，不必争论。本书没有做过这样的课堂调查，所以这里立的是一个待检的说法，不是已经查证的结论。

◆ 放回日子里

回到小周。他那天没有等到「下课再说」。可假如那个下午换一种过法，老师把那张评分表翻过来，说：「你的问题好。就用你这句话试一试，全班来给『夕阳像一个咸蛋黄』和『夕阳如血』各打一次分，说说理由。」会怎样？也许结果是，大家发现「如血」其实没有画面，「咸蛋黄」倒让人看见了颜色和温度，只是有点俗气——俗和新鲜，原来是同一个东西的两面。于是量规的「语言」一栏里添上一句：「有画面，不只是有辞藻。」这一句，从此就刻在了这个班的尺子上，刻它的是小周。

你自己的日子里，有没有这样的尺子？公司的绩效表，孩子学校的评语栏，社区里评「文明家庭」的那张打分表。你被它量过，你也许从来没有被问过：这一条，你觉得是什么意思？如果你自己就是家长，还有一件更近的事可以做：下次孩子拿回一张带分数的卷子，不要先问「怎么才考这么点」，先问「这张卷子，你觉得它量得准不准？哪一道题你觉得出得不公平？」孩子起初会觉得是个圈套，说几次以后，他开始用另一种眼光看卷子。他看到的是一把尺子，而尺子是可以有毛病的。这对他以后面对任何一种评价，都是一件结实的护身的东西。

不用想着一下子把整张尺子改掉。找一条你最不服气的，当面问一句：「这一条，是怎么来的？」问出口，这就是参与量尺的第一步。

> **带 走 的 话**
>
> **看得见尺子，是学；碰得动尺子，才是参与。尺子没有变化的地方，不叫教育，叫复制。**

> **想 一 想**
>
> 1. 你被量过的最近一次，是哪一把尺子？你能说出它的哪一条是怎么定出来的吗？
> 2. 如果你来带一个班，你会在哪一个环节里，放一个让学生可以推翻条目的口子？它会不会让你觉得不舒服？不舒服在哪里？
> 3. 孩子用 AI 写出来的一篇好文章，你想量的，到底是文章，还是别的什么？

◆

22

第 22 章

正常值是被测出来的

老李五十三岁，每年单位组织体检。（老李是一个常见情形的合成，不是某个具体的人。）体检报告拿到手，他第一件事不是看医生的结论，是翻到中间那几页，找带箭头的行。今年有一行后面画了个向上的小箭头：低密度脂蛋白，3.5，参考范围写的是「0—3.4」。差了零点一。他心里咯噔一下。去年这一行没有箭头，去年的数字比今年还高一点点。他拿去问做医生的外甥，外甥扫了一眼说：「这个范围，各家医院印得不一样。我们医院的单子上，你这个就在范围里。」老李更糊涂了。他说：那到底是我的血脂变了，还是那个范围变了？

这是一个好问题，而且比他自己想的深。因为单子上那个「0—3.4」，听上去像是身体给的答案，其实是人给的。这一章就来问：单子上的「正常范围」，是从哪里来的？它为什么是这个数，而不是另一个数？它会不会变？变的时候，是人变了，还是尺子变了？这是本书第五编里「生活之尺」的第二站。上一站是教育：分数、量规。这一站换到一个更贴身的地方：身体。身体上的尺子，比分数更不容易被怀疑。因为它们披着数字的外衣，又有仪器，又有医生。可是它们同样是被量过的东西，一次次量出来的。

◆ 单子上那个范围，是怎么划出来的

先讲一个很多人不知道的事。体检单上的「参考范围」，大多数项目，是这样得出来的。先挑一群被认为「健康」的人，把他们的指标量一遍。再把数值从小到大排好，去掉最低的百分之二点五和最高的百分之二点五。剩下的中间百分之九十五，就是「正常范围」。这是实验室医学里最常见的做法，具体用什么统计方法，依项目和实验室而异。

这个做法有一个直接的结果：**按定义，一群健康人里，每二十个人就有一个，在这一项上会落到范围之外**。再往下算一步。假设一次体检查二十项，每项都按这个办法划范围，各项又彼此独立（实际上不会完全独立，这里只是粗略算一笔），那么一个完全健康的人，至少有一项出现箭头的可能，就有六成多。这个算数很简单：每一项落在范围里的可能是零点九五，二十项都在范围里是零点九五的二十次方，大约是零点三六。所以，老李那个小箭头，有很大的可能什么也说明不了。

但这还不是最要紧的。最要紧的是这个范围的**来源**：它是从一群人身上量出来的。这群人是谁？是哪一家医院、哪一个年份、哪些年龄、哪个地方的人？吃的是什么，住的是哪里，测的是哪一款仪器？这些都会让这一群人的指标分布挪动一点。分布一挪，两头的线就跟着挪。外甥那句「各家医院印得不一样」，说的就是这个。不同的实验室，用不同的仪器，面对不同的本地人群，划出来的线，本来就不会完全一样。注意，这里没有谁在做错事。划线的人做的是诚实的工作。我们想说的是：这个「正常」，不是一个站在那里等人去发现的东西，它是**被一群人量出来的东西**。这群人变了，线就变了。

◆ 血压：从没有尺子，到有尺子

血压是最好的例子。因为它的尺子，有一段清楚的历史。最早，没有血压这回事，至少没有可以报数的血压。医生摸脉，说脉「紧」还是「缓」。十九世纪末，意大利医生里瓦-罗奇（Riva-Rocci）在 1896 年做出了用袖带加压、测量收缩压的仪器。再后来，俄国医生科罗特科夫（Korotkov）在 1905 年提出，用听诊器听袖带放气时动脉里出现的声音，来判断收缩压和舒张压。直到今天，诊室里医生那套「戴袖带、听声音、读水银柱」的动作，源头就在这两步。注意这件事的次序：先有仪器，才有数。有了数，才有「多少算高」这个问题。

第一批回答，来自保险公司。人寿保险要判断一个申请人会不会早死，就把投保人的血压和后来的死亡情况放在一起统计。据医学史家的梳理，从 1906 年前后起，美国有几家保险公司开始在体检时量收缩压；1911 年，一位保险公司的医生费舍尔（J. W. Fisher）报告了不同年龄投保人的平均血压。哪个血压档上的人更早去世，保费就收得更高。这比后面要讲的弗莱明翰研究，早了将近四十年。这是尺子的第一次沉积：量过的人，加上后来发生的事。

再往后，是一个著名的人群追踪研究，弗莱明翰心脏研究（Framingham Heart Study）。它1948年在美国马萨诸塞州的弗莱明翰镇启动，最初招进了五千多名三十到六十二岁的居民。研究一代一代追踪下去，把血压、胆固醇、吸烟这些东西和心脏病、中风的发生联系起来。「高血压会增加心血管病风险」这件事，在这样的追踪里变得清清楚楚。可是，这里面藏着一个很容易被略过的事实：追踪研究告诉我们的是**风险随血压平滑地升高**。血压越高，风险越大，没有哪个点上忽然断崖。我们并没有在血压的数轴上发现一条自然界画好的线，一边是病，一边是没病。

那么「高血压」这条线，是怎么划出来的？是人划的：把一个平滑上升的曲线，在某个位置截一刀，刀以上叫病，刀以下叫不病。截在哪里？要看截了以后，两边的人会怎样：治疗有没有好处，治疗有多少代价，社会愿意为此花多少钱。于是，这条线的位置，在历史上不断挪动。长期以来，许多国家和国际组织采用的诊断界线，是140/90毫米汞柱。这个数在中国的指南里也沿用了很久。更早的时候，医生里还流行过一种按年龄放宽的经验说法，叫「一百加年龄」：六十岁的人，收缩压到160上下也算在意料之中。美国公共卫生署的康斯托克（Comstock）在1957年的一篇论文里记下了这条经验；而后来的追踪表明，随着年纪升高的血压并不是无害的。到了2003年，美国的一份指南（JNC 7）提出了「高血压前期」这一档，把收缩压120—139或者舒张压80—89的人划进去。

然后是2017年。美国心脏病学会和心脏协会联合发布了新指南，把高血压的界线降到130/80。这一下，按新标准算，美国成年人里「高血压患者」的比例大幅上升。2025年美国心脏病学会和心脏协会发布的新版指南，血压的判定标准仍与2017年的一样。可是同一时期，欧洲的指南并没有跟着降线：欧洲心脏病学会和欧洲高血压学会2018年的指南，仍以140/90为诊断界线。中国2018年修订的《中国高血压防治指南》也是这样，仍以140/90为诊断界线，把120—139/80—89这一段叫作「正常高值」。2022年国内另有一部临床实践指南，建议把界线下调到130/80，但国家层面的诊断标准没有改，国内对此也有争论。

请你想一想这个场景：同一个人，同一个读数，135/85。按美国指南的界线，他是「高血压」；按欧洲和国内指南的界线，不是。（这里只比较界线的字面，实

际诊断还要看多次、多日的测量，这一点各国是一样的。）他的身体没有变，他的血管没有变，变的是尺子。

◆ 为什么 2017 年会降线

降线不是拍脑袋。它背后有一个重要的研究，叫 SPRINT，2015 年发表。这个研究把九千多名五十岁以上、心血管风险较高、没有糖尿病和中风史的成年人分成两组，一组把收缩压控制到 120 以下，一组控制到 140 以下，发现前一组的心血管事件少了约四分之一。这个结果，成了降线的重要依据之一。注意一句：这批人是挑出来的，糖尿病患者、中风过的人都不在里面。尺子的位置，一开头就带着「量了谁」的印记。我们不去评价这个研究对不对。我们想看的是，它在做什么。

它在量的是：**接受治疗的人群，在不同的血压目标下，后来发生了什么。** 也就是说，尺子的位置，取决于这样几件东西：这群被研究的人是谁，药有哪些，药的副作用多大，随访多长，什么算「事件」。这一整套条件一变，线的位置就有挪动的理由。比如，药。降压药从二十世纪中叶开始大量出现，到后来很多已经便宜、常见、副作用小。药一便宜、一好用，「把血压从 135 压到 125 值不值」这笔账的算法，就变了。如果没有药，诊断一个人是「高血压」，除了吓他一跳，没有任何用处。有了药，诊断才有了后续的动作。

所以我们看到的是一个循环：量出一群人的血压和后果 → 划出一条线 → 线以上的人被诊断、被治疗 → 被治疗的人，血压变低了，后果变好了 → 这些新的结果又被量，被收进下一轮研究 → 线再被挪一挪。这个循环里，有一个细节特别值得说：**接受治疗的人，会进入下一轮的「被量群体」。** 他们的血压，已经是被药物压下来的血压了。当后来的研究者拿「人群的血压分布」来想「正常是多少」，这个分布里，已经混进了许多被前一轮的尺子改过的人。尺子改过了被量的人，被改过的人又去校准下一把尺子。

这就是母题在血压上的样子：**尺子是被它量过、也改过的东西，一次次量出来的。** 没有一个站在外面的「天然正常血压」，在那里等我们去发现。

还有一层，值得单独记下：血压本身，在一天里就上上下下。早上和晚上不一样，诊室里和家里不一样，刚走完楼梯和坐了十分钟也不一样。有的人一见白大

褂，血压就升高，医学上有个说法叫「白大衣效应」。所以「一个人的血压是多少」这句话，本来就不是一个现成的东西，要靠一套规定好的量法，才量得出一个数来：坐几分钟，手臂放在哪里，量几次取平均。连这个「数」，都是被一套规矩量出来的。

◆ 血糖：一条线，把一群人变成了病人

再看血糖。它的故事，更像一出「线一动，人就变了」的戏。糖尿病的诊断，在很长时间里依靠的是空腹血糖，也就是前一晚不吃东西，第二天早上抽血测一次。1979 年，美国的国家糖尿病数据组（NDDG）给出了诊断标准，世界卫生组织随后也给出了相近的标准，空腹血糖的界线，是每分升 140 毫克，也就是每升 7.8 毫摩尔。1997 年，美国糖尿病学会的一个专家委员会把这条线往下拉了一截，改成每分升 126 毫克，也就是每升 7.0 毫摩尔。世界卫生组织随后也采用了这个数字，它沿用至今。

为什么往下拉？大意是这样：据后来的文献回顾，这条新线主要依据三项人群研究，分别来自皮马印第安人、埃及人和美国全国健康调查（NHANES III）。这几项研究把空腹血糖和最典型的并发症之一，眼底视网膜病变，放在一起看。它们发现，血糖低于每分升 126 毫克左右时病变很少见，超过以后陡然增多。那么，把线放在老位置，就会漏掉一些已经受伤的人。

这个理由很合理。可是请你停一下，看这个理由里面的结构：线的位置，由「被量过的人后来出了什么事」决定，还要加上「用什么办法看出了事」。有研究者在 2008 年前后撰文指出，那三项早期研究对眼底的检查不够完整；后来几项用更完整的眼底照片做的人群研究，没有找到一致的血糖拐点，血糖越高、病变越多，更像是连续上升的。这个质疑还在讨论中，我们不替它裁判。我们要看的是：连「线在哪里」这样的问题，答案也随着「怎么看」而动。被量的人群换了，追踪得更久了，看的办法更细了，对「出了什么事」的定义更宽了，线就往下走。线一往下走，人群就被切成了新的两半：昨天不是糖尿病的人，今天成了糖尿病人。他的身体没有在昨夜发生变化。变化的是，他被一把新尺子重新量了一遍。

紧接着，在 2003 年，美国糖尿病学会又把「空腹血糖受损」，也就是俗称的糖尿病前期，的下限，从每分升 110 毫克降到 100 毫克。可是世界卫生组织和国际糖尿病联盟 2006 年的联合咨询报告，没有跟着降。它仍把下限放在每升 6.1 毫摩尔，也就是每分升 110 毫克。理由包括：降下来会让「糖尿病前期」的人数陡增，却没有证据表明在这么低的位置干预能降低不良后果。同一时期，两套权威的尺子，在同一个位置上，摆出了两条不同的线。再后来，糖化血红蛋白，一个反映过去两三个月平均血糖水平的指标，被拿来做诊断：2009 年，一个国际专家委员会建议以 6.5% 为界，美国糖尿病学会在 2010 年的诊疗标准里采纳了。每多一种测量方法，就多一把尺子；每多一把尺子，「病」和「不病」之间那条线上，站着的人就会换一批。

要注意，我们在这里并没有说这些调整是错的。降线可能确实救了许多人。我们只是把一个事实摆出来：**「糖尿病」这个类，是随着尺子一起长出来的。** 尺子动一寸，这个类的边就动一寸。类里的人，既是被尺子划进去的，也是下一轮量尺的材料。

◆ 体重指数：一把本来不是量你的尺子

接着是体重指数，英文缩写 BMI。体重除以身高的平方，单位是公斤每平方米。今天的诊室、健身房、保险表格里，随处可见。它的来历有点出人意料。十九世纪三四十年代，比利时人凯特勒（Adolphe Quetelet）为了研究「平均人」——一个社会里典型成年人的体格——观察了大量人群的身高和体重，发现成年人里，体重大致与身高的平方成比例，这个关系后来叫做凯特勒指数。他当时想做的，是对**人群**做描述，他没有打算用来给某一个人下诊断。

一百多年后，1972 年，美国生理学家安塞尔·基斯（Ancel Keys）和同事比较了几种「体重相对于身高」的指标，认为这一个指数最适合用来在人群里描述胖瘦，并给它起了今天这个名字：体重指数。他的结论里，也同样是针对人群的。可是后来，这把本来用来描述人群的尺子，被拿去给个人划线了：低于 18.5 叫偏瘦，18.5 到 25 叫正常，25 以上叫超重，30 以上叫肥胖。这些界线，是世界卫生组织在二十世纪九十年代的技术报告和专家会议上陆续确定的。

1998 年，美国国立卫生研究院发布指南，把美国的「超重」界线，从此前男性 27.8、女性 27.3，统一降到了 25，与世界卫生组织对齐。按当时的估算，这一纸文件，使得两千多万美国人，一夜之间被归进了「超重」。再往下，还有人群差异。世界卫生组织 2004 年召集过一次专家咨询，发现不少亚洲人在低于 25 的体重指数上，糖尿病和心血管病的风险就已经升高；可是各个亚洲人群的风险起点并不一致，找不出一个统一的切点。咨询的结论是：国际通用的分类仍然保留，另在 23、27.5 等位置标出可供各国采取公共卫生行动的点，让各国自己决定怎么划风险线。中国的肥胖问题工作组，2002 年发表的研究建议，24 为超重，28 为肥胖。

你看，同一个 24.5 的体重指数，按国际通用的分类，还在「正常」的范围里；按中国的建议，已经算「超重」；按世界卫生组织给亚洲人标出的 23 这个行动点，也到了该留意的位置。他的体重没有任何变化，变的是量他的那把尺子，以及量出这把尺子的那群人。这把尺子还有一个特点：它越方便，越容易被大范围使用，被大范围使用，就越深地塑造人们对「胖」的看法，也就越牢地成为后来研究的分类基础。方便的尺子，沉得最深。

◆ 三十七度：一个更古老的「正常」

体温大概是最古老、也是最常被拿来作例子的「正常值」：三十七摄氏度。我们从小就听说，体温正常是三十七度。这个数字的权威性，很大一部分来自十九世纪德国医生温德利希（Carl Wunderlich）。他从 1851 年前后起，在莱比锡的医院里给病人量体温，据后人的转述，涉及约两万五千名病人、数以百万计的腋下读数；1868 年，他出版了关于体温与疾病的著作，得出人体平均体温约为三十七度的结论。

一百多年后，有研究者重新量了一批人。1992 年，马里兰大学疫苗研究中心的马科维亚克（Mackowiak）等人，在《美国医学会杂志》上发表了一项研究：一百四十八位十八到四十岁的健康男女，用电子体温计测口腔体温，平均是 36.8 度，不是三十七度；而且一天里早上六点最低，下午四点到六点最高，起落大约半度。论文的结论干脆：三十七度，不该再当作临床测温的概念。2020 年，斯坦福大学的研究者在《eLife》杂志上分析了三批相隔很远的人群数据——美国南北战争联邦军老

兵、上世纪七十年代的全国健康调查，以及二十一世纪初的医院数据——发现平均体温大约每出生十年的一代人低零点零三度。

这个结果怎么解释？这里仍是一个争论中的问题，我们不能替它下断语。有两类解释并存：一类认为，是温度计变了——温德利希用的是腋下测量，当时的仪器和测量方法，同今天的数字电子体温计不可同日而语；另一类认为，是人变了——现代人更少感染和慢性炎症，居住环境更暖和，所以平均体温确实比从前低了。2020 年那篇论文的作者倾向于后一类：三批数据用的是不同年代的温度计，可下降的趋势在每一批内部都看得到。这些都是文献中提出过的解释，本书不做裁判。

这个例子对我们有一个很好的提醒。「三十七度」的权威，来自一次历史上的大规模测量。后来的人没有重新量一遍，而是把它当成了常数，印进课本，写进每一本家庭药箱的说明书。几代人都用「这个人有没有三十七度」去判断自己有没有发烧，而三十七度本身，是一个年代的人，用一批仪器，在一批人身上量到的平均。如果被量的人变了，仪器变了，那么，哪怕没有任何人有恶意，这个数也该重新量一遍。可是，没有谁来按时重新量。尺子就这样被继承下来，成了「自然」。

◆ 孩子的曲线：换了一群孩子，尺子就换了

再说一个更容易看到后果的例子：儿童生长曲线。儿科医生给婴儿体检，常常会拿出一张图：横轴是月龄，纵轴是体重或身长，上面画着几条弧线，分别对应第三、第十五、第五十、第八十五、第九十七百分位。孩子的数值落在哪条线附近，就是「同龄孩子里排在哪个位置」。这张图是怎么来的？是量了一批孩子。量哪一批，大有关系。

世界卫生组织在 2006 年发布了一套新的儿童生长标准。它的特别之处在于，选取的是来自巴西、加纳、印度、挪威、阿曼和美国六个国家、母乳喂养、生活条件较好的健康婴幼儿，作为「标准」的人群，意思是：这是孩子在良好条件下**应当**怎样长的样子。在此之前，国际上从上世纪七十年代起用了几十年的参考，是由美国国家卫生统计中心的数据整理出来的曲线，数据来自单一国家的几批儿童，里面不少孩子是人工喂养的。

两套尺子，对同一个母乳喂养的孩子，会给出不同的结论。一个孩子，在旧曲线上看起来是「长得慢了」，在新曲线上可能是「完全正常」。反过来，一个配方奶喂养的、体重上得很快的孩子，在新曲线上可能更容易被提醒「偏重」。一个家长在儿科门诊里的焦虑，有一部分就来自这条线放在哪里。在这里，母题显得格外清楚：**尺子上画的「应当」，是由量了哪一批孩子决定的。** 选了母乳喂养的孩子来做标准，其实是做了一个价值选择，认为这是更值得作为标准的生长方式。这个选择有它的道理，可是它并不是自然给的，是人在一群孩子里选出来的。

◆ 可是，线不是乱划的

读到这里，你可能心里有一个反驳，而且是一个有分量的反驳：血压高了，确实会中风；血糖高了，确实会烂眼睛；胖到一定程度，膝盖确实受不了。这些不是人定的，是身体的事实。划线的人，是照着这些事实划的，怎么能说是「沉积」？这个反驳很对，我们必须正面回答。首先承认：**身体的后果是实在的。** 血压升高与中风的关系，血糖升高与视网膜病变的关系，不因为谁划线而存在或消失。这些关系，是尺子能够立住的地基。母题从来没有说「尺子是随便什么东西」，它说的是：**尺子的位置，是被量过的东西沉出来的。**

关键在这里。让我们把「线是怎么划出来的」拆成三步看。第一步，**量什么后果**。中风、心梗、眼底病变、死亡、住院、生活质量……后果有很多种。选哪些作为「要避免的事」，这本身是一个选择。把「十年内死亡」当后果，和把「二十年内生活自理能力」当后果，会划出不同的线。第二步，**在谁身上量**。被追踪的人群是谁？老人还是中年人？男人还是女人？有基础病的还是没有的？不同的人群，同一个血压对应的风险不一样。把一个线用到所有人身上，是又一个选择。

第三步，**风险涨到多高就动手**。风险是连续的，线却是一刀切的。这一刀，要看治疗的好处、治疗的代价、社会愿意承担的成本。这一步，医学自己都承认，需要专家共识，需要在会议室里讨论、投票。各国指南的制定方式不完全一样，大体都包含证据评审和专家共识两部分。三步里，第一步和第二步决定了「沉积的原料」，第三步决定了「在沉积物上哪一层截一刀」。每一步里都有被量的人的影子：被追踪的是谁，被治疗的是谁，被写进研究的是谁。

所以，对那个反驳的回答是：身体的事实是原料，不是尺子本身。尺子是从原料里、通过一连串的人的选择，沉出来的。就像路是被人踩出来的，可是人踩路的时候，地形是实在的——山在哪儿，河在哪儿，路都得绕。尺子随着身体的实在而长，这个我们认；可是同一片地形上，路可以有好几条，这个，我们也认。再补一句，免得被误会：我们不是说医学的线是「相对的、可有可无的」。恰恰相反。正因为这条线要决定谁吃药、谁手术、谁被告知「你有病」，才更应该知道它是怎么长出来的，以及什么时候该重新量。

◆ 药一多，线就往下挪？

还有一个问题，有人会问得比较尖：线往下挪，会不会因为有人想卖药？这是一个严肃的话题，我们没法在这一章里给出全面的评断，也没有资料去指名道姓。有一点可以说：指南的制定过程，在不少国家和学会都要求专家申报利益关系，即与药厂等机构之间有没有往来，具体规定各家不尽相同，但这本身就说明，这个担心被认真对待过。不过，就我们这本书的母题而言，更要紧的一点，是想把问题的结构放正。

阴谋式的解释，容易把整件事讲成「某些人为了利益，悄悄把尺子挪了」。这样讲，尺子仍然是一件被某些人拿在手里的东西，尺子本身没有来历。我们要讲的，是更无声的一层：**即使每一个参与的人都是诚恳的，线也会挪。** 因为有了更好的药，干预的好处和代价的比例变了；因为追踪的时间更长，「后果」的清单更长；因为仪器更精确，能量出更细的差别；因为已经被诊断、被治疗的人，进入了下一轮的人群。这一切，不需要任何人使坏，就会推着线往一个方向走。

我们更关心的，是这个无声的方向：线通常往「更早发现、更早干预」的方向挪，很少往回挪。这是一个观察，后面一章（第23章）会专门谈这个方向，把它叫做健康之尺的锁定。这里先放一放。

◆ 谁有资格当「参考的人」

最后补一个小处，它藏得深，却最能说明问题：划参考范围的那一群「健康人」，是怎么挑出来的。挑法一般是设条件：没有已知的疾病，不吃相关的药，不抽烟，体重不太离谱，等等，各实验室的纳入与排除标准并不一样。听起来再合理

不过。可是想一想，这个条件在做什么：它先把「看上去不正常」的人拿走，再去量剩下的人，问「正常是多少」。

这就有一点绕。「正常」的范围，是从已经被「正常」筛过一遍的人里划出来的。尺子在量人之前，已经先用一个粗的尺子，把人筛了一遍。这一圈绕下来，范围往往会比实际人群里的分布更窄一些。现代社会里，吃降压药、降脂药、降糖药的人越来越多。他们被拿出参考人群之后，剩下的人群，会越来越「干净」，范围也就越来越紧。线往里收，原来在线内的人，有一部分就到了线外，于是，又有一批人要吃药。这个过程没有恶意，也没有哪一步错得离谱。它只是在显示，尺子与被量者是怎样一起发生的：尺子筛人，人群变了，尺子再收。

这里要提醒一句：本章里的数字和年份，依据的是各学会的指南和原始论文，其中个别细节出处不一，文中已注明。指南会更新，引用时请以最新版本为准。本章讲的是尺子的来历，不是给任何人的诊断标准，更不是个人的医疗建议。

◆ 这个说法怎样才算错

按本书的纪律，每一章里的说法，都要有一个可以被打倒的办法。本章的说法是：身体上的「正常值」，是被测出来的，而且会跟着被测的人群、测量的办法、治疗的手段一起挪。可以这样检验它：找一个有诊断界线的指标。查它的历史：这条线是什么时候划的，之后改过没有。再查，这段时间里，被测的人群、测量的仪器、可用的治疗，有没有发生大变化。

如果发现一个指标，这三样都发生了大变化，而界线几十年一动不动，那么，本律在这一项上就站不住。反过来，如果发现一个指标，界线动了，可是三样东西都没怎么变，那也是一个需要解释的反例：线是被什么挪动的？本章举的血压、血糖、体重指数、体温、儿童生长曲线，是支持这个说法的例子，可它们是我们挑出来的。要判断这个说法是不是站得住，需要有人拿一份更长的指标清单，一项一项地去清点。我们在这里只敢说：我们看到的例子，是朝着这个方向的。

◆ 放回日子里

回到老李。他最后没有去追着那个小箭头跑。他做了几件很小的事。第一，他翻出前三年的体检单，把同一项的数字抄在一张纸上，画了一条线。他发现，数字三年来几乎一样，只是去年的单子上，参考范围写的是「0—3.6」，今年的写的是「0—3.4」。数字没变，线变了。

第二，他问了医生一个以前从没问过的问题：「这个线，是按什么人群定的？我这样的年纪和身体，这条线对我意味着什么？」医生愣了一下，然后很认真地讲了十分钟。老李说，这是他第一次觉得，自己是在跟一个人说话，而不是在被一张表审查。第三，他决定下次体检时，把医生愿意看的日常记录一并带去。这三件事都很小，可它们做的是同一件事：**把自己，从被尺子量的那个位置，往旁边挪了半步，让自己也能看一眼尺子。**

你自己的体检单上，也有这样的箭头。不用慌，也不用不屑。下次看到，可以向给你看单子的医生问三句话：这条线，是什么时候定的？按什么样的人定的？我这样的人，在这条线上，是落在哪一头的？问完了，你就不再只是一个数字的持有者了。你开始成为这把尺子的一个明白的使用者。

> **带 走 的 话**
>
> **单子上的「正常」，不是身体给的，是一群人被量出来的。线会挪，你的身体没有挪。**

> **想 一 想**
>
> 1. 你手里有哪一张体检单或化验单？把上面最近一个带箭头的项目抄下来，问一问出单的机构，它的参考范围是怎么来的。
> 2. 同一个读数，在不同国家、不同年代，可能一个叫病、一个叫不病。你觉得，决定「是病」的，是数字，还是数字之后要做的事？
> 3. 如果让你来重新量一次你所在的人群的「正常」，你会在哪里找人？你会排除谁？这个选择，会让线往哪边走？

◆

23

第 23 章

健康之尺的锁定

设想这样一个周一的早晨。（老周是一个常见情形的合成，不是某个具体的人。）老周四十八岁，上周做了单位的年度体检，报告今天发到手里。他站在走廊里翻开第一页，没有先看医生的总评，也没有先问自己最近睡得怎么样、爬楼喘不喘，眼睛直接往后找——找那些带箭头的行。有一行后面画了一个向上的小箭头。他的手指停在那里。

这个场景我们都熟。报告单是一张表，左边是项目，中间是数字，右边是一个范围，再右边偶尔有个箭头。数字落在范围里，什么也不标；落在范围外，就多出一个向上或向下的小记号。一页翻完，人心里就有了一个结论：我有几项异常。先别急着问这几项异常对不对。我们先看一件更朴素的事：这个早晨，老周对自己身体的了解，是怎么来的？

是从一张纸上来的。纸上的数字，是仪器量出来的；数字旁边的范围，是别人定好的；箭头，是数字和范围一比较，机器自动加上去的。三样东西，没有一样是老周自己的感觉。他昨晚睡得不错，今早上楼梯也轻快，可这些都没有地方可填。表上没有「睡得好不好」这一栏，就算有，也没有一个范围可以拿来比。于是出现了一个很日常、很少有人留意的转折：**身体先是被量，然后是被读，最后是被一份读数「说出来」。** 老周不再是一个觉得自己状态还行的人，他成了一个「有一项偏高」的人。

这一章要讲的，就是这个转折怎样一步一步发生，又怎样一步一步固定下来。先把话说在前头，免得误会。这一章不是要说体检没用，更不是劝谁别看指标。指标救过很多人，这是事实，后面会老老实实讲。这一章要看的，是另一件事：**健康的尺子本身，也是被一次次量出来的，量着量着，它越来越只认自己量得出来的那一部分，别的就进不了门了。** 这正是全书一直在讲的那个道理放到身体上的样子。

◆ 病人是怎样被量出来的

从前，一个人觉得不舒服，才去找医生。他先有「感觉」，后有「检查」。感觉是起点，检查是用来弄清感觉从哪里来的。后来检查越来越能做。有些毛病在没有任何感觉的时候，仪器已经能看见了：血压悄悄高着，血糖悄悄高着，血里的某种脂肪悄悄多着。这些东西你没有感觉，但长期下去会出事。于是医学做了一件非常有用的事情：**在你还没觉得不舒服之前，先替你把它量出来**。这一步功劳很大。很多人的命，就是这样保下来的。

可是这一步也悄悄改变了一件事：「有没有病」这个问题，开始有了第二个答案来源。过去只有一个——你觉得怎么样。现在有了两个：你觉得怎么样，和仪器量出来怎么样。当两个答案不一致的时候，该听谁的？你会发现，一个人觉得自己好好的，医生指着报告说「你这项超了」，人往往就慌了。反过来，一个人觉得浑身不对劲，所有指标都在范围里，医生说「没有问题」，人往往就被噎住了——他想说「可我难受」，却找不到一个地方把这句话放进去。

这两种情形背后，是同一个变化：**「病」的判定权，从身体的感觉，慢慢挪到了数字和范围手里**。我们换一种说法，看得更清楚些。一个人是不是「病人」，以前是他的身体显出来的样子决定的——咳嗽、发烧、疼、没力气。现在，很大一部分是一份读数加一个范围决定的。身体显出来的样子，在很多时候要先「翻译」成读数，才算数。

这里有个细节值得停一停。**读数从来不是身体自己长出来的**。 它是某种仪器、在某种条件下、按某种操作方法得到的。早上空腹和下午饭后不一样，刚走完路和安静坐了十分钟不一样，今天的情绪和上周的情绪也不一样。所以每一个读数背后，都隐藏着一整套「怎么量」的规定：几点量、量之前不能吃什么、坐多久、用哪种仪器。这套规定本身，就是一把尺子的一部分。这套规定是谁定的？是被量的东西——一群又一群接受检查的人——一轮一轮量过之后，大家觉得「这样量比较稳」，才逐渐固定下来的。**量法本身，也是被量出来的**。 这一点，后面会越来越重要。

◆ 范围是怎么划出来的

再看报告单右边那个范围。很多人觉得，这个范围像是自然的刻度，就像一米是一米。其实不是。第22章已经讲过正常值是怎样被测出来的，这里不重复，只取其中一个和本章直接相关的侧面：**范围的两端，是人划的线，而且这条线是会挪的。**

拿血压来说。过去相当长的一段时间里，通行的门槛是 140 和 90 这两个数。到了 2017 年，美国心脏病学会和心脏协会联合发布的指南，把高血压的起点往下压到了 130 和 80（同一时期，欧洲和国内的指南仍沿用 140 和 90）。这件事当时引起了很大的讨论，因为它一下子让很多原来「正常」的人，变成了「需要关注」的人。

我们不去判断这一次挪动对不对——那是医学界要争的事，也确实一直在争。我们只看这件事的形状：**同样一个人，同样一个身体，同样一个读数，因为那条线挪了，他的身份就变了。**这是一件值得认真想一想的事。身体没有变，变的是尺子。而尺子为什么挪？因为后来有了更多的研究，更多的人被追踪了更长的时间，有些人在「原来正常」的范围里也出了事，于是线往下移。也就是说，**这条线是被一批又一批被量过的人的结局，推着挪动的。**

体重也一样。体重指数（BMI）是体重除以身高平方得出的数。十九世纪的比利时学者凯特勒（Adolphe Quetelet）最早注意到体重和身高平方之间有这样的关系。它本来是用来描述一群人的，不是为了给一个人下判断。可后来它被拿来划线：到多少算偏瘦，到多少算超重，到多少算肥胖。不同的地方，线还划得不一样。国内常用的是中国肥胖问题工作组 2002 年的建议，把超重和肥胖的线划在 24 和 28，和国际上通用的 25 和 30 就不是同一条。这把尺子还有一个看不见的地方：它只用到身高和体重两个数。一个常年练力量的人和一个整天坐着的人，可以有同样的体重指数，身体里肌肉和脂肪的分配却大不一样，尺子量不出这个差别。它当初是为描述一群人造的，群体里这些差别互相抵消了；落到一个人身上，就成了一个粗粗的筛子。筛子有筛子的用处，只是不能拿它当照片。

同一个身体，到了不同的地方，身份不同。这不是谁错了。这说明：**线不是自然给的，线是人群、研究、争论、习惯一起沉出来的。**把这一节压成一句话：**身体**

之外的那把尺，是被一批批被量过的身体，量出了它今天的样子。 这就是母题在健康这一域的第一处显形。

◆ 指标管理，替代了身体本身

有了数字和范围，接下来发生的事情，几乎是自然而然的：既然健康可以用数字表示，那就可以管理数字。管理数字，是个非常有效的办法。对医生来说，它给了一个清楚的目标：血压降到多少，血糖控制在多少。对病人来说，它给了一个看得见的成绩单：这个月比上个月降了。对医院、对药厂、对保险、对政策，数字也都是最好用的语言——可以统计，可以比较，可以考核，可以付费。

这里就出现了第二个转折。第一个转折是「病的判定权挪到了数字手里」。第二个转折是：**管理的对象，也挪到了数字上。**起初，降血压是为了让人少出事。降下来的血压，是一个「代理」——它替身体说话，告诉我们风险小了。可是日子一久，这个代理开始自己站了起来。人们关心的是：数字达标了没有。至于达标之后这个人睡得怎么样、有没有力气、过得舒不舒服，反倒成了顺便问问的事。

经济学和管理学里有一个常被引用的说法，大意是：一个指标一旦变成了目标，它就不再是一个好指标了。这话的来历有几种说法：英国经济学家古德哈特（Charles Goodhart）在谈货币政策时有过类似的观察，后来英国的人类学家斯特拉森（Marilyn Strathern）把它概括成了这句顺口的话。我们不必纠缠是谁说的，它说出的是一个很日常的事实：**当大家都去追那个数字，数字就不再只是身体的影子，它开始反过来牵着身体走。**

这样的例子在日子里到处都是。有人为了在体检前把某一项压下来，提前几天不吃什么、不喝什么、早睡、少动，报告单漂亮了，那几天却过得很拧巴。有人买了家用的血压计，一天量好几次，量完心里就紧一下——数字高了一点，心里更紧，一紧，下一次数字可能就更高。这里面有一个很微妙的回路：**量的动作，参与了被量的东西。** 量血压的人紧张，血压就偏高；血压偏高的数字出来，人更紧张。尺子和被量者，缠在了一起。

还有一种情形更隐蔽。当「达标」成了管理的目标，一切能让数字好看的做法，都会被鼓励；一切让数字不好看、但对身体可能有益的东西，却容易被冷落。

比如一个人总体上变得更有精神、更愿意走动了，可这些在指标里没有位置，就没人记。这不是谁存心的，而是尺子决定了什么能被看见。

我们把这件事放到全书的框架里说一说。在本书里，我们用S、D、E三个字母来讲东西。S是显露，也就是东西显出来的样子。D是差异序列，也就是变化、路径、一步一步走过的过程。E是特征纠缠，也就是条件、关系、场——东西是在什么样的条件和关系里显出来的。三个字母之间有三条关系：S由D和E一起决定，D由S和E一起决定，E由S和D一起决定。谁是结果，谁是条件，不是固定的，要看从哪个角度去看。

放到健康上看，会很清楚。一个人的健康，是一团东西，它显出来的样子（S）有很多：精神、力气、食欲、睡眠、情绪、各项读数……读数只是其中一部分显出来的样子。这些显出来的样子，是他这些年走过的日子（D）和他所处的条件（E）一起造成的。反过来，他今天的状态，又会改变他之后怎么过日子，改变他身边的条件。三个东西，是转着圈互相造的。

而**指标管理做的事，是把这一团东西里的一个小小的S——读数——拎出来，当成整件事的代表。**　它把D压成了「是否服药、是否复查」，把E压成了「危险因素」。于是三个东西缠绕着的活的局面，被压成了一个数字对一个范围的比较。这样压，有它的道理：压了才好管。但压了之后，人们就容易忘记它是压过的，反倒以为身体本来就是这样一个数字加一个范围。**这就是锁定的开头：尺子把自己能量的部分当成了全部。**

◆ 越量越窄：锁是怎样扣上的

「锁定」是本书的一个核心词，第17章已经正式讲过。在这里，用健康这个例子，把它的样子再摆一遍。锁定的意思是：尺子越量越窄，到后来，没有外面的力量，它自己出不来。我们可以一步一步看它怎样扣上。

第一步，**量得出来的东西，先被注意到。**　一种东西如果有成熟的仪器，操作简单，重复性好，那它自然更容易成为大家关心的对象。血压、血糖、血脂、体重，都是这样的。相反，一个人「有没有劲」「心里敞不敞亮」「睡得踏不踏实」，没有那么好的仪器，就没那么容易被收进来。第二步，**被注意到的东西，得到了研**

究。 研究的钱、人、时间，会跟着能量的东西走。于是关于血压、血糖的证据越积越多，关于难量的东西，证据相对少。

第三步，**证据多了，就变成了指南。** 指南说：这个数要控制在这个范围。指南不是随便写的，是从大量被追踪的人身上沉出来的，这一点它很严肃。可是指南一旦成文，就成了下一轮的标准。第四步，**标准定了，就变成了考核和习惯。** 医生要按指南做，医院要按指南考核，病人要按指南复查，保险要按指南报销。大家都顺着走，尺子就更稳了。

第五步，**稳定的尺子，决定了下一批人被怎样量。** 新来的病人，一进门，就是被这把尺子量。量出来的结果，又成了下一轮证据的来源。你会发现，这五步，就是「量 → 沉积 → 成尺 → 再量」转了好几圈。每转一圈，尺子就多沉了一层，更结实，也更窄——因为每一圈都是按它自己能看见的东西来量的。

锁，就是这样扣上的。它不是谁设计的阴谋，而是**大家都顺着路走、路就越走越固定。** 像田间的小道，起先是几个人踩出来的，后来走的人多了，路面压实了，旁边的草再也长不出来。没人规定你只能走这条路，可你看不到别的路。这里要特别说清一点，因为很多人到这儿会误会：锁定不等于错。这条路很可能是对的、好用的，它救了很多人。**锁定说的是另一件事：它让尺子失去了更新自己的能力。** 一把好用的尺，在锁定之后，就算它哪里量得不准，也很难自己发现了。因为发现「不准」，需要有另一把尺来比，而锁定的意思，恰恰是别的尺进不来。

◆ 「前期」：尺子造出来的人

锁定还有一个很有意思的副产品，值得单独讲一讲。你一定听过「糖尿病前期」「高血压前期」「骨量减少」这一类说法。它们的意思大致是：还没到病的线，但已经越过了「完全正常」的线，处在中间。这个中间地带，是怎么来的？是因为尺子细分了。当只有「正常」和「有病」两格的时候，一个人要么在这边，要么在那边。可医学为了更早地发现风险，在两格之间又加了一格。这一格有它的道理：早一点提醒，早一点调整，也许就能少走弯路。很多人因为听到这个提醒，改了生活习惯，是实实在在得了好处的。

但从尺子的角度看，这里发生了一件事：**一把尺子多了一道刻线，世界上就多出了一类人。** 在这道线加上去之前，这些人只是「还行」的人；线加上去之后，他们成了「前期」的人。他们的身体没有一夜之间改变，改变的是尺子上的格子。再往下想，这些新格子还会回头改变人。一个被告知「前期」的人，会开始盯着那个数。他会复查，会焦虑，会改变吃饭和作息，也可能会开始吃药。他的生活，被这道新刻线重新安排了。而他之后的结局，又会成为下一轮证据。

你看，这又是「量 → 沉积 → 成尺 → 再量」的一个小圈：尺子细分出新类别，新类别里的人被量，量出来的东西又去支持或修改那个类别。这里面没有谁对谁错，需要的只是看清它的形状。一把尺子既在**描述**人，也在**制造**人。它描述的是已有的差别，它制造的是以这些差别为依据重新被安排的生活。这两件事永远缠在一起，分不开。

读到这里，你可能会问：那我们到底该不该相信这些刻线？这个问题问得急了点。更稳妥的问法是：**这道线是靠什么站住的？** 是靠大量的、长期的、不同人群的结果追踪站住的，还是靠大家习惯了、系统顺手了才站住的？前一种，值得认真对待；后一种，就要留一个心眼。这样的问法，不需要你懂医学，只需要你记住：线是被量出来的，所以线背后一定有一段「怎么量出来的」的来历。来历清楚的，放心用；来历含糊的，用的时候别把它当成天生的。

◆ 同一个身体，两种说法

到这里，我们把这一章前半部分的东西收一收。一个身体，可以有两种说法。一种是**读数的说法**：血压多少，血糖多少，体重指数多少，各项在范围内还是范围外。这种说法清楚、可比较、可累积，有制度的支持，有金钱的支持，有研究的支持。另一种是**感觉的说法**：今天有没有劲，睡得香不香，胃口好不好，肩膀松不松，心里亮不亮。这种说法模糊、因人而异、不好比较，几乎没有制度的支持。

这两种说法讲的是同一个身体。它们之间有时一致，有时不一致。而在现代医疗的日常里，两种说法的地位是不平等的：读数的说法有「名分」，感觉的说法只是「主诉」，是医生用来参考的线索。不平等，是被一次次地量出来的。哪一种说法更容易被记录、被比较、被检验、被奖励，哪一种就会更快地长成尺子。读数的

说法占了所有的便宜，于是长成了尺子；感觉的说法一直没有这些便宜，所以一直停留在「说说而已」的位置。

这是个很重要的认识。它告诉我们：**感觉的说法之所以显得不够「科学」，不是因为它本来就不可靠，而是因为它一直没有被系统地量过、记过、沉积过。** 一种东西没有被一次次地量，就长不成尺子——这是本书的母题在这里的另一半。下一章要做的，就是回头去问：感觉的说法，能不能也长成一把尺子？它如果长，会是什么样？

在回答之前，先补一个小例子，看量法本身怎样被量出来。不少人有这样的经历：在诊室里量血压，数字偏高；回到家安静地量，数字又正常。这种现象，医生们早就注意到了，有个很形象的叫法，叫「白大衣效应」。它说明的是：诊室这个场合，本身就是量法的一部分，会推高读数。后来，在家里自己量、或者戴着仪器量一整天的做法，慢慢被越来越多地接受，在多国的高血压指南里，成了诊室测量之外的补充量法。

你看这件事的顺序：先是大家按老办法量，量出了一些「对不上」的情况；对不上的情况积多了，大家回头怀疑量法；量法改了，读数的意思也跟着改了。**不是有一个完美的量法等在那里，而是量法在被量过的人身上，一点一点被磨出来的。**这是尺子「活着」的样子。我们要担心的，不是尺子会变，而是它变不了。

◆ 被量的人变了，尺子为什么不动

本书立了一条可以被推翻的押注：**如果某一域的选择标准，在被量的人群发生变化的时候依然纹丝不动，那么「尺子是被量出来的」这条律，在这一域就判死。**这一条押注，健康这一域也要接受检验。下面只是把已知的情形摆一摆，不是做了一次系统的检验。我们不妨认真问一句：过去几十年，被量的人变了没有？

变了很多。人活得更长了，老年人在人群里的比例大幅增加。饮食变了，劳动方式变了，坐着的时间变长了。很多从前少见的情况，如今成了常见。药物变了，诊断手段变了，连「人们愿意去体检」这件事本身都变了。被量的人群，和几十年前，不是同一群。那么尺子动了没有？

动了一部分，这是应该老实承认的。前面讲的血压线下移，就是一例；还有一些地方，比如「空腹血糖偏高」的起点，美国糖尿病学会在 2003 年从每分升 110 毫克调到了 100 毫克，世界卫生组织却没有跟（第22章讲过）。骨密度的判断，是 1994 年由世界卫生组织的一个专家小组，拿年轻成年女性的平均骨密度作参照，低于它两个半标准差就叫骨质疏松；这条线拿去用在男性和不同族群身上，该怎么套，至今仍有讨论。这些都是尺子被量出来的线索：线随着人群的结局而挪，也随着「拿谁做参照」而不同。

但还有一部分，动得很慢，甚至像是没有动。比如：一个八十岁的老人，和一个三十岁的人，被拿去和相差不大的范围比。有些项目，医生会按年龄做出一些调整，有些项目却不怎么调。又比如，这把尺子很擅长回答「某项指标偏离范围的人，将来出事的风险有多大」，却不太擅长回答「这个人整体上过得好不好」。后一个问题，需要另一种尺子，而那种尺子几乎没有被制度化。

这里有两种情形，需要分清。一种是**尺子在动，只是动得慢**。慢，是因为要等足够多的人走完足够长的路，才能知道线划在哪里更合适。这是尺子「被量出来」的正常节奏，不是锁定。另一种是**尺子不动，是因为动的通道被堵了**。堵，不是因为证据已经充分，而是因为别的路径进不来。比如，一种不在现有指标里的「好」，没人去量它，所以也没人能拿出它的证据来挑战现有的线。这时，尺子的稳定不是因为它被反复验证过，而是因为它没有遇到过能验证它的对手。

这两种情形，从外面看一模一样：都是「这把尺子很多年没变」。可其中一种是靠证据站稳的，另一种是靠没有对手站稳的。所以，对健康之尺，我们的态度不应该是「它对不对」，而是「它的通道通不通」。**一把尺子健康不健康，要看被量的东西，能不能把消息传回给尺子。** 传得回，尺子就活着，就跟着长；传不回，尺子就在原地凝固，成了一个看上去很稳、其实在慢慢偏离的东西。

我们把这一点，换成日子里的话来说。你家墙上有一把量身高的尺，每年过年，孩子靠墙站好，大人拿笔划一道。这把尺是固定的，可它记录的是孩子一年年的长。这样的尺子很好，它不用改。可如果有一天，孩子的骨头出了点别的状况，这把靠墙的尺子只会说「还是这个高度」，它说不出别的。要靠另一种办法，才会

发现问题。健康之尺的麻烦，就在于它越用越像墙上的那条刻线：太熟了，太稳了，我们就忘记还可以再拿一把别的尺子来量。

◆ 解锁，要靠外面来一下

按本书的押注，一把锁定了的尺子，自己不会松开。要打破，需要外面来一下大的冲击。健康这一域有没有这样的例子？有，但要谨慎地说。一类冲击来自**新的量法**。当一种新的检测手段出现，原来看不见的东西忽然看得见了，旧的线就会受到质疑。比如影像技术的进步，让很多原本不会被发现的小东西被发现，随之而来的问题是：发现了它，该不该处理？该处理到什么程度？这类讨论，实际上在逼着尺子重新划线——因为被量的对象变了，原来的尺子够不着。

一类冲击来自**大规模的、长期的结果追踪**。当有人拿出足够多的人、足够长的时间，证明原来认为「必须降」的数，降下来之后并没有带来预期的好处，或者在某些人身上带来了别的代价，那条线就可能被重新讨论。这是一种来自被量者结局的反馈，是尺子被「回写」的一条正路。

一类冲击来自**整个社会的处境变化**。比如一次席卷很多人的疫病，让大家忽然意识到：原来以为稳稳当当的那一套，可以在短时间里被改得面目全非——怎么看病，怎么量体温，怎么算「有症状」，怎么定「无症状」。这样的时刻，旧的习惯被打断，新的做法在很短的时间里沉淀下来。

这三类冲击有个共同点：**它们都不是尺子自己发动的，都来自尺子「之外」**。要么是外面来了新东西（新的量法），要么是被量者带来了新的消息（长期结果），要么是整个场子被掀了一下（社会的处境变化）。反过来看，一把锁定的尺子，自己是不会启动这些的。医生不是不想，医院不是不想，而是整个系统已经被尺子安排好了：时间怎么分，钱怎么付，责任怎么担，都顺着尺子来。想动，就会碰到一连串的牵连。

这里要特别提醒一件事。**解锁，不等于把尺子扔掉**。　　有人一听「尺子是锁定的」，就生出一股冲动：那干脆别看指标了，听身体的。这又滑到了另一边。解锁，是让尺子重新能被它量过的东西回写——不是把它扔了，而是让它重新活起

来。打个比方。一条路踩得太实了，旁边长不出草。解锁，不是把路铲掉，是让旁边的草可以重新长，让路在需要的时候可以拐个弯。

在健康这一域，让尺子重新能被回写，意味着什么？意味着：**不在指标里的东西，也要有地方放进来。** 睡得怎么样，有没有劲，吃饭香不香，心里敞不敞亮——这些东西，不会因为没有仪器就不存在。它们一直在，只是在这把尺子里没有位置。给它们一个位置，不是去替代指标，而是让指标这把尺，不再是唯一的一把。下一章，我们就沿着这条线往身体里走，看看那把「身体自己的尺子」，到底是什么。

◆ 放回日子里

回到开头那个周一的早晨。老周站在走廊里，手指停在那个小箭头上。这一章讲完，他还是会翻到那一页，该看的还是要看，该复查的还是要复查。指标救人的事，是事实，他不必为此觉得自己「太依赖数字」。只是，他可以多做几件很小的事。

第一件，**看数字的时候，顺便问一句：这个数是怎么量出来的？** 早上量的，还是下午量的？量之前是不是刚跑过楼梯？这一次的数，和上一次放在一起看，是不是同一种量法？不用追究细节，只是让自己知道：读数不是身体直接说出来的话，是一套量法翻译出来的话。

第二件，**看范围的时候，记得那条线是人划的。** 它是靠很多人的结果沉出来的，所以值得认真对待；它也会挪，所以不必把它看成一道天生的门槛。越过了线，是一个提醒，不是一个判决。

第三件，**给不在表上的东西留个位置。** 睡得好不好，爬楼喘不喘，吃饭香不香，这几样不进报告单，但它们是身体自己说的话。可以在心里记一笔，下次见医生的时候说一说。医生不一定能立刻给它们一个刻度，但说出来，就是让这把尺子多了一个来源。

第四件，**别让一个箭头替你整个人下结论。** 「有一项偏高」是一个读数的说法，不是一个人的说法。一个人，比一行数字要宽得多。至于具体该怎么看自己的报告、该不该吃药、要不要复查，这些要问你自己的医生，这本书不替任何人做决

定，也不给任何人开方。我们只做一件事：让你看见，那把量你的尺子，也是被量出来的。

带走的话

量你的尺子，也是被量出来的；它锁得越久，越要留一条路，让不在尺子上的东西，也能传回话来。

想一想

1. 上一次拿到体检单或化验单时，你先看的是哪里？当时，你自己的感觉被放在了什么位置？
2. 你身边有没有这样的人：数字都漂亮，却一直说不舒服；或者数字有箭头，却精神很好？他们是怎么被对待的？
3. 如果让你给自己的身体加一栏「不在表上的东西」，你会写哪三项？它们要怎样才能被「量」得更稳？

◆

24

第 24 章

回到身体：尺子与感

厨房里，奶奶把勺子伸进锅里，舀起一点汤，吹一吹，抿一口，说：「再加点盐。」没有人给她一个盐度计。锅里的汤有多少升，盐放了几克，她说不清，也没有谁要她说清。可是你几乎可以肯定，她加完盐的那一锅汤，不会太差。旁边站着一个年轻人，手里捧着手机，打开一个烹饪应用，应用上写着：每百毫升汤，盐一点二克。他把秤放好，按数字称了盐，倒进去。尝一口，说：「怎么还是淡？」

这个小场面，像是一出玩笑（汤和人都是设想的），可里头藏着这一章要讲的整个问题：**同一锅汤，有两把尺子在量。** 一把是秤和数字，另一把是舌头。它们有时一致，有时不一致。不一致的时候，该听谁的？更要紧的是另一个问题：这两把尺子，谁是先的？谁量谁？

年轻人会说，当然是数字先，舌头是主观的。奶奶会说，当然是舌头先，数字是别人的舌头。仔细想想，两个说法都有道理，也都有毛病。数字上写的「一点二克」，是怎么来的？是有人把很多好汤尝过、把很多不好的汤也尝过，把觉得「刚好」的那些汤的盐量一统计，才得到那个数的。**数字这把尺子，是舌头一次次量出来的。** 反过来，奶奶的舌头为什么觉得「再加点盐」？因为她这一辈子喝过的汤，一碗一碗地，把她舌头上的刻度磨了出来。**舌头这把尺子，也是被一碗碗汤量出来的。**两把尺子，各自都是被量出来的，而且还互相量过对方。这就是这一章的起点。

上一章，我们讲了健康之尺是怎样一步步锁定的：读数和范围，成了判断身体的主要说法；感觉的说法，反倒退到了「主诉」的位置。这一章要往回走，回到身体本身，问几个问题：感，到底是什么？它是不是也是一把尺子？如果是，它是怎么来的？它和数值之尺是什么关系？它会不会也被锁定？我们一个一个来。

◆ 数值之尺与体感之尺：谁量谁

先把两把尺子摆出来，看它们各自的脾气。**数值之尺**，是身体之外的尺。它靠仪器，靠规定好的量法，靠一个别人定下的范围。它的好处是：不同的人、不同的地方、不同的时间，可以放在一起比。它的限制是：它只能量仪器够得着的东西，而且量的是「某一刻、某种条件下的」那个东西。**体感之尺**，是身体之内的尺。它靠的是身体自己对自己的觉察：饿、饱、冷、热、困、累、疼、闷、舒坦、有劲、发虚。它的好处是：它时时刻刻在，不需要仪器，而且它汇总了很多仪器没有量到的东西。它的限制是：它因人而异，不好直接拿来比，而且它会受习惯和情绪的影响。

两把尺子的差别，不是「客观」对「主观」那么简单。「客观」「主观」这一对词，把事情切成了两半：一半是身体之外有一个独立的世界，一半是身体之内有一个独立的感受者。可我们前面的章节已经看到了，这样切并不准确。数值之尺不是一块从天上掉下来的标准，它里头渗着无数被量者的经验；体感之尺也不是个人关起门来的自说自话，它里头渗着长期生活的节律与条件。所以，换一种问法。不问「哪把尺子更真」，而问：**这两把尺子，各自是被什么量出来的？它们又是怎样互相量的？**

先看数值之尺量体感。当一个人觉得头晕，去量血压，数字出来，说「正常」。这时数值之尺在量体感：它在说，这个晕，不是血压造成的。反过来，当一个人什么感觉都没有，量出来血压偏高，数值之尺在说：你的体感之尺，漏掉了这一项。再看体感之尺量数值。当数字显示「达标」，人却觉得浑身没劲；当数字显示一切正常，人却一直睡不踏实。这时，体感之尺也在量数值：它在说，这个数字，没有把我要说的话说完。

在日子里，这样的互相量，每天都在发生，只是没有人把它叫作「互相量」。医生问「你感觉怎么样」，是让体感之尺来校对数值之尺；医生开检查，是让数值之尺来校对体感之尺。**好的诊疗，本来就是这两把尺子来回对。**　只不过，在锁定之后，来回的次数变少了，对的时候，总是数值之尺占着上风。所以，「谁量谁」这个问题的答案是：**互相量。**　　谁也不是天生的主尺，谁也不是天生的副尺。谁占上风，是被一次次的量、一次次的制度安排沉出来的。这一点很重要。它给我们一个

办法，去松动上一章讲的那把锁：不是把数值之尺扔掉，而是让体感之尺重新有资格去量它——让两把尺子，重新平等地来回对。

◆ 感是什么：身体自己的尺

「感」这个字，我们天天用，却很少停下来问它是什么。先从最简单的说起。饿，是什么？有人会说，饿是胃空了。可是胃空着，不一定饿；吃饱了，有时候也饿——想起了喜欢的东西，就觉得饿。饿不是一个单一的零件在报告，它是一个汇总：血里的东西，胃的状态，上一顿多久了，今天消耗了多少，这个时候是不是饭点，眼前有没有食物的味道……这些条件凑在一起，身体显出来一个样子，我们给这个样子起了个名字，叫「饿」。按本书的说法，这就是 S，也就是显露：东西显出来的样子。而这个样子，是之前的一连串经历（D，差异序列）和眼下的条件（E，特征纠缠）一起造出来的。**饿，是身体把很多条件汇总之后，显出来的一个读数。**这样看，感就不神秘了。它不是「内心的小声音」，也不是什么玄乎的直觉，它就是身体自己的汇总读数。

再看几样：困，是前面一整天消耗和睡眠欠账的汇总。累，是用力、用脑、用情绪，与恢复之间的差额的汇总。疼，是某个地方出了需要注意的状况，身体拉响的汇总警报。闷，是呼吸、气氛、心情、空气几样合在一起的汇总。舒坦、顺畅、有劲，则是反过来：很多条件配合得好的时候，身体显出来的汇总。这些感，和仪器的读数有一个根本相同的地方：**它们都是读数。**　　区别只在于：仪器读数是一个点、一个维度；感是一个汇总、很多维度揉在一起。

这就给了感一个不同于仪器的长处：它不需要事先知道要量什么。仪器要先决定量血压、量血糖，才会有读数。而感，是身体把它所有「在意」的东西一起放进去，再给出一个整体的样子。这个样子里有什么，往往连当事人自己也说不全，但它确实在传达消息。这并不是说感比仪器更准。仪器在它擅长的地方，比感准得多——比如血压悄悄升高，感几乎没有消息。感的长处在于「宽」，仪器的长处在于「准」。一个宽，一个准，本来是可以配合的。

我们再往里走一步。我们日常说的感，其实可以粗粗分成几种味道。一种是**失衡**的感：晕，胀，闷，别扭，说不上来的不对劲。它在告诉你，有几样条件之间不

协调了。一种是**不通**的感：堵，滞，疼，卡。它在告诉你，某条路走不过去了。一种是**顺**的感：松，通透，轻快，吃得下睡得着。它在告诉你，条件之间配得上。一种是**有劲**的感：想动，想做事，有往前走的力气。它在告诉你，身体里有余量，可以用。

这几种感，在日常说话里，常常被我们挂在嘴边：「今天不太对劲」「浑身通透」「没劲儿」「有精神」。它们不精确，但它们不是没内容。它们说的是：**身体这个整体，在眼下这一刻，运行得顺不顺**。这里有一个很自然的想法冒出来：既然感是身体对自己整体运行状况的读数，那它是不是就是一把尺子？是。它量的是「身体的运行」，量得宽，量得快，量得随时随地。它是**身体自己的尺**。而且它一直在用——只是在锁定的健康之尺面前，它没有被收进「正式」的位置。

◆ 感也是被一次次活出来的

接下来是这一章最要紧的一个判断。如果感是一把尺子，那么按本书的母题，它不是天生的。**它也是被它量过的东西，一次次量出来的**。这话听起来有点拗口，换成日子里的事就明白了。

先看婴儿。刚出生的孩子，哭，是因为不舒服，但他分不清是饿、是困、是尿了、是热。他的「饿」这把尺子，还没有刻度。是母亲（或照顾者）一次次地回应——孩子哭了，给奶；孩子哭了，抱着哄；孩子哭了，换尿布——孩子的身体里，才慢慢把不同的不舒服分了开来：这个是饿，那个是困，那个是湿。**感的刻度，是在被回应的一次次经历里刻出来的**。 发展心理学里有一类看法认为，长期得不到稳定回应的孩子，对自己身体信号的分辨会比较模糊。这类看法各家说法不一，本书没有检验过，只取它最朴素的意思：感，是被喂养出来的，不是一开头就带着的。

再看成年人的口味。一个从小吃得很咸的人，到了别人家，觉得汤是淡的；一个习惯清淡的人，到了他家，觉得汤咸得发苦。同一锅汤，两把舌头，两个读数。谁错了？谁都没有错。他们的舌头，是在不同的汤里量出来的。**尺子是吃过的汤沉出来的**。 很多人有这样的经历：想少吃盐，刚开始总觉得没味道，坚持一段时间之后，反倒觉得原来的东西太咸了。舌头这把尺子，是可以被重新量过的。

再看一个手艺人。老茶客一口茶下去，能说出这是哪一年的、哪一片山的，旁边的人什么也尝不出来。他的舌头并不是天生就好，是几十年喝出来的。同样，一个常年跑步的人，对「今天配速轻不轻松」有一种很细的感觉，一个从不跑步的人，只会觉得「累」。跑步的人那把「轻松与吃力」的尺子，是一圈圈跑出来的。这些例子，说的是同一件事：**感是被活出来的。** 一次次的经历，一次次的回应，一次次的比较，把一个模糊的身体信号，慢慢磨成了一把有刻度的尺子。

再举一个小例子。同样说「累」，爬了一座山之后的累，和连着加班一周之后的累，身体里的感觉很不一样：爬山后的累，常带着一点松快，睡一觉就散了；加班后的累，往往是紧的、拧的，睡了也不解。可是日子过得匆忙的人，常把这两样都只叫一声「累」，两把刻度就并到了一处。能把它们分开叫的人，手里多了一把尺子。这不是什么高深的本事，只是被一次次留意过、说出来过，才沉下来的。于是，我们对「感」可以说得更清楚一点：它不是一块固定的天赋，也不是一团随意的情绪，它是**身体和日子一起沉积出来的、对自己状态的刻度**。

用本书的话说，就是：量（经历一次状态）→ 沉积（这次状态在身体里留下痕迹）→ 成尺（痕迹成了判断「这是什么感觉」的刻度）→ 再量（下一次状态，用这把刻度来读）。这个过程里，没有一个「会感觉的人」站在外面发动。是身体在日子里，一遍一遍地显出样子；显出来的样子，一遍一遍地留下痕迹；痕迹一多，就成了读数的刻度。**感和身体，是一起发生出来的**。

说到这里，有一件事必须诚实地讲：既然感是被活出来的，那它就一样会被**锁定**。

◆ 感被锁住的几种样子

感这把尺子，被锁住的样子，日子里到处都是。**第一种，越吃越重。** 前面讲过口味。一个人长期吃很咸、很甜、很油的东西，舌头上的刻度整体往上挪了。以前觉得刚好的东西，现在觉得没味道。于是他的选择更倾向于重口味，更重的口味又继续把刻度往上推。这就是「量 → 沉积 → 成尺 → 再量」转圈的典型样子：舌头越被重口味量，越只认重口味。路越走越窄。

第二种，越忍越麻。 一个人长期在累的状态里硬撑，累成了日常，他对「累」的刻度也跟着挪了。原来觉得「很累」的程度，现在只叫「还行」。身体在发出的警报，被他自己的尺子压低了音量。直到有一天，一个很大的状况出来，他才发现，原来那把尺子早就不灵了。他不是没有感，而是他的感，被长期的忍耐沉成了一把偏高的尺子。

第三种，越看越慌。 这是和上一章最挂钩的一种。一个人每年看体检单，每一次都是看到有箭头就心里一紧。久而久之，他对身体的各种小动静——心跳快了一下，胃里翻了一下，头皮紧了一下——都变得格外敏感。每一个小动静都要拿来和「那个数」比一比。他的体感之尺，被数值之尺**改写**了：他不再按自己的身体感觉自己，而是按数字应该怎样来感觉自己。这第三种值得多说两句。它说明，**两把尺子不仅互相量，还互相改写。** 数值之尺的强势，会渗进体感之尺里，让感变成了「对数字的预期」。一个人明明没有不舒服，看完报告单，忽然觉得哪里都不对劲，这种情况，我们很多人都见过。

反过来也有。**第四种，越躲越盲。** 有些人对数字有抗拒，不愿意看，不愿意查，只靠「我感觉挺好」。这把尺子在一些情形下很好用，可有些毛病偏偏是没有感觉的。血压慢慢升高，血糖慢慢升高，往往不报警。只靠体感之尺的人，在这些地方是有盲区的。把这四种放在一起看，会发现一件有意思的事：**不管偏向哪一边，问题都在同一处——只有一把尺子在量，另一把被关在了门外。** 只听数字，感被改写；只听感觉，盲区被放大。

这也提醒我们，不要把体感之尺浪漫化。有人一讲「回到身体」，就说身体最诚实、感觉最可靠。这话只对了一半。身体的感觉是诚实的汇总，可它汇总的，是这个身体被养成的样子。养偏了，汇总出来的读数也会偏。感不是一座没有被污染的泉水，它是一口被日子一天天加料的井。所以，回到身体，不是回到一个不会出错的原点。**回到身体，是回到一把还在被量、还能被重新量的尺子。**

◆ 两把尺子怎样互相校准

既然两把尺子各有所长，也各有所偏，那么日子里怎样让它们互相校准？下面不是医疗建议，而是一个看事情的办法：**办法之一：让感先开口，数字再来对。** 很

多时候，我们习惯先看数字，再去体会感觉；顺序可以倒过来。在看数字之前，先问问自己：这几天睡得怎么样、吃得怎么样、有没有哪里别扭？把感先说出来，哪怕只是在心里说一遍。然后再看数字。这时候再看，数字和感觉的一致或不一致，就成了信息。若一致，心里踏实；若不一致，这个不一致本身值得带去问医生。

办法之二：让数字也能被感觉「翻译」。 数字高了，不要只问「我是不是有病」，也问问：这个高，和我这段时间的生活有什么关系？这一阵熬夜了、吃咸了、心里有事？把数字和日子对起来，数字才不再是一个悬空的判决。比如体检前一周正好连着熬夜赶项目，读数偏了，这时把数字放回那一周，它说的就不全是身体「出了毛病」，也是在报告那一周的日子。至于是不是只因为那一周，要由医生来判断，不是自己下结论。

办法之三：长期看自己，不只看一次。 一次读数是一个点，一段时间的感觉是一条线。点和线放在一起看，比单看点，更接近你身体的真实样子。有人习惯把几个关键的感觉，隔一段时间在本子上记一笔：睡得香不香，有劲没劲。这不是医学记录，只是让体感之尺有一个可以被回看的地方。**一把没有被记录的尺子，不容易长；被记下来的感，才会沉积成刻度。** 本子上不必写得漂亮，几个字就够；要紧的是隔一段时间，翻回去看一看，让今天的自己能和两个月前的自己对一对账。

办法之四：留意哪一把尺子在「压」另一把。 如果每次看完报告，都觉得整个人不对了，那是数值之尺在压体感之尺；如果每次都以「我感觉挺好」把异常推开，那是体感之尺在压数值之尺。看到了这种「压」，就是松动的开始。这四个办法，说到底就是一件事：**不让任何一把尺子独占量人的权力。** 在第 20 章讲教育时，我们看到，分数一旦成了唯一的尺子，教育就被锁定；在第 23 章讲健康时，我们看到，读数一旦成了唯一的尺子，身体就被锁定。解锁的办法在这两处是一样的：让被量的东西，重新进入量的过程。

◆ 感，需要被重新量

最后，说一件容易被忽略的事：感，是可以被重新量的。前面讲，口味是可以被改的。吃淡了几个月，刻度会往下挪。这说明，感这把尺子并不是铁板一块，它在被新的经历重新量。这个「重新量」，本身就是一次小小的解锁。怎样重新量？

没有诀窍，只有两个朴素的条件：**一是换一种经历，二是让这种经历足够多次。**一次是不够的。尺子是被一次次量出来的，要把它重新磨过，也要一次次来。

比如，一个习惯了硬撑的人，想重新找回「累」的刻度，需要的不是一次长假，而是一段时间里，有规律地让身体休息，然后留意休息之后的样子。休息得多了，身体里「松」的刻度会重新刻出来，他才会意识到：原来之前那种紧，不是正常。比如，一个被体检单吓怕了的人，想让体感之尺恢复，也需要一段时间的平静经历：做一件让自己舒服的事，留意身体怎样回应。次数多了，身体的整体读数会重新回到「顺」的位置，数字的威力，也会慢慢缩回它本来的大小。比如，一个只信感觉的人，想补上盲区，需要把仪器量出来的东西，当成额外的消息来源，去练习把两者放在一起想。次数多了，他自然会知道，哪些事要靠感觉，哪些事要靠仪器。

这几个例子里，没有一个是「谁下决心就办成」的。不是一个人下了决心，感就变了；是一段新的日子，一次次地量过身体，感的刻度才跟着挪。**决心只是新日子的开头，真正起作用的，是日子本身的累积。**这一点，正是尺子发生律在身体上的样子：没有天生的感，只有被活出来的感；也没有一劳永逸的感，只有继续被活出来的感。

◆ 一家人的冷热，一行人的手感

感这把尺子，还有一个容易被忽略的来源：别人。冬天，孩子出门前，母亲上下打量一眼，说：「穿这么少，不冷吗？」孩子说：「不冷。」母亲不信，伸手摸了摸他的手，说：「你看，都凉了。」这是一个再平常不过的场面。可是仔细看，里面有两把尺子在对：母亲那把「冷不冷」的尺子，和孩子那把「冷不冷」的尺子。它们不一样。母亲的刻度，是她这一辈子在冷里站过的经验，加上对孩子的挂念；孩子的刻度，是他自己这几年在暖气房里长出来的。

再往下看，会发现孩子那把尺，一部分其实是母亲一点点量出来的。从小，每回出门，母亲都说「冷」「多穿点」，孩子就在这句话的反复里，学会了把某种身体状态叫作「冷」。长大以后，他自己说「冷」的时候，用的是母亲教的那套刻度。这样的事，在一个家里天天发生：一家人吃的咸淡相近，怕冷怕热的程度相

近，对「累」和「病」的看法也相近。**一个家，是一把共用的、在饭桌和衣柜之间被不断校准的体感之尺。**

出了家门，同样的事还在发生。有些地方的人，习惯把一点小毛病当成无所谓；有些地方的人，一点不适就要去看。这种差别，不是谁勇敢谁胆小，而是各自的圈子里，对「什么叫不舒服」「不舒服到什么程度算要紧」，沉淀出了不同的刻度。同样的疼，在这一处叫「忍忍就过去」，在另一处叫「得赶紧去医院」。这是日常里常见的观察，不是本书做过的检验。这里不去比较谁对谁错，我们只看一个事实：**感的刻度，有一部分是被身边的人量出来的。**

再看另一类人：医生、护士、有经验的老师傅。一位年资深的护士，走进病房，没看仪表，凭一眼病人的面色和呼吸，会说：「这位今晚要多留意。」她说不全理由，可有时说得很准。一位老中医，手指搭上脉，闭着眼，说出的东西，年轻的同行未必都能给出仪器上的对应。这种东西，行里人常叫作「手感」「临床感觉」。

很多人会把这种东西当成玄学，或者当成「天分」。从本书的角度看，它是另一回事：**它是一把被几十年、几千个病人一次次量出来的尺子。** 每一个病人，是一次被量；每一次判断对了或错了，是一次沉积；沉积多了，成了她眼睛和手上的刻度。这把尺子没有写在指南里，因为它没有被系统地记下来，可它确实存在，而且常常有用。这又回到前面说的那个不平等：同样是尺子，写进指南的那把有名分，长在手上的那把没有。名分不同，被锁与被忽略的命运也不同。老护士退休的时候，手上的刻度也就跟着走了，因为没有地方可以把它沉积下来。这是一种很可惜的流失。

所以，让感进入健康之尺，也不只是病人自己的事。**医生手上的感，护士眼里的感，也是尺子，也需要有地方被记、被传、被检验。** 一个对尺子健康的医疗系统，应当让这些刻度也有机会沉下来，而不是只认写得进表格的那一部分。读到这里，你也许已经隐约看出，我们每个人其实一直身处许多把尺子的交汇处：仪器的、指南的、家里的、圈子的、医生手上的，还有自己身体里的。它们互相量，互相养，互相改。健康，不是其中任何一把尺子量出来的一个数，而是这些尺子都在场的时候，身体显出来的那个整体样子。

◆ 尺子的两个方向：往外长，往里长

最后，我们把「感」放回全书的大图里，看它和别的尺子有什么一样、有什么不一样。在前面各编里，我们看到尺子都是向外沉积的：自然选择的标准沉在物种身上，语言的规则沉在一代代说话的人嘴里，市场的价格标准沉在一次次交易里。这些尺子，都在被量的群体身上留下痕迹，然后又用这些痕迹去量下一批。

感这把尺子，有一个特别之处：**它的被量者，和量的尺子，在同一个身体里。**身体既是被量的东西，又带着这把量自己的尺。每一次感觉，都是身体量了身体；每一次量，都在身体里留下一点痕迹；这点痕迹，又成了下一次感觉的刻度。这是一个最短的回路。尺子和被量者之间，没有距离。

正因为这个回路最短，感这把尺，也特别容易被锁死——也特别容易被重新量。说它容易被锁死，是因为一旦养成习惯，身体就按习惯感觉，自己很难察觉；说它容易被重新量，是因为只要新的经历足够多，刻度就会跟着动，不需要等待外面的什么大冲击。这给了我们一个很实际的启示：**在所有的尺子里，最贴近我们、也最有可能由我们亲手参与重新量的，就是身体自己的这一把。** 外面的尺子——指南、范围、制度——要靠很多人、很长时间才能动。身体里的这一把，却可以在一个月、一个季度的日子里，被新的经历磨出新的刻度。

这不是鼓励任何人拿感觉去对抗医学，而是说：在由制度锁着的健康之尺旁边，我们每个人手里还握着一把还活着的尺子。把它养好，不是跟指标对着干，而是让指标和日子，终于有一个共同的参照。这里要补一句，免得读成了「万事靠自己」。身体里这把尺子能被重新量，不等于它能代替别的尺子。它需要仪器替它看见看不见的地方，需要医生替它对照更大的人群，需要家人和朋友在旁边替它指出偏了的地方。尺子不是一个人手里的东西，是许多尺子互相照着，才不容易一起偏。

◆ 让感进制度：一条慢慢通的路

读到这里，你可能会说：道理是这样，可是制度里没有感的位置，个人再怎么留意，进了诊室还是要被数字说话。这话有道理。尺子被锁住，靠的是制度；解

锁，也不能只靠各人在心里记一笔。感想成为一把被承认的尺子，需要它也能被一次次地量、记、比、沉。好消息是，这条路并不是完全没有人走。

近些年，医学里有一类做法，叫做让病人自己报告感受：疼到什么程度，睡得怎么样，日常活动受不受影响，生活质量如何，用一份份问卷的形式记下来。医学里的名字，叫「患者报告结局」（patient-reported outcome）。它的做法很朴素：既然感是身体的汇总读数，那就想办法把这个读数记下来，而且用同样的问法，一遍遍地问，让不同的时间、不同的人的答案可以放在一起看。这一步，正是给感这把尺子做「刻度」的工作。问卷的每一个选项，是在给一个模糊的感觉划格子：「完全没有」「有一点」「比较明显」「严重」。格子一划，感就开始有了可以被比较、被累积的形状。再往后，如果这些记录积得足够多，足够长，足够多样，感这把尺就会慢慢沉出一些自己的规律——什么样的感觉，常常跟着什么样的后果。

你看，这又是「量 → 沉积 → 成尺」的老路：一开始，感是模糊的，没人当它是尺子；记录得多了，它开始有刻度；刻度被反复验证，才能进入判断的位置。这条路走得很慢。慢，有它的原因：感有因人而异的一面，问法稍微变一点，答案就变；它也确实容易受情绪与环境影响。如果不加小心地把它当成跟血压一样的硬指标，很容易又走回另一种锁定——把感也变成一个「分数」，然后大家去追那个分数。那就又掉进了上一章说的老坑：一个指标一旦成了目标，就不再是好指标。

所以，让感进制度，不是把感也数值化了事。**要保留感的那份「宽」，同时给它一点可记录、可回看的刻度。** 这个分寸怎么拿，是医学界和每一个具体的诊室，要在实践里一点点磨出来的事，本书不替他们划线。我们能确定的只有一点：**把感从「顺便问问」搬到「认真记录」，本身就是一次解锁的开端。** 因为它让被量者的消息，有了一个可以回到尺子里的入口。

◆ 健康之尺：把这一域收一收

现在，可以回头把健康这一域收个尾了。先把前面几章讲的东西串起来。第22章讲的是：正常值是被测出来的。那条「正常」的线，来自被测过的群体。第23章讲的是：这把尺子一旦成形，就会反过来决定谁被叫作病人、什么算健康管理；它

越用越窄，越窄越稳，最后只认自己量得到的东西，这就是锁定。这一章讲的是：身体里还有另一把尺子，叫作感。它宽，但不够精确；它也是被一次次活出来的，同样会被锁；它和数值之尺互相量，也互相改写。三章合起来，健康这一域里，尺子发生律的全貌就清楚了：

第一，**健康之尺不是天生的。** 数值之尺是被一批批被量的身体沉出来的；体感之尺是被一天天过的日子沉出来的。第二，**两把尺子互相量，互相养。** 数值之尺养出了人们对身体的一套看法，这套看法又渗进了体感之尺；体感之尺积累的经验，又会推动数值之尺修改自己的线。第三，**锁定出现在其中一把尺子独占量人权力的时候。** 数值之尺独占，身体被压成数字；体感之尺独占，盲区无人照看。第四，**解锁要靠外面来一下。** 新量法、长期结果、处境的大变，都可以把锁撬开一道缝。但更日常的解锁，是让另一把尺子重新有资格去量：让不在表上的东西，回到量人的过程里。

最后一个问题，是本书这一域留下的可证伪的押注：如果健康这一域的选择标准，在被量的人群发生变化的时候依然稳定不动，这条律在这里就判死。我们看到了尺子在动（线在挪，量法在改，问卷在出现），也看到了尺子在某些地方动得很慢甚至动不了。动的部分，与本律相合；动不了的部分，不一定是推翻它，也可能正是它所说的「锁定」。这些只是顺着本律能看到的现象，不等于本书替健康这一域做过检验：要判本律在这里立得住还是判死，得有人拿更长的指标清单去清点。

◆ 放回日子里

晚饭后，老周把那份体检报告放在桌上，没有马上收起来。他没有把它扔掉，也没有再盯着那个箭头。他拿起笔，在报告背面，写了三行字：这个月睡得怎么样。爬楼的时候喘不喘。吃饭香不香。他没有给这三行字打分，也没有拿它们去跟谁比。他只是写下来了。过两个月，他会再写一次。到了明年体检，他会把这张纸夹在报告单的后面，带给医生看。

这三行字，在医学上算不算数，他不知道。但他知道一件事：**从今天起，他的身体多了一个来源，能传话给那把量他的尺子。**这就是这一章，也是整个健康这一域，最后留下来的东西。你不必成为医生，不必懂指标，也不必否定任何一把尺

子。你只需要在下次拿到那张纸的时候，想起三件事：量你的尺子，是被量出来的。你自己身体里，还有一把尺子，也是被量出来的。两把尺子，要互相量，而不是谁取代谁。

至于怎么看具体的数字、要不要用药、哪里该复查，这些都要问你自己的医生。这本书只帮你看清尺子的来历，不替任何人看病。下一章，我们离开身体，去看另一处「被当成地面」的尺子：成功。那里有一把更大、更少被质疑的尺子，在量着许多人的一生。

> **带走的话**
>
> **数字量你，感也量你；两把尺子都是被量出来的，所以要让它们互相量，别让哪一把独占。**

> **想一想**
>
> 1. 最近一周里，你的身体有没有对你说过话（睡不着、没劲、胃口变了）？你当时是怎么回应的？那一次回应，会不会在下一次让你更容易听见身体？
> 2. 你的口味、作息、对「累」的忍耐程度，是从哪里养出来的？如果它们是尺子，它们现在是不是已经偏了？
> 3. 如果要给「感」做一点最简单的记录，让它也能被回看，你愿意记哪三件事？记多久，才会让它开始成为刻度？

◆

25

第 25 章

成功是被评出来的

十二月的最后一周，一间办公室里挂出了一张表。表不大，一张 A4 纸，贴在茶水间门口的白板旁边。上面是全组十一个人的名字，名字后面跟着几列数：完成率，客户评分，加班时长，跨部门协作，创新提案数。最右边一列是总分，总分后面是名次。没有人说要去看。可是一上午，每个人都至少路过了茶水间三次。有人倒水，倒得很慢。有人假装在看窗外。有人看完之后，若无其事地回到座位上，把一份拖了两周的提案翻出来，开始改。

（这是一个常见场面的合成，不是某家公司的记录。）排第三的那个人，中午没有出去吃饭。他盯着「创新提案数」那一列看了很久。他的数是 2，排第一的人是 9。他心里很清楚，那 9 个提案里有五个是一页纸的东西，写完就沉在共享盘里，再也没有人打开过。可是下一年，他的名字后面也会有一列「创新提案数」。他会怎么做，你大概已经猜到了。

这件事小到不值得写进任何一本书。可是它是本章要讲的全部：一张表挂出来，被量的人就开始变；变了之后，下一年的表，量的是已经变过的人。先问一个很朴素的问题：这张表上的五列，是谁定的？

◆ 表格是谁画的

你大概没有认真问过这个问题。表格好像一直就在那里。上学有成绩单，上班有考核表，评职称有申报材料，连相亲都有一张看不见的表：年龄，身高，收入，房子。我们习惯把表格想成一把现成的尺子。东西来了，对着尺子量一量，合格的往前走，不合格的往后站。尺子是尺子，人是人，两件事分得清清楚楚。可是你去翻一翻任何一张考核表的来历，就会发现它很少是凭空画出来的。

先说现代企业里最常见的 KPI，大意是「关键绩效指标」，也就是把一个人一年的活，压成几个能数出来的数字。它的思想源头，常被追到管理学家德鲁克 1954 年的《管理的实践》，书里提出了「目标管理」：不要盯着人在做什么，要盯着人做出了什么，而且最好把目标写下来、量化、层层分解（《管理的实践》，第十一章）。这个想法在当时是一次解放。以前的管理，靠的是盯人：来得早不早，坐得直不直，上司看着顺不顺眼。目标管理说，别盯人了，看结果。

可是你注意一个细节：「看结果」这件事，一落到纸上，就得有一列一列的栏目。栏目从哪来？多数时候，是从上一年谁干得好来。一个部门要订下一年的指标，常见的做法不是从零设计，而是翻上一年的材料：去年被表扬的人，他们靠什么被表扬？客户评分高，提案多，响应快。好，这些就写进今年的表。去年被淘汰的人，他们差在哪里？加班少，不爱发言。好，这些反过来写进今年的表。你看，这时候尺子上的刻度，已经是上一轮「被量过的人」留下的样子了。

本书开篇就说过一句话：没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。在达尔文那里，这句话是说「什么算适合」要由历次活下来的东西来定；在索绪尔那里，是说「什么算对的说法」由历次被说通的话来定；在斯密那里，是说「什么算值钱的口味」由历次买过的东西来定。到了这一章，要看的是人自己：什么算「做得好」「当得上」「成功了」，也是被一轮一轮评过的人，沉积出来的。

这里先打一个预防针。本书不是说所有的考核都是胡来，也不是说好人没有好结果。本书只说一件很窄的事：评价的标准，不是站在评价之外的天条，它本身是评价历史的积淀。你只要承认这一点，后面所有的事都会变得好懂。先看一个最硬的例子：职称。

◆ 职称：一道门槛怎样一年年抬高

在中国的许多行业里，职称是一把很重的尺子。教师，医生，工程师，研究人员，都有一套自己的评审办法：初级，中级，副高，正高，一级一级往上走。职称重不重，看一件事就知道：它挂着工资、住房、项目申请资格、退休待遇。很多人的三十岁到五十岁，是围着这把尺子转的。现在我们不看这把尺子「合不合理」，只看一件事：它的刻度是怎么变的。

拿高校教师来说。你去问几位老教师，他们大都能讲出一个大意相近的故事：很多年前，一个本科毕业的人留校当助教，教书教得好，慢慢也能评上讲师、副教授。后来，硕士成了起点。再后来，博士成了起点。到了今天，在不少学校，光有博士学位还不够，还要有海外经历、博士后经历。这个过程中，没有哪一天有人发了一份文件，宣布「今天起，门槛抬高一级」。它是怎么抬起来的？

一个很简单的机制：每一轮招聘和晋升，学校面对的都是一批申请者。申请者里，学历最高、成果最多的人，更容易被选中。选中之后，这批人成了学院的「样本」。下一轮，评审的人看一份新申请，脑子里不由自主地有一个对比：我们上一年留下的那位，是什么条件？这时候，「上一年留下的那位」，就成了今年的尺子。没有人写下这个规矩。它是在一次次比较里，自己长出来的。

再看另一个更清楚的例子。很长一段时间里，评价一位科研人员，最容易数的东西是论文篇数，以及论文发在什么级别的刊物上。刊物级别又有一套自己的分区和影响因子。数起来方便，比较起来也方便，于是这些数字在评审中的分量越来越重。后来有一个说法流传很广，叫「五唯」：唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项。2020 年前后，国家层面发文提出要破除这些倾向（《深化新时代教育评价改革总体方案》，2020 年 10 月印发）。我们不管这个政策好不好。只看它说明了什么：一件原本是手段的东西，量得足够久，就变成了所有人眼里的目的。

为什么？因为每一轮被评上的人，都是在那个标准下最擅长的人。这些人成为评审人、导师、学科带头人。他们评下一代的时候，用的是自己熟悉的那把尺子，不是别的。他们也许心里隐约觉得，这把尺子不完美。可是他们自己，就是这把尺子量出来的、量得最好的那一批。这里请你把一个看似矛盾的事实放在心里：评审人是被评出来的，评审标准是评审人定的。这是一个圈。圈里没有任何一个地方，站着一个没被量过的、纯粹的裁判。

你可能会说：那新进来的年轻人呢？他们不是带着新想法吗？带着。可是他们进门之前，已经被这把尺子量了十几年：从中考、高考、考研，一路到博士论文答辩。能走到评审门口的人，本身就是一次次被同一类尺子筛出来的。你很难指望一个被筛了二十年的人，一进门就拿出一把完全不同的尺。

所以职称这把尺，最容易看到的现象是：越用越窄，越窄越用力，越用力越窄。这个现象，下一章会专门拿出来讲，名字叫锁定。本章先停在更早的一步：它是怎么沉积起来的。

◆ 排名一上墙，人就变了

回到开头那张挂在茶水间的表。那个排第三的人，下一年多写了几个提案。这件事，翻成大白话就是：被量的人，对着尺子，改了自己。改自己，几乎是所有被量者的第一反应。这一点不需要谁教。考试之前，没人要求你背重点，你自己会去背。可是这里有一个很容易被忽略的后果：尺子量的是人，人改了，尺子量到的东西也就变了。

有几个说法，从不同的角度，说的都是这件事。英国经济学家古德哈特在 1975 年前后讨论货币政策时提出过一个观察，大意是：一项统计上的规律，一旦被拿来当作控制的手段，就会失灵（古德哈特的原话较长，这里转述）。人类学家斯特拉森后来把它说成了一句流传很广的话：一个指标一旦成了目标，就不再是好指标（Strathern，1997）。美国社会心理学家坎贝尔在 1979 年也讲过类似的话：一项量化的社会指标，被用于决策的压力越大，就越容易被扭曲，也越容易扭曲它本来要监测的过程（Campbell，1979，《评估有计划的社会变革的影响》）。三个人，三个领域，同一个观察。

你可以用日常的话把它讲一遍。学校想知道学生学得好不好，设计了一场考试。考试的分数，开始只是「学得好」的一个影子。影子一旦被挂在墙上、被家长盯着、被老师排名，大家就开始追着影子跑。很快，影子和本体之间的距离拉开了：有人学得并不深，但很会考；有人学得很深，却不会考。这时候，「会考」成了一种新的能力。它不是原来那个「学得好」。它是被这场考试养出来的东西。下一年再量的时候，量到的人群里，会考的人比例更高了。出题人看到这批人，会觉得：题目似乎有点简单了，该加难度。于是尺子又往「会考」的方向，多走一步。这一圈走完，你发现了什么？尺子没有改变人吗？改变了。人没有改变尺子吗？也改变了。两者不是一个在前一个在后，而是一起往前滚。

再看一个企业里的例子。上世纪末，美国通用电气在杰克·韦尔奇主持下，推行过一种被称为「活力曲线」的做法：每年把员工分成三档，前百分之二十重奖，中

间百分之七十培养，后面百分之十淘汰（这一比例在不同时期、不同报道中略有出入）。这种做法后来被许多公司模仿，叫做强制排名，也叫「末位淘汰」。它的出发点很清楚：保持队伍的活力，不让人混日子。可是这把尺子一旦用上几年，会发生什么？

一个团队里，大家知道每年总有人要垫底。聪明人开始想的，不再只是「怎么把事做好」，而是「怎么不当那个最后的」。有人开始避开难的、容易出错的项目；有人开始在会议上抢着表现，哪怕那件事不重要；有人开始不愿意帮同事，因为同事的好，就是自己的差。这些事情，没有一件被写进考核表。可是它们成了这个团队的新「习惯」，成了这个团队「做得好」的真实含义。这个团队过几年再回头看，会发现被留下来的人，是最擅长在这套规则下活下来的人。他们成了新的参照。下一年新来的人，会看着他们学。尺子在人身上，留下了自己的形状；人又把这个形状，带回给尺子。用本书的话说：被量者被尺子改了，尺子又从被改后的被量者身上，沉积出新的刻度。

表是单位里的。榜是对外的。你一定见过各种榜：大学排行榜，富豪榜，行业薪酬榜，「三十岁以下三十人」。榜单有一个共同的魔力，它把一团说不清的东西，压成一个整数。第七名，第十二名，第一百零三名。整数一出来，人就没法不比。美国的一份新闻周刊从二十世纪八十年代起，每年发布大学排名（《美国新闻与世界报道》的「最佳大学」榜，始于 1983 年）。排名的指标，包括录取率、师生比、校友捐赠、同行评议。起初，这只是给想读大学的家庭一个参考。后来，社会学家埃斯佩兰和绍德做过一项研究，发表在 2007 年的《美国社会学杂志》上，题目大意是「排名与反应性」（Espeland & Sauder，2007）。他们访谈了法学院的管理者，报告说排名一出来，学校就不得不按榜上的指标调整自己：招生办公室想方设法压低录取率，就业办公室想方设法把毕业生统计得更好看。

请你看这个顺序。榜单最初是在「量」学校。可是学校一旦知道自己被量，就改了自己。改完之后，下一年榜单量到的，是已经改过的学校。榜单上的整数，不再单纯是学校原来的样子，而是学校对榜单作出的反应。更有意思的是第三步：学生和家长看着榜选学校，好学生往榜上靠前的学校挤，榜上靠前的学校因此「学生质量」更高，下一年排得更靠前。榜单养出了榜单的理由。

薪酬也一样。你知道同行业同年资的人拿多少，是你谈薪水的最大依据。可这个「行情」是什么？是上一批人谈出来的结果。一批人拿到了某个数，这个数就成了下一批人的锚。行情不是天上定的，是一次次谈判、一次次入职沉淀下来的。你若进过招聘市场，会明白一个扎心的事：同样的能力，在一个行情高的圈子里被标成高价，在一个行情低的圈子里被标成低价。能力没变，尺子变了。

而「成功」，是这几类比较叠在一起的总影子：职称高，榜上有名，薪酬体面。每一项都是别的被量过的人沉积出来的，每一项又在量你。你被量得越多，就越像那把尺子沉出来的样子。不要把这看成阴谋。没有人坐在哪里，故意设计一场让你焦虑的比较。它是许多个并不坏的决定，一个叠一个，叠出来的。

还有一个流传很广的故事，常被拿来讲这件事，不过它更像寓言，出处并不确凿：说是从前某个计划经济的国家，给钉子工厂下指标，先按个数算，工厂就造出一大堆细小的钉子；改成按重量算，工厂又造出几根沉甸甸的大钉子。两次指标都完成了，要钉钉子的人却一次也没用上。故事真假可以放一边，它说的结构是实在的：只要一个数被拿来当尺，被量的人就会学着去「交这个数」，而尺子并不知道，自己量到的东西已经变了。放回茶水间那张表上，就是：当「发表篇数」成了尺，一个想法被拆成三篇来发，也就不奇怪了。写到这里，读者可以自己试一试：把你单位最近一次考核的指标列出来，问一句，这个数刚出现的那一年，大家是怎么做的；三年之后，大家又是怎么做的？两个答案之间的差，就是这三年里沉下去的东西。

◆ 「成功人士」的样子

前面说的，是单位里的表。现在把眼光放远一点，看那把挂在整个社会墙上的、没有人宣布过的尺子：成功。你一定有过这样的时刻：在一场聚会上，有人介绍一位「很成功」的朋友。你的脑子几乎是自动地，给出了一幅画像：四十来岁，穿得得体，开着不错的车，谈起行业来有板有眼，手机里经常有人找。你没有问过自己，这幅画像是谁给你的。它是被喂出来的。

先看一个旧例子。中国有一千多年，成功的样子是很清楚的：中举，做官。从隋唐开始设科取士，到清末 1905 年停废科举，这套尺子量了一代又一代人。它量的内容也在变：唐代重诗赋，明清以后，八股文成了正统。一代代被量出来的人，成

为考官，成为教师，成为乡里的榜样。榜样身上的样子，就是下一代人心里「出息」的样子。这个例子的好处是，它够老，老到我们不容易被它的立场牵着走。你很容易看出来：科举里「成功」的样子，是历届中举的人，一批批叠起来的。尺子上的每一道刻度，都是某一年某一个考场里，被选中的人留下的脚印。

再看一个近一点的例子。二十世纪三十年代，美国出了几本后来影响极大的书。卡耐基的《如何赢得朋友并影响他人》（1936）讲怎样待人接物、怎样让别人喜欢你；拿破仑·希尔的《思考致富》（1937）讲怎样立志、怎样想象、怎样坚持。这类书后来有了一个统称：成功学。成功学有一个共同的写法：先找一批「成功者」，再去找他们的共同点。他们早起，他们自律，他们敢冒险，他们相信自己。然后把这些共同点，写成给读者的建议。你想一想这个写法的前提。它先用一把尺子，把一批人挑出来叫做成功者；再问这批人身上有什么，把「有什么」当成成功的原因。可是挑人的那把尺子，本来就是在这批人身上沉积的。这有点像：先在沙滩上画一个圈，把站在里面的人叫做赢家，再去研究赢家们的共同点，结论是「站在圈里」。

还有一个常被忽略的旁证，是社会学家默顿在 1968 年写的一篇文章，讲科学界的「马太效应」：已经有声望的科学家，同样的成果，会得到更多的承认；声望不高的人，同样的成果，容易被埋没（《科学中的马太效应》，Science，1968）。名字取自《马太福音》里那句「凡有的，还要加给他」。这说明什么？说明「谁成功」这件事，不只是尺子量别人，成功者本身也在变成尺子。他们的名字、风格、路径，成了后来者衡量自己的样板。

法国社会学家布迪厄在《区分》（1979）里讲过另一个侧面：一个社会里，什么是「有品位」的，什么是「俗气」的，本身是被不同阶层的人长期争夺、划分出来的。穿什么，听什么，吃什么，都在传递一个信号，说你属于哪一层（《区分》）。更早的凡勃伦在 1899 年的《有闲阶级论》里，也讲过「炫耀性消费」：花钱的目的，部分在于让别人看见你花了钱。这些书，各有各的立场，本书不一一展开。我们只拿走一个共同的意思：成功的样子，不是天上掉下来的。它是一批人、一代代，用自己的人生，一次次被社会称赞、被模仿、被写进故事里，才沉积成型的。

你现在可以回过头，再看开头那幅画像。四十来岁，得体，车，谈吐。这幅画像里，每一个细节，都是某一批被称赞过的人身上的特征。这批人今天站在聚会上，也就成了你脑子里的尺子。你并没有选这把尺子。是它在你还没注意的时候，已经把你量了很多遍。

◆ 为什么尺子看不见自己

走到这里，有一个问题躲不过去：既然尺子是这样沉积起来的，为什么我们在使用它的时候，几乎感觉不到？先回忆一下前面三编里见过的东西。在达尔文那里，自然选择被写成一位每日每时审视变异的审视者，审视者自己却从不被审视。在索绪尔那里，语言系统被写成一个封起来的共时系统，系统怎样被说话的人改动，被挡在门外。在斯密那里，市场里的口味和倾向被当作先在的人性，养成这些口味的社会过程，没有进入主模型。三家缺的不是同一样东西。可是缺法是一样的：缺掉的，正是那个回头改写根基的通道。到了评价这件事上，这个缺口以另一种面貌出现，而且几乎是人人都有的。

第一，尺子用熟了，就变成了「常识」。你上班第一年，也许会问：为什么要写周报？为什么要排名？到了第五年，你已经不问了。你开始觉得，周报就是该写，排名就是该有。尺子沉到了你的背景里。它不再是你看的东西，而成了你用来看别的东西的眼镜。第二，尺子的历史是看不见的。你看到的是今年的表，看不到这张表是怎么从五年前的表里长出来的。每一年改一点点，改的人换了一茬又一茬，没有人手里有完整的账。第三，被尺子量出来的人，天然觉得尺子是对的。这一点最微妙，也最难。一位在某套评价体系里一路升上来的人，他对「什么是优秀」的感觉，本身就是这套体系养的。你让他去评价这套体系，他拿什么去评？他只有一把现成的尺：就是这套体系。

所以你会看到一个常见的情形：一位已经评上正高的老师，在评审会上说，现在的年轻人不如我们那时候扎实。他说的是真心话。他的「扎实」，是他那个年代的尺子量出来的；现在的年轻人，是另一把尺子量出来的。两把尺子之间，没有一个站在外面的裁判，能说谁对谁错。这就是前三编里说过的「默认」：筛选者不被它所筛选的东西改写。这个默认，在评价领域里不是学者的偏见，而是每个人每天的生活感受。

这里需要把话说准。本书并不是说，所有的标准都是随意的，或者说，没有高下之分。一个外科医生的手稳不稳，一座桥的承重够不够，这些是有硬碰硬的事实在那里挡着的，标准再变，桥塌了就是塌了。本书说的是另一层：在这些硬事实之上，大量的「怎么算好」，是由一轮轮评价沉积出来的。比如，一个医生算不算「好医生」，除了手稳，还有门诊量、论文、职称、患者评分；一座桥的设计师算不算「杰出」，除了桥不塌，还有获奖、媒体、同行点评。这一层，是尺子的历史。

如果你用 SDE 的话来说，这件事是这样一个样子：把评价当成一个正在发生的过程，S 是评价当下显出来的样子（谁排第几，谁算成功），D 是一年一年的变化与路径（谁被选、谁被改、谁留下），E 是把这些纠缠在一起的条件和场（单位的文化、行业的惯例、社会的眼光）。三者不是谁先谁后：S 受 D 和 E 的塑造，D 受 S 和 E 的推动，E 又被一年年的 S 和 D 重新养出来。尺子，就在这个转圈里，一边被用，一边被造。传统的想法，是把 E 当成背景常量：单位的文化，行业的惯例，好像本来就在那里，不会因为谁排第几而改变。本章要说的，是这个背景自己也在动。

◆ 一个可以判死的押注，与尺子松动的地方

一条说法如果永远不会错，它就什么也没说。所以这一节，要给本章的说法留一个会被打死的口子。本章押的是：在评价这个领域里，评价标准，是被历次被评过的人沉积出来的，所以它会随着被评群体的变化而移动。反过来讲，如果在某一个行业里，被评的人整个换了一批，标准却纹丝不动，本书的说法在那里就是错的。

你可以自己去找这种行业。找的时候，请注意三件事。第一，被评群体真的变了。不是换了几个人，而是整体的构成变了：学历结构，年龄结构，来源地，训练方式。比如，一个行业里博士占比从极少变成了大多数；比如，一个职业原本靠师徒传承，后来变成了院校培养。第二，评价标准是一个具体能指认的东西。比如晋升的条件，招聘的门槛，奖项的评语，而不是「大家觉得」之类的模糊感觉。第三，要看一段足够长的时间。标准有惯性，一两年看不出来。

本书目前掌握的线索，大多支持这个说法。比如前面讲到的高校教师门槛，比如不少行业里学历要求的逐年上移。可是请注意，这些线索，本书只是从常见的现象里归纳，没有逐一做过系统的统计，所以它们是例子，不是检验结果，文中涉及具体年份、条文的地方，请读者自行去查原始文献。

真正硬的检验，要交给熟悉某一个行业的读者。你如果在一个行业里待了十年二十年，你可以自己问一遍：十年前，评上高级职务的人，是什么样的？今年评上的人，是什么样的？如果拿今年的人去套十年前的标准，他们会过关吗？如果拿十年前的人去套今年的标准，他们会过关吗？很多时候，答案是双向的「不一定」。这时候，你已经看见了：尺子动过。

反方向的例外也值得留意。有些领域的标准，确实会长期稳定，比如某些竞技运动里的成绩：百米跑多少秒，就是多少秒。那里的尺子，不太依赖于被量过的人。本书对这种领域不下判断，只想提醒一件事：你若想把「尺子是沉积出来的」推到这些地方，要先看清楚，你推的是「怎样算冠军」这件事，还是「秒表怎么走」这件事。前者是社会决定的，后者是物理决定的。这一章押的是前者。

再看一眼松动。下一章要讲锁定，可在那之前，先要承认：沉积并不总是单向的、僵硬的。尺子有松动的时候，而且松动恰恰发生在被量者里。设想这样一个情形：一家公司推行新的考核办法，起先大家都按新办法调整自己。过了一两年，有一个小组，因为业务特殊，一直没法套用，被默许沿用旧办法。又过了一两年，这个小组的业绩，在公司里竟然不差。领导层开始琢磨：是不是这套办法，本来就不适合所有部门？

这个小例子里，有一个重要的信号：当被量的群体里出现了不被这把尺子塑造的那一部分，尺子就有了一个对照。很多尺子的更替，就是从这样的「对照组」开始的。它们不是被驳倒的，而是被绕开的：有人走了另一条路，也走通了，旁边的人看见了，也跟着走。这就是本书后面几章要反复回来的东西：尺子不是被论证推翻的，是被另一批被量过的人，一点一点量成了另一个样子。下一章，我们要看这个过程的反面：为什么大多数时候，尺子不松动，反而越来越紧。

◆ 放回日子里

回到茶水间门口那张表。假设你是排第三的那个人。你下一年要做什么？这一节不给你一套「破局秘籍」。本书不卖那种东西。只给你三件明天就能做的小事。第一件，问一问你手上这张表，是什么时候、因为什么原因，多了某一列的。去找一位在单位待得最久的同事，请他喝杯茶，问：这个指标是哪一年开始有的？当时为什么加？你会发现，每一列背后都有一件具体的事，也许是一次事故，也许是一位领导的偏好，也许是一场评优。知道了来历，你对这一列的敬畏会少一点，也会更清楚，哪些刻度是硬的，哪些是软的。

第二件，把自己手上的表，和三年前的对一对。哪些列变了？哪些列的权重变了？变的方向，是不是和这三年里被提拔的人的样子，大致一致？如果是，你就看到了尺子的沉积。第三件，给自己备一张单子，不写在任何系统里：这一年里，我做了什么让我觉得「做得好」的事，哪怕表上没有这一列。过一阵翻出来看，你会知道自己身上，有多少是尺子量得到的，有多少量不到。量不到的那一部分，不是没有价值。它只是暂时还没有被哪一轮评价沉积成刻度。

你若是管着别人的人，请再多想一步：你今年新加的一列，将来会养出什么样的人？

> **带 走 的 话**
>
> **你手上的每一列考核，都是以前被评过的人留下的脚印；你今天怎么做，也在给明年的表加一道刻度。**

> **想 一 想**
>
> 1. 你所在的行业，今年评上高级职务的人，和十年前相比，有哪些不同？这些不同，是被谁、用哪一年的哪个标准选出来的？
> 2. 想一想你身边一个「看上去很成功」的人。你脑子里的这个画像，有多少来自他本人，有多少来自你听过的别的故事？
> 3. 如果你有权力改一列考核指标，你会怎么改？你怎么知道，改了之后，被考核的人不会变成另一种你不想要的样子？

◆

26

第 26 章

事业之尺的锁定

晚上九点，写字楼的电梯还在往下送人。（这是一个常见场面的合成，不是某家公司的记录。）电梯里站着六七个人，都低头看手机，没有人说话。有人手里拎着没吃完的外卖，有人的电脑包鼓鼓的。一位年轻人靠着轿厢壁，眼睛闭着，像是在睡，又像是在算还有多少件事没做完。三年前，这家公司下班是六点。后来有一个部门，为了赶一个项目，有人多留了一小时。项目做成了，那个部门被表扬。别的部门没有人说「我们也要加班」，不过第二个月，大家的下班时间，悄悄往后挪了二十分钟。又过了几个月，挪到了七点。再后来，到了八点。

没有人下过通知。也没有人觉得这样更好。有一天，一位新来的同事六点准时收拾东西，说了声「我先走了」。整层楼安静了半秒。那半秒里，没有人说一句话，他背后的空气却变了。第二天，他也留到了八点。

这就是本章要讲的东西：一把尺子，怎样在不知不觉中，把所有人往同一个方向，越量越窄。上一章讲了尺子怎样沉积。这一章讲沉积之后的事：它怎样硬起来，硬到几乎没有人能不被它量。

◆ 「内卷」这个词，原来在量什么

先把这个词弄清楚。因为它这几年被说得太多，意思已经有点糊了。「内卷」是英文 involution 的中文译法。它最早在学术里被广泛讨论，是因为美国人类学家格尔茨 1963 年的一本书，《农业内卷》（Agricultural Involution），讲的是印度尼西亚爪哇岛的水稻种植。他观察到的现象，大意是这样：爪哇的稻田，人越来越多，土地却就那么多。办法是什么呢？不是换种法，而是把同一块地，越种越精细：插秧更密，除草更勤，收割时让更多的人分着干。每个人多干一点，总产量确实上去了一点点，每个人的所得，几乎没有增加，甚至下降。劳动在原地越缠越细，没有长出新的东西。

这个词后来被一些中国学者用来描述中国历史上的农村经济。历史学家黄宗智在八十年代以后的研究里，用「过密化」一词来对应相近的现象，讨论华北和长江三角洲的小农家庭（黄宗智，《华北的小农经济与社会变迁》，1986；《长江三角洲小农家庭与乡村发展》，1992）。到了今天，这个词的用法已经远远超出了农业。街头巷尾说「内卷」，指的是这样一种感觉：大家都在更用力地做同一件事，谁也没有因此变得更好。

本书想从这个词里取一个更窄、更好检验的意思：**内卷，是同一把尺子被越来越多的人使用，量的角度越来越少，所有人朝着同一个方向挤。**请你注意这句话里的三个部分。第一，是同一把尺子；第二，是量的角度变少；第三，是所有人朝同一个方向。三者缺一不可。如果有很多把尺子，人们各有各的赛道，这是分化，不是内卷。如果尺子只有一把，但大家并不争，这是安稳，也不是内卷。内卷发生，是因为一把尺子变成了几乎唯一的尺子，并且大家都在它上面比。为什么是「越量越窄」？这正是本书母题的一个直接后果。

◆ 越量越窄，与锁定的三道闩

回想一下第四编（第17章）立的那条律：量，沉积，成尺，再量。把它放到一个事业场景里，一步一步看。第一步，量。一个行业里，有一批人在竞争同一批岗位。评价的人拿出一把尺子，量这批人。第二步，沉积。量完了，有一部分人被选中。被选中的人，不是随机的一批人，而是在这把尺子上得分高的人。他们的特点，通过他们的升迁、他们的名声、他们的故事，留了下来。第三步，成尺。下一轮，新来的人看着前面被选中的人，心里有了一个「目标」。评价的人看着前面被选中的人，心里也有了一个「标准」。这个标准，已经不完全是最初那把尺子了，它是被选中者的平均样子。第四步，再量。新一批人，按这个更具体的标准，把自己往上靠。

这四步走一圈，会发生什么？我们可以用一个很简单的想象来看。假设一个行业里，人的才能是各式各样的：有的擅长做深，有的擅长做广，有的擅长和人打交道，有的擅长一个人闷头想。第一轮评价，尺子是粗的，主要看「能不能完成任务」，各种才能都有机会。

第一轮选中的人里，有人靠深，有人靠广，有人靠人缘。这些人都成了榜样。可是榜样身上，总有一点最容易被看见、最容易被说清楚的东西。比如，能加班，

能出差，能应酬。因为这些东西好讲、好比、好写进评语。第二轮，新人看到榜样，学的是最容易看见的那部分。评价的人看到新人，比的也是最容易看见的那部分。于是尺子上，那部分刻度越刻越深，别的刻度越来越浅。

第三轮，第四轮，到了第十轮，尺子已经只剩下几道刻度：你是否够拼，是否够快，是否够稳。擅长做深的人，因为在这些刻度上不占便宜，渐渐被挡在了后面。擅长闷头想的人，慢慢转行了，或者改变了自己。这个过程里，没有一个人说「我们只要能加班的人」。可是十轮之后，剩下的就是能加班的人。用统计的话说，是被选中者的分布变窄了：原来宽宽的一团，变成了尖尖的一小堆。用本书的话说，是尺子在一次次量的过程中，把自己越磨越窄。

你可以把它想成一条路。最早，一片荒地，谁都可以走，各走各的。有一些人走过了某个方向，草被踩倒，有了一点印子。后来者看见印子，更愿意沿着它走。走的人多了，印子成了路，路两边的草长得更高，更没人愿意走。到最后，你想从旁边穿过去，反而比沿着路走要费劲得多。

路，就是锁定。

路为什么会固定？不是因为谁下了命令，而是因为有几道闩，一道一道扣上了。先说「锁定」这个词的来历。经济学里讲技术的路径依赖，有一个很有名的例子：打字机键盘上字母的排法，QWERTY。经济史学家保罗·大卫在 1985 年发表过一篇文章，讨论这种排法为什么在后来有了更好的排法时仍然留了下来（David，《克莱奥与 QWERTY 的经济学》，1985）。另一位经济学家阿瑟在 1989 年，从报酬递增的角度，讨论过技术在竞争中怎样被偶然的历史事件锁定（Arthur，1989）。这个例子有争议。后来有学者质疑，QWERTY 是否真的比别的排法差（Liebowitz & Margolis，1990）。本书不下判断。我们只借用其中一个思路：一旦早期的偶然选择被许多人使用，后来者的转换成本就变得很高，路径就固定了。把这个思路搬到事业的尺子上，至少有三道闩。

第一道闩：越多人用，越难不用。

一把尺子，如果你的同事、你的上司、你的竞争者都在用，你不用，就等于主动退出了比较。比如一个行业里，大家都认某一种资格证，你不考，你就没有进入这场比较的入场券。哪怕你自己觉得那证没什么用，你也得考。这和键盘是一个道

理：你可以认为 QWERTY 不合理，但整个办公室都用它，你一个人换别的，只会慢。

第二道闩：评价的人，是被这把尺子选出来的。

上一章已经讲过。尺子的使用者，本身就是尺子的产物。他们不会轻易放弃自己赖以成功的东西，这不是自私，而是他们相信这把尺子是对的。因为这把尺子量出来的人，就是他们自己。一个在「拼命」文化里走上来的主管，他会真心地觉得，一个不拼命的人，对事业不够认真。他不是在刁难，他是在用自己的经验判断。

第三道闩：预期。

这一道闩最隐蔽。大家都预期别人会按这把尺子行动，于是自己也只好按它行动。这是一种自我实现。开头那个六点要走的新同事，他走之前，其实什么规则也没有违反。他只是知道，别人会怎么看他。他不用被谁训话，他自己就先替别人把话说完了。

三道闩合在一起，就是说：每个人都在个人理性上做着最合理的事，合起来，整个群体陷进了一个没有人愿意、也没有人能单独走出来的状态。经济学家把这类情形叫做协调失败。你可以更朴素地想成：一个影院里，有人站起来看得更清楚，后面的人为了看清楚，也只好站起来；最后全场站着，谁也没比谁看得更清楚，却都比原来更累。这个影院的比喻不是本书发明的，它在好几个领域被不同的人用过。本书只借它说明一件事：锁定不需要谁的恶意。它需要的，只是一个起点，一个比较，和足够多的人。

社会学家兰德尔·柯林斯在 1979 年出过一本《文凭社会》，讲的就是这个路数：学历一开始证明的是「你会做这件事」，后来人人都有了，它就变成了「你至少排得上队」。雇主并没有宣布提高要求，只是在一摞简历里要挑一个理由，学历是最省事的那个。于是上一代人用高中文凭换来的位置，下一代要拿本科去换，再下一代要拿硕士去换。每一步都说得通，每一步都是别人先走了一步、自己不得不跟上。尺子的刻度并没有增加，只是起点往上挪了一格又一格，量的是同一件事，门槛却不是同一个高度。锁定靠的，就是这种谁也没规定、谁也不敢不跟的东西。也有人因此说「读书没用了」，其实不是书没用，是那一格刻度，已经不能再把人分开。

◆ 赢者越来越少，赛道越来越窄

如果尺子只是窄，倒也罢了。更要命的是，尺子越窄，赢的人越少。经济学家弗兰克和库克 1995 年出过一本书，叫《赢者通吃的社会》（The Winner-Take-All Society），讲一些行业里，顶端的人拿走了绝大部分回报，而差一点点的人几乎什么也拿不到（1995）。在这样的行业里，人们对排名的敏感，远比对绝对水平的敏感。你比第二名强一点点，回报可能是第二名的好几倍。

早些时候，经济学家拉齐尔和罗森在 1981 年发表了一篇讨论「锦标赛」式薪酬的论文：当很难直接衡量每个人的产出时，企业可以按排名给奖金，让大家在排名上竞争（Lazear & Rosen，1981）。这在理论上有它的好处：成本低，激励强。不过你想一想，一旦这样做，大家比的是什么？是相对位置。只要别人加码，你就必须加码。

英国经济学家赫希在 1976 年还提出过「位置性物品」的概念：有些东西的价值，只在于你比别人多有一点，比如一个靠前的座位，一个更高的名次（Hirsch，《增长的社会限度》，1976）。当所有人都去争这类东西，总体上不会更好，只是代价更高。生物学家范瓦伦在 1973 年提出过一个叫「红皇后」的说法，借用的是刘易斯·卡罗尔《爱丽丝镜中奇遇》里红皇后的那句话：你得拼命跑，才能留在原地（Van Valen，1973；Carroll，《镜中奇遇》第二章）。在生态里，捕食者和猎物互相推着变，谁也没有真正领先。这些说法，来自经济学、社会学和生物学，却讲同一件事：当比较的对象是别人时，所有人的努力，会互相抵消一部分。

把它放回事业里。比如，一个岗位要求原来是本科，后来大家都读了研，岗位要求变成硕士；大家又去读博，要求又变成博士。每个人都花了更多年，可是岗位还是那一个。多出来的年限，除了把门槛抬高，没有给岗位本身带来更多东西。再比如，一家公司里，原来晋升看业绩。后来业绩接近的人太多，加班时长成了区分点。再后来大家都加班，区分点变成了「周末是否在线」。区分点一层一层往生活里渗。这时候，你会发现，尺子越窄，被比较的维度越少，每一个维度上的竞争越激烈，输赢越被放大。窄到极处，一个人是不是「够格」，只取决于他在一两个刻度上，比别人多出的那一点点。而那一点点，往往已经和事业本来要做的事，没有多大关系了。

用本书的母题看：尺子最初是为了挑出「能把事做好的人」。几轮之后，它挑出的，是「最适应这把尺子的人」。两者曾经重合，后来分开。分开之后，尺子仍

然在用，用的人仍然相信它，但它已经量不准它本来要量的东西。这就是锁定的后果里最可惜的一条：尺子越用越熟练，量准的东西却越来越少。

◆ 三十五岁，与考编考证考公

拿一个很具体的数字来看，它能把前面的机制摊在桌面上。你大概听说过「三十五岁」。不少招聘信息里，年龄一栏写着三十岁以下、三十五岁以下；在一些岗位的报考条件里，三十五岁是一道硬线。人们在职场上谈起这个数字，语气都很复杂，像在谈一个看得见却摸不着的门（具体岗位与规定各不相同，此处只取其常见的说法）。

这个数字是谁定的？很难找到一个人。你顺着往回找，大概会遇到这样一串事。早些年，某类岗位的招聘者发现，二十多岁的人，学得快，肯加班，工资要得低，出事了也扛得住。于是招的人里，年轻人多。这批年轻人里干得好的，几年后成了主管。主管们回想自己的成长，印象最深的是「那几年拼得最凶的时候」。

他们再招人，不自觉地偏向那种「拼得起」的状态。拼得起，常常和年轻连在一起。这时候，「年轻」就从一个偶然的特点，变成了一把尺子上的刻度。刻度一旦刻在了招聘条件里，就有了第二层作用：它告诉所有人，到了某个年纪，就要趁早往上走，走不上去，就要有后手。于是人们在三十岁出头就拼命。拼命的人更多，主管们看到的，就更是「年轻人最能拼」。尺子越来越窄。

请你看这里的一个细节：「年轻」本来是被量的人身上的一个属性，后来变成了量人的尺子。这个换位，在前面几编里出现过很多次：孔雀的偏好，本来是被选出来的性状，后来成了选择别的性状的标准；一个时代的新说法，本来是被说出来的话，后来成了判断说得对不对的规矩。这里是同一个动作：被量过的东西，变成了量别人的东西。

再往下看，你会发现这个数字有一个有趣的特点：它对不同行业，影响不同。有些行业对年龄的敏感，远没有那么强，比如手艺、医疗、法律的某些领域，越老越值钱。为什么？因为这些行业里，被沉积出来的「好」，恰好是时间才能带来的东西。可见这不是什么自然规律。同样是人，同样是三十五岁，在不同的尺子下，是不同的价值。

那些在这道线前后的人，往往有一种说不出的无力感：我明明知道自己很能干，那条线却不在乎。这种无力感，翻成本书的话，是这样的：他被一把在他之前

就已经沉积好的尺子量着，这把尺子里没有他的刻度。要改这条线，靠的不是某一个人的觉悟。靠的是被量的人群变了，比如出现了大批三十五岁以上的、依然很能干的人，用事实改写了「能拼」的样子；或者量具变了，比如能力变得可以直接被看见，年龄不必再充当代理。在这些事发生之前，线还会在那里，也会继续把一部分人，量在门外。

再看一个更大的画面。近些年，在中国，人们常常谈到「考公热」「考编热」，也谈到各类职业资格证书的热度（具体报考人数逐年变化，此处不引数字）。这些词背后有一个共同的结构：越来越多的人，把同一条路当作最稳妥的出路。从尺子的角度看，这是锁定的一个典型样子。

为什么这条路会越来越挤？有人会说，因为这条路稳定，福利好。这当然是原因之一。还有一个更深的层次：当社会上其他的路，尺子都不太清楚，这条路的尺子特别清楚。考试，分数，名次，录取线。每一样都明明白白。你知道自己差多少分，知道还需要多长时间，知道别人考了多少。在这样的路上，努力和结果之间的关系，最容易被看见。

相比之下，另一些路，比如自己做点小生意，或者在新兴行业里摸索，成功的样子没有那么清楚，尺子是模糊的。一个人，尤其是一个有家人期待的人，面对模糊的尺子，很容易转向清楚的那一把。清楚的尺子，吸引更多的人。更多的人涌入，竞争变得更激烈，分数线更高，准备的时间更长。更长的准备，又让这把尺子在人们心里，变得更像「成功」本身。这个过程的另一面，是别的路被留在了更少的人手里。路少了人走，就更难长出清楚的尺子，尺子不清楚，更少的人走。这是一个自我加强的圈。

你可以想象，有两把尺子放在一座山脚下。一把有清楚的刻度，一把没有。起初，两把尺子前站着的人数差不多。但因为有刻度的那把容易比较，更多人往它前面站；人多了，刻度被磨得更清楚，别人更愿意站过去。没刻度的那把尺子前，只剩下几个人，他们连互相比较的对象都很少，刻度更难刻出来。最后的结果，不是因为哪一把尺子本来就更好，而是因为一开始的一点点差别，被一次次放大了。

本书不评价这条路好不好。热门的路，也有真正适合它的人，也有扎实的价值。本书只是指出：当一条路上的人，是因为尺子清楚才来的，而不是因为这件事本身，那就有必要问一句：如果另一条路的尺子，也像这条一样清楚，会有多少人换过去？这个问题，是对尺子的发问，不是对人的责备。

◆ 被锁住的是量法，松开靠外面来一下

说到这里，有一个误会要先清掉。读到「锁定」「内卷」，很容易生出两种反应。一种是愤怒：谁在逼我们？另一种是自责：为什么我这么不争气，不能跳出来？两种反应，本书都不取。

愤怒的前提是：背后有个人或者一群人，在设计这一切。可是上面的描述里，每一个环节，都是普通人在做合情合理的事：想把事做好的主管，想往上走的员工，想选对人的评审。找不到一个可以指着骂的对象。自责的前提是：只要你够清醒、够有勇气，就能跳出来。可是前面三道闩讲得很清楚：跳出来不是不可能，而是代价很高，高到大多数人在大多数时候，没有理由这样做。这里想说的是：被锁住的，不是人的才能，也不是人的品格，而是**量法**。

一个人可以同时是很有想法的人，也是一个被某把尺子量得很用力的人。这两件事并不矛盾。你在尺子上拿多少分，说的是你和这把尺子的契合度，不是你的全部。再说一个常被忽略的公道。锁定不等于坏。一把尺子能被锁住，说明它在一段时间里是好用的。它让陌生人之间的比较变得容易，让资源有了去向，让年轻人知道往哪儿使劲。一个行业没有大家公认的尺子，比有一把尺子更混乱：每个人都在讲自己的道理，没有人能说服别人。

所以，对一把已经定型的尺子，本书不主张「把它砸了」。砸了之后，往往不是没有尺子，而是更粗糙的尺子，更容易被人情和权力左右的尺子。本书只主张一件事：看清它是怎么来的，也看清它正在往哪里变窄。看清了，并不等于站到了尺子外面，可至少多了一个能选的位置：什么时候按它走，什么时候给自己留一点它量不到的地方。

在这个意思上，锁定里还有一个代价，第 18 章已经专门算过：当所有人朝同一把尺子挤，每个人身上被磨掉的，往往是那些尺子量不到的东西。这些东西，当时不显眼，等到尺子换了，才发现它们是别的路的种子。既然锁定是这样来的，能不能松开？怎么松开？本书的判断，说得很直：一把被锁定的尺子，靠内部的小修小补，很难松开；通常要靠外面来一下大的。

先说为什么内部的修补不太管用。一个单位发现考核太卷，决定改革，常见的做法是加一列：把「团队合作」「创新」「工作生活平衡」也加进去。结果呢？这几列很快也变成了要拼的东西。创新提案数，团队活动参与次数，下班打卡时间，

都成了新的数字，被拿来比较。尺子没有变窄的趋势被扭转，只是多了几条同样窄的刻度。这个现象有个朴素的解释：改革者本身，是被旧尺子选出来的；被改革的对象，也是被旧尺子养大的。拿旧尺子的思路，去改旧尺子，得到的往往是旧尺子的加强版。那么，外面的冲击是什么？我们可以从历史里找几类。

第一类：被量的人群整体换了。

这是最常见的一类。当一个行业里涌进了一批受过很不一样训练的人，或者原来的一批人大批离开，旧尺子量不准新人，评价的人不得不重新找办法。你可以想想近些年，各个行业里，因为人口、技术或者政策的变化，原来的资格门槛突然不好使了。新的人进来，旧的尺子没有刻度来量他们的长处，要么这批人被挡在门外，要么尺子被迫长出新的刻度。

第二类：量具本身变了。

当出现了一种全新的测量手段，原来难以比较的东西，忽然可以比较了。过去很难量的技能，现在有了作品集、有了公开的代码、有了可以直接看到的成果，不必再靠学历和职称做代理。这时候，原来依赖代理指标的评价，就有了松动的缝。

第三类：制度层面的大断裂。

中国科举停废，是一个经典例子。1905 年（光绪三十一年），清廷宣布停止科举。一把量了一千多年的尺子，一夜之间不用了。对当时无数读书人来说，这是一次天塌地陷般的冲击；可是正因为这把尺子被硬生生拿走，新的学堂、新的职业、新的「出路」，才有了生长的空间。这个例子里有一点值得停下来看。尺子被取消之后，并没有立刻出现一把新的、更好的尺子。相当长的时间里，是混乱的：文凭、留学经历、军功、家世，各种尺子并存，互相争夺。过了许多年，新的标准才慢慢沉积出来。也就是说，解锁不是换上一把完美的新尺子，而是先有一段没有唯一尺子的时期，在这段时期里，各种东西都有了被量的机会。

第四类：旁边长出了另一条路。

这一类不那么戏剧化，却最常见。有些人，因为种种原因，没有走那条挤得满满的主路，在旁边走出了一条小路，也走通了。别人看见，起初当作例外，后来发现例外越来越多，终于有一天，旁边的路比主路还热闹。这种情形下，尺子是被「绕开」的。没有人宣布旧尺子作废，只是越来越多的人，不再拿它来量自己。四类冲击，共同点是：它们都不是尺子内部的反省，而是被量的人群、量具、制度或

者路径，从外面发生了变化。回到本书的押注。如果一把尺子，在被量群体、量具、制度都发生了大变化的情况下，依然纹丝不动，这个说法在那里就站不住了。这一点，本书愿意接受检验。

◆ 在锁里的人，能做什么

说了这么多，你可能想问：我又不能改变整个行业，我能做什么？这一节不讲励志，只讲三件很小、而且能立刻试的事。**一，知道自己在量什么。** 你在这个行业里，被哪几把尺子量着？列出来，不超过五条。再问：这五条里，哪几条是五年前就有的，哪几条是这两年才加上的？哪几条是写在纸上的，哪几条是大家心里默认的？光是列这张单子，就会让你离尺子远一步。

二，给自己留一条旁路。 不要求你放弃主路。只是在主路之外，留一小块时间、一小块精力，去做一件现有的尺子量不到、但你觉得有意思的事。可以是一个小作品，一个小圈子，一门手艺。它未必变现，也未必被承认。它的作用，是让你身上有一部分，不被同一把尺子量，将来哪天尺子换了，你不会一下子归零。

三，如果你有权评价别人，多备一把尺子。 一把尺子永远只能看到一个侧面。当你要选人、评人的时候，请至少用两把互相不重叠的尺子，比如一个看过往成果，一个看现场解决一个没见过的问题。两把尺子打架的地方，往往藏着单一尺子量不到的人。这三件事，都不能让你立刻跳出锁。可是它们有一个好处：它们让你和尺子之间，多了一点空隙。尺子再硬，也不是你的全部。

最后补一句公道话：锁定并不全是坏事。一套全国统一的驾照考试，让一个人在这个城市拿到的驾照，换一个城市也算数；一套统一的医师资格考试，让病人不必先去查医生的底细。这些尺子被锁住，换来的是互相信任的省事。要看的是另一件事：尺子锁住以后，它量的东西，还对不对得上它本来要量的。对得上，锁住是福；对不上，锁住就成了枷。

◆ 放回日子里

回到那部晚上九点的电梯。那个靠着轿厢闭着眼睛的年轻人，明天早上还是会来。他不会因为读了这一章，就在六点准时离开。你也不必劝他这样做。可是有一件小事，他或许可以试：这个周五，找三位同事，用十分钟，各自说一说，如果可以自己定，什么叫「这个季度干得不错」。不是写进系统，只是说。

你可能会发现，三个人说的，并不一样。有人说是项目成了，有人说是没有出差错，有人说是自己学到了东西。这三个答案，没有哪一个落在那张考核表上。这一点点不同，就是尺子之外的东西。它们现在没有刻度，不代表它们没有分量。将来哪一天，尺子要换，换出来的刻度，也许就是从这些零零碎碎里长出来的。

如果你已经有了管人的位置，再多问一句：你们团队现在留下来的人，有多少是因为一开始就适合，又有多少是被磨得适合的？那些走了的人，是不是恰好有你们尺子量不到的长处？身体或心里的难处大到撑不住了，请找医生或心理咨询师。尺子再硬，人的身体也不是它的零件。

带 走 的 话

内卷不是人变坏了，是同一把尺子被量窄了；要松开它，靠的不是更用力，而是外面来的一点新东西，和你给自己留的一条旁路。

想 一 想

1. 你所在的行业里，有没有一把几乎所有人都在用的尺子？它是什么时候开始变成「唯一」的？
2. 如果明天这把尺子被取消，你身上有哪些东西会立刻没了价值，又有哪些东西反而显出来？
3. 你有没有一件事，是现有的任何一把尺子都量不到，而你仍然愿意做的？它现在在你的日子里占多大的位置？

◆

27

第 27 章

自己造尺

小区里有个羽毛球群，四十来号人，每周六早上在社区活动中心打球。（这个群是设想的，用来讲一件常见的事。）一开始没有谁排名次。大家凑一凑，打打就散。过了半年，有人不满意了。打得好的人老被拉去和新手搭档，一场下来没出汗；新手呢，被高手一通扣杀，脸上挂不住。群里有人提议：我们得有个说法，谁大概是什么水平，分组才合适。怎么定？有人说按打球年限，有人说按谁拿过奖，有人说「大家心里都有数」。吵了两个星期，没吵出结果。最后是一个在银行做风控的年轻人，拉了一张表格。规则很土：每个人起步一百分；两人对打，赢的拿分、输的扣分；赢了比自己分高的人，拿得多，输给比自己分低的人，扣得多。他把每周的比分填进去，周日晚上发到群里。

三个月以后，群里的事变了。没人再为「谁水平高」争论，大家看表。有人为了涨分，专挑分高的人约球；有人输了球，说「这场不算，我状态不好」，立刻被人拿表格怼回去。有一位老先生，打了二十年球，排名在中游，很不高兴，说「这个分数不准」。年轻人说：「分数就是打出来的，您打出来是这个分。」老先生没再说话，下一周却早到了半小时热身。这件事里，有一个小东西值得停下来看：**尺子，是群里的人自己造的。**没有哪个裁判机构下发，也没有哪条自然法则规定。这把尺子的每一分，都是被它量过的比赛一场一场攒起来的。而它造出来以后，群里的人开始变了——约球的对象变了，热身的时间变了，连「什么叫打得好」的说法也变了。前面八章，我们一直站在被量的那一头：学生被分数量，身体被正常值量，人被「成功」的说法量。这一章换一个位置。看看一把尺子是怎样从无到有的，看看站到量尺的这一边，是怎么回事。

◆ 从被量的人，到量尺的人

先把前面几章收一收。第19章到第21章讲教育。分数看起来像一把现成的尺子，量出学生有多会。可是一路看下来，分数是被一次次考试「考」出来的：什么题型得分、什么答法稳妥，哪些东西一考再考，哪些东西从不考，一年年沉下来，成了「这就是学问」的样子。到了第21章，我们看到另一种可能：学生、老师、家长一起进到出题、评分的环节里，这把尺子就不再只是从上面落下来的。第22章到第24章讲健康。「正常值」是从一群被测的人身上测出来的。测的人群变了，范围就会跟着变。到第24章，我们回到身体本身，听身体自己说话——那个叫「感」的东西，是另一种读数。第25章、第26章讲事业。成功是被评出来的，评来评去，评的人看重什么，就沉下什么。

这三把尺子——考分、正常值、成功——有一个共同的样子：**我们大多数时候都站在被量的一头。** 孩子被考，病人被测，打工的人被评。尺子在那儿，像天上的月亮，不是谁定的，是「本来就有」的。可是羽毛球群的那张表格，让我们看到另一幅画面：尺子不是月亮，是一块一块拼出来的。拼的人，就是被量的人自己。

这里要说清一件事。**「从被量的人变成量尺的人」，不是说一个人下了决心，站到了高处，成了立规矩的人。** 那是旧的想法，仿佛尺子是某个聪明人的发明。羽毛球群的事不是这么回事。表格是年轻人拉的，可是表格能立得住，是因为四十个人都拿它来分组、来约球、来争论。如果大家都不理它，它就是一张废表。尺子立起来，靠的是被量的人、量的方法、量出来的结果，一起转起来。造尺的人，只是这个转动里最早显出来的一个。所以，本章要讲的，是尺子「发生」的头一段：从没有，到有。以及再往后：有了以后，它自己会往哪儿走。

◆ 新行业，与落选之后自己办展的人

最容易看清「尺子怎么来」的地方，是一个新行业刚冒头的时候。拿咖啡来说。你今天走进一家精品咖啡馆，菜单上写着「埃塞俄比亚，水洗，杯测八十六分」，你不会觉得奇怪。可是在几十年前，咖啡这个东西，主要的「尺子」只有一把：价格，也就是期货交易所里的那个数。好不好喝，是另一回事，是各人嘴巴的事。

后来有一批人，不满足于这个。他们觉得，有些产地、有些庄园的豆子，更好，可是在大宗交易里，它们和别的豆子混在一起，卖一个价。种得好的农民得不到好价钱，种得差的也不怕。于是这些人开始做一件笨功夫：把豆子烘出来，磨粉，冲泡，坐成一圈，一勺一勺地啜，打分。这种做法叫「杯测」。一开始，每个人打的分不一样；一个人觉得花香足，另一个人觉得酸得扎嘴。他们就坐在一起，反复地对：这个我打八十二，你打了八十五，差在哪里？是香气，还是回味？对来对去，慢慢有了一套共同的词，一套共同的格子：干香、湿香、酸质、醇厚度、余韵、均衡……每一项给分，加起来一个总分。后来，有行业协会把这套格子整理成统一的表，满分一百。八十分以上，算「精品咖啡」（这个门槛和杯测表的具体沿革，此处不展开）。

我们看这个过程，有几个细节很要紧。第一，**这把尺子的刻度，是被量过的东西一杯一杯喝出来的。** 最早的「好」，是几个人对着几杯具体的咖啡，吵出来的。哪杯咖啡被大家认为「惊艳」，它的味道特征，就成了后来「高分」的样子。花香、莓果、明亮的酸，这些东西今天被称作好咖啡的标志，不是天生的，是当年那几杯被选中的豆子，把自己的特征留在了尺子里。

第二，**尺子一旦有了，行业就长出来了。** 有了分数，咖啡农可以拿着分数去谈价；烘豆师可以拿着分数去选豆；咖啡馆可以拿着分数写菜单。原来混在一起的豆子，现在分了层。分了层，就有人专门去种高分的豆子，去改进处理的工艺，去调整发酵的时间。种出来的豆子又被拿去杯测，分数又回到尺子里。第三，**尺子是新行业「站得住」的前提，不是它的装饰。** 没有这把尺，精品咖啡只是几个爱好者的口味；有了这把尺，它才成了一个可以谈价、可以交易、可以教学的行业。尺子和行业，是一起长出来的。

把这个放回我们的母题：不是自然规定了什么是好咖啡，不是市场预先配好了价格，也不是哪个专家高高在上定了标准。**是那几圈人、那几十杯咖啡，一次次被量，一次次被选中，把「好」沉成了一把尺。**行业越新，这个过程越看得清。因为没有旧尺子可以借，每一个刻度都得当场量出来。

再举一个离我们更远、却更清楚的例子：餐厅的星级。1900 年，法国的轮胎公司米其林印了一本小册子，给开车出门的人看：哪里能加油，哪里能修车，哪里能住宿吃饭。那时并没有一把公认的尺子可以量餐馆好不好，他们是先量起来的。据

米其林自己的说法，1926 年起，册子开始用一颗星标出值得专程去吃的馆子，1931 年又定成一星到三星的三级。起初只是一家做轮胎的公司，为了让人多开车而编的册子；几十年里，厨师们渐渐学会了这把尺子要什么，餐厅为了星星改装修、改菜单。尺子是一家公司造的，量的是别人，量久了，被量的人也开始照着它做菜。

说完行业，再看一个人。一个人手里没有行业，也可以自己造尺，只是造法不同。新行业是一群人一起造尺。那么，一个人，一件作品，有没有可能带来新尺子？我们来看一段绘画史上的老故事。十九世纪的巴黎，画家想出头，几乎只有一条路：进官方沙龙。沙龙每年办一次，由一个评审团决定哪些画能挂上墙。能挂上，就有人买、有人评；挂不上，基本就等于不存在。评审团有一把很清楚的尺子：题材要庄重（历史、神话、宗教），笔触要平滑，画面要「完成」，看不出涂抹的痕迹。

这把尺子，是怎么来的？是历届沙龙里入选、得奖、被买走的画沉下来的。得奖的画是什么样，后来的画家就往什么样画；评审团自己，就是从当年得奖的人里长出来的。这是一个完整的圈：量，沉积，成尺，再量。一八六三年，评审团落选的画特别多。落选的画家们闹起来，据说皇帝出面，准许另设一处展场，让落选的作品也挂出来，这就是后来叫「落选者沙龙」的那次展览（皇帝出面的说法，史家大体认可）。那次展览，观众是去看热闹的，不少人是来笑话的。可是它做成了一件事：**第一次让大家看到，存在着另一堆不被那把尺子承认的画。**

又过了十一年，一八七四年，一批画家干脆不再求沙龙收留，自己凑钱，在巴黎一家摄影师腾出来的工作室里办了一个联合展。里面有莫奈的一幅日出海景，名字叫《印象·日出》。一位批评家看了展览，写文章挖苦，说这些人画的不过是「印象」。「印象派」这个名字，就是这么来的，原本是句讥讽。那位批评家是勒鲁瓦，场地是摄影师纳达尔腾出来的工作室。这个故事里，值得看的不是「天才被埋没，终于翻身」那种戏码。要看的是下面几件事。

其一，他们没有在旧尺子上争名次。 假如他们的办法是「我的画比你的更符合沙龙标准」，那他们就永远在旧尺子里排队。他们做的是另一件事：换一个展场，换一群观众，换一个「量」的方式。观众走进去，看的不是「这幅画完成得好不好」，而是「这幅画里的光抓得住抓不住」。这个问法一变，被量的东西立刻就变了：未完成的笔触，从缺点变成了特征。**其二，新尺子是靠一批作品一起撑起来**

的。 一幅画立不住一把尺子。莫奈一个人也不行。需要一批画，彼此对得上，观众看了几遍，能认出「这是一路的」。认得出来，才谈得上「量」。个人的作品，要变成尺子，先要变成一个「类」。

其三，要有人愿意拿它来量。 画商、藏家、后来的学生、美术馆的策展人，一个一个拿它当参照：这幅画算不算「有光感」？这个年轻人是不是「沿着这条路」？这样量过几十年，这个展览上的几幅画，变成了后来人比照的对象。到这时，它才是一把尺。所以，**个人作品带来新尺子，不是作品「本身」有一个标准藏在里头，等人发现。而是作品、观众、展场、后来的画家，一起转起来，转出了标准。** 同样的画，如果当年没有那个展场，没有那批观众，没有后来的人接着画，它就只是一批奇怪的画。

这对今天的我们有什么用？你做的东西，也许不是画。可能是一门手艺，一种做法，一本小册子，一个你坚持在做的小项目。别人用旧尺子量你，你不合格。那你有两条路：一条是在旧尺子上挤，一条是造一个让它能被看见的地方。后一条路并不容易，也不保证成。但是你要知道它存在，而且知道它是怎么走的：先有一批东西，再有一群认出它的人，再有人拿它去量别的东西。

◆ 小众共同体的计分板，与新尺子的沉积

比起新行业和个人作品，还有第三种地方，最常长出新尺子：**一个很小的共同体，几十人、几百人，为了一件旁人看来无关紧要的事，认了真。**回到开头的羽毛球群。那张表格背后，是一套很老的办法。国际象棋界有一套等级分，叫埃洛分，以一位名叫阿帕德·埃洛的物理学教授命名。他想解决的问题和羽毛球群一模一样：棋手这么多，没有统一的裁判，怎么说清谁强谁弱？他的办法是：每个人有一个分数，两人对局，按两人分差算出「预期胜率」；打赢了，超出预期的部分就是加分；打输了，低于预期的部分就是扣分。美国国际象棋联合会在1960年采用了它，国际棋联在1970年采用。

这个办法妙在哪里？妙在它没有预先规定「什么是强」。它只说：**强，就是在和别人的对局里，赢得比预期多。** 一个人的分数，是他和所有对手交手的结果沉淀。一个新来的棋手，起步分不准，打几十盘以后，才慢慢落到一个位置。这个位置，不是谁给的，是他被量出来的。更有意思的是回路。分数一出来，棋手会按分

数选对手，赛事按分数分组、发邀请。高分的人得到更多和高分对局的机会，每一局的结果又回到分数里。这把尺子量棋手，棋手又在尺子的安排下，走出下一批对局。尺子和被量者，是一路转起来的。

再看一个更偏门的：电子游戏的「速通」圈子。他们把一个游戏通关的用时压到极限，几个人在网上比谁更快。比着比着，问题就来了：用了一个游戏漏洞跳过半个关卡，算不算？只拿必须拿的道具，和把所有道具收齐，能不能放在一起比？于是他们分出了「类别」：一类是不论什么办法、只要通关最快；一类是必须收集全部；一类禁用某种漏洞。每个类别各自有一张榜。这些规则是谁定的？是社区里几个活跃的人，吵出来、投票出来、试行出来的（具体的类别名称和制定方式，因游戏而异）。这里没有任何权威。没有谁高高在上，说「速通就该这么比」。可是这些规则一旦立住，新来的人进来，就按这套规矩玩；有人刷出了新记录，被承认，规则里的某些边界又被挪一下。**这个共同体是在量中长出尺子，在尺子里长出自己。**

小众共同体有一个别处没有的好处：**量的人和被量的人，几乎是同一批人。** 在大的体系里，考试由教育部门命题，正常值由医学委员会划线，成功由某个榜单评定，量尺的人和被量的人隔着很远，被量的人只能在尺子落下来以后，去适应。可是羽毛球群里、棋手圈里、速通论坛里，今天打分的人，明天就是被打分的人。尺子出了毛病，马上有人感到，马上有人喊。回写通得快。这就是前面几章反复在说的：尺子被量过的东西改写。教育之尺、健康之尺、事业之尺之所以僵，不是因为谁坏，而是因为被量的人想把话递回尺子里去，路太长、太窄。小共同体的做法，等于把这条路缩短了。所以，如果你问：一个普通人，有没有可能碰一碰尺子？答案是：在大尺子面前，很难；在小尺子面前，常常是可以的。而小尺子，有时候会慢慢长大。

新造的尺子，一用起来，就开始走前面讲过的老路。故事说到这里，容易让人松一口气：原来尺子是可以自己造的，那就造一把好的，一劳永逸。不会的。前面第17章立过的那条律，在这里同样管用：**量，沉积，成尺，再量；尺子越量越窄，没有外力不解锁。** 新尺子不是例外。新尺子只是还年轻。

先看咖啡。杯测的分数一开始是几个人对几杯豆子吵出来的，最早的意思是「让好豆子被看见」。可是分数立住了以后，它自己变成了门槛：八十分以下，进

不了精品的渠道；八十五分以上，价格翻几倍。种咖啡的人、处理咖啡的人都知道，分数是怎么来的，于是产地的做法开始朝同一个方向收拢：某种特定的发酵，某种特定的处理，能稳定地拿到那种花果香的高分。有人批评，说现在的高分咖啡，味道越来越像：都有那股明亮的酸、那股莓果的甜。这是业内常听到的批评，此处不引具体出处。这正是锁定的样子。第一批好豆子留下了「好」的特征，成了尺子；后来的种植者按尺子去种；种出来的豆子又被尺子选中，把同一类特征再沉一层。**尺子越量越窄。** 一个种出了很不一样的、很好喝但不照花果香路子来的豆子的农民，会发现这把尺子量不出他的好。

再看印象派。当年他们是「落选者」，用的是边缘的、反叛的姿态。可是过了几十年，印象派的画变成了最稳妥、最受欢迎的画，美术馆里大排长队的就是这批。它们本来是对旧尺子的反抗，到后来自己成了尺子：什么样的风景画叫「好」，有没有光，有没有笔触，成了新的标准。后来的人再想画点不一样的，又要面对印象派的阴影。也就是说，当年落选的人，后来成了评审团。

再看一个更近的例子：网上的百科。英文维基百科有一条著名的准则，叫「知名度」：一个条目能不能留，要看有没有足够多独立、可靠的来源对它做过实质性的报道。（准则的措辞这些年有过调整，这里只取大意。）这条准则本来是为了挡住乱写的条目，挺合理。可它的效果是：**一个东西被别处报道过，才有资格被写进来；被写进来，又更容易被别处引用。** 没被报道过的东西，不论它多重要，都进不来。有人因此批评，说这套办法天然偏向已经有声量的人和事，偏向那些媒体写得多的地方。女性科学家、非英语世界的人物，条目比例偏低，常被拿来当例子（具体比例各家统计不一，此处不引数字）。你看，这把尺子是编辑们自己造的、自己改的，是个小共同体造尺的好样子。可它还是沉积了：被量过的条目，越过线的留下，留下的又成了线的样子。

这几个例子，说的是同一件事：**新尺子不是更好的尺子，新尺子是还没有锁住的尺子。** 它有一个窗口期：这个时候，刻度还软，吵一吵就能改；等量得多了，刻度就硬了。窗口期的长短，各处不同。羽毛球群的表格，也许半年就硬了——「这是我的分」，一旦有人把它当面子，就没人愿意动。棋手的等级分，几十年下来，成了棋手身份的一部分。印象派那把尺，用了一百多年。

有一点需要老老实实说清楚：**本书的律，到这里也要接受检验。** 在第17章我们留下一条可证伪的押注：如果某一域的选择标准，在被量的群体发生变化时依然稳定不动，这条律在那一域就判死。新尺子给了我们一个很好的检验场。如果杯测的刻度，不管参与杯测的人换了几茬、产地的做法变了多少，十年二十年纹丝不动，那说明它不是沉积出来的。反过来，如果它随着量过的东西、参与量的人而漂移——哪怕漂得慢——律就还活着。这是个可以去看的事，不是靠嘴说的事。

◆ 造尺的几个动作，与三把尺的位置

既然尺子是量出来的，自己造尺，就不是「想一个好标准，然后推行」。它是一串动作。把前面几个例子放在一起看，大致能认出这么几步。这几步不是配方，是回头看时认出来的样子。**第一步，先量，不要先定。** 咖啡杯测的人，不是先写好了一张评分表再去喝咖啡。他们是先喝，先吵，先发现「这杯和那杯不一样，差在哪里」。羽毛球群也是：先有了几十场球，才有表格。很多人想造尺，上来就写章程、立标准，写得漂亮，没人理。因为标准里的字，没有被任何一次具体的量压过，是空的。先拿几个具体的东西，摆在一起比，比出「这个比那个好，说得出为什么」，再往上收。

第二步，让被量的东西自己说话。 好咖啡的特征，来自那几杯好咖啡；印象派的「光」，来自那批画；棋手的「强」，来自对局的胜负。尺子的刻度，要从被量者身上长出来，不能从外面硬贴。外面贴来的刻度，量出来的是「像不像那个外面的样子」；里面长出来的刻度，量出来的才是「这东西自己的好」。**第三步，让量的人也进到尺子里。** 杯测的人自己要经过校准：一圈人在同一批样品上打分，分差大的地方，坐下来对，对到大家的舌头收拢。羽毛球群里，打分的年轻人自己也在表上，自己也会输球扣分。如果量尺的人站在尺子外面，不接受量，这把尺子很快就会变成他的权柄。量的人也被量，是尺子能够自我修正的最低条件。

第四步，留出回写的路。 第17章讲过，尺子之所以僵，是因为被量过的东西的变化，没有通道回到尺子里。造新尺子时，要在一开始就留出这条路：什么情况下可以改刻度？谁能提？怎么试？速通圈里，规则的改动有公开的讨论；维基的准则，也有长年的争论页面。这些东西看着啰嗦，它们是新尺子的「关节」。没有关节的尺子，硬得快。**第五步，不要贪大，尺子的寿命和它的量程有关。** 羽毛球群的

分数，只在这四十个人里有意义。你把它拿到市里的比赛里去，没人认。可也正因为小，它能快速调整。当一把尺子的量程越来越大，用的人越来越多，被量的人越来越杂，它就越难改。所以，一把尺子是不是需要变大，是个要掂量的事：变大，换来的是通用，是别人认；失掉的是灵活，是回写的速度。

这五步合起来，其实在做一件事：**让尺子和被量的东西、量尺的人，一起保持「在转」的状态。**　在转，尺子就活；不转了，它就开始变硬。还有一层容易被忽略：造尺的人，并不站在尺子外面。一旦自己造的尺子被许多人采用，造尺的人也要被它量。咖啡的杯测师，最初是凭自己的舌头定分数，几年之后，他们的舌头本身，也被这张表训练过了，下一次打分，已经很难说是舌头在判断，还是表在判断。造尺的第一天，是你在量别人；尺子立住之后，往往是它在量你。

先把前面这些动作收拢，再换个位置，把三把尺放在一起看。现在可以回到教育、健康、事业这三把尺，换一个位置看一眼。**教育。**　我们看到分数是考出来的，一路考，一路沉，沉成了「什么叫会」的样子。如果从造尺的位置看，一所学校、一个班、甚至一个家庭，是可以自己造一些小尺子的。比如：一个老师不只用期末分数，而是请学生每个月把自己做过的一件东西拿出来，大家一起看，说出「这件东西好在哪里、差在哪里」。这样的评价，起初很粗，可它做的是上面五步里的头几步：先量，让作品自己说话，让评的人（老师）也被评。几个学期下来，这个班里「什么叫做得好」的说法，就会和别的班不一样。这不是要取代大尺子——大尺子仍然在，升学仍然要考——而是让孩子知道，**「好」这个字，是可以被商量出来的。**这一点，比任何一个具体的分数更重要。

健康。　正常值是从一群被测的人身上划出来的。每个人都不是「一群人的平均」。造一把自己的尺，不是自己给自己下诊断，更不是拒绝检查。那是另一个极端。造尺的意思是：把你自己的身体，当成一条长期的记录。你每天早上起来的状态，睡得怎么样，走路时哪里发紧，吃什么以后胃口会变——这些零碎的东西，记下来，对着看。时间久了，你会得到一把只量你自己的尺：什么对你是「平常」，什么对你是「异样」。这把尺子很小，只有一个人用，可它有一个大尺子没有的长处：它是从你这具身体被量过的历次读数里沉出来的。拿着它去见医生，你能说出的话就不一样了。这不是医疗建议，也不替代检查与诊断。

事业。 成功是被评出来的，评来评去，评的人看重什么，就沉下什么。自己造尺，在事业上的样子是：弄清楚你想让你做的事，被什么样的人、用什么样的眼光看。一个做手工皮具的人，如果只用「销量」和「粉丝数」量自己，他会被推着往爆款上走；如果他找到十几个懂皮具的老主顾，约定每年互相看一次对方的新作，说出各自的真话，他就有了一把圈内的尺。这把尺未必让他更有钱，可是他做出来的东西，会越来越像他自己，而不是像榜单上的那个样子。这三个例子有一个共同的地方：**它们都没有去推翻大尺子，而是在大尺子旁边，放下了一把小尺子。** 小尺子的作用，是让你不至于被大尺子完全吞掉。大尺子量你，是它的事；你是不是只剩下大尺子量出来的那个样子，是另一件事。

◆ 尺子变硬以后谁来松动，以及造尺的代价

新尺子会变硬。变硬以后怎么办？前面的律给过一个答案：没有外力，不解锁。这一句，放在小尺子身上，要看得更细一点。棋手的等级分有一个常被讨论的毛病：分数是在一个封闭的圈子里互相打出来的。圈子里的人都涨涨跌跌，整体的水平却可能悄悄变了——比如来了一批练过计算机辅助的新棋手，他们的实力比分数显示的强，分数一时跟不上。（等级分「通胀」还是「通缩」，棋界有过不少讨论，此处不引数字。）这个时候，旧分数就量不准新人了。靠什么松动？常常是一次外面来的冲击：一批新人在圈外练成，忽然闯进来，连赢高分的人，把整张表搅乱。表格重新算，刻度才跟着挪。

咖啡的情形差不多。分数体系里的「好」，是一种口味；可是外面忽然来了一批新的喝法，新的产地，新的处理方式，量不进原来的格子里。起初，它们被打低分，被说「不够精品」。直到有足够多的人、足够多的馆子，愿意为它们买单，评分表才会加一栏，或者把某一栏的权重改一改。这里有个很朴素的道理：**小尺子的松动，往往从尺子的边上开始。** 不是中间的主流在变，而是边上有人量出了另一种好，量得多了，边变成了中，中的刻度才挪。所以一个想让尺子保持活性的共同体，要善待它的边：那些总拿低分的东西、总被说「不合规矩」的人，恰好是这把尺子将来的松动之处。把他们赶走，尺子会很整齐，也会很快硬死。反过来说，如果你自己正是那个在边上的人，不必急着证明「我也合格」。有时候，更长久的办法，是先把你那一路的东西做出一批来，让它被一圈人反复量，量出自己的刻度。等边上的刻度立住了，尺子才有理由为你让一步。

尺子变硬，松动不易，造尺的人自己也要付出代价。最后要老实交代三样东西，免得这一章讲成鸡汤。**一是造尺要花力气。** 杯测的人，坐了多少年，喝了多少杯；印象派的画家，穷了多少年，才等到有人买；羽毛球群的年轻人，每周日晚上要花一个钟头填表。尺子不是白来的。你要做的是挑：哪一把小尺子，值得你花这份力气？不是每一件事都要有自己的尺。很多时候，用现成的尺，就挺好。

二是造尺会改变你自己。 前面说过，尺子和被量者是一起长的。你造了一把尺，开始用它，你也会被它塑造。羽毛球群里那位老先生，早到半小时热身，就是被表格推动的。这推动有好有坏：好的一面，是他更用心；坏的一面，是他从此要在意那个数字。一个造尺的人，最后常常变成最在意这把尺的人。这并不意外，却需要自己时时留意：这把尺子是在帮我看清东西，还是已经开始替我看东西？

三是造尺不保证被接受。 印象派的画家，等了很多年，才等到有人买；更多的人，做了同样的事，没有等到。一把小尺子能不能立住，取决于有没有足够多的人愿意拿它去量，而这一点，造尺的人自己说了不算。这不是该不该造的理由，只是该知道的事：你能做的，是把量的过程做得清楚、做得有人愿意参与，其余的，要交给时间和一次次被量。

第18章讲过沉积的代价：尺子越窄，被量的东西越单一，代价常常落在那些不合尺的地方。造尺的人，也要把这笔账提前算进去。**一把好的新尺子，是一把知道自己会变硬、并且给自己留了松动办法的尺子。**所以自己造尺，并不是一件只有勇气就够的事。它要有人愿意被量，要有人愿意读你的分数，还要有一段时间，让这把尺子在变硬之前，先被用起来。没有这些，造出来的只是一个人自己的刻度，放在抽屉里，谁也看不见。

◆ 放回日子里

回到开头的那个周六早上。你可以不打羽毛球，不喝精品咖啡，不画画。可是你一定在某个小圈子里待着：一个家族群，一个同事饭局，一个读书会，一个邻里的微信群。这些地方，都有一些没说出口的尺子——谁说话有分量，谁的意见可以不听，什么样的人叫「靠谱」。这些尺子，没有一把是谁宣布的，全是一次一次被量出来的：谁的建议曾经管用，谁曾经掉链子，谁帮过忙，谁占过便宜，一点一点沉成了「大家心里有数」。

你有两种活法。一种是把这些尺子当作天上的月亮，认了，在里面找自己的位置。另一种是知道它们是量出来的，于是偶尔做点什么：在一次聚会上，对一个总被忽略的人，多问一句；在一个总是只比较结果的群里，提一个「我们看看过程」的小话题；在孩子的书桌前，不只问「考了多少分」，也问「今天有没有哪件事做得让你自己满意」。这些动作都很小，小到不起眼。可尺子就是被这样的小动作一次次量出来的。你今天量什么、不量什么、怎么量，明天的尺子就是它的沉积。

你不是只能站在被量的那一头。你每一次选择「拿什么衡量」，都是在量尺。知道这一点，并不等于站到了尺子外面，只是少一点糊涂。

带走的话

尺子不是谁发给你的，是一次次量出来的；你每一次拿什么去量，都在给下一把尺子添一层。新尺子也会变硬，所以造尺的人要给它留一条松动的路。

想一想

1. 你所在的某个小圈子（家人、同事、朋友群）里，有哪一把没说出口的尺子？它最早是被哪几次「量」沉下来的？
2. 如果你想在自己的工作、手艺或孩子的学习旁边，放一把小尺子，你会先拿哪几个具体的东西摆在一起比？谁来参与「量」？
3. 你用过的某把新尺子（一个打分的 App、一个排行榜、一套内部考核），现在是在帮你看东西，还是已经在替你看东西？它有没有留给你改它的办法？

◆



第　六　编

科学之尺：物理、化学、生物

编　序

这一编三章，问一个最硬的问题：科学的尺子是不是天生的？第 28 章讲米：从子午线到铂铱原器，再到以光速和物理常数重新定义，尺子是被最精确的测量反过来定下的。第 29 章讲原子量：氢标准、氧标准、碳-12 标准，三次换尺都由被量的物质推动。第 30 章讲物种：这把尺被被分类的生物不断改写，第一编的孔雀在这里收口。

28

第 28 章

物理之尺：米是怎样被量出来的

家里总有一把卷尺。木工用的，裁缝用的，或者是抽屉里那把塑料直尺。你拿它量窗帘，量孩子的身高，量新买的柜子进不进得了门。尺子上印着「1米」，你从来不会多想：一米就是一米，天经地义。可是换个问法：这一米，是谁定的？你大概会说，是国际上定的，是科学家定的。再追一句，科学家凭什么定成这么长，不定成长一点、短一点？多数人到这里就答不上来了。有人会猜，是地球的什么长度，是光的什么长度，总之是「自然」里有一个现成的东西，被人找出来，写成了一米。

这个猜法对了一半。后一半，是本章要讲的：从来没有一个现成的东西在那儿等着被找出来。每一次，一米都是被「量」出来的。更要紧的是，每一次的顺序都是反的——不是先有一把尺，再拿去量东西；而是先有一批量得最准的东西，量到最后，反过来把尺子定成了它的样子。物理是我们心里最硬的一门学问。如果连物理的尺子都是这样来的，那么前面三编讲过的鸟、话和买卖，就不是例外，而是常态。

◆ 先有想象中的「自然之尺」，再用旧尺子去量地球

故事从法国大革命开始。十八世纪末的法国，量东西的尺度乱得惊人。同一个「尺」，这个省和那个省不一样；同一个「斤」，集市上和官府里不一样。乱，就给了欺负人的空子。革命者要把旧世界扫干净，量东西也不例外。他们想要一把「属于所有人、属于所有时代」的尺。属于所有人，意思就是不能是国王的脚、也不能是哪座教堂的石条。它得取自一个谁也拿不走的地方。他们想到了两个办法。

一个办法是摆。一根摆线，摆一个来回刚好一秒，这根摆的长度就拿来当尺。另一个办法是地球。从北极过巴黎到赤道，这条子午线的长度，取它的一千万分之一，当作一米。最后选了地球。摆的办法有个麻烦：摆的快慢随地方不同略有差

别，赤道和巴黎不一样；而且它借了「秒」这个单位，秒又是从哪来的？地球看起来就干净多了，它大，它稳，它是所有人共有的。法国科学院的委员会在1791年拿定了主意：用地球。

注意这个说法的口气：尺子取自自然，所以天然公正。这正是整本书里反复出现的那句默认——尺在那儿，被量的东西来了，一量便知。革命者相信，他们不是在「定」一把尺，是在「找」一把尺。再往深处看一眼，这种口气里有两个默认。第一个默认：地球是个现成的、不会变的东西，躺在那儿等着被量。第二个默认：量的人和量的家什，是站在地球「外面」的，不会因为量而改变什么。这两条，到了本章结尾，都要被一件一件翻出来看。

还有一件小事值得先记着：当时的人不只是定了米。他们同时定了一整套，相互咬合的：长度的米，重量的千克，容积的升。千克最初的想法，是一立方分米纯水的质量。你看，米定了，千克就跟着从米里「长」了出来。尺子不是孤零零一把，它们是一家子，彼此借着对方站稳。这个「借」，后面还会回来。可是想象中的自然之尺，要真找到它，就得先去量地球。而量地球的人，手里用的恰恰是旧尺子。

1792年，两个人出发了。德朗布尔（Delambre）管北段，从敦刻尔克往南量；梅尚（Méchain）管南段，从巴塞罗那往北量。两路人马要在中间的罗德兹会合。他们不能拿尺子把地面一米一米铺过去，那样太慢。办法是三角测量：先在平地上老老实实量出一条很长的基线，再从基线两端往远处山头、钟楼上看，量角度，一个三角形接一个三角形，把一千公里上下的弧线推算出来。这条弧从敦刻尔克到巴塞罗那，纬度跨度九度多，基线用的是铂和铜两种金属做成的量尺。

这一量就是七年，1792到1798年。路上遇到的事，比算式精彩得多：打仗，被当成间谍抓起来，山上的信号塔被革命群众当成可疑物拆掉。梅尚在巴塞罗那一带测纬度，换了两处观测点，两个结果对不上，差得不多，但就是对不上。他把这个对不上的数瞒了下来，睡不好觉，直到去世还惦记着它。后来有位历史学家专门写了一本书讲这件事（Ken　Alder，《万物的尺度》，2002年）。这里有一件事值得停一停。他们量地球，拿什么量？

拿的是旧尺子。当时法国通行的长度单位叫「突阿斯」（toise），而用来校准一切的，是1735年为远征秘鲁特制、后来带回法国的那条铁尺，叫「秘鲁突阿

斯」。两位测量者的所有数据，一开始都是以突阿斯记的。算出子午线之后，才用换算，把「一千万分之一」折成「多少突阿斯多少线」。也就是说，**新尺子是拿旧尺子量出来的**。所谓「取自自然」，是旧尺子替自然报了个数，然后这个数被写成了新尺。

再往下走，结果更微妙。1793年先做过一把临时的米，长度按当时较早的测算，折合443.44「线」（ligne）；到1799年算完全部数据，定下来是443.296线。差了不到零点一五个线，也就是三分之一毫米上下。最终的数，比临时的短了一点点。而今天我们知道：地球子午线从极点到赤道的实际长度，并不是整整一千万米，而是比一千万米多出两千米左右（约10,002千米）。也就是说，用今天的眼光看，这把「取自自然」的米，比它宣称的那个自然量，短了约万分之二。

这并不要紧。要紧的是这里面藏着的另一层。把一段弧线推成整条子午线，还有一道手续：地球不是圆球，两极略扁，赤道略鼓，扁多少，要先有个数，才能从「北纬九度多的一段」推出「整个四分之一圈」。这个「扁率」的数从哪来？当时的做法，是拿这次测量的结果，再配上早先秘鲁那一处的测量，一起去拟合，得出的扁率约是三百三十四分之一。

于是你看见一个绕圈子的结构：要定米，得先知道地球多长；要知道地球多长，得先知道地球多扁；要知道地球多扁，得先有一批用旧尺子量出来的弧长。尺子的来历，缠在被它量的东西里头，剪不开。这不是他们不够聪明。这是任何一把尺子的出身，都带着的样子：**量与被量，在同一个过程里一起成形**。那时候的人觉得，这只是一个暂时的麻烦，等测量再准一点就会消失。可是后面两百年的故事会告诉我们，它不消失，它是常态。

◆ 铂条一做出来，地球就退场；光比金属条更准，光就当了尺

1799年，一根铂条被做了出来，长度就是刚算完的那个数，存进法国档案馆，叫「档案米」。从这一刻起，米的定义变了：不是「子午线的一千万分之一」，而是「这根铂条的长度」。你想想这个转折。名义上，铂条是为了代表子午线；实际上，从做成的那天起，它就成了标准。以后若有人重新量地球，量出来的数跟铂条不符，没有人会说「那铂条错了」，只会说「这次量的有误差」，或者说「地球的

一千万分之一，是这个数加几毫米」。尺子，把量出它的东西，反过来甩在了后面。

之后的七十年，这根铂条又暴露了新毛病：软，容易磨损，热胀冷缩，各国要仿造，仿得对不对没人能说清。于是1875年，十几个国家（公约最初由十七国签署）在巴黎签了《米制公约》，设立了国际计量局，专门去做一件事——造一批更好的米尺，并且把它们分发出去。1889年，第一届国际计量大会批准了新的「国际米原器」：一根铂铱合金条，铂九成、铱一成，截面做成一个特殊的X形，为的是少弯，少受热。用同一批料做出的许多根，抽签分给了各国（一共做了三十根）。米，从此就是这根条上两道细线之间的距离，在摄氏零度下。

这种做法的逻辑很像过去的「度量衡官」：尺子是一件东西，放在一个地方，谁要校准，就把自己的尺子拿去，跟它比一比。可是这里已经埋下了后来的一切麻烦。一根金属条，会不会自己变？它只有一根，你拿什么去量它有没有变？你想知道它变没变，只能拿它的「兄弟们」去比；但兄弟们跟它是同一批料做的，要变一起变。量尺的人，自己没有一把更高的尺。

还有一桩事常被略过：新尺子推出来，大家并不买账。1799年，米制在法国立法了。可是老百姓不认。集市上的人嘴里说的是「突阿斯」「里弗尔」，手里使的是祖传的秤和尺，心里想的是几百年来的行情。拿破仑自己在位时，就在1812年批准了一套「通用」的折中办法，允许民间继续用旧名字，只是把数值取成和米制接近的整数。直到1837年，法国才立法重新规定必须使用米制，1840年起强制执行。这时候你要问一句：这把「取自自然、天然公正」的尺子，为什么推了近四十年才被接受？

因为尺子真正的来历，不在子午线，在**用它的人**。一把尺子要立住，得有足够多的人，每天拿它量东西，量出来的结果又被别人认可，大家的账能对上。这个「对得上」的圈子，是慢慢长大的。尺子被用得越广，就越难换；越难换，就越像天生如此。子午线的故事，倒更像是后来补上去的一段说法。

这里顺便说一说条文里那句「在摄氏零度下」。铂铱合金受热会胀，每升高一度，一米长的条子大约伸长九微米，约是一根头发丝粗细的七分之一。听上去微不足道，可是在要求精确到一微米的比对里，手握一会儿，温度升上几度，读数就能变一大截。所以条文里才硬写上温度，实验室里的人也要隔着距离、戴着手套去读

它。尺子越准，周围越要伺候它的条件；而这些条件，也是被量得越来越细之后，才一条一条补进条文的。

转折来自一种比金属条更会量东西的东西：光。1892到1893年，美国人迈克尔逊（Michelson）和计量局的贝诺瓦（Benoît），在巴黎附近用干涉仪，把国际米原器的长度，拿镉原子发出的红光的波长去量，镉红线的波长约643.85纳米。结果是：原器的长度等于若干万个光波的长度，数得出来，误差极小。这个结果在当时没有改变米的定义，但已经说明了一件事：**一根金属条，可以被光量得比它自己更准**。量得更准的东西，迟早要被问一句：既然你量它比它自己还准，为什么不让你当尺？

这一问等了近七十年。1960年，第十一届国际计量大会终于改了口：米，是氪-86原子的某条橙红色谱线，在真空中波长的1,650,763.73倍。同一次大会还给整个体系起了个名字，叫「国际单位制」，简称SI。从这一年起，那根放在巴黎郊外的铂铱条，退成了历史文物。米不再是一件东西的长度，而是一种光的波长乘上一个整数。要校准自己的尺，不必寄到巴黎，在自己的实验室里点亮一盏氪灯，数条纹，就行了。

但「光波长」这把尺也没能坐多久。原因有意思：它又被更准的东西量出了毛病。六十年代起，激光出现了。激光的光比氪灯的谱线窄得多、稳得多。用它们量出的长度，重复性比氪-86的谱线还高出一两个数量级。氪线本身有点「胖」，不够锐，它那条线的宽度，成了测量精度的天花板。

与此同时，另一件事在平行地发生。人们开始用激光，直接去量光速。光速等于频率乘波长。频率，用原子钟可以数得极准；波长，只能拿当时那把「氪米」去量。结果，光速量得到什么程度，完全取决于米的定义能给到什么程度。1972年美国国家标准局的一个小组量出的光速，是每秒299,792,456.2米上下，不确定度约在十亿分之几。这个精度，已经不是光速自己不准，而是「氪米」这把尺卡住了。到了1975年，国际计量大会先作了个姿态：建议大家以后统一使用299,792.458千米每秒这个光速值（第十五届大会）。接着，就是1983年那一步。

◆ 1983年与2019年：把测出来的数钉成尺，千克最后一个被拖下台

1983年，第十七届国际计量大会通过的新定义是：**米，是光在真空中，于299,792,458分之一秒的时间内所走过的路程**。你读一遍这句话，看它在做什么。以前的次序是：先有米，用米去量光速，得到一个数。现在的次序反过来：先把光速的数**规定**为299,792,458米每秒，不再测它；于是米，被光速和「秒」联合定了出来。光速，从「一个待测的量」，变成了「尺子的一部分」。那个数字为什么是299,792,458？因为在这之前，用旧尺子量到的最准的光速，就是这个数。新定义把它抄了下来，钉死。这么做的好处是，一夜之间，世界上所有用旧米量过的东西，长度没有变。新尺和旧尺，在换尺那一刻，对得上。

再多想一层：这把尺现在靠的是「秒」。而秒是怎么来的？秒本来是一天的八万六千四百分之一，取自地球的自转。但是三十年代起，人们造出了石英钟，走得比地球自转还匀，一用，就发现地球自转并不匀——季节里有快慢，长期看还在变慢。拿一个被量出了不均匀的东西当尺，等于拿一把会伸缩的皮筋当尺。于是先改成了取自地球绕太阳的一年（1956年提出，1960年通过的历书秒），最后在1967年第十三届大会上，改成了铯-133原子某个能级跃迁的辐射，震荡9,192,631,770个周期为一秒。你看，又是同样的路：**天文的钟被原子钟量出了毛病，原子钟就当了尺**。地球，在子午线之后，第二次被请出了尺子的位置。

对「数光波」这件事，还得多说两句，不然你只会觉得它神秘。干涉仪做的事，说穿了很朴素。把一束光分成两路，一路走向固定的镜子，一路走向可以移动的镜子，再让两路汇合。两路走的路程差，如果正好是整数个波长，亮纹加亮；差半个波长，就暗了。你推动镜子，眼前一明一暗地闪，一明一暗就是一个波长。把这个闪烁**数**下来，你就知道镜子挪了多少个波长。数，不靠肉眼辨认一条细线，靠的是一明一暗的整数。

这就是为什么光能「量得比金属条更准」：金属条上的两道刻线，不论多细，都是有宽度的，你看线的位置，眼力和仪器的分辨率总有极限；光波数起来，不管长短，波长就是波长，同一种原子发出来的，在任何地方都一样。所以，不是光「天然更适合做尺」。是**光在那一代的测量技术里，最能被反复地、一致地数出来**。哪一种东西能被重复得最好，就是下一把尺。

米的故事讲到1983年，模样已经看得出来。可整座大楼里，当时还剩下最后一块金属：千克。千克也是革命时代的产物。最初的想法是：一立方分米纯水的质量。1799年同时做了一块铂的「档案千克」。1889年和米一同，做出了「国际千克原器」，铂铱合金圆柱，约一个大拇指大小，存放在巴黎郊外的计量局地下室里，三层玻璃罩，三把钥匙分在三个人手里。它被亲切地叫「大K」（Le Grand K）。

从1889年到2019年，这块金属独自当了一百三十年的「千克」。问题就出在上面那个老问题：它变没变？计量局偶尔会把它从罩子里取出来，跟它的几十个「兄弟」比一比。比出来的结果，让人不安：一百年里，原器和兄弟们之间，质量差开了大约50微克，相当于一粒灰尘的重量。谁变了？不知道。是原器轻了，还是兄弟们重了？没法知道。因为按定义，原器就是一千克，它不可能「错」，只能是别人错。

这是一个很奇怪的境地：世界上所有的质量测量，最终都要靠这块金属，可是金属自己，在悄悄地变，而定义不允许它变。解法，仍然是上一节里那条路——**找一个量得最准的东西，让它来当尺**。这一次，被找来的是一批物理常数。2018年底，第二十六届国际计量大会在凡尔赛通过决议，2019年5月20日起生效：国际单位制的七个基本单位，全部改由七个常数来定义。这七个常数是：

- 铯-133原子的跃迁频率（定了秒）；
- 真空中的光速（定了米）；
- 普朗克常数（定了千克）；
- 基本电荷（定了安培）；
- 玻尔兹曼常数（定了开尔文）；
- 阿伏伽德罗常数（定了摩尔）；
- 一个叫「发光效能」的常数（定了坎德拉）。

每一个常数，被规定为一个精确的数。比如普朗克常数，规定就是6.62607015乘十的负三十四次方焦耳秒，不多不少，不再测量。千克因此不再是一块金属的质量，而是：**一个已经被钉死的常数，加上一台能够用它称东西的仪器**。这台仪器叫基布尔天平（Kibble balance）：它把「机械功率」和「电功率」放在一起比，电功率那头，用的正好是普朗克常数。另一条路是一颗用硅-28做成的、近乎完美的圆球，数里面有多少个原子，从另一头逼近同一个常数。

关键是，普朗克常数那个「精确的数」，是哪来的？是上面这两类实验——基布尔天平和硅球——在2017年以前，各国十几年里一遍遍测，测得最准、互相对得最拢的结果，合起来取了一个值，**然后把它规定为准确值**。按当时的要求，至少要有三个独立的结果，每个的相对不确定度不超过亿分之五，其中至少一个压到亿分之二以内。

所以千克的新尺，其实是**被最准的那批测量，一票一票投出来的**。测量愈准，这把尺愈硬。尺子没有凭空降下来，它是从最精密的测量那儿「长」出来的。讲到这里，值得多看一眼，它们是怎么「投票」的。基布尔天平的办法，大致是这样：把一个质量放在天平一边，另一边用电磁力去托住它。这股电磁力，可以用两种电学量表达出来，其中用到的电学基准，恰好牵连到普朗克常数。天平两边平衡的那一刻，你得到一个等式：质量乘以重力加速度，等于电磁力，而电磁力里藏着h。已知质量，就能反推h；反过来，把h钉死，就可以由它推出质量。

另一条路，硅球，则是数原子。一颗硅-28磨成的球，圆到表面起伏只有几十纳米，量它的直径、晶格间距、质量，数出里面有多少个原子，再由此求阿伏伽德罗常数，两个常数之间有一座固定的桥，能够通到普朗克常数上。两条完全不同的路，走到了同一个地方，数值吻合在亿分之几的量级里。这一刻，人们才敢说：好了，可以钉死了。请注意这里的味道：钉死的理由，不是「自然规定了这个数」，而是「我们最好的几套量具，互相验证，彼此不再打架」。**尺子，是众多测量之间达成的一次和解**。

◆ 谁在被量，换尺为什么必须「对得上」

前面三编里，每次都问过同一个问题：尺子变了，是因为被量的那一群变了吗？在鸟那里，被量的是一代代的雌雄；在话那里，被量的是说话的人；在买卖那里，被量的是挑东西的人。物理里，被量的是什么？回头看这一路，你会发现，被量的有两样东西，缠在一起。

一样是**被测的对象**：地球的弧、金属条、光、原子。另一样是**测量本身**：三角测量的仪器、干涉仪、激光、原子钟、基布尔天平。后一样，才是物理里真正起作

用的「被量群体」——不是自然，而是一代又一代量具的精度。把这一路摆成一张小表，你就看出规律了：

- 三角测量的年代，最准的是大地测量，所以尺子取自地球；
- 干涉仪出现，光波能数，最准的变成光，所以尺子换成了光的波长；
- 激光和原子钟出现，频率可以数到极准，所以尺子换成了光速加原子钟；
- 基布尔天平和硅球出现，电学量和原子数可以数到亿分之几，所以尺子换成了常数。

每一次，**测量的精度跃上一个台阶，尺子就换一次**。不是自然忽然变了，是量具变了。这里有一个很微妙的次序，值得说得慢一点。你以为的次序是：先有尺，再有量。真实的次序是：先有一批量得最准的结果，这些结果之间能够互相印证；然后把其中最稳的那一个**提升**，当作尺；最后，别的东西再拿它去量。尺子的位置，是从「量得最好的那批结果」里**升**上去的。用本书前面的话说：**量得最准的东西，在被反复量的过程中，沉积成了尺**。

那么，这把尺，对「被量群体变了」这件事，反应得怎么样？看这张时间表：1799到1889，九十年；1889到1960，七十一年；1960到1983，二十三年；1983到2019，三十六年。每一次换尺，都紧紧跟在测量能力的某次跃升后头。更早的时候，尺子几十年不动，是因为量具没有大的变化；越到后来，换得越勤，是因为量具的更新越来越快。这条规律，和本书开头押的那一注，方向是一致的：被量的这一群变了，尺子就跟着变。若有哪个年代，量具的精度已经上了新台阶，尺子却纹丝不动，本律在物理这一域就要判死。本书没有对这些年份逐一做过系统检验，这里提出的是一个可以拿年份表去对的押注：1799、1889、1960、1983、2019，几次换尺的间隔越来越短，每一次是不是都紧跟在量具跃升之后，请读者自己去查。

每一次换尺，都有一条必须守的规矩：新尺和旧尺，必须对得上。你可能会问：既然尺子这么爱换，为什么不换得更痛快些？每次有了更准的量具，就推倒重来，岂不是更干脆？不能。理由是：**换尺的时候，新尺必须和旧尺对上**。

1983年定光速的数，就是这个道理。299,792,458，不是哪个物理学家觉得这个数好看，而是旧尺能给出的最好的光速，正是这个数。新定义抄下旧尺的读数，把它钉死，换尺的那一刻，世界上所有的工程图纸、机床、测绘图，都不用改一个

字。2019年也是如此：普朗克常数的取值，跟着当时最准的测量走，千克的新定义和旧原器的差，被控制在原器自己的不确定度以内，换尺那天，没有谁的秤突然变轻或变重。

这条规矩，不是什么物理原理，是一条**账本原理**：账不能断。你可以换账本，可账上历史上记下的每一笔，必须还能读懂。账一断，会发生什么？有个真实的惨痛例子。1999年，美国的火星气候探测器在接近火星时坠毁，原因之一，是两个团队各用各的单位：一边的软件给出的推力冲量是以「磅力秒」计，另一边接手的程序，当成了「牛顿秒」来读，两者差了约4.45倍。仅探测器本身，造价就在一亿美元以上。尺子的单位对不上，一颗飞出去的探测器，就这样失去了。

于是你就明白了：尺子一旦被许多人、许多机器、许多合同用熟了，**换尺的代价，就大得吓人**。尺子被用得越广，它就越「硬」。这是整本书里一直在说的锁定。物理这一域的锁定有它自己的样子，我想举两个。第一个是**尺子套尺子**。你大概不知道，英美两国日常使用的「英寸」和「磅」，今天其实是用米和千克定义的。1959年，几个英语国家商定了「国际码」，规定一码正好等于0.9144米，于是一英寸正好是25.4毫米（这是美、英、加、澳、新、南非六国在1959年的协议）。一英寸自己曾经是大麦粒的长度、是国王拇指的宽度，现在是从米里面算出来的。旧尺子没有消失，它们被**吃进**了新尺的肚子里，成了新尺的一个读数。

第二个是**尺子互相撑着**。七个基本单位，彼此借着对方站稳：千克要借米和秒，米要借秒，安培要借千克、米、秒。想只改其中一个而不动别的，几乎做不到。要动，只能整套一起动，而整套一起动，又只有在测量精度发生大跃升时，才值得做。所以，物理这一域的锁定，是一种**精致的锁定**：它不像一条路越踩越窄，而像一座越盖越高的楼，每一层都压在前一层上。要拆，不是不能，是每一次拆之前，你都得先问：有没有一次足够大的外来冲击，大到值得把整座楼的账重新对一遍。在我们这个年代，这样的冲击是精度的跃升。每一次，都是。

◆ 那个数字里藏着一部历史，和一个被瞒下的数

现在回到那个让人眼睛发直的数：299,792,458。光速每秒走这么多「米」。它为什么不是整整三亿，不是一个更圆的数？因为这个数里，**装着一部历史**。「秒」来自一天的八万六千四百分之一，来自地球的自转，这是古代人看日头的结果。

「米」来自子午线的一千万分之一，来自法国人一七九二年的一次远征。这两把尺，各自带着各自的出身，被后来的原子钟和激光一量，最终定下来的光速，就是这么一个不圆的数。如果当年选的是摆的长度，如果当年法国人没有偏偏取四分之一圈的一千万分之一，今天光速的数字就是另一个样子。

换个说法。把所有这些单位都扔掉，光速就是「1」，物理学家写公式时，常常就是这样写的，叫自然单位。不圆的是我们的尺，不是光。这让我必须在这一章里划一条界线，不然你会读歪。**我没有说，光速是人造出来的。**我也不是说，普朗克常数是社会协商的结果。光、原子、电荷，这些东西不依赖我们怎么量。被量出来的，不是它们，是**我们拿来量一切的那把尺**——也就是：把哪一个量当作「准确值」，把哪一个量当作「待测值」；以哪一个现象为长度的底座，以哪一个现象为时间的底座；单位取多大，数字就跟着多大。这一层，是被历次测量沉积出来的，不是自然写好交给我们的。

自然给的是「光在真空里走得一样快」；而「这个速度等于299,792,458米每秒」，是我们和自然之间，两百多年来你来我往，一次次量出来的一份记录。还有一点要老实说：物理的尺，比后面几编要讲的分数、成功、美，都更「硬」一些。原因是它选的尺，是在不同的地方、不同的时间、不同的仪器上都被反复验证过「不变」的东西。这种硬，来自「被验证」本身，也正是沉积的结果——不被验证的，被淘汰了。所以对物理这一域，尺子发生律并不要求「自然是人造的」，只要求一件更小的事：**用哪个现象当尺，是被历次的量，一次次选出来的。**

这件事还在往前走。眼下，用光学原子钟，频率可以数得比铯钟再准一两个数量级。国际计量界正在讨论，要把「秒」的定义从铯换成光学跃迁。国际计量局公布的路线图，是等到2030年的国际计量大会再作决定，前提是各项条件都满足。如果换成，那么，米、千克……整座楼，又要被重新对一次账。这把尺，从来没有「终于定下来」的一天。它只是在每一个时代，被当时最准的那批测量，暂时放在了这个位置上。

再回头说梅尚那个被瞒下来的纬度，它是本章最好的一条证据。梅尚在巴塞罗那一带的两处观测点，用星辰，在不同夜晚测纬度，两处结果差了约三秒角。三秒角折成地面上的距离，近百米。他想不通：仪器没坏，计算没错，为什么同一个地方，会有两个纬度？他没有公布。他把这个对不上的数收起来，以后几年一直想找

原因。原因到今天说法并不一致，常见的解释是：他用的测角仪器叫重复圆，仪器本身有系统偏差，再加上山体的引力使铅垂线略微偏斜，是测量的「场」在作怪；具体各占多少，学者各有各的说法。

好，现在把问题反过来问：**如果他当时公布了，米会变成多长？**不一样的长度。因为最后那个子午线的数，是用他的纬度参与算出来的。他的一个数里，不管是对的还是带着偏差的，都进了「一千万分之一」。后来的人没有办法把它再摘出来，因为这条弧线只量过那一次。于是，那个偏差，就这样永远留在了米的第一代身体里。后来的铂条是照着它做的，原器是照着铂条做的，氪线是照着原器定的，光速是照着氪米量的，常数是照着光速和秒立的……一路传下来。今天，你在窗帘前比划的一米，里面有梅尚那一晚的一个数，只是你再也认不出它。

这就是沉积的意思：每一次测量，不管对错，都会留下一点东西；留下的东西，被下一次测量当作地基；地基不会重新刨开看。

◆ 尺子为什么慢了七十年，再把这一路捋一遍

有人会提出一个反驳，我应该自己先提。前面说「量具一跃升，尺子就换」。可是，迈克尔逊和贝诺瓦用干涉仪量米，是1892到1893年；而米的定义改成光波，是1960年。中间隔了近七十年。这七十年里，光早就比铂铱条更准了，为什么尺子不动？这个反驳有力，不能躲。答案有三层。

第一层，是我前面讲的锁定。一把尺子用了几十年，工厂、实验室、各国的标准件，都挂在它上头，大家要一个说得过去的理由才肯换，而且要换成的新尺，必须当时就能在许多国家同时复现出来。镉红线早在1890年代就被迈克尔逊量过，可它直到1927年也只被当作米原器之外的辅助参照，各国实验室能不能一起复现，迟迟没有谱。

第二层，是尺子其实**悄悄地开了侧门**。1927年的国际计量大会，临时认可了镉红线的波长数值，作为「补充的参考」，让做精密工作的人可以用光去核对米原器（1927年第七届大会，镉红线的波长为6438.4696埃）。定义没变，用法已经变了。也就是说，真正的换尺，是**先在使用里换，后在条文里换**。大家早已经拿光在量，定义最后才赶上来补一个名分。第三层，是换尺要等的那一下「外力」。在这

七十年里，没有出现足够大的冲击——直到五十年代，原子灯、同位素灯做到足够稳，足够多的国家的实验室都能做，换尺才成了顺理成章的事。

所以，这个反驳没有推翻本律，反而补上了本律的一条细节：**尺子对被量者的反应有滞后，滞后多久，取决于锁得有多紧**。物理的锁，是账本和工业的锁，比较紧，所以滞后几十年；而后面你会看到，有些领域的尺子，锁得比这紧得多，几百年也不动。这一章走得有点长，最后用本书的那套话，再把这一路捋一遍，仍旧只用大白话讲。

先说三个词。**显露**，是东西显出来的样子，这里就是「米」这把尺在每个时代显出的样子：子午线的一小段，一根铂铱条，一种光的波长，一个光速加一台钟。**差异序列**，是变化的路径：从子午线到铂条，到光，到常数，这一串换法，就是路径。**特征纠缠**，是条件和关系织成的场：仪器的精度，各国的条约，工厂里的图纸，实验室里的比对制度，都在这个场里。三者的关系，不是「某个人定了样子，别人照办」，而是：**样子、路径、场，一起发生，彼此改写**。

放回米的故事里：量具越来越准，这是路径在走；条约、工业、账本这些，是场在撑；两者互相拉扯的时候，米显出的样子就得换一换。拉扯的方向有两种。一种是量具的精度往前冲，而场（账本、制度）压着不让变：这时尺子被锁住，几十年不动，像1889到1960。另一种是精度冲得太远，场再也压不住：这时尺子换了，而且是大换，像1983和2019。换尺那一刻，新尺会抄下旧尺的读数，把场的账承接下去，换尺才能换成。

这和前三编里的鸟、话、买卖，在骨架上是同一种东西：被选的一方越来越多地影响选的标准，选的标准又沉淀成更硬的一层。只是在物理里，有一点特别清楚：因为所有的数都留着账。你可以一条一条核对。1799年的档案米多长，1889年的原器多长，1960年的氪线是多少，1983年的光速是多少——一整串，白纸黑字。别的域，沉积是看不见的，要靠推；物理里的沉积，是**写在条约里的**。所以我把这一章放在第六编的头一个，它是整本书里证据最干净的一章。后面的化学和生物，要在同样的思路里，往更乱的地方走。

◆ 放回日子里

回到开头那把卷尺。你下次再拿起它，可以试着想：这一米，里面有革命者的一次远征，有一个人隐瞒的数据，有七十年的铂铱条，有干涉仪里一明一暗的闪烁，有激光与原子钟，有凡尔赛的一次投票。你在窗帘前比划的那一下，是在使用一份层层堆起来的约定。

再近一点。你家里的体重秤，每年要「校一次」吗？没有。可是它是怎么准的？它被一台更准的秤校过，那台又被更准的校过，一级一级往上，最后落到国家的计量机构，再落到那组常数上。你每次踏上去，等于踩在整条链子的最底端。这条链子给你一个好处：你不必自己去量地球。你信这把尺，是因为前面无数次的量，已经替你对过账。

也给你一个提醒：当你说「标准就是标准」的时候，那个「标准」，是被量出来的，不是掉下来的。所以，当一个领域里「标准」忽然被改，你不用惊慌，也不用把它当成阴谋。先问一句：这一次，是哪一批量具变了？这个问题，下一章要用到化学上去。原子的重量，也有过三次换尺。

带 走 的 话

尺子不是被找到的，是被量出来的。量得最准的东西，反过来成了尺。

想 一 想

1. 你每天信的一把「尺」（体重秤、手机里的步数、考试的满分线），它最后是靠什么校准的？这个「什么」，又是被谁量过的？
2. 如果1983年的新定义，没有抄下旧米的读数，而是另取一个「更圆」的光速值，世界上会发生什么？这能帮你理解「账不能断」吗？
3. 本章说「物理的沉积是写在条约里的」。你所在的行当里，沉积写在哪里？是写下来的，还是只存在大家的默契中？

◆

29

第 29 章

化学之尺：原子量的三次换尺

◆ 碳为什么不是整数

你上中学的时候，教室后墙上多半挂过一张周期表。每个格子里有一个字母，字母下面有一串数。找到碳。格子里写的是 12.011。有的同学会举手问：老师，碳不是十二吗？为什么后面拖着个尾巴？老师多半这样答：碳有好几种，大部分是碳-12，还有一点点碳-13，混在一起取平均，所以是 12.011。这个回答是对的，可是它绕过了一个更要紧的问题：那个「十二」是谁说了算的？

氯在表上是 35.45，氢是 1.008，氧是 15.999。这些数不是从哪块石头上刻出来的。它们是拿一把尺子量出来的，而这把尺子的刻度，碳-12 的质量，被人定为恰好 12，一点不多，一点不少。不过翻开一百五十年前的化学书，尺子不是这一把。那时的尺子是氢，氢定为 1。再晚一些，尺子变成氧，氧定为 16。有一段时间，化学家和物理学家各用一把氧，两把氧差了万分之三左右，谁也不服谁。同一座房子的尺寸，换三次尺，数字就改三回。

这件事看上去只是技术上的麻烦：换个单位，乘一个系数就完了。但本章要说的是另一面：每一次换尺，都不是谁拍脑袋选了个更方便的单位，而是**被量过的东西自己露出了新的样子，逼着旧尺子退场**。化学是一门专门称东西、数东西的学问。它的尺子，恰好是被它称过的东西一次一次改定的。这一章顺着三条线走：原子量的三次换尺，周期表怎样被「填」出来，以及酸碱度 pH 这把尺子怎样从一家啤酒厂里长出来。三条线讲的是同一件事。

先说一个小场景，好让后面的话有地方落脚。设想一个中学化学老师，姓周，教了二十年书。每年开学第一课，她都要做同一件事：让学生拿起一张空白的周期表，自己填一遍相对原子质量。学生们照着书抄，抄到碳，抄到氯，抄到铜。铜是 63.55，学生问：老师，为什么不是 64？她说：因为自然界里的铜，有一部分重一

点，有一部分轻一点，算出来就是这个数。这些年她心里一直别着一个疑问，没敢在课上说：如果这张表上的数，是拿一把尺子量出来的，那么那把尺子是谁量出来的？下面就是这个问题的答案。答案有点长，因为它有一百多年。

◆ 把最轻的当作一，氧又坐上了尺位

先回到两百多年前。十九世纪初，英国一位教书先生道尔顿（John Dalton）想把一件事弄清楚：不同的物质化合的时候，各自拿出多少。他的想法很朴素：物质是由一个个原子堆起来的，不同的原子有不同的重量。他把原子的相对重量排成一张表，发表在 1808 年的《化学哲学新体系》里（第一部分，1808 年）。

要排表，先要一个起点。总不能说「这个原子重五斤」，因为谁也没法称一个原子。能做的，只是比：这个原子是那个原子的几倍。比，就得有一个当分母的。道尔顿挑了氢。理由很家常：氢最轻，所有已知的原子都比它重。把氢定为 1，别的就是 2 倍、7 倍、16 倍，数字都是正数，而且不小于 1。这个选择看上去再自然不过。可是你留意一下，里面已经藏着一个没说出口的前提：氢是一个**拿得住的单位**，也就是说，氢原子是最小的一块，别的原子是它的整数倍。

一个英国医生普劳特（William Prout）后来把这个前提说白了。他在 1815 年前后匿名发表文章提出，所有元素的原子量都是氢的整数倍，氢就是万物的基本砖块。这个想法有一种让人心动的整齐。整齐，也就带来一种期待：那把尺子量出来的数，应该是整数。于是后面五十年，好几代化学家一边称，一边看称出来的数是不是整数。有几个元素很听话，碳大约是 12，氮大约是 14。不过氯称出来是 35.5 左右，怎么称都不是整数。比利时人斯塔斯（Jean Servais Stas）下了很大的功夫，把许多元素称得非常精确，结果是：不是整数就是不是整数，不是误差（他的工作主要在 1860 年代）。

这里先停一下，看清一个细节。氢被选作一，是因为它**最轻、最先被称到**，不是因为它最适合当尺子。尺子的位置，一开始是由「最先被量到的」占住的。后来，被量的东西越来越多，每多一个，就多一份对这把尺子的要求：氢够不够准？氢和别的东西化合的时候，能不能称得稳？这些要求，是氢当上尺子以后，被它量过的东西一件一件提出来的。

另一个麻烦更大，是道尔顿的表本身。他有一条做法：两种元素只化合成一种东西的时候，就假定一个原子配一个原子。水里是一个氢配一个氧，所以水写成 HO。这样算下来，氧的原子量约是 7，而不是后来的 16（他在不同年份给出的氧值略有出入）。同一年代，别的化学家各有各的写法：有人用「当量」，就是跟一份氢化合所需要的量；有人用原子量；有人把水写成 H_2O，有人写成 HO。同样叫「氧的重量」，说的却不是一个数。一份化学文献里，数字对不上，不是谁算错了，是大家**用的尺子不一样**，却都以为自己用的是同一把。

这场乱局到 1860 年才有了转机。那一年在德国卡尔斯鲁厄开了一个国际化学会议，意大利人康尼查罗（Stanislao Cannizzaro）把阿伏伽德罗四十九年前（1811 年）提出的分子假说重新捡起来，讲清楚了怎样区分原子和分子。从那以后，大家才大体按同一种方式说「原子量」。你看，这第一次「立尺」，并不是有人说了一句「就用氢」。它是一段四五十年的混战：每个人都在称，称出来的数彼此不合，不合的地方逼着大家去问「你到底拿什么当一」。尺子就是这样一点一点立起来的。它不是先有的。

氢当了几十年的尺子。然后，一件很具体的事把它顶了下来。这件事是：**天下的元素，绝大多数是通过氧来称的**。怎么称一个元素的原子量？最可靠的办法不是直接称原子，而是做化学反应：让这个元素跟另一样东西化合，把反应前后的质量称准，再换算。而能跟绝大多数元素稳稳化合、生成干净、好称的那一样东西，是氧。金属烧成氧化物，非金属烧成氧化物，几乎所有元素都能找到一个靠得住的氧化物。氢呢？氢能跟的东西少得多，而且氢是气体，称起来麻烦。

结果是：整个化学界手里的原子量，几乎每一个都是「相对于氧」称出来的。要得到「相对于氢」的数，还得再乘上氧对氢的那个比。这个比本身称得并不稳，一动，全表的数都跟着动。这就是尺子的误差：它不会只留在尺子里，会压到每一件被量的东西身上。

瑞典的贝采里乌斯（Jöns Jacob Berzelius）早在十九世纪一二十年代就干脆以氧为准，把氧定为 100。这是一次早期的换尺，但数字太大，不方便。到了十九世纪下半叶，大家逐渐倾向于把氧定为 16：这样氢大约还是 1.008，其余的元素也都不用大改，既照顾了老习惯，又让最常用的参照物坐稳了尺位。1899 年，国际上的原

子量委员会成立，头一件事就是定下以氧为 16 的标准。此后的国际原子量表，长期照此编制。

请你注意这次换尺的理由。它不是氢「错」了。氢没有错。它是**被量的东西的分布变了**：越来越多的元素是靠氧称出来的，氧于是成了事实上的中心。尺子的位置，跟着量过的东西的重心挪动。用一个家常的比方：一个集市上，一开始大家用某一家的秤，是因为那家开得最早。后来越来越多的货是在另一家秤上过的，那家秤的刻度自然就成了行情。没有谁开会宣布「改用那家」。是成交过的账本在那儿摆着，换一家，要把所有账重算。

再看一层。氧被选中，是因为它跟一切化合；但它被选中以后，**它自己的性质就成了所有数字的前提**。你一旦把氧定为 16，凡是氧的任何性质上的含糊，都会从 16 这个点上，平摊到整张表。这个含糊，在二十世纪二十年代末，确实出现了。

◆ 两套氧，三十年的吵架，和整数的回声

1929年，美国化学家吉奥克（William Giauque）和约翰斯顿（Herrick Johnston）在大气里的氧中发现了两种很稀少的氧：氧-17 和氧-18。之前大家以为氧就是氧，一种原子。现在发现，自然界的氧，其实是三种重量不同的氧原子混在一起：绝大部分是氧-16，还有极少量氧-17 和氧-18。这件事一下子把氧的尺位弄出了毛病。化学家说的「氧等于 16」，指的是天然氧，也就是三种氧混合物的平均值定为 16。物理学家不这么算：他们用质谱仪，一个原子一个原子地称，称的是单一种类的原子。他们要的是一把干净的尺子，于是把氧-16 这一种定为 16。

两套尺子都叫「氧等于 16」，可是它们差了一点。自然界里氧-17 和氧-18 的比例很小，但它们让天然氧比纯氧-16 略重一点。结果是：同一个原子，用物理标度称出的数，比用化学标度称出的数，大约大了万分之三。有记载说这个换算系数是 1.000275 左右。万分之三很小。小到什么程度？对中学实验没有任何影响。不过在精密的科学里，这个差别就成了一道没法绕过去的墙。同一个数据，在化学家的书里是一个值，在物理学家的书里是另一个值。每引一次数据，都要问：你用的是哪个标度？这个局面持续了三十多年。

从三十年代到五十年代，两套标度并行。化学家守着天然氧，因为他们的整个实验传统都是这么立起来的；物理家守着氧-16，因为质谱仪里的原子本来就是一种

一种分开的。谁也说服不了谁，因为各自都有一整套被量过的东西，压在自己那把尺子上。这里有一个很值得看的地方：**两把尺子不是各自「随便」选的，它们是各自被自己的行当量出来的**。化学家的行当是烧杯、天平、沉淀，量的是天然样品，样品里本来就是混合的；物理家的行当是真空管、磁场、离子束，量的是一个一个挑出来的原子。同样一个「氧」字，在两个行当里，已经是两个东西。

最后解开死结的，是一个来自第三个方向的办法：碳。五十年代后期，质谱学者们（有名字被反复提到的是尼尔 Alfred Nier，还有马陶赫 Josef Mattauch 等人）提出，不如以碳-12 为准，把碳-12 定为恰好 12。理由有几条：碳是有机化学的中心，大量化合物是碳的；碳-12 作为单一原子，对物理学家是干净的；而且以碳-12 为 12，全表的数跟旧的化学标度只差几万分之几，不必推翻原来的数据。

1960 年前后，国际纯粹与应用物理联合会先表了态；1961 年，国际纯粹与应用化学联合会也通过。从此，化学家和物理家用同一把尺子：**碳-12 的质量，定为 12**。

后来，在 1971 年，「摩尔」这个物质的量单位，也被拴在同一个点上：恰好 12 克碳-12 里的原子数，就是一摩尔（1971 年第十四届国际计量大会）。

到这里，你回头看周老师班上那个问题：碳为什么不是 12，而是 12.011？因为「12」只给了碳-12。自然界里的碳，是碳-12 加上约百分之一的碳-13，平均下来，比 12 稍大一点。尺子上的刻度恰好是 12，那是人定的；表上的 12.011，是**拿这把尺子去量天然的碳**，量出来的。（今天的表上，碳已经写成一个区间，12.011 是需要单一数字时通用的约定值，后面会讲到。）一个是尺，一个是被量的东西，两个数摆在同一个格子里，尺子的数是规定，被量的数是发现。但上一回的尺子，又是前一回被量过的东西沉下来的。这条链子是接着的。

再回头看一眼普劳特。他说原子量都是氢的整数倍。斯塔斯一称，氯是 35.5，打了他的脸。教科书上多半就此一笔带过：普劳特错了。可是故事还有后半段。1919 年前后，英国人阿斯顿（Francis Aston）造出质谱仪，能把不同质量的原子在磁场里分开。他拿氯去试，发现氯根本不是一种原子，而是两种：一种质量约 35，一种约 37，都近乎整数，混在一起，占比大约是三比一，平均下来就是 35.5。

也就是说，氯的 35.5 不是一个整数倍的失败，而是**两个整数的平均**。普劳特的期待，在原子这一层，竟然大致成立：单个原子的质量，以氢为单位，接近整数。错的是下一层，天然样品的平均。

这里面有一个耐人寻味的地方。普劳特的期待，是氢这把尺子带来的。用氢量，量到 35.5，就觉得不对劲。这个「不对劲」的感觉，推着斯塔斯去称得更准，也推着阿斯顿去造新仪器。新仪器造出来，分开了同位素，发现原来的「不对劲」是因为混合。尺子先给了一个期待，被量的东西先是违背它，后来又以另一种方式兑现了它。这一来一回之间，尺子和被量者都改了形状：尺子（原子量）从「一个元素一个数」变成「一种原子一个数、一个天然混合物一个平均数」，被量者（氯）从「一种东西」变成「一个混合」。换句话说，**氯是什么，是在被反复称的过程中才长出来的答案**。一开始没有「同位素」这个词，因为没有哪把尺子要求你区分它们。有了精度，有了仪器，才有了这个区分。

同一个道理，在其他地方也出现。周期表上的每个元素，我们说它「有一个原子量」，不过「原子量」这个量能存在，是因为有一套把样品当作单一物质来称的传统。这套传统先立了，后来才被同位素的发现拆开。还有一个更大的反面例子，值得放在这里提一句：十八世纪的燃素说，也是当时最好的一把「尺子」，用来解释燃烧。后来氧被分离出来，燃素说被淘汰，但淘汰它的东西，恰好是燃素说的追随者们一直在称的那些气体：氧的分离者之一普里斯特利，自己就是燃素说的信徒（这是科学史里常见的叙述）。不是外面有人推翻了它，是它自己量过的东西，后来不服它。

◆ 周期表的空位，是被「填」出来的

现在换一条线。1869 年，俄国化学家门捷列夫（Dmitri Mendeleev）把当时已知的六十多个元素，按原子量从小到大排起来，发现一件怪事：每隔一段，性质就重复一次。像一支曲子，每隔八个音就回到相似的调子上。他把性质相近的排在同一列，做成了一张表。这张表一出手，就有一个让同行不舒服的地方：它有空位。

有的格子，按性质应该放一种元素，但那时没有任何已知元素合适。门捷列夫的做法不寻常：他不把表挤紧，而是**把格子空着**，并且大胆地说，那里有一种还没

被发现的元素，它的性质应该是什么样，原子量大约多少。他给其中三个空位起了预备的名字，叫类硼、类铝、类硅，意思是「长得像硼的那个」「长得像铝的那个」「长得像硅的那个」。后来这三个空位，被人一个一个填上了。

1875 年，法国人布瓦博德朗（Lecoq de Boisbaudran）发现了镓，正是类铝。1879 年，瑞典人尼尔森（Lars Fredrik Nilson）发现了钪，对上了类硼。1886 年，德国人文克勒（Clemens Winkler）发现了锗，对上了类硅。有一个流传很广的细节：镓刚被分离出来的时候，布瓦博德朗测出的密度，同门捷列夫的预言不一致；门捷列夫写信去，说你的样品大概不纯，请再测一次。再测之后，数字靠近了预言（这个故事流传的版本很多，细节不尽相同）。

讲到这儿，一般的科学史就停下来，鼓掌：预言成功了，科学胜利了。可是请你再多看一步。门捷列夫的表是一把尺子。它是用来**量一个新发现的东西合不合格**的：新东西来了，看它能不能落进某个格子。落得进，就是「有位置的元素」；落不进呢？落不进的东西，确实出现过。1894 年前后，英国人瑞利和拉姆赛在空气里发现了氩。氩的性质跟周期表上任何一列都对不上：不跟任何东西化合，原子量约 40，夹在钾和钙附近，不过性质一点不像它们。起初有人怀疑它根本不是元素。

怎么办？表有两条路：一是把氩判为「不合格」，二是表自己改。表改了。拉姆赛陆续找到氦、氖、氪、氙，它们都是不爱化合的气体，性质彼此像。结果整张表**多出了一整列**，叫零族，后来叫稀有气体（氦在 1895 年于地球上找到，氖、氪、氙在 1898 年找到）。这一次，是被量的东西把尺子加宽了一格。

还有第二件事，同样重要：门捷列夫的排序依据是原子量，但有几处，按原子量排就违背了性质。碲的原子量比碘大，按原子量应该排在碘后面，可是碲的性质跟硫、硒一类，碘的性质跟氯、溴一类，必须碲在前、碘在后。门捷列夫选择让性质压过原子量，他猜想碲的原子量测错了。后来证明，碲的原子量并没有测错；错的是「按原子量排序」这个尺子本身。1913 年，英国年轻物理学家莫斯莱用 X 射线研究各元素的特征谱线，发现更根本的次序依据是原子核里的电荷数，也就是原子序数。按原子序数排，碲在碘前，钾在氩后，一切归位。于是周期表的**排序标准**，从原子量换成了原子序数。

把这件事和前一节放在一起看。原子量的尺子，在 1961 年统一在碳-12 上。不过周期表的尺子，却已经在 1913 年前后悄悄绕开了原子量。同样是「怎样给元素排

队」，同样被被排队的东西改了标准。再补一笔，把这个故事讲到今天。二十世纪后期到二十一世纪初，实验室里陆续造出了原子序数 113 到 118 的新元素，占满了第七行。它们的名字，是 2016 年才由国际纯粹与应用化学联合会正式确认的。这些元素寿命极短，有的只活零点几毫秒，一个一个原子地造。

问题是，凭什么说它们是「发现了」？答案也是一把尺子：国际纯粹与应用化学联合会和国际纯粹与应用物理联合会组成联合工作组，按一套标准审查，看数据够不够、实验是否可重复。这套审查标准，是在过去一百多年一次又一次的「是不是新元素」的争吵中，沉积下来的。所以，周期表的空位，被填上的方式，不是「空位在那里，东西来了，往里装」，而是：空位这个形状，是先前被量过的元素留下来的缺口。填它的东西，要符合缺口，但缺口形状又被填过的东西一个一个重新修整。一张表，就这样在被填的过程中，一次次变形。

锗的故事常和镓放在一起讲。门捷列夫给那个空位取名「类硅」，预言它的原子量约七十二，密度约每立方厘米五点五克。1886 年，文克勒在一块银矿石里分出了锗，测得原子量约七十二点六，密度约五点三五。预言和实测对得这样近，大家对这张表的信心就上了一个台阶。可是请看清这个顺序：预言是表给的，表又靠这些命中被信任，表和被填进去的元素，在互相给对方作证。

◆ 啤酒厂里长出来的 pH

第三条线，不在原子的重量，而在一杯水有多酸。你可能用过试纸，或者看过护肤品、泳池水质检测上的 pH 值：7 是中性，小于 7 是酸，大于 7 是碱。这个数字今天人人都在用，几乎没人问过它是从哪儿来的。它来自一家酿酒厂。1909 年，丹麦化学家索伦森（Søren Sørensen）在哥本哈根的嘉士伯实验室当部门主任。嘉士伯是一家啤酒厂，办的这个实验室做的是应用研究：酿啤酒的时候，麦芽汁、酵母、发酵液的酸度，直接影响酵母活不活，味道怎么样。他们需要一个办法，把「有多酸」说清楚。

问题是，「酸」在那时是个含糊的词。有的人用滴定：加碱，加到变色为止，记下加了多少。不过滴定量出来的是**一共有多少酸**，而影响酵母的是**此刻游离在水里的氢离子有多少**。这两件事不是一回事：一杯弱酸和一杯强酸，滴定消耗的碱可以一样多，但对酵母的作用差得远。索伦森要的，是氢离子浓度本身。

氢离子的浓度跨度极大：强酸里每升一摩尔左右，纯水里每升千万分之一摩尔，强碱里更少，能差到十几个数量级。写成小数，一长串零，很难比较。索伦森的办法是取对数：把浓度的常用对数取负号，写成一个小数字。这就是 pH，p 取自德文或拉丁文里「幂」或「势」一类的词，H 是氢（p 的词源有不同说法）。这个办法的好处是：每差 1，浓度差 10 倍。pH 3 比 pH 4 酸十倍，比 pH 5 酸一百倍。

看起来，这是一把干净的尺子：它量的是一个物理量，氢离子浓度，是自然里本来就有的东西，只是读法换成了对数。可是往下追，事情没这么干净。第一个麻烦：氢离子浓度，**怎么量**？索伦森当时靠的是电池：把一个氢电极和一个参考电极放进溶液，测电压，再算。氢电极操作复杂，容易中毒。不久，玻璃电极出现了（克雷默在 1906 年发现玻璃膜两侧有电位差，哈伯和克莱门西维奇在 1909 年做出了可用的玻璃电极，常被当作起点），今天实验室里用的 pH 计，就是它的后代。

第二个麻烦更根本：玻璃电极本身，并不知道什么是「氢离子浓度」。它只会输出一个电压。要把电压读成 pH，必须先拿**已知 pH 的标准溶液**去校准它，也就是缓冲液。那缓冲液的 pH 又是谁定的？是靠更精密的实验、更精密的氢电极，在特定条件下测出来的，再由国际上的标准机构（比如美国国家标准与技术研究院）发布成一张表。今天的 pH 定义，也不是单纯的「氢离子浓度的负对数」，而是更接近氢离子**活度**，并且规定了一套使用标准缓冲液的实际操作办法。

你看出来了吗？这把尺子的读数，是**拿一批预先被认可的溶液当作刻度**，再去量别的溶液。刻度本身是先前被量过、被大家认可的那批东西沉淀成的。而且这个定义也改过。索伦森最初用浓度；二十世纪二十年代，他自己和后来的人认识到，真正起作用的是活度，要对定义做修正（1924 年前后）。原因是：离子之间互相牵扯，浓度高了，它们的「有效浓度」就小了。这是被量的溶液自己，逼着尺子换了一种说法。

啤酒厂的需要把这把尺子立起来；后来，土壤、血液、泳池、护肤品、河水，一样一样被拿来量，每一类东西都对尺子提出新的要求：血液的 pH 要量得准到小数点后两位，因为 7.35 和 7.45 之间就是生死的界线；土壤的 pH 要能在田里用；极稀的溶液里，电极读数飘得厉害。每一种要求，都让校准的办法、缓冲液的种类、电极的做法细一点，窄一点。这就是前面几章说过的那个「越用越窄」。

有了这把尺子，日子里的东西才有了一个可以互相比的数。纯水在二十五摄氏度时大约是七，柠檬汁在二上下，啤酒在四到四点五之间，人的血液被身体管在七点三五到七点四五这条窄缝里。这些数能放在同一行里对话，是因为大家都按同一套缓冲液和电极去校准。哪天校准的办法换了，这一行数字也要跟着挪一挪。

◆ 原子量不再是一个数，和化学里的尺子发生律

回到原子量。1961 年定下碳-12 之后，故事没有结束。二十世纪的物理学又向前走了一大步。人们发现，几乎每一个元素，都是**同位素**的混合：同一种元素，原子核里的中子数不同，质量不同。这个词是英国人索迪在 1913 年前后提出的。碳有碳-12、碳-13，氯有氯-35、氯-37，氧有氧-16、17、18。

这就意味着一件事：**天然样品的原子量，不是一个自然常数，而是一个平均数，它取决于样品里各种同位素的比例**。而这个比例，在不同的地方，并不完全一样。水里的氢氧同位素比例，随纬度和高度会有细微的变化；海水和极地冰雪里的不同；火山气体里的硫，和海底沉积物里的硫，比例不一样；人体骨头里的碳、氮同位素，跟吃的东西有关，考古学家反过来用它去推断古人吃过什么。

于是，到了二十一世纪初，国际原子量与同位素丰度委员会做了一件在前人看来有点「退步」的事：对有些元素，不再给一个单一的数，而是给一个**区间**。比如氢、碳、氧、硫、硼这几个元素，表上写的是一个范围，并注明：具体取多少，要看你的样品来自哪里（这种区间写法从 2009 年的原子量表起开始使用，此后名单还有增补）。碳也一样，今天写成 12.0096 到 12.0116 的区间，课本上的 12.011，是需要单一数字时通用的约定值。氢写成 1.00784 到 1.00811 的区间：来源不同的氢，同位素的比例略有不同，在天平上并不一样重。

在这个例子里，**被量的东西的变化，直接改写了尺子读数的写法**：从一个数，变成一段范围。你会觉得奇怪：数越来越精密，尺子反而变得不像尺子了？不矛盾。尺子有两层。底下那一层是**刻度**：碳-12 等于 12。这一层是定死的，所有国家所有实验室都共用。上面那一层是**读数**：天然样品的相对原子质量。读数要靠量，量出来的是样品，而样品千差万别。

刻度那一层，是越来越稳；读数那一层，是越来越细。稳的那层，就是我们在前面几章说的「锁定」。再往后，还有一次换锚。2019 年，国际单位制又做了一次

大改。质量的定义不再靠一块放在巴黎的铂铱合金砝码，而是靠普朗克常数；摩尔也不再靠「12 克碳-12」，而是直接规定：一摩尔含有恰好 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个基本单元（细节见第 28 章）。这个数，是阿伏伽德罗常数。

这样，摩尔和碳-12 解开了。要说准的是：原子量表上的刻度没有动，碳-12 仍然被定为 12。动的是它脚下的锚。过去，「12 克碳-12 恰好是一摩尔」是规定出来的；现在它变成了测出来的，国际计量局公布的数，与原来的约定只差十亿分之一的量级。这次变动的背景，仍然是被量的东西：近几十年，人们用单晶硅球数硅原子，一个一个地数，数得越来越准，准到可以反过来规定常数本身，2019 年的新定义就是这样落地的。量过的东西，成了尺子的根。总结一下这一条线上的三次换尺，外加一次换锚：

- 氢当尺，是因为它最轻，最先被拿来比；
- 氧当尺，是因为世上的原子量大多是靠氧称出来的；
- 碳-12 当尺，是因为化学家和物理学家各自攒下的两套东西，需要一个共同的点才能对上；
- 再往后，摩尔改由数出来的原子数、测出来的常数去定，刻度没动，脚下的锚换了。

这四步，没有一步是「先找一把完美的尺子，然后去量」。每一步，都是前面量过的东西，留下来的东西，最终长成了新的刻度。把三条线合起来，看一看这一章里，那句话是怎样在化学的材料里显出来的：**没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西，一次次量出来的。**

这里用前面介绍过的一个口径，大白话地说一遍。一件东西显出来的样子，叫显露；它是怎么变过来的、走过哪几步，叫差异序列；它所处的条件和关系，叫特征纠缠。三者互相牵着：显出来的样子，由走过的路和身边的条件共同定；走的路，被样子和条件改；条件，也被样子和路改。放到化学里：「碳-12 等于 12」这个刻度，是显露。它是一段历史走出来的：从道尔顿的氢，经过氧，到碳，每一步都是它的差异序列。它背后的条件，是化学家和物理学家各自的实验室、仪器、传统，是自然界里同位素的比例分布，是天平和质谱仪各自能称到的东西。

这三样没有一样是先在的。我们习惯这样想：自然界里的元素在那儿，质量是它们的固有属性，科学家的任务是发明一把好尺子，把质量读出来。这种想法里，尺子是工具，被量的是对象，二者各管各的。不过化学史给的是另一幅图：

第一，**尺子被量过的东西改写**。氧-17、氧-18 的出现，让氧这把尺子分成了两套。同位素的存在，让原子量变成区间。氩的出现，给周期表添了一整列。稀有气体不是尺子预先准备好的，是尺子遇到了它们，才有了那一列。第二，**尺子的选择，被量的东西的分布推着走**。氢换氧，是因为大多数元素是靠氧称的；氧换碳，是因为有机化合物太多，质谱法又太好用。哪个东西被量得多，哪个就更可能成为尺位。

第三，**尺子越用越窄**。1961 年以后，没有人再随便提议用氮或铁做标准，因为所有数据库、所有教科书、所有仪器的校准，都已经建在碳-12 上。想要换，就要把整个科学的账本重算一遍。这就是锁定：不是不能换，是换的代价大到没人愿意付。要动它，需要外面来一下大的冲击。2019 年那一次，动的是摩尔脚下的锚，原子量表上的 12 仍然没动，这也说明刻度这一层有多稳。pH 这条线同样清楚：缓冲液的读数、玻璃电极的做法，都是先前量过的溶液的沉积。沉积越厚，越难换。

现在来看这个说法能不能被推翻。本书立过一条可证伪的押注：**某一域的选择标准，在被量群体发生变化时依然稳定不动，本律在这一域就判死**。化学是一块很好的试验场，因为它的「被量群体」变化得很明显：新元素一个一个造出来，同位素被发现，各种样品的分布被测到。如果在这些变化面前，尺子纹丝不动，本律就败了。

结果是：刻度那一层，**确实长期不动**，碳-12 等于 12 用了半个多世纪，没有因为同位素的发现而作废。这是锁定，不是反例：它恰好证明了「沉积以后稳住」这半句。但读数那一层动了，区间化了；排序的标准动了，从原子量到原子序数；摩尔的锚动了，从碳-12 改挂到常数。这三处，都是在被量群体变化以后动的，而且动的方向是被量的东西指着的。

所以，按本章这些材料，本律在化学这一域没有被判死。本书没有把化学史逐条做过系统检验，这里只是拿几处有记载的换尺去对押注，请读者带着判死条款自己再查。不过，有一处要坦白地留着：2019 年的换尺，驱动力有一部分来自「想要尺子不再依赖某一件具体的实物」，是计量学自己的追求。这一点，用本律解释，

得算作尺子系统内部的整理，不全是被量群体的推动。这个缺口，放在这里，不抹掉。

站在今天回头看，三次换尺之间有个共同点：每一次，都是旧尺还能用的时候，被量的东西先出了问题，同位素、质谱仪、单晶硅球，一件一件，都是原来那把尺子量不到的东西。换尺的人并没有更聪明，只是他们手里，多了一样旧尺子没有的量具。这和上一章里的米、千克，是同一个故事的另一个版本。

◆ 放回日子里

周老师后来怎么讲这一课，你可以想一想。我们设想她那天在黑板上写了一句：碳的原子量是 12.011。她没有马上讲同位素，而是先问学生：你们见过不见过那种饭店结账的秤？称菜的，称肉的？有学生说见过，一块钱一斤，称出来是三斤二两。她说：如果有一天，所有的饭店一起把「一斤」改成五百克的一半，菜价会怎么变？学生们笑了，说菜价会翻倍，要么老板亏本。她说：对。所以斤和两不是自然规定的，是大家在买卖里用着用着用出来的。化学也一样，只是它的「斤」，叫原子量。

你每天也在用别人的尺子，只是不一定看得见。你买一瓶酸奶，上面写 pH 4.5，你不会去问它是不是氢离子活度的负对数。你喝一口，觉得酸，觉得合适。但写在瓶子上的那个数，是一代代人把酸量过、把酵母养过、把标准调过，留下来的。你的体检单上，有一栏写着「血液 pH　7.4」，旁边有参考范围，写着「7.35—7.45」。这一栏和第 22 章讲过的那把「正常值」的尺子，是同一类东西：范围是被测过的人群沉积出来的。你家厨房里，一勺盐有多重，一杯水是多少毫升。这些数，也是别人用着用着用定的。

这当然不是说，尺子都是假的。尺子管用，因为它被很多很多东西量过，立得很稳。可是你要知道它的来路，以后遇到「这个数对不对」的时候，就多问一句：这个数是**拿什么量的**？那把尺子，是被谁量出来的？如果有一天，你的孩子、你的学生、你自己，被某个数字卡住，觉得「我不合格」，可以先问一句这个：

这把尺子，量过多少和我一样的人？

如果你自己就在做实验、做测量的行当里，这一章还有一个很具体的用处：每次读到一个「标准值」，先翻到它的注脚，看它写的是哪一年的标准、用哪一把尺

子、拿什么样品校的。同一个元素，十年前的教科书和今年的数据库，末位小数常常不同，这不是谁抄错了，是尺子在这十年里，又被新量过的东西改了一点点。

对不做实验的人也一样。你拿到一份报告，上面写着「合格」「达标」「优秀」，先别急着高兴或难过，问一句：这条线是怎么画出来的？画它的那批人，和你像不像？这一问，不是要你不信尺子。是要你和尺子的关系，从「被它量」，变成「也看得见它是怎么长出来的」。

带走的话

没有一把尺子是先于被量的东西而在的。原子量从氢换到氧，再换到碳-12，每一次，都是被量的东西留下的痕迹，长成了新的刻度。

想一想

1. 你所在的行业或学校里，有没有一个人人都在用的数字或标准？它最初是谁、因为什么被定下来的？后来被什么改过？
2. 同一个东西，在两套尺子下得到两个数（比如化学家的氧和物理学家的氧），你更愿意相信哪一个？这个「更愿意」是从哪里来的？
3. 如果让你在身边挑一把「已经锁死」的尺子，你觉得外面来一下什么样的冲击，才可能让它松动？

◆

30

第 30 章

生物之尺：物种这把尺

老李喜欢看鸟。他有一个小本子，叫「生涯鸟种表」，看到一种新鸟，就在上面添一行。二十年下来，本子上记了五百多种，每一行后面写着日期和地点，字迹从工整写到潦草。有一年，他常年带在身上的那本图鉴出了新版。翻到某一页，老李愣住了：原来的一种鸟，被拆成了两种。过去他在北方一个湖边看到的，和后来在南方一片林子里看到的，一直算同一行。新版图鉴说，不，是两种。于是他的本子上凭空多了一行，他的鸟种数加了一。另一页上，两种过去分开记的鸟被并成了一种，他的数字又减了一。老李的朋友笑他：「你一只鸟没多看，数字倒涨了。」老李也笑，笑完却有点出神。鸟还是那些鸟，湖还是那个湖，什么都没变。变的是那把用来数鸟的尺子。

这一章讲的，就是这把尺子：「物种」。

◆ 林奈的格子

先说一件很日常的事。你到菜市场，看到一堆东西，会很自然地分：这是鱼，这是虾，这是蟹。卖菜的大妈也分，小孩子也分。人类分生物，比写字还早。把这件事做成一套全世界通用的规矩，是十八世纪瑞典人林奈（Carl Linnaeus）干的。他在《自然系统》（Systema Naturae）里，把生物一层一层地装进格子：界、纲、目、属、种。又给每个物种起一个固定的名字，两个词：前一个是属名，后一个是种名。人是 Homo sapiens，狼是 Canis lupus。这叫「双名法」。植物方面的起点，通常算到他的《植物种志》（Species Plantarum，1753 年）。植物命名法规就把这本书的出版，当作大多数植物学名的起算点；动物那边的起算点，则是他 1758 年出的《自然系统》第十版。

双名法的好处，像给每个人发身份证。过去一种草，在法国叫一个名，在德国叫一个名，学者之间说半天，不知道说的是不是同一种草。有了双名，大家一报名字，就知道指的是哪个格子里的东西。要说清楚的是林奈心里的那把尺。在他那里，物种是上帝造好的，一种一种，各有各的样子，本来就是分开的。分类学家的工作，是「发现」这些早已存在的格子，把它们找出来、起上名字。尺子是现成的，生物来了，往格子里放就是。这正是母题要拆的那个样子：尺子在那儿，被量的东西来了，量一量，归位。

可是你看他怎么量。林奈量的是什么？是形态：花有几个雄蕊，叶子什么形状，骨头怎么排。形态是看得见、摸得着、能放在桌上的东西。他的尺子，是拿「看起来像不像」做的。「像不像」这把尺，其实是被无数次的「看」养出来的。一个渔夫知道哪些鱼是一类，是因为他撒了一辈子网，网上来的东西，哪些能一起卖、一起吃、一起晾，他心里有数。林奈把这种日子里养成的「像」，写成了格子。格子是日常分类的沉积，被他整理、固定、印成了书。

书一印出来，事情就变了。后来的人采到一株草，先翻书：它是不是书上已有的？像哪一种？尺子从此有了硬壳。后来者不再问「这些东西怎么分才合适」，而是问「它落在哪个格子里」。这不是分类学家的毛病，换了谁都会这样。你家书架上若有一本菜谱，做一道没做过的菜，也是先翻目录，看它算「炒」还是算「炖」，而不是先问这道菜究竟该叫什么。林奈自己倒不是一点没有察觉。他研究过植物杂交，杂交出来的东西，有时不在任何一个原有的格子里。有学者认为，他晚年对「物种一成不变」的看法，因此有过松动；这一点说法不一，这里不下断语。可是格子本身，已经成了往后两百多年的地面。

尺子被写下来的那一刻，是它最硬的一刻。因为从那以后，它不再需要被量的东西同意。

◆ 迈尔换尺：从「像不像」到「能不能一起生孩子」

达尔文之后，格子的地基塌了一半。如果物种是慢慢变出来的，那么今天两个「种」，往回追，会追到同一个祖先。格子之间的墙，就不是上帝砌的，而是时间磨出来的。达尔文自己在《物种起源》第二章里，说得相当坦率：「物种」这个

词，是为了方便，随意给一群彼此很像的个体用的。一旦承认这一点，「像不像」就不够用了。像到什么程度算一种？差多少算两种？没有一条线。

二十世纪中叶，德裔美国生物学家恩斯特·迈尔（Ernst Mayr）给出了一把新尺。他的意思，用大白话说是这样：别看长得像不像，看它们能不能在野外自然地互相交配、生下能繁殖的后代。能的，是同一个「种」；不能的，被生殖隔离挡开了，就是不同的「种」。这就是「生物学物种概念」。他在 1942 年的《系统分类学与物种起源》（Systematics and the Origin of Species）里系统讲了这个想法，与多布然斯基（Dobzhansky）1937 年《遗传学与物种起源》的工作互相呼应。这一步很漂亮。尺子换了：从「外表」换成了「关系」。以前量的是一个个体长什么样，现在量的是一个群体内部和外部的往来。物种不再是橱窗里的标本，而是活着的、彼此交配的一群。你可以把它想成村子。一个村子里的人，彼此通婚，生儿育女，几百年下来，说话口音一致，习俗相近。隔着山的另一个村子，很少往来，口音渐渐不同。到哪一天，两个村子的年轻人见了面，已经没法结亲了，于是它们成了两个「种」。

迈尔这把尺好用，但一用，就露出了毛病。第一，很多生物压根不靠交配生孩子。细菌是一分为二的，许多植物能无性繁殖，有些蜥蜴整个种群全是雌性。拿「能不能交配」去量它们，尺子是空转的。第二，化石没法交配。古生物学家手里只有石头，没法做实验，只能看骨头的样子。对他们来说，迈尔的尺没有刻度。

第三，也是最麻烦的：自然界里有一种叫「环状种」的东西。比如环绕北极一圈分布的某些鸥，或围着加州中央谷地分布的 Ensatina 蝾螈，常被拿来当例子。这些案例算不算严格的「环状种」，后来的研究有争议，这里只借它的形状来说明问题。环上相邻的两群，能够交配；沿着环一路走下去，走到环的两端，两端的两群在同一个地方相遇了，却不再交配。A 能和 B 交配，B 能和 C 交配，C 能和 D 交配……而 A 和 Z 不行。那么，A 和 Z 是一种还是两种？按「能交配的就是一种」，答案是一种；按「不能交配的就是两种」，答案是两种。尺子对着同一群生物，给出了两个相反的读数。这不是迈尔笨。是他的尺子，量到了它量不动的东西。

而这里有一个细节，值得停一停。迈尔的尺，是在量哪一类生物的时候磨出来的？主要是鸟、昆虫，是动物学家，尤其是研究有性繁殖、会到处跑的脊椎动物与

昆虫的人。他们眼前的生物，大多是交配、分散、边界相对清楚的。一把从这群东西身上磨出来的尺，量这群东西，自然得心应手。换一群被量者，同一把尺就不灵了。

◆ 一屋子的尺

于是有了今天生物学里一个让外行人吃惊的局面：物种到底是什么，没有一个大家都认的定义。有人拿形态量，叫形态学物种概念：看得出稳定的差别，就是一种。这是林奈的老办法，博物馆里整理标本的人天天在用。有人拿谱系量，叫系统发育物种概念：一群生物，如果有一条独有的、可追溯的祖先后代线，就是一种。这样量，分出来的种往往更多，也更细。有人拿生态量，叫生态物种概念：占着同一个生活位置、靠同一类资源生活的一群，就是一种。有人拿「认亲」量，叫识别物种概念：一群生物，彼此能认出对方是配偶，用的信号一套，就是一种。有人盯着「凝聚」：什么力量让一群生物聚在一起、保持一个整体？是基因流动，还是共同的选择压力？这叫凝聚物种概念。再加上古生物学家辛普森（Simpson）提出的演化物种概念，强调一条有自己演化命运的谱系线。

一位生物学家曾经整理过，有二十多种物种概念在文献里并存（比如梅登 R．L. Mayden 在 1997 年的整理），具体数目随整理者的标准而不同。这些定义，不是新的取代旧的，而是并排摆着，各有各的拥趸。外行人听了会想：这不是乱了套吗？科学怎么能连「物种」都没个准话？我们换个角度想。这一屋子的尺，并不是谁糊涂了。每一把，都是在某一群生物身上磨出来的，也都最合那一群生物的用。

研究鸟的人，手里的生物能飞、能找配偶、有清楚的求偶信号。互育和识别这两把尺，量它们量得顺。研究细菌的人，眼前是亿万个靠分裂繁殖的个体，彼此之间还会交换基因片段。互育的尺空转，他们不得不另造一把，造出来的是基于基因序列相似度的尺：基因组整体像到什么程度算一个种，线划在哪里，各研究圈子的做法并不完全一致。研究植物的人，常碰到的是杂交、多倍体，一株植物可以因为染色体加倍，一步之间就成了与亲本隔离的新种。他们的尺，对杂交容忍得多。研究化石的人，什么都量不了，只能拿骨头的形态、拿地层的先后来划线。

你看，这有点像日子里的尺。木匠有木匠的尺，裁缝有裁缝的尺，因为他们量的东西不一样，尺子长在手感里。第28章里那种全世界共用一把的米，是量具的精度跃升之后才有的事；生物学还没有走到那一步。所以「物种概念之争」，从母题这边看，是一件好懂的事：没有一把天生的、放之四海皆准的尺。每把尺，都是被它所量的那群生物，一次次量出来的。量鸟量出了互育，量菌量出了序列，量石头量出了形态。尺子带着被量者的口音。

有人想把这一屋子尺合并成一把，定一个「终极物种概念」。这个想法本身也有一个有趣的后果：被量的生物里，总有一类会不服。你定下一把尺，总有一群生物，会让你的读数自相矛盾。环状种就是这样的。还有一个更微妙的后果。选哪一把尺，会决定世界上有多少个「种」。用谱系的尺，种变多；用互育的尺，种变少。哪一把当主尺，是研究者的圈子长期磨合出来的习惯，哪个刊物接受、哪个博物馆采用、哪部书里怎么写，一点一点沉下来。这是一个共同体里发生的沉积，而不是自然给的答案。

◆ 拆派和并派：同一堆标本，两种手气

分类学家内部，有两个老派别，叫法很形象：并派和拆派。并派的人，看到一堆标本，倾向于说：这些差别都在一个种的变化范围之内，并成一个种。拆派的人则相反：这些稳定的差别，足够分成几个种，拆开来。同一抽屉的标本，两个人看，一个数出一种，一个数出三种。这有点像整理一屋子的旧衣服。有人把外套归一堆、衬衫归一堆，三下五除二；有人偏要把立领的、翻领的、有暗纹的都单摆出来。衣服没变，衣柜却成了两个样子。你可能以为，这是个性问题。其实也是尺子问题。并派用的多半是互育式的宽尺，关心的是「有没有基因流」；拆派用的多半是谱系式的细尺，关心的是「有没有一条独立的线」。两种脾气，是两把尺养出来的。

这里有一个很实在的后果：同一类生物的「种数」，会随着时代的流行尺而涨落。有一段时间，某些类群的「种」被大量合并，目录变薄；后来谱系的尺流行起来，同一些类群又被大量拆开，目录变厚。生物没有变，变的是目录。一部地区鸟类名录，隔几年就要修订一次，每次修订，新增几种、合并几种，爱鸟的人像老李

一样，得重新改本子。各国各地区的鸟类名录，都有各自的委员会定期修订，新增、合并、拆分，都是常事。

更有意思的是，拆与合还会反过来影响「值得保护」的判断。一个物种被拆成两个，每个的数量就只有原来的一半，一下子，两个都成了「稀有」；反过来，两个种被并成一个，数量加起来，「濒危」的帽子也许就摘了。数的东西没变，数法一变，处境就变了。这是尺子对被量者最直接的一次回写：被量的生物，因为尺子换了，得到了不同的命运。一个有名的例子是红狼。红狼是北美东南部的一种狼，有一段时间被当作独立的种保护，繁育计划花了很大力气；后来基因研究发现，它们似乎和郊狼、灰狼之间有很深的混血，是不是一个「独立的种」，学者之间至今有不同看法。保护的对象是不是「种」，竟要看「种」怎么定。尺子定在哪里，钱和人力就花在哪里。这是尺子沉积的另一种方式：一把尺用得久了，围着它长出来经费、岗位、法规和感情，它变成了社会的一部分，再也不是纯粹的「量具」了。

◆ 模式标本：一个名字钉在一只死鸟身上

定义吵成一团，名字却照样能用。这靠的是分类学里一项朴素的制度：模式标本。规矩是这样的。一个新物种被发表的时候，作者要指定一份具体的标本——一只鸟的皮、一株草压干的叶子、一块化石，存进博物馆，贴上标签。这份标本叫「正模」，英文叫 holotype。这个物种的名字，从此永远钉在这份标本上。以后谁对「这个名字指的是什么」有争议，回到标本那里去看。

想想米原器。第28章讲过，一根金属棒被存放在保险库里，一度充当「一米」的实物。模式标本的味道很像：一份存放在柜子里的东西，被拿来当「这一个名字」的实物依据。这个制度妙就妙在它回避了定义之争。「物种」到底是什么，不必先说清；名字指向哪一份标本，是清楚的。后来的人认为这份标本和那一份属于同一个种，就把两个名字并成一个，规矩是先发表的名字优先，叫「优先律」。认为这一份标本其实包含了两种，就拆开，原来的名字留给与正模对得上的那一半，另一半另起新名。这套制度，把名字和定义拆开了。定义可以换、可以吵，名字还在。所以迈尔换尺的时候，生物学家并不需要把两百年的名字推倒重来。

不过，这里藏着一件与母题挨得很近的事。模式标本只是一份标本。它是一个个体，不是一个「种」。一个个体能不能代表一个种，取决于后来的人把哪些别的标本看作「同一种」。也就是说，名字钉在那份标本上，可名字的辐射范围——这个名字到底管到多大一群生物——是由后来一代代的鉴定者划出来的。每一次有人拿一份新采集的标本对照模式标本，说「是它」或「不是它」，都是在用当时手里的尺，重新量一次这个种的边界。

遇到模式标本本身出了问题——比如标本残缺，或者原作者当年指定得含糊，规矩里还有补救办法，可以另外指定一份「新模式标本」，条件由动物和植物各自的命名法规规定。也有人为了让名字更稳定，回头给老种补指定标本。我们自己的学名 Homo sapiens 就是个例子：林奈当年没有指定标本，直到 1959 年，英国植物学家斯特恩（W. T. Stearn）才事后补定，把林奈本人当作这个种的模式。这里的「补」字很说明问题：尺子的原器，有时是事后补立的。先有了用法，后有了依据；先有了一代代人对着「这个名字」认出来的东西，后有了存进柜子的那一份。

沉积的逻辑，在这里是看得见的。一个名字，被一批批采集者、鉴定者、编目者用过以后，用法积攒成了一种惯例；模式标本这根钉子，把惯例固定住，使它不再随人心流转。钉得越牢，改名字的代价越高。所以分类学里一向把「名字的稳定」看得很重，命名法规的宗旨之一，就是促进名字的稳定与通用。稳定是个好东西，也是锁定的另一个名字。我们后面会回到这一点。

◆ 基因组时代：被量的东西，开口说话了

二十世纪后半叶以来，生物学拿到了一件前所未有的工具：读基因的序列。读序列这件事，一开始被当作尺子的「升级」。以前靠眼睛看形态，现在靠仪器读密码，读出来是一串字母，客观、精确、可以比对。很多人满心以为，这下总算能给物种划出一条清清楚楚的线了。结果恰恰相反。基因组读出来之后，物种这把尺比以前更不稳了。

第一个意外：隐藏的物种。有些在形态上一模一样、被当作一个种的生物，一读基因，发现里面分成了好几群，彼此早已分道多时。蚊子里有的「种」，其实是一整个复合体，里面几个成员传疟疾的能力各不相同（冈比亚按蚊复合体就是这样

的例子）。靠眼睛，永远分不出来；靠序列，一目了然。这叫「隐存种」。尺子一换，种数就涨。

第二个意外：到处是串门。基因读出来之后，人们发现很多公认分开的物种，彼此之间一直在交换基因。熊科里，棕熊和北极熊是公认的两个种，基因组却显示它们的祖先之间有过不止一次的交流。狼、郊狼和一些犬类之间也有往来。达尔文雀，那群让人想起加拉帕戈斯群岛的小鸟，几十年的野外追踪表明，不同种的雀之间会杂交，下一代还能活、能繁殖（这是格兰特夫妇等人长期追踪的结果）。按迈尔的旧尺，「能自然杂交并留下后代」，就该算一个种。可这些生物，形态不同，生活方式不同，在野外各是各的一群。它们像是两个种，又不是完全隔离的两个种。

第三个意外：我们自己。古DNA技术读出了尼安德特人的基因组，发现今天非洲以外的人群，身上带着一小部分尼安德特人的基因，通常说是百分之一二的量级，具体比例随研究更新而略有不同。还读出了另一支灭绝的人群，丹尼索瓦人，也有少量留在一些现代人群里。那么，尼安德特人和智人，是不是一个种？按互育的尺，似乎是，他们之间留下了后代；按形态与谱系，似乎又不是。

第四个意外：细菌。细菌之间互相递基因，是常事。一个细菌可以从别的、甚至很远亲缘的细菌那里拿来一整段基因。拿传统的「种」去套，几乎说不通：基因组里哪一部分代表「这个种」？研究者因此把细菌的基因分成各个成员共有的「核心基因」和只有一部分成员才有的「辅助基因」，「种」更像一个不断有基因进出的集合。这一串意外里藏着一个共同的消息：在基因组这个层面，物种边界不像一堵墙，更像一片起伏的地形。有的基因组区域保持分明的差异，像是山岭；有的区域在不同群体间流动自如，像是平原。物种之间的分界，是这片地形上的几条线，粗细不一，随你拿哪段基因去看而不同。

于是物种这把尺，被基因组逼着改。改法有好几种。有人说，那就把「全面隔离」放宽一点：不要求完全不交换，只要求在大的方面保持各自的整体。这样杂交的熊，仍旧是两种熊。有人说，不如承认物种是一条渐变的线，有一个「分化的连续谱」，中间的状态本来就存在，没必要硬划。有人说，细菌的「种」干脆另立一

套，用基因组整体的相似度来定。三种改法，没有一种是自然给出来的。每一种，都是被基因组读出来的新事实，推着研究者们重新商量「划线的标准」。

这就是母题说的那句话：被量的东西，改写了量它的尺。没有哪位权威「决定」了换尺。是一批批读出来的序列，一次次让旧的读数站不住，让尺子的刻度往新的地方挪。

◆ 家养的生物：人也在给尺子加刻度

物种这把尺，还受到另一个特别的「被量者」的搅动：被人类养出来的生物。狗是最好的例子。从只有两三斤重的吉娃娃，到一个人高的大丹犬，样子相差悬殊，按林奈式的「像不像」，它们应该是不同的种。可它们彼此之间在原则上能交配，基因上又都归到狼那条线上去。分类学家的处理是：全都算「家犬」，当作狼的一个亚种或相近的一支，学名的写法在不同的命名者之间并不一致。

这里面藏着达尔文本人很熟的东西。《物种起源》第一章讲的就是家养下的变异，鸽子的品种、犬的品种，是他全书论证的入口。他的想法是：人工选择是自然选择的模型。养鸽的人手里有一把尺——他喜欢的尾巴、他中意的胸脯——他每一代挑，挑出来的鸽子，样子越来越极端。后来这些极端的品种，连带它们的标准，又成了新的尺。养鸽协会的「标准」，规定一只合格的某品种鸽子，嘴多长、胸多宽、尾翅怎样。以后的幼鸽，用这把尺量，合格的才留，不合格的被淘汰。这把尺是怎么来的？是过去被挑中的鸽子沉积出来的。又回过头来，决定谁能继续被挑。

养狗的人，对此也很熟：标准犬型。一个犬种的「标准」写在俱乐部的章程里，哪怕这个标准让狗的呼吸、关节出了毛病，也很难改，因为改标准，等于说过去几十年挑出来的那些冠军「不合格」。这是一个可以清点的锁定：标准越固定，被量群体越窄，健康代价越显。比如有些短鼻的犬种，脸被养得越来越扁，呼吸反倒成了难事；可那张扁脸，恰恰是赛场上被打高分的样子。

这就把物种这把尺放进了一个更大的背景：生物学里本来就有两种「选」并行着。一种是人选，一种是不经人手的选。人选的标准写得明白，便于看清沉积与锁定的样子；不经人手的选，规矩藏在雌性的偏好、环境的筛子里，要靠拆才看得出。达尔文就是借着前一种，看懂了后一种。我们今天有了基因组，反倒可以回头

检验这个类比。读犬的基因，能读出哪几段是被人选择过的：与体型、毛色、行为有关的片段，在不同犬种里形成了很强的签名。也就是说，那把由人手磨出的「品种标准」，已经在被量的基因组里留下了可读的刻痕。尺子不只是挂在墙上的；它也刻在被量者的身体里。

◆ 物种是一类东西，还是一个东西

读到这里，有一个听上去很玄、实际上很有用的问题，生物学家和哲学家争过：物种到底是「一类」，还是「一个」？「一类」的意思是：物种像「三角形」或「金子」，是一个共同的名目，凡是符合条件的个体都算它的成员。林奈的格子大体是这个味道：有一套本质特征，符合的都进来。「一个」的意思是：物种像一支军队，或一个家族。它有开头、有经历、有结局，由许多彼此相连的个体组成，成员是它的「部分」而不是它的「实例」。有些哲学家和生物学家主张这样看，比较有名的是吉塞林（Michael Ghiselin）和赫尔（David Hull），他们在上世纪七十年代前后提出。按这个看法，你不是「人这一类东西的一个样品」，而是「人这支谱系的一小段」。

这两种看法对尺子的影响很不同。如果物种是「一类」，尺子就是一份规格单，有没有这些特征，一量便知。如果物种是「一个」，尺子就得去追问：这个个体和那个个体，是不是在同一条线上，有没有血缘上的连着。前者量的是此刻，后者量的是来历。来历这件事，让人想起前面讲过的沉积。一个谱系的「同一」，不是靠一直保持不变，而是靠一代接一代地连着。可连着的东西，一代一代会变，变到某个时刻，旁人会说「这已经不是原来那个了」。是哪一刻？没有哪一刻。所以争论不断。

我们不必替他们裁决。母题只需要抓住这一点：无论取哪一种看法，「同一」的标准，都不是先于被量者存在的。它是在许多代、许多次「这个和那个算不算一伙」的判断里，慢慢沉下来的。养鸽人、鸟类学家、雌孔雀、基因测序仪，各自在做这种判断，各自的判断，又彼此影响。还有一个小例子，最能说明这件事。今天的学者，常常在论文里写「这个种群是不是一个独立的演化单元」，而不再只问「它是不是一个种」。这个词的出现，本身就是尺子的变化：为了回避「种」这个说不清的词，大家新造了一把更细的尺，专门用来量「保护时值得分开对待的那一

群」，像「演化显著单元」「管理单元」这样的概念，八九十年代起陆续被提出来。新的尺，不是从理论里推出来的，是被保护工作中那些总也对不上号的具体个案逼出来的。

◆ 生物自己手里也有一把物种尺

到这里为止，我们一直把「物种」当成分类学家手里的尺。可还有一个更要紧的事实：不光是人在用这把尺，生物自己也在用。想一想一只雌鸟要选配偶。她面前站着几只雄鸟，有同种的，也有长得差不多的近亲。她得认出哪一只是「自己这一类」，不能认错。认错了，要么生不出孩子，要么生出的后代活不好。所以，在漫长的时间里，生物发展出了各种「认亲」的办法：歌声的调子，羽毛的颜色，舞蹈的步子，气味，萤火虫的闪光节奏：不同的种，闪得不一样，雄虫按自家的节奏闪，雌虫只回应对得上的那一种。

这些信号，就是生物自己手里的物种尺。她不是翻图鉴，她是靠对某种歌声、某种颜色的偏好，把世界分成「可以」和「不可以」。有意思的是，这把尺和分类学家的尺，出处是同一个：「谁跟谁交配过」。物种是长期互相交配形成的群，而这个群里每一只雌性的偏好，又是由这个群里过去的配对沉积下来的。偏好决定谁能留下后代，后代继承偏好，偏好把群体的边界一年一年描得更深。

有一种机制，叫「强化」（reinforcement）。两个刚刚分开不久的群体，如果又碰到一起，杂交的后代不太好，那么那些更挑剔、更不爱和对方交配的个体，会留下更多的后代。结果是，两个群体之间的「认亲」差异被越拉越大。不过这种作用在自然界里有多普遍，研究者仍有争论。物种的墙，是由墙两边的居民，一砖一砖砌起来的。所以，物种这把尺有两层。一层挂在分类学家的墙上，一层长在生物的偏好里。底下那一层，是被量的东西自己在量；上面那一层，是人在量那些「自己在量」的东西。上层的读数，要等下层把自己量出来，才有东西可读。

◆ 孔雀尾巴，在这里收口

第一编我们用了整整一章讲孔雀的尾巴。现在可以回头看它在这里的位置。达尔文的老烦恼是：孔雀的尾巴又长又重，行动不便，惹来天敌，用生存斗争讲不通。他在 1860 年写给美国植物学家阿萨·格雷（Asa　Gray）的信里说过，每回看到

孔雀的尾羽，就觉得难受。后来他想出了性选择：雌孔雀喜欢，雄孔雀就往那个方向长。当时我们指出，这给达尔文的体系开了一个口子：做选择的雌性，她的偏好是怎么来的？这个偏好本身也是被选出来的。尺子被自己量过的东西改写了。

放到物种这一章，孔雀就多了一层含义。在孔雀的世界里，什么叫「孔雀」？不是图鉴上的描述，而是一只雌孔雀愿意靠近的那种尾巴。她偏爱的尾巴，一代代决定了谁成为下一代的父亲，也就决定了「孔雀」这个群，朝哪个方向长。印度孔雀和绿孔雀，一个蓝，一个绿，在野外各占一片地方，圈养时却能杂交出后代。把它们算成两个种，靠的是分类学家的读数；可在各自那一片地方，谁来当下一代的父亲，是雌孔雀日复一日用眼睛挑出来的。

还有一个小小的插曲，也值得说一句。曾有一项研究，说雌孔雀似乎偏爱尾上眼斑多的雄孔雀，成了教科书上的经典例子；后来别的研究者在别的种群里没有重复出这个结果（最初的研究是皮特里 Petrie 等人在 1991 年前后做的）。我们不必替它下结论。要看的是这件事的形状：连「雌孔雀到底看重尾巴的什么」这件事，也是一个被反复量、反复修正的读数。连这把量「偏好」的尺，也在被量。

于是第一编留下的那个口子，在这里得到了一个更宽的回答：达尔文问，是谁在选。后来的生物学一步步说出来：选的一方，挑选的标准，是之前被选中的东西沉积出来的；而这些标准，又画出了「种」这条线，这条线又回过头来框住了下一轮的选择。自然选择不是站在高处的裁判，它是一条自己卷进自己的河。

◆ 锁定：为什么物种这把尺这么难动

可是话说到这里，也得老老实实交代对母题不利的一面。物种这把尺，在被量的群体——生物——本身发生变化的时候，没有立刻变。林奈的双名法，到今天还在用，两百多年没换。属、科、目那一套层级，基因组时代来了，也还在。分类学家发现基因的读数和老办法的读数对不上，第一反应常常不是推翻，而是「修订」：把属名改一改，把种拆开或合并，名字体系本身保持不动。

这不是意外，是锁定。

为什么锁住？第一，名字写进了太多东西里：图鉴、教科书、数据库、几百万份标本的标签。第二，物种名字连着法律。哪些生物被保护，哪些能买卖，哪些算

外来入侵种，法规是按「种」写的：各国的写法不同，但许多保护名录确实以物种或亚种为单位。把一个种拆成两个，保护的对象就变了；把两个种合成一个，其中一个的保护名额就可能消失。名字一动，牵出一长串的账。再说一层人的因素。一位在某个类群里做了三十年的专家，他的名声、他写的专著、他带的学生，都押在他手里那把尺的划法上。他不是顽固，是他的整个日子，就是用这把尺量出来的。改尺对他来说，不只是改一个读数，是改他自己的一部分。第三，一整个行业——博物馆、标本馆、学会、期刊——都是在这把尺上长出来的，谁也不想让自己手里的刻度作废。

可是锁定不等于不动。回到本书的押注：某一域的选择标准，如果在被量群体发生变化时依然稳定不动，尺子发生律在这一域就判死。物种这一域怎么样？被量的东西，一次次让旧读数站不住：环状种、杂交、隐存种、细菌、古人类基因。每一次，尺子都在动，只是动法是「修」，不是「换」：互育的尺加上了「主要」二字，谱系的尺添上了「可以有基因流」的限定，细菌另外立了一套。换句话说，基础的刻度在被量者的推搡下，变了；而外面一层，名字与格子的体系，因为锁定，纹丝不动。两层不一样快。这个不一样快，反倒印证了母题里另一半的话：尺子越量越窄，无外力不解锁。旧的格子，在等一次大的冲击。基因组测序，就是冲击之一，不过它冲到今天，也只是把格子推得吱吱作响，还没推倒。

◆ 第六编在这里收口

回头看第六编这三章：物理的米，从子午线量到铂铱棒，再量到光速和常数；化学的原子量，换了三次标准；生物的物种，换了一把又一把。三个领域，都被我们当作「最硬」的科学。如果在这里，尺子也是被量出来的，那么母题就不是文科的口号。不过要说清楚，三者并不完全一样。物理的尺，换起来最彻底，因为它的被量者——光速、原子的跃迁——极其稳定，换尺不会引发争吵，只有精度的竞赛。化学的尺，夹在物理与实用之间，两套尺并存了一阵，才合并。生物的尺，最乱：被量者本身会变，会杂交，会死，会分歧，会反过来挑剔量它的人。越靠近活物，尺子越不安分。这也解释了为什么达尔文那一页——一个雌孔雀的偏好——在这里收口得恰如其分。生物是第一个会自己拿尺子量别人、也自己被量的东西。尺子和被量者，从来没有分开过。

◆ 放回日子里

回到老李。他的本子上，那一行多出来的鸟，他是怎么处理的？他最后在那一行旁边加了一句小注：「某年某月，按新版图鉴分出。」他没有涂掉旧的，也没有觉得被骗。他明白了：自己数了二十年的数字，并不是鸟的数目，而是「鸟」加上「那一年的分法」。

你生活里也有这样的数字。一座城市有多少人，要看「常住」怎么算；一个班有几个优秀生，要看「优秀」怎么定；你一天走了多少步，要看手环怎么判断你是在走路还是在晃手。你手机通讯录里的分组也一样：「同事」「朋友」「客户」，三栏是你自己分的，可分着分着，你发现有人哪一栏都不好放，你只好为他另开一栏。每个数字背后都站着一把尺，那把尺是被许许多多这样的计数一点一点沉积出来的，现在又反过来决定数字的形状。下次看到一个数字，不必急着不信它，也不必直接信它。问一句：这是用哪把尺量的？这把尺，是被谁、被什么样的东西量出来的？

> **带 走 的 话**
>
> **「种」不是自然给的格子，而是被量的生物与量它的人，一起磨出来的刻度。**

> **想 一 想**
>
> 1. 你手边有没有一个「分类」，是别人替你分好的（比如学校里的「好学生」，单位里的「骨干」）？这个分类的边界，是从哪些具体的人和事里沉积出来的？
> 2. 如果有一天，你的朋友圈、你的工作、你的家乡话，发生了很大的变化，你原来用来认「自己人」的那把尺，会跟着变吗？还是会让你显得格格不入？
> 3. 名字稳定有好处，也有代价。你身边有没有一个已经「锁住」的叫法，明知道早就不合适，却因为牵扯太多而没人去改？

◆



第　七　编

所谓真善美之尺

编　序

这一编三章，走到尺子的最后一层。第 31 章讲真之尺：真理的标准由被验证过的命题沉积而成，范式就是一把被量出来的尺。第 32 章讲善之尺：道德标准由被赞许的行为沉积而成，回到斯密那位公正的旁观者。第 33 章讲美之尺：审美由被欣赏过的作品沉积而成，时尚的失控与锁定，孔雀尾巴最后一次出场。

31

第 31 章

真之尺

组会上，研究生小周把新跑出来的数据投在屏幕上。导师看了一眼，说：「这个结果不对，回去重做。」小周有点急：「我查过了，仪器没问题，步骤也没错。」导师说：「不是步骤的事。这个数跟教科书上的对不上。」小周没再争。他回到实验室，把样品又做了一遍。这回的数，往教科书那边靠了靠，导师点了头。

这件小事里藏着一个很少有人问的问题：**凭什么教科书上的数就是对的，小周的数就是错的？** 教科书上的数，是以前的人做出来的。他们做出来，别人重复，重复得上的，就一代代写进了书。小周的数是新的，没人重复过。用旧数去量新数，对得上就留，对不上就扔。这听起来再自然不过。可你把它放大一点看：判断一个说法是不是「真」的那把尺子，本身就是以前被量过、被留下来的说法。**尺子是前面那些「过了关」的东西堆出来的。**这一章要讲的，就是这把最硬的尺子——「真」的尺子——怎么来的。

先交代一句全书要用的话。本书借来一套看事情的话，叫 SDE（显露、差异序列、特征纠缠，结语里会再说一遍），里头有一个大白话的对应：**内能是东西自己内部攒着的劲，对应「真」；动能是做起来、动起来的劲，对应「善」；势能是摆在那个位置上的劲，对应「美」。** 真，说的是一个命题在自己内部、在和别的命题之间站不站得住。善和美，后面两章再说。这一章先看「站得住」是怎么回事。

◆ 验证过的命题，一层一层堆起来

先说一个普通人也熟的故事。十九世纪四十年代，天文学家发现天王星的轨道不太对劲。按牛顿的算法，它该走这条线，它偏偏走了那条线。当时有两种办法。一种是说：牛顿的引力定律在这么远的地方失灵了。另一种是说：天王星外头还有一颗没见过的行星，在拉它。大家选了第二种。法国的勒维耶（Le Verrier）算出那

颗行星该在天上的哪一块，1846年，德国的伽勒把望远镜对过去，海王星就在那儿。漂亮。牛顿的尺子量了一回天王星的「反常」，反常被收进尺子里，尺子更硬了。

同一个勒维耶，后来又碰上水星。水星的近日点（轨道上离太阳最近的那一点），每过一个世纪，多转了一小点点，牛顿算不出来。这一点点大约是四十三角秒，小到日子里毫无察觉，却足以让一把撑了两百年的尺子心里发虚。他用老办法：水星轨道的里头一定还有一颗行星，他给它起了名字，叫「火神星」（Vulcan）。结果，谁也没找着。这回老办法没灵。水星的反常，一直拖到1915年，爱因斯坦用广义相对论一算，对上了。

你看这两个故事，摆在一起，就是同一把尺子在被量：第一回，尺子量天王星，反常消失，尺子留着。第二回，尺子量水星，反常不消失，尺子被换掉了。可注意：**在换掉以前，那把尺子已经被它量过的上百万次观测撑着，沉得很重。** 谁要换它，得拿出来的东西，比它撑着的还要多。这就是「沉积」：每一次被验证过的命题，都往尺子的底下又垫了一层。

◆ 「真」的标准，是被验证过的命题沉下来的

说到这里，可以把话说得再直一点。我们平时说「这个说法是真的」，意思大多是：它和我们已经确认的那一大堆东西合得上。合得上，就接受；合不上，就怀疑它，或者怀疑那一大堆东西里的某一块。那「已经确认的那一大堆东西」是哪来的？是历次被验证过的命题。验证它们的，又是更早一批被验证过的命题。一路往回倒，没有哪一层是天生的，每一层都是被前一层量过、留下来、然后又去量后一层。像盖房子，不是先有一块「天然的地基」，而是每块砖都压在前面那批砖上，后来的砖要放对位置，得听前面砖的。

这个说法，本书不是第一个提的。波普尔（Karl Popper）讲过，科学理论没法被证明为真，只能被证伪：一个说法如果做了预测，预测落空了，它就站不住（这是《科学发现的逻辑》的要点，这里是转述）。这很对。但他的话里有个没讲的地方：**「预测落空」这个判法，用的是哪一把尺子？** 是当下那批被接受的观测方法、

仪器、背景理论。尺子是现成的，被默认为不动。本书要多问一句：这把现成的尺子，也是前面被检验过的东西沉下来的。判官是历史上被判官判过的东西所生的。

◆ 库恩：范式就是被量出来的尺

把这件事讲透的，是库恩（Thomas Kuhn）。他1962年的书《科学革命的结构》，在科学史里掀了一回桌子。库恩看到的是：平常日子里的科学家，并不是天天在检验「理论对不对」。他们大多在做一种类似解题的活儿——库恩管这叫「常规科学」。题目是谁出的？是已经被大家接受的一套东西：它告诉你什么算一个值得做的问题，什么算一个像样的答案，用什么仪器，信什么公式。这一整套，他叫「范式」。

范式从哪来？库恩说得很具体：它是靠一些「范例」传下去的。学生并不是先背一条抽象的「科学方法」，而是做习题、做经典实验，一个一个照着做，做多了，就「看得见」这一行的问题了。把这话翻成本书的话：**范式就是一把尺子，量的是「什么算好问题、什么算好答案」。而这把尺子，不是从天上掉下来的，是一批被认可的解答，一遍遍摆在新人面前，沉下来的。**教科书上的每一道例题，当年都是某个人解出来的，被同行接受了，成了范例。后来的人拿它当尺去量新的题目：像它的，就是「做对了」；不像它的，就是「不对头」。尺子是被量过的东西造的，造好了，就去量后面的东西。这正是本书母题在科学里的样子：**尺子不是天生的，是被它量过的东西，一次次量出来的。**

◆ 锁定：越用越窄的路

路踩出来了，就会越来越窄。库恩讲，常规科学有一种让人不舒服的特点：它不寻找新东西。它要的是把范式预告的东西，一项一项做实、做细。碰上和范式不合的结果，通常的做法是——先当它是误差，是仪器没调好，是操作员手笨。这不是科学家蠢。这是尺子在工作。一把被无数次验证撑起来的尺子，拿来量一个孤零零的新结果，**十次有九次，错的确实是那个新结果。** 就像一个老厨子尝了一口汤说「咸了」，十回里有九回，确实是咸了。所以这套做法大多数时候是对的。可也正因为大多数时候对，它才会在少数时候出事。

医生森梅尔维斯（Ignaz Semmelweis）1847年前后在维也纳的医院里发现，医生先解剖尸体再去接生，产妇更容易得产褥热；他要求医生洗手，死亡率降了下来。可当时的医学尺子里，没有「看不见的东西会传病」这一格，他的结果没被接受。他讲不出「为什么」，是因为那一格还没长出来；过了二十来年，细菌致病的说法站稳了，他当年的数字才有了落脚的地方。孟德尔（Gregor Mendel）1866年发表豌豆杂交的结果，几乎没人理，到1900年前后才被重新发现，隔了三十多年。这两件事里，不是「真理被压了」这么简单。它们说的是：**尺子只会认自己已经沉积过的东西。** 新的东西要被认出来，得有一天尺子里长出了认它的那一格。

物理学家普朗克在晚年的《科学自述》里写过一句话，大意是：一个新的科学真理不是靠说服对手取胜，而是靠对手慢慢死去、熟悉它的新一代长大。这话挺刻薄，但它说中了一件事：**尺子是靠一代人的训练立起来的，要换尺，往往也得靠一代人。**一个实验室里，老师带学生，学生再带学生，手把手教的，正是「什么样的数才算对」。

◆ 换尺：没有更高的尺子

那尺子到底怎么换？库恩说，到了某一天，反常积得太多、太扎眼，范式就进入危机。然后有人另起一套办法，能同时解释旧办法解释不了的东西，大家慢慢转过去——这是科学革命。这里有个让人头晕的地方：**换尺的那一刻，没有一把更高的尺子来裁判。** 旧范式有旧范式的「好问题」，新范式有新范式的「好问题」，两边的词都不太一样。库恩管这叫「不可通约」。他后来对这个词做过不少修正，这里只取它的大意。

不少人读到这里，就以为库恩是说「真理没标准，谁赢了谁说了算」。本书不这么读，库恩自己也不愿意被这么读。我们的读法是：换尺这件事，不是在一片空白里发生的。新尺子要被接受，得先拿下旧尺子沉积下来的大量事实——旧尺子量出来的那些观测、那些仪器读数，新尺子必须全部接住，还得多解释几样。所以，**换尺不是扔掉沉积，而是在沉积的基础上换一个更能容纳它们的量法。** 路换了走法，但路基还是以前踩出来的。打个比方。从步行变成骑车，路还是那条路，可走的方式变了，原来绕的弯，现在能直过去了。

◆ 一个硬例子：p<0.05 这条线

说了这么多历史，来看一个眼前的例子。做过实验的人都知道，一个结果要想发表，常常得过一条线：统计显著，p 值小于0.05。p 值是什么？大白话说，就是：「如果其实什么也没发生，光靠运气，也能碰上这么极端的结果，概率有多大？」小于二十分之一，就算「显著」。这条线怎么来的？是统计学家费舍尔（Ronald Fisher）在1925年出版的《研究工作者的统计方法》里，当作一个方便的参考点推荐出来的。后来，期刊编辑、审稿人、基金评审，一个个照着用。用的人多了，它就成了「尺子」。

接下来才是有意思的部分：**被这把尺子量的人，学会了对付尺子。** 研究者发现，只要多换几种分析方法、多挑几个子样本，总有一种能让 p 小于0.05。这叫「p 值操纵」。结果发表出来的，都是刚好过线的。2015年，有一个大规模的合作项目，把一百篇心理学论文的实验又做了一遍，结果发现，只有大约三分之一多一点的研究，重复出了原来的显著性（这是开放科学合作组织2015年发表的结果，数字为36%左右）。

这就是母题的现场，而且就在今天的实验室里：**一条被用来量研究的线，量得久了，被量的人改变了做法；做法一变，线量出来的东西就不再是它原来想量的东西。** 于是有人提议把线移到0.005（2018年，七十多位学者联名提过这个建议），有人提议干脆不要线，只报效应大小——**大家在吵的，恰恰是尺子本身该是什么样。**这场吵架，不是科学出了毛病，而是尺子在被再量一次的路上。

◆ 谁在量：审稿人也是沉积出来的

说到这里，有一个环节不能略过：具体动手去量的，是谁？现代科学里，这活儿主要由「同行评议」来干。一篇论文投出去，编辑找两三位同行来审，他们说行，才能发表。大白话讲：就是由这一行里已经被认可的人，来判断新来的东西合不合这一行的规矩。那这些审稿人又是怎么成为审稿人的？他们自己的论文，当年也被前一批审稿人放行过。他们读的教科书，是前一批被放行的东西编出来的。他们对「好论文」的感觉，是在放行与被放行的几十年里养出来的。

这样一看，**审稿人不是站在尺子外面的裁判，他们自己就是尺子的一部分，是尺子长在人身上的样子。** 一个新想法投到他们手上，他们不是拿着一把和自己无关的尺在量，而是尺子借着他们的眼睛、他们的直觉，在认东西。这不是在骂审稿制度。没有它，论文会多到没人读得完，错误会满天飞。它是一座很有用的筛子。我们只是要看清：筛孔的大小，是以前筛过的东西撑出来的。

所以，一个领域里的「真」，从来不是某位裁判一个人说了算，也不是上帝按了个按钮。它是**一整个共同体，在一次次放行与拒绝里，把自己的尺子一毫米一毫米磨出来的。** 磨的人在磨，磨出来的尺子也在磨人——它决定下一批新人该学什么、该怕什么。再看教科书。教科书不是把所有曾经被提出的说法都收进去，它只收「后来站住了的」。所以翻开教科书，你看到的科学史是一条笔直向前的大路，没有岔道，没有死胡同，没有被扔掉的火神星。可那些岔道和死胡同，恰恰是尺子成形时量过、又放过的东西。教科书抹掉了它们，尺子看起来就像一直都在那里、天生如此。**尺子的来历被擦干净了，这是它显得「天生」的最大原因。**

◆ 数学也躲不掉

有人会说：自然科学靠观测，当然有这一套。数学总该是例外吧？2加2等于4，哪来什么沉积？可你翻翻数学史。十七八世纪的微积分，用「无穷小」用得特别顺手，可什么叫「无穷小」，没人说得清，批评者早就说它是「逝去的量的幽灵」（这是贝克莱主教1734年嘲讽牛顿的话）。直到十九世纪，柯西、魏尔斯特拉斯那一批人才把它改写成今天课本上的「ε−δ」语言。

注意：不是微积分算错了，几百年里它算对了无数的题。是**「什么样的论证才算严格」这把尺子，被重新量了一遍、定了一遍。** 今天的数学家看牛顿时代的证明，会觉得「不严格」。他们用的，是后来沉积出来的新尺子。所以数学里「证明」的标准也有历史。本书的可证伪押注，在这里也留着：**如果有一天能证明，数学「什么算证明」的标准，在数学共同体的人和做法变了以后，依然一点没动，那我们对数学这一块的说法就算输了。** 本书没有对数学史做过这样的检查，这只是一条留给读者去找反例的押注。

◆ 本书不是在说「真理是随便的」

读到这里，可能有人要皱眉：照你这么说，真理是被人弄出来的，那我说地球是平的，也可以弄一把尺子出来？不行。原因有两个。第一，**尺子不是想造就造。**它是被量过的东西沉下来的，而「被量过」，指的是那个东西实实在在碰上了世界，世界回了话。海王星在那个位置，不在别的位置。望远镜对过去，看得见就是看得见。这一层「世界回话」，是尺子底下的料。没有这层料，沉积不出一把能用的尺。

第二，**平地球的尺子沉不下来。** 你拿它去量飞机怎么飞、卫星怎么绕、跨洋电话怎么通，处处量不顺，积不出东西。能沉积的尺子，是能不断接住新的事实的尺子。所以本书的话，不是「真理没标准」，是：**标准不是站在被量者外面、事先给定的；它是被量者一次次碰世界、碰出来的，所以它能长，也能被换。** 说它能被换，不等于说它可以随便换。你说一座桥能过重车，桥塌了，世界就回了话，这句话谁也改不了。尺子能长，是因为它底下压着许多这样改不了的回话。

回头看内能这个说法。内能是东西内部攒的劲，真，是一套命题彼此扣得紧，哪里松了都会觉出来。这股「扣得紧」的劲，是一层一层验证攒下来的，不是白来的。攒得越多，越稳，也越难动。稳，是好处；难动，就是锁定。

◆ 放回日子里

你自己的日子里，也有一把「真」的尺子。你怎么判断一条新闻是不是靠谱？多半是看它和你已经信的那些东西合不合。你信的那些东西，又是你过去被某些来源说服过的结果。你的「靠谱尺」，是你读过、信过、被验证过的东西沉下来的。孩子的作业也是这样：老师说「这样写不对」，依据是课本上的写法；课本上的写法，依据是以前通过的写法。一层压着一层，孩子只觉得「就是这样」。

这本身没毛病，人不可能每件事从头验证。可它有一个小代价：**你越信一种来源，你的尺子就越偏向它，你就越难认出另一种来源说的话。** 手机的推荐算法，恰好又是顺着你信过的东西，给你更多相像的东西。你的尺子在一天天变窄。朋友圈也一样，转到你面前的，多半是你本来就愿意信的。办法也不复杂：隔一阵子，故意去读一个你平时不信的来源，看看它怎么说，看看它的哪一句你竟然没法反驳。

这不是为了改信，而是让你的尺子有机会碰一碰别的东西。尺子要长，得碰新的东西。

带走的话

判断「真不真」的那把尺子，是以前被验证过的东西一层层沉下来的。它能撑住很多事，也会越用越窄。要让它活着，就得让它时常碰一碰它还不认识的东西。

想一想

1. 回想你最近一次说「这不对」，你拿来量的是什么？那个东西当初是怎么到你手里的？
2. 在你熟悉的行当里，有没有一条像 $p<0.05$ 那样大家照着用、却没人说得清当初是谁定的线？量的人和被量的人，各自怎么应对它？
3. 如果让你给自己的「靠谱尺」做一次换尺，你会先碰哪一样你平时不碰的东西？

◆

32

第 32 章

善之尺

幼儿园门口，一个三岁的男孩从另一个孩子手里抢了一辆小汽车。被抢的孩子哇地哭了。没人讲道理。旁边的奶奶眉头一皱，妈妈「哎」了一声，别的小朋友都停下来看他。男孩拿着小汽车，愣了一下，慢慢把手伸了回去。他不知道什么叫「不可侵犯他人财产」。他只是看见了周围的脸。那些脸一变，他就知道，刚才那一下，不对。过几年，他不用看脸了。他伸手要抢的时候，心里会先有一个声音：「不行。」那个声音，听起来像是他自己的，像是天生就长在里头的。这一章，要问的就是这个声音：**「善」的尺子，从哪来的？**

先用一句大白话把它接回全书的线索。前面说，本书借来的那套话（SDE）里，真善美对应能量的三种状态：内能是东西内部攒着的劲，对应真；**动能是做起来、动起来的劲，对应善**；势能是摆在某个位置上的劲，对应美。善不是挂在墙上的一句话，善总是跟「做」连着的——做了一件事，周围的人怎么回应，这件事才有了善恶的分量。

◆ 斯密的另一本书

第三编我们讲过斯密的《国富论》。他还有一本更早的书，1759年出的《道德情操论》。很多人只知道前者，其实斯密自己最看重的，据说是后者，他一直在修订它，1790年他去世那年，出了第六版。这本书想回答的，正是上面那个问题：我们的是非感，从哪来的？斯密的答案很朴素：从「别人怎么看我们」里来。

他的大意是这样的。我们有一种本事，能设身处地想象别人的感受，他叫「同情」（sympathy），不是可怜，是「与之同感」。我们看见别人被打，会替他疼；我们也会想象，别人看见我们做某件事，会是什么感觉——**会赞许，还是会皱眉。**他有个比方：人要看见自己的样子，需要一面镜子；而人要看见自己的品行，社会

就是那面镜子（见《道德情操论》第三部分，这里是转述）。一个人如果生下来就在荒岛上，没见过任何人，他就像没有镜子，既不知道自己的脸好不好看，也不知道自己的行为好不好。

所以，**善恶的感觉，是借着别人的脸被养出来的**。

◆ 心里的那个旁观者

那后来，为什么脸不在了，声音还在？斯密的回答是：因为我们把旁观者搬进了心里。他叫它「公正的旁观者」（the impartial spectator），有时也叫「胸中的人」（the man within the breast）。做一件事之前，我们会下意识问：如果一个公正的、不偏袒我的人看着，他会怎么看？这个想象出来的旁观者，不是我们自己捏造的，而是**在无数次真实的赞许与皱眉里，一点一点长成的**。 你小时候看过多少张脸，听过多少句「真乖」「不应该」，它就是用那些东西砌的。

请注意这里的次序。不是先有一个「公正的旁观者」，再去评判行为；而是行为在被周围人回应的过程中，旁观者才一点点出现。**尺子（旁观者）和被量的东西（行为），是一起长出来的**。这和第14章的线索接上了：斯密在《国富论》第五编里承认，分工会把劳动者塑造得愚钝；同样，社会也在塑造每个人心里的旁观者。他的「公正」，不是站在社会之外的公正，而是社会养出来的公正。他自己没有往这个方向走到底，但他写下的每一句话，都在给我们留着门。

◆ 缠足、决斗：道德怎样换尺

道德的尺子会换吗？而且换的时候，靠的是什么？举一个听起来很遥远的例子：缠足。在中国，女孩从小被裹脚，骨头被一点点压断、折弯，一般认为从宋代前后逐渐流行起来，到二十世纪初才大规模退下去，前后近千年；起始的年代，学界说法不一。为什么能持续那么久？有一个很重要的原因：**缠足在那个社会里是「好」的**，不缠足的女孩难嫁人，不缠足的家庭被议论。母亲给女儿缠足，不是狠心，是爱：她怕女儿以后被人看不起。每一个母亲都在用社会的尺子量自己的女儿，也在用自己的行动加固那把尺子。

那它为什么会结束？哲学家阿皮亚（Kwame Anthony Appiah）在《荣誉法则》（2010）里讨论过这件事。他的看法，大意是：缠足的终结，主要不是因为人们读了一篇更有力的论证，「发现」了缠足不道德；而是因为荣誉的方向变了。十九世纪末，有传教士、有改良派、有留洋回来的知识分子，办起了「天足会」，让不缠足的家庭互相结盟，不缠足的女孩也能嫁得出去。（1895年，上海成立了天足会，带头的是英国人立德夫人。）当不缠足也变得体面，甚至缠足反而变得「落后」，这把尺子就倒转了。

阿皮亚拿来对照的另一个例子是英国绅士的决斗。决斗不是被一场论战灭掉的，而是被笑声灭掉的：当决斗在人们眼里从「体面」变成「可笑」，没人再愿意为这个送命。这两个例子的共同点是：**被赞许的东西变了，沉积的方向变了，尺子就跟着变了。** 没有一个人拿着一把更高的尺子，宣布「从今天起这是错的」。是一大批人，在日子里的一次次回应中，把尺子往另一边推了过去。

◆ 习惯成德：做出来的尺子

古希腊的亚里士多德早就看出了这一点的一半。他在《尼各马可伦理学》里说，人不是先懂得了公正才去做公正的事，而是通过一次次做公正的事，才变得公正（第二卷，这里是转述）。我们说的「伦理」，在希腊文里，同「习惯」是一个词根。用本书的话再说一次：善是动能，是「做」。**做得被认可，就再做；再做，就成习惯；习惯被众人共有，就成了规矩；规矩成了，就拿来量下一个做法。学骑车的孩子也是这样：先摔，后稳，到最后，「平衡」是什么，他自己说不出来，只是会了。** 这一圈转起来，就是全书第17章会正式立的「尺子发生律」：量，沉积，成尺，再量。你会发现，善的尺子的工作方式，和前面几章的尺子一模一样，只是它的「量」落在了人的行为上，「沉积」落在了赞许上。

◆ 道德的锁定与失控

尺子一立起来，也会有它的代价。**第一种代价，是圈子越划越小。** 一把善的尺子，是在一个具体的群体里沉积出来的。它对圈子里的人管用，对圈子外的人，常常不管用。历史上不少残酷，是在一套内部极其严格的道德里做出来的：对自己人讲信义，对外人另一套。尺子没有坏，是它的沉积就只在这个圈子里发生过。

第二种代价，是赞许的竞赛。 还记得第4章的孔雀吗？雌孔雀偏好长尾巴，于是长尾巴的雄孔雀留下更多后代，后代里既有长尾巴的儿子，也有偏好长尾巴的女儿；偏好越强，尾巴越长，尾巴越长，偏好越强，一路滚下去，直到尾巴沉重到拖累生存。这是费舍尔说的「失控选择」。道德世界里有类似的事。一个群体里，如果「显得更正直」会换来更多赞许，那么人们就会在显得正直上互相加码：昨天的「正派」今天不够了，今天的「严格」明天又被嫌软。标准一路抬高，抬到谁也做不到，剩下的只有互相揭发谁不够纯。这样的事，在不同的年代、不同的地方，并不少见。它的结构，和孔雀一样：**赞许的人和被赞许的人，彼此在改写对方，尺子自己没有刹车。**这不是说「要求高」不好。是说，当尺子由被量的群体自己互相喂养，**它会走到一个没人当初想去的地方**，而且走着走着，谁也停不下来。

◆ 被量的东西，也能回头量尺

读到这里，你可能觉得很沉重：我们心里的善恶，原来是被一堆脸色养出来的，那我们是不是只是被社会摆布的？不是。因为这个过程是双向的。1955年12月1日，美国亚拉巴马州蒙哥马利市，一个叫罗莎·帕克斯（Rosa Parks）的黑人女裁缝在公共汽车上，被要求给白人让座，她没有让。她不是第一个在车上被拦的人，抵制能撑那么久，靠的是整座城市里的黑人教会、妇女组织和普通乘客的接力。后来有了长达三百八十一天的抵制公交行动。

我们不必把这件事讲成「一个英雄看穿了偏见」。那就又掉回了旧的讲法。更准确的讲法是：**一个行为落在了旧尺子上，旧尺子说「这是错的」；但在场的人、后来知道这件事的人，他们的回应变了——越来越多的人觉得，该被皱眉的是那条让座的规定。** 被量的行为，在一次次被回应里，反过来把尺子推动了一寸。所以，尺子能被量，也能被参与着量。你每一次的回应，赞许，沉默，皱眉，转发，都是在往沉积里添一粒土。

哲学家彼得·辛格（Peter Singer）在《扩展的圈子》（1981）里有一个想法：人类的道德关怀，从家人，到部落，到民族，到所有人，甚至到动物，圈子一圈圈在扩。本书不评判他的结论，只借他的画面：**心里的旁观者，可以被养得更远。** 你读过什么、见过什么、同谁说过话，会决定你心里那个旁观者，是只看得见身边几个人，还是看得见更远的人。

◆ 眼前的例子：酒桌上的变化

不用去翻一百年前。你自己经历过的事里，就有一把尺子换了。二十年前，在许多地方的酒桌上，喝完酒自己开车回家，是常见的事，有人甚至觉得「能喝了酒还把车开稳」是本事。劝人少喝、不让人开车，反而显得不给面子。2011年，中国的刑法修正案把醉酒驾驶规定为犯罪，2011年5月1日起施行。这是一道硬的规则。但你若只看规则，会错过后面发生的事：**随着一次次的处罚、一次次的新闻、一次次朋友间的叮嘱，「喝了酒不开车」慢慢成了体面，「叫代驾」成了稀松平常的动作，有人还会在饭局散场时替别人叫好车。**　　谁要是现在还说「我没事，我开得稳」，桌上的人会皱眉。

更年轻的人，大概已经想不起喝了酒还能开车的饭局是什么样子了。他们是在新尺子里长大的，那把尺在他们眼里，就像天生的。这正好是后面「为什么善最容易被当成天生的」要讲的：尺子装得越早，越像天生。规则是一股外力，但真正让尺子变的，是之后无数次小小的回应：朋友的皱眉，同事的玩笑，家人的责备。外力打了个头，日子里的回应把它沉成了新尺子。这个例子很重要，因为它显示了一件事：**外面一下大的冲击，可以让旧尺子松动；但要让新尺子立得住，还得靠被量的人自己，天天参与回应。**　光有法条，没有脸色，法条是空的；光有脸色，没有最初那一下，尺子也很难转弯。

◆ 旁观者自己也有偏

最后要老实说一个问题：养出来的旁观者，不一定公正。斯密说的「公正的旁观者」，是一个理想的形象。真实的旁观者，是在具体的家、具体的村、具体的年代里养出来的，带着那个地方的口味。他会偏袒强的，会对熟悉的人宽，会对陌生的人严。斯密自己在书里就承认，社会常常让人去羡慕财富、轻视贫穷，这种倾向败坏了我们的道德情操（见《道德情操论》第一部分论「道德情操之败坏」一节，这里是转述）。

也就是说，斯密早就看见了：**尺子是社会养的，养它的社会如果偏，它也会偏。**　　他把这个当作一种遗憾写了下来，却没有把它放进主模型里问：那这个「公正」，到底靠什么校正？本书的回答是：靠参与。靠不同圈子的人互相照面，让不

同的旁观者互相量一量。一个只在自己圈子里养成的旁观者，没碰过别的圈子的脸色，他的「公正」就只是「熟悉」。碰多了，他才会发现：自己的尺子，原来也是被量出来的，不是天生的。比如一个人在老家的村里是公认的公道人，到了城里的公司，同样的做法被看成「多管闲事」。他的旁观者没有坏，只是需要在新的地方，再养一次。这一发现本身，就是尺子开始变的时刻。

◆ 为什么善最容易被当成「天生的」

在真、善、美三把尺子里，善是最容易让人觉得「天生就有」的一把。原因有三。**第一，它装得太早。** 你记不得自己是哪一天明白「不能打人」的。那时你还没学会说完整的句子，尺子已经装进去了。后来你想回头找它的来历，找不到，于是觉得它一直就在。**第二，它是以「感觉」的样子出现的。** 看到一个人欺负弱者，你胃里一紧，这不是推理，是一种身体的反应。心理学家海特（Jonathan Haidt）在《正义之心》里讨论过，很多道德判断先于理由出现，理由是后来补上的。本书不接着讲他的结论，只借这一个观察：感觉来得越快，越像天生的，来历就藏得越深。

第三，它长在所有人身上。 一把尺子，如果你周围的人都用同一把，你就没有机会发现它不是唯一的。你要走到另一个村子，另一个行当，另一个国家，看见那里的人皱眉的地方和你不一样，才会头一回意识到：原来我胃里那一紧，是在我们那儿养出来的。这三点合起来，让善的尺子几乎隐形。它不像温度计，摆在桌上你看得见。它像你的眼镜，戴久了，你就忘了自己戴着眼镜看世界。

所以，要让人看见这把尺子，往往得靠「错位」：一个孩子问「为什么不行」，一个外来的人做了件你觉得不可思议的事，一次出国，一次换行。每一次错位，都是尺子露出自己的那一刻。换句话说，善的尺子并不是因为它天生，才让人觉得天生；而是因为它太早、太快、太普遍地沉进了每个人身上，把自己的来历一并带进了土里。要把来历找回来，就得有意识地去看那些别处的脸，听那些别处的笑声。

◆ 这话会不会让人觉得「没有对错」

有人听到这儿会担心：如果善是被赞许沉积出来的，那是不是说，没有真正的对错，只有一个时代的口味？先说清楚本书押的是什么。本书不押「有没有对错」这个大题。本书只押一件小而硬的事：**「怎样判一个行为是对是错」的那个标准，是被历次被赞许过的行为沉积出来的。** 它是一个可以查的说法：去看一个社会里，当人们的行为和回应变了，判断标准是不是跟着变。缠足、决斗、让座，都是变了的例子。如果找到一个社会，其中人们的行为、人们的回应都大幅度变了，可「什么算对」的标准一点都不动，那这条律在道德这一域就判死了。

还有一点：尺子是沉积出来的，不等于它没有分量。你家房子的地基也是一层层填出来的，你不会因此说它不结实。沉积得越深、越多人参与、越经过各种场合的检验，它越稳。我们要避免的，不是「相信尺子」，而是**把尺子当成天生的、不会变的，从此不再参与量它。**

◆ 放回日子里

你的日子里，有一些「该不该」的规矩，是这样长出来的。家里的饭桌上，谁先动筷子，谁给长辈倒茶，孩子考了第几名该不该被夸。你没见过哪一页纸写着这些，但你一看就知道。这是你小时候一次次被家里人的脸养出来的。电梯里遇见邻居要不要点头，没有哪条规定写着，却几乎没人不知道。你的孩子也在看你的脸，看得比你想的仔细。他把抽屉里一块钱拿出来买糖，你皱不皱眉，皱多久，一半的「家规」就在那一下里沉下去了。

微信群里更清楚：谁发了一条消息，一堆人点赞，就是一次「量」；没人理，也是一次「量」。你点一个赞，是在给某种说法添一粒土。所以，别把「善」只当成课本上的字。它是你每一次回应的总和。**你回应什么，就在养什么样的尺子。**你可以留意一下：孩子头一回撒谎被你撞见的那一刻，你的脸是怎么动的。那一下，孩子记得比你后来讲的任何一句道理都牢。

还有一件事值得留意：你在单位里、在小区里、在同学群里，各有一把不太一样的尺子。同一句玩笑，在朋友堆里是亲热，在客户面前就是冒犯。你自己很少觉得别扭，因为你一进门就自动换了尺。这说明，你早已是个熟练的「量尺人」：你

知道每个地方的尺子是被什么养出来的，也知道该给它添什么土。只是平时用得太顺，没有停下来想过。

带走的话

「善」的尺子，是被赞许过的行为一层层沉下来的，心里那个公正的旁观者，是被无数张脸养出来的。你每一次赞许或皱眉，都是在给尺子添土。

想一想

1. 你小时候第一次明白「这样不行」，是从哪张脸、哪句话里来的？那张脸属于哪个圈子？
2. 你所在的群体里，有没有一种「比谁更正派」的竞赛？它是从什么时候开始加码的？
3. 如果让你的心里的旁观者再往远处看一步，你想让他先看见谁？

◆

33

第 33 章

美之尺

翻出十年前的一张聚会照片。你站在人群里，穿着当年最时髦的那件外套，肩膀宽宽的，裤腿窄窄的，头发梳成一个你现在想不起来是怎么弄的形状。你盯着看了一会儿，忍不住笑出声：「我当年怎么会觉得这好看？」可是，在拍照的那一天，没有一个人觉得难看。不但不难看，你还是花了钱、花了心思才穿成那样的。镜子前你转了三圈，觉得满意才出的门。这就怪了。十年过去，衣服没有变，照片没有变，变的是什么？是你看衣服的那双眼睛，或者说，是你心里那把量「好看不好看」的尺子。这一章，要讲的就是这把尺子——美的尺子——它是从哪来的。

先接一下前面的线索。本书借来的那套话（SDE）里，真善美对应能量的三种状态：内能对应真，动能对应善，**势能对应美**。势能是东西摆在某个位置上攒着的劲，一块石头摆在山顶，才有势能。美正是这样：一样东西被摆到了某个位置，被人看见、被人放在显眼处，它才「美」起来。一样东西再好，没被摆出来过、没被人看过，就谈不上美。这一点，等一下会看得更清楚。

◆ 休谟：谁说了算

十八世纪的苏格兰哲学家休谟（David Hume），1757年写过一篇有名的小文章，叫《论鉴赏的标准》。他碰上的，就是我们这个问题。麻烦在于：一方面，大家都说「美是各人的口味，没什么好争」；另一方面，我们又都觉得，一首诗比另一首诗高明，不是纯属口味。休谟自己的例子很直白：有人若断言奥格尔比（Ogilby，一个当时不入流的作者）和弥尔顿一样高明，那就荒唐得像硬说一个土堆跟特内里费山一样高（这是转述，原文有此比方）。

那怎么办？休谟给的办法是：找「真正的评判者」。这样的人感官细腻，练习多，见识广，不带偏见，会比较。他们的共同判断，就是鉴赏的标准。你不妨把休

谟的「真正评判者」想成一桌老饕：他们尝过的菜多，舌头被菜养过，才有资格说哪家的汤好。可谁算老饕，又得看他们说的「好」，和大家后来认的「好」合不合。再问一句：怎么知道谁是真正的评判者？休谟的回答里，有一个很重要的东西：**时间的考验**。 荷马在两千年前的雅典、罗马被人喜欢，今天在巴黎、伦敦还被人喜欢，这就是它好的证据。

看出来了吗？这里有一个兜圈子：好作品，是被真正的评判者留下来的；真正的评判者，是那些能认出好作品的人。**尺子（评判者）和被量的东西（作品），是互相确认的**。 休谟自己明白这一点，他老实地承认了。用本书的话说：这不是休谟的毛病，这恰恰是尺子的来历。**历次被留下来的作品，养出了评判者的眼睛；有了眼睛的评判者，又去挑下一批作品**。一圈一圈，沉下来的就是「美的标准」。

◆ 落选者沙龙：自己办展

这一圈转起来，有时会转得很僵。最有名的一次僵局，发生在十九世纪的巴黎。当时法国有一个官方的「沙龙」展，由学院派的评审决定哪些画能挂出来。什么画合格？画得光滑、轮廓清楚、题材庄重、神话和历史。年轻画家要成名，几乎只有这一条路。1863年，沙龙拒绝了大量作品，抗议很多，据说皇帝拿破仑三世下令另开一个展览，让落选的人也能亮相，叫「落选者沙龙」（Salon des Refusés）。那里面就有马奈的《草地上的午餐》，引来一片嘲笑。到了1874年，一批画家——莫奈、雷诺阿、德加等人——干脆自己办了一个联合展览。评论家勒鲁瓦（Louis Leroy）看了莫奈的《印象·日出》，拿「印象」这个词冷嘲热讽，没想到这个讽刺的词，成了这个流派沿用下来的名字：印象派。

这个故事的要紧处是：**当时那把尺子，是学院和沙龙评审多年沉积出来的**。 他们不是坏人，他们认真地用尺子量，量出来的就是「这些画不行」。可是，被量的一批人，没有就此认输，也没有改画。他们自己办展，自己找愿意买的人，养出了一小批看得懂的观众。这些观众的眼睛，一年年被他们的画养着；他们的画，也被这些眼睛一年年留着。过了几十年，**「好画」的尺子，换了**。 今天的美术馆里，印象派的厅是人最多的厅。

这不是某一位天才「超前于时代」那么简单。它是**一批被拒绝的东西，自己搭了一个新的「量」的场子**。尺子，是在这个新场子里重新沉出来的。这里还有一层。当时买画的人，多半在沙龙的墙下认画；没在沙龙挂过的画，他们心里连「这是一幅画」的那一格都没有。印象派真正要等的，其实是一批新买家的眼睛。

◆ 看多了，就顺眼了

那「眼睛被养出来」，到底是怎么养的？心理学里有一个很扎实的发现，叫「单纯曝光效应」。1968年，扎荣茨（Robert　Zajonc）做过一类实验：让人反复看某些并无意义的图形或字符，哪怕只是一闪而过，之后问他们喜欢哪个，人们更喜欢那些看过更多次的。

大白话讲：**见得多了，就顺眼了**。

这不奇怪，也不玄。你肯定有这样的经历，日子里到处都是：第一次听一首歌，觉得一般；放了几遍，开始会哼；再过一阵，觉得「怎么这么好听」。歌没变，是你的耳朵被它养过了。超市里循环播放的那几首歌，听上一个月，你竟会在洗澡时哼出来，还不觉得烦。把这个事实放进我们的母题里，你会发现它是一座桥：**被摆出来、被反复看到的东西，在人的眼睛里沉了一层；这一层沉下去，就变成「什么看起来对」的基础**。　下次再来一件新东西，它得跟这个基础比：像的，顺眼；太不像的，别扭。

这就是势能的样子。一件东西被摆在显眼的位置，被很多人反复看见，它积攒的「势」越来越大，别的东西要越过它，就得花更大的力气。音乐里也是这样，而且更不容易察觉。从小听惯了西方大小调的耳朵，初听别的音阶，会觉得「不准」「怪怪的」。换一个从小听另一种音阶长大的人，反过来也一样。没有哪一种音阶天生准，是各自的耳朵，被各自的音乐养出了各自的「准」。

◆ 时尚：尺子失控的样子

美的尺子里，有一块特别能看清「尺子怎么长」的地方，就是时尚。十九世纪末二十世纪初，德国社会学家齐美尔（Georg Simmel）写过一篇论时尚的文章（英文版发表于1904年）。他的大意是：时尚像一种两头拉的力。一头，人想和自己这

一伙儿的人一样，所以要模仿；另一头，人又想和别的圈子不一样，所以要区分。上层人先穿出一个样子，下面的人看见，纷纷模仿；等模仿的人多了，上层觉得「不够特别」了，就换一个新的。这么一路换下去（这是转述）。

用本书的话看这个过程，会有一个很清楚的画面：**每一季，被穿出来的衣服，决定了下一季什么「看起来对」。** 谁穿了，谁被看见了，谁被夸了，这些回应沉下去，成了「尺」；这把尺又去量下一批设计。一圈一圈，转得很快，一年四季就能转一回。

注意它的两个特点。一是**它自己没有刹车。** 裙摆这几年短，那几年长；腰身这几年松，那几年紧；鞋跟越来越高，肩垫越来越宽。每一轮「更」，都是在上一轮的基础上加码。加到某个程度，走路都困难了，也有人照穿，因为尺子在那儿，谁也没法一个人退出。二是**它自己也会被冲击打断。** 一场战争，一次经济衰退，一种新材料，一位名人，都可能让整个方向转弯。这和孔雀的故事没有两样：内部是自我加速的圈，外部是偶然的大冲击。

◆ 孔雀尾巴最后一次出场

现在，让孔雀尾巴最后一次出场。这是第4章里的那只鸟，我们在这里把话说完。达尔文一辈子都被孔雀的尾巴困扰，这一点第4章已经讲过。为什么？因为按「适者生存」，这么长、这么重、这么显眼的尾巴，对活命没有好处，反而招来天敌。它怎么会被选出来？他后来的答案，是「性选择」：不是自然在选，是雌鸟在选。雌鸟偏爱尾巴漂亮的雄鸟，所以漂亮尾巴的基因留下来了。达尔文在《人类的由来》里甚至说，鸟类大概是有「审美感」的（这是转述）。

但这里留着一个缝：**雌鸟的偏好，又是哪来的？** 它不是天上落下来的一把尺子，它本身是遗传来的、是以前被选中的雌鸟传下来的。1930年，费舍尔看明白了这一层：偏好和尾巴，会绑在一起互相推动。偏好让尾巴变长，变长的尾巴让带着偏好的后代更多，偏好又更强。这个「失控」会一路滚下去，直到活命的代价把它拦住。换句话说，**孔雀的审美，是几百万年里被选中的东西沉积出来的。** 美的尺子，在孔雀那里，是写在基因里的。

再看人。人的尾巴是时装，人的偏好是文化。孔雀的尺子沉在基因里，几百万年才动一点；人的尺子沉在眼睛里、沉在模仿里，一季就能动一回。结构是同一个：量，沉积，成尺，再量，没有刹车的圈。**换掉的只是沉积的载体，速度快了几百万倍。**

至于孔雀的尾巴到底为什么长这么长，生物学里还有别的解释，比如以色列生物学家扎哈维（Amotz Zahavi）1975年提出的「累赘原理」：尾巴越拖累，越能证明主人健康。本书不裁判谁对。我们只取一件事：不论哪种解释，**雌鸟的「眼光」本身，都是历史沉积出来的，不是外在给定的。**

◆ 「时间的考验」也是被养出来的

休谟说，好作品要经得起时间的考验。听起来很公道。可翻开历史，你会发现，「时间」并不是一台自动运转的过滤机，它每一步，都有具体的人在动手。巴赫是个例子。他去世以后的几十年里，他的音乐在许多人耳朵里已经显得老派，渐渐少有人演。1829年，年轻的门德尔松在柏林重新演出了他的《马太受难曲》，才让更多人重新听见。假如那一次没有发生，巴赫今天在音乐厅里的位置，会是什么样？没有人知道，也没有谁能替它说话。

梵高生前名气很小，画卖得很少，至于到底卖出过几幅，说法不一。他后来的名声，是一批画商、藏家、评论家、策展人，加上一代代观众，用几十年一点点推出来的。所以，「经得起时间的考验」，更准确的说法是：**经得起一代又一代具体的人，在具体的场合里，一次又一次把它重新摆出来。** 作品被摆出来，才有机会被看；被看过，才有机会养出下一批眼睛；有了这批眼睛，它才算「经得起」。时间在这里不是裁判，是一条很长的、有人接力的路，每一棒都有名有姓。

你身边也有这样的事。一首十几年前没什么人理的老歌，因为一部剧、一条短视频用了它的片段，忽然人人会哼，被点开的次数翻了几十倍。它没改一个音符，改的是它被摆到了哪里。这也提醒我们：今天没被摆出来的东西，不等于不好。它们只是还没碰上愿意把它们摆出来的人。

◆ 美和善也会缠在一起

最后补一笔：这三把尺子，从来不是分开工作的。美的尺子，常常偷偷借着善的尺子。比如一个时代怎么看「胖」和「瘦」，很难只用「好看不好看」来讲，里头混着对勤劳、对富足、对自律、对健康的评价。哪一种身材被赞许，哪一种身材就被看成美。再比如我们夸一个人「有气质」，夸一件东西「高级」，这些词里，有多少是在说它好看，有多少是在说它代表某种出身、某种圈子？词是美的词，尺却有一半是别的尺。十七世纪画家鲁本斯笔下丰腴的女人，常被拿来当这样的例子：在他的时代，那是被看重的体态，在今天的许多广告里，则很少被当作理想。这个例子容易说得太满，请当作一个方向，不要当作定论。

这说明，**势能（摆在哪里）和动能（被赞许什么）是缠在一起的**：一种身体被摆在最显眼的位置，是因为它被赞许；它被赞许，又因为它被摆在那里。两把尺子互相喂着，谁也分不清谁先谁后。这个缠绕，也是本书为什么不分开写三把尺子的原因：真善美在日子里是一团。只是为了说清楚，才一把一把地讲。

◆ 锁定，以及怎样解锁

美的尺子也会锁定。走进一间古典音乐厅，你会发现，曲目大多是一两百年前的。不是因为今天没人作曲，而是一首新曲子要被听众「听顺」，需要被反复演出，而音乐厅的票房逼着经理多排听众早已熟悉的曲子。熟悉的曲子被排得更多，听众更熟悉；新曲子排得少，更陌生。圈子越转越窄。书店里的畅销榜、电影院的排片、短视频的推荐，都有同样的结构：**被看得多的，被推得多；被推得多的，被看得多**。尺子在这里不是一个人在拿，是一台机器和一群人互相喂出来的。

那怎么解锁？回头看历史，常见的是外面来一下大的冲击。比如十九世纪的摄影术。照相机问世以后，「画得像」这件事，一下子不再稀罕，也不再是画家独有的本事。画家被逼着去想：画还能干什么？后来的印象派、抽象画，常被说成和这一冲击有关；这种因果有多大，艺术史学者有争论。

又比如唱片、广播、网络，一次次改变了谁能被听见。过去要被「守门人」选中才能出版的音乐，现在可以直接上传；过去只有富人能挂的画，现在可以印成海报。每一次换了「摆出来」的路径，势能的分布就重排一回，尺子也随之动一回。

而在这些冲击之外，还有一种更温和的解锁：**参与**。 就是每一个普通人的选择。你听什么、转发什么、掏钱买什么，都在往尺子里添土。单个看微不足道，合起来就是方向。

◆ 美的代价

和善一样，美的尺子也有代价。最大的一个，是**眼睛变窄**。一个人若只在一个口味里泡着，他会越来越难欣赏别的东西，甚至觉得别的东西「丑」。他不是故意的，是尺子已经长成了他的眼睛。同一条街上的网红店，装修越来越像；同一个榜单上的歌，越听越一个调。那不是偶然，是同一把尺子在量。再一个，是**被量的人学会了讨好尺子**。当尺子是流量、点赞、销量，创作者就会越来越懂得怎样做出「一看就中」的东西，一看就中的东西，越来越像。久了，大家都在往同一个方向挤，那些需要慢慢看才懂的东西，没有地方养。

还有第三个：**美的尺子很难被拿来对质**。 说一道题答错了，可以翻答案；说一件衣服难看，没有答案可翻。正因为没有，人们更容易把它当成「自己的感觉」，而不是「一把被养出来的尺」。尺子藏在感觉后面，被量的人几乎不会怀疑它，改起来也就更慢。这不是怪谁，是尺子和被量者互相改写的必然结果。问题只是：**我们要不要意识到它，要不要为「慢慢才能看懂的东西」，留一点沉积的位置**。

◆ 放回日子里

你的口味，是被谁养的？回想一下，你喜欢的第一首歌、第一部电影、第一种衣服的样子，是你在家里、学校里、朋友圈里反复看到、反复听到的东西。你以为是「我自己喜欢」，其实是「我周围反复出现的」。现在，你每天刷的短视频，正在一个一个地喂你。它给你更多你已经看过的，你就更喜欢这一类，它就再给你更多。这是一座速度很快的小孔雀场：喜欢与被喂，在里面转得比任何一季时装都快。

不必因此恐慌，也不必退出。你可以做两件小事：一是隔一阵，故意听一首你完全听不懂的曲子，听三遍，看看三遍之后你的耳朵有没有变。你会亲眼看见，尺子是怎么被喂出来的。二是当你说「这个不好看」的时候，停一秒，问自己：这是它不好看，还是我还没被它养过？

你也可以数一数：这个月，你家里新买进来的东西，有几样是你在一个陌生的角落里偶然看上的，又有几样是你早就在各种屏幕上见过很多遍的？后一类占得越多，说明你的眼睛，已经被摆出来的东西牵着走得越远。这不是坏事，只是值得知道：知道了，你才有机会在下一次伸手之前，多绕一条没走过的路，给自己的尺子添一点不一样的土。

带 走 的 话

美的尺子，是被欣赏过的东西一层一层沉进眼睛里的。你看什么，你的眼睛就长成什么样；你的眼睛是什么样，你就继续看什么。想让眼睛活着，就时不时给它一点没见过的东西。

想 一 想

1. 翻出一张十年前的照片，哪一处让你今天觉得别扭？当年是什么让它显得好看的？
2. 你最近一次从「不喜欢」变成「喜欢」的东西是什么？中间发生了什么？
3. 如果推荐算法一直只给你看你喜欢的东西，你会失去什么？你打算怎样给自己的眼睛留一扇窗？

◆

结语

学会和尺子一起长

老家的堂屋里，有一扇旧门框。门框的内侧，从离地不到一米的地方往上，刻着一道一道的短线，旁边用铅笔写着年份，有的已经被蹭得模糊。那是每年过年时，家里人给孩子量身高留下的。孩子靠着门框站直，大人拿一本书压在头顶，在门框上划一道。年复一年，一道一道，往上走。

后来，堂弟也来靠着这个门框量。大人会说：「你看，你哥当年这个岁数，才到这儿。」这时候，门框就成了一把尺子。一把用来量下一个孩子的尺子。可你想一想，这把尺子是哪来的？不是木匠做的，木匠只做了一扇门。是**被量过的孩子，一年一年，自己刻在上面的。** 刻痕就是尺子，尺子就是刻痕。没有哪个孩子的身高是「先有了尺子，再去对照」的；是身高先到了那里，被划下来，后来的身高才有了东西可对照。这本书写了三十来章，要说的事，其实就在这扇门框里。

◆ 走过的路，回头看一遍

我们从三本隔得最远的老书出发。达尔文的《物种起源》讲自然怎么选：每日每时，审视每一处变异，留下好的，扔掉差的。可他没问：这个「审视」的标准本身，是不是也被选出来的？直到孔雀尾巴把他逼到墙角——挑选的雌鸟，她的偏好自己也是被选出来的。索绪尔的《普通语言学教程》讲语言是一套只认自己秩序的系统。可他又在「类推」里承认：人们按现成的形式造新词，新词一多，又改写了那条类推的规矩。斯密的《国富论》讲分工带来财富，市场自己会收敛。可他到第五编，写下了分工把工人变得愚钝，而那个工人的「天性」，正是前面立论的出发点。

三个人，三个领域，三种完全不同的笔调。可当我们顺着他们各自的缝往里看，发现三条缝指向同一个地方：**那个本该最稳的东西，那个负责「判」的东西**

——自然的筛选、语言的系统、市场的偏好——自己也是被它判过的东西一点一点沉出来的。我们把这个发现叫作「尺子发生律」：

量，沉积，成尺，再量。

接着有一个让人不太舒服的后果：**锁定。** 尺子越量越窄，路越踩越深，不来一下外面的大冲击，就出不去。然后，我们把这条律带出书本，放回日子里：分数是被考出来的，正常值是被测出来的，成功是被评出来的；米是怎样被量出来的，原子量换了三次尺，物种这把尺被它要分类的生物改写；最后，连真、善、美这三把看起来最「天然」的尺，也是一代代被验证的、被赞许的、被欣赏的东西，沉下来的。每一处，都有一扇门框。

◆ 没有天生的尺子，也就没有永远的尺子

把这本书压成一句话，就是：**没有天生的尺子。**

这句话的另一面，也许更要紧：**既然没有天生的，也就没有永远的。**今天压在你身上的各种尺子——分数线、体检单上的参考范围、行业里的「成功模板」、你心里那个「该不该」的声音——都是某一段历史里，被量过的东西沉下来的。它们有用，往往很有用；但它们不是宇宙定下的，也不是终局。

这对两种人都是好消息。对**被尺子量得难受的人**：你被量得不合格，并不一定是你不行，也可能是这把尺子，是在没有你这样的人在场的时候沉积出来的。教科书上没有你，不等于世界上没有你。对**手里拿着尺子量别人的人**：你手里的这把，也是被前面的人量出来的。你量得再认真，也要记得，**你自己就是这把尺子长出来的一节。** 这不是让你不要量，是让你量的时候，留一点「这把尺也许不够长」的余地。对两种人，一个常见的词都多了半句：「不合格」三个字，从此要多问一句——对着哪把尺子不合格？这把尺子，量过多少和我一样的人？

别把这句话读歪。「没有永远的尺子」，不是「尺子都没用」。门框上的刻痕，对堂弟是有用的；地上被踩出来的路，对走路的人也是有用的。没有尺子，社会没法协作，科学没法积累，孩子没法成长。我们不是要把所有的路都铲平。我们要的是：**知道自己走的是路，不是天生的地。**

◆ 连千克也换了

如果你还觉得，至少「多重」「多长」这样的事总该是天生的，请看第28章的结论。很长一段时间里，「一千克」是巴黎近郊国际计量局保险库里的一块金属圆柱，叫国际千克原器。全世界的秤，最终都要回到它那里对账。可金属会有极其微小的变化，对账也难免有误差。2019年，国际单位制改了：千克不再靠那一块金属，而是通过普朗克常数来定义，2019年5月20日起生效。注意，这里面没有人说「旧的千克错了」。旧的千克量出了一百多年的买卖、实验和工程。新的定义，是接住了所有这些旧沉积，再换一种更稳的量法。这正是我们在真之尺里说的：**换尺不是扔掉沉积，而是在沉积之上换一个走法**。连最像「天生」的重量，也是被约定出来、又被重新约定的。那么，其他各种尺子，就更没有理由自称永恒了。

◆ 三位作者，自己也站在门框里

回头看看我们读的那三个人，也有意思。达尔文那条「自然选择」的思路，是在英国十九世纪的博物学、马尔萨斯的人口论、育种家的实践里长出来的，他自己也说，读了马尔萨斯的人口论，给了他启发。他的尺子，是他所处的那个时代的人和书沉积给他的。索绪尔更有意思。《普通语言学教程》这本书，不是他亲手写的，是他去世以后，他的两位同行巴利（Bally）和薛施蔼（Sechehaye），根据学生们的听课笔记整理出来的。也就是说，这本讲「语言是系统」的经典，自己就是「学生的笔记」沉积出来的，是被听的人量过、取舍过、成形的。

斯密则一辈子在改《道德情操论》，把一版版读者的反应，写进新的一版，直到1790年修订出第六版。他们三位，都曾站在门框前，被前面的人划过线；也都在自己的书里，给后面的人划下了线。**没有人站在尺子外面，量尺子**。 想要量尺子，只能在尺子里面，一边被量，一边量。

◆ 参与是要付代价的

说了这么多「参与」，应该提醒一句：参与不是免费的。在旧尺子还硬的时候，提出一个新的量法，常常意味着被拒绝、被笑话、被冷落。1863年落选的那批画家，不是被鲜花迎接的；提出洗手的医生，也没有马上被理解。参与新的一次量，往往要先承受旧尺子的那一下重量。

所以，我们不能轻飘飘地说「大家都去改尺子吧」。更现实的说法是：**第一，不要孤身一人。** 尺子是靠很多人一起用才立住的，要换，也得有几个同伴。落选者沙龙里，是一批人，不是一个人。**第二，先把旧尺子用到位。** 想质疑一把尺子，先老实学会它，知道它量对了什么。这样你说「它不够用」的时候，才有人听。**第三，给自己和别人留退路。** 尺子换不成的时候，人还要活。别把一个人的价值，押在一把尺子是否被换上。这样讲，也许有点不够痛快，但生活里的尺子，就是这样一点点改过来的：慢，却不是不动。还有一条容易忘：你在量别人的时候，别人的回应也在量你。参与改尺的人，自己也在尺子里面。

◆ 一句话里的三样东西

最后，用本书一开始借来的三个词，把这句话再说一遍。S 是显露，是东西显出来的样子：一次被量的结果，一个分数，一条刻痕。D 是差异序列，是变化的过程：一次一次的量，一年一年的刻。E 是特征纠缠，是条件和关系织成的场：门框、课堂、市场、共同体，以及里面彼此回应的人。通常的想法是，E 先在那里，是个现成的场；D 在场里面走；S 是走出来的结果。场是不动的，路是走的，结果是显的。

本书说的是另一回事：**三样东西是互相生成的。** 一次次量（D），显出一个个结果（S）；这些结果沉下去，织成了场（E）；场又回头决定下一次怎么量、量出什么。没有哪一样是「先在」的，也没有哪一样是纯粹的「被动」。尺子，是这个转圈里沉下来的那一块，既不是量的人手里拿的，也不是被量的东西身上长的，而是**一起发生出来的**。如果用真善美的话收个尾：内能的「真」，是命题互相扣紧的那股劲；动能的「善」，是行为被回应起来的那股劲；势能的「美」，是东西被摆在眼前的那股劲。三股劲，都不是谁给的，都是在转圈里攒下来的。

◆ 不被尺子量死的办法

那怎么办？既要用尺子，又不想被它量死。本书给不出一个万能药方，但从前面各章里，可以收拢出三样做法，朴素，却都经得起用。

第一，知道它怎么来。

在单位里，新来的人最容易看出一把尺的来历，因为他还没被它养熟。老员工觉得天经地义的规矩，新人随口一句「为什么」，就露了底。看见来历，是第一步。你问一句：这个分数线，是谁、在什么时候、为了什么划的？这个「正常范围」，是用哪一群人测出来的？这个「成功」的标准，是被谁的故事养大的？

知道了来历，尺子就从「天经地义」降成了「一把用得上的工具」。你仍然可以用它，但你用的时候，知道它的脾气：它擅长量什么，不擅长量什么，它是在没有谁的情况下沉出来的。书里的每一个章节，都在帮你练这一招。教科书之所以让人觉得科学是一条笔直的路，是因为岔道被擦掉了；善之所以像天生的，是因为它装得太早。**把被擦掉的找回来，把装进去的拆开看，尺子就露出了它的来历。**

第二，参与下一次量。

尺子不是只有一次定下来就不变的。每一次被量，都是新的一次沉积。你每一次点头、摇头、转发、沉默、掏钱、拒绝，都在往尺子里添土。参与有大有小。最小的一种，是**回应**：你赞许什么，你皱眉什么，你在孩子面前夸什么，在同事面前不屑什么。这些小动作，加起来就是方向。稍大一点的一种，是**换场**：像印象派那样，不在旧场子里等着被量，而是另搭一个场子，让愿意看的人来看。小区里办一个读书会，行业里办一个不看头衔的评奖，家里立一条不看分数的规矩，都是在另搭场子。

再大一点的一种，是**自己造尺**：当你发现现成的尺子，量不出你在乎的东西时，就动手给它一把新的。这是第27章专门讲的，需要耐心，也需要同伴，因为一把尺子得有足够多的人用，才算立住。要注意：参与不等于对抗。多数时候，参与就是**认真地用，认真地说「这个地方不够用了」**。 尺子在一次次被认真使用里，才暴露自己的短处。

第三，给没被量过的东西留位置。

尺子越用越窄，窄的那一头，总会挤掉一批东西。它们不是没价值，只是还没有尺子认得出它们。所以，在一个班里，要有一点不排名的时间；在一个公司里，要有一点不考核的项目；在一个家里，要有一点不问「有什么用」的爱好；在你自己心里，要留一点不被打分的角落。这些角落，是将来换尺时的种子。**尺子换起来，靠的不是尺子本身，而是尺子之外还活着的东西。** 科学里的反常、艺术里的落

选者、道德里的第一声皱眉，都是这样的种子。如果一个社会把所有角落都量清楚了，它也就失去了换尺的能力。这是锁定的最深处：不是尺子太硬，而是尺子之外什么都不剩了。

想想看，一个只剩下一种量法的行当会怎样。所有人都往同一个方向使劲，短期里效率极高，可一旦环境变了，它连「换个方向」的想象都没有积累过。留位置，听上去像是浪费，其实是在给将来存种子。种子平时不起眼，不产粮，可换季的时候，只有它能长出新的田。换句话说，一个社会的健康，不看它的尺子有多精密，而看它在尺子之外，还养着多少暂时没法被量的东西。精密的尺子，如果量的是越来越单一的东西，它越精密，越危险。

◆ 这本书的限度

写到这里，应该老实交代这本书能站多远。本书押的是一件很窄的事：**「选择标准」本身，是历次被选中之物的沉积。** 这是一个可以查的说法。如果在某一个领域里，被量的人群变了、做法变了，而判断标准依然一动不动，那这条律在那一域就算输了。这十处——自然、语言、市场、教育、健康、事业、物理、化学、生物、真善美——都显出了同一个形状。但「显出形状」不是「做完了检验」。本书给出的，是一条可以被推翻的律；怎样推翻它，已经写在第17章。欢迎读者去试。谁找到了反例，请指出来，那会让这本书更诚实，不是更难堪。

还有一层要老实说：书里的例子，是为了让这个形状看得见而选的。选例子的人也有一把尺子——哪些例子顺手，哪些材料好找。所以请不要被例子的数量说服，要去看那几条判死条款，再找一个本书没写到的域，自己数一数。第二，本书不是第一个看见类似现象的。吉登斯的结构化理论讲，结构既是人们行动的媒介，也是行动的结果；卢曼讲，系统自己生产自己。他们讲的是「社会整体怎样自己生成自己」，范围很大。本书收得很小：只盯「判错的标准」这一项，并且指出它带来一个可以清点的后果——锁定。这是我们和他们的分界线，第17章已经划过，读者可以翻回去，看看那条界线划得是否站得住。

第三，有一个代价，本书没有吃干净。斯密第五编里那个被分工塑造的工人，他失去的不只是「偏好」，还有他的自由、他的幸福。尺子沉积出来，会不会在某

些人身上留下伤？第18章谈了这件事，但没有谈完。**尺子是被量出来的，那么被量坏的人怎么办？** 这个问题留给了生活，也留给了读到这里的你。

◆ 这本书自己，也是一次量

最后还有一层。这本书是读三本书、找缝、对账，得出一个母题。你读它的时候，可能会想：这是不是一把新的尺子？一把「万能的」解释工具，去量遍所有东西？请不要这样用它。如果它被很多人读了、被引用了、被拿去量别的东西，那它也会进入沉积，成为某种尺子的一小节。这没有问题。可它最好的用法，不是当尺子，而是当**一面镜子**：当你面对一把似乎理所当然的尺子时，拿它照一下，问：这把尺是怎么来的？它自己也会被量。它被量得不合时，请换掉它。这是对一本讲「尺子发生」的书，最合适的结局。

◆ 放回日子里

合上书以后，你可以从一件很小的事开始。下一次，你拿起一把现成的尺子——孩子的成绩单，自己的体检报告，一份招聘要求，一条「成功的人都是这样」的推送——先停一下，问三句：

这把尺子，是谁、在什么时候、用什么量出来的？它量的那群人里，有没有我这样的？我对它的每一次回应，是在加固它，还是在给它添一点别的？

然后再决定怎么用它。你会发现，日子并没有因此变难。反倒是，有些原来压得你喘不过气的「应该」，一旦看见了来历，就松了一点。有些你以为只有一条路的事，忽然看见了旁边还有踩过的小径。举个最小的例子。孩子拿回一张成绩单，你的第一句话是什么？是「排第几」，还是「这次有哪一题你自己觉得做得漂亮」？前一句，是把孩子往现成的尺子上放；后一句，是让孩子参与刻他自己的那道线。两句话各花不到五秒，一年下来，孩子心里留下的尺子，会很不一样。

也许有一天，你会带着孩子，回到老家的堂屋，让他靠着门框站直。你给他划一道。划完，你不妨再告诉他一句：这条线不是天生的，是一个一个人靠上去，划出来的。他长到哪里，就是哪里；等他长大了，他也可以在别的门框上，划下别人的线。

尺子是和我们一起长的。会用尺子的人，也要学会和尺子一起长：该用时认真用，该问时认真问，该添土时，别缺席，别替别人把土添完。

带走的话

没有天生的尺子，也就没有永远的尺子。尺子是被它量过的东西，一次次量出来的；不被它量死的办法，是知道它怎么来，并参与下一次量。

想一想

1. 此刻压在你身上最重的一把尺子是什么？你能说出它是在什么时候、被哪些东西沉出来的吗？
2. 你的日子里，有没有一个「门框」？它在量谁，又是被谁刻出来的？
3. 你打算在哪一处，给没被量过的东西留一块位置？你会从哪一件小事开始参与下一次量？

参考书目

本书目只收正文实际引述或转述过的著作。三部经典按通行版本列出；正文中的经典引文多为转述，直接短引以原书为准。

一、三部被解构的经典

达尔文（Charles Darwin）. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray, 1859；第五版 1869，第六版 1872.

索绪尔（Ferdinand de Saussure）. Cours de linguistique générale. 巴利（Charles Bally）、薛施蔼（Albert Sechehaye）编. Paris: Payot, 1916.

斯密（Adam Smith）. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

二、三位作者的相关著作

达尔文. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John Murray, 1871.

达尔文. The Variation of Animals and Plants under Domestication. London: John Murray, 1868.

达尔文. The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms. London: John Murray, 1881.

斯密. The Theory of Moral Sentiments. London: A. Millar, 1759；第六版 1790.

三、生物学与进化论

Fisher, R. A. The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford: Clarendon Press, 1930.

Mayr, E. Systematics and the Origin of Species. New York: Columbia University Press, 1942.

Odling-Smee, F. J., Laland, K. N., Feldman, M. W. Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Zahavi, A. Mate selection—a selection for a handicap. Journal of Theoretical Biology 53 (1975).

Lande, R. Models of speciation by sexual selection on polygenic traits. PNAS 78 (1981).

Kirkpatrick, M. Sexual selection and the evolution of female choice. Evolution 36 (1982).

Wilkinson, G. S., Reillo, P. R. Female choice response to artificial selection on an exaggerated male trait in a stalk-eyed fly. Proceedings of the Royal Society B 255 (1994).

四、语言学

Hopper, P. J., Traugott, E. C. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Lewis, D. Convention: A Philosophical Study. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969.

Berko, J. The child's learning of English morphology. Word 14 (1958).

Lieberman, E., Michel, J.-B., Jackson, J., Tang, T., Nowak, M. A. Quantifying the evolutionary dynamics of language. Nature 449 (2007).

中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.《现代汉语词典》. 北京：商务印书馆，第 5 版 2005，第 6 版 2012，第 7 版 2016.

五、经济学与社会理论

Giddens, A. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1984.

Luhmann, N. Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.

North, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Soros, G. The Alchemy of Finance. New York: Simon & Schuster, 1987.

Galbraith, J. K. The Affluent Society. Boston: Houghton Mifflin, 1958.

Stigler, G. J., Becker, G. S. De gustibus non est disputandum. American Economic Review 67 (1977).

Bowles, S. Endogenous preferences: The cultural consequences of markets and other economic institutions. Journal of Economic Literature 36 (1998).

David, P. A. Clio and the economics of QWERTY. American Economic Review 75 (1985).

Salganik, M. J., Dodds, P. S., Watts, D. J. Experimental study of inequality and unpredictability in an artificial cultural market. Science 311 (2006).

Collins, R. The Credential Society. New York: Academic Press, 1979.

六、教育、健康与评价

Sadler, D. R. Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science 18 (1989).

Black, P., Wiliam, D. Inside the Black Box. London: King's College London, 1998.

Uttl, B., White, C. A., Gonzalez, D. W. Meta-analysis of faculty's teaching effectiveness. Studies in Educational Evaluation 54 (2017).

Mackowiak, P. A., Wasserman, S. S., Levine, M. M. A critical appraisal of 98.6°F. JAMA 268 (1992).

Whelton, P. K., et al. 2017 ACC/AHA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension 71 (2018).

WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations. The Lancet 363 (2004).

七、计量与化学

Bureau International des Poids et Mesures. The International System of Units (SI). 9th edition, 2019.

IUPAC. Atomic weights of the elements（历年报告）.

Sørensen, S. P. L. Enzymstudien II. Biochemische Zeitschrift 21 (1909).

八、科学哲学与美学

Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

Popper, K. Logik der Forschung. Wien: Springer, 1934.

Hume, D. Of the Standard of Taste. 1757.

Fisher, R. A. Statistical Methods for Research Workers. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925.

Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. Science 349 (2015).

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版。前言、导论、三十三章与结语的正文实计 299,507 个汉字，合约 30 万字；章题、节题、表格不计入。

书稿的形成经过：2026 年 11 月 3 日清晨，王德生提出「三书缝隙集」的专著打造法——读三本隔得最远的经典，各找思想体系的缝隙成集，再用 SDE 三种透视找共同基点作母题——并要求先做一次全球模拟。模拟选了达尔文、索绪尔、斯密三部经典，三种透视对账后指向同一处；作者定名《尺子发生学》，裁定三十万字、七编架构与应用范围（教育、健康、事业；物理、化学、生物；真善美）。正文由二十个 AI 写手按统一任务书并行执笔，经统稿、联网事实核查与三审成书。

本版的边界：全书没有实测数据；尺子发生律与书中各处「押注」均未检验；九宫落格与维度定位是本书的读法；各章开头的场景多为构想。

本书同时是一个出版单元：全文阅读（在线翻页、全文网页、PDF 与 Word）、学习包、专属智能体的问对。三者入口见书籍详情页。勘误与意见，请在书籍详情页留言。

核 心 问 题

没有天生的尺子。
尺子是被它量过的东西，
一次次量出来的。

——本书母题

分数、正常值、业绩、语法、价格、米、原子量、物种，乃至真善美——我们以为尺子是现成的，放在那里等人来用。往回多问一步就会发现：尺子是被它量过的东西沉积出来的，像地上的路，是走过的人踩出来的。

本书读三部隔得最远的经典：达尔文《物种起源》、索绪尔《普通语言学教程》、斯密《国富论》。三本书各有三道缝，三种透视对账后指向同一处——三家都把「筛选的一方」当成了不被筛选改写的常量，而三家自己的材料都推翻了它：挑尾巴的孔雀，眼光本身是被挑出来的。

由此立「尺子发生律」：量、沉积、成尺、再量；尺子越量越窄，无外力不解锁。并写明看到什么就算它错了。随后把它带进教育、健康、事业，物理、化学、生物，直到真善美。

全书前言、导论、七编三十三章、结语与参考书目。思想专著：母题与方法由王德生提出，正文由 AI（Claude）协作撰写，经统稿、事实核查与三审；无实测数据，无独立学术评审。

知道尺子从哪里来，才能参与下一次量。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 561 号 · 前言、导论、七编三十三章、结语 · 约 30 万字
ISBN 979-8-90690-570-3 · 定价 US$25.00

ISBN 979-8-90690-570-3
9 798906 905703